

高等学校理工科电子信息类课程
· 学 习 辅 导 丛 书 ·

信息论与编码 学习辅导及习题详解

● 傅祖芸 编著

学习的帮手 考研的参谋



学习要点



习题分析



练习题及参考解答



考研试题详解



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

高等学校理工科电子信息类课程学习辅导丛书

信息论与编码

学习辅导及习题详解

傅祖芸 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

本书是学习信息与编码理论课程的教辅用书,旨在为本科生和硕士研究生的课程学习提供指导和帮助。

本书以香农信息理论为核心内容,同时也包含信源压缩编码、纠错码以及网络信息论等内容。全书共分8章,每章由基本内容和学习要点、习题详解和精选习题解答三部分组成。基本内容和学习要点部分是对各章节知识点的高度概括。在此基础上,对基本题和精选题作了详细推演和解答。

全书概念清晰,解题详细,一题多解,便于自学。书中习题详解部分是属基本题和中度难题,精选题解部分是属中度难题和难题,所以它具有广泛性和代表性。因此,本书不只局限于某本教科书,可以与不同版本同类教材配套使用。

本书可供高等学校电子、信息、通信类及相关专业的教师和本科生、硕士研究生等参考使用,也可供有关科技人员学习专业基础理论时参考。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

信息论与编码学习辅导及习题详解/傅祖芸编著. —北京:电子工业出版社,2010.3

(高等学校理工科电子信息类课程学习辅导丛书)

ISBN 978-7-121-10345-2

I. 信… II. 傅… III. ①信息论—高等学校—教材②信源编码—编码理论—高等学校—教材③信道编码—编码理论—高等学校—教材 IV. TN911.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 022845 号

责任编辑:陈晓莉

印 刷:北京市天竺颖华印刷厂

装 订:三河市鑫金马印装有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本:787×1092 1/16 印张:25 字数:640 千字

印 次:2010 年 3 月第 1 次印刷

印 数:4000 册 定价:39.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前 言

目前,国内高等院校普遍开设了信息论与编码这门课程,并已成为电子信息、通信与电子科学、信息与计算科学等专业高年级学生和硕士研究生必修的一门专业基础课。有些院校也将其列为博士学位研究生入学考试的专业基础课。尽管各院校开设的课程名称或学时数有所不同,但基本上都是以香农信息理论为其核心内容的。

信息论与编码是一门理论性和系统性很强的课程。它涉及众多学科,需要广泛的数学知识。为了能透彻理解和掌握信息与编码理论的基本概念、基本理论和分析方法,做习题是不可缺少的。通过习题的训练,可以加深对理论和概念的理解,并增强分析和解决实际问题的能力。为此,作者在编著《信息论——基础理论与应用》一书的同时,于2004年年初分别编写与出版了《习题详解》和《精选题解》两姊妹篇。2008年作者编写的《信息论——基础理论与应用》(第二版)被国家教育部评为“普通高等教育国家精品教材”。为了能更好地配合读者学习和使用该教材,故近日将两本习题姊妹篇进行修改合并成一册。读者可以根据自己的学习要求,合适地选用本书中所需章节。

本书共分8章,各章均由基本内容和学习要点、习题详解及精选习题解答三部分组成(其中,第1章只编排了基本内容和学习要点)。每章的基本内容和学习要点部分是对各章节的基本概念、基本定理和计算公式的深入概括,以便读者在解题时做到概念清晰,思路正确。习题详解部分是针对参考书[1]中的各章习题所做的详细解答,给出了各题的解题思路,推演过程或较规范的证明步骤。有的题还提供两种以上解题方法,并以提示方式指出易混淆的错误概念或易出现错误求解的原因。精选习题解答部分是挑选了国内外一些经典教材的习题,直接用英文原题列出,并给出了详细的解题方法。

本书收集的习题是在作者近二十年教学的实践期间,从国内外有关书籍中精心挑选,反复推敲和设计而逐渐积累起来的。多数习题意在加深学生对概念和理论的理解,培养分析和解决问题的综合能力。少数习题用以开拓和深化信息与编码理论实际应用方面的内容,以提高学生的学习兴趣。本书习题详解部分的习题都是应掌握的基本题和一些中等难度题。而一些中等难题和难题都列在精选习题解答部分。

任何一本习题解答无疑是学习该门课程的重要的辅导材料。但作者认为,只有在读者独立思考、独立运算习题的基础上,习题解答书籍才能起到它应有的作用。而且,本书中某些习题的巧妙解题思路和方法,也是作者在几十年教学实践中受学生的启发,总结提高得来的。因此,希望读者不要受本书的束缚,并能通过自己的演绎给出一些更好、更简捷的解题方法。

本书部分解题曾得到研究生沈青、刘泉、彭一凡、李晓东、牛华宁、施海航、王君庭、周治、许晓东、姚磊等的协助，同时也得到袁东风、路而红、陈立等老师对本书编写的建议和帮助，张晋民老师对书稿进行认真的审读，在此一并表示诚挚的谢意。

在本书的编写过程中，参阅了国内外一些经典著作，均列于本书参考书目中，在此谨向有关作者表示深切谢意。

电子工业出版社陈晓莉同志对本书的出版做了大量工作并提出了宝贵的意见，使本书得以顺利出版，也在此深表感谢。

书中的不妥和错误之处，恳请广大读者予以批评指正。

作 者

2009 年 12 月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 基本内容和学习要点	1
1.1.1 信息的概念及常用术语	1
1.1.2 通信系统的统一模型	1
1.1.3 信息传输系统的模型	2
第 2 章 离散信源及其信息测度	3
2.1 基本内容和学习要点	3
2.1.1 信源的分类	3
2.1.2 基本信源的数学模型	3
2.1.3 离散信源的信息熵	4
2.1.4 信息熵的基本性质	4
2.1.5 离散无记忆扩展信源的信息熵	5
2.1.6 离散平稳信源的信息熵	6
2.1.7 马尔可夫信源及其信息熵	8
2.1.8 信源剩余度	9
2.2 习题详解	9
2.3 精选习题解答	36
第 3 章 离散信道及其信道容量	62
3.1 基本内容和学习要点	62
3.1.1 信道的分类	62
3.1.2 离散信道的数字模型	62
3.1.3 离散信道的平均互信息及其特性	64
3.1.4 多个随机变量之间的平均互信息	66
3.1.5 离散信道的信道容量及其计算方法	67
3.1.6 常见信道的平均互信息和信道容量	68
3.1.7 无记忆 N 次扩展信道的 $I(X;Y)$ 和容量 C^N	68
3.1.8 独立并联信道的互信息和信道容量	68
3.1.9 串接信道互信息及信道容量	69
3.1.10 信道剩余度	69
3.2 习题详解	69
3.3 精选习题解答	108
第 4 章 波形信源和波形信道	139
4.1 基本内容和学习要点	139
4.1.1 连续信源的差熵	139

4.1.2	多维连续平稳信源的信息熵	139
4.1.3	波形信源的差熵	140
4.1.4	差熵的性质	141
4.1.5	最大差熵定理	141
4.1.6	连续信源熵的变换	142
4.1.7	熵功率和熵功率不等式	142
4.1.8	波形信道和连续信道的分类和数学模型	142
4.1.9	连续信道和波形信道的平均互信息及其特性	143
4.1.10	连续信道和波形信道的信道容量	145
4.1.11	香农公式的重要实际指导意义	146
4.2	习题详解	146
4.3	精选习题解答	175
第5章	无失真信源编码定理与编码	199
5.1	基本内容和学习要点	199
5.1.1	信源编码和码的类型	199
5.1.2	即时码及其树图构造法	199
5.1.3	唯一可译码存在的充要条件	200
5.1.4	唯一可译码的判断法	200
5.1.5	渐近等分割性和 ϵ 典型序列	200
5.1.6	无失真等长信源编码定理	201
5.1.7	无失真变长信源编码定理(香农第一定理)	201
5.1.8	无失真信源编码定理和数据压缩	202
5.1.9	最佳二元码	202
5.1.10	香农(Shannon)码	203
5.1.11	费诺(Fano)码	203
5.1.12	霍夫曼(Huffman)码	203
5.1.13	香农-费诺-埃利斯码	204
5.1.14	游程编码和 MH 编码	204
5.1.15	算术编码	205
5.1.16	字典码	206
5.2	习题详解	206
5.3	精选习题解答	238
第6章	有噪信道编码定理与纠错码	255
6.1	基本内容和学习要点	255
6.1.1	译码准则	255
6.1.2	平均错误概率	256
6.1.3	费诺不等式	256
6.1.4	信道编码的编、译基本原则	256
6.1.5	联合 ϵ 典型序列	257
6.1.6	有噪信道编码定理及其逆定理	257

6.1.7	信源信道编码定理	258
6.1.8	纠错码的分类	258
6.1.9	线性分组码的基本概念	259
6.1.10	线性分组码	259
6.1.11	汉明码及其扩展码	261
6.1.12	循环码	261
6.1.13	卷积码	263
6.2	习题详解	264
6.3	精选习题解答	295
第7章	保真度准则下的信源编码	309
7.1	基本内容和学习要点	309
7.1.1	失真度(失真函数)与平均失真度	309
7.1.2	信息率失真函数	311
7.1.3	信息率失真函数的特性	312
7.1.4	$R(D)$ 函数的参量表述及其计算	313
7.1.5	常见信源的 $R(D)$ 函数	315
7.1.6	保真度准则下信源编码定理(香农第三定理)	315
7.1.7	信息—传输定理(联合有失真信源信道编码定理)	316
7.2	习题详解	316
7.3	精选习题解答	347
第8章	网络信息论	358
8.1	基本内容和学习要点	358
8.1.1	通信网信道的分类	358
8.1.2	多个随机变量的联合典型序列	358
8.1.3	多址接入信道	359
* 8.1.4	广播信道	360
* 8.1.5	中继信道	361
8.1.6	反馈信道	362
8.1.7	相关信源无失真编码	362
8.1.8	相关信源的多址接入信道	363
* 8.1.9	具有边信息的无失真信源编码	363
* 8.1.10	具有边信息的率失真信源编码	364
8.2	习题详解	364

第 1 章 绪 论

1. 1 基本内容和学习要点

1. 1. 1 信息的概念及常用术语

1. 情报

情报是人们对于某个特定对象所见、所闻、所理解而产生的知识。

2. 知识

知识是一种具有普遍和概括性质的高层次的信息。

3. 消息

用文字、符号、数据、语言、音符、图片、图像等能够被人们的感觉器官所能感知的形式，把客观物质运动和主观思维活动的状态表达出来就成为消息。消息中包含信息，它是信息的载体，一则消息可以载荷不同的信息，可以通过得到消息从而获得信息。

4. 信号

把消息变换成适合信道传输的物理量，这种物理量就称为信号。信号携带着消息，它是消息的运载工具。同一消息可用不同的信号来表示，同一信号也可表示不同的消息。

5. 香农信息

香农信息定义为事物运动状态或存在方式的不确定性的描述。

6. 可靠性

信息传输的可靠性就是要使信源发出的消息经过信道传输后，尽可能准确地、不失真地在接收端复现。

7. 有效性

信息传输的有效性就是用尽可能短的时间和尽可能少的设备来传送一定数量的信息。

8. 保密性

在信息传输过程中要隐蔽和保护所传送的消息，使它只能被授权接收者获取，而不能被未授权者接收和理解。

9. 认证性

指接收者能够判断所接收的消息的正确性，验证消息的完整性，而没有被伪造和篡改。

可靠性、有效性、保密性和认证性体现了现代通信系统对信息传输的全面要求。

1. 1. 2 通信系统的统一模型

各种通信系统的基本任务是相同的，即“在通信的一端准确或近似地复现从另一端选择出来的消息”。香农将各种通信系统中具有共同特性的部分抽取出来，概括成一个统一的理论模型，如图 1. 1 所示。

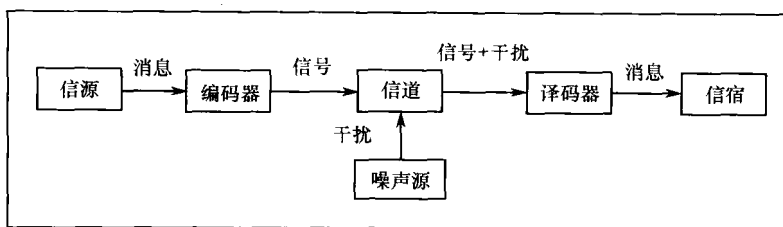


图 1.1 通信系统模型

通信系统模型主要有 5 个部分组成。

1. 信源

信源是产生消息和消息序列的源。信源输出的消息是随机的、不确定的，但又有一定的规律性。

2. 编码器

编码器的作用是把消息变换成信号，并将信源和信道进行匹配。编码器可分为信源编码器和信道编码器。信源编码器对信源输出的消息进行适当的变换和处理，以提高信息传输的效率；信道编码器对消息进行适当的变换和处理，以提高信息传输的可靠性。编码器还应包括换能、调制、发射等各种变换处理。

3. 信道

信道是传输信号的通道。在通信系统中，实际信道可以有线的，也可以是无线的，并有多重传输媒介。信道同时对信号产生各种干扰和噪声。

4. 译码器

译码器把信道输出的编码信号(已叠加了干扰和噪声)进行反变换。也分为信源译码器和信道译码器。

5. 信宿

信宿是消息传送的对象，即接收消息的人或机器。

1.1.3 信息传输系统的模型

信息传输系统的基本模型全面概括了现代通信系统对信息传输的要求。如图 1.2 所示。

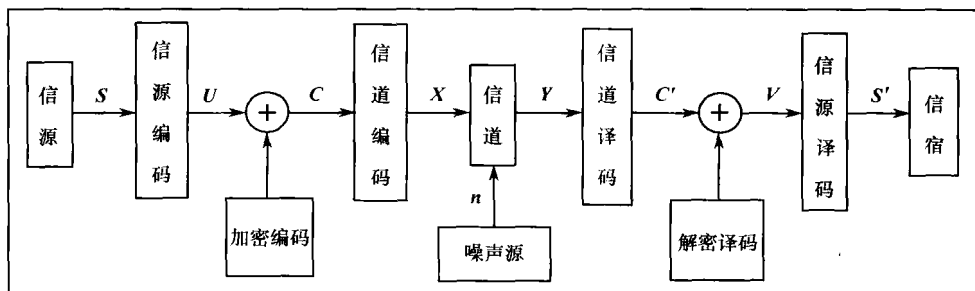


图 1.2 信息传输系统模型

研究这个信息传输系统的目的就是要找到信息传输过程的共同规律，以提高信息传输的可靠性、有效性、保密性和认证性，使信息传输系统达到最优化。

第2章 离散信源及其信息测度

2.1 基本内容和学习要点

2.1.1 信源的分类

信源是信息的来源，是产生消息或消息序列的源泉。

不同的信源输出的消息其随机性质不同。根据消息所具有的随机性质的不同，对信源进行如下分类：

按照消息取值集合以及取值时刻集合的离散性和连续性，信源可分为离散信源（数字信源）和波形信源（模拟信源）；

按照某取值时刻消息的取值集合的离散性和连续性，信源可分为离散信源和连续信源；

按照信源输出消息所对应的随机序列的平稳性，信源可分为平稳信源和非平稳信源；

按照信源输出的信息所对应的随机序列中随机变量前后之间有无统计依赖关系，信源可分为无记忆信源和有记忆信源。

（请参见参考书目[1]中图2.1）

2.1.2 基本信源的数学模型

根据信源输出消息所对应的不同的随机特性就有不同的信源数学模型。而基本的信源数学模型有以下几种。

1. 离散信源

信源输出的是单个符号或代码的消息，信源符号集的取值是有限的，或可数的，可以用一维离散型随机变量来描述。信源的数学模型就是离散型随机变量 X 的概率空间，表示为

$$\left[\begin{matrix} X \\ P(x) \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_q \\ P(a_1), & P(a_2), & \cdots, & P(a_q) \end{matrix} \right], \text{并满足 } \sum_{i=1}^q P(a_i) = 1$$

其中样本空间为 $\{a_1, a_2, \cdots, a_q\}$, $q \in \mathbf{I}$, $\mathbf{I}$ 为正整数集；符号 $a_i (i = 1, 2, \cdots, q)$ 出现的概率为 $P(a_i) = P(x = a_i)$ 。信源的概率空间是一个完备集。

这是最基本的离散信源。

2. 连续信源

信源输出的是单个符号或代码的消息，但信源符号集的取值是连续的，可以用一维连续型随机变量来描述。相应的信源的数学模型就是连续型随机变量的概率空间，表示为

$$\left[\begin{matrix} X \\ p(x) \end{matrix} \right] = \left[\begin{matrix} (a, b) \\ p(x) \end{matrix} \right] \quad \text{或} \quad \left[\begin{matrix} \mathbf{R} \\ p(x) \end{matrix} \right]$$

$$\text{并满足} \quad \int_a^b p(x) dx = 1 \quad \text{或} \quad \int_{\mathbf{R}} p(x) dx = 1$$

其中 (a,b) 是连续随机变量 X 的取值区间， $\mathbf{R}$ 表示全实数集，而 $p(x)$ 是连续随机变量 X 的概率密度函数。

2.1.3 离散信源的信息熵

1. 自信息

自信息即为某事件 a_i 发生所含有的信息量。事件的自信息定义为

$$I(a_i) \triangleq -\log P(a_i)$$

式中 $P(a_i)$ 是事件 a_i 发生的概率。自信息的单位有几种：以2为底的对数时单位是比特(bit)；以e为底的自然对数时单位是奈特(nat)；以10为底的常用对数时单位是哈特(hart)。

2. 信息熵

离散随机变量 X 的信息熵就是其概率空间中每个事件所含有的自信息量的数学期望，即

$$H(X) = E[I(a_i)] = -\sum_{i=1}^q P(a_i) \log P(a_i)$$

其单位是：以2为底的对数时是比特/符号(bit/symbol)；以e为底的对数时是奈特/符号(nat/symbol)；以10为底的对数时是哈特/符号(hart/symbol)。

3. 信息熵的物理含义

- (1) 信息熵 $H(X)$ 表示了信源输出前，信源的平均不确定性；
- (2) 信息熵 $H(X)$ 表示了信源输出后，每个消息或符号所提供的平均信息量；
- (3) 信息熵 $H(X)$ 反映了随机变量 X 的随机性。

2.1.4 信息熵的基本性质

用一个概率矢量 $\mathbf{P}$ 表示离散信源 X 的概率分布，即令

$$\mathbf{P} = (P(a_1), P(a_2), \dots, P(a_q)) = (p_1, p_2, \dots, p_q)$$

则信息熵可表示为 $\mathbf{P}$ 的函数，即

$$H(X) = -\sum_{i=1}^q P(a_i) \log P(a_i) = -\sum_{i=1}^q p_i \log p_i = H(p_1, p_1, \dots, p_1) = H(\mathbf{P})$$

又称 $H(\mathbf{P})$ 为熵函数。熵函数具有以下性质：

1. 对称性

变量 $p_1, p_2, \dots, p_q$ 的顺序任意交换，不改变熵函数的值。

$$H(p_1, p_2, \dots, p_q) = H(p_2, p_1, p_3, \dots, p_q) = \dots = H(p_q, p_1, p_2, \dots, p_{q-1})$$

2. 确定性

若信源符号集中，有一个符号几乎必然出现，其他符号几乎不可能出现，即该信源为一个确知信源，则信息熵等于零。

$$H(1,0) = H(1,0,0) = \dots = H(1, 0, 0, \dots, 0) = 0$$

3. 非负性

信息熵是非负的，即

$$H(X) \geq 0$$

4. 扩展性

若信源符号集中增加了若干符号，当这些符号出现的概率很小时，信源的熵不变。

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} H_{q+1}(p_1, p_2, \dots, p_q - \epsilon, \epsilon) = H_q(p_1, p_2, \dots, p_q)$$

5. 可加性

统计独立的两个信源 X 和 Y , 有

$$H(XY) = H(X) + H(Y)$$

6. 强可加性

任意两个相互关联的信源 X 和 Y , 其联合熵等于信源 X 的熵加上在 X 已知条件下信源 Y 的熵, 或等于信源 Y 的熵加上在 Y 已知条件下信源 X 的熵。

$$H(XY) = H(X) + H(Y|X) \quad \text{或} \quad H(XY) = H(Y) + H(X|Y)$$

7. 递增性

若原信源中某一个符号划分成 m 个符号, 这 m 个符号的概率之和等于原某一符号的概率, 则由于符号个数增多而产生新的不确定性, 新信源的熵增加了。

$$\begin{aligned} & H_{n+m-1}(p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, q_1, q_2, \dots, q_m) \\ &= H_n(p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n) + p_n H_m\left(\frac{q_1}{p_n}, \frac{q_2}{p_n}, \dots, \frac{q_m}{p_n}\right) \end{aligned}$$

其中 $\sum_{i=1}^n p_i = 1, \sum_{j=1}^m q_j = p_n$

8. 极值性(即最大离散熵定理)

离散信源的各符号为等概率分布时, 信息熵有最大值。

$$H(p_1, p_2, \dots, p_q) \leq H\left(\frac{1}{q}, \frac{1}{q}, \dots, \frac{1}{q}\right) = \log q$$

9. 上凸性

对任意概率矢量 $\mathbf{P}_1 = (p_1, p_2, \dots, p_q)$ 和 $\mathbf{P}_2 = (p'_1, p'_2, \dots, p'_q)$, 以及任意 $0 < \theta < 1$ 有

$$H[\theta \mathbf{P}_1 + (1 - \theta) \mathbf{P}_2] > \theta H(\mathbf{P}_1) + (1 - \theta) H(\mathbf{P}_2)$$

由于 $H(\mathbf{P})$ 是概率矢量 $\mathbf{P}$ 上的严格上凸函数, 所以熵函数存在极大值。

2.1.5 离散无记忆扩展信源的信息熵

1. 离散无记忆扩展信源的数学模型

若信源输出的消息是取值离散的平稳随机序列, 并且序列中各随机变量之间彼此统计独立则此信源称为平稳离散无记忆信源。离散无记忆信源的数学模型与基本离散信源的数学模型相同, 也用 $[X, P(x)]$ 概率空间来描述。

离散无记忆信源 X 的 N 次扩展信源记为 X^N , 它的输出消息由 N 个符号序列组成, 并且前后符号的出现是彼此无依赖的、统计独立的。它的数学模型是 $[X, P(x)]$ 的 N 重概率空间 $[X^N, P(\alpha_i)]$ 。

设离散无记忆信源的概率空间为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \dots, & a_q \\ p_1, & p_2, & \dots, & p_q \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^q p_i = 1$$

则信源 X 的 N 次扩展信源 X^N 的 N 重概率空间为

$$\begin{bmatrix} X^N \\ P(\alpha_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1, & \alpha_2, & \dots, & \alpha_q^N \\ P(\alpha_1), & P(\alpha_2), & \dots, & P(\alpha_q^N) \end{bmatrix}$$

其中

$$X^N = (X_1 X_2 \cdots X_N)$$

$$\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N})$$

$$a_{i_k} \in A = \{a_1, a_2, \cdots, a_q\} \quad (k = 1, 2, \cdots, N)$$

$$P(\alpha_i) = P(X^N = \alpha_i) = \prod_{k=1}^N p_{i_k}, \text{ 并满足 } \sum_{i=1}^{q^N} P(\alpha_i) = 1$$

2. 离散无记忆扩展信源的信息熵

信源 X^N 的信息熵与信源 X 信息熵的关系为

$$H(X^N) = NH(X)$$

2.1.6 离散平稳信源的信息熵

1. 离散平稳信源的数学模型

若信源输出的消息是取值离散的随机序列，随机序列的任意有限维的概率分布不随时间平移而改变，则称为离散平稳信源。又根据随机序列中各随机变量有否依赖关系分有记忆信源和无记忆信源。

N 维离散平稳无记忆信源就是离散无记忆的扩展信源 X^N 。

而 N 维离散平稳有记忆信源 $\mathbf{X}$ 的数学模型为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X} \\ P(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1, & \alpha_2, & \cdots, & \alpha_M \\ p(\alpha_1), & p(\alpha_2), & \cdots, & p(\alpha_M) \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^M p(\alpha_i) = 1$$

其中 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, $\mathbf{x} = (x_1 x_2 \cdots x_N)$; 又 $\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N})$, 故

$$P(\alpha_i) = P(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N}) = p(a_{i_1}) p(a_{i_2} | a_{i_1}) \cdots p(a_{i_N} | a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_{N-1}}) \\ (i = 1, 2, \cdots, M)$$

其中 a_{i_k} ($k = 1, 2, \cdots, N$) 可以取自同一离散符号集，也可取自不同符号集，而一般取自同一符号集。

2. 离散平稳信源的信息测度

(1) 联合熵

联合熵是随机序列 $X_1 X_2$ 联合离散符号集上的每个符号对 $a_i a_j$ 的联合自信息量的数学期望，记为 $H(X_1 X_2)$ ，则有

$$H(X_1 X_2) = - \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^q P(a_i a_j) \log P(a_i a_j)$$

X_1, X_2 也可以是具有不同的概率空间的随机变量，如

$$\begin{bmatrix} X_2 \\ P(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1, & b_2, & \cdots, & b_r \\ P(b_1), & P(b_2), & \cdots, & P(b_r) \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^r P(b_i) = 1$$

则

$$H(X_1 X_2) = - \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^r P(a_i b_j) \log P(a_i b_j)$$

相应地， N 维联合离散随机序列 $X_1 X_2 \cdots, X_N$ 的联合熵记为 $H(\mathbf{X})$ 或 $H(X_1 X_2 \cdots X_N)$ 。

$$H(\mathbf{X}) = - \sum_{i_1} \cdots \sum_{i_N} P(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N}) \log P(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N})$$

(2) 平均符号熵

离散平稳信源输出 N 长的信源符号序列中平均每个信源符号所携带的信息量称为平均

符号熵, 记为 $H_N(\mathbf{X})$, 则有

$$H_N(\mathbf{X}) = \frac{1}{N}H(X_1 X_2 \cdots X_N)$$

(3) 条件熵

随机序列 $X_1 X_2$ 的联合符号集上的条件自信息量的数学期望为条件熵, 记为 $H(X_1 | X_2)$, 它表示已知前面一个符号(X_1 发出)时, 信源将要输出下一个符号(X_2 发出)的平均不确定性。则有

$$H(X_2 | X_1) = - \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^q P(a_i a_j) \log P(a_j | a_i)$$

同理, X_1, X_2 也可以是具有不同的概率空间的随机变量, 如

$$\begin{bmatrix} X_2 \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1, & b_2, & \cdots, & b_r \\ P(b_1), & P(b_2), & \cdots, & P(b_r) \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^r P(b_i) = 1$$

则

$$H(X_2 | X_1) = - \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^r P(a_i b_j) \log P(b_j | a_i)$$

对于 N 维离散随机序列 $X_1 X_2 \cdots X_N$, 当已知前 $n-1$ 个符号时, 后面将要出现第 n 个符号的平均不确定性就是条件熵, 即

$$H(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-1}) = - \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} P(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n}) \log P(a_{i_n} | a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_{n-1}})$$

$$(n = 2, 3, \dots, N)$$

(4) 极限熵

若离散平稳信源当 N 趋于无穷时, 平均符号熵的极限存在, 则称此极限为离散平稳信源的极限熵(也称熵率), 记为 H_∞ , 即

$$H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\mathbf{X}) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

(5) 离散平稳信源信息熵的性质

当 $H(X) < \infty$ 时, 有下述性质成立:

① 条件熵 $H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$ 随着 N 的增大是非递增的, 即

$$H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \leq H(X_{N-1} | X_1 X_2 \cdots X_{N-2}) \leq \cdots \leq H(X_3 | X_1 X_2) \leq H(X_2 | X_1)$$

② N 给定时, 平均符号熵 $\geq$ 条件熵, 即

$$H_N(\mathbf{X}) \geq H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

③ 平均符号熵 $H_N(\mathbf{X})$ 也是随着 N 的增大而非递增的, 即

$$H_N(\mathbf{X}) \leq H_{N-1}(\mathbf{X}) \leq \cdots \leq H_3(\mathbf{X}) \leq H_2(\mathbf{X}) \leq H(\mathbf{X})$$

④ H_∞ 存在, 并且有 $H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\mathbf{X}) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$

(6) 各种信息熵之间的关系

① $H(X_2) \geq H(X_2 | X_1)$, 当且仅当 X_1 与 X_2 统计独立时等式成立。

$$\begin{aligned} H(X_1 X_2) &= H(X_2 X_1) = H(X_1) + H(X_2 | X_1) \\ &= H(X_2) + H(X_1 | X_2) \end{aligned}$$

③ $H(\mathbf{X}) = H(X_1 X_2 X_3 \cdots X_N)$

$$= H(X_1) + H(X_2 | X_1) + \cdots + H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

$$= \sum_{i=1}^N H(X_i | X_1 X_2 \cdots X_{i-1})$$

④ $H(\mathbf{X}) \leq \sum_{i=1}^N H(X_i)$, 当且仅当 $\mathbf{X}$ 中各变量彼此无依赖, 统计独立时, 等式成立。

2.1.7 马尔可夫信源及其信息熵

1. 马尔可夫信源的定义

马尔可夫信源是一类有限长度记忆的非平稳离散信源, 信源输出的消息是非平稳的随机序列, 它们的各维概率分布可能会随时间的平移而改变。若信源输出的符号和信源所处的状态满足马尔可夫链的条件:

(1) 某一时刻信源输出的符号只与此刻信源所处的状态有关, 而与以前的状态和输出的符号无关;

(2) 信源某 l 时刻所处的状态只由当前输出的符号和前一时刻信源的状态唯一决定。则此信源称为马尔可夫信源。

若上述两条件与时刻 l 无关, 则具有时齐性(齐次性), 称为时齐马尔可夫信源。

2. 时齐遍历马尔可夫信源的信息熵

时齐遍历马尔可夫信源, 若状态的马尔可夫链的极限概率存在, 它的信息熵为

$$H_{\infty} = \sum_{i=1}^J Q(E_i) H(X|E_i) = - \sum_{i=1}^J \sum_{k=1}^q Q(E_i) P(a_k | E_i) \log P(a_k | E_i)$$

其中 E_i 为信源状态, $Q(E_i)$ 为状态的极限概率, 即

$$Q(E_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(s_N = E_i | s_1 = E_j) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ji}^{(N)}$$

式中 $E_i \in E$, N 为转移步数并且 $Q(E_i)$ 满足

$$\begin{cases} \sum_{E_j \in E} Q(E_j) P(E_i | E_j) = Q(E_i) \\ \sum_{E_i \in E} Q(E_i) = 1 \end{cases}$$

3. m 阶马尔可夫信源及其信息熵

该信源是常见的马尔可夫信源。此信源任一时刻符号发生的概率只与前面 m 个符号有关, 而与更前面的符号无关, 即依赖长度为 $m+1$ 。

信源的数学模型为 $[X, P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m})]$ 的完备概率空间, 即

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_q \\ P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \end{bmatrix}$$

并满足 $\sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) = 1 \quad (k_1, k_2, \cdots, k_m, k_{m+1} = 1, 2, \cdots, q)$

可将此信源前面已发出的 m 个符号作为信源当前所处的状态, 即 $E_i = (a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m})$ 。所以, 信源将有 q^m 个不同的状态, 分别对应于 q^m 个 m 长的符号序列, 它们构成了信源的状态空间 E 。并可由已知的 $P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) = P(a_{k_{m+1}} | E_i)$ 获得信源的状态转移概率 $P(E_j | E_i)$ 。

时齐遍历 m 阶马尔可夫信源, 若状态极限概率存在, 它的信息熵为

$$H_{\infty} = - \sum_{i=1}^{q^m} \sum_{k=1}^q Q(E_i) P(a_k | E_i) \log P(a_k | E_i)$$

$$\begin{aligned}
&= - \sum_{k_1} \cdots \sum_{k_m} \sum_{k_{m+1}} P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \log P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} \cdots a_{k_m}) \\
&= H(X_{m+1} | X_1 \cdots X_m) = H_{m+1}
\end{aligned}$$

注意:

(1) 此处联合概率 $P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m})$ 是时齐遍历 m 阶马尔可夫信源达到稳定后的极限概率, 它与初始时刻符号的概率分布不同。

(2) 只有时齐遍历的 m 阶马尔可夫信源, 当时间足够长达到稳定以后才能等价成平稳有记忆信源。

4. 马尔可夫信源信息熵的求解步骤

一般求解马尔可夫信源信息熵分为三个步骤:

- (1) 根据题意画出状态转移图, 判断是否为时齐遍历马尔可夫信源;
- (2) 根据状态转移图写出一步转移概率矩阵, 计算信源的极限概率 $Q(E_i)$;
- (3) 根据一步转移概率矩阵和极限概率 $Q(E_i)$ 计算信源的信息熵。

2.1.8 信源剩余度

根据最大离散熵定理, 离散信源的符号为等概率分布时, 信息熵有最大值, 记为 H_0 。

$$H_0 = \max_{p_i} H(X) = \log q$$

对于离散信源有

$$H_\infty \leq \cdots \leq H_{m+1} \leq H_m \leq \cdots \leq H_2 \leq H_1 \leq H_0$$

为了衡量信源的相关性程度, 引入信源剩余度的概念。

(1) 熵的相对率 η

$$\eta = \frac{H_\infty}{H_0}$$

(2) 信源剩余度

$$\gamma = 1 - \eta = 1 - \frac{H_\infty}{H_0}$$

信源输出符号之间依赖关系越长, 相关性就越强, 信息熵 H_∞ 就越小, 信源的剩余度也就越大。

信源剩余度是进行无失真信源压缩编码的理论依据。它表示了信源可以无失真压缩的程度。减少或消除信源剩余度可提高信息传输效率; 而增加剩余度可提高信息传输抗干扰能力。

2.2 习题详解

【2.1】 设有 12 枚同值硬币, 其中有一枚为假币, 且只知道假币的重量与真币的重量不同, 但不知究竟是重还是轻。现采用天平比较左右两边轻重的方法来测量(因无砝码)。为了在天平上称出哪一枚是假币, 试问至少必须称多少次?

解: 在 12 枚同值硬币中, 哪一枚是假币, 假币的重量是比真币的重量重还是轻, 都是“无知”、“不确定的”。而用天平比较左右两边轻重的测量方法, 每测一次, 能获得一定的信

息量，能消除部分不确定性。测量若干次后，能消除全部不确定性，获得全部信息，则就能确定出其中一枚假币及其重量比真币重或轻。因此：

设“在 12 枚同值硬币中，某一枚为假币”这个事件为 a ，其出现的概率为

$$P(a) = \frac{1}{12}$$

又设“假币的重量比真币的重量是重，或轻”这个事件为 b ，其出现的概率为

$$P(b) = \frac{1}{2}$$

事件 a 的不确定性为

$$I(a) = -\log_2 P(a) = \log_2 12$$

事件 b 的不确定性为

$$I(b) = -\log_2 P(b) = \log_2 2$$

要发现某假币并知其比真币重还是轻所需的信息量是消除这两个事件的不确定性。因这两个事件是统计独立事件，所以所需获得的信息量

$$I_1 = I(a) + I(b) = \log_2 12 + \log_2 2 = \log_2 24 \approx 4.585 \quad \text{比特}$$

而在天平上称一次能判断出三种情况：重、轻和相等。这三种情况是等概率的。其概率为 $P(c) = \frac{1}{3}$ 。所以，天平测一次能获得的信息量（即消除的不确定性）为

$$I_2 = I(c) = -\log_2 P(c) = \log_2 3 \approx 1.585 \quad \text{比特}$$

则至少必须称的次数为

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\log_2 24}{\log_2 3} \approx 2.9 \quad \text{次}$$

得至少必须称三次。

【2.2】 同时扔一对均匀的骰子，当得知“两骰子面朝上点数之和为 2”或“面朝上点数之和为 8”或“骰子面朝上点数是 3 和 4”时，试问这三种情况分别获得多少信息量？

解： 因为扔的是均匀的骰子，因此某一骰子扔得某一点数面朝上的概率是相等的，其概率为 $1/6$ ，（骰子一共只有 6 面，6 个点数）。而同时扔一对均匀的骰子，这两骰子是彼此无关联、独立的，每一枚骰子都是 6 个点数，所以两骰子面朝上点数的状态共有 $6 \times 6 = 36$ 种，其中任一状态出现都是等概率的，出现概率为 $1/36$ 。

设“两骰子面朝上点数之和为 2”是事件 A。在这 36 种状态中，点数之和为 2 的只有一种（是 $1+1$ ）。可得事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{1}{36}$$

故得，从事件 A 获得的信息量为

$$I(A) = -\log_2 P(A) = \log_2 36 \approx 5.17 \quad \text{比特}$$

设“两骰子面朝上点数之和为 8”是事件 B。在这 36 种状态中，点数之和为 8 的状态有五种。这五种不同的排列为 $2+6, 6+2, 4+4, 3+5, 5+3$ 。每一种状态出现的概率为 $1/36$ ，可得事件 B 发生的概率为

$$P(B) = \frac{5}{36}$$

故得，从事件 B 获得的信息量为

$$I(B) = -\log_2 P(B) = \log_2 \frac{36}{5} \approx 2.85 \quad \text{比特}$$

设“两骰子面朝上点数是 3 和 4”为事件 C。在这 36 种状态中，点是 3 和 4 的状态有两种，即 3、4 和 4、3。可得，事件 C 发生的概率为

$$P(C) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

故得，从事件 C 获得的信息量为

$$I(C) = -\log_2 P(C) = \log_2 18 \approx 4.17 \quad \text{比特}$$

【2.3】 如果你在不知道今天是星期几的情况下问你的朋友“明天是星期几？”则答案中含有多少信息量？如果你在已知今天是星期四的情况下提出同样的问题，则答案中你能获得多少信息量（假设已知星期一至星期日的排序）？

解： 因为假设是已知星期一至星期日的排序，而且也知一星期只有七天，故在不知道今天是星期几的情况下，问明天是星期几的答案，只可能是星期一至星期日七天之一。而在已知今天是星期四的情况下，问明天是星期几的答案必定是星期五。

设事件 A 为不知道今天是星期几的情况下，问明天是星期几的答案。

事件 B 为已知今天是星期四的情况下，问明天是星期几的答案。

可得，事件 A 的概率
$$P(A) = \frac{1}{7}$$

事件 B 的概率
$$P(B) = 1$$

则：从事件 A 中获得的信息量

$$I(A) = -\log_2 P(A) = \log_2 7 \approx 2.807 \quad \text{比特}$$

从事件 B 中获得的信息量

$$I(B) = -\log_2 P(B) = 0 \quad \text{比特}$$

由此可看出，必然事件出现的概率为 1，从中获得的信息量为零。

【2.4】 居住某地区的女孩中有 25% 是大学生，在女大学生中有 75% 是身高 1.6 米以上的，而女孩中身高 1.6 米以上的占总数一半。假如我们得知“身高 1.6 米以上的某女孩是大学生”的消息，问获得多少信息量？

解： 设事件 A 为女孩是大学生；设事件 B 为女孩身高 1.6 米以上。

根据题意，则知：

$$P(A) = 0.25$$

$$P(B) = 0.50$$

$$P(B|A) = 0.75$$

而“身高 1.6 米以上的某女孩是大学生”这消息表明是在 B 事件发生的条件下，A 事件发生。所以其概率为 $P(A|B)$ 。

根据贝叶斯定律可得

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0.25 \times 0.75}{0.5} = 0.375$$

则得知“身高 1.6 米以上的某女孩是大学生”这消息，能获得的信息量

$$I(A|B) = -\log P(A|B) = \log_2 \frac{1}{0.375} \approx 1.415 \quad \text{比特}$$

【2.5】 设离散无记忆信源

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 = 0 & a_2 = 1 & a_3 = 2 & a_4 = 3 \\ 3/8 & 1/4 & 1/4 & 1/8 \end{bmatrix}$$

其发生的消息为(202120130213001203210110321010021032011223210), 求

(1) 此消息的自信息是多少?

(2) 在此消息中平均每个符号携带的信息量是多少?

解: (1) 因为离散信源是无记忆的, 所以其发出的消息序列中各符号是无依赖的、统计独立的。因此, 此消息的自信息就等于消息中各个符号的自信息之和。根据题意, 可得

$$I(a_1 = 0) = -\log P(a_1) = -\log \frac{3}{8} = \log_2 \frac{8}{3} \approx 1.415 \quad \text{比特}$$

$$I(a_2 = 1) = -\log P(a_2) = -\log \frac{1}{4} = \log_2 4 = 2 \quad \text{比特}$$

$$I(a_3 = 2) = -\log P(a_3) = -\log \frac{1}{4} = \log_2 4 = 2 \quad \text{比特}$$

$$I(a_4 = 3) = -\log P(a_4) = -\log \frac{1}{8} = \log_2 8 = 3 \quad \text{比特}$$

此消息中共有 14 个“0”符号, 13 个“1”符号, 12 个“2”符号, 6 个“3”符号, 则得到消息的自信息是

$$\begin{aligned} I &= 14I(a_1 = 0) + 13I(a_2 = 1) + 12I(a_3 = 2) + 6I(a_4 = 3) \\ &\approx 14 \times 1.415 + 13 \times 2 + 12 \times 2 + 6 \times 3 \\ &\approx 87.81 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

(2) 此消息中共含 45 个信源符号, 这 45 个信源符号携带着 87.81 比特信息量, 则此消息中平均每个符号携带的信息量为

$$I_2 = 87.81/45 \approx 1.95 \quad \text{比特/符号}$$

注意: 此值是此消息中平均每个符号携带的信息量, 并不完全等于这离散无记忆信源平均每个符号携带的信息量, 后者就是此离散无记忆信源的信息熵。可计算得信息熵

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_{i=1}^4 P(a_i) \log P(a_i) \\ &= -\frac{3}{8} \log \frac{3}{8} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} \\ &\approx 1.91 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

$H(X)$ 与 I_2 只是近似相等, 不是完全等同。这是因为 I_2 是在特定的此消息中求得的, 此消息是离散无记忆信源 X 发出的一特定消息, 在此特定消息中各符号“0”, “1”, “2”, “3”出现的概率不完全等于信源 X 中各符号出现的概率, 所以存有差异。由此可进一步理解, 信源的信息熵是一统计量, 是表征信源的总体信息测度的。

【2.6】 如有 6 行 8 列的棋型方格, 若有两个质点 A 和 B, 分别以等概率落入任一方格内, 且它们的坐标分别为 (X_A, Y_A) , (X_B, Y_B) , 但 A, B 不能落入同一方格内。

(1) 若仅有质点 A, 求 A 落入任一个格的平均自信息量是多少?

(2) 若已知 A 已落入, 求 B 落入的平均自信息量。

(3) 若 A, B 是可分辨的, 求 A, B 同都落入的平均自信息量。

解: (1) 有 6 行 8 列的棋型方格, 共有 48 格。若仅有质点 A, A 落入任一格内的概率

$$P_A(a_i) = \frac{1}{48}$$

仅有质点 A 落入, 其信源的概率空间为

$$\begin{bmatrix} X_A \\ P_A(a_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & a_3, & \cdots, & a_{48} \\ 1/48, & 1/48, & 1/48, & \cdots, & 1/48 \end{bmatrix}$$

可得 A 落入任一格的平均自信息量

$$\begin{aligned} H_A(X) &= - \sum_{i=1}^{48} P_A(a_i) \log P_A(a_i) \\ &= - \sum_{i=1}^{48} \frac{1}{48} \log \frac{1}{48} \\ &= \log_2 48 \\ &\approx 5.58 \quad \text{比特/格} \end{aligned}$$

(2) 由于 A, B 不能落入同一方格内, 所以当已知质点 A 已落入, 质点 B 再落入时, 它只可能落入其中 47 个方格内。而质点 B 落入 47 个方格中任一格都是等概率的, 所以得其概率空间为

$$\begin{bmatrix} Y \\ P_B(b_j | a_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1, & b_2, & \cdots, & b_{47} \\ 1/47, & 1/47, & \cdots, & 1/47 \end{bmatrix}$$

则得已知 A 已落入, B 再落入的平均自信息量

$$\begin{aligned} H_B(Y|X) &= - \sum_{i=1}^{48} \sum_{j=1}^{47} P_A(a_i) P_B(b_j | a_i) \log P_B(b_j | a_i) \\ &= - \sum_{i=1}^{48} \sum_{j=1}^{47} \frac{1}{48} \times \frac{1}{47} \log \frac{1}{47} \\ &= \log 47 \\ &\approx 5.55 \quad \text{比特/格} \end{aligned}$$

(3) 由于质点 A, B 是可分辨的, 但不能落入同一方格内, 那么当质点 A, B 同时落入的情况相当于质点 A 先落入 48 格中任一格后, 质点 B 再落入其余 47 格中任一格的情况。所以, 质点 A, B 同时落入的平均自信息量等于前两题的平均自信息量之和, 即为求联合熵

$$\begin{aligned} H_{AB}(XY) &= - \sum_{i=1}^{48} \sum_{j=1}^{47} P(a_i b_j) \log P(a_i b_j) \\ &= - \sum_{i=1}^{48} \sum_{j=1}^{47} P_A(a_i) P_B(b_j | a_i) \log P_A(a_i) P_B(b_j | a_i) \\ &= - \sum_{i=1}^{48} \sum_{j=1}^{47} P_A(a_i) P_B(b_j | a_i) \log P_A(a_i) - \\ &\quad \sum_{i=1}^{48} \sum_{j=1}^{47} P_A(a_i) P_B(b_j | a_i) \log P_B(b_j | a_i) \\ &= H_A(X) + H_B(Y|X) \\ &\approx 11.14 \quad \text{比特/格} \end{aligned}$$

【2.7】 从大量统计资料知道, 男性中红绿色盲的发病率为 7%, 女性发病率为 0.5%, 如果你问一位男同志: “你是否是红绿色盲?” 他的回答可能是“是”, 也可能是“否”, 问这两个回答中各含有多少信息量? 平均每个回答中含有多少信息量? 如果你问一位女同志, 则答案中含有的平均自信息量是多少?

解： 设 a_1 为男性红绿色盲者， a_2 为男性不是红绿色盲者。又设 b_1 为女性红绿色盲者， b_2 为女性不是红绿色盲者。由题意可得男性红绿色盲发病率的概率空间为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(a_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2 \\ 0.07, & 0.93 \end{bmatrix}$$

则男同志回答“是”中含有信息量为

$$I(a_1) = -\log P(a_1) = \log_2 \frac{100}{7} \approx 3.836 \quad \text{比特}$$

男同志回答“否”中含有信息量为

$$I(a_2) = -\log P(a_2) = \log_2 \frac{100}{93} \approx 0.105 \quad \text{比特}$$

平均每个回答中含有信息量为信源 X 的信息熵，即

$$\begin{aligned} H(X) &= -P(a_1)\log P(a_1) - P(a_2)\log P(a_2) \\ &= \frac{7}{100} \times 3.836 + \frac{93}{100} \times 0.105 \\ &\approx 0.366 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

同理，女性红绿色盲发病率的概率空间为

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(b_j) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1, & b_2 \\ 0.005, & 0.995 \end{bmatrix}$$

则女同志回答“是”中含有信息量为

$$I(b_1) = -\log P(b_1) = \log_2 \frac{1\,000}{5} \approx 7.64 \quad \text{比特}$$

女同志回答“否”中含有信息量为

$$I(b_2) = -\log P(b_2) = \log_2 \frac{1\,000}{995} \approx 7.23 \times 10^{-3} \quad \text{比特}$$

答案中含有的平均自信息量为信源 Y 的信息熵，即

$$\begin{aligned} H(Y) &= -P(b_1)\log P(b_1) - P(b_2)\log P(b_2) \\ &= 0.005\log \frac{1\,000}{5} + 0.995\log \frac{1\,000}{995} \\ &\approx 0.045 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

由此题可以进一步理解信息熵是信源的平均不确定性的描述。女性对色盲发病率很小，因此对女性是否是色盲的平均不确定性比男性是否是色盲的平均不确定性要小。

【2.8】 设信源 $\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & a_3, & a_4, & a_5, & a_6, \\ 0.2, & 0.19, & 0.18, & 0.17, & 0.16, & 0.17, \end{bmatrix}$ 求这信源的信息熵，并解释为什么 $H(X) > \log 6$ ，不满足信源熵的极值性。

$$\begin{aligned} \text{解：} \quad H(X) &= -\sum_x P(x)\log P(x) \\ &= -\sum_i P_i \log P_i \\ &= -0.2\log 0.2 - 0.19\log 0.19 - 0.18\log 0.18 - \\ &\quad 0.17\log 0.17 - 0.16\log 0.16 - 0.17\log 0.17 \\ &\approx 2.65 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

由离散信源信息熵的特性可知，其有一最大值，最大值 $\leq \log q = \log 6 \approx 2.58$ 比特/符号

号。现 $H(X) > \log 6$, 不满足信源熵的极值性。这是因为我们所讨论的信源的概率空间应满足是一个完备集, 而现在 $\sum_{i=1}^6 P_i = 1.07 \neq 1$, 不满足完备集, 所以按信息熵公式计算所得的熵值就大于 $\log 6$ 。

【2.9】 设离散无记忆信源 S 其符号集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_q\}$, 知其相应的概率分布为 $(P_1, P_2, \dots, P_q)$ 。设另一离散无记忆信源 S' , 其符号集为 S 信源符号集的两倍, $A' = \{a_i\}_{i=1}^{2q}$, 并且各符号的概率分布满足

$$\begin{aligned} P'_i &= (1-\epsilon)P_i \quad (i=1, 2, \dots, q) \\ P'_i &= \epsilon P_{i-q} \quad (i=q+1, q+2, \dots, 2q) \end{aligned}$$

试写出信源 S' 的信息熵与信源 S 的信息熵的关系。

解: 根据题意离散无记忆信源 S 的概率空间为

$$\begin{bmatrix} S \\ P_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \dots, & a_q \\ P_1, & P_2, & \dots, & P_q \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^q P_i = 1$$

而离散无记忆信源 S' 的概率空间为

$$\begin{bmatrix} S' \\ P'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'_1 & a'_2 & \dots & a'_q & a'_{q+1} & a'_{q+2} & \dots & a'_{2q} \\ (1-\epsilon)P_1 & (1-\epsilon)P_2 & \dots & (1-\epsilon)P_q & \epsilon P_1 & \epsilon P_2 & \dots & \epsilon P_q \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^{2q} P'_i = 1$$

信源 S' 的熵为

$$\begin{aligned} H(S') &= - \sum_{i=1}^{2q} P'_i \log P'_i \\ &= - \sum_{i=1}^q (1-\epsilon)P_i \log (1-\epsilon)P_i - \sum_{i=1}^q \epsilon P_i \log \epsilon P_i \\ &= - \sum_{i=1}^q (1-\epsilon)P_i \log P_i - \sum_{i=1}^q (1-\epsilon)P_i \log (1-\epsilon) - \sum_{i=1}^q \epsilon P_i \log P_i - \sum_{i=1}^q \epsilon P_i \log \epsilon \\ &= - \sum_{i=1}^q P_i \log P_i - \sum_{i=1}^q P_i [\epsilon \log \epsilon + (1-\epsilon) \log (1-\epsilon)] \\ &= H(S) + \sum_{i=1}^q P_i H(\epsilon, 1-\epsilon) \\ &= H(S) + H(\epsilon, 1-\epsilon) \end{aligned}$$

另外, 也可根据信息熵的递增性直接推得如下:

$$\begin{aligned} H(S') &= H_{2q}[(1-\epsilon)P_1, (1-\epsilon)P_2, \dots, (1-\epsilon)P_q, \epsilon P_1, \epsilon P_2, \dots, \epsilon P_q] \\ &= H_q(P_1, P_2, \dots, P_q) + \sum_{i=1}^q P_i H(\epsilon, 1-\epsilon) \\ &= H(S) + H(\epsilon, 1-\epsilon) \end{aligned}$$

【2.10】 设有一概率空间, 其概率分布为 $\{p_1, p_2, \dots, p_q\}$, 并有 $p_1 > p_2$ 。若取 $p'_1 = p_1 - \epsilon$, $p'_2 = p_2 + \epsilon$, 其中 $0 < 2\epsilon \leq p_1 - p_2$, 而其他概率值不变。试证明由此所得新的概率空间的熵是增加的, 并用熵的物理意义加以解释。

证明: 方法一

$$\text{设概率空间} \quad \begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \dots, & a_q \\ p_1, & p_2, & \dots, & p_q \end{bmatrix} \quad \sum_{i=1}^q p_i = 1$$

及新的概率空间 $\begin{bmatrix} X' \\ P(x') \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_q \\ p'_1, & p'_2, & \cdots, & p'_q \end{bmatrix} \quad \sum_{i=1}^q p'_i = 1$

而
$$\begin{aligned} p'_1 &= p_1 - \epsilon & p'_2 &= p_2 + \epsilon & 0 < 2\epsilon &\leq p_1 - p_2 \\ p'_i &= p_i & i &= 3, \cdots, q \end{aligned}$$

$$H(X) = -p_1 \log p_1 - p_2 \log p_2 - p_3 \log p_3 - \cdots - p_q \log p_q$$

$$H(X') = -p'_1 \log p'_1 - p'_2 \log p'_2 - p'_3 \log p'_3 - \cdots - p'_q \log p'_q$$

要证明 $H(X') > H(X)$ ，只需证明

$$-p'_1 \log p'_1 - \log p'_2 \log p'_2 > -p_1 \log p_1 - p_2 \log p_2$$

即
$$(p_1 - \epsilon) \log(p_1 - \epsilon) + (p_2 + \epsilon) \log(p_2 + \epsilon)$$

$$< p_1 \log p_1 + p_2 \log p_2$$

现今令

$$f(x) = (p_1 - x) \log(p_1 - x) + (p_2 + x) \log(p_2 + x)$$

因为 $0 \leq 2\epsilon \leq p_1 - p_2$ ，所以 x 取值于 $\left[0, \frac{p_1 - p_2}{2}\right]$ 。故得

$$f'(x) = \ln \frac{p_2 + x}{p_1 - x}$$

这说明 $f'(x)$ 在 x 取值域上存在。

因为
$$0 \leq x \leq \frac{p_1 - p_2}{2}$$

所以
$$0 < \frac{p_2 + x}{p_1 - x} \leq 1$$

得
$$f'(x) \leq 0$$

所以 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{p_1 - p_2}{2}\right]$ 区域内是递减函数。

因为
$$f(0) = p_1 \log p_1 + p_2 \log p_2 > f(x)$$

所以
$$(p_1 - \epsilon) \log(p_1 - \epsilon) + (p_2 + \epsilon) \log(p_2 + \epsilon)$$

$$< p_1 \log p_1 + p_2 \log p_2$$

故得
$$H(X') > H(X)$$

[证毕]

本题说明当信源部分符号趋于等概率分布时，信源的熵增加。

方法二

令 $\alpha = \frac{\epsilon}{p_1 - p_2} > 0$ 的小数

$$1 - \alpha = \frac{p_1 - p_2 - \epsilon}{p_1 - p_2}$$

得
$$\alpha p_1 + (1 - \alpha) p_2 = \frac{\epsilon}{p_1 - p_2} p_1 + \frac{p_1 - p_2 - \epsilon}{p_1 - p_2} p_2 = p_2 + \epsilon$$

$$(1 - \alpha) p_1 + \alpha p_2 = \frac{p_1 - p_2 - \epsilon}{p_1 - p_2} p_1 + \frac{\epsilon}{p_1 - p_2} p_2 = p_1 - \epsilon$$

因为 $f(x) = -x \log x$ 是 $\cap$ 型凸函数，根据 $\cap$ 型凸函数的定义有

$$f[\alpha p_1 + (1 - \alpha) p_2] \geq \alpha f(p_1) + (1 - \alpha) f(p_2)$$

所以
即

$$f(p_2 + \epsilon) \geq \alpha f(p_1) + (1 - \alpha)f(p_2)$$

$$-(p_2 + \epsilon)\log(p_2 + \epsilon) \geq -\left[\frac{\epsilon}{p_1 - p_2}p_1\log p_1 + \frac{p_1 - p_2 - \epsilon}{p_1 - p_2}p_2\log p_2\right]$$

同理得

$$-(p_1 - \epsilon)\log(p_1 - \epsilon) \geq -\left[\frac{p_1 - p_2 - \epsilon}{p_1 - p_2}p_1\log p_1 + \frac{\epsilon}{p_1 - p_2}p_2\log p_2\right]$$

以上两不等式两边相加, 不等号不变。所以得

$$-(p_1 - \epsilon)\log(p_1 - \epsilon) - (p_2 + \epsilon)\log(p_2 + \epsilon) \geq -p_1\log p_2 - p_2\log p_2$$

[证毕]

【2. 11】 试证明: 若

$$\sum_{i=1}^L p_i = 1, \quad \sum_{j=1}^m q_j = p_L$$

则 $H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, q_1, q_2, \dots, q_m) = H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, p_L) + p_L H\left(\frac{q_1}{p_L}, \frac{q_2}{p_L}, \dots, \frac{q_m}{p_L}\right)$, 并说明等式的物理意义。

证明: $H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, q_1, q_2, \dots, q_m)$

$$\begin{aligned} &= -\sum_{i=1}^{L-1} p_i \log p_i - \sum_{j=1}^m q_j \log q_j \\ &= -\sum_{i=1}^{L-1} p_i \log p_i - p_L \log p_L - \sum_{j=1}^m q_j \log q_j + p_L \log p_L \\ &= -\sum_{i=1}^L p_i \log p_i - \sum_{j=1}^m q_j \log q_j + \sum_{j=1}^m q_j \log p_L \\ &= -\sum_{i=1}^L p_i \log p_i - \sum_{j=1}^m q_j \log \frac{q_j}{p_L} \\ &= -\sum_{i=1}^L p_i \log p_i + p_L \left[-\sum_{j=1}^m \frac{q_j}{p_L} \log \frac{q_j}{p_L} \right] \\ &= H(p_1, p_2, \dots, p_{L-1}, p_L) + p_L H\left(\frac{q_1}{p_L}, \frac{q_2}{p_L}, \dots, \frac{q_m}{p_L}\right) \end{aligned}$$

[证毕]

此等式就是信息熵的递增性, 它表明: 若原信源 (L 个符号概率分布为 $p_1, \dots, p_L$) 中有一元素分割成 m 个元素 (符号), 而这 m 个元素的概率之和等于原元素的概率, 则新信源的信息熵增加。熵所增加的一项就是由于分割而产生的不确定性量。

【2. 12】 (1) 为了使电视图像获得良好的清晰度和规定的适当的对比度, 需要用 5×10^5 个像素和 10 个不同亮度电平, 求传递此图像所需的信息率 (比特/秒)。并设每秒要传送 30 帧图像, 所有像素是独立变化的, 且所有亮度电平等概率出现。

(2) 设某彩电系统, 除了满足对于黑白电视系统的上述要求外, 还必须有 30 个不同的色彩度, 试证明传输这彩色系统的信息率要比黑白系统的信息率约大 2.5 倍。

解: (1) 为了使电视图像获得良好的清晰度和适当的对比度, 每帧图像需用 5×10^5 个像素来表示, 而每个像素的亮度值分成 10 个不同的亮度电平, 这样每帧电视图像成为了离散数字图像。对于每一个像素的亮度取值是随机的, 但所有亮度电平是等概率出现的, 则可得

每个像素亮度信源的概率空间为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(a_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \dots, & a_{10} \\ 1/10, & 1/10, & \dots, & 1/10 \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^{10} P(a_i) = 1$$

每个像素亮度含有的信息量为

$$\begin{aligned} H(X) &= \log_2 10 \approx 3.32 \quad \text{比特 / 像素} \\ &= 1 \quad \text{哈特 / 像素} \end{aligned}$$

现在, 所有像素是独立变化的、是统计独立的, 则每帧图像信源就是离散亮度信源的无记忆 N 次扩展信源。可得, 每帧图像含有的信息量为

$$\begin{aligned} H(X^N) &= NH(X) \\ &= 5 \times 10^5 \log 10 = 5 \times 10^5 \quad \text{哈特 / 帧} \\ &\approx 1.66 \times 10^6 \quad \text{比特 / 帧} \end{aligned}$$

而设每秒传送 30 帧图像, 则传递此图像所需的信息率为

$$\begin{aligned} R_1 &= 30 \times H(X^N) = 1.5 \times 10^6 \quad \text{哈特 / 秒} \\ &\approx 4.98 \times 10^7 \quad \text{比特 / 秒} \end{aligned}$$

(2) 证明: 每个像素具有亮度和色彩度有 10 个不同的亮度电平和 30 个不同的色彩度。由前已计算得亮度电平等概率出现情况下, 每个像素含有的信息量是 $H(X) = \log 10 \approx 3.32$ 比特 / 像素。每个像素的色彩度也设等概率出现, 则色彩度信源的概率空间为

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(b_j) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1, & b_2, & \dots, & b_{30} \\ 1/30, & 1/30, & \dots, & 1/30 \end{bmatrix}, \quad \sum_{j=1}^{30} P(b_j) = 1$$

每个像素色彩度含有的信息量

$$H(Y) = \log 30 \approx 4.91 \quad \text{比特 / 像素}$$

而亮度与色彩度是彼此独立事件, 所以亮度和色彩度同时出现, 每像素含有的信息量

$$\begin{aligned} H(XY) &= H(X) + H(Y) = \log 10 + \log 30 \\ &= \log 300 \approx 8.23 \quad \text{比特 / 像素} \end{aligned}$$

当在每帧所用像素数和每秒传送帧数都相同的情况下, 则传输这彩色系统的信息率与传输黑白系统的信息率之比就等于彩色系统每像素含有的信息量与黑白系统每像素含有的信息量之比, 即

$$\frac{H(XY)}{H(X)} = \frac{\log 300}{\log 10} \approx 2.5$$

则证得传输这彩色系统的信息率是传输黑白系统的信息率的 2.5 倍。

[证毕]

【2.13】 每帧电视图像可以认为是由 3×10^5 个像素组成的, 所有像素均是独立变化。且每一像素又取 128 个不同的亮度电平, 并设亮度电平等概率出现。问每帧图像含有多少信息量? 若现有一广播员在约 10 000 个汉字的字汇中选 1 000 个字来口述此电视图像, 试问广播员描述此图像所广播的信息量是多少(假设汉字字汇是等概率分布, 并彼此无依赖)? 若要恰当地描述此图像, 广播员在口述中至少需用多少汉字?

解: 设电视图像每个像素取 128 个不同的亮度电平, 并设电平等概率出现, 每个像素的亮度信源为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(a_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \dots, & a_{128} \\ 1/128, & 1/128, & \dots, & 1/128 \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^{128} P(a_i) = 1$$

得每个像素亮度含有的信息量为

$$H(X) = \log 128 = 7 \quad \text{比特 / 像素}$$

一帧中像素均是独立变化的, 则每帧图像信源就是离散亮度信源的无记忆 N 次扩展信源。得每帧图像含有的信息量为

$$H(X^N) = NH(X) = 2.1 \times 10^6 \quad \text{比特 / 帧}$$

广播口述时, 广播员是从 10 000 个汉字字汇中选取的, 假设汉字字汇是等概率分布的, 则汉字字汇信源是

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(b_j) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1, & b_2, & \dots, & b_q \\ 1/q, & 1/q, & \dots, & 1/q \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^q P(b_j) = 1; q = 10\,000$$

得该汉字字汇中每个汉字含有的信息量

$$H(Y) = \log q = \log_2 10\,000 \approx 13.29 \quad \text{比特 / 字}$$

广播员口述电视图像是从此汉字字汇信源中独立地选取 1 000 个字来描述的。所以, 广播员描述此帧图像所广播的信息量为

$$H(Y^N) = NH(Y) = 1\,000 \log_2 10^4 = 1.329 \times 10^4 \quad \text{比特 / 千字}$$

若广播员仍从此汉字字汇信源 Y 中独立地选取汉字来描述电视图像, 每次口述一个汉字含有信息量是 $H(Y)$, 每帧电视图像含有的信息量是 $H(X^N)$, 则广播员口述此图像至少需用的汉字数等于

$$\frac{H(X^N)}{H(Y)} \approx \frac{2.1 \times 10^6}{13.29} \approx 1.58 \times 10^5 \text{ 字} \approx 158\,000 \text{ 字}$$

从本题计算可知, 电视图像含有的信息量比广播员口述含有的信息量要多得多。本题使我们从信息量计算的角度来进一步理解日常生活中, 为什么对比听广播而言人们更喜爱观看电视的原因。

【2.14】 为了传输一个由字母 A, B, C, D 组成的符号集, 把每个字母编码成两个二进制码脉冲序列, 以 00 代表 A , 01 代表 B , 10 代表 C , 11 代表 D 。每个二进制码脉冲宽度为 5ms。

(1) 不同字母等概率出现时, 计算传输的平均信息速率?

(2) 若每个字母出现的概率分别为 $p_A = \frac{1}{5}$, $p_B = \frac{1}{4}$, $p_C = \frac{1}{4}$, $p_D = \frac{3}{10}$, 试计算传输的平均信息速率?

解: (1) 不同字母等概率出现时, 符号集的概率空间为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(a_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A, & B, & C, & D \\ \frac{1}{4}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

平均每个字母含有的信息量

$$H(X) = \log 4 = 2 \quad \text{比特 / 符号}$$

现在用两个二进制码脉冲代表一个字母, 每个二进制码脉冲宽度为 $\tau = 5\text{ms}$, 则每个字母占用 $t = 2\tau = 10\text{ms}$ 。一秒内可以传输的字母个数为

$$n = \frac{1}{t} = 100 \quad \text{字母 / 秒}$$

得传输的平均信息速率

$$R = nH(X) = 200 \quad \text{比特 / 秒}$$

(2) 字母出现概率不同时, 根据题意其概率空间为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(a_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A, & B, & C, & D \\ \frac{1}{5}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{4}, & \frac{3}{10} \end{bmatrix} \quad \sum_{i=1}^4 P(a_i) = 1$$

得此时每个字母含有的平均自信息量是

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_{i=1}^4 P(a_i) \log P(a_i) \\ &= \frac{1}{5} \log 5 + \frac{1}{4} \log 4 + \frac{1}{4} \log 4 + \frac{3}{10} \log \frac{10}{3} \\ &\approx 1.985 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

同理(1), 计算得传输的平均信息速率为

$$R = nH(X) \approx 1.985 \times 10^2 \quad \text{比特 / 秒}$$

【2.15】 证明离散平稳信源有 $H(X_3 | X_1 X_2) \leq H(X_2 | X_1)$, 并说明等式成立的条件。

证明: 设离散平稳信源输出的随机符号序列为 $\cdots, X_1, X_2, X_3, \cdots$ 。又设 $x_1 \in X_1, x_2 \in X_2, x_3 \in X_3$, 而且 x_1, x_2, x_3 都取自于同一符号集 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_r\}$, 并满足有

$$\begin{aligned} \sum_{x_2} P(x_2 | x_1) &= 1, \quad \sum_{x_3} P(x_3 | x_2) = 1, \quad \sum_{x_3} P(x_3 | x_1 x_2) = 1 \\ \sum_{x_1} P(x_1) &= \sum_{x_2} P(x_2) = \sum_{x_3} P(x_3) = 1 \\ \sum_{x_1} \sum_{x_2} P(x_1 x_2) &= \sum_{x_2} \sum_{x_3} P(x_2 x_3) = \sum_{x_1} \sum_{x_3} P(x_1 x_3) = 1 \\ \sum_{x_1} \sum_{x_2} \sum_{x_3} P(x_1 x_2 x_3) &= 1 \\ \sum_{x_1} P(x_1 x_2 x_3) &= P(x_2 x_3) \\ \sum_{x_2} P(x_1 x_2 x_3) &= P(x_1 x_3) \\ \sum_{x_3} P(x_1 x_2 x_3) &= P(x_1 x_2) \end{aligned}$$

方法一:

在区域 $[0, 1]$ 内设 $f(x) = -x \log x$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内是 $\cap$ 型凸函数, 所以满足詹森不等式

$$\sum_{i=1}^q P_i f(x_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^q P_i x_i\right) \quad \text{其中} \quad \sum_{i=1}^q P_i = 1$$

现今 $x_i = P(x_3 | x_2 x_1)$, 设其概率空间为 $P(x_1 | x_2)$, 并满足

$$\sum_{x_1} P(x_1 | x_2) = 1$$

所以根据詹森不等式得

$$\begin{aligned} \sum_{x_1} P(x_1 | x_2) [-x_i \log x_i] &\leq - \left[\sum_{x_1} P(x_1 | x_2) x_i \right] \log \left[\sum_{x_1} P(x_1 | x_2) x_i \right] - \\ &\quad \sum_{x_1} P(x_1 | x_2) P(x_3 | x_1 x_2) \log P(x_3 | x_1 x_2) \\ &\leq - \sum_{x_1} P(x_1 | x_2) P(x_3 | x_1 x_2) \log \sum_{x_1} P(x_1 | x_2) P(x_3 | x_1 x_2) \end{aligned}$$

由于

$$\sum_{x_1} P(x_1 x_2 x_3) = P(x_2 x_3)$$

$$\sum_{X_1} P(x_1 x_3 | x_2) P(x_2) = P(x_3 | x_2) P(x_2)$$

上式对所有 x_1, x_2, x_3 的取值都成立, 所以

$$\sum_{X_1} P(x_1 x_3 | x_2) = P(x_3 | x_2)$$

即
$$\sum_{X_1} P(x_1 | x_2) P(x_3 | x_1 x_2) = P(x_3 | x_2)$$

所以得
$$-\sum_{X_1} P(x_1 x_3 | x_2) \log P(x_3 | x_1 x_2) \leq -P(x_3 | x_2) \log P(x_3 | x_2)$$

因为 $0 \leq P(x_2) \leq 1, x_2 \in X_2$, 所以上式两边相乘, 等号不变。故有

$$-\sum_{X_1} P(x_2) P(x_1 x_3 | x_2) \log P(x_3 | x_1 x_2) \leq -P(x_2) P(x_3 | x_2) \log P(x_3 | x_2)$$

上式对所有 x_2, x_3 都成立, 所以对所有 x_2, x_3 求和下式也成立

$$-\sum_{X_1} \sum_{X_2} \sum_{X_3} P(x_1 x_2 x_3) \log P(x_3 | x_1 x_2) \leq -\sum_{X_2} \sum_{X_3} P(x_2 x_3) \log P(x_3 | x_2)$$

即有
$$H(X_3 | X_1 X_2) \leq H(X_3 | X_2)$$

因为是平稳信源
$$H(X_3 | X_2) = H(X_2 | X_1)$$

所以得
$$H(X_3 | X_1 X_2) \leq H(X_2 | X_1)$$

只有当 $P(x_3 | x_1 x_2) = p(x_3 | x_2)$ (对所有 x_1, x_2, x_3) 时等式成立。

[证毕]

方法二:

因为 $x \geq 0$ 时 $\log x$ 是严格的 $\cap$ 型凸函数, 设概率分布 $\mathbf{P} = (P_1, P_2, \dots, P_q)$, 其中

$\sum_{i=1}^q P_i = 1$ 。根据詹森不等式有

$$\sum_{i=1}^q P_i \log x_i \leq \log \left[\sum_{i=1}^q P_i x_i \right] \quad (1)$$

另设一概率分布 $\mathbf{P}' = (P_1', P_2', \dots, P_q')$ 也满足 $0 \leq P_i' \leq 1$ 及 $\sum_{i=1}^q P_i' = 1$, 现令

$$x_i = \frac{P_i'}{P_i}$$

所以 $x_i \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots, q$), 代入(1)式有

$$\sum_{i=1}^q P_i \log \frac{P_i'}{P_i} \leq \log \left[\sum_{i=1}^q P_i \frac{P_i'}{P_i} \right] = 0$$

所以
$$-\sum_{i=1}^q P_i \log P_i \leq -\sum_{i=1}^q P_i \log P_i' \quad (2)$$

当 $P_i = P_i'$ 时等式成立((2)式是一很重要的公式, 以后证明中经常会用到)。

现令 $P_i = P(x_3 | x_1 x_2)$ 其满足 $0 \leq P_i \leq 1$, 有 $\sum_{X_3} P(x_3 | x_1 x_2) = 1$;

又令 $P_i' = P(x_3 | x_2)$ 也满足 $0 \leq P_i' \leq 1$, 有 $\sum_{X_3} P(x_3 | x_2) = 1$ 。

代入(2)式得

$$-\sum_{X_3} P(x_3 | x_1 x_2) \log P(x_3 | x_1 x_2) \leq -\sum_{X_3} P(x_3 | x_1 x_2) \log P(x_3 | x_2)$$

因为 $P(x_1 x_2) > 0$, 上式两边相乘, 等号不变, 所以

$$\begin{aligned}
& - \sum_{X_3} P(x_1 x_2) P(x_3 | x_1 x_2) \log P(x_3 | x_1 x_2) \\
& \leq - \sum_{X_3} P(x_1 x_2) P(x_3 | x_1 x_2) \log P(x_3 | x_2)
\end{aligned}$$

即
$$- \sum_{X_3} P(x_1 x_2 x_3) \log P(x_3 | x_1 x_2) \leq - \sum_{X_3} P(x_1 x_2 x_3) \log P(x_3 | x_2)$$

上式对所有 x_1, x_2 的取值都成立, 故有

$$\begin{aligned}
& - \sum_{X_1} \sum_{X_2} \sum_{X_3} P(x_1 x_2 x_3) \log P(x_3 | x_1 x_2) \\
& \leq - \sum_{X_1} \sum_{X_2} \sum_{X_3} P(x_1 x_2 x_3) \log P(x_3 | x_2) \\
& = - \sum_{X_2} \sum_{X_3} P(x_2 x_3) \log P(x_3 | x_2)
\end{aligned}$$

所以
$$H(X_3 | X_1 X_2) \leq H(X_3 | X_2)$$

因为信源是离散平稳信源, 所以有

$$H(X_3 | X_2) = H(X_2 | X_1)$$

故
$$H(X_3 | X_1 X_2) \leq H(X_2 | X_1)$$

只有当 $P(x_3 | x_1 x_2) = P(x_3 | x_2)$ (对所有 x_1, x_2, x_3) 时等式成立。

[证毕]

【2.16】 证明离散平稳信源有

$H(X_1 X_2 \cdots X_N) \leq H(X_1) + H(X_2) + \cdots + H(X_N)$, 并说明等式成立的条件。

证明: 设离散平稳信源输出的随机符号序列为 $\cdots X_1 X_2 \cdots X_{N-1} X_N X_{N+1} \cdots$ 。又设 $x_1 \in X_1, x_2 \in X_2, \cdots, x_{N-1} \in X_{N-1}, x_N \in X_N$, 而且 $x_1, x_2, \cdots, x_{N-1}, x_N$ 都取自于同一符号集 $A: \{a_1, a_2, \cdots, a_q\}$, 并满足有

$$\begin{aligned}
\sum_{X_i} \sum_{X_{i+1}} P(x_i x_{i+1}) &= 1 & i = 1, 2, \cdots, N \\
\sum_{X_i} \sum_{X_{i+1}} \sum_{X_{i+2}} P(x_i x_{i+1} x_{i+2}) &= 1 & i = 1, 2, \cdots, N \\
&\vdots \\
\sum_{X_1} \sum_{X_2} \cdots \sum_{X_N} P(x_1 x_2 \cdots x_{N-1} x_N) &= 1 \\
\sum_{X_i} P(x_i x_{i+1}) &= P(x_{i+1}) & i = 1, 2, \cdots, N \\
\sum_{X_i} \sum_{X_{i+1}} P(x_i x_{i+1} x_{i+2}) &= P(x_{i+2}) & i = 1, 2, \cdots, N \\
&\vdots \\
\sum_{X_1} \sum_{X_2} \cdots \sum_{X_{N-1}} P(x_1 x_2 \cdots x_{N-1} x_N) &= P(x_N)
\end{aligned}$$

根据离散平稳信源的信息熵的表达式有

$$\begin{aligned}
H(X_1 X_2 \cdots X_{N-1} X_N) &= H(X_1) + H(X_2 | X_1) + \\
& H(X_3 | X_1 X_2) + \cdots + H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})
\end{aligned}$$

根据上题(2)式, 现设

$$P_i = P(x_2 | x_1) \quad \text{其满足 } 0 \leq P_i \leq 1, \sum_{X_2} P(x_2 | x_1) = 1$$

$$P'_i = P(x_2) \quad \text{也满足 } 0 \leq P'_i \leq 1, \sum_{X_2} P(x_2) = 1$$

则有

$$-\sum_{X_2} P(x_2|x_1) \log P(x_2|x_1) \leq -\sum_{X_2} P(x_2|x_1) \log P(x_2)$$

因为 $P(x_1) > 0$, 所以上式两边相乘, 等号不变. 所以

$$-\sum_{X_2} P(x_1)P(x_2|x_1) \log P(x_2|x_1) \leq -\sum_{X_2} P(x_1)P(x_2|x_1) \log P(x_2)$$

上式对所有 x_1 的取值都成立, 所以对所有 x_1 求和, 下式成立

$$\begin{aligned} -\sum_{X_1} \sum_{X_2} P(x_1x_2) \log P(x_2|x_1) &\leq -\sum_{X_1} \sum_{X_2} P(x_1x_2) \log P(x_2) \\ &\leq -\sum_{X_2} P(x_2) \log P(x_2) \\ &= H(X_2) \end{aligned}$$

证得

$$H(X_2|X_1) \leq H(X_2)$$

只有当 $P(x_2|x_1) = P(x_2)$ (对所有 x_1, x_2) 时等式成立。

同理, 设 $P_i = P(x_3|x_1x_2)$ 其满足 $0 \leq P_i \leq 1, \sum_{X_3} P(x_3|x_1x_2) = 1$

$$P'_i = P(x_3) \quad \text{也满足 } 0 \leq P'_i \leq 1, \sum_{X_3} P(x_3) = 1$$

$$\text{则有} \quad -\sum_{X_3} P(x_3|x_1x_2) \log P(x_3|x_1x_2) \leq -\sum_{X_3} P(x_3|x_1x_2) \log P(x_3)$$

因为 $P(x_1x_2) > 0$, 所以上式两边相乘, 等号不变, 得

$$\begin{aligned} -\sum_{X_3} P(x_1x_2)P(x_3|x_1x_2) \log P(x_3|x_1x_2) \\ \leq -\sum_{X_3} P(x_1x_2)P(x_3|x_1x_2) \log P(x_3) \end{aligned}$$

上式对所有 x_1, x_2 的取值都成立, 所以有

$$\begin{aligned} -\sum_{X_1} \sum_{X_2} \sum_{X_3} P(x_1x_2x_3) \log P(x_3|x_1x_2) \\ \leq -\sum_{X_1} \sum_{X_2} \sum_{X_3} P(x_1x_2x_3) \log P(x_3) \\ = -\sum_{X_3} P(x_3) \log P(x_3) \end{aligned}$$

得

$$H(X_3|X_1X_2) \leq H(X_3)$$

只有当 $P(x_3|x_1x_2) = P(x_3)$ (对所有 $x_1x_2x_3$) 时等式成立。

依次类推, 对于 $H(X_N|X_1X_2\cdots X_{N-1})$ 同理可设

$$P_i = P(x_N|x_1x_2\cdots x_{N-1})$$

其满足 $0 \leq P_i \leq 1$, 则有

$$\sum_{X_N} P(x_N|x_1x_2\cdots x_{N-1}) = 1$$

又设 $P'_i = P(x_N)$, 也满足 $0 \leq P'_i \leq 1, \sum_{X_N} P(x_N) = 1$ 则有

$$-\sum_{X_N} P(x_N|x_1x_2\cdots x_{N-1}) \log P(x_N|x_1x_2\cdots x_{N-1})$$

$$\leq - \sum_{x_N} P(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) \log P(x_N)$$

因为 $P(x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) > 0$, 所以上式两边相乘, 等号不变, 得

$$\begin{aligned} & - \sum_{x_N} P(x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) P(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) \log P(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) \\ & \leq - \sum_{x_N} P(x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) P(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) \log P(x_N) \end{aligned}$$

上式对所有 $x_1, x_2, \cdots, x_{N-1}$ 的取值都成立, 所以对所有 $x_1, x_2, \cdots, x_{N-1}$ 求和, 下式成立

$$\begin{aligned} & - \sum_{x_1} \sum_{x_2} \cdots \sum_{x_{N-1}} \sum_{x_N} P(x_1 x_2 \cdots x_{N-1} x_N) \log P(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) \\ & \leq - \sum_{x_1} \sum_{x_2} \cdots \sum_{x_{N-1}} \sum_{x_N} P(x_1 x_2 \cdots x_{N-1} x_N) \log P(x_N) \\ & = - \sum_{x_N} P(x_N) \log P(x_N) \\ & = H(X_N) \end{aligned}$$

得 $H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \leq H(X_N)$

只有当 $P(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) = P(x_N)$ (对所有 $x_1, x_2, \cdots, x_{N-1}, x_N$) 时等式成立。

由此可证得

$$\begin{aligned} H(X_1 X_2 \cdots X_{N-1} X_N) & = H(X_1) + H(X_2 | X_1) + H(X_3 | X_1 X_2) + \cdots + H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \\ & \leq H(X_1) + H(X_2) + H(X_3) + \cdots + H(X_N) \end{aligned}$$

只有当下列等式对所有 $x_1, x_2, \cdots, x_{N-1}, x_N$

$$\left. \begin{aligned} P(x_2 | x_1) &= P(x_2) \\ P(x_3 | x_1 x_2) &= P(x_3) \\ &\vdots \\ P(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) &= P(x_N) \end{aligned} \right\} \text{同时成立时, 等式成立}$$

即只有当 $P(x_1 x_2 \cdots x_{N-1} x_N) = P(x_1) P(x_2) \cdots P(x_{N-1}) P(x_N)$ 满足时, 等式成立。

这就表明只有当离散平稳信源输出的 N 长的随机序列之间彼此统计独立无依赖时, 等式成立。

[证毕]

【2.17】 设有一个信源, 它产生 0, 1 序列的消息。它在任意时间而且不论以前发出过什么符号, 均按 $P(0) = 0.4, P(1) = 0.6$ 的概率发出符号。

(1) 试问这个信源是否是平稳的?

(2) 试计算 $H(X^2), H(X_3 | X_1 X_2)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} H_n(\mathbf{X})$ 。

(3) 试计算 $H(X^4)$ 并写出 X^4 信源中可能有的所有符号。

解: (1) 根据题意, 此信源在任何时刻发出的符号概率都是相同的, 均按 $P(0) = 0.4, P(1) = 0.6$, 即信源发出符号的概率分布与时间平移无关, 而且信源发出的序列之间也是彼此无依赖的。所以这信源是平稳信源, 而且是离散无记忆信源。

(2) 此离散无记忆信源为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ 0.4, & 0.6 \end{bmatrix}$$

可计算得

$$H(X) \approx 0.971 \quad \text{比特/符号}$$

因为信源是平稳无记忆信源, 信源输出序列之间无依赖, 所以

$$H(X^2) = 2H(X) \approx 1.942 \quad \text{比特 / 两个符号}$$

$$H(X_3 | X_1 X_2) = H(X_3) = H(X) \approx 0.971 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} H_N(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \cdots X_N)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot N \cdot H(X)$$

$$= H(X) \approx 0.971 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$(3) \quad H(X^4) = 4H(X) \approx 3.884 \quad \text{比特 / 四个符号}$$

X^4 信源中可能的所有符号是 4 位二进制的排序, 即有 16 种符号

0000 0001 0010 0011

0100 0101 0110 0111

1000 1001 1010 1011

1100 1101 1110 1111

【2.18】 有一个二元无记忆信源, 其发 0 的概率为 p , 而 $p \approx 1$, 所以在发出的二元序列中经常出现的是那些一串为 0 的序列 (称高概率序列)。对于这样的信源我们可以用另一新信源来代替, 新信源中只包含这些高概率序列。这时新信源 $S_n = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_n, s_{n+1}\}$, 共有 $n+1$ 个符号, 它与高概率的二元序列的对应关系如下:

二元序列: 1, 01, 001, 0001, 00000001, ..., $\overbrace{00 \cdots 01}^{n \text{ 位}}, \overbrace{00 \cdots 000}^{n \text{ 位}}。$

新信源符号: $s_1, s_2, s_3, s_4, s_8, \dots, s_n, s_{n+1}$

(1) 求 $H(S_n)$;

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 求信源的熵 $H(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(S_n)$ 。

解: (1) 根据题意, 因为是二元无记忆信源, 在发出的二元序列中符号之间彼此是无依赖的, 统计独立的, 所以有

$$P(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_N}) = \prod_{k=1}^N P(a_{i_k}) \quad i_1, i_2, \dots, i_k, \dots, i_N = 1, 2$$

由此可得新信源 S_n 为

$$\begin{bmatrix} S_n \\ P(s_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1 = 1, & s_2 = 01, & s_3 = 001, & \dots, & s_n = \overbrace{00 \cdots 01}^{n \text{ 位}}, & s_{n+1} = \overbrace{00 \cdots 000}^{n \text{ 位}} \\ \bar{p}, & p\bar{p}, & p^2\bar{p}, & \dots, & p^{n-1}\bar{p}, & p^n \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{其满足} \quad \sum_{i=1}^{n+1} P(s_i) &= \sum_{i=1}^n p^{i-1} \bar{p} + p^n = \bar{p}(1 + p + p^2 + \cdots + p^{n-1}) + p^n \\ &= \bar{p} \frac{1-p^n}{1-p} + p^n = 1 \quad (\text{其中 } p + \bar{p} = 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(S_n) &= - \sum_{i=1}^{n+1} P(s_i) \log P(s_i) \\ &= - \sum_{i=1}^n p^{i-1} \bar{p} \log(p^{i-1} \bar{p}) - p^n \log p^n \\ &= - \sum_{i=1}^n (i-1) p^{i-1} \bar{p} \log p - \sum_{i=1}^n p^{i-1} \bar{p} \log \bar{p} - np^n \log p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -[p + 2p^2 + 3p^3 + \cdots + (n-1)p^{n-1}](1-p)\log p - np^n \log p - \\
&\quad [1 + p + p^2 + \cdots + p^{n-1}]\bar{p}\log \bar{p} \\
&= -[p + p^2 + p^3 + \cdots + p^{n-1} + p^n]\log p - [1 + p + p^2 + \cdots + p^{n-1}]\bar{p}\log \bar{p} \\
&= -[1 + p + p^2 + \cdots + p^{n-1}]p\log p - [1 + p + p^2 + \cdots + p^{n-1}]\bar{p}\log \bar{p} \\
&= [1 + p + p^2 + \cdots + p^{n-1}][-p\log p - \bar{p}\log \bar{p}] = \frac{1-p^n}{1-p}H(p)
\end{aligned}$$

(2) 求 $H(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(S_n)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-p^n}{1-p} H(p)$$

$$= \frac{1}{1-p} [H(p) - H(p) \lim_{n \rightarrow \infty} p^n]$$

因为 $0 \leq p \leq 1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p^n = 0$$

则得

$$H(S) = \frac{1}{1-p} H(p)$$

【2.19】 设 m 阶马尔可夫信源 S , 其符号集 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_q\}$, 又设 $\{p_1, p_2, \cdots, p_q\}$ 为其平稳后的一维概率分布。现定义一无记忆信源 $\bar{S}$, 它的符号集也为 A , 又其符号概率分布等于 m 阶马氏信源 S 平稳后的一维概率分布, 称信源 $\bar{S}$ 为 m 阶马尔可夫信源的伴随信源。试证明 $H(S) \geq H(\bar{S})$ 。

证明: 设 m 阶马尔可夫信源 S

$$S = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_q \\ P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \end{bmatrix}$$

满足 $\sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) = 1$ (其中 $k_1, k_2, \cdots, k_m, k_{m+1} = 1, 2, \cdots, q$)

其平稳后的一维概率分布为 $P = \{p_1, p_2, \cdots, p_q\}$ 。

又设 m 阶马尔可夫信源的伴随信源 $\bar{S}$

$$\begin{bmatrix} \bar{S} \\ P(\bar{S}_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, & \cdots, & a_q \\ p_1, & p_2, & \cdots, & p_q \end{bmatrix} \quad \sum_{i=1}^q p_i = 1$$

m 阶马尔可夫信源 S 的信源熵为

$$H(S) = H_\infty = H_{m+1} = - \sum_{i=1}^j \sum_{k=1}^q Q(E_i) P(a_k | E_i) \log P(a_k | E_i)$$

其中, $E_i = (a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}), k_1, k_2, \cdots, k_m = 1, 2, \cdots, q$, 且 $i = 1, 2, \cdots, j$ 。

$Q(E_i)$ 是平稳后 m 长符号序列的联合概率, 即

$$Q(E_i) = P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m})$$

有

$$P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m} a_{k_{m+1}}) = Q(E_i) P(a_{k_{m+1}} | E_i)$$

所以

$$\begin{aligned}
&\sum_{k_1=1}^q \sum_{k_2=1}^q \cdots \sum_{k_m=1}^q P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m} a_{k_{m+1}}) = P(a_{k_{m+1}}) \\
&\quad (k_1, k_2, \cdots, k_m, k_{m+1} = 1, 2, \cdots, q)
\end{aligned}$$

它就是平稳后的一维概率分布, 根据题意得

$$P(a_{k_{m+1}}) = P(a_i) = p_i \quad (i = 1, 2, \cdots, q; k_{m+1} = 1, 2, \cdots, q)$$

设 $P_i = P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m})$, 其满足 $0 \leq P_i \leq 1$ 及 $\sum_{i=1}^q P_i = 1$
 $(i = 1, 2, \dots, q; k_1, k_2, \dots, k_m, k_{m+1} = 1, 2, \dots, q)$

又设 $P'_i = P(a_{k_{m+1}})$, 其满足 $0 \leq P'_i \leq 1$ 及 $\sum_{i=1}^q P'_i = 1$, 根据公式(2)(见题后附证)得

$$- \sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \log P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \\ \leq - \sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \log P(a_{k_{m+1}})$$

因为 $P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) > 0$, 所以上式两边乘以 $P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m})$, 等式不变, 即

$$- \sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \log P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \\ \leq - \sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \log P(a_{k_{m+1}})$$

上式对所有 $k_1, k_2, \dots, k_m, k_{m+1} = 1, 2, \dots, q$ 都成立, 则有

$$- \sum_{k_1=1}^q \sum_{k_2=1}^q \cdots \sum_{k_m=1}^q \sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \log P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \\ \leq - \sum_{k_1=1}^q \sum_{k_2=1}^q \cdots \sum_{k_m=1}^q \sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \log P(a_{k_{m+1}})$$

则

$$\sum_{k_1=1}^q \sum_{k_2=1}^q \cdots \sum_{k_m=1}^q \sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m} a_{k_{m+1}}) \log P(a_{k_{m+1}} | a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m}) \\ \leq - \sum_{k_1=1}^q \cdots \sum_{k_m=1}^q \sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_m} a_{k_{m+1}}) \log P(a_{k_{m+1}})$$

得

$$- \sum_{j=1}^J \sum_{k_{m+1}=1}^q Q(E_i) P(a_{k_{m+1}} | E_i) \log P(a_{k_{m+1}} | E_i) \leq - \sum_{k_{m+1}=1}^q P(a_{k_{m+1}}) \log P(a_{k_{m+1}})$$

则得

$$- \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^q Q(E_i) P(a_k | E_i) \log P(a_k | E_i) \leq - \sum_{i=1}^q p_i \log p_i$$

得

即

$$H(S) \leq H(S)$$

$$H(\bar{S}) \geq H(S)$$

[证毕]

附证: 设概率分布 $\mathbf{P} = (P_1, P_2, \dots, P_q)$, 其 $\sum_{i=1}^q P_i = 1$. 另设一概率分布 $\mathbf{P}' = (P'_1, P'_2, \dots, P'_q)$, 也满足 $0 \leq P'_i \leq 1$ 及 $\sum_{i=1}^q P'_i = 1$, 现令

$$x_i = \frac{P'_i}{P_i}, \quad x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, q)$$

因为 $\log x$ 当 $x \geq 0$ 时是严格 $\cap$ 型凸函数, 根据詹森不等式有

$$\sum_{i=1}^q P_i \log x_i \leq \log \sum_{i=1}^q P_i x_i \quad (1)$$

将 x_i 代入(1)式, 有

$$\sum_{i=1}^q P_i \log \frac{P'_i}{P_i} \leq \log \left[\sum_{i=1}^q P_i \frac{P'_i}{P_i} \right] = 0$$

所以

$$-\sum_{i=1}^q P_i \log P_i \leq -\sum_{i=1}^q P_i \log P'_i \quad (2)$$

[证毕]

式(2)是一很重要的公式,很多证明中经常会用到。

【2.20】 设有一信源,它在开始时以 $P(a) = 0.6$, $P(b) = 0.3$, $P(c) = 0.1$ 的概率发出 X_1 。如果 X_1 为 a 时,则 X_2 为 a 、 b 、 c 的概率为 $\frac{1}{3}$; 如果 X_1 为 b 时,则 X_2 为 a 、 b 、 c 的概率为 $\frac{1}{3}$; 如果 X_1 为 c 时,则 X_2 为 a 、 b 的概率为 $\frac{1}{2}$, 为 c 的概率为 0。而且,后面发出 X_i 的概率只与 X_{i-1} 有关,又 $P(X_i | X_{i-1}) = P(X_2 | X_1)$ $i \geq 3$ 。试利用马尔可夫信源的图示法画出状态转移图,并计算信源熵 H_∞ 。

解: 信源开始以 $P(a) = 0.6$, $P(b) = 0.3$, $P(c) = 0.1$ 的概率发出 X_1 后,后面发什么符号只与前一个所发符号有关,并有

$$P(X_i | X_{i-1}) = P(X_2 | X_1) \quad i \geq 3$$

而且已知

$$P(X_2 = a | X_1 = a) = P(X_2 = b | X_1 = a) = P(X_2 = c | X_1 = a) = \frac{1}{3}$$

$$P(X_2 = a | X_1 = b) = P(X_2 = b | X_1 = b) = P(X_3 = c | X_1 = b) = \frac{1}{3}$$

$$P(X_2 = a | X_1 = c) = P(X_2 = b | X_1 = c) = \frac{1}{2}$$

$$P(X_2 = c | X_1 = c) = 0$$

得这信源是一阶马尔可夫信源,状态空间就等于信源符号集 $E = \{a, b, c\}$, 其状态转移图如图 2.1 所示,一步转移矩阵为 $\mathbf{P}$ 。

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

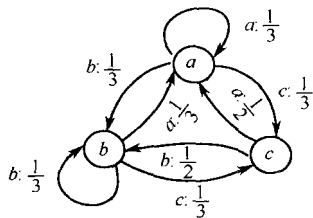


图 2.1 习题 2.20 状态转移图

从状态转移图可知,这时齐马尔可夫链的状态有限,并且是不可约闭集和非周期态,所以这马尔可夫链具有各态历经性,则状态的极限分布存在。由此可得

$$\begin{cases} Q(a) = \frac{1}{3}Q(a) + \frac{1}{3}Q(b) + \frac{1}{2}Q(c) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} Q(b) = \frac{1}{3}Q(a) + \frac{1}{3}Q(b) + \frac{1}{2}Q(c) \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} Q(c) = \frac{1}{3}Q(a) + \frac{1}{3}Q(b) \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} Q(a) + Q(b) + Q(c) = 1 \end{cases} \quad (4)$$

将(3)式代入(1)式,得

$$Q(a) = \frac{1}{2}Q(a) + \frac{1}{2}Q(b)$$

$$Q(a) = Q(b)$$

代入(3)式得

$$Q(c) = \frac{2}{3}Q(a)$$

因为(4)式为

$$Q(a) + Q(a) + \frac{2}{3}Q(a) = 1$$

$$Q(a) = \frac{3}{8}$$

所以

$$Q(a) = Q(b) = \frac{3}{8}, \quad Q(c) = \frac{1}{4}$$

得此一阶马尔可夫信源的熵为

$$\begin{aligned} H_{\infty} &= H_2 \\ &= - \sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 Q(E_i) P(a_k | E_i) \log P(a_k | E_i) \\ &= \sum_{i=1}^3 Q(E_i) H(a_k | E_i) \\ &= Q(a) H\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) + Q(b) H\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) + Q(c) H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \\ &= \frac{3}{8} \left[\frac{1}{3} \log 3 + \frac{1}{3} \log 3 + \frac{1}{3} \log 3 \right] + \frac{3}{8} \left[\frac{1}{3} \log 3 + \frac{1}{3} \log 3 + \frac{1}{3} \log 3 \right] + \\ &\quad \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 2 \right] \\ &= \frac{3}{4} \log 3 + \frac{1}{4} \log 2 \\ &\approx 1.439 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

由此题可以得知,马氏信源的状态极限分布即一维概率的稳定分布 $[Q(a), Q(b), Q(c)]$ 并不等于信源起始时的一维概率分布 $[P(a), P(b), P(c)]$ 。在起始的有限时间内,信源不是平稳和遍历的,只有经过足够长时间之后,才达到这稳定分布。所以,计算此信源熵 H_{∞} 时不能按离散平稳信源,用起始时一维概率分布来计算。

【2.21】 一阶马尔可夫信源的状态图如图2.2所示,信源 X 的符号集为 $\{0, 1, 2\}$ 并定义 $\bar{p} = 1 - p$ 。

(1) 求信源平稳后的概率分布 $P(0), P(1)$ 和 $P(2)$ 。

(2) 求此信源的熵。

(3) 近似认为此信源为无记忆时,符号的概率分布等于平稳分布。求近似信源的熵 $H(X)$ 并与 H_{∞} 进行比较。

(4) 对一阶马尔可夫信源 p 取何值时 H_{∞} 取最大值,又当 $p=0$ 和 $p=1$ 时结果如何?

解: (1) 一阶马尔可夫信源的状态空间 $E = A = \{0, 1, 2\}$ 。由图2.2状态转移图中分析可知,这三个状态都是正规常返态。此状态马尔可夫链是时齐的、状态有限的和是不可约闭集。所以具有各

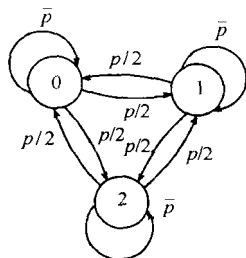


图2.2 一阶马尔可夫信源的状态图

态历经性, 平稳后状态的极限分布存在。因为是一阶马尔可夫信源, 状态的极限分布就是平稳后信源符号的一维概率分布, 即

$$Q(E_i) = P(a_i) \quad i = 1, 2, 3$$

$$E_i \in E, a_i \in A \text{ 而 } E = A = \{0, 1, 2\}$$

所以根据状态转移得状态一步转移矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \bar{p} & p/2 & p/2 \\ p/2 & \bar{p} & p/2 \\ p/2 & p/2 & \bar{p} \end{bmatrix}$$

得

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} Q(0) \\ Q(1) \\ Q(2) \end{bmatrix} = \mathbf{P}^T \begin{bmatrix} Q(0) \\ Q(1) \\ Q(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{p} & p/2 & p/2 \\ p/2 & \bar{p} & p/2 \\ p/2 & p/2 & \bar{p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q(0) \\ Q(1) \\ Q(2) \end{bmatrix} \\ Q(0) + Q(1) + Q(2) = 1 \end{cases}$$

整理计算得 $Q(0) = Q(1) = Q(2) = \frac{1}{3}$

则得 $P(0) = P(1) = P(2) = \frac{1}{3}$

(2) 根据一阶马尔可夫信源的熵的表达式可得

$$\begin{aligned} H_\infty &= H_2 = \sum_{i=1}^3 Q(E_i) H(X|E_i) \\ &= P(0)H(X|0) + P(1)H(X|1) + P(2)H(X|2) \\ &= \frac{1}{3}H\left(\bar{p}, \frac{p}{2}, \frac{p}{2}\right) + \frac{1}{3}H\left(\frac{p}{2}, \bar{p}, \frac{p}{2}\right) + \frac{1}{3}H\left(\frac{p}{2}, \frac{p}{2}, \bar{p}\right) \\ &= \left[-\bar{p}\log\bar{p} - \frac{p}{2}\log\frac{p}{2} - \frac{p}{2}\log\frac{p}{2}\right] \\ &= -\bar{p}\log\bar{p} - p\log\frac{p}{2} \\ &= -p\log\bar{p} - p\log p + p \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

(3) 信源近似为无记忆信源, 符号的概率分布等于平稳分布, 则此信源

$$\begin{bmatrix} X \\ P(a_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1, & 2 \\ 1/3, & 1/3, & 1/3 \end{bmatrix}$$

得 $H(X) = -\sum_{i=1}^3 P(a_i)\log P(a_i)$
 $= \log 3 \approx 1.585 \quad \text{比特/符号}$

由此计算结果可知 $H(X) \geq H_\infty$

(4) 求一阶马尔可夫信源 H_∞ 的最大值。因为

$$H_\infty = -(1-p)\log(1-p) - p\log p + p$$

求其对 p 的一阶导数

$$\frac{\partial H_\infty}{\partial p} = \log(1-p) + \frac{1}{\ln 2} - \log p - \frac{1}{\ln 2} + 1$$

$$\begin{aligned}
 &= \log(1-p) - \log p + \log 2 \\
 &= \log \frac{2(1-p)}{p}
 \end{aligned}$$

令 $\frac{\partial H_{\infty}}{\partial p} = 0$, 得 $\log \frac{2(1-p)}{p} = 0$ 。所以

$$\frac{2(1-p)}{p} = 1$$

所以 $p = \frac{2}{3}$ 时, H_{∞} 达到最大值; H_{∞} 的最大值等于 $\log 3 \approx 1.585$ 比特/符号。

当 $p = 0$ 时

$$H_{\infty} = \left[-\bar{p} \log \bar{p} - p \log \frac{p}{2} \right] = 0$$

当 $p = 1$ 时

$$H_{\infty} = \left[-\bar{p} \log \bar{p} - p \log \frac{p}{2} \right] = 1 \quad \text{比特/符号}$$

由此可以看出上面 $H(X) \geq H_{\infty}$ 的结论是正确的。(这结论可以从数学上严格证明得到。)

【2.22】 一阶马尔可夫信源的状态图如图 2.3 所示, 信源 X 的符号集为 $\{0, 1, 2\}$ 。

(1) 求平稳后信源的概率分布。

(2) 求信源的熵 H_{∞} 。

(3) 求当 $p = 0$ 和 $p = 1$ 时信源的熵, 并说明其理由。

解: (1) 由图 2.3 所示, 一阶马尔可夫信源的状态空间 $E = A = \{0, 1, 2\}$ 。平稳后信源的概率分布就等于一阶马尔可夫信源状态的极限分布, 即

$$Q(E_i) = P(a_i) \quad i = 1, 2, 3$$

$$E_i \in E, a_i \in A, \text{ 而 } E = A$$

从状态转移图(图 2.3)中分析可知, 这三个状态都是正规常返态, 所以此马尔可夫链是时齐的、状态有限的和是不可约闭集, 其具有各态历经性, 平稳后状态的极限分布存在。根据状态转移图可得状态一步转移矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \bar{p} & 0 & p \\ p & \bar{p} & 0 \\ 0 & p & \bar{p} \end{bmatrix}$$

有

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} Q(0) \\ Q(1) \\ Q(2) \end{bmatrix} = \mathbf{P}^T \begin{bmatrix} Q(0) \\ Q(1) \\ Q(2) \end{bmatrix} \\ Q(0) + Q(1) + Q(2) = 1 \end{cases}$$

整理计算得

$$Q(0) = Q(1) = Q(2) = \frac{1}{3}$$

则得

$$P(0) = P(1) = P(2) = \frac{1}{3}$$

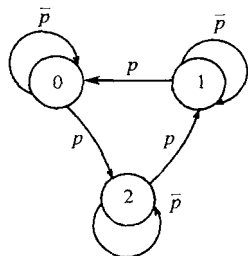


图 2.3 习题 2.22 一阶马尔可夫信源的状态图

(2) 一阶马尔可夫信源的熵

$$\begin{aligned}
 H_{\infty} &= H_2 = \sum_{i=1}^3 Q(E_i) H(X|E_i) \\
 &= P(0)H(X|0) + P(1)H(X|1) + P(2)H(X|2) \\
 &= \frac{1}{3}H(\bar{p}, 0, p) + \frac{1}{3}H(p, \bar{p}, 0) + \frac{1}{3}H(0, p, \bar{p}) \\
 &= -\bar{p}\log\bar{p} - p\log p \\
 &= H(p)
 \end{aligned}$$

(3) 当 $p = 0, H_{\infty} = 0$; 当 $p = 1, H_{\infty} = 0$ 。

因为信源熵是表示信源的平均不确定性,此题中当 $p = 1$ 或 $p = 0$ 时表明信源从某一状态出发转移到另一状态的情况是一定发生或一定不发生,即是确定的事件。当 $p = 1$ 时,从 0 状态一定转移到 2 状态,2 状态一定转移到 1 状态,1 状态一定转移回到 0 状态。所以,不论从何状态起始,信源输出的序列一定是 $\cdots 021021\cdots$ 序列,完全确定的。当 $p = 0$ 时,0 状态永远处于 0 状态,1 状态永远处于 1 状态,2 状态永远处于 2 状态。信源输出的符号序列也是确定的。所以当 $p = 1$ 或 $p = 0$ 时,信源输出什么符号不存在不确定性,完全是确定的,因此确定信源的信息熵等于零。

【2.23】 设有一个马尔可夫信源,它的状态集为 $\{s_1, s_2, s_3\}$, 符号集为 $\{a_1, a_2, a_3\}$, 以及在某状态下发符号的概率为 $P(a_k | s_i) (i, k = 1, 2, 3)$, 如图 2.4 所示。

(1) 求出图中马尔可夫信源的状态极限概率并找出符号的极限概率。

(2) 计算信源处在某一状态下输出符号的条件熵 $H(X|s_j) (j = 1, 2, 3)$ 。

(3) 求出马尔可夫信源熵 H_{∞} 。

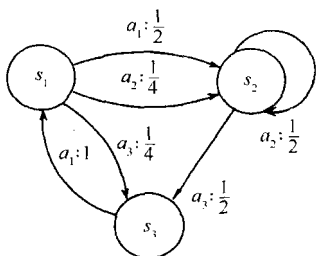


图 2.4 习题 2.23 一阶马尔可夫信源的状态图

而状态转移概率

解: (1) 此马尔可夫信源的状态集不等于符号集,从状态转移图(图 2.4)可知此信源在某状态下发什么符号后是一定转移到某一状态,但在状态 s_1 下发符号 a_1 和符号 a_2 都转移到状态 s_2 ,而发符号 a_3 转移到状态 s_3 。所以,由图 2.4 得

$$\begin{aligned}
 P(a_1 | s_1) &= \frac{1}{2}, & P(a_1 | s_2) &= 0, & P(a_1 | s_3) &= 1 \\
 P(a_2 | s_1) &= \frac{1}{4}, & P(a_2 | s_2) &= \frac{1}{2}, & P(a_2 | s_3) &= 0 \\
 P(a_3 | s_1) &= \frac{1}{4}, & P(a_3 | s_2) &= \frac{1}{2}, & P(a_3 | s_3) &= 0
 \end{aligned}$$

$$P(s_2 | s_1) = P(a_1 | s_1) + P(a_2 | s_1) = \frac{3}{4}$$

$$P(s_3 | s_1) = P(a_3 | s_1) = \frac{1}{4}$$

$$P(s_1 | s_1) = 0$$

$$P(s_1 | s_2) = 0$$

$$P(s_2 | s_2) = P(a_2 | s_2) = \frac{1}{2}$$

$$P(s_3 | s_2) = P(a_3 | s_2) = \frac{1}{2}$$

$$P(s_1 | s_3) = P(a_1 | s_3) = 1$$

$$P(s_2 | s_3) = P(a_2 | s_3) = 0$$

$$P(s_3 | s_3) = P(a_3 | s_3) = 0$$

得状态一步转移矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

从图 2.4 可知,此状态马尔可夫链是时齐的,状态数有限的和是不可约闭集,所以其具有各态历经性,平稳后状态的极限概率分布存在。

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} Q(s_1) \\ Q(s_2) \\ Q(s_3) \end{bmatrix} = \mathbf{P}^T \begin{bmatrix} Q(s_1) \\ Q(s_2) \\ Q(s_3) \end{bmatrix} \\ Q(s_1) + Q(s_2) + Q(s_3) = 1 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} Q(s_1) = Q(s_3) \\ Q(s_2) = \frac{3}{4}Q(s_1) + \frac{1}{2}Q(s_2) \\ Q(s_3) = \frac{1}{4}Q(s_1) + \frac{1}{2}Q(s_2) \\ Q(s_1) + Q(s_2) + Q(s_3) = 1 \end{cases}$$

整理解得

$$Q(s_1) = Q(s_3) = \frac{2}{7}$$

$$Q(s_2) = \frac{3}{7}$$

而符号的极限概率

$$P(a_k) = \sum_{i=1}^3 Q(s_i)P(a_k | s_i) \quad k = 1, 2, 3$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad P(a_1) &= \sum_{i=1}^3 Q(s_i)P(a_1 | s_i) \\ &= Q(s_1)P(a_1 | s_1) + Q(s_2)P(a_1 | s_2) + Q(s_3)P(a_1 | s_3) \\ &= \frac{3}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{同理} \quad P(a_2) &= Q(s_1)P(a_2 | s_1) + Q(s_2)P(a_2 | s_2) + Q(s_3)P(a_2 | s_3) \\ &= \frac{2}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(a_3) &= Q(s_1)P(a_3 | s_1) + Q(s_2)P(a_3 | s_2) + Q(s_3)P(a_3 | s_3) \\ &= \frac{2}{7} \end{aligned}$$

得符号的极限概率为 $P(a_1) = \frac{3}{7}, P(a_2) = P(a_3) = \frac{2}{7}$ 。

由此可以看出,本题平稳后符号的极限概率分布不等于状态的极限概率分布。而对于一阶马尔可夫信源,根据其定义,其状态集就是其符号集,由其条件概率 $P(a_{k_2} | a_{k_1})(a_{k_1}, a_{k_2} \in A = \{a_1, a_2, \dots, a_q\})$ 来确定其状态转移概率,所以对于一阶马尔可夫信源来说,平稳后符号的

一维极限概率分布就等于其状态的极限概率分布。但对于一般马尔可夫信源的情况,平稳后符号的极限概率分布一般不一定等于状态的极限概率分布。

(2) 信源处于某一状态下输出符号的条件熵

$$H(X|s_j) = - \sum_{k=1}^3 P(a_k|s_j) \log P(a_k|s_j), \text{ 其中 } j = 1, 2, 3$$

计算

$$\begin{aligned} H(X|s_1) &= -P(a_1|s_1) \log P(a_1|s_1) - P(a_2|s_1) \log P(a_2|s_1) - \\ &\quad P(a_3|s_1) \log P(a_3|s_1) \\ &= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \\ &= 1.5 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

同理 $H(X|s_2) = H\left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 1 \quad \text{比特/符号}$

$$H(X|s_3) = H(1, 0, 0) = 0 \quad \text{比特/符号}$$

(3) 马尔可夫信源熵

$$\begin{aligned} H_\infty &= \sum_{j=1}^3 Q(s_j) H(X|s_j) \\ &= Q(s_1) H(X|s_1) + Q(s_2) H(X|s_2) + Q(s_3) H(X|s_3) \\ &= \frac{2}{7} \times 1.5 + \frac{3}{7} \times 1 + 0 \\ &= \frac{6}{7} \quad \text{比特/符号} \\ &\approx 0.857 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

【2.24】 黑白气象传真图的消息只有黑色和白色两种,即信源 $X = \{\text{黑}, \text{白}\}$, 设黑色出现的概率为 $P(\text{黑}) = 0.3$, 白色的出现概率 $P(\text{白}) = 0.7$ 。

(1) 假设图上黑白消息出现前后没有关联, 求熵 $H(X)$ 。

(2) 假设消息前后有关联, 其依赖关系为 $P(\text{白}|\text{白}) = 0.9$, $P(\text{黑}|\text{白}) = 0.1$, $P(\text{白}|\text{黑}) = 0.2$, $P(\text{黑}|\text{黑}) = 0.8$, 求此一阶马尔可夫信源的熵 H_2 。

(3) 分别求上述两种信源的剩余度, 并比较 $H(X)$ 和 H_2 的大小, 并说明其物理意义。

解: (1) 假设黑白气象传真图上黑白消息出现的前后没有关联, 则等效于一个离散无记忆信源, 信源概率空间为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{黑}, & \text{白} \\ 0.3, & 0.7 \end{bmatrix}, \quad \sum_x P(x) = 1$$

信源的信息熵

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_{i=1}^2 P(a_i) \log P(a_i) \\ &= -0.7 \log 0.7 - 0.3 \log 0.3 \\ &= 0.36 + 0.521 \approx 0.881 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

(2) 假设黑白气象传真图的消息前后有关联时, 从给出的依赖关系可知, 黑白消息之间的依赖关系与时间无关, 并且满足一阶马尔可夫信源的定义。此一阶马尔可夫信源为

$$X = \begin{bmatrix} a_1 = \text{黑}, & a_2 = \text{白} \\ P(a_{k_2} | a_{k_1}) \end{bmatrix}$$

$$\sum_{k_2=1}^2 P(a_{k_2} | a_{k_1}) = 1, \quad k_1, k_2 = 1, 2$$

其状态集 $E = A = \{a_1 = \text{黑}, a_2 = \text{白}\}$ 。从给出的依赖关系可以画出其状态转移图, 如图 2.5 所示, 并从图中可得状态的一步转移矩阵

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{白} & \text{黑} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{白} \\ \text{黑} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

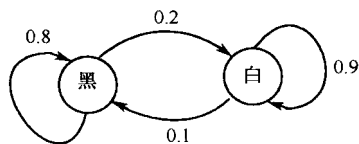


图 2.5 状态转移图

此马尔可夫链是时齐的、状态数有限, 且是不可约闭集。所以状态的极限概率存在, 其满足

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} Q(\text{白}) \\ Q(\text{黑}) \end{bmatrix} = P^T \begin{bmatrix} Q(\text{白}) \\ Q(\text{黑}) \end{bmatrix} \\ Q(\text{黑}) + Q(\text{白}) = 1 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} Q(\text{白}) \\ Q(\text{黑}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q(\text{白}) \\ Q(\text{黑}) \end{bmatrix} \\ \begin{cases} Q(\text{白}) = 0.9Q(\text{白}) + 0.2Q(\text{黑}) \\ Q(\text{黑}) = 0.1Q(\text{白}) + 0.8Q(\text{黑}) \\ Q(\text{黑}) + Q(\text{白}) = 1 \end{cases} \end{cases}$$

由此求得

$$Q(\text{黑}) = \frac{1}{3} \quad Q(\text{白}) = \frac{2}{3}$$

此一阶马尔可夫信源的熵为

$$\begin{aligned} H_\infty &= H_2 = \sum_{i=1}^2 Q(E_i) H(X|E_i) \\ &= Q(\text{黑}) [-0.2 \log 0.2 - 0.8 \log 0.8] + Q(\text{白}) [-0.9 \log 0.9 - 0.1 \log 0.1] \\ &= \frac{1}{3} H(0.2, 0.8) + \frac{2}{3} H(0.9, 0.1) \\ &\approx \frac{1}{3} \times 0.722 + \frac{2}{3} \times 0.469 \approx 0.553 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

注意: 现计算得到的状态极限概率 $Q(\text{黑})$ 、 $Q(\text{白})$ 的值不完全等于题中给出的黑白出现的概率 $P(\text{黑})$ 、 $P(\text{白})$ 。所以计算一阶马尔可夫信源的熵时不能用 $P(\text{黑})$ 和 $P(\text{白})$ 来计算。若此题最初给出 $P(\text{黑}) = \frac{1}{3}$, $P(\text{白}) = \frac{2}{3}$, 则此信源为二维平稳信源。

(3) 黑白消息信源的剩余度

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= 1 - \frac{H(X)}{\log 2} \approx 1 - \frac{0.881}{\log 2} \approx 0.119 \\ \gamma_2 &= 1 - \frac{H_\infty}{\log 2} \approx 1 - \frac{0.553}{\log 2} \approx 0.447 \end{aligned}$$

由前两小题中计算的 $H(X)$ 和 H_2 比较可知

$$H(X) > H_2 \quad \text{即 } \gamma_1 < \gamma_2$$

其结果说明:当信源的消息(符号)之间有依赖时,信源输出消息的不确定性减弱。本题中,当有依赖时前面已是白色消息,后面绝大多数可能是出现白色消息;前面是黑色消息,后面基本可猜测是黑色消息。这时信源的平均不确定性减弱。所以,信源消息之间有依赖时信源熵小于信源消息之间无依赖时信源熵。这表明信源熵正是反映信源的平均不确定性的。而信源剩余度正是反映信源消息依赖关系的强弱,剩余度越大,信源消息(符号)之间依赖关系就越大。

2.3 精选习题解答

[2.25] 同时扔两个正常的骰子,也就是各面呈现的概率都是 $1/6$,求:

- (1) “3 和 5 同时出现”这个事件的自信息量。
- (2) “两个 1 同时出现”这个事件的自信息量。
- (3) 两个点数的各种组合(无序对)的熵或平均自信息量。
- (4) 两个点数之和(即 2, 3, ..., 12 构成的子集)的熵。
- (5) 两个点数中至少有一个是 1 的自信息。

(选自参考书目[10]习题 4.1。)

解: 同时扔两个正常的骰子,可能呈现的状态数有 36 种,因为两骰子是独立的,又各面呈现的概率为 $1/6$,所以 36 种中任一状态出现的概率相等,为 $1/36$ 。

(1) 设“3 和 5 同时出现”这个事件为 A。在这 36 种状态中,3 和 5 同时出现有两种情况即 3, 5 和 5, 3。

$$\text{因为} \quad P(A) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

所以 $I(A) = -\log P(A) = \log_2 18 \approx 4.17$ 比特

(2) 设“两个 1 同时出现”这个事件为 B。在这 36 种状态中,两个 1 同时出现只有一种状态。所以

$$P(B) = \frac{1}{36}$$

$$I(B) = -\log P(B) = \log_2 36 \approx 5.17 \quad \text{比特}$$

(3) 设两个点数的各种组合构成信源 X。这信源 X 的符号集 A(样本集)就是这 36 种状态,所以 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_{36}\}$, 并且其为等概率分布。得

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1, & x_2, & \dots, & x_{36} \\ \frac{1}{36}, & \frac{1}{36}, & \dots, & \frac{1}{36} \end{bmatrix}$$

所以 $H(X) = \log_2 36 \approx 5.17$ 比特/符号(比特/状态)

(4) 设两个点数之和构成信源 Z。它是由两个骰子的点数之和组合,即 $Z = X + Y$ (一般加法)。而

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6 \\ \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \quad \sum_{i=1}^6 P(x) = 1$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6 \\ \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6}, & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \quad \sum_{i=1}^6 P(x) = 1$$

所以得

$$\begin{bmatrix} Z \\ P(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & 7, & 8, & 9, & 10, & 11, & 12 \\ \frac{1}{36}, & \frac{2}{36}, & \frac{3}{36}, & \frac{4}{36}, & \frac{5}{36}, & \frac{6}{36}, & \frac{5}{36}, & \frac{4}{36}, & \frac{3}{36}, & \frac{2}{36}, & \frac{1}{36} \end{bmatrix}$$

满足

$$\sum_{i=1}^{11} P(z) = 1$$

这是因为 $z=2$ 是由 $x=1$ 加上 $y=1$ 一种状态得到; $z=3$ 是由 $x=1$ 加上 $y=2$ 及 $x=2$ 加上 $y=1$ 两种状态得到; $z=4$ 是由 $x=1$ 加上 $y=3$, $x=2$ 加上 $y=2$ 及 $x=3$ 加 $y=1$ 三种状态得到, (注意: 因这两个骰子是无法分辨的, 所以 $x=2, y=2$ 只有一种状态。) 其他类似, 由于 X 与 Y 统计独立, 可得

$$P_z(z) = \sum_Y P(x)P(y) = \sum_X P(y)P(x) \quad z = x + y$$

由此式可求出所有 z 的概率分布(可参见第 3 章习题详解一节中 3.6 题)。

所以得

$$\begin{aligned} H(Z) &= - \sum_Z P(z) \log P(z) \\ &= \log_2 36 - \left[\frac{4}{36} \log_2 2 + \frac{6}{36} \log_2 3 + \frac{8}{36} \log_2 4 + \frac{10}{36} \log_2 5 + \frac{6}{36} \log_2 6 \right] \\ &= \log_2 36 - \left[\frac{26}{36} + \frac{12}{36} \log_2 3 + \frac{10}{36} \log_2 5 \right] \\ &\approx 5.17 - 1.896 \approx 3.274 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

(5) 在这 36 种状态中两个点数中至少有一个是 1 的状态共有 11 种, 每种状态是独立出现的, 每种状态出现的概率是 $1/36$ 。现设两个点数中至少有一个数是 1 的事件为 C 事件, 则得

$$P(C) = \frac{11}{36}$$

所以

$$I(C) = -\log P(C) = -\log_2 \frac{11}{36} \approx 1.71 \quad \text{比特}$$

【2.26】 设有一非均匀骰子, 若其任一面出现的概率与该面上的点数成正比, 试求各点出现时所给出的信息量, 并求扔一次平均得到的信息量。

(选自参考书目[11]习题 2.5。)

解: 扔一非均匀骰子, 其任一面出现的概率与面上的点数成正比, 即点数越大出现概率越大, 点数越小出现概率越小, 而扔一次总是有一面出现, 所以其概率之和应等于 1。因此, 得扔一非均匀骰子形成的信源 X , 即

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6 \\ \frac{1}{21}, & \frac{2}{21}, & \frac{3}{21}, & \frac{4}{21}, & \frac{5}{21}, & \frac{6}{21} \end{bmatrix} \quad \sum_{i=1}^6 P(x) = 1$$

得各点出现时所给出的信息量为

$$I(x=1) = -\log \frac{1}{21} \approx 4.39 \quad \text{比特}$$

$$I(x=2) = -\log \frac{2}{21} \approx 3.39 \quad \text{比特}$$

$$I(x=3) = -\log \frac{3}{21} \approx 2.81 \quad \text{比特}$$

$$I(x=4) = -\log \frac{4}{21} \approx 2.39 \quad \text{比特}$$

$$I(x=5) = -\log \frac{5}{21} \approx 2.07 \quad \text{比特}$$

$$I(x=6) = -\log \frac{6}{21} \approx 1.81 \quad \text{比特}$$

而扔一次平均得到的信息量为

$$\begin{aligned} H(X) &= E[I(x)] = \sum_{i=1}^6 P(x) I(x) = - \sum_{i=1}^6 P(x) \log P(x) \\ &\approx 2.40 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

【2.27】 某校入学考试中有1/4考生被录取,3/4考生未被录取。被录取的考生中有50%来自本市,而落榜考生中有10%来自本市。所有本市的考生都学过英语。而外地落榜考生以及被录取的外地考生中都有40%学过英语。

(1) 当已知考生来自本市时,给出多少关于考生是否被录取的信息。

(2) 当已知考生学过英语时,给出多少有关考生是否被录取的信息。

(3) 以 x 表示是否落榜, y 表示是否为本市学生, z 表示是否学过英语, 试求 $H(X)$, $H(Y|X)$, $H(Z|XY)$ 。

(选自参考书目[11]习题2.7。)

解: 设 X 表示是否落榜, 其取值为 $\{a_1 = \text{被录取}, a_2 = \text{落榜}\}$; Y 表示学生所属城市, 其取值为 $\{b_1 = \text{本市}, b_2 = \text{外地}\}$; 而 Z 表示是否学过英语, 其取值为 $\{c_1 = \text{学过}, c_2 = \text{没学过}\}$ 。

根据题意已知 $P(a_1) = \frac{1}{4}, P(a_2) = \frac{3}{4}$

$$\begin{aligned} &\begin{cases} P(b_1|a_1) = 0.5 \\ P(b_2|a_1) = 0.5 \end{cases} \quad \begin{cases} P(b_1|a_2) = 0.1 \\ P(b_2|a_2) = 0.9 \end{cases} \\ &\begin{cases} P(c_1|b_1) = 1 \\ P(c_2|b_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} P(c_1|a_2b_2) = 0.4 \\ P(c_2|a_2b_2) = 0.6 \end{cases} \quad \begin{cases} P(c_1|a_1b_2) = 0.4 \\ P(c_2|a_1b_2) = 0.6 \end{cases} \end{aligned}$$

可计算得

$$\begin{aligned} P(b_1) &= \sum_{i=1}^2 P(a_i) P(b_1|a_i) = \frac{1}{5} \\ P(b_2) &= \sum_{i=1}^2 P(a_i) P(b_2|a_i) = \frac{4}{5} \\ P(a_1|b_2) &= \frac{P(a_1)P(b_2|a_1)}{P(b_2)} = \frac{5}{32} \\ P(a_2|b_2) &= \frac{P(a_2)P(b_2|a_2)}{P(b_2)} = \frac{27}{32} \\ P(c_1|b_2) &= \sum_{i=1}^2 P(a_i|b_2) P(c_1|a_i b_2) = \frac{2}{5} \\ P(c_2|b_2) &= \sum_{i=1}^2 P(a_i|b_2) P(c_2|a_i b_2) = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$P(c_1) = \sum_{i=1}^2 P(b_i)P(c_1|b_i) = \frac{13}{25}$$

$$P(c_2) = \sum_{i=1}^2 P(b_i)P(c_2|b_i) = \frac{12}{25}$$

(1) 当考生来自于本市,已被录取的概率为

$$P(a_1|b_1) = \frac{P(a_1)P(b_1|a_1)}{P(b_1)} = \frac{5}{8}$$

而考生来自于本市,未被录取的概率为

$$P(a_2|b_1) = \frac{P(a_2)P(b_1|a_2)}{P(b_1)} = 1 - P(a_1|b_1) = \frac{3}{8}$$

当已知考生来自本市,给出关于考生是否被录取的信息为

$$\begin{aligned} H(X|b_1) &= - \sum_{i=1}^2 P(a_i|b_1) \log P(a_i|b_1) \\ &= - \frac{5}{8} \log_2 \frac{5}{8} - \frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} \approx 0.954 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

(2) 当已知考生学过英语,被录取的概率为

$$P(a_1|c_1) = \frac{P(a_1)P(c_1|a_1)}{P(c_1)}$$

$$\text{其中} \quad P(c_1|a_1) = \sum_{i=1}^2 P(b_i|a_1)P(c_1|a_1b_i) = \sum_{i=1}^2 P(c_1b_i|a_1)$$

因为本市的考生都学过英语,所以

$$\begin{aligned} P(c_1|a_1b_1) &= 1 & P(c_1|a_2b_1) &= 1 \\ P(c_2|a_1b_1) &= 0 & P(c_2|a_2b_1) &= 0 \end{aligned}$$

得

$$P(c_1|a_1) = \frac{7}{10}$$

$$P(a_1|c_1) = \frac{35}{104}$$

同理

$$P(c_1|a_2) = \frac{23}{50}$$

$$P(a_2|c_1) = \frac{69}{104}$$

则当已知考生学过英语,给出关于考生是否被录取的信息为

$$\begin{aligned} H(X|c_1) &= - \sum_{i=1}^2 P(a_i|c_1) \log P(a_i|c_1) \\ &\approx 0.921 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

$$(3) \quad H(X) = - \sum_{i=1}^2 P(a_i) \log P(a_i) \approx 0.811 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= - \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P(a_i)P(b_j|a_i) \log P(b_j|a_i) \\ &= \left[-\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{10} \log_2 \frac{1}{10} - \frac{3}{4} \times \frac{9}{10} \log_2 \frac{9}{10} \right] \\ &\approx 0.602 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
H(Z|XY) &= - \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 P(a_i)P(b_j|a_i)P(c_k|a_i b_j) \log P(c_k|a_i b_j) \\
&= \left[-\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 1 \log_2 1 - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 0 \log_2 0 - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{4}{10} \log_2 \frac{4}{10} - \right. \\
&\quad \left. \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{6}{10} \log_2 \frac{6}{10} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{10} \times 1 \log_2 1 - \frac{3}{4} \times \frac{1}{10} \times 0 \log_2 0 - \right. \\
&\quad \left. \frac{3}{4} \times \frac{9}{10} \times \frac{4}{10} \log_2 \frac{4}{10} - \frac{3}{4} \times \frac{9}{10} \times \frac{6}{10} \log_2 \frac{6}{10} \right] \\
&= \left[-\frac{8}{25} \log_2 \frac{4}{10} - \frac{12}{25} \log_2 \frac{6}{10} \right] \approx 0.777 \quad \text{比特/符号}
\end{aligned}$$

【2.28】 Let X be an ensemble of M points $a_1, \dots, a_M$ and Let $P_X(a_M) = \alpha$, Show that

$$H(X) = \alpha \log \frac{1}{\alpha} + (1-\alpha) \log \frac{1}{1-\alpha} + (1-\alpha)H(Y)$$

where Y is an ensemble of $M-1$ points $a_1, \dots, a_{M-1}$ with probabilities $P_Y(a_j) = P_X(a_j)/(1-\alpha)$; $1 \leq j \leq M-1$. Show that

$$H(X) \leq \alpha \log \frac{1}{\alpha} + (1-\alpha) \log \frac{1}{1-\alpha} + (1-\alpha) \log(M-1)$$

and determine the condition for equality.

(选自参考书目[4]习题2.14。)

证明： 根据熵的表达式得

$$\begin{aligned}
H(X) &= - \sum_{i=1}^M P_X(a_i) \log P_X(a_i) \\
&= - \sum_{i=1}^{M-1} P_X(a_i) \log P_X(a_i) - P_X(a_M) \log P_X(a_M)
\end{aligned}$$

因为 $P_X(a_M) = \alpha$, $P_Y(a_j) = P_X(a_j)/(1-\alpha)$, $1 \leq j \leq M-1$

$$\begin{aligned}
H(X) &= -\alpha \log \alpha - \sum_{i=1}^{M-1} (1-\alpha) \frac{P_X(a_i)}{1-\alpha} \log \left[(1-\alpha) \frac{P_X(a_i)}{(1-\alpha)} \right] \\
&= -\alpha \log \alpha - (1-\alpha) \sum_{i=1}^{M-1} P_Y(a_i) \log(1-\alpha) - (1-\alpha) \sum_{i=1}^{M-1} P_Y(a_i) \log P_Y(a_i) \\
&= -\alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log(1-\alpha) + (1-\alpha)H(Y)
\end{aligned}$$

其中因为 $\sum_{i=1}^{M-1} P_Y(a_i) = 1$

又因为离散信源 Y 的熵 $H(Y)$ 的极值性确定, 所以得

$$H(Y) \leq \log(M-1)$$

则可得

$$H(X) \leq -\alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log(1-\alpha) + (1-\alpha) \log(M-1)$$

当且仅当信源 Y 中 $(M-1)$ 个符号等概率分布时等式成立。

[证毕]

【2.29】 A ensemble X has the non-negative integers as its sample space. Find the probability assignment $P_X(n)$, $n = 0, 1, \dots$, that maximizes $H(X)$ subject to the constraint that the mean value of X .

$$\sum_{n=0}^{\infty} nP_X(n)$$

is a fixed value A . Evaluate the resulting $H(X)$.

(选自参考书目[4]习题2.12。)

解: 我们要求最大化 $H(X)$, 它要满足的条件是

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_X(n) = 1 \quad (1)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} nP_X(n) = A \quad (2)$$

$$0 \leq P_X(n) \leq 1 \quad n \geq 0 \quad (3)$$

先不考虑条件(3), 采用拉格朗日乘法来求极值(因为离散信源熵的极大值存在)。

$$\frac{\partial}{\partial P_X(n)} \left[- \sum_{n=0}^{\infty} P_X(n) \log P_X(n) - \lambda \sum_{n=0}^{\infty} nP_X(n) - \gamma \sum_{n=0}^{\infty} P_X(n) \right] = 0$$

$$-\log P_X(n) - \log e - \lambda n - \gamma = 0$$

得

$$P_X(n) = e \cdot 2^{-\lambda n - \gamma}$$

令

$$= B\alpha^n$$

其满足

$$\sum_{n=0}^{\infty} B\alpha^n = 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} nB\alpha^n = A$$

根据 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1-\alpha}$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$, 则有

$$\begin{cases} \frac{B}{1-\alpha} = 1 \\ \frac{B\alpha}{(1-\alpha)^2} = A \end{cases}$$

得

$$\alpha = \frac{A}{1+A}, \quad B = \frac{1}{1+A}$$

使得 $H(X)$ 达到极值时的概率分布为

$$P_X(n) = \frac{1}{1+A} \left(\frac{A}{1+A} \right)^n \quad n = 0, 1, \dots$$

这时

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_{n=0}^{\infty} P_X(n) \log P_X(n) \\ &= - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+A} \left(\frac{A}{1+A} \right)^n \log \frac{A^n}{(1+A)^{n+1}} \\ &= \frac{1}{1+A} \log(1+A) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left(\frac{A}{1+A} \right)^n - \frac{1}{1+A} \log A \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{A}{1+A} \right)^n \\ &= \frac{1}{1+A} \log(1+A) \left[\sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{A}{1+A} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{A}{1+A} \right)^n \right] - \frac{1}{1+A} \log A \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{A}{1+A} \right)^n \\ &= \frac{1}{1+A} \log(1+A) \left[\frac{\frac{A}{1+A}}{\left(1 - \frac{A}{1+A}\right)^2} + \frac{1}{1 - \frac{A}{1+A}} \right] - \frac{1}{1+A} \log A \left[\frac{\frac{A}{1+A}}{\left(1 - \frac{A}{1+A}\right)^2} \right] \end{aligned}$$

$$= (1+A)\log(1+A) - A\log A$$

【2.30】 You may wish to use the identities (for $0 \leq \alpha \leq 1$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad \text{and} \quad \sum_{n=1}^n n\alpha^n = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$$

in this problem.

(1) A zero-memory information source has a countably infinite symbol alphabet $S = \{s_1, s_2, \dots\}$ with $P_i = a\alpha^i$ for all i . Express a in terms of α .

(2) Find and sketch $H(S)$ as a function of α . Note particularly the behavior of $H(S)$ for $\alpha \approx 0$ and $\alpha \approx 1$.

(选自参考书目[9]习题2.5。)

解: (1) 因为信源是完备集, 必满足

$$\sum_{i=1}^{\infty} a\alpha^i = 1$$

所以

$$a \cdot \frac{\alpha}{1-\alpha} = 1$$

$$a = \frac{1-\alpha}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} - 1$$

$$\begin{aligned} (2) H(S) &= - \sum_{i=1}^{\infty} P_i \log P_i \\ &= - \sum_{i=1}^{\infty} a\alpha^i \log a\alpha^i \\ &= -a \sum_{i=1}^{\infty} \alpha^i \log a - a \sum_{i=1}^{\infty} i\alpha^i \log \alpha \\ &= -\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{\alpha}{1-\alpha} \log\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\right) - \frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2} \log \alpha \\ &= \log \alpha - \log(1-\alpha) - \frac{1}{1-\alpha} \log \alpha \\ &= -\frac{\alpha}{1-\alpha} \log \alpha - \log(1-\alpha) \\ &= \frac{1}{1-\alpha} [-\alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log(1-\alpha)] \end{aligned}$$

$$\text{因为} \quad \lim_{\alpha \rightarrow 0} -\alpha \log \alpha = 0, \quad \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\alpha}{1-\alpha} \log \alpha = 0, \quad \lim_{\alpha \rightarrow 0} -\log(1-\alpha) = 0$$

所以 $\alpha \approx 0$ 时

$$H(S) \approx 0$$

而

$$\begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow 1} \frac{-\alpha}{1-\alpha} \log \alpha &= \lim_{\alpha \rightarrow 1} \frac{-\log \alpha - 1}{-1} = 1 \\ \lim_{\alpha \rightarrow 1} -\log(1-\alpha) &= \infty \end{aligned}$$

所以 $\alpha \approx 1$ 时

$$H(S) \approx \infty$$

注意: 此题与 2.29 题基本相似, 只是在 2.29 题中设置了 X 的均值是一常数 A 。

【2.31】 *Coinflips.* A fair coin is flipped until the first head occurs. Let X denote the number of flips required. Find the entropy $H(X)$ in bits. The following expressions may be useful:

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} nr^n = \frac{r}{(1-r)^2}$$

(选自参考书目[2]习题2.1。)

解： 设掷一次硬币头像朝上的概率为 p ，另一面朝上的概率为 $1-p$ ，本题中硬币是一枚均匀的硬币，所以 $p = \frac{1}{2}$ 。

设 X 是掷硬币直至头像第一次朝上所需的次数。那么，

掷硬币第一次头像朝上的概率为 p ；

掷硬币两次，第二次时为 $(1-p)p$ ；

掷硬币三次，第三次时头像朝上的概率为 $(1-p)^2 p$ ；

.....

掷硬币 n 次，第 n 次时头像朝上的概率为 $(1-p)^{n-1} p$ ，得信源

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, & 2, & 3, & \cdots, & n, & \cdots \\ p, & (1-p)p, & (1-p)^2 p, & \cdots, & (1-p)^{n-1} p, & \cdots \end{bmatrix}$$

其满足
$$\sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} p = p \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} = p \frac{1}{p} = 1$$

即满足
$$\sum_X P(x) = 1$$

所以
$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} p \log (1-p)^{n-1} p \\ &= - \log p \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} p - \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)(1-p)^{n-1} p \log (1-p) \\ &= - \log p - p \log (1-p) \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)(1-p)^{n-1} \\ &= - \log p - p \frac{(1-p)}{p^2} \log (1-p) \\ &= \frac{1}{p} [-p \log p - (1-p) \log (1-p)] \\ &= \frac{1}{p} H(p) \end{aligned}$$

本题中 $p = \frac{1}{2}$ ，得

$$\begin{aligned} H(X) &= 2 \left[-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right] \\ &= 2 \quad \text{比特/次} \end{aligned}$$

此题正是前一题 2.30 的具体实例。

[2.32] 令 X, Y, Z 是三个概率空间，试证明下述关系式成立

(1) $H(YZ|X) = H(Y|X) + H(Z|XY)$ ；

(2) $H(Z|XY) \leq H(Z|X)$ 给出等式成立的条件；

(3) $H(YZ|X) \leq H(Y|X) + H(Z|X)$ 给出等式成立的条件。

(选自参考书目[11]习题2.13。)

证明： (1) 根据熵的表达式得

$$\begin{aligned}
H(YZ|X) &= - \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(yz|x) \\
&= - \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(y|x) P(z|xy) \\
&= - \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(y|x) - \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(z|xy) \\
&= - \sum_x \sum_y P(xy) \log P(y|x) - \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(z|xy) \\
&= H(Y|X) + H(Z|XY)
\end{aligned}$$

其中, 因为 $\sum_z P(xyz) = P(xy)$, 且 $x \in X, y \in Y$.

(2) 现令 $P_i = P(z|xy)$ 其满足 $0 \leq P_i \leq 1$, $\sum_z P(z|xy) = 1$, 且 $x \in X, y \in Y$, 又令 $P'_i = P(z|x)$ 也满足 $0 \leq P'_i \leq 1$, $\sum_z P(z|x) = 1$, 且 $x \in X$. 根据前面习题 2.15 中的公式(2)可得

$$- \sum_z P(z|xy) \log P(z|xy) \leq - \sum_z P(z|xy) \log P(z|x)$$

因为 $P(xy) > 0$ 所以上式两边相乘, 等号不变。所以

$$- \sum_z P(xy) P(z|xy) \log P(z|xy) \leq - \sum_z P(xy) P(z|xy) \log P(z|x)$$

上式对所有 x, y 的取值都成立, 所以有

$$\begin{aligned}
- \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(z|xy) &\leq - \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(z|x) \\
&= - \sum_x \sum_z P(xz) \log P(z|x)
\end{aligned}$$

其中因为

$$\sum_y P(xyz) = P(xz) \quad x \in X, z \in Z$$

所以得

$$H(Z|XY) \leq H(Z|X)$$

当且仅当

$$P(z|xy) = P(z|x) \quad x \in X, y \in Y, z \in Z$$

时等式成立, 即 (Y, X, Z) 构成马尔可夫链时等式成立。

(3) 由前已证得

$$H(YZ|X) = H(Y|X) + H(Z|XY)$$

又证得

$$H(Z|XY) \leq H(Z|X)$$

所以

$$H(YZ|X) \leq H(Y|X) + H(Z|X)$$

当且仅当

$$P(z|xy) = P(z|x) \quad x \in X, y \in Y, z \in Z$$

时等式成立。

[证毕]

【2.33】 In S_1 the events $E_1, \dots, E_n$ have probabilities $P(E_j) = p_j$ whereas, in S_2 , $P(E_k) = q_k$, Prove that

$$(1) \sum_{k=1}^n p_k \log(p_k/q_k) \geq 0; \quad (2) \sum_{k=1}^n p_k^2/q_k \geq 1.$$

(选自参考书目[6] 习题 2.12.)

证明: 此题公式(1)就是前面 2.15 题中的公式(2), 可采用前面的方法用詹森不等式证

明。也可采用不等式 $\ln x \leq (x-1)$ ($x > 0$) 或 $\log x \leq (x-1)\log e$ 来证明。

根据此不等式, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n p_k \log \frac{q_k}{p_k} &\leq \sum_{k=1}^n p_k \left[\frac{q_k}{p_k} - 1 \right] \log e \\ &= \left[\sum_{k=1}^n q_k - \sum_{k=1}^n p_k \right] \log e \\ &= [1 - 1] \log e = 0\end{aligned}$$

所以

$$-\sum_{k=1}^n p_k \log p_k \leq -\sum_{k=1}^n p_k \log q_k$$

即

$$\sum_{k=1}^n p_k \log \frac{p_k}{q_k} \geq 0$$

同理, 运用不等式 $\log x \leq (x-1)\log e$, 得

$$\begin{aligned}0 &\leq \sum_{k=1}^n p_k \log \frac{p_k}{q_k} \leq \left[\sum_{k=1}^n p_k \left(\frac{p_k}{q_k} - 1 \right) \right] \log e \\ &= \left[\sum_{k=1}^n \frac{p_k^2}{q_k} - 1 \right] \log e\end{aligned}$$

因为 $\log e > 0$, 所以

$$\sum_{k=1}^n \frac{p_k^2}{q_k} - 1 \geq 0$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \frac{q_k^2}{q_k} \geq 1$$

[证毕]

此题公式(1)是一很重要的不等式, 常常也称 p_k 为相对于 q_k 的相对熵。它就是题 2.15 中的公式(2), 也是参考书[1]5.6 节中定义的相对熵 $D(p // q)$ 。

【2.34】 Minimum entropy. What is the minimum value of $H(p_1, \dots, p_n) = H(\mathbf{P})$ as $\mathbf{P}$ ranges over the set of n -dimensional probability vectors? Find all $\mathbf{P}'$ s which achieve this minimum.

(选自参考书目[2]习题 2.3。)

解: 因为根据离散随机变量 X 的信息熵 $H(X)$ 的性质 $H(X) \geq 0$ 决定, 所以熵函数

$$H(p_1, \dots, p_n) = H(\mathbf{P}) \geq 0$$

其中 $\mathbf{P}$ 是 n 维概率矢量。因此, 熵函数的最小值等于 0。

要使 $H(p_1, \dots, p_n) = 0$, n 维概率矢量 $\mathbf{P} = (p_1, \dots, p_n)$ 必满足

$$\begin{cases} p_i = 1 \\ p_j = 0 \end{cases} \quad j \neq i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

即所有使熵函数达到最小值的 n 维概率矢量 $\mathbf{P}$ 是: $(\overbrace{1, 0, \dots, 0}^n, 0), (\overbrace{0, 1, \dots, 0}^n, 0), \dots, (\overbrace{0, 0, \dots, 1}^n, 0), (\overbrace{0, 0, \dots, 0}^n, 1)$ 。

【2.35】 Entropy of functions of a random variable. Let X be a discrete random variable. Show that the entropy of function of X is less than or equal to the entropy of X by justifying the following steps:

$$H(X, g(X)) = H(X) + H(g(X) | X)$$

$$\begin{aligned}
&= H(X) \\
H(X, g(X)) &= H(g(X)) + H(X|g(X)) \\
&\geq H(g(X))
\end{aligned}$$

Thus $H(g(X)) \leq H(X)$.

(选自参考书目[2]习题2.5。)

证明: 设 X 是一离散随机变量, 则 X 的函数 $Y = g(X)$ 也是一个离散随机变量。若 X 取值于一个有限的样本集 A , 则 Y 也取值于一个有限的样本集 B 。当 X 的取值给定时, Y 一定取值于 B 集中某一个值, 所以必满足

$$P(b_j | a_i) = \begin{cases} 1 & b_j = g(a_i) \\ 0 & b_j \neq g(a_i) \end{cases} \quad a_i \in A, b_j \in B$$

但根据函数的不同, 完全有可能当 X 取不同的值时, 而函数 Y 取值于 B 集中同一个值, 即

$$\begin{cases} P(b_j | a_1) = P(b_j | a_2) = \cdots = P(b_j | a_i) = 1 \\ \qquad \qquad \qquad b_j = g(a_1) = g(a_2) = \cdots = g(a_i) \\ \qquad \qquad \qquad a_1, a_2, \cdots, a_i \in A, b_j \in B \\ P(b_j | a_i) = 0 \\ \qquad \qquad \qquad b_j \neq g(a_i) \end{cases}$$

因此

$$\begin{cases} P(a_j | b_j) = \frac{P(a_i)P(b_j | a_i)}{\sum_i P(a_i)P(b_j | a_i)} \neq 1 & b_j = g(a_1) = g(a_2) = \cdots = g(a_i) \\ P(a_i | b_j) = 0 & b_j \neq g(a_i) \\ \qquad \qquad \qquad a_1, a_2, \cdots, a_i \in A, b_j \in B \end{cases}$$

即 $P(a_i | b_j)$ 不是 0, 1 分布了。所以

$$H(Y|X) = H(g(X)|X) = 0$$

而

$$H(X|Y) = H(X|g(X)) \neq 0$$

根据熵的性质, 有

$$H(X|Y) = H(X|g(X)) \geq 0$$

只有当 $P(a_i | b_j) (a_i \in A, b_j \in B)$ 也是 0, 1 分布时, 上式中等号才成立。也就是只有当 X 与其函数 $Y = g(X)$ 是完全确定的一一对应的关系时, $P(b_j | a_i)$ 和 $P(a_i | b_j) (a_i \in A, b_j \in B)$ 才都是 0, 1 分布。

所以

$$\begin{aligned}
H(XY) &= H(Xg(X)) \\
&= H(X) + H(g(X)|X) \\
&= H(X) \quad (\because H(g(X)|X) = 0) \\
&= H(g(X)) + H(X|g(X)) \\
&\geq H(g(X)) \quad (\because H(X|g(X)) \geq 0)
\end{aligned}$$

则得

$$H(Y) = H(g(X)) \leq H(X)$$

当且仅当 X 与其函数 $Y = g(X)$ 是完全确定的一一对应的关系时, 等式成立。

[证毕]

注意: 本题只适用于离散随机变量 Y 是随机变量 X 的单值函数。若随机变量 Y 是离散随机变量 X 的多值函数, 当只选取 Y 的主值范围时, Y 与 X 也是一一对应关系, 本题结论也可适用, 否则不适用。

【2.36】 Entropy of functions. Let X be a random variable taking on a finite number of values, what is the (general) inequality relationship of $H(X)$ and $H(Y)$ if

(1) $Y = 2^X$? (2) $Y = \cos X$?

(选自参考书目[2] 习题 2.2.)

解: (1) 设 X 是一离散随机变量, 取值于一个有限数值集 A 。因为 $Y = 2^X$, 则 Y 也是一离散随机变量, Y 也取值于一个有限数值集 B 。设 $A = \{1, 2, 3, \dots, q\}$, 则 $B = \{2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^q\}$, X 与 Y 是完全确定的一一对应关系。由前一题结论可知

$$H(Y) = H(X)$$

(2) 设 X 是一离散随机变量, 取值于一个有限数值集 A 。因为 $Y = \cos X$, 则 Y 也是一离散随机变量, 取值于一个有限数值集 B 。但此时 X 与 Y 不是完全确定的一一对应关系, 而是多一对应关系。例如当 $X = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi$ 时, $Y = \cos X = 0$; 当 $X = \frac{\pi}{4}, \frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi$ 时, $Y = \frac{\sqrt{2}}{2}, \dots$, 等等。所以其

$$P(b_j | a_i) = \begin{cases} 1 & b_j = \cos a_i \\ 0 & b_j \neq \cos a_i \end{cases} \quad a_i \in A, b_j \in B$$

而

$$P(a_i | b_j) \neq \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \quad a_i \in A, b_j \in B$$

则由前 2.35 题结论可知

$$H(Y) < H(X)$$

【2.37】 Define the conditional entropy

$$H_{L/L}(U) = \frac{1}{L} H(U_{2L} \cdots U_{L-1} | U_L \cdots U_1)$$

for a discrete stationary source of alphabet size K .

(1) Prove that $H_{L/L}(U)$ is nonincreasing with L .

(2) Prove that

$$\lim_{L \rightarrow \infty} H_{L/L}(U) = H_{\infty}(U)$$

(选自参考书目[4] 习题 3.20.)

(1) **证明:** 根据定义

$$\begin{aligned} H_{L/L}(U) &= \frac{1}{L} H(U_{2L} \cdots U_{L+1} | U_L \cdots U_1) \\ &= \frac{1}{L} [H(U_{L+1} | U_L \cdots U_1) + H(U_{L+2} | U_{L+1} U_L \cdots U_1) + \cdots + \\ &\quad H(U_{2L-1} | U_{2L-2} U_{2L-3} \cdots U_{L+1} U_L \cdots U_1) + \\ &\quad H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_{L+1} U_L \cdots U_1)] \end{aligned}$$

因为信源是离散平稳信源, 离散平稳信源的条件熵 $H(U_N | U_{N-1} \cdots U_2 U_1)$ 随 N 增加是非递增的。所以

$$\begin{aligned} H_{L/L}(U) &\geq \frac{1}{L} [H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_1) + H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_1) + \cdots + \\ &\quad H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad H_{L/L}(\mathbf{U}) &\geq \frac{1}{L} [LH(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_1)] \\ &= H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_1) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{而} \quad H_{L/L}(\mathbf{U}) = \frac{1}{L} [H(U_{2L-1} \cdots U_{L+1} | U_L \cdots U_1) + H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_{L+1} U_L \cdots U_1)]$$

$$\text{因为} \quad H(U_{2L-1} \cdots U_{L+1} | U_L \cdots U_1) \leq H(U_{2L-1} \cdots U_{L+1} | U_{L-1} \cdots U_1)$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad H_{L/L}(\mathbf{U}) &\leq \frac{1}{L} [H(U_{2L-1} \cdots U_{L+1} | U_{L-1} \cdots U_1) + H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_1)] \\ &\leq \frac{1}{L} [(L-1)H_{L-1/L-1}(\mathbf{U}) + H_{L/L}(\mathbf{U})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{得} \quad (L-1)H_{L/L}(\mathbf{U}) &\leq (L-1)H_{L-1/L-1}(\mathbf{U}) \\ H_{L/L}(\mathbf{U}) &\leq H_{L-1/L-1}(\mathbf{U}) \end{aligned}$$

即 $H_{L/L}(\mathbf{U})$ 是随 L 增加而非递增的。

[证毕]

$$(2) \text{ 证明: 设} \quad H_L(\mathbf{U}) = \frac{1}{L} H(U_{2L} \cdots U_{L+1})$$

因为对于离散平稳信源,其无条件熵大于等于条件熵,而条件较少的熵大于等于条件较多的熵。即可得

$$\begin{aligned} H(U_{2L} \cdots U_{L+1}) &\geq H(U_{2L} \cdots U_{L+1} | U_L) \\ &\geq H(U_{2L} \cdots U_{L+1} | U_L U_{L-1}) \\ &\quad \dots \quad \dots \\ &\geq H(U_{2L} \cdots U_{L+1} | U_L \cdots U_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \frac{1}{L} H(U_{2L} \cdots U_{L+1}) &\geq \frac{1}{L} H(U_{2L} \cdots U_{L+1} | U_L \cdots U_1) \\ H_L(\mathbf{U}) &\geq H_{L/L}(\mathbf{U}) \end{aligned}$$

联合前面式(1)得

$$H_L(\mathbf{U}) \geq H_{L/L}(\mathbf{U}) \geq H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_1)$$

$$\text{所以} \quad \lim_{L \rightarrow \infty} H_L(\mathbf{U}) \geq \lim_{L \rightarrow \infty} H_{L/L}(\mathbf{U}) \geq \lim_{L \rightarrow \infty} H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_1)$$

因为离散平稳信源,设其字母集大小为 K ,所以

$$H(U) \leq \log K < \infty$$

所以离散平稳信源,当 $H(U) < \infty$ 时有

$$\lim_{L \rightarrow \infty} H_L(\mathbf{U}) = \lim_{L \rightarrow \infty} H(U_{2L} | U_{2L-1} \cdots U_1) = H_{\infty}(\mathbf{U})$$

$$\text{因此得} \quad \lim_{L \rightarrow \infty} H_{L/L}(\mathbf{U}) = H_{\infty}(\mathbf{U})$$

[证毕]

【2.38】 *Time's arrow.* Let $\{X_i\}_{i=-\infty}^{\infty}$ be a stationary stochastic process. Prove that

$$H(X_0 | X_{-1} X_{-2} \cdots X_{-n}) = H(X_0 | X_1 X_2 \cdots X_n)$$

in other words, the present has a conditional entropy given the past equal to the conditional entropy given the future.

(选自参考书目[2]习题4.2。)

证明: 设 $\{X_i\}_{i=-\infty}^{\infty}$ 是一平稳随机过程。根据熵的表达式有

$$\begin{aligned} H(X_0 | X_{-1} X_{-2} \cdots X_{-n}) \\ &= - \sum_{X_0} \sum_{X_{-1}} \cdots \sum_{X_{-n}} P(x_0 x_{-1} x_{-2} \cdots x_{-n}) \log P(x_0 | x_{-1} \cdots x_{-n}) \\ H(X_0 | X_1 X_2 \cdots X_n) \\ &= - \sum_{X_0} \sum_{X_1} \cdots \sum_{X_n} P(x_0 x_1 x_2 \cdots x_n) \log P(x_0 | x_1 x_2 \cdots x_n) \end{aligned}$$

因为 $\{X_i\}_{i=-\infty}^{\infty}$ 是平稳随机过程, 其各维联合概率分布与时间起点无关, 所以

$$\begin{aligned} P(x_0 x_{-1} x_{-2} \cdots x_{-n}) &= P(x_{-n} x_{-n+1} \cdots x_{-1} x_0) \\ &= P(x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n) \quad (n \text{ 维}) \end{aligned}$$

又有 $P(x_{-n} x_{-n+1} \cdots x_{-1}) = P(x_1 \cdots x_{n-1} x_n) \quad (n-1 \text{ 维})$

$$\text{则有} \quad \frac{P(x_{-n} x_{-n+1} \cdots x_{-1} x_0)}{P(x_{-n} x_{-n+1} \cdots x_{-1})} = \frac{P(x_0 x_1 \cdots x_{n-1} x_n)}{P(x_1 \cdots x_{n-1} x_n)}$$

$$\text{得} \quad P(x_0 | x_{-n} x_{-n+1} \cdots x_{-1}) = P(x_0 | x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n)$$

$$\text{所以} \quad P(x_0 | x_{-1} x_{-2} \cdots x_{-n+1} x_{-n}) = P(x_0 | x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n)$$

$$\begin{aligned} \text{由此可得} \quad H(X_0 | X_{-1} X_{-2} \cdots X_{-n}) \\ &= - \sum_{X_0} \sum_{X_{-1}} \cdots \sum_{X_{-n}} P(x_0 x_1 \cdots x_{n-1} x_n) \log P(x_0 | x_1 x_2 \cdots x_n) \\ &= H(X_0 | X_1 X_2 \cdots X_n) \end{aligned}$$

[证毕]

【2.39】 *Entropy rate.* Let $\{X_i\}$ be a discrete stationary stochastic process with entropy rate $H_\infty(\mathbf{X})$. Show

$$\frac{1}{n} H(X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) \rightarrow H_\infty(\mathbf{X})$$

for $k = 1, 2, \dots$.

(选自参考书目[2]习题4.12。)

$$\begin{aligned} \text{证明:} \quad & \frac{1}{n} H(X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) \\ &= \frac{1}{n} [H(X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) + H(X_2 | X_1 X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) + \cdots + \\ & \quad H(X_{n-1} | X_{n-2} \cdots X_1 X_0 \cdots X_{-k}) + H(X_n | X_{n-1} \cdots X_1 X_0 \cdots X_{-k})] \end{aligned}$$

对于离散平稳信源有条件熵 $H(X_N | X_{N-1} \cdots X_1)$ 随 N 的增加是非递增的, 所以

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} H(X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) \\ & \geq \frac{1}{n} [n H(X_n | X_{n-1} \cdots X_1 X_0 \cdots X_{-k})] \\ & = H(X_n | X_{n-1} \cdots X_1 X_0 \cdots X_{-k}) \\ & = H(X_{n-k} | X_{n+k-1} \cdots X_1 X_0) \quad (\text{因为是离散平稳信源, } k = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

另设一整数 j , 有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n+j} H(X_{n+j} \cdots X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) \\ & = \frac{1}{n+j} [H(X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) + H(X_{n+1} | X_n \cdots X_1 X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) + \cdots + \end{aligned}$$

$$H(X_{n+j} | X_{n+j-1} \cdots X_n \cdots X_1 X_0 \cdots X_{-k})] \\ \leq \frac{1}{n+j} H(X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) + \frac{j}{n+j} H(X_{n-1} | X_n \cdots X_1 \cdots X_{-k})$$

当固定 n, j 取足够大时 ($j \rightarrow \infty$), 因 $H(X_n \cdots X_1 | X_0 \cdots X_{-k})$ 和 $H(X_{n+1} | X_n \cdots X_1 \cdots X_{-k})$ 为定值, 所以前一项因为 $\frac{1}{n+j} \rightarrow 0$ 而忽略, 而后一项因为 $\frac{j}{n+j} \rightarrow 1$, 则得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{n+j} H(X_{n+j} \cdots X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) \\ \leq H(X_{n-1} | X_n \cdots X_1 X_0 \cdots X_{-k}) = H(X_{n+k+1} | X_{n+k} \cdots X_n \cdots X_1 X_0)$$

再令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_{n+k+1} | X_{n+k} \cdots X_1 X_0) \\ (k = 1, 2, \cdots)$$

又由前得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_{n+k} | X_{n+k-1} \cdots X_1 X_0) \\ (k = 1, 2, \cdots)$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} H(X_{n+k+1} | X_{n+k} \cdots X_1 X_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_{n+k} | X_{n+k-1} \cdots X_1 X_0) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_n | X_{n-1} \cdots X_1 X_0) = H_\infty(\mathbf{X}) \\ (k = 1, 2, \cdots)$$

所以, 有

$$H_\infty(\mathbf{X}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) \leq H_\infty(\mathbf{X}) \\ (k = 1, 2, \cdots)$$

则得

$$\frac{1}{n} H(X_n \cdots X_1 | X_0 X_{-1} \cdots X_{-k}) \rightarrow H_\infty(\mathbf{X}) \\ (k = 1, 2, \cdots)$$

[证毕]

【2.40】 Pairwise independence. Let $X_1, X_2, \cdots, X_{n-1}$ be i. i. d. random variables taking values in $\{0, 1\}$, with $Pr\{X_i = 1\} = \frac{1}{2}$. Let $X_n = 1$ if $\sum_{i=1}^{n-1} X_i$ is odd and $X_n = 0$ otherwise. Let $n \geq 3$.

(1) Show that X_i and X_j are independent, for $i \neq j, i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}$;

(2) Find $H(X_i X_j)$, for $i \neq j$;

(3) Find $H(X_1 X_2 \cdots X_n)$, is this equal to $nH(X_1)$?

(选自参考书目[2] 习题 4.8.)

解: (1) $X_1, X_2, \cdots, X_{n-1}$ 都是独立等同分布的随机变量, 其取值于符号集 $\{0, 1\}$, 其概率分布为 $P(x_i = 1) = P(x_i = 0) = \frac{1}{2}, x_i \in X_i$. 现又设当 $n \geq 3$ 时 $\sum_{i=1}^{n-1} X_i$ 是奇数, 则 $X_n = 1$; $\sum_{i=1}^{n-1} X_i$ 是偶数, 则 $X_n = 0$. 因此, $n = 1, 2$ 时 X_1 和 X_2 是彼此独立等同分布的, $X_1 X_2$ 的取值可能出现四种状态 $\{00, 01, 10, 11\}$, 其概率分布 $P(x_1 x_2) = P(x_1)P(x_2) = \frac{1}{4} (x_1, x_2 \in \{0, 1\})$.

根据题意, 当 $x_1 x_2 = 00$ 时, $x_3 = 0$
 $x_1 x_2 = 01$ 时, $x_3 = 1$ $x_1 \in X_1$
 $x_1 x_2 = 10$ 时, $x_3 = 1$ $x_2 \in X_2$
 $x_1 x_2 = 11$ 时, $x_3 = 0$ $x_3 \in X_3$

所以有 $P(x_3 = 0 | x_1 = 0 \quad x_2 = 0) = 1$, $P(x_3 = 1 | x_1 = 0 \quad x_2 = 1) = 1$
 $P(x_3 = 0 | x_1 = 1 \quad x_2 = 1) = 1$, $P(x_3 = 1 | x_1 = 1 \quad x_2 = 0) = 1$

其余 $P(x_3 | x_1 x_2) = 0$ $x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$

因为 $P(x_3 | x_1) = \sum_{x_2} P(x_3 x_2 | x_1) = \sum_{x_2} P(x_3 | x_1 x_2) P(x_2 | x_1)$

(由于 X_1 与 X_2 统计独立) $= \sum_{x_2} P(x_3 | x_1 x_2) P(x_2)$

因此得 $P(x_3 = 0 | x_1 = 0) = P(x_3 = 0 | x_1 = 0 \quad x_2 = 0) P(x_2 = 0) +$
 $P(x_3 = 0 | x_1 = 0 \quad x_2 = 1) P(x_2 = 1)$
 $= 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$P(x_3 = 0 | x_1 = 1) = P(x_3 = 0 | x_1 = 1 \quad x_2 = 0) P(x_2 = 0) +$
 $P(x_3 = 0 | x_1 = 1 \quad x_2 = 1) P(x_2 = 1)$
 $= 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$P(x_3 = 1 | x_1 = 0) = P(x_3 = 1 | x_1 = 0 \quad x_2 = 0) P(x_2 = 0) +$
 $P(x_3 = 1 | x_1 = 0 \quad x_2 = 1) P(x_2 = 1)$
 $= \frac{1}{2}$

$P(x_3 = 1 | x_1 = 1) = P(x_3 = 1 | x_1 = 1 \quad x_2 = 0) P(x_2 = 0) +$
 $P(x_3 = 1 | x_1 = 1 \quad x_2 = 1) P(x_2 = 1)$
 $= \frac{1}{2}$

$P(x_3 = 0) = P(x_3 = 0 | x_1 = 0) P(x_1 = 0) + P(x_3 = 0 | x_1 = 1) P(x_1 = 1) = \frac{1}{2}$

$P(x_3 = 1) = P(x_3 = 1 | x_1 = 0) P(x_1 = 0) + P(x_3 = 1 | x_1 = 1) P(x_1 = 1) = \frac{1}{2}$

得 $P(x_3 = 0 | x_1 = 0) = P(x_3 = 0 | x_1 = 1) = P(x_3 = 0) = \frac{1}{2}$

$P(x_3 = 1 | x_1 = 0) = P(x_3 = 1 | x_1 = 1) = P(x_3 = 1) = \frac{1}{2}$

所以, X_3 与 X_1 统计独立。

同理, $P(x_3 | x_2) = \sum_{x_1} P(x_3 x_1 | x_2) = \sum_{x_1} P(x_1 | x_2) P(x_3 | x_1 x_2)$

(因为 X_1 与 X_2 统计独立) $= \sum_{x_1} P(x_1) P(x_3 | x_1 x_2)$ $x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$

得 $P(x_3 = 0 | x_2 = 0) = \frac{1}{2}$

$$P(x_3 = 0 | x_2 = 1) = \frac{1}{2}$$

$$P(x_3 = 1 | x_2 = 0) = \frac{1}{2}$$

$$P(x_3 = 1 | x_2 = 1) = \frac{1}{2}$$

得
$$P(x_3 = 0 | x_2 = 0) = P(x_3 = 0 | x_2 = 1) = P(x_3 = 0) = \frac{1}{2}$$

$$P(x_3 = 1 | x_2 = 0) = P(x_3 = 1 | x_2 = 1) = P(x_3 = 1) = \frac{1}{2}$$

所以, X_3 与 X_2 统计独立。

对于 X_4 的取值, 根据题意, 序列 $X_1 X_2 X_3$ 的取值只有四种状态, 即 $\{000, 011, 101, 110\}$ 。

这时, 这四种状态都满足 $\sum_{i=1}^{n-1} X_i$ 为偶数, 因此得 $X_4 = 0$ 。

即有

$$P(x_4 = 0 | x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0) = 1$$

$$P(x_4 = 0 | x_1 = 0 \quad x_2 = 1 \quad x_3 = 1) = 1$$

$$P(x_4 = 0 | x_1 = 1 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 1) = 1$$

$$P(x_4 = 0 | x_1 = 1 \quad x_2 = 1 \quad x_3 = 0) = 1$$

其余

$$P(x_4 | x_1 x_2 x_3) = 0 \quad x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$$

因为

$$\begin{aligned} P(x_4 | x_1) &= \sum_{x_2} \sum_{x_3} P(x_4 x_3 x_2 | x_1) \\ &= \sum_{x_2} \sum_{x_3} P(x_4 | x_1 x_2 x_3) P(x_3 | x_1 x_2) P(x_2 | x_1) \\ &= \sum_{x_2} \sum_{x_3} P(x_1 | x_1 x_2 x_3) P(x_3 | x_1 x_2) P(x_2) \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} &P(x_4 = 0 | x_1 = 0) \\ &= P(x_4 = 0 | x_1 = 0 x_2 = 0 x_3 = 0) P(x_3 = 0 | x_1 = 0 x_2 = 0) P(x_2 = 0) + \\ &\quad P(x_4 = 0 | x_1 = 0 x_2 = 0 x_3 = 1) P(x_3 = 1 | x_1 = 0 x_2 = 0) P(x_2 = 0) + \\ &\quad P(x_4 = 0 | x_1 = 0 x_2 = 1 x_3 = 0) P(x_3 = 0 | x_1 = 0 x_2 = 1) P(x_2 = 1) + \\ &\quad P(x_4 = 0 | x_1 = 0 x_2 = 1 x_3 = 1) P(x_3 = 1 | x_1 = 0 x_2 = 1) P(x_2 = 1) \\ &= 1 \times 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times 0 \times \frac{1}{2} + 0 \times 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 \times \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

同理

$$P(x_4 = 1 | x_1 = 0) = 0$$

$$P(x_4 = 0 | x_1 = 1) = 1$$

$$P(x_4 = 1 | x_1 = 1) = 0$$

所以
$$P(x_4 = 0) = P(x_1 = 0) P(x_4 = 0 | x_1 = 0) + P(x_1 = 1) P(x_4 = 0 | x_1 = 1)$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 = 1$$

$$P(x_4 = 1) = P(x_1 = 0) P(x_4 = 1 | x_1 = 0) + P(x_1 = 1) P(x_4 = 1 | x_1 = 1) = 0$$

得

$$P(x_4 = 0 | x_1 = 0) = P(x_4 = 0 | x_1 = 1) = P(x_4 = 0) = 1$$

$$P(x_4 = 1 | x_1 = 0) = P(x_4 = 1 | x_1 = 1) = P(x_4 = 1) = 0$$

所以, 随机变量 X_4 与 X_1 统计独立。

$$\begin{aligned}
\text{同理} \quad P(x_4 | x_2) &= \sum_{x_1} \sum_{x_3} P(x_4, x_1, x_3 | x_2) \\
&= \sum_{x_1} \sum_{x_3} P(x_1 | x_2) P(x_3 | x_1, x_2) P(x_4 | x_1, x_2, x_3) \\
&= \sum_{x_1} \sum_{x_3} P(x_1 | x_1, x_2, x_3) P(x_3 | x_1, x_2) P(x_4) \\
&\quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

因为 X_1 与 X_2 是独立等同分布的随机变量

$$\text{所以有} \quad P(x_1) = P(x_2) \quad x_1, x_2 \in \{0, 1\}$$

$$\text{可见} \quad P(x_4 | x_2) = P(x_1 | x_1) \quad x_1, x_4 \in \{0, 1\}$$

$$\text{同理可得} \quad P(x_4 = 0 | x_2 = 0) = P(x_4 = 0 | x_2 = 1) = P(x_4 = 0) = 1$$

$$P(x_4 = 1 | x_2 = 0) = P(x_4 = 1 | x_2 = 1) = P(x_4 = 1) = 0$$

$$\text{即} \quad P(x_4 | x_2) = P(x_1 | x_1) = P(x_1)$$

$$x_1, x_2, x_4 \in \{0, 1\}$$

所以, 随机变量 X_4 与 X_2 统计独立。

$$\begin{aligned}
\text{又同理} \quad P(x_4 | x_3) &= \sum_{x_1} \sum_{x_2} P(x_4, x_1, x_2 | x_3) \\
&= \sum_{x_1} \sum_{x_2} P(x_1 | x_3) P(x_2 | x_1, x_3) P(x_4 | x_1, x_2, x_3) \\
(\text{因为 } X_1 \text{ 与 } X_3 \text{ 统计独立}) \quad &= \sum_{x_1} \sum_{x_2} P(x_1) P(x_2 | x_1, x_3) P(x_4 | x_1, x_2, x_3) \\
&\quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{而} \quad P(x_2 | x_1, x_3) &= \frac{P(x_3 | x_1, x_2) P(x_1) P(x_2 | x_1)}{P(x_1) P(x_3 | x_1)} \\
&= \frac{P(x_3 | x_1, x_2) P(x_2)}{P(x_3)} \quad \left(\begin{array}{l} \text{因为 } X_2 \text{ 与 } X_1 \text{ 统计独立} \\ X_3 \text{ 与 } X_1 \text{ 统计独立} \end{array} \right) \\
&= P(x_3 | x_1, x_2) \quad \left(\begin{array}{l} \text{因为 } X_2 \text{ 与 } X_3 \text{ 是等同分布} \\ P(x_i = 1) = P(x_i = 0) = \frac{1}{2} \\ i = 2, 3 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

$$\text{即} \quad P(x_2 = 0 | x_1 = 0, x_3 = 0) = 1$$

$$P(x_2 = 1 | x_1 = 0, x_3 = 1) = 1$$

$$P(x_2 = 1 | x_1 = 1, x_3 = 0) = 1$$

$$P(x_2 = 0 | x_1 = 1, x_3 = 1) = 1$$

$$\text{其余} \quad P(x_2 | x_1, x_3) = 0 \quad x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$$

因此同理计算可得

$$\begin{cases} P(x_4 = 0 | x_3 = 0) = P(x_4 = 0 | x_3 = 1) = P(x_4 = 0) = 1 \\ P(x_4 = 1 | x_3 = 0) = P(x_4 = 1 | x_3 = 1) = P(x_4 = 1) = 0 \end{cases}$$

可见, 随机变量 X_4 与 X_3 也统计独立。

注意: 以上已通过计算说明了 X_1, X_2, X_3, X_4 是两两相互统计独立的, 即 X_i 与 $X_j (i \neq j, i, j \in \{1, 2, 3, 4\})$ 是统计独立的, 即

$$P(x_i | x_j) = P(x_i) \quad x_i \in X_i, x_j \in X_j$$

$$i \neq j, i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$$

但 X_3 取什么值与 X_1 和 X_2 有关, X_4 取什么值与前 X_1, X_2, X_3 有关, 所以

$$\begin{aligned} P(x_i | x_j x_k) &\neq P(x_i | x_j) \\ &\neq P(x_i | x_k) \\ &\neq P(x_i) \quad x_i \in X_i, x_j \in X_j, x_k \in X_k \\ &\quad i \neq j \neq k, i, j, k \in \{1, 2, 3, 4\} \end{aligned}$$

对于 X_5 的取值, 由前 X_1, X_2, X_3, X_4 决定。而序列 $X_1 X_2 X_3 X_4$ 的取值只有四种状态, 即 $\{0000, 0110, 1010, 1100\}$ 。根据题意, 若 $\sum_{i=1}^{n-1} X_i$ 是奇数 $X_n = 1$, 否则 $X_n = 0$ 。这样对于 X_k , 当 $k \geq 5$ 时 X_n 永远取符号 0, 因为已经完全由序列 $X_1 X_2 X_3$ 的取值决定, $X_1 X_2 X_3$ 的取值之和永远为偶数。所以 X_k 和 $X_j (k \neq j, k, j \in \{5, 6, \dots, n\})$ 是统计独立的, 其概率分布为

$$\begin{cases} P(x_k = 0) = 1 \\ P(x_k = 1) = 0 \end{cases} \quad k \geq 5$$

同理, 因为 $X_k (k \geq 5)$ 完全由序列 $X_1 X_2 X_3$ 的取值决定了, 所以 $X_k (k \geq 5)$ 与 X_4 也是统计独立的。

而 $X_k (k \geq 5)$ 与 X_1, X_2, X_3 的关系可类似于 X_4 , 得

$$\left. \begin{aligned} P(x_k = 0 | x_1 = 0 x_2 = 0 x_3 = 0) &= 1 \\ P(x_k = 0 | x_1 = 0 x_2 = 1 x_3 = 1) &= 1 \\ P(x_k = 0 | x_1 = 1 x_2 = 0 x_3 = 1) &= 1 \\ P(x_k = 0 | x_1 = 1 x_2 = 1 x_3 = 0) &= 1 \end{aligned} \right\} \quad k \geq 5$$

其余 $P(x_k | x_1 x_2 x_3) = 0; x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}; k \geq 5$ 。

所以与 X_4 一样, 可计算得

$$\left\{ \begin{aligned} P(x_k = 0 | x_1 = 0) &= P(x_k = 0 | x_1 = 1) = P(x_k = 0 | x_2 = 0) \\ &= P(x_k = 0 | x_2 = 1) = P(x_k = 0 | x_3 = 0) \\ &= P(x_k = 0 | x_3 = 1) = P(x_k = 0) = 1 \\ P(x_k = 1 | x_1 = 0) &= P(x_k = 1 | x_1 = 1) = P(x_k = 1 | x_2 = 0) \\ &= P(x_k = 1 | x_2 = 1) = P(x_k = 1 | x_3 = 0) \\ &= P(x_k = 1 | x_3 = 1) = P(x_k = 1) = 0 \end{aligned} \right. \quad k \geq 5$$

由此可得随机变量 X_k 分别与 X_1, X_2, X_3 是统计独立的。

由上述分析可得, 随机变量 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 中其 X_i 和 $X_j (i \neq j, i, j \in \{1, 2, \dots, n\})$ 是两两统计独立的。

$$\begin{aligned} (2) \quad H(X_i X_j) \quad (i \neq j) \\ = H(X_i) + H(X_j) \quad (\text{因为 } X_i \text{ 与 } X_j (i \neq j) \text{ 统计独立}) \end{aligned}$$

由上面计算可知

$$\begin{aligned} P(x_i = 0) &= P(x_i = 1) = \frac{1}{2} \quad i = 1, 2, 3 \\ P(x_j = 0) &= 1, P(x_j = 1) = 0 \quad j = 4, 5, \dots, n \end{aligned}$$

可得

$$H(X_1 X_2) = H(X_1 X_3) = H(X_2 X_3)$$

$$= H(X_2 X_1) = H(X_3 X_1) = H(X_3 X_2) \\ = 2 \quad \text{比特}$$

当 $i \neq j, i = 1, 2, 3, j = 4, 5, \dots, n$; 或者 $i = 4, 5, \dots, n, j = 1, 2, 3$ 时

$$H(X_i X_j) = 1 \quad \text{比特}$$

当 $i \neq j, i, j = 4, 5, \dots, n$ 时

$$H(X_i X_j) = 0 \quad \text{比特}$$

$$(3) \quad H(X_1 X_2 \cdots X_n) = H(X_1) + H(X_2 | X_1) + H(X_3 | X_1 X_2) + \\ H(X_4 | X_1 X_2 X_3) + \cdots + H(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-1}) \\ = H(X_1) + H(X_2) + H(X_3 | X_1 X_2) + \\ H(X_4 | X_1 X_2 X_3) + \cdots + H(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-1})$$

由前计算可知:

$P(x_3 | x_1 x_2)$ 是 0,1 分布, 所以 $H(X_3 | X_1 X_2) = 0$;

$P(x_4 | x_1 x_2 x_3)$ 也是 0,1 分布, 所以 $H(X_4 | X_1 X_2 X_3) = 0$;

$P(x_k | x_1 x_2 \cdots x_{k-1})$ 也是 0,1 分布所以

$$H(X_k | X_1 X_2 \cdots X_{k-1}) = 0, \quad k = 5, 6, \dots, n$$

由此得

$$H(X_1 X_2 \cdots X_n) = H(X_1) + H(X_2) = 2 \quad \text{比特}$$

我们也可以这样来理解, 因为熵是描述不确定性的度量。而本题中 X_n 是完全由 $X_1 \cdots X_{n-1} (n \geq 3)$ 来确定, 所以当 $X_1 \cdots X_{n-1} (n \geq 3)$ 给定时 X_n 就完全确定了, 因此条件熵 $H(X_n | X_1 X_2 \cdots X_n) = 0, (n \geq 3)$ 。

可见, 此时 $H(X_1 X_2 \cdots X_n) \neq nH(X_1)$ 。

【2.41】 有一个一阶平稳马尔可夫链 $X_1, X_2, \dots, X_r, \dots$, 各 X_r 取值于 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ 。已知起始概率 $P(x)$ 为: $p_1 = P(X_1 = a_1) = \frac{1}{2}, p_2 = p_3 = \frac{1}{4}$, 转移概率为

$i \backslash j$	1	2	3
1	1/2	1/4	1/4
2	2/3	0	1/3
3	2/3	1/3	0

(1) 求 $X_1 X_2 X_3$ 的联合熵和平均符号熵;

(2) 求这个链的极限平均符号熵;

(3) 求 H_0, H_1, H_2 和它们所对应的冗余度。

(选自参考书目[10]习题 4.14。)

解: (1) 一阶平稳马尔可夫链 $X_1, X_2, \dots, X_r, \dots$ 的起始序列 $X_1 X_2 X_3$ 的联合熵

$$H(X_1 X_2 X_3) = - \sum_{X_1} \sum_{X_2} \sum_{X_3} P(x_1 x_2 x_3) \log P(x_1 x_2 x_3)$$

因为已知起始概率分布为 $p_1 = \frac{1}{2}, p_2 = p_3 = \frac{1}{4}$

又知转移概率分布, 所以

$$P(x_1 x_2 x_3) = P(x_1) P(x_2 | x_1) P(x_3 | x_1 x_2) \\ = P(x_1) P(x_2 | x_1) P(x_3 | x_2) \quad x_1 \in A, x_2 \in A, x_3 \in A$$

所以 $P(a_1 a_1 a_1) = P(a_1) P(a_1 | a_1) P(a_1 | a_1) = \frac{1}{8}$

$$\begin{aligned}
P(a_1 a_1 a_2) &= P(a_1)P(a_1 | a_1)P(a_2 | a_1) = \frac{1}{16} \\
P(a_1 a_1 a_3) &= P(a_1)P(a_1 | a_1)P(a_3 | a_1) = \frac{1}{16} \\
P(a_1 a_2 a_1) &= P(a_1)P(a_2 | a_1)P(a_1 | a_2) = \frac{1}{12} \\
P(a_1 a_2 a_2) &= P(a_1)P(a_2 | a_1)P(a_2 | a_2) = 0 \\
P(a_1 a_2 a_3) &= P(a_1)P(a_2 | a_1)P(a_3 | a_2) = \frac{1}{24} \\
P(a_1 a_3 a_1) &= P(a_1)P(a_3 | a_1)P(a_1 | a_3) = \frac{1}{12} \\
P(a_1 a_3 a_2) &= P(a_1)P(a_3 | a_1)P(a_2 | a_3) = \frac{1}{24} \\
P(a_1 a_3 a_3) &= P(a_1)P(a_3 | a_1)P(a_3 | a_3) = 0 \\
P(a_2 a_1 a_1) &= P(a_2)P(a_1 | a_2)P(a_1 | a_1) = \frac{1}{12} \\
P(a_2 a_1 a_2) &= P(a_2)P(a_1 | a_2)P(a_2 | a_1) = \frac{1}{24} \\
P(a_2 a_1 a_3) &= P(a_2)P(a_1 | a_2)P(a_3 | a_1) = \frac{1}{24} \\
P(a_2 a_2 a_1) &= P(a_2)P(a_2 | a_2)P(a_1 | a_2) = 0 \\
P(a_2 a_2 a_2) &= P(a_2)P(a_2 | a_2)P(a_2 | a_2) = 0 \\
P(a_2 a_2 a_3) &= P(a_2)P(a_2 | a_2)P(a_3 | a_2) = 0 \\
P(a_2 a_3 a_1) &= P(a_2)P(a_3 | a_2)P(a_1 | a_3) = \frac{1}{18} \\
P(a_2 a_3 a_2) &= P(a_2)P(a_3 | a_2)P(a_2 | a_3) = \frac{1}{36} \\
P(a_2 a_3 a_3) &= P(a_2)P(a_3 | a_2)P(a_3 | a_3) = 0 \\
P(a_3 a_1 a_1) &= P(a_3)P(a_1 | a_3)P(a_1 | a_1) = \frac{1}{12} \\
P(a_3 a_1 a_2) &= P(a_3)P(a_1 | a_3)P(a_2 | a_1) = \frac{1}{24} \\
P(a_3 a_1 a_3) &= P(a_3)P(a_1 | a_3)P(a_3 | a_1) = \frac{1}{24} \\
P(a_3 a_2 a_1) &= P(a_3)P(a_2 | a_3)P(a_1 | a_2) = \frac{1}{18} \\
P(a_3 a_2 a_2) &= P(a_3)P(a_2 | a_3)P(a_2 | a_2) = 0 \\
P(a_3 a_2 a_3) &= P(a_3)P(a_2 | a_3)P(a_3 | a_2) = \frac{1}{36} \\
P(a_3 a_3 a_1) &= P(a_3)P(a_3 | a_3)P(a_1 | a_3) = 0 \\
P(a_3 a_3 a_2) &= P(a_3)P(a_3 | a_3)P(a_2 | a_3) = 0 \\
P(a_3 a_3 a_3) &= P(a_3)P(a_3 | a_3)P(a_3 | a_3) = 0
\end{aligned}$$

其满足

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 P(a_i a_j a_k) = 1$$

所以

$$\begin{aligned}
 H(X_1 X_2 X_3) &= - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 P(a_i a_j a_k) \log P(a_i a_j a_k) \\
 &= - \left[\frac{1}{8} \log \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \log \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \log \frac{1}{16} + \frac{1}{12} \log \frac{1}{12} + \frac{1}{24} \log \frac{1}{24} + \frac{1}{12} \log \frac{1}{12} + \right. \\
 &\quad \left. \frac{1}{24} \log \frac{1}{24} + \frac{1}{12} \log \frac{1}{12} + \frac{1}{24} \log \frac{1}{24} + \frac{1}{24} \log \frac{1}{24} + \frac{1}{18} \log \frac{1}{18} + \frac{1}{36} \log \frac{1}{36} + \right. \\
 &\quad \left. \frac{1}{12} \log \frac{1}{12} + \frac{1}{24} \log \frac{1}{24} + \frac{1}{24} \log \frac{1}{24} + \frac{1}{18} \log \frac{1}{18} + \frac{1}{36} \log \frac{1}{36} \right] \\
 &= \frac{1}{8} \log 8 + \frac{1}{8} \log 16 + \frac{1}{3} \log 12 + \frac{1}{4} \log 24 + \frac{1}{9} \log 18 + \frac{1}{18} \log 36 \\
 &\approx 3.967 \quad \text{比特}
 \end{aligned}$$

平均符号熵 $H_3(\mathbf{X}) = \frac{1}{3} H(X_1 X_2 X_3) \approx 1.322 \quad \text{比特 / 符号}$

(2) 因为此信源是一阶马尔可夫链，其状态极限概率分布就是信源达到平稳后的符号概率分布。所以可以根据其转移概率计算出平稳后的符号概率分布。

$$\begin{bmatrix} P(a_1) \\ P(a_2) \\ P(a_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} P(a_1) \\ P(a_2) \\ P(a_3) \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{cases} P(a_1) = \frac{1}{2} P(a_1) + \frac{2}{3} P(a_2) + \frac{2}{3} P(a_3) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} P(a_2) = \frac{1}{4} P(a_1) + \frac{1}{3} P(a_3) \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} P(a_3) = \frac{1}{4} P(a_1) + \frac{1}{3} P(a_2) \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} P(a_1) + P(a_2) + P(a_3) = 1 \end{cases} \quad (4)$$

由式(2)、式(3)得 $P(a_2) = P(a_3) = \frac{3}{8} P(a_1)$

再由式(4)得 $P(a_1) = \frac{4}{7}$

所以 $P(a_2) = P(a_3) = \frac{3}{14}$

这个链的极限平均符号熵为

$$\begin{aligned}
 H_\infty &= \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\mathbf{X}) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_{N-1} \cdots X_1) = H_2 \\
 &= - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 P(a_i) P(a_j | a_i) \log P(a_j | a_i) \\
 &= - \left[\frac{4}{7} \times \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} + \frac{4}{7} \times \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} + \frac{4}{7} \times \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} + \frac{3}{14} \times \frac{2}{3} \log \frac{2}{3} + \right. \\
 &\quad \left. \frac{3}{14} \times 0 \log 0 + \frac{3}{14} \times \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} + \frac{3}{14} \times \frac{2}{3} \log \frac{2}{3} + \frac{3}{14} \times \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} + \frac{3}{14} \times 0 \log 0 \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{7} \log 2 + \frac{1}{7} \log 4 + \frac{1}{7} \log 4 - \frac{1}{7} \log 2 + \frac{1}{7} \log 3 + \frac{1}{14} \log 3 + \frac{1}{7} \log 3 - \\
&\quad \frac{1}{7} \log 2 + \frac{1}{14} \log 3 \\
&\approx 1.251 \quad \text{比特 / 符号}
\end{aligned}$$

注意:由(1)小题中计算的 $H_3(\mathbf{X})$ 是起始序列 $X_1 X_2 X_3$ 的平均符号熵, 可见它不等于这个链的极限符号熵 H_∞ 。而且, 平稳后的符号概率分布不等于起始时刻的符号概率分布。

$$(3) \quad H_0 = \log 3 \approx 1.585 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H_1 = - \sum_{i=1}^3 P(a_i) \log P(a_i)$$

其中 $P(a_i)$ 应是达到平衡后的概率分布, 不是起始概率分布, 所以

$$\begin{aligned}
H_1 &= - \frac{4}{7} \log \frac{4}{7} - \frac{3}{14} \log \frac{3}{14} - \frac{3}{14} \log \frac{3}{14} \\
&\approx 1.414 \quad \text{比特 / 符号} \\
H_2 &\approx 1.251 \quad \text{比特 / 符号}
\end{aligned}$$

它们对应的剩余度(冗余度)分别为

$$\gamma_0 = 1 - \frac{H_0}{H_0} = 0$$

$$\gamma_1 = 1 - \frac{H_1}{H_0} \approx 0.11$$

$$\gamma_2 = 1 - \frac{H_2}{H_0} \approx 0.21$$

【2.42】 Entropy rates of Markov chains.

(1) Find the entropy rate of the two-state Markov chain with transition matrix

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 - p_{01} & p_{01} \\ p_{10} & 1 - p_{10} \end{bmatrix}$$

(2) What values of p_{01} , p_{10} maximize the rate of part (1)?

(3) Find the entropy rate of the two-state Markov chain with transition matrix

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 - p & p \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(4) Find the maximum value of entropy rate of the Markov chain of part(3). We expect that the maximizing value of p should be less than $1/2$, since the 0 state permits more information to be generated than the 1 state.

(选自参考书目[2] 习题 4.5.)

解: (1) 已知两个状态的一阶马尔可夫链的转移矩阵, 可得其状态转移图如图 2.6 所示。

可计算得其平稳后状态极限概率分布, 即平稳后的符号概率分布

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} P(0) \\ P(1) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 - p_{01} & p_{01} \\ p_{10} & 1 - p_{10} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} P(0) \\ P(1) \end{bmatrix} \\
P(0) + P(1) &= 1
\end{aligned}$$

即

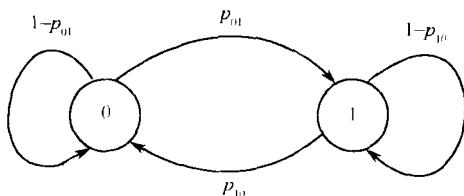


图 2.6 习题 2.42 的状态转移图

$$\begin{cases} P(0) = (1 - p_{01})P(0) + p_{10}P(1) \\ P(1) = p_{01}P(0) + (1 - p_{10})P(1) \\ P(0) + P(1) = 1 \end{cases}$$

所以

$$P(0) = \frac{p_{10}}{p_{01} + p_{10}}, \quad P(1) = \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{10}}$$

所以这两个状态的马尔可夫熵率即极限熵为

$$\begin{aligned} H_{\infty} &= H_2 = - \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P(a_i) P(a_j | a_i) \log P(a_j | a_i) \\ &= \frac{p_{10}}{p_{01} + p_{10}} [- (1 - p_{01}) \log(1 - p_{01}) - p_{01} \log p_{01}] + \\ &\quad \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{10}} [- p_{01} \log p_{10} - (1 - p_{10}) \log(1 - p_{10})] \\ &= \frac{p_{10}}{p_{01} + p_{10}} H(p_{01}) + \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{10}} H(p_{10}) \end{aligned} \quad (1)$$

以上公式是一般两个状态的一阶马尔可夫链的熵率(信源的极限熵)。如前习题 2.24(2) 中只需将数据代入此公式就可计算求得 H_{∞} (即 H_2)。

(2) 要使(1) 小题中所求得的熵率达到最大值, 即对 p_{01} 和 p_{10} 求 H_2 达极大值。由 H_2 的公式中可知它对 p_{01} 和 p_{10} 是完全对称, 所以 p_{01} 应等于 p_{10} 。当 $p_{01} = p_{10}$ 时

$$H_{\infty} = H(p_{01}) = H(p_{10})$$

所以使 H_{∞} 达到最大值时, 应 $p_{01} = p_{10} = \frac{1}{2}$, 故 $H_{\infty} = 1$ 比特 / 符号。

也可以利用

$$\begin{cases} \frac{\partial H_{\infty}}{\partial p_{01}} = 0 \\ \frac{\partial H_{\infty}}{\partial p_{10}} = 0 \end{cases}$$

来计算。

$$\begin{cases} \frac{\partial H_{\infty}}{\partial p_{01}} = \frac{-p_{10}}{(p_{01} + p_{10})^2} H(p_{01}) + \frac{p_{10}}{p_{01} + p_{10}} [-\log p_{01} - 1 + \log(1 - p_{01}) + 1] + \\ \quad \frac{p_{01} + p_{10} - p_{01}}{(p_{01} + p_{10})^2} H(p_{10}) = 0 \\ \frac{\partial H_{\infty}}{\partial p_{10}} = \frac{p_{01} + p_{10} - p_{10}}{(p_{01} + p_{10})^2} H(p_{01}) + \frac{-p_{01}}{(p_{01} + p_{10})^2} H(p_{10}) + \\ \quad \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{10}} [-\log p_{10} - 1 + \log(1 - p_{10}) + 1] = 0 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} \frac{p_{10}}{(p_{01} + p_{10})^2} [p_{01} \log p_{01} + (1 - p_{01}) \log(1 - p_{01}) - p_{10} \log p_{10} - (1 - p_{10}) \log(1 - p_{10}) - \\ (p_{01} + p_{10}) \log p_{01} + (p_{01} + p_{10}) \log(1 - p_{01})] = 0 \\ \frac{p_{01}}{(p_{01} + p_{10})^2} [p_{10} \log p_{10} + (1 - p_{10}) \log(1 - p_{10}) - p_{01} \log p_{01} - (1 - p_{01}) \log(1 - p_{01}) - \\ (p_{01} + p_{10}) \log p_{10} + (p_{01} + p_{10}) \log(1 - p_{10})] = 0 \end{cases}$$

因为 $\frac{p_{10}}{(p_{01} + p_{10})^2} > 0, \quad \frac{p_{01}}{(p_{01} + p_{10})^2} > 0$

所以

$$\begin{cases} \log(1 - p_{01}) - p_{10} \log p_{01} + p_{10} \log(1 - p_{01}) - p_{10} \log p_{10} - (1 - p_{10}) \log(1 - p_{10}) = 0 \\ \log(1 - p_{10}) - p_{01} \log p_{10} + p_{01} \log(1 - p_{10}) - p_{01} \log p_{01} - (1 - p_{01}) \log(1 - p_{01}) = 0 \end{cases}$$

由上两式可知，它们对 p_{01} 和 p_{10} 是对称的，所以

$$p_{01} = p_{10}$$

故得

$$\begin{aligned} & \log(1 - p_{01}) - p_{01} \log p_{01} + p_{01} \log(1 - p_{01}) - \\ & p_{01} \log p_{01} - (1 - p_{01}) \log(1 - p_{01}) = 0 \\ & -2p_{01} \log p_{01} + 2p_{01} \log(1 - p_{01}) = 0 \\ & 2p_{01} \log \frac{1 - p_{01}}{p_{01}} = 0 \end{aligned}$$

因为 $p_{01} > 0$ ，所以 $\frac{1 - p_{01}}{p_{01}} = 1$ ，得 $p_{01} = \frac{1}{2}$ 。

所以两个状态的一阶马尔可夫链的极限熵达到最大值时必须有

$$p_{01} = p_{10} = \frac{1}{2}, \quad H_{\infty} = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

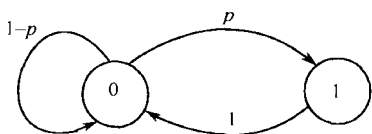


图 2.7 两个状态的马尔可夫链

(3) 一个两个状态的一阶马尔可夫链，其转移矩阵已知，即其状态转移图如图 2.7 所示。

可计算得，其平衡后的状态极限概率分布为

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} P(0) \\ P(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} (0) \\ P(1) \end{bmatrix} \\ P(0) + P(1) = 1 \end{cases}$$

得

$$P(0) = \frac{1}{1+p}, \quad P(1) = \frac{p}{1+p}$$

所以

$$\begin{aligned} H_{\infty} = H_2 &= - \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P(a_i) P(a_j | a_i) \log P(a_j | a_i) \\ &= \frac{1}{1+p} H(p) \end{aligned}$$

(直接用(1)小题中计算的公式(1)也可求得)。

(4) 要使(3)小题中求得的熵率达到最大值，即计算

$$\frac{\partial H_{\infty}}{\partial p} = \frac{-1}{(1+p)^2} H(p) + \frac{1}{1+p} [-\log p - 1 + \log(1-p) + 1] = 0$$

$$\frac{1}{(1+p)^2} [p \log p + (1-p) \log(1-p) - (1+p) \log p + (1+p) \log(1-p)] = 0$$

因为 $\frac{1}{(1+p)^2} > 0$ ，所以有

$$-\log p + 2\log(1-p) = 0$$

$$\log \frac{1-2p+p^2}{p} = 0$$

$$\frac{1-2p+p^2}{p} = 1$$

$$1-3p+p^2 = 0$$

$$p = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

因为 $1 \geq p \geq 0$, 所以取 $p = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 0.382$, 得

$$(1-p) \approx 0.618$$

故得此马尔可夫链的熵平均最大值

$$\begin{aligned} \max_p H_\infty &= \frac{1}{1+0.382} H(0.382) \\ &\approx 0.694 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

可见, $p < \frac{1}{2}$, 正是我们所期望的, 因为当处在状态 1 时, 必知下一时刻处于状态 0, 不存在任何不确定性。而当处于状态 0 时有可能下一时刻转移到状态 1, 也可能转移到状态 0, 是不确定的, 所以状态 0 能提供更多的信息。

第3章 离散信道及其信道容量

3.1 基本内容和学习要点

3.1.1 信道的分类

在信息论中,信道是传输信息的通道,是信息传输系统的重要组成部分之一。信道的分类有:

按照信道输入端或输出端的个数可分为单用户信道和多用户信道。

按照信道输出端有无信号反馈到输入端可分为有反馈信道和无反馈信道。

按照信道的统计参数是否随时间变化可分为时变参数信道和固定参数信道。

按照信道输入/输出信号取值幅度集合以及取值时间集合的离散性和连续性可分为离散信道(数字信道)和波形信道(模拟信道)。

按照信道输入/输出信号取值幅度集合的离散性和连续性(取值时间是离散的)可分为离散信道和连续信道。

按照信道输入/输出信号在取值时刻上是否有依赖关系可分为有记忆信道和无记忆信道。

按照信道输入信号与输出信号之间是否统计依赖关系可分为有噪信道和无噪(无干扰)信道。

3.1.2 离散信道的数字模型

1. 一般离散信道(多维离散信道)

一般离散信道输入/输出信号取值幅度和取值时刻都是离散的平稳随机矢量。其数学模型可用离散型概率空间 $[X, P(y|x), Y]$ 来描述。其中 $X = (X_1 X_2 \cdots X_N)$ 为输入信号, $Y = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$ 为输出信号。 X 中 $X_i \in A = \{a_1, a_2, \cdots, a_r\}$, Y 中 $Y_i \in B = \{b_1, b_2, \cdots, b_s\}$ 。又 $P(y|x)$ ($x \in X, y \in Y$)是信道的传递概率(转移概率),反映输入和输出信号之间统计依赖关系,并满足 $\sum_y P(y|x) = 1$ 。

概率空间 $[X, P(y|x), Y]$ 也可用图来描述(见参考书目[1]中图3.1)。

2. 基本离散信道(单符号离散信道)

单符号离散信道是离散信道中最基本的信道,其信道输入/输出信号都是取值离散的单个随机变量。数学模型是概率空间 $[X, P(y|x), Y]$, (或 $[X, P(b_j|a_i), Y]$), 其中 $X \in A = \{a_1, a_2, \cdots, a_r\}$, $Y \in B = \{b_1, b_2, \cdots, b_s\}$, $P(y|x) = P(b_j|a_i)$ ($i = 1, 2, \cdots, r; j = 1, 2, \cdots, s$)并满足 $\sum_{j=1}^s P(b_j|a_i) = 1$ 。概率空间 $[X, P(y|x), Y]$ 也可用图来描述,如图3.1所示。

若将传递概率排列成矩阵形式,则称其为传递矩阵(或称信道矩阵) P ,即

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} P(b_1|a_1) & P(b_2|a_1) & \cdots & P(b_s|a_1) \\ P(b_1|a_2) & P(b_2|a_2) & \cdots & P(b_s|a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ P(b_1|a_r) & P(b_2|a_r) & \cdots & P(b_s|a_r) \end{bmatrix}$$

矩阵中每一行之和必等于 1。

(1) 对称离散信道

若信道矩阵 $\mathbf{P}$ 中每一行都是同一集合 P' 中诸元素的不同排列, 并且每一列也都是同一集合 Q' 中诸元素的不同排列, 则称 $\mathbf{P}$ 具对称性。具有这种对称性信道矩阵的信道称为**对称信道**。(当 $\mathbf{P}$ 具有对称性时, 若 $r = s$, 必定 $P' = Q'$; 若 $r < s$, 必定 $Q' \subseteq P'$; 若 $r > s$, 必定 $P' \subseteq Q'$ 。)

(2) 准对称离散信道

若信道矩阵 $\mathbf{P}$ 的列可以划分成若干个子集 Y_k , 其满足 $Y_1 \cap Y_2 \cap \cdots \cap Y_n = \emptyset$, $Y_1 \cup Y_2 \cup \cdots \cup Y_n = Y$, 由 Y_k 为列组成的矩阵 $\mathbf{Q}_k$ 具有对称性, 则 $\mathbf{P}$ 对应的信道称**准对称信道**。

(3) 强对称离散信道(均匀信道)

若信道矩阵 $\mathbf{P}$ 中 $r = s$, 其正确传递概率为 $\bar{p}$, 总错误传递概率为 p ($\bar{p} + p = 1$) 且均匀地分配给 $r - 1$ 个输出符号, 则 $\mathbf{P}$ 对应的信道称**强对称信道**(强对称信道矩阵中每一列之和也必等于 1)。

3. 无噪(无干扰信道)

若离散信道 $[X, P(y|x), Y]$ 满足

$$y = f(x) \quad x \in X, y \in Y$$

有

$$P(y|x) = \begin{cases} 1 & y = f(x) \\ 0 & y \neq f(x) \end{cases}$$

即 x 唯一确定 y , 则称此离散信道为**无噪信道**。

若 x 与 y 是确定的一一对应关系(f 为单值函数), 则称为**无噪无损信道**。

若多个 x 与一个 y 为对应(多一对应) 关系, 则称为**无噪有损信道**。

若离散信道 $[X, P(y|x), Y]$ 中 $P(y|x)$ 不是 0, 1 分布, 则称为**有噪信道**。

在有噪信道中, 有一类信道若其前向概率 $P(y|x)$ 不是 0, 1 分布, 而后向概率 $P(x|y)$ 是 0, 1 分布, 即 y 可以唯一确定 x , 则称为**有噪无损信道**。有噪无损信道的充要条件是信道矩阵中每一列有一个也仅有一个非零元素。

4. 离散无记忆信道

若离散信道 $[X, P(y|x), Y]$ 满足

$$P(y|x) = P(y_1 y_2 \cdots y_N | x_1 x_2 \cdots x_N) = \prod_{i=1}^N P(y_i | x_i)$$

$$x \in X, y \in Y, x_i \in X_i, y_i \in Y_i$$

则称为**无记忆信道**(简记为 DMC), 否则为**有记忆信道**。

一般情况, 离散无记忆信道的数学模型仍可用单符号的概率空间 $[X, P(y|x), Y]$ 来描述。

5. 离散无记忆信道的 N 次扩展信道

离散无记忆信道 $[X, P(b_j|a_i), Y]$ 的 N 次扩展信道的数学模型是

$$[X^N, P(\beta_k | \alpha_k), Y^N]$$

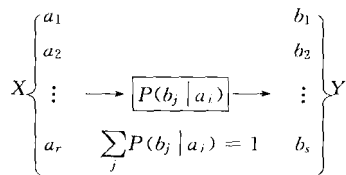


图 3.1 单符号离散信道

其中 $X^N = \mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, $Y^N = \mathbf{Y} = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$,

$$X_i = X \in A = \{a_1, a_2, \cdots, a_r\} (i = 1, 2, \cdots, N),$$

$$Y_i = Y \in B = \{b_1, b_2, \cdots, b_s\} (i = 1, 2, \cdots, N)$$

又

$$\alpha_k = (a_{k_1} a_{k_2} \cdots a_{k_N}) \quad a_{k_i} \in A \quad k = 1, 2, \cdots, r^N$$

$$\beta_h = (b_{h_1} b_{h_2} \cdots b_{h_N}) \quad b_{h_i} \in B \quad h = 1, 2, \cdots, s^N$$

并满足 $P(\beta_h | \alpha_k) = \prod_{i=1}^N P(b_{h_i} | a_{k_i}) \quad (k = 1, 2, \cdots, r^N, s = 1, 2, \cdots, s^N)$

及

$$\sum_{h=1}^{s^N} P(\beta_h | \alpha_k) = 1$$

数学模型 $[X^N, P(\beta_h | \alpha_k), Y^N]$ 也可用图来描述(见参考书目[1] 中图 3.22)。

3.1.3 离散信道的平均互信息及其特性

1. 信道疑义度

信道疑义度是在信道输出端接收到输出随机变量 Y (或随机矢量 $\mathbf{Y}$) 后, 对输入端的随机变量 X (或矢量 $\mathbf{X}$) 尚存在的平均不确定性(尚存在的疑义)。它也表示信号通过信道传输后所引起的信息损失, 故又称为损失熵。记为 $H(X|Y)$ (或 $H(\mathbf{X}|\mathbf{Y})$), 基本离散信道 $[X, P(y|x), Y]$ 中

$$H(X|Y) = \sum_{x,y} P(xy) \log \frac{1}{P(x|y)} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(a_i b_j) \log \frac{1}{P(a_i | b_j)}$$

一般离散信道中 $[X, P(y|x), Y]$

$$H(\mathbf{X}|\mathbf{Y}) = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} P(\mathbf{xy}) \log \frac{1}{P(\mathbf{x}|\mathbf{y})}$$

其中 $P(xy)$ [或 $P(\mathbf{xy})$] 是联合概率; $P(x|y)$ [或 $P(\mathbf{x}|\mathbf{y})$] 是信道的后向概率(又称后验概率)。

2. 互信息

互信息是信道输出端接收到某消息 y (或某消息序列 $\mathbf{y}$) 后获得关于输入端某消息 x (或某消息序列 $\mathbf{x}$) 的信息量, 记为 $I(x;y)$ [或 $I(\mathbf{x};\mathbf{y})$], 即

$$I(x;y) = \log \frac{P(x|y)}{P(x)} = \log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)} = \log \frac{P(y|x)}{P(y)}$$

或

$$I(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \log \frac{P(\mathbf{x}|\mathbf{y})}{P(\mathbf{x})} = \log \frac{P(\mathbf{xy})}{P(\mathbf{x})P(\mathbf{y})} = \log \frac{P(\mathbf{y}|\mathbf{x})}{P(\mathbf{y})}$$

其中 $P(x)$ [或 $P(\mathbf{x})$] 为离散信道输入端某消息 x (某消息序列 $\mathbf{x}$) 的概率, $P(y)$ [或 $P(\mathbf{y})$] 为离散信道输出端某消息 y (或某消息序列 $\mathbf{y}$) 的概率。

互信息可取正值, 也可取负值。

3. 平均互信息

平均互信息是互信息在其概率空间中的数学期望。记为 $I(X; Y)$ (或 $I(\mathbf{X}; \mathbf{Y})$), 得

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= E_{x,y}[I(x;y)] \\ &= \sum_{xy} P(xy) \log \frac{P(x|y)}{P(x)} = \sum_{xy} P(xy) \log \frac{P(y|x)}{P(y)} \end{aligned}$$

$$= \sum_{xy} P(xy) \log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)}$$

或

$$\begin{aligned} I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) &= E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}}[I(\mathbf{x}; \mathbf{y})] \\ &= \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} P(\mathbf{x}\mathbf{y}) \log \frac{P(\mathbf{x}|\mathbf{y})}{P(\mathbf{x})} = \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} P(\mathbf{x}\mathbf{y}) \log \frac{P(\mathbf{y}|\mathbf{x})}{P(\mathbf{y})} \\ &= \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} P(\mathbf{x}\mathbf{y}) \log \frac{P(\mathbf{x}\mathbf{y})}{P(\mathbf{x})P(\mathbf{y})} \end{aligned}$$

其中 $x \in X, y \in Y$ (或 $\mathbf{x} \in \mathbf{X}, \mathbf{y} \in \mathbf{Y}$)。其单位是: 比特 / 信道符号、奈特 / 信道符号或哈特 / 信道符号。

4. 平均互信息的物理含义及与各类熵的关系

(1) 平均互信息与各类熵的关系

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(XY)$$

或

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = H(\mathbf{X}) - H(\mathbf{X}|\mathbf{Y}) = H(\mathbf{Y}) - H(\mathbf{Y}|\mathbf{X}) = H(\mathbf{X}) + H(\mathbf{Y}) - H(\mathbf{XY})$$

其中 $H(X)$ [或 $H(\mathbf{X})$] 是信道输入端信源的信息熵; $H(Y)$ 或 $[H(\mathbf{Y})]$ 是信道输出端输出信源的信息熵; $H(X|Y)$ [或 $H(\mathbf{X}|\mathbf{Y})$] 是信道疑义度 (损失熵); $H(Y|X)$ [或 $H(\mathbf{Y}|\mathbf{X})$] 是已知输入变量 X (或矢量 $\mathbf{X}$) 的条件下, 对于随机变量 Y (或矢量 $\mathbf{Y}$) 尚存在的不确定定义 (疑义), 称为噪声熵。

(2) 平均互信息的物理含义

- 平均互信息表示接收到输出信号的前、后关于输入信号的平均不确定性的消除。
- 平均互信息表示输入信号发出的前、后, 关于输出信号的平均不确定性的消除。
- 平均互信息表示信道的输出信号和输入信号之间相互提供的平均信息量。
- 平均互信息是输入信号和输出信号之间统计依赖关系的信息量度。
- 平均互信息表示信道中平均每个符号所能传送的信息量, 就是信道的信息传输率 R 。

5. 平均互信息的特性

(1) 非负性

$$I(X; Y) \geq 0 \quad \text{或} \quad I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \geq 0$$

当且仅当 X 和 Y (或 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$) 统计独立时, 等式成立。

(2) 极值性

$$I(X; Y) \leq \min[H(X), H(Y)] \quad \text{或} \quad I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \leq \min[H(\mathbf{X}), H(\mathbf{Y})]$$

当且仅当 $H(X|Y) = 0$ (或 $H(\mathbf{X}|\mathbf{Y}) = 0$) 时

$$I(X; Y) = H(X) \quad \text{或} \quad I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = H(\mathbf{X})$$

当且仅当 $H(Y|X) = 0$ (或 $H(\mathbf{Y}|\mathbf{X}) = 0$) 时

$$I(X; Y) = H(Y) \quad \text{或} \quad I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = H(\mathbf{Y})$$

(3) 交互性 (对称性)

$$I(X; Y) = I(Y; X) \quad \text{或} \quad I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = I(\mathbf{Y}; \mathbf{X})$$

(4) 凸状性

$I(X; Y)$ [或 $I(\mathbf{X}; \mathbf{Y})$] 是输入信源的概率分布 $P(x)$ ($P(\mathbf{x})$) 的上凸函数;

$I(X; Y)$ [或 $I(\mathbf{X}; \mathbf{Y})$] 是信道传递概率 $P(y|x)$ ($P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$) 的下凸函数。

(5) 不增性, 即信息不减原理

任何不涉及原信源的数据处理, 都不会增加获得关于原信源的平均互信息, 也称数据处

理定理。

- 若离散随机变量 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 形成马氏链, 则

$$I(X; Z) \leq I(X; Y)$$

- 若离散随机矢量 $S \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$, 形成马氏链, 则

$$I(S; Z) \leq I(X; Z) \leq I(X; Y)$$

6. $I(\mathbf{X}; \mathbf{Y})$ 与 $I(X_i; Y_i)$ 的关系

$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y})$ 是两个离散随机矢量(随机序列)之间的平均互信息; 而 $I(X_i; Y_i)$ 是两序列中对应的离散随机变量之间的平均互信息。

若 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N), \mathbf{Y} = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$

其中 $X_i \in A = \{a_1, a_2, \cdots, a_r\}, Y_i \in B = \{b_1, b_2, \cdots, a_r\}$

且有
则:

$$\mathbf{x} \in \mathbf{X}, \mathbf{y} \in \mathbf{Y}, x_i \in X_i, y_i \in Y_i$$

当 $P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N P(y_i|x_i)$ (信道无记忆), 有

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \leq \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i)$$

当 $P(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N P(x_i)$ (信源无记忆), 有

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \geq \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i)$$

当离散信源和离散信道都是无记忆(当上两等式都成立), 有

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i)。$$

3.1.4 多个随机变量之间的平均互信息

1. 平均条件互信息

对于三个离散随机变量 X, Y, Z 中, 在已知 Z 的条件下, X 和 Y 之间的平均条件互信息为

$$\begin{aligned} I(X; Y|Z) &= \sum_X \sum_Y \sum_Z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)}{P(x|z)} = H(X|Z) - H(X|YZ) \\ &= \sum_X \sum_Y \sum_Z P(xyz) \log \frac{P(y|xz)}{P(y|z)} = H(Y|Z) - H(Y|XZ) \\ &= \sum_X \sum_Y \sum_Z P(xyz) \log \frac{P(xy|z)}{P(x|z)P(y|z)} \\ &= H(X|Z) + H(Y|Z) - H(XY|Z) \end{aligned}$$

2. 平均互信息

离散随机变量 X 与随机矢量 YZ 之间的平均互信息为

$$I(X; YZ) = \sum_X \sum_Y \sum_Z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)}{P(x)} = H(X) - H(X|YZ)$$

同理, 有

$$\begin{aligned} I(X; YZ) &= H(YZ) - H(YZ|X) = H(X) + H(YZ) - H(XYZ) \\ &= I(YZ; X) \end{aligned}$$

3. 条件互信息与互信息的关系

$$I(X; YZ) = I(X; Y) + I(X; Z|Y) = I(X; Z) + I(X; Y|Z)$$

上述关系式易于推广到任意有限维的随机变量中。

3.1.5 离散信道的信道容量及其计算方法

1. 离散信道的信道容量

离散无记忆信道 $[X, P(y|x), Y]$ 的最大信息传输率称为此信道的**信道容量**，记为 C ，即

$$C = \max_{P(x)} \{I(X; Y)\}$$

相应的输入概率分布 $P(x)$ 称为**最佳输入分布**。其单位是比特/符号、奈特/符号或哈特/符号。

最佳输入分布不一定是唯一的，但最佳输出分布是唯一的。

或

$$C_t = \frac{1}{t} \max_{P(x)} \{I(X; Y)\} \quad \text{比特/秒, 或奈特/秒}$$

它是单位时间内信道的最大信息传输速率。

2. 信息容量的计算

离散信道 $[X, P(b_j|a_i), Y]$ 的信道容量 C 是选择不同的输入概率分布 $P(a_i)$ ，在满足

$\sum_{i=1}^r P(a_i) = 1$ 的条件下，求平均互信息

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(a_i) P(b_j|a_i) \log \frac{P(b_j|a_i)}{P(b_j)}$$

的极大值。

所得信道容量 C 只与信道有关。

3. 计算信道容量的方法

(1) 运用信道容量解的充要性(参考书[1]中定理3.3)来帮助求解

对于一些简单、特殊的信道，可先估算出 $P(a_i)$ (或 $P(b_j)$)，然后用定理3.3来验证并求解。

(2) 运用特殊信道的容量公式求解

观察是否是特殊信道(无噪信道、无损信道、对称信道、准对称信道等)，若是，就直接按照它们的容量公式来计算。

(3) 运用 r 个方程求解

若信道矩阵 $\mathbf{P}$ 是非奇异矩阵，并 $r = s$ ，可用下列 r 个方程求解

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^s P(b_j|a_i) \beta_j = \sum_{j=1}^s P(b_j|a_i) \log P(b_j|a_i) & i = 1, 2, \dots, r \\ C = \log \sum_j 2^{\beta_j} & (\text{比特/符号}) \\ P(b_j) = 2^{\beta_j - C} & j = 1, 2, \dots, s \end{cases}$$

再由 $P(b_j)$ 求出最佳输入分布 $P(a_i)$ 。若上述公式中对数选取其他单位时，则公式应作相应改变。(必须解得的所有 $P(a_i) \geq 0$ ，其中 $i = 1, 2, \dots, r$ ，否则解必在边界上，需重新计算。)

最后还可用迭代算法计算。

3.1.6 常见信道的平均互信息和信道容量

1. 无噪——对应信道(无噪无损信道)

$$I(X;Y) = H(X) = H(Y) \quad ; \quad C = \log \|A\|$$

其中 $\|A\|$ 表示输入变量 X 的符号集 A 中符号的个数。

2. 有噪无损信道($H(X|Y) = 0$)

$$I(X;Y) = H(X) < H(Y) \quad ; \quad C = \log \|A\|$$

3. 无噪有损信道($H(Y|X) = 0$)

$$I(X;Y) = H(Y) < H(X) \quad ; \quad C = \log \|B\|$$

$\|B\|$ 表示输出变量 Y 的符号集 B 中符号的个数。

4. 离散对称信道

$$I(X;Y) = H(Y) - H(\mathbf{P} \text{ 的行矢量}) \quad ; \quad C = \log \|B\| - H(\mathbf{P} \text{ 的行矢量})$$

其中 $H(\mathbf{P} \text{ 的行矢量})$ 表示信道矩阵 $\mathbf{P}$ 的行矢量的熵函数。

5. r 元强对称信道

$$C = \log r - p \log(r-1) - H(p) \quad (p \text{ 是总错误传递概率})$$

6. 二元对称信道

$$I(X;Y) = H(\bar{\omega}p + \omega\bar{p}) - H(p) \quad ; \quad C = 1 - H(p)$$

(p 是错误传递概率, $\omega, \bar{\omega}$ 是输入概率分布)。

7. 准对称信道

$$C = \log \|A\| - H(\mathbf{P} \text{ 的行矢量}) - \sum_{k=1}^n N_k \log M_k$$

(N_k 是第 k 个子矩阵中行元素之和; M_k 是第 k 个子矩阵中列元素之和。)

除 3 以外, 上述所有信道的最佳输入分布都是等概率分布。

3.1.7 无记忆 N 次扩展信道的 $I(X;Y)$ 和容量 C^N

离散无记忆信道 $[X, P(b_j|a_i), Y]$ 的 N 次扩展信道 $[X^N, P(\beta_k|\alpha_k), Y^N]$ 有

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \leq NI(X;Y); \quad C^N = NC$$

其中 $I(X;Y)$ 和 C 是离散无记忆信道的互信息及信道容量。其最佳输入分布是信源 $\mathbf{X}$ 无记忆及每一分量 X_i 各自达到最佳分布 $P(x)$ 。

3.1.8 独立并联信道的互信息和信道容量

独立并联信道又称并用信道, 有

$$I(X_1 X_2 \cdots X_N; Y_1 Y_2 \cdots Y_N) \leq \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i)$$

$$C_{1,2,\dots,N} = \max_{P(x_1 \cdots x_N)} I(X_1 X_2 \cdots X_N; Y_1 Y_2 \cdots Y_N) = \sum_{i=1}^N C_i \quad (C_i = \max_{P(x_i)} I(X_i; Y_i))$$

最佳输入分布是输入符号 X_i 相互独立, 且各自达到最佳分布。

3.1.9 串接信道互信息及信道容量

串接信道: $X \rightarrow \text{信道 } 1 \xrightarrow{X_1} \text{信道 } 2 \xrightarrow{X_2} \text{信道 } 3 \xrightarrow{X_3} \cdots \rightarrow \text{信道 } n \xrightarrow{X_n}$

有
$$I(X; X_1) \geq I(X; X_2) \geq \cdots \geq I(X; X_n)$$

$$C_{\text{串}}(1, 2, \cdots, n) = \max_{P(x)} I(X; X_n) \quad n = 2, 3, \cdots$$

3.1.10 信道剩余度

$$\text{信道剩余度} = C - I(X; Y)$$

$$\text{信道相对剩余度} = 1 - \frac{I(X; Y)}{C}$$

对于无损、对称等一类信道, 可通过无失真信源编码使信道剩余度接近于零, 使信源和信道达到匹配。

3.2 习题详解

【3.1】 设信源 $\begin{bmatrix} x \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1, & x_2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$

通过一无干扰信道, 接收符号为 $Y = [y_1, y_2]$, 信道传递概率如图 3.2 所示, 求

- (1) 信源 X 中事件 x_1 和 x_2 分别含有的自信息。
- (2) 收到消息 $y_j (j = 1, 2)$ 后, 获得的关于 $x_i (i = 1, 2)$ 信息量。
- (3) 信源 X 和信源 Y 的信息熵。
- (4) 信道疑义度 $H(X|Y)$ 和噪声熵 $H(Y|X)$ 。
- (5) 接收到信息 Y 后获得的平均互信息。

解: (1) 信源 $\begin{bmatrix} x \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$

所以事件 x_1 含有的自信息

$$I(x_1) = -\log P(x_1) = -\log_2 0.6 \approx 0.737 \quad \text{比特}$$

事件 x_2 含有的自信息

$$I(x_2) = -\log_2 P(x_2) = -\log_2 0.4 \approx 1.32 \quad \text{比特}$$

由此可见, 概率越小的事件含有的自信息越大。

(2) 根据题意计算 $I(x_i; y_j)$, 知 $i = 1, 2; j = 1, 2$, 由图 3.2 可得

$$P(y_1|x_1) = \frac{5}{6} \quad P(y_2|x_1) = \frac{1}{6}$$

$$P(y_1|x_2) = \frac{3}{4} \quad P(y_2|x_2) = \frac{1}{4}$$

互信息的公式为

$$I(x_i; y_j) = \log \frac{P(x_i|y_j)}{P(x_i)} = \log \frac{P(y_j|x_i)}{P(y_j)} \quad i = 1, 2; j = 1, 2$$

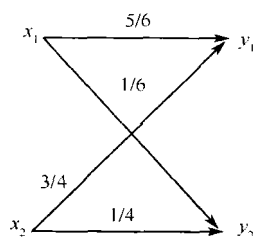


图 3.2 习题 3.1 的二元信道

而

$$P(y_j) = \sum_x P(x_i)P(y_j|x_i) \quad j = 1, 2$$
$$P(x_i|y_j) = \frac{P(x_i)P(y_j|x_i)}{P(y_j)} \quad i = 1, 2; j = 1, 2$$

由上两式可知,要计算出 $P(x_i|y_j)$ 必须先计算出 $P(y_j)$ 。所以,计算互信息时一般选用第二个等式进行计算。可计算得

$$P(y_1) = \sum_x P(x_i)P(y_1|x_i) = 0.6 \times \frac{5}{6} + 0.4 \times \frac{3}{4} = \frac{4}{5}$$

同理

$$P(y_2) = 0.6 \times \frac{1}{6} + 0.4 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$$

满足

$$P(y_1) + P(y_2) = 1$$

由此可计算得

$$I(x_1; y_1) = \log \frac{P(y_1|x_1)}{P(y_1)} = \log \frac{\frac{5}{6}}{\frac{4}{5}} = \log \frac{25}{24} \approx 0.059 \quad \text{比特}$$

$$I(x_1; y_2) = \log \frac{P(y_2|x_1)}{P(y_2)} = \log \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{5}} = \log \frac{5}{6} \approx -0.263 \quad \text{比特}$$

$$I(x_2; y_1) = \log \frac{P(y_1|x_2)}{P(y_1)} = \log \frac{\frac{3}{4}}{\frac{4}{5}} = \log \frac{15}{16} \approx -0.093 \quad \text{比特}$$

$$I(x_2; y_2) = \log \frac{P(y_2|x_2)}{P(y_2)} = \log \frac{\frac{4}{4}}{\frac{1}{5}} = \log \frac{5}{4} \approx 0.322 \quad \text{比特}$$

从计算所得结果可知,互信息 $I(x_i; y_j)$ ($i = 1, 2 \quad j = 1, 2$) 可取正值,也可取负值。其中 $I(x_1; y_2)$ 和 $I(x_2; y_1)$ 为负值,它表明由于噪声的存在,接收到消息 y_2 (y_1) 后,对消息 x_1 (x_2) 是否出现的不确定性反而增加了。

注意:此题不是计算 $I(x_i|y_j)$ ($i = 1, 2; j = 1, 2$)。 $I(x_i|y_j)$ 是自信息,表示在 y_j 出现的条件下 x_i 出现时所提供(或所含有)的信息量。自信息 $I(x_i|y_j)$ 与互信息 $I(x_i; y_j)$ 的含义是完全不相同的。

(3) 信源 X 的信息熵

$$H(X) = - \sum_{i=1}^2 P(x_i) \log P(x_i)$$
$$= -0.6 \log 0.6 - 0.4 \log 0.4$$
$$\approx 0.971 \quad \text{比特/符号}$$

$$H(Y) = - \sum_{j=1}^2 P(y_j) \log P(y_j)$$
$$= -0.8 \log 0.8 - 0.2 \log 0.2$$
$$\approx 0.722 \quad \text{比特/符号}$$

(4) 信道疑义度

$$H(X|Y) = - \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P(x_i)P(y_j|x_i) \log P(x_i|y_j)$$

因为

$$P(x_1|y_1) = \frac{P(x_1)P(y_1|x_1)}{P(y_1)} = \frac{\frac{6}{10} \times \frac{5}{6}}{\frac{4}{5}} = \frac{5}{8}$$

$$P(x_2|y_1) = \frac{P(x_2)P(y_1|x_2)}{P(y_1)} = \frac{\frac{4}{10} \times \frac{3}{4}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{8}$$

$$P(x_1|y_2) = \frac{P(x_1)P(y_2|x_1)}{P(y_2)} = \frac{1}{2}$$

$$P(x_2|y_2) = \frac{P(x_2)P(y_2|x_2)}{P(y_2)} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } H(X|Y) &= -P(x_1)P(y_1|x_1)\log P(x_1|y_1) - P(x_2)P(y_1|x_2)\log P(x_2|y_1) - \\ &\quad P(x_1)P(y_2|x_1)\log P(x_1|y_2) - P(x_2)P(y_2|x_2)\log P(x_2|y_2) \\ &= -\frac{6}{10} \times \frac{5}{6} \log \frac{5}{8} - \frac{4}{10} \times \frac{3}{4} \log \frac{3}{8} - \frac{6}{10} \times \frac{1}{6} \log \frac{1}{2} - \frac{4}{10} \times \frac{1}{4} \log \frac{1}{2} \\ &\approx 0.339\ 0 + 0.424\ 5 + 0.1 + 0.1 \\ &\approx 0.963\ 5 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

噪声熵

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= - \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P(x_i)P(y_j|x_i) \log P(y_j|x_i) \\ &= -P(x_1)P(y_1|x_1)\log P(y_1|x_1) - P(x_1)P(y_2|x_1)\log P(y_2|x_1) - \\ &\quad P(x_2)P(y_1|x_2)\log P(y_1|x_2) - P(x_2)P(y_2|x_2)\log P(y_2|x_2) \\ &= -\frac{6}{10} \times \frac{5}{6} \log \frac{5}{6} - \frac{6}{10} \times \frac{1}{6} \log \frac{1}{6} - \frac{4}{10} \times \frac{3}{4} \log \frac{3}{4} - \frac{4}{10} \times \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} \\ &\approx 0.131\ 5 + 0.258\ 5 + 0.124\ 5 + 0.2 \\ &\approx 0.714\ 5 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

(5) 接收到消息 Y 后获得的平均互信息 $I(X;Y)$

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P(x_i)P(y_j|x_i) \log \frac{P(x_i|y_j)}{P(x_i)} \\ &= H(X) - H(X|Y) \\ &= H(Y) - H(X|Y) \\ &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P(x_i)P(y_j|x_i) I(x_i; y_j) \\ &\approx 0.007\ 5 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

【3.2】 设 8 个等概率分布的消息通过传递概率为 p 的 BSC 进行传送。8 个消息相应编成下述码字：

$$M_1 = 0000, M_2 = 0101, M_3 = 0110, M_4 = 0011,$$

$$M_5 = 1001, M_6 = 1010, M_7 = 1100, M_8 = 1111,$$

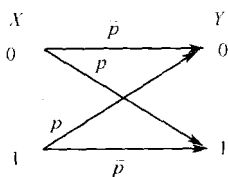
试问 (1) 接收到第一个数字 0 与 M_1 之间的互信息。

(2) 接收到第二个数字也是 0 时, 得到多少关于 M_1 的附加互信息。

- (3) 接收到第三个数字仍是 0 时, 又增加多少关于 M_1 的互信息。
 (4) 接收到第四个数字还是 0 时, 再增加了多少关于 M_1 的互信息。
 (5) 接收到全部四个数字 0000 后, 获得多少关于 M_1 的互信息。
 (6) 当 $p = 0$ 和 $p = 0.5$ 时, 以上的结果是多少, 这结果说明什么。

解: 信源

M_i :	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
$P(M_i)$:	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
对应码字	0000	0101	0110	0011	1001	1010	1100	1111



信道为二元对称无记忆信道, 如图 3.3 所示。信道传递矩阵为

$$\begin{bmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{bmatrix}, \quad \bar{p} + p = 1$$

消息 M_i 与码字一一对应, 所以设 $M_i = (x_{i1} x_{i2} x_{i3} x_{i4})$ $x_{i1},$

$x_{i2}, x_{i3}, x_{i4} \in [0, 1] \quad i = 1, 2, \dots, 8$ 。

图 3.3 二元对称信道

又设接收序列为 $Y = (y_1 y_2 y_3 y_4)$ $y_1, y_2, y_3, y_4 \in [0, 1]$

- (1) 接收到第一数字为 0, 即 $y_1 = 0$ 。那么, 接收到第一个数字 0 与 M_1 之间的互信息为

$$I(M_1; y_1 = 0) = \log \frac{P(y_1 = 0 | M_1)}{P(y_1 = 0)}$$

因为信道是无记忆信道, 所以

$$\begin{aligned} P(y_1 = 0 | M_1) &= P(y_1 = 0 | x_{11} x_{12} x_{13} x_{14} = 0000) \\ &= P(y_1 = 0 | x_{11} = 0) = P(0 | 0) = \bar{p} \end{aligned}$$

同理, 得 $P(y_1 = 0 | M_i) = P(y_1 = 0 | x_{i1} x_{i2} x_{i3} x_{i4}) = P(y_1 = 0 | x_{i1})$

$$x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, x_{i4} \in [0, 1] \quad i = 1, 2, \dots, 8$$

输出第一个符号是 $y_1 = 0$ 时, 有可能是八个消息中任意一个第一个数字传送来的。

$$\begin{aligned} \text{所以 } P(y_1 = 0) &= \sum_{i=1}^8 P(M_i) P(y_1 = 0 | M_i) \\ &= \frac{1}{8} [P(y_1 = 0 | x_{11} = 0) + P(y_1 = 0 | x_{21} = 0) + P(y_1 = 0 | x_{31} = 0) + \\ &\quad P(y_1 = 0 | x_{41} = 0) + P(y_1 = 0 | x_{51} = 1) + P(y_1 = 0 | x_{61} = 1) + \\ &\quad P(y_1 = 0 | x_{71} = 1) + P(y_1 = 0 | x_{81} = 1)] \\ &= \frac{1}{8} [4P(0 | 0) + 4P(0 | 1)] \\ &= \frac{1}{8} [4(\bar{p} + p)] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故得 $I(M_1; y_1 = 0) = 1 + \log_2 p$ 比特

- (2) 接收到第二个数字也是 0 时 (即 $y_2 = 0$), 得到关于 M_1 的附加互信息为

$$I(M_1; y_2 = 0 | y_1 = 0) = I(M_1; y_1 y_2 = 00) - I(M_1; y_1 = 0)$$

其中

$$I(M_1; y_1 y_2 = 00) = \log \frac{P(y_1 y_2 = 00 | M_1)}{P(y_1 y_2 = 00)}$$

同理, 因为信道是无记忆信道, 所以

$$\begin{aligned}
P(y_1 y_2 = 00 | M_i) &= P(y_1 y_2 = 00 | x_{i_1} x_{i_2} x_{i_3} x_{i_4}) \\
&= P(y_1 y_2 = 00 | x_{i_1} x_{i_2}) \\
&= P(y_1 = 0 | x_{i_1}) P(y_2 = 0 | x_{i_2})
\end{aligned}$$

$$x_{i_1}, x_{i_2}, x_{i_3}, x_{i_4} \in [0, 1] \quad i = 1, 2, \dots, 8$$

得

$$\begin{aligned}
P(y_1 y_2 = 00 | M_1) &= P(y_1 = 0 | x_{1_1} = 0) P(y_2 = 0 | x_{1_2} = 0) \\
&= P(0|0) P(0|0) = \bar{p}^2
\end{aligned}$$

输出端出现第一个符号和第二个符号都为 0 (即 $y_1 = 0, y_2 = 0$) 的概率为

$$\begin{aligned}
P(y_1 y_2 = 00) &= \sum_{i=1}^8 P(M_i) P(y_1 y_2 = 00 | M_i) \\
&= \frac{1}{8} [P(y_1 = 0 | x_{1_1} = 0) P(y_2 = 0 | x_{1_2} = 0) + \\
&\quad P(y_1 = 0 | x_{2_1} = 0) P(y_2 = 0 | x_{2_2} = 1) + \\
&\quad P(y_1 = 0 | x_{3_1} = 0) P(y_2 = 0 | x_{3_2} = 1) + \\
&\quad P(y_1 = 0 | x_{4_1} = 0) P(y_2 = 0 | x_{4_2} = 0) + \\
&\quad P(y_1 = 0 | x_{5_1} = 1) P(y_2 = 0 | x_{5_2} = 0) + \\
&\quad P(y_1 = 0 | x_{6_1} = 1) P(y_2 = 0 | x_{6_2} = 0) + \\
&\quad P(y_1 = 0 | x_{7_1} = 1) P(y_2 = 0 | x_{7_2} = 1) + \\
&\quad P(y_1 = 0 | x_{8_1} = 1) P(y_2 = 0 | x_{8_2} = 1)] \\
&= \frac{1}{8} [P(0|0) P(0|0) + P(0|0) P(0|1) + \\
&\quad P(0|0) P(0|1) + P(0|0) P(0|0) + \\
&\quad P(0|1) P(0|0) + P(0|1) P(0|0) + \\
&\quad P(0|1) P(0|1) + P(0|1) P(0|1)] \\
&= \frac{1}{8} [2\bar{p}^2 + 4\bar{p}p + 2p^2] \\
&= \frac{1}{4} [\bar{p}^2 + 2\bar{p}p + p^2] \\
&= \frac{1}{4} (\bar{p} + p)^2 = \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

所以

$$I(M_1; y_1 y_2 = 00) = \log \frac{\bar{p}^2}{\frac{1}{4}} = 2(1 + \log_2 \bar{p}) \quad \text{比特}$$

得附加互信息为

$$I(M_1; y_2 = 0 | y_1 = 0) = 1 + \log_2 \bar{p} \quad \text{比特}$$

(3) 接收到第三个数字仍是 0 (即 $y_3 = 0$) 时关于 M_1 的互信息又增加为

$$I(M_1; y_3 = 0 | y_1 y_2 = 00) = I(M_1; y_1 y_2 y_3 = 000) - I(M_1; y_1 y_2 = 00)$$

其中

$$I(M_1; y_1 y_2 y_3 = 000) = \log \frac{P(y_1 y_2 y_3 = 000 | M_1)}{P(y_1 y_2 y_3 = 000)}$$

同理, 得

$$\begin{aligned}
P(y_1 y_2 y_3 = 000 | M_i) &= P(y_1 y_2 y_3 = 000 | x_{i_1} x_{i_2} x_{i_3} x_{i_4}) \\
&= P(y_1 y_2 y_3 = 000 | x_{i_1} x_{i_2} x_{i_3}) \\
&= P(y_1 = 0 | x_{i_1}) P(y_2 = 0 | x_{i_2}) P(y_3 = 0 | x_{i_3})
\end{aligned}
\left. \vphantom{\begin{aligned} P(y_1 y_2 y_3 = 000 | M_i) \\ P(y_1 y_2 y_3 = 000 | x_{i_1} x_{i_2} x_{i_3} x_{i_4}) \\ P(y_1 y_2 y_3 = 000 | x_{i_1} x_{i_2} x_{i_3}) \\ P(y_1 = 0 | x_{i_1}) P(y_2 = 0 | x_{i_2}) P(y_3 = 0 | x_{i_3}) \end{aligned}} \right\} \begin{aligned} &x_{i_1}, x_{i_2}, x_{i_3}, x_{i_4} \in [0, 1] \\ &i = 1, 2, \dots, 8 \end{aligned}$$

得 $P(y_1 y_2 y_3 = 000 | M_1) = P(0|0)P(0|0)P(0|0) = \bar{p}^3$

输出端出现前三个符号都为 0 (即 $y_1 y_2 y_3 = 000$) 的概率。

$$\begin{aligned}
P(y_1 y_2 y_3 = 000) &= \sum_{i=1}^8 P(M_i) P(y_1 y_2 y_3 = 000 | M_i) \\
&= \frac{1}{8} [\bar{p}^3 + \bar{p}^2 p + \bar{p} p^2 + \bar{p}^2 p + \bar{p}^2 p + \bar{p} p^2 + \bar{p} p^2 + p^3] \\
&= \frac{1}{8} [\bar{p}^3 + 3\bar{p}^2 p + 3\bar{p} p^2 + p^3] \\
&= \frac{1}{8} (\bar{p} + p)^3 = \frac{1}{8}
\end{aligned}$$

所以得 $I(M_1; y_1 y_2 y_3 = 000) = 3(1 + \log_2 \bar{p})$ 比特

得又增加的互信息 $I(M_1; y_3 = 0 | y_1 y_2 = 00) = 1 + \log_2 \bar{p}$ 比特

(4) 接收到第四个数字还是 0 时 (即 $y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000$) 再增加了关于 M_1 的互信息为

$$\begin{aligned}
I(M_1; y_4 = 0 | y_1 y_2 y_3 = 000) \\
= I(M_1; y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000) - I(M_1; y_1 y_2 y_3 = 000)
\end{aligned}$$

同理, 有 $P(y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000 | M_i)$
 $= P(y_1 = 0 | x_{i_1}) P(y_2 = 0 | x_{i_2}) P(y_3 = 0 | x_{i_3}) P(y_4 = 0 | x_{i_4})$
 $x_{i_1}, x_{i_2}, x_{i_3}, x_{i_4} \in [0, 1] \quad i = 1, 2, \dots, 8$

$$\begin{aligned}
P(y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000) &= \sum_{i=1}^8 P(M_i) P(y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000 | M_i) \\
&= \frac{1}{8} [\bar{p}^4 + 6\bar{p}^2 p^2 + p^4]
\end{aligned}$$

所以 $I(M_1; y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000) = \log \frac{P(y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000 | M_1)}{P(y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000)}$

$$= \log \frac{\bar{p}^4}{\frac{1}{8} [\bar{p}^4 + 6\bar{p}^2 p^2 + p^4]}$$

$$= 3 + 4\log_2 \bar{p} - \log_2 (\bar{p}^4 + 6\bar{p}^2 p^2 + p^4) \quad \text{比特}$$

所以再增加了关于 M_1 的互信息

$$I(M_1; y_4 = 0 | y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000) = \log_2 \bar{p} - \log_2 (\bar{p}^4 + 6\bar{p}^2 p^2 + p^4) \quad \text{比特}$$

(5) 接到全部 4 个数字 0000 后获得关于 M_1 的互信息等于

$$I(M_1; y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000) = 3 + 4\log_2 \bar{p} - \log_2 (\bar{p}^4 + 6\bar{p}^2 p^2 + p^4) \quad \text{比特}$$

(6) 当二元对称信道 $p = 0$ 和 $p = 0.5$ 时得

$$I(M_1; y_1 = 0) = 1 + \log_2 \bar{p} = \begin{cases} 1 & \text{比特}(p = 0) \\ 0 & \text{比特}(p = 0.5) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
I(M_1; y_2 = 0 | y_1 = 0) &= 1 + \log_2 \bar{p} = \begin{cases} 1 & \text{比特}(p = 0) \\ 0 & \text{比特}(p = 0.5) \end{cases} \\
I(M_1; y_3 = 0 | y_1 y_2 = 00) &= 1 + \log_2 \bar{p} = \begin{cases} 1 & \text{比特}(p = 0) \\ 0 & \text{比特}(p = 0.5) \end{cases} \\
I(M_1; y_4 = 0 | y_1 y_2 y_3 = 000) &= \log_2 \frac{\bar{p}}{\bar{p}^4 + 6\bar{p}^2 p^2 + p^4} \\
&= \begin{cases} 0 & \text{比特}(p = 0) \\ 0 & \text{比特}(p = 0.5) \end{cases} \\
I(M_1; y_1 y_2 y_3 y_4 = 0000) &= \begin{cases} 3 & \text{比特}(p = 0) \\ 0 & \text{比特}(p = 0.5) \end{cases}
\end{aligned}$$

以上结果说明, 当 $p = 0$ 时, 二元对称信道是无干扰信道, 从接收到第一个数字 0 得到关于 M_1 的互信息是 1 比特。接收到第二个数字 0 又得到关于 M_1 的 1 比特信息; 接收到第三个数字 0 又得到了关于 M_1 的 1 比特信息; 而接收到第四个数字 0 时得不到关于 M_1 的任何信息。因为所有关于 M_1 的 3 比特已经从前三个数字中全部获得了, 而且在无扰信道中当接收到前面三个数字后就能完全确定所发的 M_1 了。当 $p = 0.5$, 这二元对称信道干扰很大, 从任何一个数字中都不能获得有关 M_1 的信息, 所以从接收到 $Y = (0000)$ 中也不能获得任何关于 M_1 的信息。

【3. 3】 设二元对称信道的传递矩阵为

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

- (1) 若 $P(0) = 3/4$, $P(1) = 1/4$, 求 $H(X)$, $H(X|Y)$, $H(Y|X)$ 和 $I(X; Y)$;
(2) 求该信道的信道容量及其达到信道容量时的输入概率分布。

解: (1) 已知二元对称信道的传递矩阵, 又已知输入的概率分布 $P(0) = \frac{3}{4}$, $P(1) = \frac{1}{4}$, 就可计算得输出 Y 的概率分布和后验概率。

$$\begin{aligned}
P(y = 0) &= \sum_x P(x)P(y = 0|x) \\
&= P(x = 0)P(y = 0|x = 0) + P(x = 1)P(y = 0|x = 1) \\
&= \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{7}{12} \\
P(y = 1) &= \sum_x P(x)P(y = 1|x) \\
&= P(x = 0)P(y = 1|x = 0) + P(x = 1)P(y = 1|x = 1) \\
&= \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{12}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{所以 } P(x = 0|y = 0) &= \frac{P(x = 0)P(y = 0|x = 0)}{\sum_x P(x)P(y = 0|x)} \\
&= \frac{P(x = 0)P(y = 0|x = 0)}{P(y = 0)}
\end{aligned}$$

$$= \frac{\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}}{\frac{7}{12}} = \frac{6}{7}$$

$$P(x=1|y=0) = \frac{P(x=1)P(y=0|x=1)}{P(y=0)} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}}{\frac{7}{12}} = \frac{1}{7}$$

$$P(x=0|y=1) = \frac{P(x=0)P(y=1|x=0)}{P(y=1)} = \frac{\frac{3}{4} \times \frac{1}{3}}{\frac{5}{12}} = \frac{3}{5}$$

$$P(x=1|y=1) = \frac{P(x=1)P(y=1|x=1)}{P(y=1)} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{2}{3}}{\frac{5}{12}} = \frac{2}{5}$$

根据熵和平均互信息的表达式,可计算得

$$H(X) = - \sum_x P(x) \log P(x) \approx 0.811 \quad \text{比特/符号}$$

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= - \sum_x \sum_y P(x)P(y|x) \log P(x|y) \\ &= \left[-\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \log \frac{6}{7} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \log \frac{1}{7} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} \log \frac{3}{5} - \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \log \frac{2}{5} \right] \\ &\approx 0.111 + 0.234 + 0.184 + 0.220 \\ &= 0.749 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= - \sum_x \sum_y P(x)P(y|x) \log P(y|x) \\ &= \left[-\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \log \frac{2}{3} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \log \frac{2}{3} \right] \\ &= -\frac{2}{3} \log \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} \\ &\approx 0.390 + 0.528 = 0.918 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

所以 $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \approx 0.062 \quad \text{比特/符号}$

(2) 此信道为二元对称信道,所以信道容量

$$C = 1 - H(p) = 1 - H\left(\frac{2}{3}\right) \approx 0.082 \quad \text{比特/符号}$$

根据二元对称信道的性质可知,输入符号为等概率分布(即 $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$)时信道的信息传输率才能达到这个信道容量值。

【3.4】 设有一批电阻,按阻值分70%是 $2\text{k}\Omega$,30%是 $5\text{k}\Omega$;按功耗分64%是 $1/8\text{W}$,其余是 $1/4\text{W}$ 。现已知 $2\text{k}\Omega$ 阻值的电阻中80%是 $1/8\text{W}$ 。问通过测量阻值可以平均得到的关于瓦数的信息量是多少?

解: 根据题意,设电阻的阻值为事件 X ,电阻的功率为事件 Y 。事件 X 、事件 Y 的信源概率空间分别为:

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 = 2\text{k}\Omega & x_2 = 5\text{k}\Omega \\ 0.7 & 0.3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} Y \\ P(y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 = 1/8\text{W} & y_2 = 1/4\text{W} \\ 0.64 & 0.36 \end{bmatrix}$$

并已知 $P(y_1|x_1) = 0.8$, 所以 $P(y_2|x_1) = 1 - P(y_1|x_1) = 0.2$ 。

首先, 必须计算出 $P(y_1|x_2)$ 和 $P(y_2|x_2)$, 根据概率关系, 它们满足

$$\begin{cases} P(y_1) = P(x_1)P(y_1|x_1) + P(x_2)P(y_1|x_2) \\ P(y_2) = P(x_1)P(y_2|x_1) + P(x_2)P(y_2|x_2) \\ P(y_1|x_2) + P(y_2|x_2) = 1 \end{cases}$$

所以
$$\begin{cases} 0.64 = 0.7 \times 0.8 + 0.3P(y_1|x_2) \\ 0.36 = 0.7 \times 0.2 + 0.3P(y_2|x_2) \\ P(y_1|x_2) + P(y_2|x_2) = 1 \end{cases}$$

整理得
$$P(y_1|x_2) = \frac{8}{30} \approx 0.26$$

$$P(y_2|x_2) = \frac{22}{30} \approx 0.73$$

上面两值表示 $5k\Omega$ 阻值的电阻中约 73% 是功率为 $1/4W$, 而 26% 是功率为 $1/8W$ 。则通过测量电阻阻值可以得到关于瓦数的平均信息量就是平均互信息 $I(X; Y)$

$$\begin{aligned} \text{所以 } I(X; Y) &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P(x_i)P(y_j|x_i) \log \frac{P(y_j|x_i)}{P(y_j)} \\ &= \left[P(x_1)P(y_1|x_1) \log \frac{P(y_1|x_1)}{P(y_1)} + P(x_1)P(y_2|x_1) \log \frac{P(y_2|x_1)}{P(y_2)} + \right. \\ &\quad \left. P(x_2)P(y_1|x_2) \log \frac{P(y_1|x_2)}{P(y_1)} + P(x_2)P(y_2|x_2) \log \frac{P(y_2|x_2)}{P(y_2)} \right] \\ &= \left[0.7 \times 0.8 \log \frac{0.8}{0.64} + 0.7 \times 0.2 \log \frac{0.2}{0.36} + 0.3 \times 0.26 \log \frac{0.26}{0.64} + \right. \\ &\quad \left. 0.3 \times 0.73 \log \frac{0.73}{0.36} \right] \\ &\approx 0.180 - 0.119 - 0.101 + 0.226 \\ &= 0.186 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

【3.5】 若 X, Y, Z 是三个随机变量, 试证明:

(1) $I(X; YZ) = I(X; Y) + I(X; Z|Y) = I(X; Z) + I(X; Y|Z);$

(2) $I(X; Y|Z) = I(Y; X|Z) = H(X|Z) - H(X|YZ);$

(3) $I(X; Y|Z) \geq 0$ 当且仅当 (X, Z, Y) 是马氏链时等式成立。

证明: (1) 设三个离散概率空间 $X, Y, Z; x \in X, y \in Y, z \in Z$, 其概率关系满足

$$\sum_x P(x) = 1, \sum_y P(y) = 1, \sum_z P(z) = 1$$

从互信息的定义得出, 从 $y \in Y$ 和 $z \in Z$, 获得关于 $x \in X$ 的互信息

$$\begin{aligned} I(x; yz) &= \log \frac{P(x|yz)}{P(x)} = \log \frac{P(x|y)P(x|yz)}{P(x)P(x|y)} \\ &= \log \frac{P(x|y)}{P(x)} + \log \frac{P(x|yz)}{P(x|y)} \\ &= I(x; y) + I(x; z|y) \end{aligned}$$

上式对所有 x, y, z 都成立, 又因 $P(xyz) > 0$, 所以

$$I(X; YZ) = \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) I(x; yz)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) I(x; y) + \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) I(x; z|y) \\
&= \sum_x \sum_y P(xy) I(x; y) + \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) I(x; z|y) \\
&= I(X; Y) + I(X; Z|Y)
\end{aligned}$$

其中, 因满足 $\sum_z P(xyz) = P(xy)$, 故同理可得

$$\begin{aligned}
I(x; yz) &= \log \frac{P(x|yz)}{P(x)} = \log \frac{P(x|z)}{P(x)} + \log \frac{P(x|yz)}{P(x|z)} \\
&= I(x; z) + I(x; y|z)
\end{aligned}$$

因 $P(xyz) > 0$, 又因上式对所有 x, y, z 都成立, 所以有

$$\begin{aligned}
I(X; YZ) &= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) I(x; z) + \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) I(x; y|z) \\
&= \sum_x \sum_z P(xz) I(x; z) + \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) I(x; y|z) \\
&= I(X; Z) + I(X; Y|Z)
\end{aligned}$$

其中因满足 $\sum_y P(xyz) = P(xz)$, 所以证得

$$\begin{aligned}
I(X; YZ) &= I(X; Y) + I(X; Z|Y) \\
&= I(X; Z) + I(X; Y|Z)
\end{aligned}$$

[证毕]

(2) 证明: 从平均条件互信息的定义得

$$\begin{aligned}
I(X; Y|Z) &= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)}{P(x|z)} \\
&= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)P(y|xz)}{P(x|z)P(y|xz)} \\
&= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)P(y|xz)}{P(xy|z)} \\
&= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)P(y|xz)}{P(y|z)P(x|yz)} \\
&= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(y|xz)}{P(y|z)} \\
&= I(Y; X|Z)
\end{aligned}$$

其中因为 $P(xy|z) = P(x|z)P(y|xz) = P(y|z)P(x|yz)$

所以平均条件互信息也具有交互性。

$$\begin{aligned}
\text{因为 } I(X; Y|Z) &= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)}{P(x|z)} \\
&= - \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(x|z) + \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(x|yz) \\
&= - \sum_x \sum_z P(xz) \log P(x|z) - \left[- \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(x|yz) \right] \\
&= H(X|Z) - H(X|YZ)
\end{aligned}$$

其中, 因 $\sum_y P(xyz) = P(xz)$, 故证得

$$I(X; Y|Z) = I(Y; X|Z) = H(X|Z) - H(X|YZ)$$

所以平均条件互信息等于两条件熵之差。

(3) 证明:由随机变量 X, Y, Z 满足的概率关系可得

$$P(x|z) = \frac{P(xz)}{P(z)}$$

上式对所有 x, z 都成立, 所以对 X 求和等式不变, 得

$$\sum_x P(x|z) = \frac{\sum_x P(xz)}{P(z)} = \frac{P(z)}{P(z)} = 1$$

又因为 $P(x|yz) = \frac{P(xyz)}{P(yz)}$ 对所有 x, y, z 成立, 所以对 X 求和等式不变, 故

$$\sum_x P(x|yz) = \frac{\sum_x P(xyz)}{P(yz)} = \frac{P(yz)}{P(yz)} = 1$$

现令 $P_i = P(x|yz)$ 满足 $0 \leq P_i \leq 1$, $\sum_x P(x|yz) = 1$

$P'_i = P(x|z)$ 满足 $0 \leq P'_i \leq 1$, $\sum_x P(x|z) = 1$

所以由题 2.15 中公式(2) 可得

$$-\sum_x P(x|yz) \log P(x|yz) \leq -\sum_x P(x|yz) \log P(x|z)$$

因为 $P(yz) > 0$, 所以上式两边相乘, 等号不变

$$-\sum_x P(yz) P(x|yz) \log P(x|yz) \leq -\sum_x P(yz) P(x|yz) \log P(x|z)$$

上式对所有 y, z 的取值都成立, 所以有

$$\begin{aligned} -\sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(x|yz) &\leq -\sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log P(x|z) \\ &= -\sum_x \sum_z P(xz) \log P(x|z) \end{aligned}$$

所以 $H(X|YZ) \leq H(X|Z)$

当且仅当 $P(x|yz) = P(x|z)$ 时等式成立。而若要

$$P(x|yz) = P(x|z)$$

因为 $P(y|z) > 0$, 所以上式相乘, 等号不变

$$P(y|z) P(x|yz) = P(y|z) P(x|z)$$

$$P(xy|z) = P(y|z) P(x|z)$$

$$P(x|z) P(y|xz) = P(y|z) P(x|z)$$

所以要求 $P(y|xz) = P(y|z)$ 时, 上式成立, 表示序列 XZY 是马氏链。当随机序列 XZY 是马氏链时, $P(x|yz) = P(x|z)$ 成立, 则 $H(X|YZ) = H(X|Z)$ 。

而 $I(X; Y|Z) = H(X|Z) - H(X|YZ)$

已证得 $H(X|YZ) \leq H(X|Z)$

所以 $I(X; Y|Z) \geq 0$

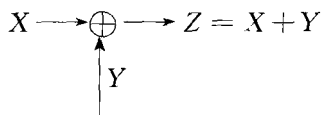
当且仅当 (XZY) 是马氏链时等式成立。

[证毕]

[3.6] 若三个离散随机变量, 有如下关系: $X+Y=Z$, 其中 X 和 Y 相互统计独立。试证明:

- (1) $H(X) \leq H(Z)$, 当且仅当 Y 为常量等式成立;
- (2) $H(Y) \leq H(Z)$, 当且仅当 X 为常量等式成立;
- (3) $H(Z) \leq H(XY) \leq H(X) + H(Y)$, 当且仅当 X, Y 中任意一个为常量等式成立;
- (4) $I(X; Z) = H(Z) - H(Y)$;
- (5) $I(XY; Z) = H(Z)$;
- (6) $I(X; YZ) = H(X)$;
- (7) $I(Y; Z|X) = H(Y)$;
- (8) $I(X; Y|Z) = H(X|Z) = H(Y|Z)$ 。

证明: 离散随机变量 $Z = X + Y$; X, Y 统计独立。相当于



设 $x \in X, y \in Y, z \in Z$ 其满足 $z = x + y$, 因为

$$P_z(z) = \sum_Y P(y, z) = \sum_Y P(y, z = x + y) = \sum_Y P(y, x = z - y)$$

$$\text{因为 } XY \text{ 统计独立, 所以 } P_z(z) = \sum_Y P(y)P(x) \quad z = x + y \quad (1)$$

$$\text{同理 } P_z(z) = \sum_X P(x, z) = \sum_X P(x, z = x + y) = \sum_X P(x, y = z - x)$$

$$\text{因为 } XY \text{ 统计独立, 所以 } P_z(z) = \sum_X P(x)P(y) \quad z = x + y \quad (2)$$

又因 $P_z(z) = \sum_Y P(z|y)P(y)$ 与(1)式比较可得:

$$P(z|y) = \begin{cases} P(x) & z = x + y \\ 0 & z \neq x + y \end{cases} \quad (3)$$

同理得

$$P(z|x) = \begin{cases} P(y) & z = x + y \\ 0 & z \neq x + y \end{cases} \quad (4)$$

因为要满足 $z = x + y$, 所以得

$$P(z|xy) = \begin{cases} 0 & z \neq x + y \\ 1 & z = x + y \end{cases} \quad (5)$$

$$P(y|xz) = \begin{cases} 0 & z \neq x + y \\ 1 & z = x + y \end{cases} \quad (6)$$

$$P(x|yz) = \begin{cases} 0 & z \neq x + y \\ 1 & z = x + y \end{cases} \quad (7)$$

(1) 因为

$$H(Z|Y) = - \sum_Z \sum_Y P(y)P(z|y) \log P(z|y)$$

由(3)式得

$$\begin{aligned} &= - \sum_{Z=X+Y} \sum_Y P(y)P(x) \log P(x) \\ &= - \sum_X \sum_Y P(y)P(x) \log P(x) \\ &= - \sum_X P(x) \log P(x) = H(X) \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} I(Z; Y) &= H(Z) - H(Z|Y) \\ &= H(Z) - H(X) \geq 0 \end{aligned}$$

所以

$$H(X) \leq H(Z)$$

当且仅当 Y 为常量时, 因为 $Z = X + Y$, 所以 Z 的概率分布同于 X 的概率分布。则得

$$H(X) = H(Z)$$

所以当且仅当 Y 为常量时等式成立。

(2) 同理

$$\begin{aligned} H(Z|X) &= H(Y) \\ I(Z; X) &= H(Z) - H(Z|X) \\ &= H(Z) - H(Y) \geq 0 \end{aligned}$$

所以

$$H(Z) \geq H(Y)$$

同理, 当且仅当 X 为常量, X 与 Z 统计独立, 等式成立。

$$(3) I(XY; Z) = H(Z) - H(Z|XY) = H(XY) - H(XY|Z)$$

根据(5) 式可得 $H(Z|XY) = 0$ 又 $H(XY|Z) \geq 0$

所以

$$\begin{aligned} H(Z) &= H(XY) - H(XY|Z) \\ &\leq H(XY) \end{aligned}$$

又 XY 统计独立, 所以

$$H(Z) \leq H(XY) = H(X) + H(Y)$$

若设 X 为常量, 因为 $X + Y = Z$, 所以 X 与 Z 统计独立, 而 Y 与 Z 是一一对应关系, 所以

$$P(y|z) = \begin{cases} 0 & z \neq x + y \\ 1 & z = x + y \end{cases}$$

得

$$H(Y|Z) = 0$$

而

$$H(XY|Z) = H(Y|Z) + H(X|YZ)$$

又根据(7) 式得 $H(X|YZ) = 0$, 所以有

$$H(XY|Z) = 0$$

故得

$$H(Z) = H(X) + H(Y)$$

同理, 若 Y 为常量, Y 与 Z 统计独立, 而 X 与 Z 是一一对应关系, 所以

$$H(X|Z) = 0$$

$$H(XY|Z) = H(X|Z) + H(Y|XZ)$$

根据(6) 式得 $H(Y|XZ) = 0$, 所以

$$H(XY|Z) = 0$$

故得

$$H(Z) = H(X) + H(Y)$$

所以当且仅当 X, Y 中任一个为常量时等式成立。

$$(4) I(X; Z) = H(Z) - H(Z|X)$$

因为由前已证得

$$H(Z|X) = H(Y)$$

所以

$$I(X; Z) = H(Z) - H(Y)$$

$$(5) I(XY; Z) = H(Z) - H(Z|XY)$$

根据(5) 式可得

$$H(Z|XY) = 0$$

所以

$$I(XY; Z) = H(Z)$$

(6) 根据(7)式可得 $H(X|YZ) = 0$

所以 $I(X; YZ) = H(X) - H(X|YZ) = H(X)$

(7) $I(Y; Z|X) = H(Y|X) - H(Y|XZ)$

根据(6)式可得 $H(Y|XZ) = 0$ 又因 X, Y 统计独立, 所以

$$H(Y|X) = H(Y)$$

$$I(Y; Z|X) = H(Y)$$

(8) $I(X; Y|Z) = H(X|Z) - H(X|ZY) = H(X|Z)$

因为 $H(X|ZY) = 0$

又因为 $I(X; Y|Z) = H(Y|Z) - H(Y|XZ) = H(Y|Z)$

$$H(Y|XZ) = 0$$

所以 $I(X; Y|Z) = H(X|Z) = H(Y|Z)$

[证毕]

此题的某一实例就是第2章2.25(4)题。本题是离散型加性信道, 请与连续型加性信道进行对比。

【3.7】 设 X, Y 是两个相互统计独立的二元随机变量, 其取“0”或“1”的概率为等概率分布。定义另一个二元随机变量 Z , 而且 $Z = X \cdot Y$ (一般乘积)。试计算:

(1) $H(X), H(Y), H(Z)$;

(2) $H(XY), H(XZ), H(YZ), H(XYZ)$;

(3) $H(X|Y), H(X|Z), H(Y|Z), H(Z|X), H(Z|Y)$;

(4) $H(X|YZ), H(Y|XZ), H(Z|XY)$;

(5) $I(X; Y), I(X; Z), I(Y; Z)$;

(6) $I(X; Y|Z), I(Y; X|Z), I(Z; X|Y), I(Z; Y|X)$;

(7) $I(XY; Z), I(X; YZ), I(Y; XZ)$ 。

解: X, Y 是二相互统计独立的二元随机变量, 其概率空间分别为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x=0 & x=1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} Y \\ P(y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y=0 & y=1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

因为 $Z = X \cdot Y$ (一般乘积), 所以 Z 的概率空间为

$$\begin{bmatrix} Z = XY \\ P(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z=0 & z=1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

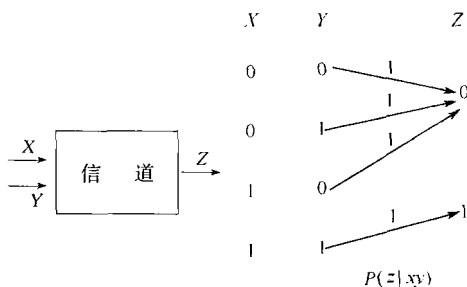


图 3.4 X, Y 与 Z 之间关系相当的信道

X, Y 与 Z 之间关系相当的信道如图 3.4 所示。其信道矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{即 } P(z|xy) = \begin{cases} 1 & z = xy \\ 0 & z \neq xy \end{cases}$$

由上面 $XY \rightarrow Z$ 的信道, 可得相当于 $X \rightarrow Z, Y \rightarrow Z$ 的信道如图 3.5 和图 3.6 所示。信道矩阵为

$$P' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$P'' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

另因为 $P(z) = \sum_x P(x)P(z|x)$, 而 $P(x)$ 和 $P(z)$ 已知, 所以也可以由此式求出 $P(z|x)$, 同理求出 $P(y|z)$.

$$\text{又可由} \quad P(x|z) = \frac{P(x)P(z|x)}{P(z)} \quad x \in X, z \in Z = XY$$

$$P(y|z) = \frac{P(y)P(z|y)}{P(z)} \quad y \in Y, z \in Z = XY$$

求得

$$\begin{cases} P(x=0|z=0) = \frac{2}{3} \\ P(x=0|z=1) = 0 \\ P(x=1|z=0) = \frac{1}{3} \\ P(x=1|z=1) = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} P(y=0|z=0) = \frac{2}{3} \\ P(y=0|z=1) = 0 \\ P(y=1|z=0) = \frac{1}{3} \\ P(y=1|z=1) = 1 \end{cases}$$

$$\text{又由} \quad P(y|xz) = \frac{P(xyz)}{P(xz)} = \frac{P(xy)P(z|xy)}{P(x)P(z|x)}$$

因为 X, Y 统计独立所以

$$P(y|xz) = \frac{P(y)P(z|xy)}{P(z|x)} \quad x \in X, y \in Y, z \in Z = XY$$

$$\text{同理有} \quad P(x|yz) = \frac{P(x)P(z|xy)}{P(z|y)} \quad x \in X, y \in Y, z \in Z = XY$$

可求得

$$\begin{cases} P(y=0|x=0z=0) = \frac{1}{2} \\ P(y=1|x=0z=0) = \frac{1}{2} \\ P(y=0|x=1z=0) = 1 \\ P(y=1|x=1z=1) = 1 \\ P(y|xz) = 0 \quad z \neq xy \end{cases} \quad \begin{cases} P(x=0|y=0z=0) = \frac{1}{2} \\ P(x=1|y=0z=0) = \frac{1}{2} \\ P(x=0|y=1z=0) = 1 \\ P(x=1|y=1z=1) = 1 \\ P(x|yz) = 0 \quad z \neq xy \end{cases}$$

$$(1) H(X) = H\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H(Y) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H(Z) = H\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) \approx 0.811 \quad \text{比特 / 符号}$$

(2) 因为 X, Y 统计独立, 所以

$$H(XY) = H(X) + H(Y) = 2 \quad \text{比特 / 两个符号}$$

$$H(XZ) = H(X) + H(Z|X) = 1 + 0.5 = 1.5 \quad \text{比特 / 两个符号}$$

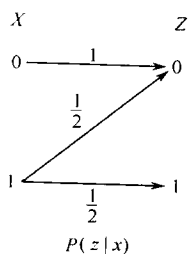


图 3.5 $P(z|x)$

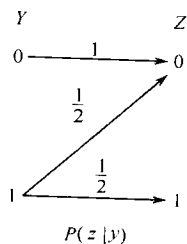


图 3.6 $P(z|y)$

$$H(YZ) = H(Y) + H(Z|Y) = 1 + 0.5 = 1.5 \quad \text{比特 / 两个符号}$$

$$H(XYZ) = H(XY) + H(Z|XY) = H(X) + H(Y) = 2 \quad \text{比特 / 三个符号}$$

其中因为 $H(Z|XY) = 0$ 。

(3) 因为 X, Y 统计独立, 所以

$$H(X|Y) = H(X) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$\begin{aligned} H(X|Z) &= - \sum_x \sum_{z=xy} P(x)P(z|x) \log P(x|z) \\ &= -\frac{1}{2} \times 1 \log \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \times 0 \log 0 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \log \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \log 1 \\ &= \frac{3}{4} \log_2 3 - \frac{1}{2} \approx 0.689 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

同理

$$H(Y|Z) \approx 0.689 \quad \text{比特 / 符号}$$

前面计算已得

$$H(Z|X) = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H(Z|Y) = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

(4) 因为

$$P(z|xy) = \begin{cases} 0 & z \neq xy \\ 1 & z = xy \end{cases}$$

所以

$$H(Z|XY) = 0$$

$$\begin{aligned} H(X|YZ) &= - \sum_x \sum_y \sum_{z=xy} P(xyz) \log P(x|yz) = - \sum_x \sum_y \sum_{z=xy} P(xy)P(z|xy) \log P(x|yz) \\ &= -\frac{1}{4} \times 1 \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times 1 \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times 1 \log 1 - \frac{1}{4} \times 1 \log 1 = 0.5 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

同理

$$H(Y|XZ) = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

(5) 因为 X, Y 统计独立

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(X) - H(X) = 0$$

$$I(X; Z) = H(Z) - H(Z|X) = H(X) - H(X|Z) \approx 0.311 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(Y; Z) = H(Z) - H(Z|Y) = 0.311 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$\begin{aligned} (6) \quad I(X; Y|Z) &= H(X|Z) - H(X|YZ) = H(Y|Z) - H(Y|XZ) \\ &\approx 0.189 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

又因为互信息的交互性

$$I(Y; X|Z) = I(X; Y|Z)$$

$$I(Z; X|Y) = H(Z|Y) - H(Z|XY) = H(Z|Y) = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(Z; Y|X) = H(Z|X) - H(Z|XY) = H(Z|X) = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$(7) \quad I(XY; Z) = H(Z) - H(Z|XY) = H(Z) \approx 0.811 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(X; YZ) = H(X) - H(X|YZ) = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(Y; XZ) = H(Y) - H(Y|XZ) = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

【3.8】 设 X, Y 是两个相互统计独立的二元随机变量, 它们的取值为等概率分布。定义另一个二元随机变量 $Z, Z = X \oplus Y$ ($\oplus$ 是模二和运算, 即 $z = 0, x = y; z = 1, x \neq y$), 试计算:

$$(1) \quad H(X), H(Y), H(Z);$$

$$(2) \quad H(XY), H(XZ), H(YZ), H(XYZ);$$

$$(3) \quad H(X|Y), H(X|Z), H(Y|Z), H(Z|X), H(Z|Y);$$

$$(4) \quad H(X|YZ), H(Y|XZ), H(Z|XY);$$

- (5) $I(X;Y), I(X;Z), I(T;Z)$;
 (6) $I(X;Y|Z), I(Y;X|Z), I(Z;X|Y), I(Z;Y|X)$;
 (7) $I(XY;Z), I(X,YZ), I(Y;XZ)$ 。

解: X, Y 是两个相互统计独立的二元随机变量, 其概率空间分别为

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x=0, & x=1 \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} Y \\ P(y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y=0, & y=1 \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

因为 $Z = X \oplus Y$ (模二和运算), 所以 Z 的概率空间为

$$\begin{bmatrix} Z = X \oplus Y \\ P(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z=0, & z=1 \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

X, Y, Z 之间关系相当于信道如图 3.7 所示, 其信道矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

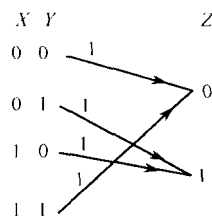
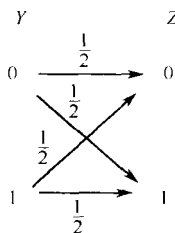
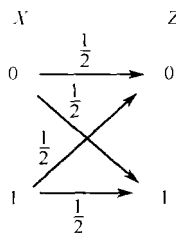


图 3.7 $P(z|xy)$

即

$$P(z|xy) = \begin{cases} 0 & z \neq x \oplus y \\ 1 & z = x \oplus y \end{cases}$$



由上面 $XY \rightarrow Z$ 的信道, 可得 X 与 Z, Y 与 Z 之间的相对应的信道。如图 3.8、图 3.9 所示。

其信道矩阵为

$$\mathbf{P}' = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}'' = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

图 3.8 $P(z|x) = P(y)$ 图 3.9 $P(z|y) = P(x)$ 在 XY 的四种状态中 $x=0$ 出现两次, 一次传送到 $z=0$, 另一次传送到 $z=1$, 因此 $P(z=0|x=0) = P(z=1|x=0) = \frac{1}{2}$ 。而在四种状态中 $x=1$ 出现两次, 一次传送到 $z=0$, 另一次传送到 $z=1$, 所以得 $P(z=0|x=1) = P(z=1|x=1) = \frac{1}{2}$ 。

$$\begin{aligned} \text{另由} \quad P(x|z) &= \frac{P(x)P(z|x)}{P(z)} & x \in X, z \in Z = X \oplus Y \\ P(y|z) &= \frac{P(y)P(z|y)}{P(z)} & y \in Y, z \in Z = X \oplus Y \end{aligned}$$

得

$$\left\{ \begin{aligned} P(x=0|z=0) &= \frac{1}{2} \\ P(x=1|z=0) &= \frac{1}{2} \\ P(x=0|z=1) &= \frac{1}{2} \\ P(x=1|z=1) &= \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \quad \left\{ \begin{aligned} P(y=0|z=0) &= \frac{1}{2} \\ P(y=1|z=0) &= \frac{1}{2} \\ P(y=0|z=1) &= \frac{1}{2} \\ P(y=1|z=1) &= \frac{1}{2} \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} \text{又由} \quad P(y|xz) &= \frac{P(y)P(z|xy)}{P(z|x)} & x \in X, y \in Y, z \in Z = X \oplus Y \\ P(x|yz) &= \frac{P(x)P(z|xy)}{P(z|y)} & x \in X, y \in Y, z \in Z = X \oplus Y \end{aligned}$$

得

$$\begin{cases} P(y=0|x=0, z=0) = 1 \\ P(y=1|x=0, z=1) = 1 \\ P(y=0|x=1, z=1) = 1 \\ P(y=1|x=1, z=0) = 1 \\ P(y|xz) = 0 \quad z \neq x \oplus y \end{cases} \quad \begin{cases} P(x=0|y=0, z=0) = 1 \\ P(x=1|y=0, z=1) = 1 \\ P(x=0|y=1, z=1) = 1 \\ P(x=1|y=1, z=0) = 1 \\ P(x|yz) = 0 \quad z \neq x \oplus y \end{cases}$$

$$(1) \quad H(X) = H\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H(Y) = H\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H(Z) = H\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

(2) 因为 X, Y 统计独立

$$\text{所以} \quad H(XY) = H(X) + H(Y) = 2 \quad \text{比特 / 两个符号}$$

$$H(XZ) = H(X) + H(Z|X) = 1 + 1 = 2 \quad \text{比特 / 两个符号}$$

$$\begin{aligned} \text{其中因为} \quad H(Z|X) &= - \sum_x \sum_z P(x)P(z|x) \log P(z|x) = H(Y) \\ &= -4 \times \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{2} = 1 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

$$\text{同理} \quad H(YZ) = H(Y) + H(Z|Y) = H(Y) + H(X) = 1 + 1 = 2 \quad \text{比特 / 两个符号}$$

$$H(XYZ) = H(XY) + H(Z|XY) = H(X) + H(Y) + 0 = 2 \quad \text{比特 / 两个符号}$$

$$(3) \quad H(X|Y) = H(X) = 1 \quad \text{比特 / 符号} \quad (\text{因为 } X, Y \text{ 统计独立})$$

$$\begin{aligned} H(X|Z) &= - \sum_x \sum_z P(x)P(z|x) \log P(x|z) \\ &= -4 \times \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{2} = 1 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

$$\text{同理} \quad H(Y|Z) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H(Z|X) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H(Z|Y) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$(4) \quad H(X|YZ) = - \sum_x \sum_y \sum_{z=x \oplus y} P(xyz) \log P(x|yz) = 0$$

$$\text{同理} \quad H(Y|XZ) = 0$$

$$H(Z|XY) = 0$$

$$(5) \quad \text{因为 } X, Y \text{ 统计独立} \quad I(X; Y) = 0$$

$$I(X; Z) = H(X) - H(X|Z) = 1 - 1 = 0$$

$$I(Y; Z) = H(Y) - H(Y|Z) = 1 - 1 = 0$$

$$(6) \quad I(X; Y|Z) = H(X|Z) - H(X|YZ)$$

$$= 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(Y; X|Z) = I(X; Y|Z) \quad (\text{因为互信息的交互性})$$

$$I(Z;X|Y) = H(Z|Y) - H(Z|XY) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$\text{也可用 } I(Z;X|Y) = H(X|Y) - H(X|YZ) = H(X) - H(X|YZ) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$\text{同理 } I(Z;Y|X) = H(Y) - H(Y|XZ) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$(7) \quad I(XY;Z) = H(Z) - H(Z|XY) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$\text{也可用 } I(XY;Z) = I(X;Z) + I(X;Y|Z) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(X;YZ) = H(X) - H(X|YZ) = I(X;Y) + I(X;Z|Y) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$\text{同理 } I(Y;XZ) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

【3.9】 有一个二元对称信道，其信道矩阵如图 3.10 所示。设该信道以 1 500 个二元符号 / 秒的速度传输输入符号。现有一消息序列共有 14 000 个二元符号，并设在这消息中 $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$ 。问从信息传输的角度来考虑，10 秒钟内能否将这消息序列无失真地传送完。

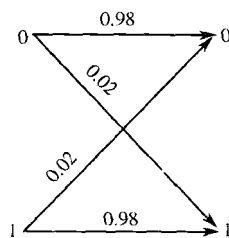


图 3.10 习题 3.9 的信道矩阵

解： 消息是一个二元序列，这个二元符号是等概率分布，即 $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$ ，所以消息信源的熵 $H(X) = 1$ (比特 / 符号)，即每个二元符号含有 1 比特信息量。那么这消息序列含有信息量 = 14 000 符号 $\times$ 1 (比特 / 符号) = 1.4×10^4 (比特)。

现计算这个二元对称信道能传输的最大的信息传输速率。此信道是二元对称信道，信道传递矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.98 & 0.02 \\ 0.02 & 0.98 \end{bmatrix}$$

所以其信道容量 (即最大信息传输率)

$$C = 1 - H(p) = 1 - H(0.98) \approx 0.8586 \quad \text{比特 / 符号}$$

得最大信息传输速率

$$\begin{aligned} R_t &\approx 1500 \text{ 符号 / 秒} \times 0.8586 \text{ 比特 / 符号} \\ &\approx 1287.9 \text{ 比特 / 秒} \\ &\approx 1.288 \times 10^3 \text{ 比特 / 秒} \end{aligned}$$

此信道 10 秒钟内能无失真传输的最大信息量为

$$10 \times R_t \approx 1.288 \times 10^4 \text{ 比特}$$

可见，此信道 10 秒钟内能无失真传输的最大信息量小于这消息序列所含有 (携带) 的信息量，所以从信息传输的角度来考虑，不可能在 10 秒钟内将这消息无失真地传送完。

【3.10】 求图 3.11 中信道的信道容量及其最佳的输入概率分布。

解： 图 3.11 中两个信道的信道矩阵为

$$\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

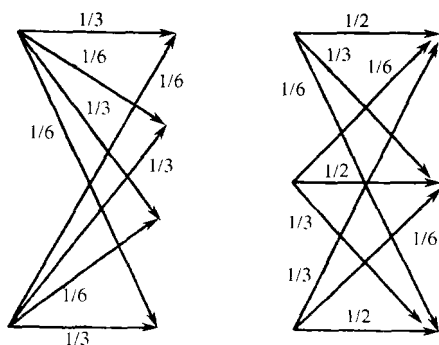


图 3.11 习题 3.10 的信道

其满足对称性, 所以这两个信道是对称离散信道。由对称离散信道的信道容量公式得

$$C_1 = \log 4 - H\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right) \approx 0.0817 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$C_2 = \log 3 - H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right) \approx 0.126 \quad \text{比特 / 符号}$$

最佳输入分布(即达到信道容量的输入分布)是输入为等概率分布。

【3.11】 求下列两个信道的信道容量, 并加以比较

$$(1) \begin{bmatrix} \bar{p} - \epsilon & p - \epsilon & 2\epsilon \\ p - \epsilon & \bar{p} - \epsilon & 2\epsilon \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} \bar{p} - \epsilon & p - \epsilon & 2\epsilon & 0 \\ p - \epsilon & \bar{p} - \epsilon & 0 & 2\epsilon \end{bmatrix}$$

其中 $p + \bar{p} = 1$ 。

解: (1) 方法一:

从信道矩阵(1)可知, 其行中各行元素相等, 但各列元素不同, 因此不是对称信道。正因为各行元素相等, 所以我们假设输入分布为等概率分布, 即

$$P(a_1) = P(a_2) = \frac{1}{2}$$

在输入等概率分布下, 计算得

$$\begin{cases} P(b_1) = \frac{1}{2}(1 - 2\epsilon) \\ P(b_2) = \frac{1}{2}(1 - 2\epsilon) \\ P(b_3) = 2\epsilon \end{cases} \quad \text{满足 } P(b_1) + P(b_2) + P(b_3) = 1$$

然后计算

$$\begin{aligned} I(x = a_1; Y) &= \sum_{j=1}^3 P(b_j | a_1) \log \frac{P(b_j | a_1)}{P(b_j)} \\ &= \left[(\bar{p} - \epsilon) \log \frac{\bar{p} - \epsilon}{\frac{1}{2}(1 - 2\epsilon)} + (p - \epsilon) \log \frac{p - \epsilon}{\frac{1}{2}(1 - 2\epsilon)} + 2\epsilon \log \frac{2\epsilon}{2\epsilon} \right] \\ &= (1 - 2\epsilon) \log \frac{2}{1 - 2\epsilon} + (\bar{p} - \epsilon) \log (\bar{p} - \epsilon) + (p - \epsilon) \log (p - \epsilon) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{又 } I(x = a_2; Y) &= \sum_{j=1}^3 P(b_j | a_2) \log \frac{P(b_j | a_2)}{P(b_j)} \\
&= \left[(p - \epsilon) \log \frac{p - \epsilon}{\frac{1}{2}(1 - 2\epsilon)} + (\bar{p} - \epsilon) \log \frac{\bar{p} - \epsilon}{\frac{1}{2}(1 - 2\epsilon)} + 2\epsilon \log \frac{2\epsilon}{2\epsilon} \right] \\
&= (1 - 2\epsilon) \log \frac{2}{1 - 2\epsilon} + (p - \epsilon) \log(p - \epsilon) + (\bar{p} - \epsilon) \log(\bar{p} - \epsilon)
\end{aligned}$$

可见 $I(x = a_1; Y) = I(x = a_2; Y)$, 当 $P(a_i) \neq 0 \quad i = 1, 2$ 时。

所以, 根据信道容量解的充要性(参考书目[1]中)定理 3.3) 得

$$I(X; Y) = C$$

故
$$C = (1 - 2\epsilon) \log \frac{2}{1 - 2\epsilon} + (p - \epsilon) \log(p - \epsilon) + (\bar{p} - \epsilon) \log(\bar{p} - \epsilon)$$

假设的输入分布就是最佳的输入分布。

方法二:

此信道是准对称信道。信道矩阵中 Y 可划分成两个互不相交的子集, 由于集列所组成的矩阵

$$\begin{bmatrix} \bar{p} - \epsilon, & p - \epsilon \\ p - \epsilon, & \bar{p} - \epsilon \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2\epsilon \\ 2\epsilon \end{bmatrix}$$

而这两个子矩阵满足对称性, 因此, 可直接利用准对称信道的信道容量公式进行计算。

$$C_1 = \log r - H(p'_1 p'_2 p'_3) - \sum_{k=1}^2 N_k \log M_k$$

其中 $r = 2$, $N_1 = M_1 = 1 - 2\epsilon$, $N_2 = 2\epsilon$, $M_2 = 4\epsilon$, 所以

$$\begin{aligned}
C_1 &= \log 2 - H(\bar{p} - \epsilon, p - \epsilon, 2\epsilon) - (1 - 2\epsilon) \log(1 - 2\epsilon) - 2\epsilon \log 4\epsilon \\
&= \log 2 + (\bar{p} - \epsilon) \log(\bar{p} - \epsilon) + (p - \epsilon) \log(p - \epsilon) + \\
&\quad 2\epsilon \log 2\epsilon - (1 - 2\epsilon) \log(1 - 2\epsilon) - 2\epsilon \log 4\epsilon \\
&= \log 2 - 2\epsilon \log 2 - (1 - 2\epsilon) \log(1 - 2\epsilon) + (\bar{p} - \epsilon) \log(\bar{p} - \epsilon) + \\
&\quad (p - \epsilon) \log(p - \epsilon) \\
&= (1 - 2\epsilon) \log \frac{2}{1 - 2\epsilon} + (\bar{p} - \epsilon) \log(\bar{p} - \epsilon) + (p - \epsilon) \log(p - \epsilon)
\end{aligned}$$

输入等概率分布时达到信道容量。

(2) 此信道也是准对称信道, 也可采用上述两种方法之一来进行计算。现采用准对称信道的信道容量公式进行计算。此信道矩阵中 Y 可划分成两个互不相交的子集, 由子集列所组成的矩阵为

$$\begin{bmatrix} \bar{p} - \epsilon, & p - \epsilon \\ p - \epsilon, & \bar{p} - \epsilon \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2\epsilon & 0 \\ 0 & 2\epsilon \end{bmatrix}$$

这两个矩阵为对称矩阵。

其中 $r = 2 \quad N_1 = M_1 = 1 - 2\epsilon \quad N_2 = M_2 = 2\epsilon$

所以
$$C = \log r - H(\bar{p} - \epsilon, p - \epsilon, 2\epsilon, 0) - \sum_{k=1}^2 N_k \log M_k$$

$$\begin{aligned}
&= \log 2 + (\bar{p} - \epsilon) \log(\bar{p} - \epsilon) + (p - \epsilon) \log(p - \epsilon) + \\
&\quad 2\epsilon \log 2\epsilon - (1 - 2\epsilon) \log(1 - 2\epsilon) - 2\epsilon \log 2\epsilon \\
&= \log 2 - (1 - 2\epsilon) \log(1 - 2\epsilon) + (\bar{p} - \epsilon) \log(\bar{p} - \epsilon) + (p - \epsilon) \log(p - \epsilon) \\
&= (1 - 2\epsilon) \log \frac{2}{1 - 2\epsilon} + 2\epsilon \log 2 + (\bar{p} - \epsilon) \log(\bar{p} - \epsilon) + (p - \epsilon) \log(p - \epsilon) \\
&= C_1 + 2\epsilon \log 2
\end{aligned}$$

输入等概率分布($P(a_1) = P(a_2) = \frac{1}{2}$)时达到此信道容量。比较这两个信道容量,可得

$$C_2 = C_1 + 2\epsilon \log 2$$

【3.12】 求图 3.12 中信道的信道容量及其最佳的输入概率分布。并求当 $\epsilon = 0$ 和 $1/2$ 时的信道容量 C 。

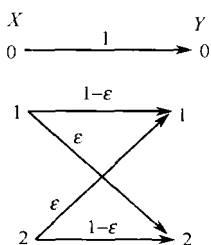


图 3.12 习题 3.12 的信道

解: 由图可得,信道的信道矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \epsilon & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 1 - \epsilon \end{bmatrix}$$

此信道非对称信道,也非准对称信道,不能利用其公式计算。此信道也不能采用先假设一种输入分布,利用信道容量解的充要性来计算。但此信道矩阵是非奇异矩阵,又 $r = s$,则可利用方程组求解:

$$\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^3 P(b_j | a_i) \beta_j = \sum_{j=1}^3 P(b_j | a_i) \log P(b_j | a_i) \quad i = 1, 2, 3 \\
&\text{所以} \quad \begin{cases} \beta_1 = 0 \\ (1 - \epsilon) \beta_2 + \epsilon \beta_3 = (1 - \epsilon) \log(1 - \epsilon) + \epsilon \log \epsilon \\ \epsilon \beta_2 + (1 - \epsilon) \beta_3 = \epsilon \log \epsilon + (1 - \epsilon) \log(1 - \epsilon) \end{cases} \\
&\text{解方程得} \quad \beta_1 = 0
\end{aligned}$$

$$\beta_2 = \beta_3 = (1 - \epsilon) \log(1 - \epsilon) + \epsilon \log \epsilon$$

所以

$$\begin{aligned}
^* C &= \log \sum_j 2^{\beta_j} \\
&= \log [2^0 + 2 \times 2^{(1 - \epsilon) \log(1 - \epsilon) + \epsilon \log \epsilon}] \\
&= \log [1 + 2^{1 - [(1 - \epsilon) \log(1 - \epsilon) - \epsilon \log \epsilon]}] \\
&= \log [1 + 2^{1 - H(\epsilon)}] \\
&= \log [1 + 2(1 - \epsilon)^{1 - \epsilon} \epsilon^\epsilon] \\
&\begin{cases} P(b_1) = 2^{\beta_1 - C} = 2^{-C} = \frac{1}{1 + 2(1 - \epsilon)^{1 - \epsilon} \epsilon^\epsilon} = \frac{1}{1 + 2^{1 - H(\epsilon)}} \\ P(b_2) = 2^{\beta_2 - C} = \frac{(1 - \epsilon)^\epsilon \epsilon^\epsilon}{1 + 2(1 - \epsilon)^{1 - \epsilon} \epsilon^\epsilon} \\ P(b_3) = 2^{\beta_3 - C} = P(b_2) \end{cases}
\end{aligned}$$

而

$$P(b_j) = \sum_{i=1}^3 P(a_i) P(b_j | a_i) \quad j = 1, 2, 3$$

* 附:注意运用此公式时,在计算 β_j 时 $\log$ 应采用以 2 为底。并注意它与参考书目[1]中公式(3.107)的不同处。

所以

$$\begin{cases} P(b_1) = P(a_1) \\ P(b_2) = P(a_2)(1-\epsilon) + P(a_3)\epsilon \\ P(b_3) = P(a_2)\epsilon + P(a_3)(1-\epsilon) \end{cases}$$

所以

$$P(a_1) = P(b_1) = \frac{1}{1 + 2(1-\epsilon)^{1-\epsilon}\epsilon^\epsilon}$$

$$P(a_2) = P(a_3) = P(b_2) = P(b_3) = \frac{(1-\epsilon)^{1-\epsilon}\epsilon^\epsilon}{1 + 2(1-\epsilon)^{1-\epsilon}\epsilon^\epsilon}$$

因为 $\epsilon \geq 0$ 所以 $P(a_i) \geq 0, i = 1, 2, 3$, 得上述 C 为所求的信道容量。

当 $\epsilon = 0$ 时, 此信道为一一对应信道, 即

$$C = \log 3, \quad P(a_1) = P(a_2) = P(a_3) = \frac{1}{3}$$

当 $\epsilon = \frac{1}{2}$ 时

$$C = \log 2, \quad P(a_1) = \frac{1}{2}, \quad P(a_2) = P(a_3) = \frac{1}{4}$$

【3.13】 试证明: 准对称信道的信道容量也是在输入为等概率分布时达到, 并求出信道容量的一般表达式。

证明: 设

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} Y_1 & Y_2 & \cdots & Y_n \\ Q_1 & Q_2 & \cdots & Q_n \end{bmatrix}$$

输出信号集 Y 分成若干个子集, 为 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 。并有

$$Y_1 \cup Y_2 \cup \cdots \cup Y_n = Y$$

$$Y_1 \cap Y_2 \cap \cdots \cap Y_n = \emptyset$$

每个子集 Y_i 对应的矩阵 $Q_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是对称矩阵。

设 $x_i \in X(x_1, \dots, x_r)$, 有

$$\begin{aligned} I(x_i; Y) &= \sum_Y P(y|x_i) \log \frac{P(y|x_i)}{P(y)} \\ &= \sum_Y P(y|x_i) \log P(y|x_i) - \sum_Y P(y|x_i) \log P(y) \end{aligned}$$

因为 $\mathbf{P}$ 是 $r \times s$ 阶准对称矩阵。其中每个 $Q_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是对称矩阵, 所以 $\mathbf{P}$ 中行元素都由一组元素 $\{p'_1, p'_2, \dots, p'_n\}$ 排列组成。

故 $\sum_Y P(y|x_i) \log P(y|x_i)$ 与 x_i 无关, 且有

$$\sum_Y P(y|x_i) \log P(y|x_i) = -H(p'_1, p'_2, \dots, p'_n) \quad (i = 1, \dots, r)$$

而后一项

$$\sum_Y P(y|x_i) \log P(y) = \sum_Y P(y|x_i) \log \sum_X P(x_k) P(y|x_k)$$

若设信道输入随机变量 X 的符号集 A 的符号数为 r , 又设 $P(x_i) = \frac{1}{r}$, 则

$$\text{后一项} = \sum_Y P(y|x_i) \log \left[\frac{1}{r} \sum_X P(y|x_k) \right]$$

$$= \sum_{y \in Y_1} P(y|x_i) \log \left[\frac{1}{r} \sum_X P(y|x_k) \right] + \cdots + \sum_{y \in Y_n} P(y|x_i) \log \left[\frac{1}{r} \sum_X P(y|x_k) \right]$$

因为 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ 为对称矩阵, 所以

$$\left. \begin{aligned} \sum_X P(y|x_k) &= M_1 & y \in Y_1 \\ \vdots \\ \sum_X P(y|x_k) &= M_n & y \in Y_n \end{aligned} \right\} \text{与 } x_i \text{ 无关}$$

其中 M_i 是当 y 固定时, Q_i 矩阵中列元素之和。它是与 x_i 无关的常数。

又因 $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ 为对称矩阵(行对称性), 所以

$$\left. \begin{aligned} \sum_{y \in Y_1} P(y|x_i) &= N_1 \\ \vdots \\ \sum_{y \in Y_n} P(y|x_i) &= N_n \end{aligned} \right\} \text{与 } x_i \text{ 无关}$$

其中 N_i 是当 x_i 固定时, 每个子矩阵 Q_i 中行元素之和。

又因

$$N_1 + N_2 + \cdots + N_n = \sum_{i=1}^s p'_i = 1$$

由此可得

$\sum_Y P(y|x_i) \log p(y)$ 在输入等概率分布时也与 x_i 无关。而且

$$\begin{aligned} & \sum_Y P(y|x_i) \log p(y) \\ &= N_1 \log \frac{M_1}{r} + N_2 \log \frac{M_2}{r} + \cdots + N_n \log \frac{M_n}{r} \\ &= \sum_{k=1}^n N_k \log \frac{M_k}{r} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} I(x_i; Y) &= -H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s) - \sum_{k=1}^n N_k \log \frac{M_k}{r} \\ &= \log r - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s) - \sum_{k=1}^n N_k \log M_k \\ &= \text{常数 } C \quad (\text{与 } x_i \text{ 无关}) \end{aligned}$$

根据信道容量解的充要性定理, 得

$$C = \log r - H(p'_1, p'_2, \dots, p'_s) - \sum_{k=1}^n N_k \log M_k$$

而当输入等概率分布时达到信道容量。

[证毕]

【3. 14】 由 $(Q_1, Q_2, \dots, Q_m)$ m 个离散信道的和组成一个信道矩阵, 该信道矩阵 P 为

$$P = \begin{bmatrix} Q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ & Q_2 & & \vdots \\ \vdots & & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & Q_m \end{bmatrix}$$

设 C_i 是第 i 个分信道的信道容量。试证明：这个和信道的信道容量为

$$C = \log_2 \sum_i 2^{C_i} \quad \text{比特 / 符号}$$

并且当其中每个分信道 i 的利用率 $P_i = 2^{C_i - C}$ 时, 达到信道容量 C 。

利用这个结论检查题 3.12 的答案。

证明： 信道矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} Q_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & Q_2 & \vdots \\ 0 & \cdots & Q_m \end{bmatrix}$$

把输入符号集 X 划分成若干个子集 $X_1, X_2, \dots, X_m$; 使

$$X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_m = X$$

$$X_1 \cap X_2 \cap \cdots \cap X_m = \emptyset$$

而且设 $X_1 \xrightarrow{Q_1} Y_1$ $x \in X_1$ 通过 Q_1 传送到 $y \in Y_1$

$X_2 \xrightarrow{Q_2} Y_2$ $x \in X_2$ 通过 Q_2 传送到 $y \in Y_2$

$\vdots$ $\vdots$ $\vdots$

$X_m \xrightarrow{Q_m} Y_m$ $x \in X_m$ 通过 Q_m 传送到 $y \in Y_m$

由此得输出符号集 Y 也被分成若干个子集 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 。也满足

$$Y_1 \cup Y_2 \cup \cdots \cup Y_m = Y$$

$$Y_1 \cap Y_2 \cap \cdots \cap Y_m = \emptyset$$

并设每个分信道的利用率为 $P_i (i = 1, 2, \dots, m)$, 则

$$\sum_{x \in X} P(x) = \sum_{x \in X_1} P_1 P^{(1)}(x) + \sum_{x \in X_2} P_2 P^{(2)}(x) + \cdots + \sum_{x \in X_m} P_m P^{(m)}(x) = 1$$

其中每个分信道的输入概率分布为 $P^{(i)}(x)$ 。

因为

$$\sum_{x \in X_i} P^{(i)}(x) = 1 \quad i = 1, 2, \dots, m$$

所以得

$$P_1 + P_2 + \cdots + P_m = 1$$

设原来第 i 个分信道容量为 C_i , 以及其最佳输入概率分布为 $\{P^{(i)}(x)\}$, 则:

当 $x_i \in X_1$ 时, $\{P^{(1)}(x)\}$ 使

$$I(x_i; Y_1) = \sum_{y \in Y_1} P(y|x_i) \log \frac{P(y|x_i)}{\sum_{x \in X_1} P^{(1)}(x) P(y|x)} = C_1 \quad (1)$$

$\vdots$

当 $x_i \in X_m$ 时, $\{P^{(m)}(x)\}$ 使

$$I(x_i, Y_m) = \sum_{y \in Y_m} P(y|x_i) \log \frac{P(y|x_i)}{\sum_{x \in X_m} P^{(m)}(x) P(y|x)} = C_m \quad (2)$$

再设它们的和信道的信道容量为 C , 以及最佳输入分布为 $\{P(x)\}$, 使当 $x_i \in X$ 则

$$I(x_i, Y) = \sum_{y \in Y} P(y|x_i) \log \frac{P(y|x_i)}{\sum_{x \in X} P(x) P(y|x)} = C \quad (3)$$

因为 $[Q]$ 的特殊结构, 所以当 $x_i \in X_1$,

$$y \in Y_2, Y_3, \dots, Y_m \quad P(y|x_i) = 0, \quad \text{而 } y \in Y_1 \quad P(y|x_i) \neq 0$$

则得: 当 $x_i \in X_1$, 由 (3) 式得

$$I(x_i; Y) = \sum_{y \in Y_1} P(y|x_i) \log \frac{P(y|x_i)}{\sum_{x \in X_1} P(x) P(y|x)} = C \quad (4)$$

同理, 当 $x_i \in X_2$, 由 (3) 式得

$$I(x_i; Y) = \sum_{y \in Y_2} P(y|x_i) \log \frac{P(y|x_i)}{\sum_{x \in X_2} P(x) P(y|x)} = C \quad (5)$$

以此类推, 当 $x_i \in X_m$, 有

$$I(x_i; Y) = \sum_{y \in Y_m} P(y|x_i) \log \frac{P(y|x_i)}{\sum_{x \in X_m} P(x) P(y|x)} = C \quad (6)$$

根据 $P(x)$ 与每个信道的利用率 P_i 和各信道的最佳输入概率分布的关系, 由 (4) 式得

$$\begin{aligned} x_i \in X_1 \quad I(x_i; Y) &= \sum_{y \in Y_1} P(y|x_i) \log \frac{P(y|x_i)}{\sum_{x \in X_1} P_1 P^{(1)}(x) P(y|x)} \\ &= \sum_{y \in Y_1} P(y|x_i) \log \frac{P(y|x_i)}{\sum_{x \in X_1} P^{(1)}(x) P(y|x)} - \sum_{y \in Y_1} P(y|x_i) \log P_1 = C \end{aligned}$$

所以将 (1) 式代入得

$$C_1 - \log P_1 = C, \quad P_1 = 2^{C_1 - C}$$

同理得

$$C_2 - \log P_2 = C, \quad P_2 = 2^{C_2 - C}$$

$\vdots$

$\vdots$

$$C_m - \log P_m = C, \quad P_m = 2^{C_m - C}$$

则得

$$\sum_{i=1}^m 2^{C_i - C} = \sum_{i=1}^m P_i = 1$$

因此

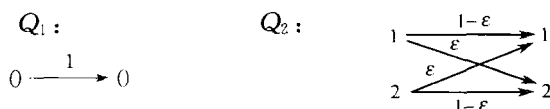
$$2^C = \sum_{i=1}^m 2^{C_i}$$

$$C = \log_2 \sum_{i=1}^m 2^{C_i} \quad \text{比特 / 符号}$$

则得信道容量 C , 而利用率为 P_i 。

[证毕]

对于习题 3.12, 其中



$$\begin{aligned} \text{得} \quad P^{(1)}(0) &= 1 & P^{(2)}(1) &= P^{(2)}(2) = \frac{1}{2} \\ C_1 &= 0 & C_2 &= 1 - H(\epsilon) \end{aligned}$$

利用以上证明的结论,可得

$$C = \log_2[2^0 + 2^{1-H(\epsilon)}] = \log_2[1 + 2^{1-H(\epsilon)}]$$

而 $P_1 = 2^{-C}$, $P_2 = 2^{1-H(\epsilon)-C}$, 所以

$$\begin{aligned} P(a_1) &= P(0) = P_1 P^{(1)}(0) = 2^{-C} = \frac{1}{1 + 2^{1-H(\epsilon)}} \\ P(a_2) &= P(a_3) = P_2 P^{(2)}(1) = 2^{-1} \times 2^{1-H(\epsilon)-C} = 2^{-C} \times 2^{\log_2 + (1-\epsilon)\log_2(1-\epsilon)} \\ &= \frac{\epsilon^\epsilon (1-\epsilon)^{1-\epsilon}}{1 + 2^{1-H(\epsilon)}} \end{aligned}$$

可见,所得答案与 3.4 题计算结果相同。

本题由 $(Q_1, Q_2, \dots, Q_m)$ m 个离散信道的和组成的信道可以看成是由 $(Q_1, Q_2, \dots, Q_m)$ m 个离散信道并联组成的信道。

【3. 15】 证明无损信道的充要条件是信道的传递矩阵中每一列有一个也只有一个非零元素。

证明:

无损信道是

$$H(X|Y) = 0$$

即要求满足

$$P(x|y) = \begin{cases} 0 & x \neq x_i \quad x, x_i \in X \\ 1 & x = x_i \quad y \in Y \end{cases}$$

若假设信道的传递矩阵中每一列有一个也只有一个非零元素,即假设对每个 $y_i \in Y$ 有一个输入 x_i 使

$$\begin{cases} P(y_i|x_i) \neq 0 & x = x_i \\ P(y_i|x) = 0 & x \neq x_i \end{cases} \quad (1)$$

而根据贝叶斯公式有

$$P(x|y_i) = \frac{P(x)P(y_i|x)}{\sum_x P(x)P(y_i|x)} \quad x \in X \quad (2)$$

根据假设条件(1)式有

$$P(y_i) = \sum_x P(x)P(y_i|x) = P(x_i)P(y_i|x_i) \neq 0 \quad (3)$$

所以由(2)式和(3)式得

$$\begin{cases} P(x|y_i) = 1 & x = x_i \\ = 0 & x \neq x_i \end{cases} \quad H(X|Y) = 0$$

若又假设信道的传递矩阵中每一列不止一个非零元素,即对每个 $y_i \in Y$,有几个输入 x_i 使

$$P(y_i|x) \neq 0 \quad x = x_i, x_j, x_k \quad (4)$$

而

$$P(y_i|x) = 0 \quad x = \text{其他}$$

根据全概率公式有

$$\begin{aligned}
 P(y_i) &= \sum_x P(x)P(y_i|x) \\
 &= P(x_i)P(y_i|x_i) + P(x_k)P(y_i|x_k) + P(x_j)P(y_i|x_j) \neq 0
 \end{aligned} \tag{5}$$

又根据贝叶斯公式有

$$P(x|y_i) = \frac{P(x)P(y_i|x)}{P(x_i)P(y_i|x_i) + P(x_k)P(y_i|x_k) + P(x_j)P(y_i|x_j)} \tag{6}$$

所以由(4)式和(6)式得:

$$\text{当 } x = x_i, x_k, x_j \text{ 时} \quad 0 < P(x|y_i) < 1$$

$$\text{当 } x = \text{其他时} \quad P(x|y_i) = 0$$

可见不满足 $P(x|y)$ 是 0、1 分布, 所以 $H(X|Y) \neq 0$ 。

所以无损信道的充要条件是传递矩阵中每一列有一个也只有一个非零元素。

[证毕]

【3. 16】 试计算下述信道的信道容量(以 p, q 作为变量)。

$$P = \begin{bmatrix} \bar{p} & p & 0 & 0 \\ p & \bar{p} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{q} & q \\ 0 & 0 & q & \bar{q} \end{bmatrix}$$

其中, $\bar{p} + p = 1, \bar{q} + q = 1$

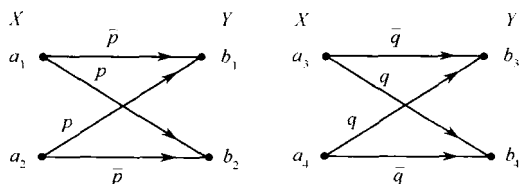


图 3.13 习题 3.16 的信道

解: 本信道如图 3.13 所示, 其中

$$Q_1 = \begin{bmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{bmatrix}, \quad Q_2 = \begin{bmatrix} \bar{q} & q \\ q & \bar{q} \end{bmatrix}$$

它们都是二元对称离散信道。

$$\text{因为 } C_1 = 1 - H(p), \quad C_2 = 1 - H(q)$$

所以这个和信道的信道容量为

$$\begin{aligned}
 C &= \log_2 \sum_{i=1}^2 2^{C_i} = \log_2 [2^{C_1} + 2^{C_2}] \\
 &= \log_2 [2^{1-H(p)} + 2^{1-H(q)}] \\
 &= \log_2 [2(1-p)^{1-p}p^p + 2(1-q)^{1-q}q^q]
 \end{aligned}$$

$$\text{其中: } Q_1 \text{ 的利用率 } P_1 = 2^{C_1-C} = \frac{(1-p)^{1-p}p^p}{(1-p)^{1-p}p^p + (1-q)^{1-q}q^q}$$

$$Q_2 \text{ 的利用率 } P_2 = 2^{C_2-C} = \frac{(1-q)^{1-q}q^q}{(1-p)^{1-p}p^p + (1-q)^{1-q}q^q}$$

$$\text{由此得 } P(a_1) = P(a_2) = \frac{1}{2}P_1 = \frac{(1-p)^{1-p}p^p}{2[(1-p)^{1-p}p^p + (1-q)^{1-q}q^q]}$$

$$P(a_3) = P(a_4) = \frac{1}{2}P_2 = \frac{(1-q)^{1-q}q^q}{2[(1-p)^{1-p}p^p + (1-q)^{1-q}q^q]}$$

所以, 本信道就相当于两个二元离散信道并联组成的和信道。

【3. 17】 离散无记忆加性噪声信道如图 3.14 所示。其输入随机变量 X 与噪声 Y 统计独

立。 X 的取值为： $\{0,1\}$ ，而 Y 的取值为： $\{0,a\}(a \geq 1)$ ，又 $P(y=0) = P(y=a) = \frac{1}{2}$ 。信道输出 $Z = X + Y$ （一般加法）。试求此信道的信道容量，以及达到信道容量的最佳输入分布。请注意，信道容量依赖 a 的取值。

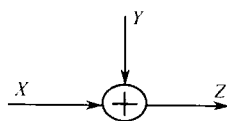


图 3.14 离散无记忆加性噪声信道

解：由题 3.6 可知 $P(z|x) = \begin{cases} P(y) & z = x + y \\ 0 & z \neq x + y \end{cases}$

所以 $I(X;Z) = H(Z) - H(Y)$

当 $a = 1$ 时， Z 的样本空间 $A = \{0,1,2\}$ ；

当 $a > 1$ 时， Z 的样本空间 $A = \{0,1,a,1+a\}$ 。

因为加性噪声 Y 与 X 统计独立，又 Y 的分布为等概率分布，所以当 $a = 1$ 时，信道矩阵如图 3.15 所示，有

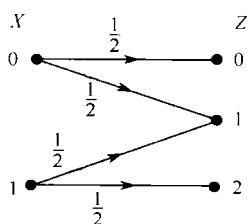


图 3.15 信道矩阵

$$P_1 = [P(z|x)] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

同理，当 $a > 1$ 时，信道矩阵如图 3.16 所示，有

$$P_2 = [P(z|x)] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

对于信道矩阵 P_1 ，它是准对称信道，可以按准对称信道来进行计算。准对称信道是在输入等概率分布时达到信道容量。所以 $P(x=1) = P(x=0) = \frac{1}{2}$ 。故得

$$P(z=0) = \frac{1}{4}; P(z=1) = \frac{1}{2}; P(z=2) = \frac{1}{4}.$$

得

$$\begin{aligned} C_1 &= \max_{P(x)} I(X;Z) = H(Z) - H(Y) \\ &= \left[-\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \right] - 1 \\ &= 0.5 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

对于信道矩阵 P_2 ，它是无损信道，所以其信道容量

$$C_2 = \max_{P(x)} H(X) = 1 \quad \text{比特/符号}$$

输入等概率分布时达到信道容量。则得

$$a = 1 \text{ 时}, C_1 = 0.5 \quad \text{比特/符号}$$

$$a > 1 \text{ 时}, C_2 = 1 \quad \text{比特/符号}$$

最佳输入分布都是输入为等概率分布。

[3.18] 证明 $H(X)$ 是输入概率分布 $P(x)$ 的严格的 $\cap$ 型凸函数。

证明：因为 $H(X) = - \sum_x P(x) \log P(x)$ ，所以， $H(X)$ 只是 $P(x)$ 的函数，简写成 $H[P(x)]$ 。

首先证明输入概率分布 $\{P(x)\} (x \in X)$ 的集合组成的一个区域 D 是凸域。设区域 D 中任意两个输入概率分布 $\{P_1(x)\}$ 和 $\{P_2(x)\} (x \in X)$ 其满足

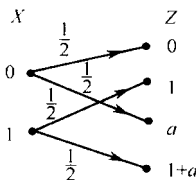


图 3.16 信道矩阵

$$0 \leq P_1(x) \leq 1, \quad \sum_x P_1(x) = 1 \quad \text{和} \quad 0 \leq P_2(x) \leq 1, \quad \sum_x P_2(x) = 1$$

设 $0 < \theta < 1$, $\theta + \bar{\theta} = 1$, 并使

$$P(x) = \theta P_1(x) + \bar{\theta} P_2(x) \quad (x \in X)$$

所以 $0 \leq P(x) \leq 1$, 而且

$$\begin{aligned} \sum_x P(x) &= \sum_x [\theta P_1(x) + \bar{\theta} P_2(x)] = \theta \sum_x P_1(x) + \bar{\theta} \sum_x P_2(x) \\ &= \theta + \bar{\theta} = 1 \end{aligned}$$

所以 $\{P(x)\}$ 仍是输入概率分布, 仍在区域 D 内。根据凸域的点偶定义, 则概率分布 $\{P(x)\} (x \in X)$ 的集合组成的区域 D 是一凸域。

再证明 $H(x)$ 是凸域 D 上的 $\cap$ 型凸函数。

$H[P(x)]$ 则是凸域 D 上的一函数。现设两个输入概率分布 $\{P_1(x)\}$ 和 $\{P_2(x)\} (x \in X)$, 其对应的信息熵分别为 $H[P_1(x)]$ 和 $H[P_2(x)]$ 。再在概率分布的集合区域 D 中选择一个输入分布 $P(x) = \theta P_1(x) + \bar{\theta} P_2(x)$, 其对应的信息熵为 $H[P(x)]$ 。根据熵的定义, 可得

$$\begin{aligned} &\theta H[P_1(x)] + \bar{\theta} H[P_2(x)] - H[P(x)] \\ &= -\theta \sum_x P_1(x) \log P_1(x) - \bar{\theta} \sum_x P_2(x) \log P_2(x) + \sum_x P(x) \log P(x) \\ &= -\theta \sum_x P_1(x) \log P_1(x) - \bar{\theta} \sum_x P_2(x) \log P(x) + \theta \sum_x P_1(x) \log P(x) + \\ &\quad \bar{\theta} \sum_x P_2(x) \log P(x) \\ &= \theta \sum_x P_1(x) \log \frac{P(x)}{P_1(x)} + \bar{\theta} \sum_x P_2(x) \log \frac{P(x)}{P_2(x)} \end{aligned}$$

因为当 $x > 0$ 时 $f = \log x$ 是严格的 $\cap$ 型凸函数, 所以上式第一项, 根据詹森不等式得

$$\sum_x P_1(x) \log \frac{P(x)}{P_1(x)} < \log \sum_x P_1(x) \frac{P(x)}{P_1(x)} = \log \sum_x P(x) = 0$$

$$\text{同理} \quad \sum_x P_2(x) \log \frac{P(x)}{P_2(x)} < 0$$

又因 $0 < \theta < 1$, $\theta + \bar{\theta} = 1$, 有

$$\theta H[P_1(x)] + \bar{\theta} H[P_2(x)] - H[P(x)] < 0$$

故 $H[\theta P_1(x) + \bar{\theta} P_2(x)] > \theta H[P_1(x)] + \bar{\theta} H[P_2(x)]$

根据凸函数的定义, 得 $H(x)$ 是输入概率分布 $P(x)$ 的严格的 $\cap$ 型凸函数。

[证毕]

【3. 19】 从平均互信息的表达式证明, 当信道和信源都是无记忆时

$$I(X^N; Y^N) = NI(X; Y)$$

证明: 设信道的输入随机序列 $\mathbf{X} = X^N = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, 通过信道传输, 输出的随机序列为 $\mathbf{Y} = Y^N = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$ 。

又设 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 的一个取值为

$$\alpha_k = (a_{k1} a_{k2} \cdots a_{kN}), \quad a_{ki} \in \{a_1, a_2, \cdots, a_r\} (i = 1, 2, \cdots, N)$$

$$\beta_h = (b_{h_1} b_{h_2} \cdots b_{h_N}) \quad b_{h_i} \in \{b_1, b_2, \dots, b_s\} (i = 1, 2, \dots, N)$$

信源无记忆时满足

$$\begin{aligned} P(\alpha_k) &= P(a_{k_1})P(a_{k_2})\cdots P(a_{k_N}) \quad k = 1, 2, \dots, r^N \\ \sum_{X^N} P(\alpha_k) &= \sum_{X_1} P(a_{k_1}) \sum_{X_2} P(a_{k_2}) \cdots \sum_{X_N} P(a_{k_N}) = 1 \end{aligned} \quad (1)$$

而信道无记忆时满足

$$P(\beta_h | \alpha_k) = \prod_{i=1}^N P(b_{h_i} | a_{k_i}) \quad (2)$$

及

$$\sum_{Y^N} P(\beta_h | \alpha_k) = 1 \quad k = 1, 2, \dots, r^N, h = 1, 2, \dots, s^N$$

所以当信道和信源都是无记忆时，不但上面(1)式和(2)式满足，同时满足

$$\begin{aligned} P(\beta_k) &= \sum_{X^N} P(\alpha_k \beta_h) = \sum_{X^N} P(\alpha_k) P(\beta_h | \alpha_k) \\ &= \sum_{X^N} P(a_{k_1}) P(a_{k_2}) \cdots P(a_{k_N}) P(b_{h_1} | a_{k_1}) P(b_{h_2} | a_{k_2}) \cdots P(b_{h_N} | a_{k_N}) \\ &= \sum_{X_1} P(a_{k_1}) P(b_{h_1} | a_{k_1}) \sum_{X_2} P(a_{k_2}) P(b_{h_2} | a_{k_2}) \cdots \sum_{X_N} P(a_{k_N}) P(b_{h_N} | a_{k_N}) \\ &= \sum_{X_1} P(a_{k_1} b_{h_1}) \sum_{X_2} P(a_{k_2} b_{h_2}) \cdots \sum_{X_N} P(a_{k_N} b_{h_N}) \\ &= P(b_{h_1}) P(b_{h_2}) \cdots P(b_{h_N}) \end{aligned} \quad (3)$$

$$\text{同理} \quad P(\alpha_k \beta_h) = \prod_{i=1}^N P(a_{k_i} b_{h_i}) \quad k = 1, 2, \dots, r^N, h = 1, 2, \dots, s^N \quad (4)$$

根据平均互信息的表达式得

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = I(X^N; Y^N) = \sum_{X^N Y^N} P(\alpha_k \beta_h) \log \frac{P(\beta_h | \alpha_k)}{P(\beta_h)}$$

所以信道和信源都是无记忆的，将(2)式，(3)式和(4)式代入得

$$\begin{aligned} I(X^N; Y^N) &= \sum_{X_1} \cdots \sum_{X_N} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_N} P(a_{k_1} b_{h_1}) P(a_{k_2} b_{h_2}) \cdots P(a_{k_N} b_{h_N}) \\ &\quad \log \frac{P(b_{h_1} | a_{k_1}) P(b_{h_2} | a_{k_2}) \cdots P(b_{h_N} | a_{k_N})}{P(b_{h_1}) P(b_{h_2}) \cdots P(b_{h_N})} \\ &= \sum_{X_1} \sum_{Y_1} P(a_{k_1} b_{h_1}) \log \frac{P(b_{h_1} | a_{k_1})}{P(b_{h_1})} + \\ &\quad \sum_{X_2} \sum_{Y_2} P(a_{k_2} b_{h_2}) \log \frac{P(b_{h_2} | a_{k_2})}{P(b_{h_2})} + \cdots + \\ &\quad \sum_{X_N} \sum_{Y_N} P(a_{k_N} b_{h_N}) \log \frac{P(b_{h_N} | a_{k_N})}{P(b_{h_N})} \\ &= I(X_1; Y_1) + I(X_2; Y_2) + \cdots + I(X_N; Y_N) \end{aligned}$$

因为 $X_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 取自同一信源 X , $a_{k_i} \in \{a_1, a_2, \dots, a_r\} (i = 1, 2, \dots, N)$, 而又通过同一信道, 输出 $Y_i (i = 1, 2, \dots, N)$, Y_i 也属同一信源 Y , $b_{h_i} \in \{b_1, b_2, \dots, b_s\} (i = 1, 2, \dots, N)$ 。又信道的传递概率与 i 无关(时不变信道), 即

$$\left. \begin{aligned} P(b_{h_1} | a_{k_1}) &= P(b_{h_2} | a_{k_2}) = \cdots = P(b_{h_N} | a_{k_N}) = P(b_h | a_k) \\ P(a_{k_1} b_{h_1}) &= P(a_{k_2} b_{h_2}) = \cdots = P(a_{k_N} b_{h_N}) = P(a_k b_h) \\ P(b_{h_1}) &= P(b_{h_2}) = \cdots = P(b_{h_N}) = P(b_h) \end{aligned} \right\}$$

其中

$$a_k, a_{k_i} \in \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$$

$$b_h, b_{h_i} \in \{b_1, b_2, \dots, b_s\}$$

$$(i = 1, 2, \dots, N)$$

得

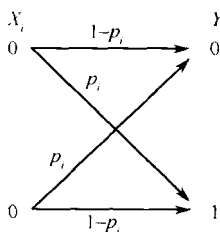
$$I(X_1; Y_1) = I(X_2; Y_2) = \dots = I(X_N; Y_N) = I(X; Y)$$

所以

$$I(X^N; Y^N) = NI(X; Y)$$

[证毕]

【3.20】 时变信道。观察时变离散无记忆信道,其输入随机矢量为 $X_1, X_2, \dots, X_n$; 输出



随机矢量为 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 。某 i 时刻的输出 Y_i 只与此时刻的输入 X_i 有关,与其他时刻的输入、输出无关。但信道的传递矩阵随时刻 i 而变化,所以有

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n P_i(y_i|x_i)$$

又设 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \dots X_n), \mathbf{Y} = (Y_1 Y_2 \dots Y_n)$, 试求 $\max_{P(\mathbf{x})} I(\mathbf{X}; \mathbf{Y})$;

图 3.17 二元时变信道

又若信道为二元对称信道,其错误传递概率 p_i 随时间 i 而变化(如图 3.17 所示)。试求此时变信道的 $\max_{P(\mathbf{x})} I(\mathbf{X}; \mathbf{Y})$ 。

解: 时变离散无记忆信道,其输入随机矢量 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \dots X_n)$, X_i 取值于同一符号集 A ; 输出随机矢量 $\mathbf{Y} = (Y_1 Y_2 \dots Y_n)$, 其 Y_i 取值于同一符号集 B 。又因为无记忆信道,满足

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n P_i(y_i|x_i) \quad \begin{matrix} x_i \in A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\} \\ y_i \in B = \{b_1, b_2, \dots, b_s\} \end{matrix}$$

其中

$$\mathbf{x} = (x_1 x_2 \dots x_n) \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}$$

$$\mathbf{y} = (y_1 y_2 \dots y_n) \quad \mathbf{y} \in \mathbf{Y}$$

但信道是时变信道,信道的传递矩阵随时刻 i 而变化,所以输出 Y_i 的概率分布也与时刻 i 有关。

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad P_i(y_i) &= \sum_{x_i} P(x_i) P_i(y_i|x_i) \quad \begin{cases} x_i \in A \\ y_i \in B \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \\ \sum_{y_i} P_i(y_i) &= 1 \end{aligned}$$

根据平均互信息的定义得

$$\begin{aligned} I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) &= \sum_{\mathbf{xy}} P(\mathbf{xy}) \log \frac{P(\mathbf{y}|\mathbf{x})}{P(\mathbf{y})} \\ &= \sum_{\mathbf{xy}} P(\mathbf{x}) P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) \log \frac{P(\mathbf{y}|\mathbf{x})}{P(\mathbf{y})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{x_i y_i} P(x_i y_i) \log \frac{P_i(y_i|x_i)}{P_i(y_i)} \\ &= \sum_{x_1 y_1} P_1(x_1 y_1) \log \frac{P_1(y_1|x_1)}{P_1(y_1)} + \sum_{x_2 y_2} P_2(x_2 y_2) \log \frac{P_2(y_2|x_2)}{P_2(y_2)} + \dots + \\ &\quad \sum_{x_n y_n} P_n(x_n y_n) \log \frac{P_n(y_n|x_n)}{P_n(y_n)} \\ &= \sum_{x_1 y_1} P(x_1) P_1(y_1|x_1) \log \frac{P_1(y_1|x_1)}{P_1(y_1)} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{x_2 y_2} P(x_2) P(y_2 | x_2) \log \frac{P_2(y_2 | x_2)}{P_2(y_2)} + \cdots + \\ & \sum_{x_n y_n} P(x_n) P(y_n | x_n) \log \frac{P_n(y_n | x_n)}{P_n(y_n)} \\ \text{因为} \quad & \sum_{Y_i} P_i(y_i | x_i) = 1, \quad \sum_{x_1 x_2 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_n} P(x_1 x_2 \cdots x_n) = P(x_i) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) \\ = & \sum_{x_1 y_1} \sum_{x_2 y_2} \cdots \sum_{x_n y_n} P(x_1 x_2 \cdots x_n) P_1(y_1 | x_1) P_2(y_2 | x_2) \cdots P_n(y_n | x_n) \log \frac{P_1(y_1 | x_1)}{P_1(y_1)} + \cdots + \\ & \sum_{x_1 y_1} \sum_{x_2 y_2} \cdots \sum_{x_n y_n} P(x_1 x_2 \cdots x_n) P(y_1 | x_1) P_2(y_2 | x_2) \cdots P_n(y_n | x_n) \log \frac{P_n(y_n | x_n)}{P_n(y_n)} \\ = & \sum_{x_1 y_1} \cdots \sum_{x_n y_n} P(\mathbf{x}) P(\mathbf{y} | \mathbf{x}) \log \frac{P_1(y_1 | x_1) P_2(y_2 | x_2) \cdots P_n(y_n | x_n)}{P_1(y_1) P_2(y_2) \cdots P_n(y_n)} \\ = & \sum_{x_1 y_1} \cdots \sum_{x_n y_n} P(\mathbf{x}) P(\mathbf{y} | \mathbf{x}) \log \frac{P(\mathbf{y} | \mathbf{x})}{P_1(y_1) P_2(y_2) \cdots P_n(y_n)} \\ I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) - \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) = & E_{\mathbf{xy}} \left[\log \frac{P_1(y_1) P_2(y_2) \cdots P_n(y_n)}{P(\mathbf{y})} \right] \\ \leq & \log E_{\mathbf{xy}} \left[\frac{P_1(y_1) P_2(y_2) \cdots P_n(y_n)}{P(\mathbf{y})} \right] \quad (\text{根据詹森不等式}) \\ = & \log \sum_{\mathbf{xy}} P(\mathbf{xy}) \frac{P_1(y_1) P_2(y_2) \cdots P_n(y_n)}{P(\mathbf{y})} \\ = & \log \sum_{\mathbf{y}} P(\mathbf{y}) \frac{P_1(y_1) P_2(y_2) \cdots P_n(y_n)}{P(\mathbf{y})} \quad (\text{因为} \sum_{\mathbf{x}} P(\mathbf{xy}) = P(\mathbf{y})) \\ = & \log \sum_{Y_1} P_1(y_1) \sum_{Y_2} P_2(y_2) \cdots \sum_{Y_n} P_n(y_n) \\ = & 0 \end{aligned}$$

当信源也无记忆时, $P(\mathbf{x}) = P(x_1)P(x_2)\cdots P(x_n)$, 则

$$\begin{aligned} P(\mathbf{y}) &= \sum_{\mathbf{x}} P(\mathbf{xy}) \\ &= \sum_{\mathbf{x}} P(x_1)P(x_2)\cdots P(x_n)P_1(y_1 | x_1)\cdots P_n(y_n | x_n) \\ &= \sum_{x_1} P(x_1)P_1(y_1 | x_1) \cdots \sum_{x_n} P(x_n)P_n(y_n | x_n) \\ &= P_1(y_1)P_2(y_2)\cdots P_n(y_n) \end{aligned}$$

所以对于时变离散无记忆信道, 同样有

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \leq \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i)$$

当且仅当信源也是无记忆时等式成立。

$$\text{则得} \quad \max_{P(\mathbf{x})} I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = \max_{P(\mathbf{x})} \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) = \sum_{i=1}^n \max_{P(x_i)} I(X_i; Y_i) = \sum_{i=1}^n C_i$$

其中 C_i 就是信道在时刻 i 的信道容量。当且仅当输入矢量 X_i 之间无依赖(即信源无记忆)时才能达到此最大值。

若信道是二元对称信道,当固定某时间 i 时,其信道矩阵为 $\begin{bmatrix} 1-p_i & p_i \\ p_i & 1-p_i \end{bmatrix}$, 得其信道容量 $C_i = 1 - H(p_i)$ 比特/符号, 输入最佳分布为等概率分布。

所以, 时变二元对称无记忆信道为

$$\max_{P(x)} I(X; Y) = \sum_{i=1}^n [1 - H(p_i)] \quad \text{比特}$$

只有当输入矢量之间无依赖, 并且都为等概率分布时达到此最大值。

【3.21】 设有两个离散信道, 其分别输入为 X_1 和 X_2 , 输出为 Y_1 和 Y_2 , 对应这两个信道的

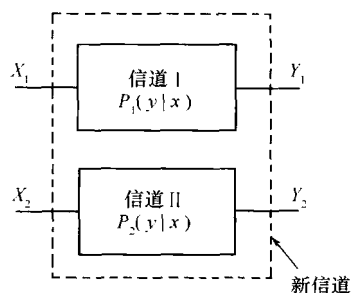


图 3.18 习题 3.21 的信道

传递概率为 $P_1(y|x)$ 和 $P_2(y|x)$, 如图 3.18 所示。其 X_1 和 X_2 的概率分布分别为 $P_1(x)$ 和 $P_2(x)$ 。

(1) 由这两个信道组成一新的信道。新信道的输入符号 X 由 X_1 和 X_2 组成, 输出符号 Y 由 Y_1 和 Y_2 组成。新信道的输入符号 X 是这样选择的: 首先以 $\lambda (1 \geq \lambda \geq 0)$ 概率选取 X_1 或以 $1 - \lambda = \bar{\lambda}$ 的概率选取 X_2 ; 然后以 $P_1(x)$ 或 $P_2(x)$ 选取相应符号集中的符号。试求: $H(X)$ (用 $H(X_1)$, $H(X_2)$ 和 λ 表示)。

(2) 新信道的传递概率 $P(y|x)$ 满足

$$P(y|x) = \begin{cases} P_1(y|x) & x \in X_1, y \in Y_1 \\ P_2(y|x) & x \in X_2, y \in Y_2 \\ 0 & x \in X_1, y \in Y_2 \text{ 或 } x \in X_2, y \in Y_1 \end{cases}$$

试求 $H(X|Y)$ (用 $H(X_1|Y_1)$, $H(X_2|Y_2)$ 和 λ 表示)。

(3) 试求 $I(X; Y)$ (用 $I(X_1; Y_1)$, $I(X_2; Y_2)$ 和 λ 表示)。

解: (1) 根据题意得新信道的输入概率分布为

$$P(x) = \begin{cases} \lambda P_1(x) & x \in X_1 \\ (1 - \lambda) P_2(x) & x \in X_2 \end{cases} \quad (1 \geq \lambda \geq 0)$$

$$\text{其满足} \quad \sum_x P(x) = \sum_{X_1} \lambda P_1(x) + \sum_{X_2} (1 - \lambda) P_2(x) = \lambda \sum_{X_1} P_1(x) + (1 - \lambda) \sum_{X_2} P_2(x) = 1$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad H(x) &= - \sum_x P(x) \log P(x) \\ &= - \sum_{X_1} \lambda P_1(x) \log \lambda P_1(x) - \sum_{X_2} (1 - \lambda) P_2(x) \log (1 - \lambda) P_2(x) \\ &= - \lambda \sum_{X_1} P_1(x) \log P_1(x) - \lambda \sum_{X_1} P_1(x) \log \lambda - \\ &\quad (1 - \lambda) \sum_{X_2} P_2(x) \log P_2(x) - (1 - \lambda) \sum_{X_2} P_2(x) \log (1 - \lambda) \\ &= \lambda H(X_1) + (1 - \lambda) H(X_2) + [-\lambda \log \lambda - (1 - \lambda) \log (1 - \lambda)] \\ &= \lambda H(X_1) + (1 - \lambda) H(X_2) + H(\lambda) \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \end{aligned}$$

(2) 新信道的传递概率满足

$$P(y|x) = \begin{cases} P_1(y|x) & x \in X_1, y \in Y_1 \\ P_2(y|x) & x \in X_2, y \in Y_2 \\ 0 & x \in X_1, y \in Y_2 \text{ 或 } x \in X_2, y \in Y_1 \end{cases}$$

而

$$P(y) = \sum_x P(x) P(y|x)$$

得

$$P(y) = \begin{cases} \sum_{x \in X_1} \lambda P_1(x) P_1(y|x) = \lambda P_1(y) & y \in Y_1 \\ \sum_{x \in X_2} (1-\lambda) P_2(x) P_2(y|x) = (1-\lambda) P_2(y) & y \in Y_2 \end{cases}$$

可求得

$$P(x|y) = \begin{cases} P_1(x|y) & x \in X_1, y \in Y_1 \\ P_2(x|y) & x \in X_2, y \in Y_2 \\ 0 & x \in X_1, y \in Y_2 \text{ 或 } x \in X_2, y \in Y_1 \end{cases}$$

其中

$$P_1(x|y) = \frac{P_1(x) P_1(y|x)}{P_1(y)}, \quad P_2(x|y) = \frac{P_2(x) P_2(y|x)}{P_2(y)}$$

所以

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= - \sum_X \sum_Y P(y) P(x|y) \log P(x|y) \\ &= - \sum_{x \in X_1, y \in Y_1} \lambda P_1(y) P_1(x|y) \log P_1(x|y) - \\ &\quad \sum_{x \in X_2, y \in Y_2} (1-\lambda) P_2(y) P_2(x|y) \log P_2(x|y) \\ &= \lambda H(X_1|Y_1) + (1-\lambda) H(X_2|Y_2) \end{aligned}$$

(3)

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$

由上结果可得

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= \lambda H(X_1) + (1-\lambda) H(X_2) + H(\lambda) - \\ &\quad \lambda H(X_1|Y_1) - (1-\lambda) H(X_2|Y_2) \\ &= \lambda I(X_1;Y_1) + (1-\lambda) I(X_2;Y_2) + H(\lambda) \end{aligned}$$

【3.22】 证明若 (X, Y, Z) 是马氏链, 则 (Z, Y, X) 也是马氏链。

证明: 因为 (X, Y, Z) 是马氏链, 有 $P(z|xy) = P(z|y)$, 对所有 $x \in X, y \in Y, z \in Z$ 成立, 而

$$\begin{aligned} P(x|yz) &= \frac{P(xyz)}{P(yz)} = \frac{P(z|xy)P(xy)}{P(y)P(z|y)} \\ &= \frac{P(z|xy)P(y)P(x|y)}{P(y)P(z|y)} \quad \text{对所有 } x \in X, y \in Y, z \in Z \text{ 成立} \end{aligned}$$

故得

$$P(x|yz) = P(x|y) \quad \text{对所有 } x \in X, y \in Y, z \in Z \text{ 成立}$$

所以 (Z, Y, X) 也是马氏链。

[证毕]

【3.23】 两个串接信道如图 3.19 所示, 其输入、输出分别为 X, Y, Z , 并其满足 (X, Y, Z) 是马尔可夫链。试证明若第二信道是无损信道即 $H(Y|Z) = 0$, 则得串接信道 $I(X;Z) = I(X;Y)$ 。

证明: 已知信道 II 是无损信道, 其

$$H(Y|Z) = 0$$

即满足 $P(y|z) = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \quad y \in Y, z \in Z$ (1)

而且其信道矩阵中必满足每一列有一个也只

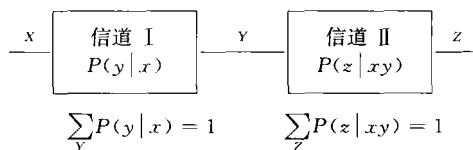


图 3.19 例题 3.23 信道

有一个非零元素, 即 $y \in Y$ 可传送到多个 $z \in Z$, 但输出端 z 只是某一个 $y \in Y$ 传送来的。所以按输入 y 将输出端符号 z 划分成若干个子集。若输入 Y 有 s 个符号, 则输出端 Z 划分成 s 个子集。使其满足

$$\begin{aligned} Z_1 &= \{z: P(z|y_1) \neq 0, P(z|y_i) = 0 (i \neq 1)\} \\ Z_2 &= \{z: P(z|y_2) \neq 0, P(z|y_i) = 0 (i \neq 2)\} \\ &\vdots \\ Z_s &= \{z: P(z|y_s) \neq 0, P(z|y_i) = 0 (i \neq s)\} \end{aligned}$$

则得

$$\begin{aligned} Z_1 \cup Z_2 \cup \cdots \cup Z_s &= Z \\ Z_1 \cap Z_2 \cap \cdots \cap Z_s &= \emptyset \end{aligned}$$

因为

$$\sum_z P(z|y_i) = 1 \quad i = 1, 2, \dots, s$$

所以得

$$\sum_{Z_i} P(z|y_i) = 1 \quad i = 1, 2, \dots, s$$

又因为

$$P(z) = \sum_Y P(y)P(z|y)$$

所以得

$$\begin{aligned} P(z) &= P(y_i)P(z|y_i) \quad i = 1, 2, \dots, s, z \in Z_i \\ \sum_{Z_i} P(z) &= P(y_i) \sum_{Z_i} P(z|y_i) \\ &= P(y_i) \quad i = 1, 2, \dots, s \end{aligned} \quad (2)$$

由于这样划分后, (1) 式可写成

$$P(y_i|z) = \begin{cases} 1 & z \in Z_i \\ 0 & z \notin Z_i \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, s \quad (3)$$

而

$$P(x|z) = \sum_Y P(xy|z) = \sum_Y P(y|z)P(x|yz) \quad x \in X, y \in Y, z \in Z$$

因为 (X, Y, Z) 是马尔可夫链, 则 (Z, Y, X) 也是马尔可夫链, 有

$$P(x|yz) = P(x|y) \quad x \in X, y \in Y, z \in Z \quad (4)$$

所以

$$P(x|z) = \sum_Y P(y|z)P(x|y) \quad x \in X, y \in Y, z \in Z$$

由(3) 式得

$$\begin{aligned} P(x|z) &= P(x|y_i) \quad x \in X, y_i \in Y, z \in Z_i \\ &\quad i = 1, 2, \dots, s \end{aligned} \quad (5)$$

根据三个随机变量平均互信息的关系, 有

$$\begin{aligned} I(X;YZ) &= I(X;Y) + I(X;Z|Y) \\ &= I(X;Z) + I(X;Y|Z) \end{aligned}$$

其中

$$I(X;Z|Y) = H(X|Y) - H(X|YZ)$$

而

$$H(X|YZ) = - \sum_X \sum_Y \sum_Z P(xyz) \log P(x|yz)$$

将(4) 式代入得

$$\begin{aligned} H(X|YZ) &= - \sum_X \sum_Y \sum_Z P(xyz) \log P(x|y) \\ &= - \sum_X \sum_Y P(xy) \log P(x|y) \\ &= H(X|Y) \end{aligned}$$

所以

$$I(X;Z|Y) = H(X|Y) - H(X|Y) = 0$$

得

$$I(X;Y) = I(X;Z) + I(X;Y|Z) \quad (6)$$

而

$$\begin{aligned} I(X;Y|Z) &= H(X|Z) - H(X|YZ) \\ &= H(X|Z) - H(X|Y) \end{aligned}$$

根据条件熵的表达式得

$$H(X|Z) = - \sum_X \sum_Z P(z)P(x|z) \log P(x|z)$$

因为第二信道是无损信道, 可将(2)式和(5)式代入, 得

$$\begin{aligned} H(X|Z) &= - \sum_X \sum_{i=1}^s \left[\sum_{Z_i} P(z)P(x|z) \log P(x|z) \right] \\ &= - \sum_X \sum_{i=1}^s P(y_i)P(x|y_i) \log P(x|y_i) \\ &= - \sum_X \sum_Y P(y)P(x|y) \log P(x|y) \\ &= H(X|Y) \end{aligned}$$

所以得

$$I(X;Y|Z) = 0$$

代入(6)式得

$$I(X;Y) = I(X;Z)$$

则证得串接信道中若第二信道是无损信道时, 可得

$$I(X;Y) = I(X;Z)$$

[证毕]

【3.24】 把 n 个二元对称信道串接起来, 每个二元对称信道的错误传递概率为 p 。证明这 n 个串接信道可以等效于一个二元对称信道, 其错误传递概率为 $\frac{1}{2}[1 - (1 - 2p)^n]$ 。并证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} I(X_0; X_n) = 0$, 设 $p \neq 0$ 或 1 , 信道的串接如图 3.20 所示。

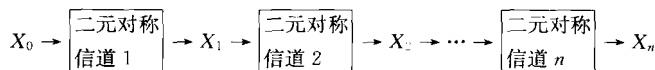


图 3.20 串接二元对称信道

证明: n 个二元对称信道串接起来, 每个二元对称信道的错误传递概率为 p , 一般 $p < \frac{1}{2}$, 而且 $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_n)$ 组成马尔可夫链。所以, 总的信道传递矩阵等于 n 个二元对称信道传递矩阵的联乘。

考虑二元对称信道 1

$$\mathbf{P}_1 = [P(x_1|x_0)] = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

$$I(X_0; X_1) = H(X_1) - H(p)$$

考虑二元对称信道 1 和 2 串接

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_2 &= [P(x_2|x_0)] = [P(x_1|x_0)][P(x_2|x_1)] = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1-p)^2 + p^2 & 2p(1-p) \\ 2p(1-p) & (1-p)^2 + p^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1-2p+2p^2 & 2p-2p^2 \\ 2p-2p^2 & 1-2p+2p^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^2 & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^2 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^2 & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^2 \end{bmatrix}$$

其错误传递概率为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^2$ 。而

$$I(X_0; X_2) = H(X_2) - H\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^2\right]$$

考虑三个二元对称信道串接, 得

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_3 &= [P(x_3 | x_0)] = [P(x_1 | x_0)][P(x_2 | x_1)][P(x_3 | x_2)] \\ &= [P(x_2 | x_0)][P(x_3 | x_2)] \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^2 & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^2 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^2 & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^3 & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^3 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^3 & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

总信道为二元对称信道, 其错误传递概率为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^3$ 。而

$$I(X_0; X_3) = H(X_3) - H\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^3\right]$$

由此类推, 可得 $n-1$ 个二元对称信道串接时, 总的信道矩阵为

$$\mathbf{P}_{n-1}[P(x_{n-1} | x_0)] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^{n-1} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^{n-1} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^{n-1} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^{n-1} \end{bmatrix}$$

那么, n 个二元对称信道串接时, 总的信道矩阵为

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_n &= [P(x_n | x_0)] = [P(x_{n-1} | x_0)][P(x_n | x_{n-1})] \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^{n-1} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^{n-1} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^{n-1} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (1-p) & p \\ p & (1-p) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^n & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^n \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^n & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1-2p)^n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

得此总信道是一个二元对称信道, 其错误概率为 $\frac{1}{2}[1 - (1-2p)^n]$ 。所以

$$I(X_0; X_n) = H(X_n) - H\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^n\right]$$

因为 $p \neq 0$ 和 $p \neq 1$, 而且 $p < \frac{1}{2}$ 所以 $0 < (1-2p) < 1$ 。

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1-2p)^n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^n = \frac{1}{2}$

且当 $n \rightarrow \infty$ 时, 错误概率趋于 $\frac{1}{2}$, 则总信道矩阵为

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

则输出 X_n 与 X_0 统计独立, 不论输入 X_0 取什么概率分布, X_n 都取等概率分布。得

$$H(X_n) = 1 \quad \text{比特}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} I(X_0; X_n) = 1 - H\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

[证毕]

由此题的证明可知, 若设输入 X_0 的二元符号为等概率分布, 则得

$$\begin{aligned} I(X_0; X_1) &= 1 - H(p) = 1 - H\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^1\right] \\ &\geq I(X_0; X_2) = 1 - H\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^2\right] \\ &\geq I(X_0; X_3) = 1 - H\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^3\right] \\ &\vdots \\ &\geq I(X_0; X_n) = 1 - H\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2p)^n\right] \end{aligned}$$

由此可以加深我们对信息不增性原理的理解。

【3.25】 若有两个串接的离散信道, 它们的信道矩阵都是

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

并设第一个信道的输入符号 $X \in \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ 是等概率分布, 求 $I(X; Z)$ 和 $I(X; Y)$ 并加以比较。

解: 已知信道矩阵

$$\mathbf{P} = [P(y|x)] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

由这二个信道串接起来, 其总信道矩阵为

$$\mathbf{P}' = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P} = [P(z|x)]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

设第一个信道的输入符号 X 是等概率分布, 由第一信道的传递矩阵, 可计算得

$$Y \in \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$$

$$P(b_1) = P(b_2) = \frac{1}{8}, \quad P(b_3) = \frac{1}{4}, \quad P(b_4) = \frac{1}{2}$$

所以 $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$

$$\begin{aligned} &= \left[-\frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \right] - \\ &\quad \left[-\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times 1 \log 1 - \frac{1}{4} \times 1 \log 1 - \frac{1}{4} \times 1 \log 1 \right] \\ &= \left[\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right] = 1.5 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

对于二个串接信道, 其信道传输矩阵为 $\mathbf{P}'$, 当设输入符号 X 为等概率分布时, 可计算得

$$Z \in \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$$

$$P(c_1) = P(c_2) = \frac{1}{8}, \quad P(c_3) = \frac{1}{2}, \quad P(c_4) = \frac{1}{4}$$

所以 $I(X; Z) = H(Z) - H(Z|X)$

$$\begin{aligned} &= \left[-\frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \log \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} \right] - \\ &\quad \left[-\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times 1 \log 1 - \frac{1}{4} \times 1 \log 1 - \frac{1}{4} \times 1 \log 1 \right] \\ &= 1.5 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

可见

$$I(X; Z) = I(X; Y)$$

这两信道串接后, 没有使信道中增加信息的损失。这是因为串接后的总信道 $\mathbf{P}'$ 中, 将第三列和第四列互换, 然后将第三行与第四行互换后, 所得矩阵与 $\mathbf{P}$ 完全一样。则得

$$P(z|x) = P(y|x) \quad x \in X, y \in Y, z \in Z$$

又得, 不论输入 X 是何种概率分布, 而 Y 与 Z 的概率分布相等

即

$$P(y) = P(z) \quad y \in Y, z \in Z$$

所以可得

$$\begin{aligned} P(x|z) &= \frac{P(x)P(z|x)}{P(z)} = \frac{P(x)P(y|x)}{P(z)} \\ &= \frac{P(y)P(x|y)}{P(z)} = P(x|y) \quad x \in X, y \in Y, z \in Z \end{aligned}$$

因此, 条件 $P(x|z) = P(x|y)$ 满足, 串接信道不增加信息的损失。

3.3 精选习题解答

【3.26】 Let X, Y and Z be ensembles with two elements in each ensemble so that the eight elements in the joint XYZ ensemble can be taken as the vertices of a unite cube.

(1) Find a joint probability assignment $P(xyz)$ such that $I(X;Y) = 0$ and $I(X;Y|Z) = 1\text{bit}$.

(2) Find a joint probability assignment $P(xyz)$ such that $I(X;Y) = 1\text{ bit}$ and $I(X;Y|Z) = 0$.

The point of the problem is that no general inequality exists between $I(X;Y)$ and $I(X;Y|Z)$.

(选自参考书目[4] 习题 2.20。)

解: (1) 设 X, Y, Z 为三个二元的随机变量, 即均取值于 $A = \{0, 1\}$ 。根据条件平均互信息与无条件平均互信息的定义, 有

$$\begin{aligned} I(X;Y|Z) &= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)}{P(x|z)} \\ &= \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(xy|z)}{P(x|z)P(y|z)} \\ &= H(X|Z) + H(Y|Z) - H(XY|Z) \\ I(X;Y) &= \sum_x \sum_y P(xy) \log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)} \\ &= H(X) + H(Y) - H(XY) \end{aligned}$$

由于 X, Y, Z 都取值于 $A = \{0, 1\}$, 所以 $P(xyz)$ ($x \in X, y \in Y, z \in Z$) 共有八个取值。

若取 $P(x=0 y=0 z=0) = P(x=0 y=1 z=1) = P(x=1 y=0 z=1)$

$$= P(x=1 y=1 z=0) = \frac{1}{4}$$

其余 $P(xyz) = 0$ 时, 可计算得

$$I(X;Y) = 0, \quad I(X;Y|Z) = 1 \text{ 比特}$$

因为根据选取的三维联合概率分布 $P(xyz)$, 可计算出 $P(xy), P(xz), P(yz), P(x), P(y), P(x|z)$ 及 $P(x|yz)$ 有

$$\begin{aligned} P(xy) &= \sum_z P(xyz), \quad P(xz) = \sum_y P(xyz), \quad P(yz) = \sum_x P(xyz) \\ P(x) &= \sum_y P(xy) = \sum_z P(xz), \quad P(y) = \sum_x P(xy) = \sum_z P(yz), \quad P(z) = \sum_x P(xz) = \sum_y P(yz) \\ P(x|z) &= \frac{P(xz)}{P(z)}, \quad P(x|yz) = \frac{P(xyz)}{P(yz)}, \quad P(xy|z) = \frac{P(xyz)}{P(z)} \end{aligned}$$

$$\text{得 } P(x=0 y=0) = P(x=0 y=1) = P(x=1 y=0) = P(x=1 y=1) = \frac{1}{4}$$

$$P(x=0 z=0) = P(x=0 z=1) = P(x=1 z=0) = P(x=1 z=1) = \frac{1}{4}$$

$$P(y=0 z=0) = P(y=0 z=1) = P(y=1 z=0) = P(y=1 z=1) = \frac{1}{4}$$

$$P(x=0) = P(x=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(y=0) = P(y=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(z=0) = P(z=1) = \frac{1}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} P(x=0|z=0) &= P(x=0|z=1) = \frac{1}{2} = P(x=0) \\ P(x=1|z=0) &= P(x=1|z=1) = \frac{1}{2} = P(x=1) \end{aligned} \right\} X \text{ 与 } Z \text{ 统计独立}$$

同理

$$\left. \begin{aligned} P(y=0|z=0) &= P(y=0|z=1) = \frac{1}{2} = P(y=0) \\ P(y=1|z=0) &= P(y=1|z=1) = \frac{1}{2} = P(y=1) \end{aligned} \right\} Y \text{ 与 } Z \text{ 统计独立}$$

同理, X, Y 也统计独立。

而

$$\left\{ \begin{aligned} P(x=0, y=0|z=0) &= P(x=1, y=1|z=0) = \frac{1}{2} \\ P(x=0, y=1|z=1) &= P(x=1, y=0|z=1) = \frac{1}{2} \end{aligned} \right.$$

其余 $P(xy|z) = 0 \quad x, y, z \in A$

可见 XY 与 Z 不统计独立。则得

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(XY) = H(X) + H(Y) - H(X) - H(Y) = 0$$

$$\begin{aligned} I(X;Y|Z) &= H(X|Z) + H(Y|Z) - H(XY|Z) \\ &= H(X) + H(Y) - H(XY|Z) \\ &= 1 + 1 - 1 = 1 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

注意: 若选取

$$\left\{ \begin{aligned} P(x=0, y=0, z=1) &= P(x=0, y=1, z=0) \\ &= P(x=1, y=0, z=0) = P(x=1, y=1, z=1) = \frac{1}{4} \\ \text{其余 } P(xyz) &= 0 \quad x, y, z \in A \end{aligned} \right.$$

同样可计算得 $I(X;Y) = 0, \quad I(X;Y|Z) = 1 \quad \text{比特}$

(2) 若选取

$$\left\{ \begin{aligned} P(x=0, y=0, z=0) &= P(x=1, y=1, z=1) = \frac{1}{2} \\ \text{其余 } P(xyz) &= 0 \quad x, y, z \in A \end{aligned} \right.$$

可计算得

$$P(x=0, y=0) = P(x=1, y=1) = \frac{1}{2}, \quad P(x=0, y=1) = P(x=1, y=0) = 0$$

$$P(x=0, z=0) = P(x=1, z=1) = \frac{1}{2}, \quad P(x=0, z=1) = P(x=1, z=0) = 0$$

$$P(y=0, z=0) = P(y=1, z=1) = \frac{1}{2}, \quad P(y=0, z=1) = P(y=1, z=0) = 0$$

$$P(x=0) = P(x=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(y=0) = P(y=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(z=0) = P(z=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(x=0|z=0) = P(x=1|z=1) = 1, \quad P(x=0|z=1) = P(x=1|z=0) = 0$$

$$P(y=0|z=0) = P(y=1|z=1) = 1, \quad P(y=0|z=1) = P(y=1|z=0) = 0$$

$P(x=0|y=0) = P(x=1|y=1) = 1, P(x=0|y=1) = P(x=1|y=0) = 0$
 可见 X, Y, Z 彼此两两不统计独立。

$$\begin{cases} P(x=0, y=0|z=0) = P(x=1, y=1|z=1) = 1 \\ \text{其余 } P(xy|z) = 0 \quad x, y, z \in A \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) + H(Y) - H(XY) \\ &= 1 + 1 - 1 = 1 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(X; Y|Z) &= H(X|Z) + H(Y|Z) - H(XY|Z) \\ &= 0 + 0 - 0 = 0 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

由此两实例可以看出, 条件平均互信息 $I(X; Y|Z)$ 与无条件平均互信息 $I(X; Y)$ 之间不存在一般的不等式关系。

【3.27】 有三个二元变量 X, Y 和 Z , 试找出一个它们的联合概率分布, 使:

(1) $I(X; Y) = 0, I(X; Y|Z) = 1$ 比特;

(2) $I(X; Y) = 1$ 比特, $I(X; Y|Z) = 0$;

(3) $I(X; Y) = I(X; Y|Z) = 1$ 比特。

讨论: 条件平均互信息与无条件平均互信息之间是否有一定关系?

(选自参考书目[10]习题4.10。)

解: 此题(1)和(2)与3.26题相同, 所以详细解答省略。

(3) 若选取

$$\begin{cases} P(x=0, y=0, z=0) = P(x=1, y=1, z=0) = \frac{1}{4} \\ P(x=0, y=0, z=1) = P(x=1, y=1, z=1) = \frac{1}{4} \\ \text{其余 } P(xyz) = 0 \quad x, y, z \in A = \{0, 1\} \end{cases}$$

同理可计算得

$$P(x=0, y=0) = P(x=1, y=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(x=0, y=1) = P(x=1, y=0) = 0$$

$$P(x=0, z=0) = P(x=1, z=0) = P(x=0, z=1) = P(x=1, z=1) = \frac{1}{4}$$

$$P(y=0, z=0) = P(y=1, z=0) = P(y=0, z=1) = P(y=1, z=1) = \frac{1}{4}$$

$$P(x=0) = P(x=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(y=0) = P(y=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(z=0) = P(z=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(x=0|z=0) = P(x=1|z=0) = \frac{1}{2}$$

$$P(x=0|z=1) = P(x=1|z=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(y=0|z=0) = P(y=1|z=0) = \frac{1}{2}$$

$$P(y=0|z=1) = P(y=1|z=1) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} P(x=0, y=0|z=0) = P(x=1, y=1|z=0) = \frac{1}{2} \\ P(x=0, y=0|z=1) = P(x=1, y=1|z=1) = \frac{1}{2} \\ \text{其余 } P(xy|z) = 0 \quad x, y, z \in A \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= H(X) + H(Y) - H(XY) \\ &= 1 + 1 - 1 = 1 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(X;Y|Z) &= H(X|Z) + H(Y|Z) - H(XY|Z) \\ &= 1 + 1 - 1 = 1 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

可得

$$I(X;Y) = I(X;Y|Z) = 1 \quad \text{比特}$$

若选取

$$\begin{cases} P(x=0, y=1, z=0) = P(x=0, y=1, z=1) = P(x=1, y=0, z=0) \\ \quad \quad \quad = P(x=1, y=0, z=1) = \frac{1}{4} \\ \text{其余 } P(xyz) = 0 \quad x, y, z \in A \end{cases}$$

同样可得

$$I(X;Y) = I(X;Y|Z) = 1$$

从 3.26 和 3.27 两题中的三个实例可以看出,有时 $I(X;Y) > I(X;Y|Z)$,有时 $I(X;Y) < I(X;Y|Z)$,而有时又 $I(X;Y) = I(X;Y|Z)$,所以条件平均互信息与无条件平均互信息之间不存在一般明确的不等式。

从第 2 章中我们已知条件熵永远小于等于无条件熵,但这性质对于平均互信息并不存在。

【3.28】 Is the following statement correct?

one way of deriving the relationship $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$ is to average the expression $I(X;k) = H(X) - H(X|k)$, over all k .

If so, why? if not, why not?

(选自参考书目[3]习题 5.10。)

解: 称 $I(X;Y)$ 是 $I(X;k)$ 是对所有 k 的统计平均值。这种说法是正确的。因为

$$I(X;k) = H(X) - H(X|k)$$

$$= - \sum_{i=1}^r P(a_i) \log P(a_i) + \sum_{i=1}^r P(a_i|b_k) \log P(a_i|b_k)$$

$$I(X;Y) = E_Y[I(X;k)]$$

$$= \sum_{k=1}^s P(b_k) I(X;k)$$

$$= - \sum_{k=1}^s P(b_k) \sum_{i=1}^r P(a_i) \log P(a_i) + \sum_{k=1}^s P(b_k) \sum_{i=1}^r P(a_i|b_k) \log P(a_i|b_k)$$

$$= - \sum_{i=1}^r P(a_i) \log P(a_i) + \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^s P(b_k) P(a_i|b_k) \log P(a_i|b_k)$$

$$= - \sum_{i=1}^r P(a_i) \log P(a_i) + \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^s P(a_i b_k) \log P(a_i|b_k)$$

$$= H(X) - H(X|Y)$$

其中第四个等式是因为 $\sum_{k=1}^s P(b_k) = 1$ 。

【3. 29】 A metric. A function $\rho(x, y)$ is a metric if for all x, y ,

- $\rho(x, y) \geq 0$
- $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
- $\rho(x, y) = 0$ if and only if $x = y$
- $\rho(x, y) + \rho(y, z) \geq \rho(x, z)$

(1) Show that $\rho(X, Y) = H(X|Y) + H(Y|X)$ has the above properties, and is therefore a metric. Note that $\rho(X, Y)$ is the number of bits needed for X and to communicate their values to each other.

(2) Verify that $\rho(X; Y)$ can also be expressed as

$$\begin{aligned}\rho(X, Y) &= H(X) + H(Y) - 2I(X; Y) \\ &= H(XY) - I(X; Y) \\ &= 2H(XY) - H(X) - H(Y)\end{aligned}$$

(选自参考书[2] 习题 2.15。)

解: (1) $\rho(x, y)$ 是 x, y 之间的距离度量, 在所给出的 4 项条件(用 • 表示)是有关距离的公理。现要求证明所定义的 $\rho(X; Y) = H(X|Y) + H(Y|X)$ 是随机变量 X 和 Y 之间的信息距离(即 X 与 Y 彼此通信所需的比特数), 它满足有关距离的 4 个公理。

定义 $\rho(X, Y) = H(X|Y) + H(Y|X)$, 证明:

① 根据离散信源条件信息熵的表达式, 有

$$\begin{aligned}H(X|Y) &= - \sum_x \sum_y P(x, y) \log P(x|y) \\ H(Y|X) &= - \sum_x \sum_y P(x, y) \log P(y|x)\end{aligned}$$

因为, 对随机变量 X, Y 的所有取值的条件概率分布和联合概率分布有 $0 \leq P(x|y) \leq 1$, $0 \leq P(x, y) \leq 1$, 当取对数函数的底大于 1 时, 得

$$\log P(x|y) \leq 0$$

所以 $-P(x, y) \log P(x|y) \geq 0$ 对所有 x, y

所以 $- \sum_x \sum_y P(x, y) \log P(x|y) \geq 0$

$$H(X|Y) \geq 0$$

同理

$$H(Y|X) \geq 0$$

所以

$$\rho(X, Y) \geq 0$$

$$\textcircled{2} \rho(X, Y) = H(X|Y) + H(Y|X)$$

$$\rho(Y, X) = H(Y|X) + H(X|Y)$$

所以

$$\rho(X, Y) = \rho(Y, X)$$

③ 当 $X = Y$ 时

$$\rho(X, Y) = H(X|X) + H(Y|Y)$$

因为 $H(X|X)$ 是表示 X 已知情况下关于 X 的平均不确定性, 现 X 已知, 当然关于 X 的不确定就不存在了, 所以

$$H(X|X) = 0$$

同理

$$H(Y|Y) = 0$$

所以当 $X = Y$ 时, $\rho(X, Y) = 0$ 。

④

$$\rho(X, Y) = H(X|Y) + H(Y|X)$$

$$\rho(Y, Z) = H(Y|Z) + H(Z|Y)$$

$$\rho(X, Z) = H(X|Z) + H(Z|X)$$

已知

$$\begin{aligned} H(XY|Z) &= H(X|Z) + H(Y|XZ) \\ &= H(Y|Z) + H(X|YZ) \end{aligned}$$

因为

$$H(X|Y) \geq H(X|YZ)$$

所以

$$H(Y|Z) + H(X|Y) \geq H(X|Z) + H(Y|XZ)$$

因为

$$H(Y|XZ) \geq 0,$$

所以

$$H(Y|Z) + H(X|Y) \geq H(X|Z) \quad (1)$$

而

$$\begin{aligned} H(YZ|X) &= H(Y|X) + H(Z|XY) \\ &= H(Z|X) + H(Y|XZ) \end{aligned}$$

因为

$$H(Z|Y) \geq H(Z|XY)$$

所以

$$H(Y|X) + H(Z|Y) \geq H(Z|X) + H(Y|XZ)$$

因为

$$H(Y|XZ) \geq 0$$

所以

$$H(Y|X) + H(Z|Y) \geq H(Z|X) \quad (2)$$

由(1)式和(2)式等式两边相加,等式不变,得

$$H(Y|Z) + H(X|Y) + H(Y|X) + H(Z|Y) \geq H(X|Z) + H(Z|X)$$

所以

$$\rho(X, Y) + \rho(Y, Z) \geq \rho(X, Z)$$

[证毕]

由上式证明可得 $\rho(X, Y)$ 满足有关距离的四个公理, 所以 $\rho(X, Y)$ 是随机变量 X 与 Y 之间的信息距离。

(2) 证明: 根据平均互信息的定义有

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) - H(X|Y) \\ &= H(Y) - H(Y|X) \\ &= H(X) + H(Y) - H(XY) \end{aligned}$$

所以

$$H(X|Y) = H(X) - I(X; Y)$$

$$H(Y|X) = H(Y) - I(X; Y)$$

所以得 $\rho(X, Y) = H(X|Y) + H(Y|X)$

$$= H(X) + H(Y) - 2I(X; Y)$$

$$= H(X) + H(Y) - I(X; Y) - H(X) - H(Y) + H(XY)$$

$$= H(XY) - I(X; Y)$$

$$= H(XY) - H(X) - H(Y) + H(XY)$$

$$= 2H(XY) - H(X) - H(Y)$$

所以 $\rho(X, Y)$ 也能有如下表达式

$$\rho(X, Y) = H(X) + H(Y) - 2I(X; Y)$$

$$= H(XY) - I(X; Y)$$

$$= 2H(XY) - H(X) - H(Y)$$

[证毕]

【3. 30】 A measure of correlation. Let X_1 和 X_2 be identically distributed, but not necessarily independent.

Let

$$\rho = 1 - \frac{H(X_1|X_2)}{H(X_1)}$$

(1) Show $\rho = I(X_1; X_2)/H(X_1)$

(2) Show $0 \leq \rho \leq 1$

(3) When is $\rho = 0$?

(4) When is $\rho = 1$?

(选自参考书目[2] 习题 2.20。)

解: 定义 $\rho = 1 - \frac{H(X_1|X_2)}{H(X_1)}$, 它是描述 X_1 和 X_2 之间关系的信息度量。

$$\begin{aligned} (1) \text{ 因为 } \rho &= 1 - \frac{H(X_1|X_2)}{H(X_1)} \\ &= \frac{H(X_1) - H(X_1|X_2)}{H(X_1)} \end{aligned}$$

又因为 $H(X_1) - H(X_1|X_2) = I(X_1; X_2)$

所以

$$\rho = \frac{I(X_1; X_2)}{H(X_1)}$$

[证毕]

(2) X_1 和 X_2 是同分布, 但不一定统计独立, 由前第 2 章中已经证明得

$$H(X_1) \geq H(X_1|X_2)$$

X_1 与 X_2 统计独立时等式成立。

所以

$$\frac{H(X_1|X_2)}{H(X_1)} \leq 1$$

所以

$$\rho = 1 - \frac{H(X_1|X_2)}{H(X_1)} \geq 0$$

又因为对于离散随机变量 X_1 和 X_2 , 有

$$I(X_1; X_2) \leq H(X_1)$$

所以

$$\rho = \frac{I(X_1; X_2)}{H(X_1)} \leq 1$$

故得

$$0 \leq \rho \leq 1$$

[证毕]

(3) 当且仅当 X_1 与 X_2 统计独立时

$$H(X_1|X_2) = H(X_1)$$

所以

$$\rho = 1 - \frac{H(X_1|X_2)}{H(X_1)} = 0$$

(4) 当 $X_2 = X_1$ 时, $H(X_1|X_1) = 0$, 而一般 $H(X_1) > 0$, 所以

$$\rho = 1 - \frac{H(X_1|X_1)}{H(X_1)} = 1$$

[3.31] Inequalities. Let X, Y and Z be a discrete joint random variables. Prove the validity of the following inequalities and find condition for equality.

$$(1) H(XY|Z) \geq H(X|Z)$$

$$(2) I(XY; Z) \geq I(X; Z)$$

$$(3) I(X; Z|Y) \geq I(Z; Y|X) - I(Z; Y) + I(X; Z)$$

$$(4) H(XYZ) - H(XY) \leq H(XZ) - H(X)$$

(选自参考书目[2] 习题 2.29; 参考书目[4] 习题 2.19.)

证明: (1) 因为 $H(XY|Z) = H(X|Z) + H(Y|XZ)$

对于离散随机变量, 有 $H(Y|XZ) \geq 0$, 所以

$$H(XY|Z) \geq H(X|Z)$$

当且仅当 Y 完全由随机变量 X 和 Z 确定时

$$H(Y|XZ) = 0$$

则等式成立

$$H(XY|Z) = H(X|Z)$$

(2) 因为

$$I(XY; Z) = I(X; Z) + I(Y; Z|X)$$

而

$$I(Y; Z|X) = \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(yz|x)}{P(y|x)P(z|x)}$$

$$\text{所以 } -I(Y; Z|X) = \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \log \frac{P(y|x)P(z|x)}{P(yz|x)}$$

$$\leq \log \sum_x \sum_y \sum_z P(xyz) \frac{P(y|x)P(z|x)}{P(yz|x)}$$

$$= \log \left[\sum_x P(x) \sum_y P(y|x) \sum_z P(z|x) \right]$$

$$= \log 1 = 0$$

得

$$I(Y; Z|X) \geq 0$$

当且仅当 Y 与 Z 统计独立时

$$P(yz|x) = P(y|x)P(z|x)$$

得

$$I(Y; Z|X) = 0$$

所以

$$I(XY; Z) \geq I(X; Z)$$

当且仅当 Y 与 Z 统计独立时, 等式成立。

$$(3) I(XY; Z) = I(X; Z) + I(Y; Z|X) = I(Y; Z) + I(X; Z|Y)$$

$$I(X; Z|Y) = I(X; Z) + I(Y; Z|X) - I(Y; Z)$$

因为平均互信息的交互性, 所以得

$$I(X; Z|Y) = I(Z; Y|X) - I(Z; Y) + I(X; Z)$$

离散随机变量 X, Y 和 Z 为任意条件此等式都成立。

(4) 已知

$$H(XYZ) = H(XY) + H(Z|XY)$$

所以

$$H(XYZ) - H(XY) = H(Z|XY)$$

同理

$$H(XZ) - H(X) = H(Z|X)$$

在第 2 章中已证明了条件越多的熵小于或等于条件少的熵, 所以

$$H(Z|XY) \leq H(Z|X)$$

当且仅当 $P(z|xy) = P(z|x)$ (对所有 x, y, z) 时, 即 Z 与 Y 统计独立时, 等式成立。

故得

$$H(XYZ) - H(XY) \leq H(XZ) - H(X)$$

当且仅当 Z 与 Y 统计独立时, 等式成立。

[证毕]

【3.32】 Prove that

$$I((XY); (UVW)) = I(XY; U|VW) + I(XY; V|W) + I(XY; W)$$

(选自参考书目[3] 习题 5.21.)

证明： 根据平均互信息的表达式

$$\begin{aligned}
 I((XY); (UVW)) &= \sum_x \sum_y \sum_u \sum_v \sum_w P(xyuuvw) \log \frac{P(xyuuvw)}{P(xy)P(uvw)} \\
 &= \sum_x \sum_y \sum_u \sum_v \sum_w P(xyuuvw) \log \frac{P(xyw)P(v|xyw)P(u|xyvw)}{P(xy)P(w)P(v|w)P(u|vw)} \\
 &= \sum_x \sum_y \sum_u \sum_v \sum_w P(xyuuvw) \log \frac{P(xyw)}{P(xy)P(w)} + \\
 &\quad \sum_x \sum_y \sum_u \sum_v \sum_w P(xyuuvw) \log \frac{P(v|xyw)}{P(v|w)} + \\
 &\quad \sum_x \sum_y \sum_u \sum_v \sum_w P(xyuuvw) \log \frac{P(u|xyvw)}{P(u|vw)}
 \end{aligned}$$

因为 $\sum_{uv} P(xyuuvw) = P(xyw), \quad \sum_u P(xyuuvw) = P(xyvw)$

所以
$$\begin{aligned}
 I(XY; UVW) &= \sum_x \sum_y \sum_w P(xyw) \log \frac{P(xyw)}{P(xy)P(w)} + \\
 &\quad \sum_x \sum_y \sum_v \sum_w P(xyvw) \log \frac{P(v|xyw)}{P(v|w)} + \\
 &\quad \sum_x \sum_y \sum_u \sum_v \sum_w P(xyuuvw) \log \frac{P(u|xyvw)}{P(u|vw)} \\
 &= I(XY; W) + I(XY; V|W) + I(XY; U|VW)
 \end{aligned}$$

[证毕]

此式证明比较简单，但它是两组随机矢量之间的平均互信息的更一般的表达式。该式的含义是随机矢量 (X, Y) 所提供关于随机矢量 (U, V, W) 的信息量等于随机矢量 (X, Y) 所提供关于 W 的信息量加上在已知 W 的条件下 (X, Y) 所提供关于 V 的信息量，再加上在已知 (W, V) 的条件下随机矢量 (X, Y) 所提供关于 U 的信息量。

【3.33】 有一信源输出 $X \in \{0, 1, 2\}$ ，其概率为 $p_0 = \frac{1}{4}, p_1 = \frac{1}{4}, p_2 = \frac{1}{2}$ 。设计两个独立实验去观察它，其结果分别为 $Y_1 \in \{0, 1\}$ 和 $Y_2 \in \{0, 1\}$ 。已知条件概率为：

$P(y_1 x)$	0	1	$P(y_2 x)$	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2	0	1

求：(1) $I(X; Y_1)$ 和 $I(X; Y_2)$ ，并判断哪个实验好些。

(2) $I(X; Y_1 Y_2)$ ，并计算做 Y_1 和 Y_2 两个实验比做 Y_1 或 Y_2 中的一个实验各可多得多少关于 X 的信息。

(3) $I(X; Y_1|Y_2)$ 和 $I(X; Y_2|Y_1)$ ，并解释它们的含义。

(选自参考书目[10]习题4.8。)

解： 对于实验1，其

$$P(y_1 = 0) = \sum_x P(x)P(y_1 = 0|x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(y_1 = 1) = \sum_x P(x)P(y_1 = 1|x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

对于实验 2, 其

$$P(y_2 = 0) = \sum_x P(x)P(y_2 = 0|x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(y_2 = 1) = \sum_x P(x)P(y_2 = 1|x) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad I(X; Y_1) &= \sum_x \sum_{Y_1} P(xy_1) \log \frac{P(y_1|x)}{P(y_1)} \\ &= \sum_x \sum_{Y_1} P(x)P(y_1|x) \log \frac{P(y_1|x)}{P(y_1)} \\ &= \left[\frac{1}{4} \log 2 + \frac{1}{4} \log 1 + \frac{1}{4} \log 2 + \frac{1}{4} \log 1 \right] \\ &= 0.5 \quad \text{比特 / 符号} \\ I(X; Y_2) &= \sum_x \sum_{Y_2} P(x)P(y_2|x) \log \frac{P(y_2|x)}{P(y_2)} \\ &= \left[\frac{1}{4} \log 2 + \frac{1}{4} \log 2 + \frac{1}{2} \log 2 \right] \\ &= 1 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

$I(X; Y_2) > I(X; Y_1)$, 即从 Y_2 中获得关于信源 X 的信息量多于 Y_1 中获得关于 X 的信息量, 所以第二个实验要好些。

$$(2) \quad I(X; Y, Y_2) = I(X; Y_1) + I(X; Y_2|Y_1)$$

其中

$$I(X; Y_2|Y_1) = H(Y_2|Y_1) - H(Y_2|XY_1)$$

因为 Y_2 与 Y_1 是两个独立的实验 Y_2 与 Y_1 无依赖关系, 所以

$$H(Y_2|Y_1) = H(Y_2), \quad H(Y_2|XY_1) = H(Y_2|X)$$

$$I(X; Y_2|Y_1) = I(X; Y_2)$$

$$I(X; Y_1Y_2) = I(X; Y_1) + I(X; Y_2) = 1.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(X; Y_1Y_2) - I(X; Y_1) = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(X; Y_1Y_2) - I(X; Y_2) = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

做 Y_1 和 Y_2 两个实验比单做 Y_1 实验可多获得关于 X 的信息量为 1(比特 / 符号); 而比单做 Y_2 实验可多获得关于 X 的信息量为 0.5(比特 / 符号)。

(3) 本题中 $I(X; Y_1|Y_2)$ 表示在已知 Y_2 实验的条件下, 从 Y_1 实验中获得关于 X 的信息量。

$I(X; Y_2|Y_1)$ 表示在已知 Y_1 实验条件下, 从 Y_2 实验中获得关于 X 的信息量。

因为 Y_1 和 Y_2 是两个独立的实验, 它们彼此无关, 所以在已知其中一个实验的条件下, 并不影响从另一实验中获得关于 X 的信息量。即得

$$I(X; Y_1|Y_2) = I(X; Y_1)$$

$$I(X; Y_2|Y_1) = I(X; Y_2)$$

从本题中, 我们可以进一步理解平均互信息 $I(X; Y)$, $I(X; Y_1Y_2)$, 以及平均条件互信息 $I(X; Y|Y_1)$ 的物理含义。

【3. 34】 Suppose that $I(X; Y) = 0$. Does this imply that $I(X; Z) = I(X; Z|Y)$?

(选自参考书目[3]习题5.24。)

解: 设三个随机变量 X, Y, Z 。根据平均互信息的定义, 可得

$$\begin{aligned} I(X; YZ) &= \sum_X \sum_Y \sum_Z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)}{P(x)} \\ &= \sum_X \sum_Y \sum_Z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)}{P(x)} \frac{P(x|y)}{P(x|y)} \\ &= I(X; Y) + I(X; Z|Y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{同理} \quad I(X; YZ) &= \sum_X \sum_Y \sum_Z P(xyz) \log \frac{P(x|yz)}{P(x|z)} \frac{P(x|z)}{P(x)} \\ &= I(X; Z) + I(X; Y|Z) \end{aligned}$$

当 $I(X; Y) = 0$, 则得

$$I(X; Z|Y) = I(X; Z) + I(X; Y|Z) \quad (1)$$

而由[3.27]题可知, 当 $I(X; Y) = 0$ 时, $I(X; Y|Z)$ 不一定等于零, 也可以大于零。所以, 当假设 $I(X; Y) = 0$ 时不能隐示 $I(X; Z) = I(X; Z|Y)$, 而是(1)式成立。

[3.35] Conditional mutual information. Consider a sequences of N binary random variables $X_1, X_2, \dots, X_N$. Each sequences an even number of 1's has probability $2^{-(N-1)}$ and each sequences with an odd number of 1's has probability zero. Find the average mutual informations

$$I(X_1; X_2), I(X_3; X_2 | X_1), \dots, I(X_N; X_{N-1} | X_1 X_2 \dots X_{N-2})$$

Check your result for $N = 3$.

(选自参考书目[2]习题2.27, 参考书目[4]习题2.8。)

解: N 长的二元随机序列 $X_1 X_2 \dots X_N$, 其满足

$$P(x_1 x_2 \dots x_N) = \begin{cases} 2^{-(N-1)} & \text{当序列有偶数个1} \\ 0 & \text{当序列有奇数个1} \end{cases}$$

$$x_1, x_2, \dots, x_N \in \{0, 1\}$$

根据二元序列的特性, N 长的二元序列共有 2^N 个, 其中必定一半(即 2^{N-1} 个)序列中有偶数个1, 另一半(2^{N-1} 个)序列中有奇数个1。所以 N 长的二元随机序列中含有偶数个1的序列是等概率分布, 其概率为 $2^{-(N-1)}$ 。

根据二元序列的特性, 在这些 2^{N-1} 个含有偶数个1的序列中, 必定是 2^{N-2} 个序列中第 x_N 的取值为“0”, 另一半 2^{N-2} 个序列中第 x_N 的取值为“1”。所以可得

$$\begin{aligned} P(x_N = 0) &= \sum_{x_1=0}^1 \sum_{x_2=0}^1 \dots \sum_{x_{N-1}=0}^1 P(x_1 x_2 \dots x_{N-1} x_N = 0) \\ &= 2^{N-2} \times \frac{1}{2^{N-1}} = \frac{1}{2} \\ P(x_N = 1) &= \sum_{x_1=0}^1 \dots \sum_{x_{N-1}=0}^1 P(x_1 x_2 \dots x_{N-1} x_N = 1) \\ &= 2^{N-2} \times 2^{-(N-1)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

根据二元序列的特性, N 长的二元序列中这 2^{N-1} 个含有偶数个“1”的序列, 其前面 $N-1$ 长的二元序列正好对应所有 $N-1$ 长的二元序列。这 $N-1$ 长的 2^{N-1} 个二元序列中也是一半(即 2^{N-2} 个)二元序列含有偶数个“1”, 而另一半(2^{N-2} 个)二元序列含有奇偶个“1”。所以, 当

前面 $N-1$ 个 $x_1 \cdots x_{N-1}$ 变量已知时,第 x_N 个变量可以完全确定。当这 $x_1 \cdots x_{N-1}$ 是含偶数个“1”时, $x_N = 0$; 当 $x_1 \cdots x_{N-1}$ 是含奇数个“1”时, $x_N = 1$, 则形成这些 2^{N-1} 个 N 长含有偶数个“1”的二元序列。所以

$$P(x_N = 0 | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) = \begin{cases} 1 & x_1 x_2 \cdots x_{N-1} \text{ 有偶数个“1”} \\ 0 & x_1 x_2 \cdots x_{N-1} \text{ 有奇数个“1”} \end{cases}$$

$$P(x_N = 1 | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) = \begin{cases} 1 & x_1 x_2 \cdots x_{N-1} \text{ 有奇数个“1”} \\ 0 & x_1 x_2 \cdots x_{N-1} \text{ 有偶数个“1”} \end{cases}$$

得 $H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$

$$= - \sum_{x_1=0}^1 \cdots \sum_{x_{N-1}=0}^1 \sum_{x_N=0}^1 P(x_1 \cdots x_N) \log P(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) = 0$$

又根据前面分析可知,这 2^{N-1} 个含有偶数个“1”的 N 长二元序列,其前面 $N-1$ 长的二元序列正好对应所有 $N-1$ 长的二元序列,所以这 N 长的二元序列 $x_1 x_2 \cdots x_{N-1} x_N$ 前 $N-1$ 长的二元序列的概率分布为

$$P(x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) = \frac{1}{2^{N-1}} \quad x_1, x_2, \cdots, x_{N-1} \in \{0, 1\}$$

根据二元序列的特性,这 $N-1$ 长的二元序列共 2^{N-1} 个,其前面 $N-2$ 长的二元序列包含了所有 $N-2$ 长的二元序列,并且重复出现一次,所以共有 $2 \times 2^{N-2}$ 个。也就是所有 2^{N-2} 个 $N-2$ 长的二元序列后面增加一位 x_{N-1} ,其取“0”或取“1”,就生成 $2 \times 2^{N-2}$ 个 $N-1$ 长的二元序列。则可得

$$P(x_1 x_2 \cdots x_{N-2}) = \sum_{x_{N-1}=0}^1 P(x_1 x_2 \cdots x_{N-2} x_{N-1})$$

$$= 2 \times \frac{1}{2^{N-1}} = \frac{1}{2^{N-2}} \quad x_1, x_2, \cdots, x_{N-2} \in \{0, 1\}$$

又因在这些 2^{N-1} 个含有偶数个“1”的 N 长二元序列中前面 $N-2$ 长的二元序列正好有 $2 \times 2^{N-2}$ 个。所以

$$P(x_1 x_2 \cdots x_{N-2} x_N) = \frac{1}{2^{N-1}} \quad x_1, \cdots, x_{N-2}, x_N \in \{0, 1\}$$

得

$$P(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-2}) = \frac{P(x_1 x_2 \cdots x_{N-2} x_N)}{P(x_1 x_2 \cdots x_{N-2})} = \frac{2^{-(N-1)}}{2^{-(N-2)}} = \frac{1}{2}$$

$$= P(x_N) \quad x_1, \cdots, x_{N-2}, x_N \in \{0, 1\}$$

可见,在 $X_1 X_2 \cdots X_N$ 随机序列中第 N 个随机变量与前 $N-2$ 个随机变量无依赖关系,统计独立。所以

$$I(X_N; X_{N-1} | X_1 X_2 \cdots X_{N-2})$$

$$= H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-2}) - H(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

$$= H(X_N) = 1 \text{ 比特}$$

同理,根据二元序列的特性,在这些 N 长并含有偶数个“1”的二元序列中,当 $n < N$ 时,前面 n 长的二元序列 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 包含了所有 n 长的二元序列,并且重复出现 2^{N-n-1} 次,则构成共有 $2^{N-n-1} \times 2^n = 2^{N-1}$ 个含有偶数个“1”的 N 长的二元序列。由此得

$$P(x_1 x_2 \cdots x_n) = \frac{1}{2^n} \quad 1 \leq n < N, \quad x_1, x_2, \cdots, x_n \in \{0, 1\}$$

同理得 $P(x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) = \frac{1}{2^{n-1}} \quad 2 \leq n < N, \quad x_1, x_2, \cdots, x_{n-1} \in \{0, 1\}$

因此
$$\begin{cases} P(x_n = 0 | x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) = \frac{P(x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n = 0)}{P(x_1 x_2 \cdots x_{n-1})} = \frac{2^{-n}}{2^{-(n-1)}} = \frac{1}{2} \\ \quad (2 \leq n < N) \quad x_1, x_2, \cdots, x_{n-1} \in \{0, 1\} \\ P(x_n = 1 | x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) = \frac{P(x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n = 1)}{P(x_1 x_2 \cdots x_{n-1})} = \frac{1}{2} \\ \quad (2 \leq n < N) \quad x_1, x_2, \cdots, x_{n-1} \in \{0, 1\} \end{cases}$$

而
$$\begin{cases} P(x_n = 0) = \sum_{x_1=0}^1 \sum_{x_2=0}^1 \cdots \sum_{x_{n-1}=0}^1 P(x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n = 0) \\ \quad = 2^{n-1} \times \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \quad (1 \leq n < N) \\ P(x_n = 1) = \sum_{x_1=0}^1 \sum_{x_2=0}^1 \cdots \sum_{x_{n-1}=0}^1 p(x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n = 1) \\ \quad = 2^{n-1} \times \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \quad (1 \leq n < N) \end{cases}$$

可见

$$\begin{cases} P(x_n = 0 | x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) = P(x_n = 0) = \frac{1}{2} \\ P(x_n = 1 | x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) = P(x_n = 1) = \frac{1}{2} \\ (2 \leq n < N) \quad x_1, x_2, \cdots, x_{n-1} \in \{0, 1\} \end{cases}$$

即得

$$\begin{cases} P(x_2 | x_1) = P(x_2) \\ P(x_3 | x_1 x_2) = P(x_3) \\ P(x_4 | x_1 x_2 x_3) = P(x_4) \\ \vdots \\ P(x_n | x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) = P(x_n) \\ n < N, \quad x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}, x_n \in \{0, 1\} \end{cases}$$

因为上式同时成立, 所以随机序列 $X_1 X_2 \cdots X_{N-1}$ 是前后无依赖, 相互统计独立的。

故 $P(x_1 x_2 \cdots x_{n-2} x_{n-1} x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i) = \frac{1}{2^n} \quad 1 \leq n < N; x_1, x_2, \cdots, x_n \in \{0, 1\}$

则得 $P(x_1 x_2 \cdots x_{n-2} x_{n-1}) = \frac{1}{2^{n-1}}$

$$P(x_1 x_2 \cdots x_{n-2} x_n) = \frac{1}{2^{n-1}} \quad 2 \leq n < N; x_1, x_2, \cdots, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n \in \{0, 1\}$$

所以
$$P(x_n | x_1 x_2 \cdots x_{n-2}) = \frac{P(x_1 \cdots x_{n-2} x_n)}{P(x_1 \cdots x_{n-2})} = \frac{1}{2} = P(x_n) \\ 2 \leq n < N; x_1, x_2, \cdots, x_{n-2}, x_n \in \{0, 1\}$$

则得
$$\begin{aligned} I(X_n; X_{n-1} | X_1 X_2 \cdots X_{n-2}) \\ &= H(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-2}) - H(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-2} X_{n-1}) \\ &= H(X_n) - H(X_n) = 0 \quad 2 \leq n < N \end{aligned}$$

总结前面分析计算得

$$I(X_n; X_{n-1} | X_1 X_2 \cdots X_{n-2}) = \begin{cases} 0 & 2 \leq n < N \\ 1 \text{ 比特} & n = N \end{cases}$$

在满足本题条件的 N 长的二元随机序列 $X_1 X_2 \cdots X_{N-1} X_N$ 中, 前面 $N-1$ 个随机变量是无依赖的、相互统计独立的。而第 N 个随机变量与前面 $N-2$ 个随机变量也无依赖关系, 而是取决于前面所有 $N-1$ 个随机变量。

下面, 我们对 $N=3$ 来检验所计算得的结果。根据题意知:

$$P(x_1 = 0 \ x_2 = 0 \ x_3 = 0) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}, \quad P(x_1 = 0 \ x_2 = 0 \ x_3 = 1) = 0$$

$$P(x_1 = 0 \ x_2 = 1 \ x_3 = 1) = \frac{1}{4}, \quad P(x_1 = 0 \ x_2 = 1 \ x_3 = 0) = 0$$

$$P(x_1 = 1 \ x_2 = 0 \ x_3 = 1) = \frac{1}{4}, \quad P(x_1 = 1 \ x_2 = 0 \ x_3 = 0) = 0$$

$$P(x_1 = 1 \ x_2 = 1 \ x_3 = 0) = \frac{1}{4}, \quad P(x_1 = 1 \ x_2 = 1 \ x_3 = 1) = 0$$

$N=3$ 的二元序列中含偶数个“1”的二元序列共有 $2^{N-1} = 2^2 = 4$ 项, 这四个二元序列正好对应所有 $N-1 = 2$ 长的二元序列 $\{00, 01, 10, 11\}$ 。所以, 当已知 $x_1 x_2 = 00$ 时 x_3 必取“0”; $x_1 x_2 = 11$ 时 x_3 必取“0”, 这样 3 长的二元序列才满足含有偶数个“0”。同理, 已知 $x_1 x_2 = 01$ 和 $x_1 x_2 = 10$ 时 x_3 必取“1”。

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad P(x_3 = 0 | x_1 x_2) &= \begin{cases} 1 & x_1 x_2 \text{ 中含偶数个“1”} \\ 0 & x_1 x_2 \text{ 中含奇数个“1”} \end{cases} \quad x_1, x_2 \in \{0, 1\} \\ P(x_3 = 1 | x_1 x_2) &= \begin{cases} 1 & x_1 x_2 \text{ 中含奇数个“1”} \\ 0 & x_1 x_2 \text{ 中含偶数个“1”} \end{cases} \quad x_1, x_2 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

$$\text{则得} \quad H(X_3 | X_1 X_2) = 0$$

$$\text{而} \quad P(x_3 = 0) = \sum_{x_1=0}^1 \sum_{x_2=0}^1 P(x_1 x_2 x_3 = 0) = \frac{1}{2}$$

$$P(x_3 = 1) = \sum_{x_1=0}^1 \sum_{x_2=0}^1 P(x_1 x_2 x_3 = 1) = \frac{1}{2}$$

$$\text{得} \quad H(X_3) = 1 \quad \text{比特}$$

$$\text{又} \quad P(x_1 x_2) = \frac{1}{4} \quad x_1, x_2 \in \{0, 1\}$$

$$P(x_1) = P(x_2) = \frac{1}{2} \quad x_1, x_2 \in \{0, 1\}$$

$$\text{所以} \quad P(x_2 | x_1) = \frac{1}{2} = P(x_2) \quad x_1, x_2 \in \{0, 1\}$$

X_1 与 X_2 统计独立。

$$\text{而} \quad P(x_1 x_3) = \frac{1}{4} \quad x_1, x_3 \in \{0, 1\}$$

$$\text{可见} \quad P(x_3 | x_1) = \frac{1}{2} = P(x_3) \quad x_1, x_3 \in \{0, 1\}$$

X_3 与 X_1 也统计独立, 但 X_3 由 $X_1 X_2$ 决定。

$$\text{所以} \quad I(X_1; X_2) = 0$$

$$I(X_3 X_2 | X_1) = H(X_3 | X_1) - H(X_3 | X_1 X_2)$$

$$= H(X_3) = 1 \quad \text{比特}$$

所以, 检验所得计算结果正确。

【3. 36】 Using Venn diagrams(维拉图), we can see that mutual information common to three random variable X, Y and Z should be defined by

$$I(X; Y; Z) = I(X; Y) - I(X; Y|Z)$$

This quantity is symmetric in X, Y and Z , despite the preceding asymmetric define. Unfortunately, $I(X; Y; Z)$ is not necessarily nonnegative. Find X, Y, Z such that $I(X; Y; Z) < 0$, and Prove the following two identities:

$$I(X; Y; Z) = H(XYZ) - H(X) - H(Y) - H(Z) + I(X; Y) + I(Y; Z) + I(Z; X)$$

$$I(X; Y; Z) = H(XYZ) - H(XY) - H(YZ) - H(ZX) + H(X) + H(Y) + H(Z)$$

The first identity can be understood using the Venn diagram analogy for entropy and mutual information. The second identity follows easily from the first.

(选自参考书目[2] 习题 2.12。)

解: 用维拉图可以把 X, Y 两个随机变量的互信息和熵之间的关系清晰地表示出来。而三个随机变量的互信息定义为

$$I(X; Y; Z) = I(X; Y) - I(X; Y|Z)$$

它们也可用维拉图来看出, 这个互信息是它们的公共部分, 如图 3.21 所示。

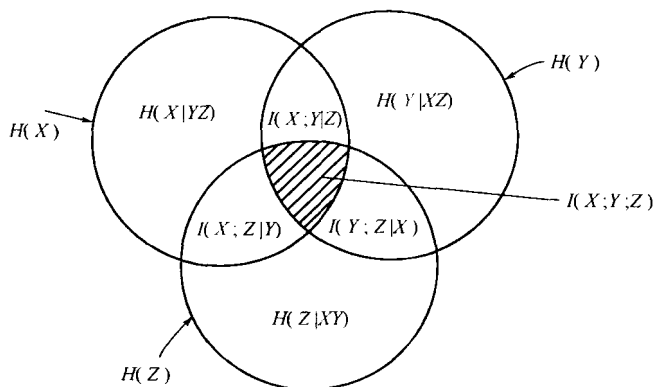


图 3.21 三变量的维拉图

因此, 这个平均互信息对于随机变量 X, Y 和 Z 是对称的, 也可以写成

$$I(X; Y; Z) = I(Y; Z) - I(Y; Z|X)$$

$$= I(X; Z) - I(X; Z|Y)$$

证明: 根据三个随机变量的平均互信息的定义可得

$$I(X; Y; Z) = I(X; Y) - I(X; Y|Z)$$

$$= \sum_{xy} P(xy) \log \frac{P(x|y)}{P(x)} - \sum_{xyz} P(xyz) \log \frac{P(xy|z)}{P(x|z)P(y|z)}$$

$$= \sum_{xyz} P(xyz) \log \frac{P(x|y)P(x|z)P(y|z)}{P(x)P(xy|z)}$$

$$= \sum_{xyz} P(xyz) \log \frac{P(x|y)P(xz)P(y|z)}{P(x)P(xyz)}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{xyz} P(xyz) \log \frac{P(x|y)P(x)P(z|x)P(y|z) \cdot P(z)P(y)}{P(x)P(xyz)P(z)P(y)} \\
&= \sum_{xyz} P(xyz) \log \frac{P(x|y)}{P(x)} + \sum_{xyz} P(xyz) \log P(x) - \sum_{xyz} P(xyz) \log P(xyz) + \\
&\quad \sum_{xyz} P(xyz) \log \frac{P(z|x)}{P(z)} + \sum_{xyz} P(xyz) \log \frac{P(y|z)}{P(y)} + \\
&\quad \sum_{xyz} P(xyz) \log P(z) + \sum_{xyz} P(xyz) \log P(y)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{因为} \quad \sum_{yz} P(xyz) &= P(x), \quad \sum_{xz} P(xyz) = P(y), \quad \sum_{xy} P(xyz) = P(z) \\
\sum_x P(xyz) &= P(yz), \quad \sum_y P(xyz) = P(xz), \quad \sum_z P(xyz) = P(xy)
\end{aligned}$$

所以 $I(X;Y;Z)$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{xy} P(xy) \log \frac{P(x|y)}{P(x)} + \sum_x P(x) \log P(x) - \sum_{xyz} P(xyz) \log P(xyz) + \\
&\quad \sum_{xz} P(xz) \log \frac{P(z|x)}{P(z)} + \sum_{yz} P(yz) \log \frac{P(y|z)}{P(y)} + \sum_z P(z) \log P(z) + \\
&\quad \sum_y P(y) \log P(y) \\
&= I(X;Y) - H(X) + H(XYZ) + I(X;Z) + I(Y;Z) - H(Z) - H(Y) \\
&= H(XYZ) - H(X) - H(Y) - H(Z) + I(X;Y) + I(Y;Z) + I(Z;X)
\end{aligned}$$

(上式因为平均互信息的交互性而得。)

[证毕]

上述证得第一式。

证明： 现证明第二式。

由于上述已证得

$$\begin{aligned}
I(X;Y;Z) &= H(XYZ) - H(X) - H(Y) - H(Z) + \\
&\quad I(X;Y) + I(Y;Z) + I(Z;X)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{因为} \quad I(X;Y) &= H(X) + H(Y) - H(XY) \\
I(Y;Z) &= H(Y) + H(Z) - H(YZ) \\
I(Z;X) &= H(Z) + H(X) - H(ZX)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{所以} \quad I(X;Y;Z) &= H(XYZ) - H(X) - H(Y) - H(Z) + H(X) + \\
&\quad H(Y) - H(XY) + H(Y) + H(Z) - H(YZ) + \\
&\quad H(Z) + H(X) - H(ZX) \\
&= H(XYZ) - H(XY) - H(YZ) - H(ZX) + \\
&\quad H(X) + H(Y) + H(Z)
\end{aligned}$$

[证毕]

第一个等式能够从上面图 3.21 的维拉图中很容易得到理解。

从第二个等式中也可以看出这个三个随机变量的互信息对随机变量 X, Y 和 Z 是对称的。

我们已经知道,二个离散随机变量的平均互信息是非负的。但是,现在所定义三个离散随机变量的平均互信息不是非负的,它可以小于零,为负值。也就是在维拉图中这三个圆没有这个公共的交叠部分。

例如:习题 3.7 中 X, Y 是统计独立的二元随机变量,而 $Z = X \cdot Y$ (一般乘积)。当 X 和 Y

都是等概率分布时计算得

$$I(X;Y) = 0, \quad I(X;Y|Z) \approx 0.189 \quad \text{比特}$$

所以

$$I(X;Y;Z) = I(X;Y) - I(X;Y|Z) \approx -0.189 \quad \text{比特}$$

又例如习题 3.8 中 X, Y 是统计独立的二元随机变量, 而 $Z = X \oplus Y$ (模二和运算), 当 X 和 Y 等概率分布时计算得

$$I(X;Y) = 0, \quad I(X;Y|Z) = 1 \quad \text{比特}$$

$$I(X;Y;Z) = -1 \quad \text{比特}$$

所以在这两例题中都有 $I(X;Y;Z) < 0$

此处定义的互信息 $I(X;Y;Z)$ 没有明确的物理意义, 且 $I(X;Y;Z)$ 可以大于零, 小于零或等于零。在实际问题中很少应用这个量。

【3.37】 In a joint ensemble XY , the mutual information $I(x;y)$ is a random variable. In this problem we are concerned with the variance of that random variable, $\text{VAR}[I(x;y)]$.

(1) Prove that $\text{VAR}[I(x;y)] = 0$ iff there is a constant α such that, for all x, y with $P(xy) > 0$,

$$P(xy) = \alpha P(x)P(y)$$

(2) Express $I(X;Y)$ in term of α and interpret the special case $\alpha = 1$.

(3) For each of the Channels in Fig. 3.22, find a probability assignment $P(x)$ such that $I(X;Y) > 0$ and $\text{VAR}[I(x;y)] = 0$. Calculate $I(X;Y)$.

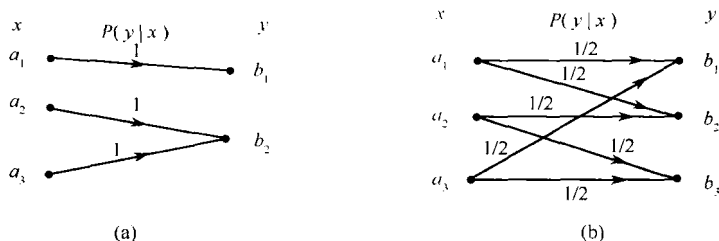


图 3.22 习题 3.37 的信道

(4) Suppose a DMC has the property that for some input assignment $P(x) > 0, x \in A = \{0, 1, \dots, k-1\}$, the variance of $I(x;y) = 0$. Prove that the input assignment achieves channel capacity.

(选自参考书目[4] 习题 2.21 和习题 4.21。)

证明:

(1) 一对联合随机变量 X, Y , 其互信息 $I(x;y)$ 对于不同的 $x \in X, y \in Y$ 其值不同, 所以 $I(x;y)$ 也是一个随机变量。根据定义

$$I(x;y) = \log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)} \quad x \in X, y \in Y$$

若 $\text{VAR}[I(x;y)] = 0$, 即

$$\text{VAR}[I(x;y)] = E[(I(x;y))^2] - E^2[I(x;y)] = 0$$

所以

$$E\left[\left(\log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)}\right)^2\right] = E^2\left[\log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)}\right]$$

$$\text{即} \quad \sum_X \sum_Y P(xy) \left[\log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)}\right]^2 = \left[\sum_X \sum_Y P(xy) \log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)}\right]^2$$

对于所有 $x, y, P(xy) > 0$ 时, 必须等式中对数函数是一常数, 上式等号才成立。所以必须满足

$$I(x; y) = \log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)} = \log \alpha \quad \text{对所有 } x, y \text{ 其 } P(xy) > 0$$

其中 α 是大于等于 1 的常数。

则得

$$\frac{P(xy)}{P(x)P(y)} = \alpha$$

$$P(xy) = \alpha P(x)P(y) \quad \text{对所有 } x, y \quad P(xy) > 0$$

证得满足上式条件时, $I(x; y)$ 的方差等于零。也就是对于所有 $x, y, P(xy) > 0$ 的互信息 $I(x; y)$ 都等于一个常数。

(2) 根据定义

$$I(X; Y) = E[I(x; y)] = \sum_x \sum_y P(xy) \log \frac{P(xy)}{P(x)P(y)}$$

因为 $\text{VAR}[I(x; y)] = 0$, 所以 $P(xy) = \alpha P(x)P(y)$, 则得对所有 x, y 有

$$I(X; Y) = \log \alpha$$

当 $\alpha = 1$ 时 $P(xy) = P(x)P(y)$ (对所有 x, y) 则 X, Y 统计独立, 得

$$I(X; Y) = 0$$

(3) 对于第一个信道 (图 3.22(a) 所示的信道) 设 $P(x = a_1) = \frac{1}{2}, P(x = a_2) +$

$P(x = a_3) = \frac{1}{2}$ 。计算得

$$P(y = b_1) = P(y = b_2) = \frac{1}{2}$$

$$I(a_1; b_1) = \log \frac{P(a_1)P(b_1|a_1)}{P(a_1)P(b_1)} = \log_2 2 = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(a_2; b_2) = \log \frac{P(a_2)P(b_2|a_2)}{P(a_2)P(b_2)} = \log_2 2 = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(a_3; b_2) = \log \frac{P(a_3)P(b_2|a_3)}{P(a_3)P(b_2)} = \log_2 2 = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

又因为

$$P(b_2|a_1) = P(b_1|a_2) = P(b_1|a_3) = 0$$

所以

$$P(a_1b_2) = P(a_2b_1) = P(a_3b_1) = 0$$

$$I(a_2; b_1) = I(a_3; b_1) = 0$$

$$I(a_1; b_2) = 0$$

得

$$E[(I(x; y))^2] - E^2[I(x; y)] = 0$$

$$\text{VAR}[I(x; y)] = 0$$

而

$$I(X; Y) = E[I(x; y)] = \log_2 2 = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

对于信道 II (图 3.22(b) 所示的信道), 设 $P(x = a_1) = P(x = a_2) = P(x = a_3) = \frac{1}{3}$ 。

计算得

$$P(y = b_1) = P(y = b_2) = P(y = b_3) = \frac{1}{3}$$

$$I(a_1; b_1) = \log \frac{P(a_1)P(b_1|a_1)}{P(a_1)P(b_1)} = \log_2 \frac{3}{2} \approx 0.585 \quad \text{比特 / 符号}$$

同理 $I(a_1; b_2) = \log_2 \frac{3}{2} \approx 0.585$ 比特 / 符号

$$I(a_2; b_2) = I(a_2; b_3) = \log_2 \frac{3}{2} \approx 0.585 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$I(a_3; b_3) = I(a_3; b_1) = \log_2 \frac{3}{2} \approx 0.585 \quad \text{比特 / 符号}$$

而其他因为 $P(a_i, b_j) = 0$, 所以 $I(a_i, b_j) = 0$ 。由此可计算得 $\text{VAR}[I(x; y)] = 0$ 。

而 $I(X; Y) = E[I(x; y)] = \log_2 \frac{3}{2} \approx 0.585$ 比特 / 符号

(4) 对于 DMC 来说, 若 $\text{VAR}[I(x; y)] = 0$, 则 $I(x; y)$ 等于一常数 (设为 $\log \alpha, \alpha \geq 1$), 即

$$I(x; y) = \log \alpha \quad \text{对所有 } x, y \text{ 其 } P(xy) > 0$$

又因为已知有一输入分布其对所有输入 $x, P(x) > 0, \text{VAR}[I(x; y)] = 0$, 即

$$I(x; y) = \log \alpha \quad \text{对所有 } x, y \text{ 其 } P(xy) > 0, P(x) > 0$$

因为 $P(xy) = P(x)P(y|x)$

所以 $I(x; y) = \log \alpha \quad \text{对所有 } x, y \text{ 其 } P(y|x) > 0$

得

$$I(x; Y) = \sum_y P(y|x) I(x; y) = \sum_y P(y|x) \log \alpha = \log \alpha \quad P(x) > 0$$

根据信道容量解的充要性得信道容量 $\max_{P(x)} I(X; Y) = \log \alpha$, 则这个使 $I(x; y)$ 的方差等于零的输入概率分布 $P(x) > 0$ 就是使 DMC 信道达到信道容量的最佳输入分布。

[证毕]

[3. 38] The binary errors-and-erasures channel is given by

(1) Find the capacity

(2) Specialize to erasures only ($\epsilon = 0$)

(3) Specialize to the binary symmetric channel ($\rho = 0$)

(4) Would you prefer a binary symmetric channel with crossover probability = 0.125 or a simple erasure channel with probability of erasure = 0.5?

(选自参考书目[3]习题 5.7。)

解: (1) 已知二元有噪和删除信道的信道矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-\epsilon-\rho & \rho & \epsilon \\ \epsilon & \rho & 1-\epsilon-\rho \end{bmatrix}$$

这是一个准对称信道, 所以当其输入分布为等概率分布时, 才能达到信道容量, 即

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$$

此时输出端的概率分布为

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}(1-\rho), \quad P(E) = \rho$$

就可根据

$$C = \max_{P(x)} I(X; Y) = \max_{P(x)} \left[\sum_X \sum_Y P(x) P(y|x) \log \frac{P(y|x)}{P(y)} \right]$$

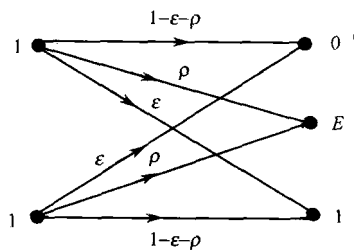


图 3.23 习题 3.38 信道

来计算。

也可根据准对称信道的信道容量的公式来计算

$$C = \log r - H(p'_1, p'_2, p'_3) - \sum_{k=1}^2 N_k \log M_k$$

其中 $r = 2, (p'_1, p'_2, p'_3) = (1 - \epsilon - \rho, \rho, \epsilon)$

$$N_k: N_1 = 1 - \rho \quad N_2 = \rho$$

$$M_k: M_1 = 1 - \rho \quad M_2 = 2\rho$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } C &= \log 2 + (1 - \epsilon - \rho) \log(1 - \epsilon - \rho) + \rho \log \rho + \epsilon \log \epsilon - \\ &\quad (1 - \rho) \log(1 - \rho) - \rho \log 2\rho \\ &= (1 - \rho) \log 2 + (1 - \epsilon - \rho) \log(1 - \epsilon - \rho) + \epsilon \log \epsilon - (1 - \rho) \log(1 - \rho) \\ &= (1 - \rho) + (1 - \epsilon - \rho) \log(1 - \epsilon - \rho) + \epsilon \log \epsilon - (1 - \rho) \log(1 - \rho) \\ &= (1 - \rho) \left\{ 1 - \left[-\frac{1 - \epsilon - \rho}{1 - \rho} \log(1 - \epsilon - \rho) - \frac{\epsilon}{1 - \rho} \log \epsilon + \log(1 - \rho) \right] \right\} \\ &= (1 - \rho) \left\{ 1 - \left[-\frac{1 - \epsilon - \rho}{1 - \rho} \log \frac{1 - \epsilon - \rho}{1 - \rho} - \frac{\epsilon}{1 - \rho} \log \frac{\epsilon}{1 - \rho} \right] \right\} \\ &= (1 - \rho) \left[1 - H\left(\frac{\epsilon}{1 - \rho}\right) \right] \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

(2) 当 $\epsilon = 0$ 就是二元删除信道时, 所以

$$C = (1 - \rho) \quad \text{比特 / 符号}$$

(3) 当 $\rho = 0$ 就是二元对称信道时

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 - \epsilon & \epsilon \\ \epsilon & 1 - \epsilon \end{bmatrix}$$

所以 $C = 1 - H(\epsilon) \quad \text{比特 / 符号}$

(4) 当二元对称信道 $\epsilon = 0.125$ 时

$$C = 1 - 0.544 \approx 0.456 \quad \text{比特 / 符号}$$

当二元删除信道 $\rho = 0.5$ 时

$$C = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

可见, 二元删除信道($\rho = 0.5$, 如图 3.24 所示)能传输的最大信息量略大于二元对称信道($\epsilon = 0.125$, 如图 3.25 所示)能传输的最大信息量。所以, 我们更愿意选择二元删除信道($\rho = 0.5$), 而不选择二元对称信道($\epsilon = 0.125$)。

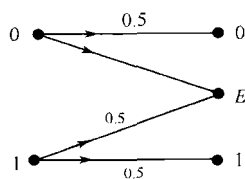


图 3.24 二元删除信道

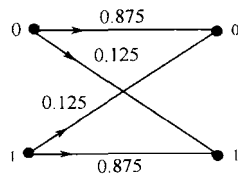


图 3.25 二元对称信道

【3.39】 Consider the following channel (is shown in Fig. 3.26) is $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ an input distribution that achieves capacity?

(选自参考书目[3]习题5.8.)

解： 此题信道的信道传递矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-\epsilon & \epsilon & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \epsilon & 1-\epsilon \end{bmatrix}$$

可计算求出此信道的信道容量及其达到的最佳输入分布。

令 β_j 其中 $j = 1, 2, 3$, 可得

$$\begin{cases} (1-\epsilon)\beta_1 + \epsilon\beta_2 = (1-\epsilon)\log(1-\epsilon) + \epsilon\log\epsilon \\ \beta_2 = 0 \\ \epsilon\beta_2 + (1-\epsilon)\beta_3 = \epsilon\log\epsilon + (1-\epsilon)\log(1-\epsilon) \end{cases}$$

解方程得

$$\beta_1 = \beta_3 = \frac{1}{1-\epsilon} [\epsilon\log\epsilon + (1-\epsilon)\log(1-\epsilon)] = \frac{-H(\epsilon)}{1-\epsilon}$$

$$\beta_2 = 0$$

所以

$$\begin{aligned} C &= \log \sum_j 2^{\beta_j} = \log [2^0 + 2 \times 2^{\frac{-H(\epsilon)}{1-\epsilon}}] \\ &= \log [1 + 2^{1-\frac{H(\epsilon)}{1-\epsilon}}] = \log [1 + 2(1-\epsilon)\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}] \end{aligned}$$

得

$$\begin{cases} P(b_1) = P(b_3) = 2^{\beta_1 - C} = \frac{(1-\epsilon)\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}}{1 + 2(1-\epsilon)\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}} \\ P(b_2) = 2^{-C} = \frac{1}{1 + 2(1-\epsilon)\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}} \end{cases}$$

而根据 $P(b_j) = \sum_{i=1}^3 P(a_i)P(b_j|a_i)$ 其中 $j = 1, 2, 3$ 来计算最佳输入概率分布, 得

$$\begin{cases} P(b_1) = (1-\epsilon)P(a_1) \\ P(b_2) = P(a_2) + \epsilon P(a_1) + \epsilon P(a_3) \\ P(b_3) = (1-\epsilon)P(a_3) \end{cases}$$

所以

$$P(a_1) = P(a_3) = \frac{1}{1-\epsilon} P(b_1) = \frac{\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}}{[1 + 2(1-\epsilon)\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}]}$$

$$P(a_2) = \frac{1 - 2\epsilon\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}}{1 + 2(1-\epsilon)\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}}$$

因为 $0 < \epsilon < 1$, 所以 $0 < (1-\epsilon) < 1$, $0 < \frac{\epsilon}{1-\epsilon} < \infty$, $1 > \epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}} > 0$ 。

故有

$$1 + 2(1-\epsilon)\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}} > 0; \quad [1 - 2\epsilon\epsilon^{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}] > 0$$

$$P(a_2) \neq 0$$

可见, 达到信道容量时的最佳输入概率分布中

$$P(a_2) \neq 0$$

所以输入概率分布为 $\{\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\}$ 时不能使平均交互信息达到最大值, 即不能达到信道容量。

从直观上看, 如果输入概率分布设为 $\{\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\}$, 那么此信道变成了二元删除信道了。

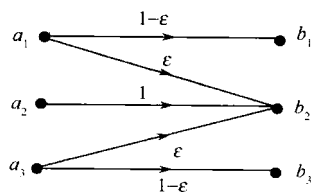


图 3.26

而实际输入 a_2 对输出 Y 也是提供信息量的, 所以不能将输入符号 a_2 的概率设为零。

在假设输入概率分布为 $\left\{\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right\}$, 此信道变为二元删除信道, 其

$$I(\dot{X}; Y) = 1 - \epsilon \quad \text{比特 / 符号}$$

若设 $\epsilon = \frac{1}{2}$

$$I(X; Y) = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

而根据前面计算得此信道的信道容量应为

$$C = \log[1 + 2 \times 2^{\frac{-H(\epsilon)}{1-\epsilon}}]$$

当 $\epsilon = \frac{1}{2}$ 时, 有

$$C = \log[1 + 2 \times 2^{-2}] = \log\left[1 + \frac{1}{2}\right] = \log \frac{3}{2} \approx 0.585 \quad \text{比特 / 符号}$$

可见此时

$$C > I(X; Y)$$

从此例也可进一步说明 $\left\{\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right\}$ 不是达到信道容量的最佳输入分布。

【3.40】 With 0,1, as both input and output, the transition probabilities for 0 to 0 and 1 are $1-\epsilon$ and ϵ respectively while those for 1 to 1 and 0 are $1-\delta$ and δ respectively. Assuming that $0 < \epsilon < 1$ and $0 < \delta < 1$, find the capacity of the channel.

(选自参考书目[6]习题4.5。)

解: 本题的信道如图 3.27 所示, 信道传递矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-\epsilon & \epsilon \\ \delta & 1-\delta \end{bmatrix}$$

可以根据方程组来计算。

令 $\beta_j (j = 1, 2)$, 根据公式得

$$\begin{cases} (1-\epsilon)\beta_1 + \epsilon\beta_2 = (1-\epsilon)\log(1-\epsilon) + \epsilon\log\epsilon \\ \delta\beta_1 + (1-\delta)\beta_2 = \delta\log\delta + (1-\delta)\log(1-\delta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1-\epsilon)\beta_1 + \epsilon\beta_2 = -H(\epsilon) \\ \delta\beta_1 + (1-\delta)\beta_2 = -H(\delta) \end{cases}$$

解方程式, 得

$$\beta_1 = \frac{\epsilon H(\delta) - (1-\delta)H(\epsilon)}{1-\epsilon-\delta} = \frac{\epsilon H(\delta) + \delta H(\epsilon) - H(\epsilon)}{1-\epsilon-\delta}$$

$$\beta_2 = \frac{\delta H(\epsilon) - (1-\epsilon)H(\delta)}{1-\epsilon-\delta} = \frac{\epsilon H(\delta) + \delta H(\epsilon) - H(\delta)}{1-\epsilon-\delta}$$

所以

$$C = \log[2^{\beta_1} + 2^{\beta_2}]$$

令 $\rho = 1 - \epsilon - \delta$

所以 $C = \log[2^{\frac{\delta H(\epsilon) + \epsilon H(\delta)}{\rho}} (2^{-H(\epsilon)/\rho} + 2^{-H(\delta)/\rho})]$

$$= \left[\frac{\delta H(\epsilon) + \epsilon H(\delta)}{\rho} \right] + \log_2[2^{-H(\epsilon)/\rho} + 2^{-H(\delta)/\rho}] \quad \text{比特 / 符号}$$

而

$$P(b_1) = 2^{\beta_1 - C}, \quad P(b_2) = 2^{\beta_2 - C}, \quad P(b_1) + P(b_2) = 1$$

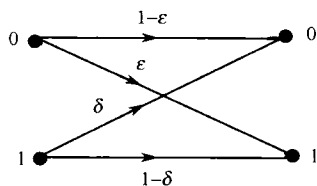


图 3.27 习题 3.40 的信道

又

$$\begin{cases} P(b_1) = (1-\epsilon)P(a_1) + \delta P(a_2) \\ P(b_2) = \epsilon P(a_1) + (1-\delta)P(a_2) \end{cases}$$

所以

$$P(a_1 = 0) = \frac{(1-\delta)P(b_1) - \delta P(b_2)}{\rho} = \frac{P(b_1) - \delta}{\rho}$$

$$P(a_2 = 1) = \frac{(1-\epsilon)P(b_2) - \epsilon P(b_1)}{\rho} = \frac{P(b_2) - \epsilon}{\rho}$$

故得

$$\begin{aligned} P(a_1 = 0) &= \frac{1}{\rho} \left[-\delta + \frac{2^{\beta_1}}{2^{\beta_1} + 2^{\beta_2}} \right] \\ &= \frac{1}{\rho} \left[-\delta + \frac{2^{H(\delta)/\rho}}{2^{H(\delta)/\rho} + 2^{H(\epsilon)/\rho}} \right] \end{aligned}$$

$$P(a_2 = 1) = \frac{1}{\rho} \left[-\epsilon + \frac{2^{H(\epsilon)/\rho}}{2^{H(\delta)/\rho} + 2^{H(\epsilon)/\rho}} \right]$$

$P(a_1 = 0)$ 和 $P(a_2 = 1)$ 就是达到信道容量时的最佳输入分布。

另附: 当 $\epsilon = \delta$ 时, 此信道就是二元对称信道。又当 $\epsilon = 0$ 时, 此信道就是二元 Z 信道(如图 3.28 所示)。根据本题就可求得二元 Z 信道的信道容量及其最佳输入概率分布。可得

$$C = \log_2 [1 + 2^{-H(\delta)/(1-\delta)}] \quad \text{比特/符号}$$

达到此信道容量的输入分布为

$$P(0) = \frac{1}{1-\delta} \left[-\delta + \frac{2^{H(\delta)/(1-\delta)}}{1 + 2^{H(\delta)/(1-\delta)}} \right]$$

$$P(1) = \frac{1}{1-\delta} \left[\frac{1}{1 + 2^{H(\delta)/(1-\delta)}} \right]$$

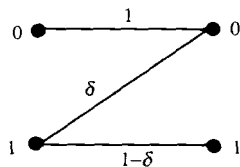


图 3.28 Z 信道

【3.41】 A DMC is called additive modulo k if it has the input and output alphabet $0, 1, \dots, k-1$ and the output Y is given in terms of the input X and a noise variable Z by $Y = X \oplus Z$. The noise variable takes $0, 1, \dots, k-1$ and is statistically independent of the input and the addition $X \oplus Z$ is taken modulo k (i. e., as $x+z$ or $x+z-k$, whichever is between 0 and $k-1$)

(1) Show that $I(X; Y) = H(Y) - H(Z)$.

(2) Find the capacity in terms of $H(Z)$ and find the maximizing input probability assignment.

(选自参考书目[4] 习题 4.19。)

解: (1) 与前面习题 3.6 相同。现在是 $Y = X \oplus Z$ (模 k), $X \in A = \{0, 1, \dots, k-1\}$, $Z \in B = \{0, 1, \dots, k-1\}$, X 与 Z 统计独立。如图 3.29 所示。

设 $x \in X, y \in Y, z \in Z$, 满足 $y = x \oplus z$ (模 k), 可知(证明省略, 具体证明见习题 3.6)

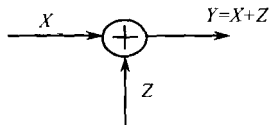


图 3.29

$$P(y|x) = P(z) \quad y = x \oplus z$$

$$H(Y|X) = \sum_x P(x) \sum_y P(y|x) \log \frac{1}{P(y|x)}$$

$$= \sum_x P(x) \sum_{z=Y-X} P(z) \log \frac{1}{P(z)}$$

$$= \sum_x P(x) H(Z) \quad (\because Z \text{ 与 } X \text{ 统计独立})$$

$$= H(Z)$$

所以

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$$= H(Y) - H(Z)$$

$$(2) C = \max_{P(x)} I(X; Y) = \max_{P(x)} [H(Y) - H(Z)] \\ = \max_{P(x)} H(Y) - H(Z)$$

因为 X 的取值集 $A = \{0, 1, \dots, k-1\}$, Z 的取值集 $B = \{0, 1, \dots, k-1\}$, 又由于 $Y = X \oplus Z$ (即 $y = x+z$ 或者 $y = x+z-k$), 所以输出 Y 的取值集仍为 $A = \{0, 1, \dots, k-1\}$ 。而且噪声 Z 的作用对于输入 X 的每个取值都是一样的效果。所以, 这个信道是个对称信道。那么, 当输入是等概率分布时, 输出 Y 也是等概率分布, $H(Y)$ 达到极大。所以, 得

$$C = \log k - H(Z)$$

【3.42】 Consider the discrete memoryless channel $Y = X + Z(\text{mod } 11)$, where

$$Z = \begin{pmatrix} 1, & 2, & 3 \\ 1/3, & 1/3, & 1/3 \end{pmatrix}$$

and $X \in \{0, 1, \dots, 10\}$. Assume that Z is independent of X .

(1) Find the capacity.

(2) What is the maximizing $P(x)$?

(选自参考书目[2]习题 8.5。)

解: 方法一: 根据习题 3.41 的方法计算

$$(1) C = \log 11 - H(Z) = \log 11 - \log 3 \approx 1.874 \quad \text{比特/符号}$$

(2) 达到信道容量的最佳输入分布是等概率分布, 即

$$P(x) = \frac{1}{11} \quad x \in \{0, 1, \dots, 10\}$$

方法二: (1) 由离散无记忆信道 $Y = X + Z(\text{模 } 11)$ 可见, 输入为 X , 输出为 Y , 信道噪声为 Z 。而

$$Z = \begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, \\ 1/3, & 1/3, & 1/3 \end{pmatrix}, \quad X \in \{0, 1, \dots, 10\}$$

所以 $Y \in \{0, 1, \dots, 10\}$, 则此信道的信道矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 8 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

可见, 噪声 Z 对输入 X 的每个取值的作用效果是一致的, 所以这是一个 $s = r$ 的对称信道。

$$\text{故有} \quad C = \log 11 - H\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \log 11 - \log 3$$

$$\approx 1.874 \quad \text{比特/符号}$$

(2) 对于对称信道达到信道容量的最佳输入概率分布是等概率分布, 即

$$P(x) = \frac{1}{11} \quad x \in \{0, 1, \dots, 10\}$$

【3.43】 In this problem, we wish to show that the capacity of a discrete memoryless channel is not increased by the presence of feedback from receiver to transmitter. Consider the diagram below:

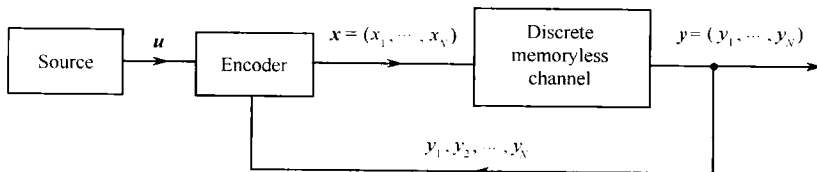


图 3.30 Discrete memoryless channel with feedback

Each channel output as received is fed back into the encoder and can affect the selection of subsequent channel inputs. We wish to show that

$$I(U; Y^N) \leq \sum_{n=1}^N I(X_n; Y_n) \leq NC$$

Note: This result is not valid for channels with memory.

(选自参考书目[4] 习题 4.6.)

证明:

$$\begin{aligned} \text{第一步: } I(U; Y^N) &= I(U; Y_1 Y_2 \cdots Y_N) \\ &= I(U; Y_1) + I(U; Y_2 | Y_1) + \cdots + I(U; Y_N | Y_1 Y_2 \cdots Y_{N-1}) \\ &= \sum_{n=1}^N I(U; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \end{aligned}$$

第二步: 因为 $I(U; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1})$

$$\begin{aligned} &= \sum_U \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_{n-1}} P(u y_1 \cdots y_n) \log \frac{P(y_n | u y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | y_1 \cdots y_{n-1})} \\ &= \sum_U \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_{n-1}} P(u x_n y_1 \cdots y_n) \log \frac{P(y_n | u y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | y_1 \cdots y_{n-1})} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

其中因为

$$\sum_{X_n} P(u x_n y_1 \cdots y_n) = P(u y_1 \cdots y_n)$$

而 $I(U X_n; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1})$

$$= \sum_U \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_{n-1}} P(u x_n y_1 \cdots y_n) \log \frac{P(y_n | u x_n y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | y_1 \cdots y_{n-1})} \quad (n \geq 1)$$

$$I(U; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) - I(U X_n; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \quad (n \geq 1)$$

$$= \sum_U \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_{n-1}} P(u x_n y_1 \cdots y_n) \log \frac{P(y_n | u y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | y_1 \cdots y_{n-1})} \cdot \frac{P(y_n | y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | u x_n y_1 \cdots y_{n-1})}$$

$$\leq \log \sum_U \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_{n-1}} P(u x_n y_1 \cdots y_n) \cdot \frac{P(y_n | u y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | u x_n y_1 \cdots y_{n-1})}$$

$$= \log \sum_U \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_{n-1}} P(u x_n y_1 \cdots y_{n-1}) \cdot P(y_n | u y_1 \cdots y_{n-1})$$

$$= \log \sum_U \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_{n-1}} P(u y_1 \cdots y_{n-1}) \cdot P(y_n | u y_1 \cdots y_{n-1})$$

$$= \log 1 = 0$$

$$\text{所以} \quad I(\mathbf{U}; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \leq I(\mathbf{U} X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \quad (n \geq 1)$$

第二步也可如下证明:

$$\begin{aligned} I(\mathbf{U} X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \\ = I(\mathbf{U}; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) + I(X_n; \mathbf{Y}_n | \mathbf{U} Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \end{aligned} \quad (n \geq 1)$$

$$\text{因为} \quad I(X_n; \mathbf{Y}_n | \mathbf{U} Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \geq 0 \quad (n \geq 1)$$

$$\text{所以} \quad I(\mathbf{U}; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \leq I(\mathbf{U} X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \quad (n \geq 1)$$

$$\text{得} \quad I(\mathbf{U}; \mathbf{Y}^N) \leq \sum_{n=1}^N I(\mathbf{U} X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1})$$

第三步: 本题中信道是有反馈的无记忆信道, 所以, 任何时刻 n , 输出 Y_n 的取值只与此时刻的输入 X_n 的取值有关。而 X_n 是 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-1}$ 和 $\mathbf{U}$ 的函数, 所以当 X_n 已知时 Y_n 与编码器输入 $\mathbf{U}$ 和前面的 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-1}$ 无依赖关系, 是独立的。但 $Y_n, Y_{n-1}, \dots, Y_1, Y_2$ 之间不是彼此统计独立的。所以有

$$\begin{aligned} P(y_n | \mathbf{u} x_n y_1 \cdots y_{n-1}) &= P(y_n | x_n y_1 \cdots y_{n-1}) = P(y_n | x_n) \\ \mathbf{u} \in \mathbf{U}, x_n \in X_n, y_1 \in Y_1, \dots, y_n \in Y_n, n \geq 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad I(\mathbf{U} X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \\ = \sum_{\mathbf{u}} \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_n} P(\mathbf{u} x_n y_1 \cdots y_{n-1} y_n) \log \frac{P(y_n | \mathbf{u} x_n y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | y_1 \cdots y_{n-1})} \\ = \sum_{\mathbf{u}} \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_n} P(\mathbf{u} x_n y_1 \cdots y_n) \log \frac{P(y_n | x_n y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | y_1 \cdots y_{n-1})} \\ = \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_n} P(x_n y_1 \cdots y_n) \log \frac{P(y_n | x_n y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | y_1 \cdots y_{n-1})} \\ = I(X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 \cdots Y_{n-1}) \end{aligned} \quad (n \geq 1)$$

$$\text{其中因为} \quad \sum_{\mathbf{u}} P(\mathbf{u} x_n y_1 \cdots y_n) = P(x_n y_1 \cdots y_n)$$

$$\text{得} \quad I(\mathbf{U}; \mathbf{Y}^N) \leq \sum_{n=1}^N I(X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 \cdots Y_{n-1})$$

第三步也可如下证明:

$$\begin{aligned} \text{又} \quad I(\mathbf{U} X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \\ = I(X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) + I(\mathbf{U}; \mathbf{Y}_1 | X_n Y_1 \cdots Y_{n-1}) \end{aligned} \quad (n \geq 1)$$

因为本题信道是有反馈的无记忆信道, 与第三步中叙述同理, 有

$$\begin{aligned} P(y_n | \mathbf{u} x_n y_1 \cdots y_{n-1}) &= P(y_n | x_n y_1 \cdots y_{n-1}) \\ \mathbf{u} \in \mathbf{U}, x_n \in X_n, y_1 \in Y_1, \dots, y_n \in Y_n, \end{aligned} \quad n \geq 1$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad I(\mathbf{U}; \mathbf{Y}_n | X_n Y_1 \cdots Y_{n-1}) \\ = \sum_{\mathbf{u}} \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_n} P(\mathbf{u} x_n y_1 \cdots y_n) \log \frac{P(y_n | \mathbf{u} x_n y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | x_n y_1 \cdots y_{n-1})} \\ = \sum_{\mathbf{u}} \sum_{X_n} \sum_{Y_1} \cdots \sum_{Y_n} P(\mathbf{u} x_n y_1 \cdots y_n) \log \frac{P(y_n | x_n y_1 \cdots y_{n-1})}{P(y_n | x_n y_1 \cdots y_{n-1})} \\ = 0 \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad I(\mathbf{U} X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) = I(X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \quad (n \geq 1)$$

$$\text{则得} \quad I(\mathbf{U}; \mathbf{Y}^N) \leq \sum_{n=1}^N I(\mathbf{U} X_n; \mathbf{Y}_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1})$$

$$= \sum_{n=1}^N I(X_n; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1})$$

最后一步: $I(X_n; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) = H(Y_n | Y_1 \cdots Y_{n-1}) - H(Y_n | X_n Y_1 \cdots Y_{n-1})$

因为信道是无记忆的,有

$$P(y_n | x_n y_1 y_2 \cdots y_{n-1}) = P(y_n | x_n)$$

$$x_n \in X_n, y_1 \in Y_1, \cdots, y_n \in Y_n, \quad n \geq 1$$

所以

$$H(Y_n | X_n Y_1 \cdots Y_{n-1}) = H(Y_n | X_n)$$

又

$$H(Y_n) \geq H(Y_n | Y_1 \cdots Y_{n-1})$$

所以

$$\begin{aligned} I(X_n; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) &\leq H(Y_n) - H(Y_n | X_n) \\ &= I(X_n; Y_n) \end{aligned}$$

则得

$$I(U; Y^N) \leq \sum_{n=1}^N I(X_n; Y_n)$$

对于离散无记忆信道(时不变)有

$$I(X_n; Y_n) \leq C \quad (n \geq 1)$$

得

$$I(U; Y^N) \leq NC$$

综上所述四步的证明,可得

$$\begin{aligned} I(U; Y^N) &= \sum_{n=1}^N I(U; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \\ &\leq \sum_{n=1}^N I(X_n; Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \\ &= \sum_{n=1}^N I(X_n; Y_n) \\ &\leq \sum_{n=1}^N I(X_n; Y_n) \\ &\leq NC \end{aligned}$$

由此证得,对于离散无记忆信道反馈不会增大其信道容量。

[证毕]

虽然反馈不会增大离散无记忆信道的信道容量,但通过反馈和编码可以使传输信息率达到信道容量,而且无错误地接收信息。举一简单的例子来说明:

对于离散二元删除信道,若其信道传递矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1-\epsilon & \epsilon & 0 \\ 0 & \epsilon & 1-\epsilon \end{bmatrix}$$

则得其 $C = (1-\epsilon)$ 比特/符号。

对于这个信道,如果接收者接收到删除符号时,就知道是传递错误了,这时反馈到发送端,请求发送者重发,直至正确接收到“0”或“1”的符号为止。在这反馈重发的情况下,最大有效传输信息率仍为 $(1-\epsilon)$ 比特/符号。所以,信息容量并没有增加,然而通过反馈重发可达到无错误地传输而且又使传输信息率达到信道容量。

【3.44】 Channels with memory have higher capacity. Consider a binary symmetric channel with $Y_i = X_i \oplus Z_i$, where $\oplus$ is mod 2 addition, and $X_i, Y_i \in \{0, 1\}$. Suppose that $\{Z_i\}$ has constant marginal probabilities $Pr\{Z_i = 1\} = p = 1 - Pr\{z_i = 0\}$, but that Z_1 ,

$Z_2, \dots, Z_n$ are not necessarily independent. Assume that Z^n is independent of the input X^n . Let $C = 1 - H(p, 1 - p)$. Show that

$$\max_{P(x_1 x_2 \dots x_n)} I(X_1 X_2 \dots X_n; Y_1 Y_2 \dots Y_n) \geq nC$$

(选自参考书目[2]习题8.4。)

解: 对于二元对称信道 $Y_i = X_i \oplus Z_i$ (模二和) $X_i, Y_i \in \{0, 1\}$. 由习题3.8计算已知

$$P(y_i | x_i) = P(z_i) \quad x_i \in X_i, y_i \in Y_i, z_i \in Z_i$$

又知

$$P(z_i = 1) = p, P(z_i = 0) = 1 - p$$

但 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 之间彼此不统计独立, 而 Z^n 与输入序列 X^n 彼此统计独立。所以

$$P(y_1 y_2 \dots y_n | x_1 x_2 \dots x_n) = P(z_1 z_2 \dots z_n) \neq \prod_{i=1}^n P(z_i) \neq \prod_{i=1}^n P(y_i | x_i)$$

所以输入随机序列 $X^n = (X_1 X_2 \dots X_n)$ 传递到 $Y^n = (Y_1 Y_2 \dots Y_n)$ 之间的信道不是无记忆信道, 而是有记忆信道。根据有记忆信道知

$$I(X; Y) = I(X_1 X_2 \dots X_n; Y_1 Y_2 \dots Y_n) \geq \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i)$$

(假设输入随机序列是无记忆的, 彼此统计独立。)

$$\text{则得} \quad \max_{P(x_1 x_2 \dots x_n)} I(X_1 X_2 \dots X_n; Y_1 Y_2 \dots Y_n) \geq \max_{P(x_1 x_2 \dots x_n)} \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i)$$

因为假设输入统计独立, 有

$$P(x_1 x_2 \dots x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i) \quad x_i \in X_i \in \{0, 1\}$$

$$\text{则得} \quad \max_{P(x_1 x_2 \dots x_n)} I(X_1 X_2 \dots X_n; Y_1 Y_2 \dots Y_n) \geq \sum_{i=1}^n \max_{P(x_i)} I(X_i; Y_i)$$

$$\begin{aligned} \text{又根据题意已知} \quad \max_{P(x_i)} I(X_i; Y_i) &= \max_{P(x_i)} [H(Y_i) - H(Z_i)] \\ &= 1 - H(p, 1 - p) \quad \text{比特 / 符号} \\ &= C \end{aligned}$$

$$\text{则得} \quad \max_{P(x_1 x_2 \dots x_n)} I(X_1 X_2 \dots X_n; Y_1 Y_2 \dots Y_n) \geq nC$$

【3.45】 A channel Q' has capacity C' and a channel Q'' has capacity C'' . Let

$$Q_k | j = \sum_{r=0}^{R-1} Q'_k | r Q''_r | j$$

assuming that Q' has R inputs and Q'' has R outputs. Let C be the capacity of Q .

Prove that

$$C \leq \min[C', C'']$$

(选自参考书目[3]习题5.12。)

证明: 对于信道 Q , 其传递概率满足

$$Q(j | k) = \sum_{r=0}^{R-1} Q'(r | k) Q''(j | r)$$

其中, k 是信道 Q' 的输入符号; j 是信道 Q'' 的输出符号; 而 r 是信道 Q' 的输出符号, 信道 Q'' 的输入符号。已知假设 $k \in R, j \in R$ 。由此可知, 信道 Q 是信道 Q' 和 Q'' 串接而成的信道。

设 X 为信道 Q' 的输入随机变量; Y 为信道 Q' 的输出随机变量及信道 Q'' 的输入随机变量, Z 为信道 Q'' 的输出随机变量。

因为满足

$$Q(z=j|x=k) = \sum_{r=0}^{R-1} Q'(y=r|x=k)Q''(z=j|y=r)$$

所以

$$Q''(z=j|x=k, y=r) = Q''(z=j|y=r)$$

则 X, Y, Z 构成马尔可夫链。

对于 X, Y, Z 构成的马尔可夫链, 根据数据处理定理(或用相同数据处理定理的证明)得

$$I(X; Z) \leq I(X; Y)$$

$$I(X; Z) \leq I(Y; Z)$$

则有

$$I(X; Z) \leq \min[I(X; Y), I(Y; Z)]$$

根据题意, 已知

$$C' = \max_{P(x)} I(X; Y), \quad C'' = \max_{P(y)} I(Y; Z)$$

而

$$C = \max_{P(x)} I(X; Z)$$

所以得

$$C \leq \min[C', C'']$$

[证毕]

【3.46】 Suppose that two channels are to be connected end to end to form a composite channel. Each of the original channels is a binary symmetric channel with crossover probability ϵ .

(1) Suppose that the output of the first channel is connected directly to the input of the second with no processing between:

What is the capacity of the composite channel?

(2) Suppose that a decoder/encoder(a recoder)is allowed between the channels:

What is the capacity?

(选自参考书目[3]习题5.11.)

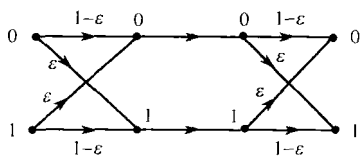


图 3.31 首尾相连的串接信道

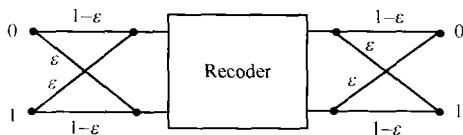


图 3.32 中间连接反复编码器的串接信道

解: (1) 由两个二元对称信道首尾相连接构成一串接信道, 如图 3.31 所示。现在, 第一个信道的输出直接与第二个信道的输入连接起来。这种连接过程可以相当于一个信道, 这个信道是完全一一对应的信道, 它没有任何信息损失。所以, 总的信道相当于两个二元对称信道串接而成。

总的信道矩阵

$$\begin{aligned} P &= \begin{bmatrix} 1-\epsilon & \epsilon \\ \epsilon & 1-\epsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-\epsilon & \epsilon \\ \epsilon & 1-\epsilon \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1-\epsilon & \epsilon \\ \epsilon & 1-\epsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-\epsilon & \epsilon \\ \epsilon & 1-\epsilon \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 - 2\epsilon(1 - \epsilon) & 2\epsilon(1 - \epsilon) \\ 2\epsilon(1 - \epsilon) & 1 - 2\epsilon(1 - \epsilon) \end{bmatrix}$$

这仍是一个二元对称信道。得

$$C = 1 - H[2\epsilon(1 - \epsilon)] \quad \text{比特 / 符号}$$

(2) 若两个二元对称信道中接入一个反复编码器(译码器/编码器),如图 3.32 所示。因为一般编、译码是一一对应的,无失真(无错误)的一种对应关系。所以,编、译码器不会带来新的信息损失。这个 recoder 插入的结果与(1)题中的串接效果是一样的。

所以信道容量

$$C = 1 - H[2\epsilon(1 - \epsilon)] \quad \text{比特 / 符号}$$

[3.47] Data procesing. Let $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \cdots \rightarrow X_n$ from a Markov chain in this order; i. e., let

$$P(x_1 x_2 \cdots x_n) = P(x_1)P(x_2 | x_1)P(x_3 | x_2) \cdots P(x_n | x_{n-1})$$

Reduce $I(X_1; X_2 X_3 \cdots X_n)$ to its simplest form.

(选自参考书目[2]习题 2.21.)

解: 根据平均互信息的定义,有

$$I(X_1; X_2 X_3 \cdots X_n) = I(X_1; X_2) + I(X_1; X_3 | X_2) + I(X_1; X_4 | X_2 X_3) + \\ I(X_1; X_n | X_2 X_3 \cdots X_{n-1})$$

其中
$$I(X_1; X_3 | X_2) = \sum_{x_1} \sum_{x_2} \sum_{x_3} P(x_1 x_2 x_3) \log \frac{P(x_3 | x_2 x_1)}{P(x_3 | x_2)}$$

因为 X_1, X_2, X_3 构成马尔可夫链,即

$$P(x_3 | x_2 x_1) = P(x_3 | x_2)$$

所以
$$I(X_1; X_3 | X_2) = \sum_{x_1} \sum_{x_2} \sum_{x_3} P(x_1 x_2) P(x_3 | x_2) \log \frac{P(x_3 | x_2)}{P(x_3 | x_2)} \\ = 0$$

而
$$I(X_1; X_4 | X_2 X_3) = \sum_{x_1} \sum_{x_2} \sum_{x_3} \sum_{x_4} P(x_1 x_2 x_3 x_4) \log \frac{P(x_4 | x_3 x_2 x_1)}{P(x_4 | x_2 x_3)} \\ = \sum_{x_1} \sum_{x_2} \sum_{x_3} \sum_{x_4} P(x_1 x_2 x_3 x_4) \log \frac{P(x_4 | x_3)}{P(x_4 | x_3)} \\ = 0$$

其中也因为 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$ 依次构成马尔可夫链。

同理

$$I(X_1; X_i | X_2 X_3 \cdots X_{i-1}) \quad (3 \leq i \leq n) \\ = \sum_{x_1} \sum_{x_2} \cdots \sum_{x_i} P(x_1 x_2 \cdots x_i) \log \frac{P(x_i | x_1 x_2 x_3 \cdots x_{i-1})}{P(x_i | x_2 x_3 \cdots x_{i-1})} \\ = \sum_{x_1} \sum_{x_2} \cdots \sum_{x_i} P(x_1 x_2 \cdots x_i) \log \frac{P(x_i | x_{i-1})}{P(x_i | x_{i-1})} \\ = 0$$

其中因为 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots \rightarrow X_i (3 \leq i \leq n)$ 依次构成马尔可夫链,有

$$P(x_i | x_1 x_2 \cdots x_{i-1}) = P(x_i | x_{i-1}) \quad (3 \leq i \leq n)$$

所以得

$$I(X_1; X_2 X_3 \cdots X_n) = I(X_1; X_2)$$

第 4 章 波形信源和波形信道

4.1 基本内容和学习要点

4.1.1 连续信源的差熵

基本连续信源的数学模型为连续型概率空间：

$$\begin{bmatrix} X \\ p(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} \\ p(x) \end{bmatrix} \quad \text{并满足} \int_{\mathbf{R}} p(x) dx = 1$$

其中 $\mathbf{R}$ 是全实数集。

连续信源的信息熵为

$$H(X) = - \int_{\mathbf{R}} p(x) \log p(x) dx - \lim_{\Delta \rightarrow 0} \log \Delta$$

连续信源的差熵为

$$h(X) \triangleq - \int_{\mathbf{R}} p(x) \log p(x) dx$$

差熵(有称为相对熵或称微分熵)已不具有信息熵的物理含义。但在任何包含有两个信息熵的“熵差”问题中,它能替代信息熵 $H(X)$ 而具有信息的特征。其单位是:对数以 2 为底,是比特/自由度;以 e 为底,是奈特/自由度;以 10 为底,是哈特/自由度。

4.1.2 多维连续平稳信源的信息熵

信源输出的消息是连续型平稳随机序列,则称为**多维连续平稳信源**。其数学模型是概率空间 $[\mathbf{X}, P(\mathbf{x})]$, $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, 其中 X_i 都是连续型随机变量,并有 N 维概率密度函数 $p(\mathbf{x}) = p(x_1 x_2 \cdots x_N) \quad x_i \in X_i (i = 1, \cdots, N)$ 及

$$\int_{\mathbf{X}} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{X_1} \cdots \int_{X_N} p(x_1 x_2 \cdots x_N) dx_1 dx_2 \cdots dx_N = 1$$

若满足

$$p(\mathbf{x}) = p(x_1 x_2 \cdots x_N) = \prod_{i=1}^N p(x_i)$$

则各连续型随机变量彼此统计独立,称为**连续平稳无记忆信源**。否则,为平稳有记忆信源。

N 维连续平稳信源可用下列一些差熵进行信息测度:

1. 联合差熵

(1) 二维联合差熵

二维连续随机序列 $\mathbf{X} = (X_1 X_2)$ 的联合差熵

$$h(X_1 X_2) = - \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2) \log p(x_1 x_2) dx_1 dx_2$$

X_1 、 X_2 也可以是具有不同的连续概率空间。如当 $X_1 = X, X_2 = Y$, 其概率空间分别为 $[X,$

$p(x)]$ 和 $[Y, p(y)]$ 时, 则

$$h(XY) = - \iint_{\mathbf{R}} p(xy) \log p(xy) dx dy$$

为两连续随机变量的联合差熵。

(2) N 维联合差熵

$$h(\mathbf{X}) = h(X_1 X_2 \cdots X_N) = - \int \cdots \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 \cdots x_N) \log p(x_1 x_2 \cdots x_N) dx_1 dx_2 \cdots dx_N$$

2. 条件差熵

(1) 二维连续随机序列 $\mathbf{X} = X_1 X_2$ 的条件差熵

$$h(X_2 | X_1) = - \iint_{\mathbf{R}} p(x_1) p(x_2 | x_1) \log p(x_2 | x_1) dx_1 dx_2$$

同理, X_1 、 X_2 也可以具有不同的连续概率空间。如 $X_1 = X$, $X_2 = Y$, 其概率空间分别为 $[X, p(x)]$ 和 $[Y, p(y)]$ 时, 则

$$h(Y | X) = - \iint_{\mathbf{R}} p(x) p(y | x) \log p(y | x) dx dy$$

或

$$h(X | Y) = - \iint_{\mathbf{R}} p(y) p(x | y) \log p(x | y) dx dy$$

为两连续随机变量的条件差熵。

(2) N 维连续随机序列的条件差熵

$$h(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-1}) = - \int \cdots \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 \cdots x_n) \log p(x_n | x_1 \cdots x_{n-1}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

$$n = 2, 3, \cdots, N$$

(3) N 维平稳随机矢量 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$ 和 $\mathbf{Y} = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$ 之间的条件差熵

$$h(\mathbf{Y} | \mathbf{X}) = h(Y_1 \cdots Y_N | X_1 \cdots X_N) = - \iint_{\mathbf{R}} p(\mathbf{xy}) \log p(\mathbf{y} | \mathbf{x}) dx dy$$

$$h(\mathbf{X} | \mathbf{Y}) = h(X_1 \cdots X_N | Y_1 \cdots Y_N) = - \iint_{\mathbf{R}} p(\mathbf{xy}) \log p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) dy dx$$

其中

$$\mathbf{x} = (x_1 x_2 \cdots x_N) \in \mathbf{X}, \mathbf{y} = (y_1 y_2 \cdots y_N) \in \mathbf{Y}$$

3. 各种差熵之间的关系

(1) $h(X_2) \geq h(X_2 | X_1)$, 当且仅当 X_1 、 X_2 彼此统计独立时等式成立。

$$(2) h(X_1 X_2) = h(X_2 X_1) = h(X_1) + h(X_2 | X_1)$$

$$= h(X_2) + h(X_1 | X_2)$$

$$(3) h(\mathbf{X}) = h(X_1 X_2 \cdots X_N) = h(X_1) + h(X_2 | X_1) + \cdots + h(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

$$= \sum_{i=1}^N h(X_i | X_1 X_2 \cdots X_{i-1})$$

(4) $h(\mathbf{X}) \leq \sum_{i=1}^N h(X_i)$, 当且仅当 $\mathbf{X}$ 中各变量彼此统计独立时, 等式成立。

4.1.3 波形信源的差熵

波形信源(又称模拟信源)输出的消息是平稳的随机过程 $\{x(t)\}$ 。其差熵

$$h(x(t)) \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} h(\mathbf{X})$$

对于限时(T)，限频(频带 $\leq F$) 的平稳随机过程可以通过取样，转化成多维连续平稳信源来处理。

4.1.4 差熵的性质

与离散信源的信息熵比较，连续信源的差熵具有以下一些性质：

1. 可加性

任意两个相互关联的连续信源 X 和 Y ，有

$$h(XY) = h(X) + h(Y|X) = h(Y) + h(X|Y)$$

当且仅当 X 和 Y 统计独立时 $h(XY) = h(X) + h(Y)$

2. 上凸性

差熵 $h(X)$ 是概率密度函数的上凸函数。即对任意概率密度函数 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$ ，及任意 $0 < \theta < 1$ ，有

$$h[\theta p_1(x) + (1-\theta)p_2(x)] \geq \theta h(p_1(x)) + (1-\theta)h(p_2(x))$$

3. 差熵可为负值

不存在非负性。

4. 极值性

即最大差熵定理。

连续信源的差熵存在极大值。但与离散信源不同的是，除在完备集条件 $\int_{\mathbf{R}} p(x) dx = 1$ 外，还需在其他若干约束条件下，求 $h(X)$ 的极大值。

5. 变换性

连续信源输出的随机变量(或随机矢量)通过确定的一一对应变换，其差熵发生变化。但对于离散信源来说，其信息熵是不变的。

4.1.5 最大差熵定理

1. 峰值功率受限(取值幅度受限)

(1) 连续随机变量 X ，其取值幅度限于区间 $[a, b]$ 内，则其概率密度函数是均匀分布时，差熵具最大值。最大值为

$$h(X) = \log_2(b-a) \quad \text{比特 / 自由度}$$

(2) N 维随机矢量 $\mathbf{X} = X_1 X_2 \cdots X_N$ 中，各随机变量 X_i 取值区间限于 $[a_i, b_i]$ ($i = 1, 2, \dots, N$)，则各随机变量彼此统计独立并各自达到均匀分布时，差熵具有最大值。最大值为

$$h(\mathbf{X}) = \log_2 \prod_{i=1}^N (b_i - a_i) \quad \text{比特 / } N \text{ 个自由度}$$

2. 平均功率受限(方差受限)

连续随机变量 X ，其平均功率受限为 P (即 $m = 0, \sigma^2 = P$)，则其概率密度函数是高斯分布时，差熵具有最大值，最大值为

$$h(X) = \frac{1}{2} \log_2 2\pi e P \quad \left(\text{或 } \frac{1}{2} \log_2 2\pi e \sigma^2 \right) \quad \text{比特 / 自由度}$$

3. 协方差矩阵受限

N 维随机矢量 $\mathbf{X} = X_1 X_2 \cdots X_N$, 其 N 维协方差矩阵 $\mathbf{C}$ 受限 (即各随机变量 X_i 的均值限定为 $m_i (i = 1, 2, \cdots, N)$, 随机变量 X_i 与 X_j 之间的二阶中心矩限定为 $\mu_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, N)$), 则 N 维高斯信源 (即 $\mathbf{X} \sim N(\mathbf{m}_i, \mathbf{C})$) 的差熵最大, 最大值为

$$h(\mathbf{X}) = \frac{1}{2} \log(2\pi e)^N |\mathbf{C}|$$

其中 $|\mathbf{C}|$ 为协方差矩阵 $\mathbf{C}$ 的行列式。

若 $\mu_{ij} = 0 (i \neq j)$, 则有最大值为

$$h(\mathbf{X}) = \frac{1}{2} \log(2\pi e)^N (\sigma_1^2 \sigma_2^2 \cdots \sigma_N^2)$$

4.1.6 连续信源熵的变换

1. 连续随机变量

$$\text{连续随机变量 } X \xrightleftharpoons[\text{对应变换}]{\text{确定的}} \text{连续随机变量 } Y$$

则随机变量 Y 的差熵

$$h(Y) = h(X) - E_x \left[\log \left| J \left(\frac{X}{Y} \right) \right| \right]$$

若 $Y = kX + a$, 则 $h(Y) = h(X) + \log |k|$ 。

2. N 维连续随机矢量

$$\begin{array}{ccc} N \text{ 维连续随机变量} & \xrightleftharpoons[\mathbf{X}=f(\mathbf{Y})]{\mathbf{Y}=g(\mathbf{X})} & N \text{ 维连续随机矢量} \\ \mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N) & & \mathbf{Y} = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N) \end{array}$$

则随机矢量 $\mathbf{Y}$ 的差熵

$$h(\mathbf{Y}) = h(\mathbf{X}) - E_x \left[\log \left| J \left(\frac{\mathbf{X}}{\mathbf{Y}} \right) \right| \right]$$

若 $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}$, 则 $h(\mathbf{Y}) = h(\mathbf{X}) + \log \|\mathbf{A}\|$

式中 $\|\mathbf{A}\|$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式的绝对值。

4.1.7 熵功率和熵功率不等式

$$\text{熵功率} \quad \bar{P} = \frac{1}{2\pi e} e^{2h}$$

连续信源的剩余度 $P - \bar{P}$ (P 为信号平均功率, 必有 $P \geq \bar{P}$)

$$\text{熵功率不等式} \quad e^{2h(X+Z)} \geq e^{2h(X)} + e^{2h(Z)}$$

当且仅当 X, Z 是统计独立的高斯随机变量时, 等式成立。

4.1.8 波形信道和连续信道的分类和数学模型

1. 波形信道 (模拟信道)

信道的输入 / 输出信号都是平稳随机过程 $\{x(t)\}$ 和 $\{y(t)\}$, 则称之为波形信道。

波形信道在限频、限时条件下,根据取样定理,可离散化成多维连续信道。

2. 多维连续信道

多维连续信道其输入 / 输出信号都是取值幅度连续、取值时刻离散的平稳随机序列(矢量)。数学模型为 $[X, p(y|x), Y]$ 。其中输入矢量 $X = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, $X_i \in \mathbf{R}$, 输出矢量 $Y = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$, $Y_i \in \mathbf{R}$ 。又 $p(y|x)$ ($x \in X, y \in Y$) 是信道的传递概率密度函数, 并满足

$$\int_Y p(y|x) dy = \int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} p(y_1 \cdots y_N | x_1 \cdots x_N) dy_1 \cdots dy_N = 1$$

多维连续信道也可用图描述(见参考书[1]图4.7)。

若满足 $p(y|x) = \prod_{i=1}^N p(y_i|x_i)$ ($x \in X, y \in Y, x_i \in X_i, y_i \in Y_i$)

则称为连续无记忆信道, 否则为连续有记忆信道。

3. 基本连续信道(单符号连续信道)

信道输入 / 输出都是取值连续的单个随机变量。数学模型为概率空间 $[X, p(y|x), Y]$,

$$\frac{X}{p(x)} \rightarrow \boxed{p(y|x)} \xrightarrow[p(y)]{Y} \quad x \in X, y \in Y, \text{ 并信道传递概率密度函数满足 } \int_Y p(y|x) dy = 1.$$

图 4.1 基本连续信道 概率空间 $[X, p(y|x), Y]$ 也可用图描述, 如图 4.1 所示。

4. 加性信道

信道中噪声对信号的作用:

表现为与信号相乘的关系称乘性信道;

表现为与信号相加的关系称加性信道。

加性波形信道有 $\{y(t)\} = \{x(t)\} + \{n(t)\}$ ($\{n(t)\}$ 是信道中的噪声信号);

加性多维连续信道有 $Y = X + n$ (n 是信道的噪声矢量);

加性单符号连续信道有 $Y = X + n$ (n 是信道的噪声随机变量)。

加性信道中有 $p(y|x) = p(n)$ 或 $p(y|x) = P(n)$ (其中 $p(n)$ 或 $P(n)$ 是噪声或噪声矢量的概率密度函数)。

5. 高斯白噪声信道

若信道的噪声是高斯噪声, 即噪声是平稳随机过程, 其瞬时值的概率密度函数服从正态分布(高斯分布), 则此信道称为高斯信道。

若信道的噪声是白噪声, 即噪声是平稳随机过程, 其功率谱密度均匀分布于整个频域, 则此信道称为白噪声信道。

若信道的噪声是高斯分布的白噪声, 则此信道称为高斯白噪声信道。

4.1.9 连续信道和波形信道的平均互信息及其特性

1. 基本连续信道

连续信道 $[X, p(y|x), Y]$ 的平均互信息

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= \iint_{\mathbf{R}} p(xy) \log \frac{p(x|y)}{p(x)} dx dy = h(X) - h(X|Y) \\ &= \iint_{\mathbf{R}} p(xy) \log \frac{p(y|x)}{p(y)} dx dy = h(Y) - h(Y|X) \end{aligned}$$

$$= \iint_{\mathbf{R}} p(xy) \log \frac{p(xy)}{p(x)p(y)} dx dy = h(X) + h(Y) - h(XY)$$

其中 $p(x)$ 、 $p(y)$ 和 $p(xy)$ 分别为输入、输出的概率密度函数和联合概率密度函数； $p(x|y)$ 是信道的后向概率密度函数。平均互信息的单位是比特 / 自由度或奈特 / 自由度。

2. 多维连续信道

多维连续信道 $[X, p(y|x), Y]$ 的平均互信息

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= \iint_{xy} p(xy) \log \frac{p(x|y)}{p(x)} dx dy = h(X) - h(X|Y) \\ &= \iint_{xy} p(xy) \log \frac{p(y|x)}{p(y)} dx dy = h(Y) - h(Y|X) \\ &= \iint_{xy} p(xy) \log \frac{p(x)p(y)}{p(x)p(y)} dx dy = h(X) + h(Y) - h(XY) \end{aligned}$$

其中 $p(x)$ 、 $p(y)$ 和 $p(x, y)$ 分别是输入、输出信号的概率密度函数和联合概率密度函数； $p(x|y)$ 是信道的后向概率密度函数。其单位是：比特 / N 个自由度或奈特 / N 个自由度。

3. 波形信道

波形信道的输入 / 输出信号 $(\{x(t)\} / \{y(t)\})$ ，时间离散化成 N 维随机序列 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ ，得其平均互信息

$$I(x(t); y(t)) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \quad \text{或} \quad R_t = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \quad \text{比特 / 秒}$$

4. 平均互信息的特性

(1) 非负性 $I(X;Y) \geq 0$ 或 $I(X;Y) \geq 0$

当且仅当 X 和 Y (或 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$) 统计独立时，等式成立。

(2) 对称性 (交互性) $I(X;Y) = I(Y;X)$ 或 $I(\mathbf{X};\mathbf{Y}) = I(\mathbf{Y};\mathbf{X})$

(3) 凸状性

$I(X;Y)$ (或 $I(\mathbf{X};\mathbf{Y})$) 是输入信源的概率密度函数 $p(x)$ (或 $p(\mathbf{x})$) 的上凸函数；

$I(X;Y)$ (或 $I(\mathbf{X};\mathbf{Y})$) 是信道传递概率密度函数 $p(y|x)$ (或 $p(\mathbf{y}|\mathbf{x})$) 的下凸函数。

(4) 信息不增性 (又称数据处理定理)

- 若连续随机变量 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 形成马氏链，则

$$I(X;Z) \leq I(X;Y)$$

- 若连续随机矢量 $\mathbf{S} \rightarrow \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{Z}$ 形成马氏链，则

$$I(\mathbf{S};\mathbf{Z}) \leq I(\mathbf{X};\mathbf{Z}) \leq I(\mathbf{X};\mathbf{Y})$$

(5) 坐标变换的不变性

若连续随机变量 $S \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$ (或随机矢量 $\mathbf{S} \rightarrow \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{Z}$) 其中 S 与 X (或 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{X}$) 和 Y 与 Z (或 $\mathbf{Y}$ 与 $\mathbf{Z}$) 是一一对应变换，则

$$I(S;Z) = I(X;Y) \quad \text{或} \quad I(\mathbf{S};\mathbf{Z}) = I(\mathbf{X};\mathbf{Y})$$

(6) $I(\mathbf{X};\mathbf{Y})$ 与 $I(X_i;Y_i)$ 的关系

若平稳连续信源无记忆即 $p(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(x_i)$ ，则有

$$I(\mathbf{X};\mathbf{Y}) \geq \sum_{i=1}^N I(X_i;Y_i)$$

若多维连续信道无记忆即 $p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(y_i|x_i)$ 则有

$$I(\mathbf{X};\mathbf{Y}) \leq \sum_{i=1}^N I(X_i;Y_i)$$

若连续信源和连续信道都无记忆时(即上两等式条件都成立),则有

$$I(\mathbf{X};\mathbf{Y}) = \sum_{i=1}^N I(X_i;Y_i)$$

4.1.10 连续信道和波形信道的信道容量

连续信道和波形信道的信道容量基本同于离散信道,是对输入信号概率密度函数求平均互信息的极大值。不同的是,还需考虑输入信号和信道噪声所受的不同限制条件。一般情况,只研究平均功率受限的加性噪声信道。

1. 单符号高斯加性信道

信道 $[X, p(y|x), Y], Y = X + n$, 有 $p(y|x) = p(n)$, 而 $n \sim N(0, P_N)$; 又输入信号平均功率受限 $E[X^2] \leq P_s$, 得

$$\begin{aligned} C &= \max_{p(x)} [h(X) - h(n)]; \quad E[X^2] \leq P_s \\ &= \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_s}{P_N} \right) \quad \text{比特/自由度} \end{aligned}$$

2. 单符号非高斯加性信道

信道 $[X, p(y|x), Y], Y = X + n$, 有 $p(y|x) = p(n)$, 而 $E[n^2] = P_N, E[X^2] = P_s$, 得

$$\frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_s}{P_N} \right) \leq \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_s}{P_N} \right) \leq C \leq \frac{1}{2} \log \left(\frac{P_N + P_s}{P_N} \right)$$

其中 P_N 为噪声的熵功率。

3. 多维无记忆高斯加性信道(独立并联高斯加性信道)

信道 $[\mathbf{X}, p(\mathbf{y}|\mathbf{x}), \mathbf{Y}], \mathbf{Y} = \mathbf{X} + \mathbf{n}$, 有

$$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = p(\mathbf{n}) = \prod_{i=1}^N p(n_i) = \prod_{i=1}^N p(y_i|x_i)$$

所以,等价成 $Y_i = X_i + n_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 。

(1) 若 $n_i \sim N(0, P_N), E[X_i^2] \leq P_s$, 则

$$C = \frac{N}{2} \log \left(1 + \frac{P_s}{P_N} \right) \quad \text{比特}/N \text{个自由度}$$

(2) 若 $n_i \sim N(0, P_{n_i})$, 输入信号总平均功率 $E\left[\sum_{i=1}^N X_i^2\right] \leq P$, 则

$$C = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{(\nu - P_{n_i})^+}{P_{n_i}} \right) \quad \text{比特}/N \text{个自由度}$$

ν 满足 $\sum_{i=1}^N (\nu - P_{n_i})^- = P$ (符号 $(x)^-$ 表示取 x 的正数)。

4. 多维有记忆高斯加性信道

信道 $[\mathbf{X}, p(\mathbf{y}|\mathbf{x}), \mathbf{Y}], \mathbf{Y} = \mathbf{X} + \mathbf{n}, p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = p(\mathbf{n}), \mathbf{n} \sim N(0, \mathbf{C}_n)$ ($\mathbf{C}_n$ 为高斯噪声的协方差

矩阵), 又 $E\left[\sum_{i=1}^N X_i^2\right] \leq NP$, 则

$$C = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \log\left(1 + \frac{(\nu - \lambda_i)^-}{\lambda_i}\right) \quad \text{比特} / N \text{ 个自由度}$$

$$C_N = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N \log\left(1 + \frac{(\nu - \lambda_i)^+}{\lambda_i}\right) \quad \text{比特} / \text{自由度}$$

其中 $\lambda_i (i = 1, \dots, N)$ 是矩阵 C_n 的特征值, 而 ν 满足 $\sum_{i=1}^N (\nu - \lambda_i)^+ = NP$ 。

5. 限带高斯白噪声加性波形信道(AWGN 信道)

信道输出信号 $\{y(t)\} = \{x(t)\} + \{n(t)\}$, 信道带宽为 W , 噪声双边功率谱密度为 $N_0/2$, 信号平均功率为 P_s , 则

$$C = W \log\left(1 + \frac{P_s}{N_0 W}\right) \quad \text{比特} / \text{秒}$$

这就是重要的香农公式。

6. 限带有色高斯加性波形信道

信道输出信号 $\{y(t)\} = \{x(t)\} + \{n(t)\}$, 噪声的均值为零, 功率谱密度为 $N(f)$, 信号总平均功率为 P_s , 则

$$C = \int \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{(\nu - N(f))^+}{N(f)}\right) df$$

其中 ν 满足

$$\int (\nu - N(f))^- df = P_s$$

4.1.11 香农公式的重要实际指导意义

香农公式将信息传输率(信道的统计信息参量)与信道的实际物理量(带宽 W 、传输时间 T , 以及信噪功率比 P_s/P_n) 联系了起来。一旦这三个物理量确定, 理想通信系统的极限信息传输率也就确定了。香农公式有以下几个重要结论:

(1) 信道容量一定时, 在理想情况下, 连续信道与信息传输有以下三种匹配方式:

① 在固定传输时间 T 下, 以带宽换取信噪比;

② 在固定信噪比 P_s/P_n 下, 以频带换取时间;

③ 在固定频带 W 下, 以时间换取信噪比。

(2) 无干扰连续信道的信道容量为无穷大。

(3) 提高信道的信噪功率比, 能增加信道的信道容量。

(4) 增加信道带宽, 并不能无限制地使信道容量增大。

(5) 香农公式给出了无错误(无失真)通信的信息传输速率的理论极限值, 称为香农极限。

4.2 习题详解

【4.1】 设有一连续随机变量, 其概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} A \cos x & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & x \text{ 取其他值} \end{cases}$$

又有 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} p(x) dx = 1$ 。试求这随机变量的熵。

解:
$$\begin{aligned} h(X) &= - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} A \cos x \ln A \cos x dx \\ &= -A \ln A \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} A \cos x \ln \cos x dx \\ &= -A \ln A \sin x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - A \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \sqrt{1 - \sin^2 x} d \sin x \\ &= -2A \ln A - \frac{A}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [\ln(1 - \sin x)(1 + \sin x)] d \sin x \\ &= -2A \ln A - \frac{A}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - \sin x) d \sin x - \frac{A}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + \sin x) d \sin x \\ &= -2A \ln A + \frac{A}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - \sin x) d(1 - \sin x) - \\ &\quad \frac{A}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + \sin x) d(1 + \sin x) \\ &= -2A \ln A + \frac{A}{2} \left\{ (1 - \sin x) \ln(1 - \sin x) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx \right\} - \\ &\quad \frac{A}{2} \left\{ (1 + \sin x) \ln(1 + \sin x) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx \right\} \\ &= -2A \ln A + \frac{A}{2} [-2 \ln 2 + 2] - \frac{A}{2} [2 \ln 2 - 2] \\ &= -2A \ln A - 2A \ln 2 + 2A \end{aligned}$$

因为 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} p(x) dx = 1$, 所以 $2A = 1, A = \frac{1}{2}$; 故得

$$h(X) = 1 \quad \text{奈特 / 自由度}$$

【4.2】 计算连续随机变量 X 的差熵

(1) 指数概率密度函数, $p(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad x \geqslant 0 \quad (\lambda > 0)$

(2) 拉普拉斯概率密度函数, $p(x) = \frac{1}{2} \lambda e^{-\lambda |x|} \quad -\infty < x < \infty \quad (\lambda > 0)$

解: (1) 指数概率密度函数的连续随机变量 X 的差熵为

$$\begin{aligned} h(X) &= - \int_0^{\infty} p(x) \log p(x) dx \\ &= - \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} \log(\lambda e^{-\lambda x}) dx \quad (\lambda > 0) \\ &= -\log \lambda \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx + \lambda \log e \int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx \\ &= -\log \lambda \int_0^{\infty} p(x) dx + \lambda \log e \int_0^{\infty} x p(x) dx \\ &= -\log \lambda + \frac{\lambda \log e}{\lambda} \end{aligned}$$

$$= \log \frac{e}{\lambda} \quad (\lambda > 0) \text{ (对数可取不同的底得不同的单位)}$$

其中

$$\int_0^{\infty} xp(x)dx = \text{均值} = \int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

所以指数分布的连续随机变量的差熵 $h(X)$ 只取决于变量的均值 $\frac{1}{\lambda}$ 。

(2) 拉普拉斯概率密度函数的连续随机变量 X 的差熵为

$$\begin{aligned} h(X) &= - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log p(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} \lambda e^{-\lambda |x|} \log \frac{1}{2} \lambda e^{-\lambda |x|} dx \quad (\lambda > 0) \end{aligned}$$

(因为是偶函数)

$$\begin{aligned} &= - \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda |x|} \log \frac{1}{2} \lambda e^{-\lambda |x|} dx \\ &= - \log \frac{\lambda}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} \lambda e^{-\lambda |x|} dx + \log e \int_0^{\infty} \lambda^2 |x| e^{-\lambda |x|} dx \\ &= - \log \frac{\lambda}{2} \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx + \lambda \log e \int_{-\infty}^{\infty} |x| p(x) dx \\ &= - \log \frac{\lambda}{2} + \log e \\ &= \log \frac{2e}{\lambda} \quad (\lambda > 0) \quad \text{(取不同的对数底对应不同的单位)} \end{aligned}$$

其中因为 $p(x)$ 函数对 x 是偶函数。

【4.3】 设有一连续随机变量，其概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} bx^2 & 0 \leq x \leq a \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

试求这随机变量的熵。又若 $Y_1 = X + K$ ($K > 0$)， $Y_2 = 2X$ ，试分别求出 Y_1 和 Y_2 的熵 $h(Y_1)$ 和 $h(Y_2)$ 。

解： 连续随机变量 X 的熵

$$\begin{aligned} h(X) &= - \int_0^a p(x) \log p(x) dx \\ &= - \int_0^a bx^2 \log bx^2 dx \\ &= - \log b \int_0^a p(x) dx - 2b \int_0^a x^2 \log x dx \\ &= - \log b - 2b \log e \int_0^a x^2 \ln x dx \\ &= - \log b - 2b \log e \left(\frac{a^3}{3} \ln a - \frac{a^3}{9} \right) \\ &= \frac{2ba^3}{9} \log e - \frac{2ba^3}{3} \log a - \log b \end{aligned}$$

因为 $\int_0^a p(x) dx = 1$ ，得 $b = \frac{3}{a^3}$ 。故

$$h(X) = \frac{2}{3} \log e - 2 \log a - \log 3 + 3 \log a$$

$$= \frac{2}{3} \log e + \log a - \log 3 \quad (\text{取不同的对数底对应不同的单位})$$

若 $Y_1 = X + K (K > 0)$, 则 $\frac{dX}{dY} = 1$; 所以

$$h(Y_1) = h(X) = \frac{2}{3} \log e + \log a - \log 3$$

若 $Y_2 = 2X$, 则 $\frac{dX}{dY} = \frac{1}{2}$; 所以

$$h(Y_2) = h(X) - \log \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \log e + \log a - \log \frac{3}{2} \quad (\text{取不同的对数底对应不同的单位})$$

【4.4】 设给定两随机变量 X_1 和 X_2 , 它们的联合概率密度为

$$p(x_1 x_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x_1^2 + x_2^2)/2} \quad -\infty < x_1, x_2 < +\infty$$

求随机变量 $Y = X_1 + X_2$ 的概率密度函数, 并计算变量 Y 的熵 $h(Y)$ 。

解: 给定的两随机变量 X_1 和 X_2 的联合概率密度为

$$\begin{aligned} p(x_1 x_2) &= \frac{1}{2\pi} e^{-(x_1^2 + x_2^2)/2} \quad -\infty < x_1, x_2 < +\infty \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_1^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_2^2/2} \quad -\infty < x_1, x_2 < \infty \\ &= p(x_1) p(x_2) \end{aligned}$$

由此可见 X_1 和 X_2 统计独立, 各自是均值为零、方差为1的正态分布的随机变量。独立正态分布的随机变量之和仍是正态随机变量, 其均值等于原均值之和, 方差等于原方差之和。所以有

$$Y = X_1 + X_2 \quad (Y \text{ 是正态分布的随机变量})$$

$$m_Y = 0, \quad \sigma_Y^2 = 1 + 1 = 2$$

$$p(y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-y^2/4}$$

$$h(Y) = \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma_Y^2 = \frac{1}{2} \log 4\pi e$$

【4.5】 设一连续消息通过某放大器, 该放大器输出的最大瞬时电压为 b , 最小瞬时电压为 a 。若消息从放大器中输出, 问放大器输出消息在每个自由度上的最大熵是多少? 又放大器的带宽为 F , 问单位时间内输出最大信息量是多少?

解: 连续消息通过某放大器, 放大器输出的最大瞬时电压为 b , 最小瞬时电压为 a 。消息从放大器输出就成为幅度受限的随机信号。已知幅度受限的连续随机变量的概率密度函数为均匀分布时其熵最大。所以, 放大器输出消息的最大熵

$$\max_{p(x)} h(X) = \log_2(b-a) \quad \text{比特/自由度}$$

因为放大器的带宽为 F , 则取样率为 $2F$ 。那么, 放大器在单位时间内输出的消息有 $2F$ 个自由度, 单位时间内输出的最大信息量

$$= 2F \log_2(b-a) \quad \text{比特/秒}$$

【4.6】 有一信源发出恒定宽度, 但不同幅度的脉冲, 幅度值 x 处在 a_1 和 a_2 之间。此信源连至某信道, 信道接收端接收脉冲的幅度 y 处在 b_1 和 b_2 之间。已知随机变量 X 和 Y 的联合

$$p(xy) = \frac{1}{(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)}$$

试计算 $h(X)$, $h(Y)$, $h(XY)$ 和 $I(X;Y)$ 。

解: 已知 $p(xy)$, 可得

$$p(x) = \int_{b_1}^{b_2} p(xy) dy = \frac{1}{a_2 - a_1}$$

$$p(y) = \int_{a_1}^{a_2} p(xy) dx = \frac{1}{b_2 - b_1}$$

所以

$$h(X) = \log(a_2 - a_1)$$

$$h(Y) = \log(b_2 - b_1)$$

$$h(XY) = \log(a_2 - a_1) + \log(b_2 - b_1)$$

故

$$I(X;Y) = 0$$

因为 $p(xy) = p(x)p(y)$, X 与 Y 统计独立, 所以 X 与 Y 的平均互信息等于零。

【4.7】 在连续信源中, 根据差熵、条件差熵和联合差熵的定义, 证明:

(1) $h(X|Y) \leq h(X)$, 且当 X, Y 统计独立时等式成立。

(2) $h(X_1 X_2 \cdots X_N) \leq h(X_1) + h(X_2) + \cdots + h(X_N)$, 且当 $X_1 X_2 \cdots X_N$ 彼此统计独立时等式成立。

证明: (1) 在连续信源中, 两连续随机变量 X, Y 。设在实数域 $\mathbf{R}$, X 的概率密度函数为 $p(x)$, 满足 $\int_{\mathbf{R}} p(x) dx = 1$ 。又设另一概率密度函数为 $q(x)$, 也满足 $\int_{\mathbf{R}} q(x) dx = 1$ 。函数 $\log x$ 在 $\mathbf{R}$ 内是 $\cap$ 型凸函数。现设连续随机变量 X 为

$$x = \frac{q(x)}{p(x)} \quad (x \in X)$$

若其均值 $\int_{\mathbf{R}} xp(x) dx$ 存在, 则詹森不等式为

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{R}} p(x) \log \frac{q(x)}{p(x)} dx &\leq \log \int_{\mathbf{R}} \frac{q(x)}{p(x)} p(x) dx \\ &= \log \int_{\mathbf{R}} q(x) dx = \log 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad - \int_{\mathbf{R}} p(x) \log p(x) dx \leq - \int_{\mathbf{R}} p(x) \log q(x) dx \quad (1)$$

当 $q(x) = p(x)$ 时(1)式等号成立。

而

$$\begin{aligned} h(X|Y) &= - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(xy) \log p(x|y) dx dy \\ &= - \int_{\mathbf{R}} p(y) \left[\int_{\mathbf{R}} p(x|y) \log p(x|y) dx \right] dy \\ &\leq - \int_{\mathbf{R}} p(y) \left[\int_{\mathbf{R}} p(x|y) \log p(x) dx \right] dy \\ &= - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(y) p(x|y) \log p(x) dx dy \\ &= - \int_{\mathbf{R}} \left[\int_{\mathbf{R}} p(xy) dy \right] \log p(x) dx \end{aligned}$$

由(1)式得

$$= - \int_{\mathbf{R}} p(x) \log p(x) dx$$

$$= h(X)$$

其中因为

$$\int_{\mathbf{R}} p(xy) dy = p(x)$$

所以

$$h(X|Y) \leq h(X)$$

当 $p(x|y) = p(x)$ (即 X, Y 统计独立) 时等式成立。

$$\begin{aligned} (2) \quad h(X_1 X_2 \cdots X_N) &= - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 \cdots x_N) \log p(x_1 x_2 \cdots x_N) dx_1 dx_2 \cdots dx_N \\ &= - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 \cdots x_N) \log p(x_1) \cdot p(x_2 | x_1) \cdot p(x_3 | x_1 x_2) \cdots \\ &\quad p(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) dx_1 \cdots dx_N \\ &= - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 \cdots x_N) \log p(x_1) dx_1 \cdots dx_N - \\ &\quad \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 \cdots x_N) \log p(x_2 | x_1) dx_1 dx_2 \cdots dx_N - \cdots - \\ &\quad \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} p(x_1 \cdots x_N) \log p(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) dx_1 \cdots dx_N \\ &= - \int_{\mathbf{R}} p(x_1) \log p(x_1) dx_1 - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2) \log p(x_2 | x_1) dx_1 dx_2 - \\ &\quad \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 x_3) \log p(x_3 | x_1 x_2) dx_1 dx_2 dx_3 - \cdots - \\ &\quad \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 \cdots x_N) \log p(x_N | x_1 x_2 \cdots x_{N-1}) dx_1 dx_2 \cdots dx_N \\ &= h(X_1) + h(X_2 | X_1) + h(X_3 | X_1 X_2) + \cdots + h(X_N | X_1 X_2 \cdots X_{N-1}) \end{aligned}$$

由前(1)题已证明

$$h(X_2 | X_1) \leq h(X_2)$$

X_1 和 X_2 统计独立时等式成立。

$$\begin{aligned} \text{又} \quad h(X_3 | X_1 X_2) &= - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 x_3) \log p(x_3 | x_1 x_2) dx_1 dx_2 dx_3 \\ &= - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2) \left[\int_{\mathbf{R}} p(x_3 | x_1 x_2) \log p(x_3 | x_1 x_2) dx_3 \right] dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

由(1)式得

$$\begin{aligned} &\leq - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2) \left[\int_{\mathbf{R}} p(x_3 | x_1 x_2) \log p(x_3) dx_3 \right] dx_1 dx_2 \\ &= - \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 x_3) \log p(x_3) dx_1 dx_2 dx_3 \\ &= - \int_{\mathbf{R}} p(x_3) \log p(x_3) dx_3 \end{aligned}$$

其中因

$$\int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(x_1 x_2 x_3) dx_1 dx_2 = p(x_3)$$

所以

$$h(X_3 | X_1 X_2) \leq h(X_3)$$

当 $p(x_3 | x_1 x_2) = p(x_3)$ 时 (即 X_3 与 $X_1 X_2$ 统计独立时) 等式成立。

同理, 可证得

$$h(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-1}) \leq h(X_n) \quad 2 \leq n \leq N$$

当 X_n 与 $X_1, X_2, \cdots, X_{n-1}$ ($2 \leq n \leq N$) 彼此统计独立时, 等式成立。

所以

$$h(X_1 X_2 \cdots X_N) \leq h(X_1) + h(X_2) + h(X_3) + \cdots + h(X_N)$$

当 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 彼此无依赖统计独立时, 等式成立。

[证毕]

【4.8】 以连续随机变量 X , 已知 $X \geq 0$, 其平均值受限, 即数学期望为 A , 试求在此条件下获得最大熵的最佳分布, 并求出最大熵。

解: 设连续随机变量 $X(X \geq 0)$, 其概率密度函数 $p(x)$ 满足

$$\int_0^{\infty} p(x) dx = 1, \int_0^{\infty} xp(x) dx = A$$

求 $-\int_0^{\infty} p(x) \log p(x)$ 达到极大时的最佳分布。

用变分法求 $h(X)$ 的最大值及达到最大值时的 $p(x)$ 。

即
$$\frac{\partial}{\partial p(x)} \left\{ \int_0^{\infty} [-p(x) \log p(x) + \lambda p(x) + \mu x p(x)] dx \right\} = 0$$

其中 λ, μ 为待定常数。

因为上式中被积分函数中没有含 $\frac{dp(x)}{dx}$ 项, 所以使变分为零, 只需求被积函数对 $p(x)$ 的偏导数为零即可。

所以
$$\frac{\partial}{\partial p(x)} [-p(x) \ln p(x) + \lambda p(x) + \mu x p(x)] = 0$$

$$-1 - \ln p(x) + \lambda + \mu x = 0$$

$$\ln p(x) = \lambda - 1 + \mu x$$

得
$$p(x) = \exp\{(\lambda - 1) + \mu x\}$$

由
$$\int_0^{\infty} p(x) dx = \int_0^{\infty} e^{\lambda-1+\mu x} dx = 1$$

$$e^{\lambda-1} \int_0^{\infty} e^{(-\mu)x} dx = 1$$

求得
$$-\mu = e^{\lambda-1}$$

而
$$\int_0^{\infty} xp(x) dx = A, \int_0^{\infty} xe^{\lambda-1-\mu x} dx = A$$

得
$$e^{\lambda-1} \int_0^{\infty} xe^{(-\mu)x} dx = A, \quad -\mu = \frac{1}{A}$$

$$\mu = -\frac{1}{A}, \quad e^{\lambda-1} = \frac{1}{A}$$

故得
$$p(x) = \frac{1}{A} e^{-\frac{x}{A}} \quad (\text{即为指数概率分布})$$

最大熵 $h(X) = \log Ae$ (取不同的对数底对应不同的单位)

可见, 连续随机变量 $X(X \geq 0)$, 当其平均值受限, 其概率密度函数为指数分布时, 差熵达到最大值。

【4.9】 N 维连续型随机序列 $X = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, 有概率密度 $p(x)$ 及 $E[(X_i - m_i)^2] = \sigma_i^2$, ($i = 1, 2, \dots, N$)。证明: 当随机序列的分量 X_i 各自达到正态分布并彼此统计独立时熵最大, 最大熵为

$$\frac{N}{2} \log 2\pi e (\sigma_1^2 \sigma_2^2 \cdots \sigma_N^2)^{1/N}.$$

证明： 前题 4.7(2) 已证得

$$h(X_1 X_2 \cdots X_N) \leq h(X_1) + h(X_2) + \cdots + h(X_N)$$

当 $X_1, X_2, \cdots, X_N$ 彼此统计独立时等式成立。

所以

$$\begin{aligned} \max_{p(\mathbf{x})} h(X_1 X_2 \cdots X_N) &= \max_{p(\mathbf{x})} [h(X_1) + h(X_2) + \cdots + h(X_N)] \\ &= \max_{p(x_1)} h(X_1) + \max_{p(x_2)} h(X_2) + \cdots + \max_{p(x_N)} h(X_N) \end{aligned}$$

对于随机序列 $\mathbf{X}$ 中每个分量 X_i , 其方差受限, $E[(X_i - m_i)^2] = \sigma_i^2$ ($i = 1, 2, \cdots, N$), 则得变量 X_i 的概率密度函数 $p(x_i)$ 是方差为 σ_i^2 的正态概率密度分布时其差熵 $h(X_i)$ 最大, 得

$$h(X_i) = \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma_i^2$$

故

$$\begin{aligned} h(X_1 X_2 \cdots X_N) &\leq \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma_1^2 + \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma_2^2 + \cdots + \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma_N^2 \\ &= \frac{N}{2} \log 2\pi e (\sigma_1^2 \sigma_2^2 \cdots \sigma_N^2)^{1/N} \end{aligned}$$

所以

$$\max_{p(\mathbf{x})} h(X_1 X_2 \cdots X_N) = \frac{N}{2} \log 2\pi e (\sigma_1^2 \sigma_2^2 \cdots \sigma_N^2)^{1/N}$$

上式必须满足

$$p(\mathbf{x}) = p(x_1) p(x_2) \cdots p(x_N)$$

由此证得在方差受限时(即 $E[(X_i - m_i)^2] = \sigma_i^2$), 随机序列 $\mathbf{X}$ 中每个分量 X_i 各自达到正态分布并且各分量之间彼此统计独立时, 随机序列 $\mathbf{X}$ 的差熵达到最大值, 最大值为

$$\frac{N}{2} \log 2\pi e (\sigma_1^2 \sigma_2^2 \cdots \sigma_N^2)^{1/N}$$

[证毕]

【4.10】 N 维连续型随机序列 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, 其各分量幅度分别受限为 $[a_i, b_i]$ ($i = 1, 2, \cdots, N$)。试证明: 当随机序列各分量 X_i 各自达到均匀分布并彼此统计独立时熵最大。最大熵等于

$$\log \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)$$

证明: N 维连续型随机序列 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, 设其在 N 维区域体积

$\prod_{i=1}^N (b_i - a_i)$ 内均匀分布的概率密度函数

$$p(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{1}{\prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} & \mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i) \\ 0 & \mathbf{x} \notin \prod_{i=1}^N (b_i - a_i) \end{cases}$$

其满足各分量幅度分别受限 $[a_i, b_i]$ ($i = 1, 2, \cdots, N$) 的条件, 即

$$\begin{aligned} \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \cdots \int_{a_N}^{b_N} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} &= \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \cdots \int_{a_N}^{b_N} p(x_1 x_2 \cdots x_N) dx_1 dx_2 \cdots dx_N \\ &= \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1 \end{aligned}$$

又设 N 维连续型随机序列 $\mathbf{X}$ 的任意一概率密度函数 $q(\mathbf{x})$, 其各分量幅度也分别受限于 $[a_i, b_i] (i = 1, 2, \dots, N)$, 即 $\mathbf{x}$ 的取值区域受限于 N 维区域体积 $\prod_{i=1}^N (b_i - a_i)$ 。那么, $q(\mathbf{x})$ 必满足

$$\int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \cdots \int_{a_N}^{b_N} q(x_1 x_2 \cdots x_N) dx_1 dx_2 \cdots dx_N = \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} q(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1$$

现计算

$$\begin{aligned} - \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} q(\mathbf{x}) \log p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} &= - \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} q(\mathbf{x}) \log \frac{1}{\prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} d\mathbf{x} \\ &= \log \prod_{i=1}^N (b_i - a_i) \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} h(p(\mathbf{x})) &= - \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} p(\mathbf{x}) \log p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \log \prod_{i=1}^N (b_i - a_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{可得 } h(q(\mathbf{x})) - h(p(\mathbf{x})) &= - \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} q(\mathbf{x}) \log q(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \log \prod_{i=1}^N (b_i - a_i) \\ &= - \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} q(\mathbf{x}) \log q(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \left[- \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} q(\mathbf{x}) \log p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \right] \\ &= \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} q(\mathbf{x}) \log \frac{p(\mathbf{x})}{q(\mathbf{x})} d\mathbf{x} \leq \log \int_{\mathbf{x} \in \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)} q(\mathbf{x}) \frac{p(\mathbf{x})}{q(\mathbf{x})} d\mathbf{x} \\ &= \log 1 = 0 \end{aligned}$$

所以

$$h(p(\mathbf{x})) \geq h(q(\mathbf{x}))$$

所以, $p(\mathbf{x})$ 使 $h(\mathbf{X})$ 达到最大。

因为

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}) &= p(x_1 x_2 \cdots x_N) = \left[\prod_{i=1}^N (b_i - a_i) \right]^{-1} \\ &= (b_1 - a_1)^{-1} (b_2 - a_2)^{-1} \cdots (b_N - a_N)^{-1} \\ &= p(x_1) p(x_2) \cdots p(x_N) = \sum_{i=1}^N p(x_i) \end{aligned}$$

其中

$$p(x_i) = \frac{1}{b_i - a_i} \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

所以

$$h(\mathbf{X}) = h(p(\mathbf{x})) = \log \prod_{i=1}^N (b_i - a_i) = \sum_{i=1}^N \log(b_i - a_i) = \sum_{i=1}^N h(X_i)$$

故在满足各分量幅度受限时, N 维连续随机序列 $\mathbf{X}$ 其概率密度函数 $p(\mathbf{x})$ 在 N 维区域体积内为均匀分布的熵最大。即随机序列 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$ 中各分量 X_i 彼此统计独立并各自达到均匀分布时熵最大。最大熵等于 $\log \prod_{i=1}^N (b_i - a_i)$ 。

[证毕]

此题也可采用题 4.9 的方法进行证明。题 4.9 也可采用本题方法进行证明。具体证明省略。

【4.11】 设 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 都是互相独立的正态分布的随机变量, 其方差分别为 $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_N^2$ 均值分别为 $m_1, m_2, \dots, m_N$ 。试证明随机变量 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_N$ (即正态随机变量之和) 仍是正态随机变量, 其均值 $m = \sum_{i=1}^N m_i$, 方差 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2$ 。

证明: 设 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 都是互相独立的正态分布的随机变量, 其 $E[X_i] = m_i, D[X_i] = \sigma_i^2 (i = 1, 2, \dots, N)$, 又随机变量 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_N$ 。

因为 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 互相独立, 所以根据随机变量的均值和方差的公式可得

$$\begin{aligned} m &= E[Y] = E[X_1 + X_2 + \dots + X_N] \\ &= E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_N] \\ &= m_1 + m_2 + \dots + m_N \\ &= \sum_{i=1}^N m_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= D[Y] = D[X_1 + X_2 + \dots + X_N] = D[X_1] + D[X_2] + \dots + D[X_N] \\ &= \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_N^2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2 \end{aligned}$$

则得随机变量 Y 是均值为 $m = \sum_{i=1}^N m_i$, 方差为 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2$ 的随机变量。

方法一: 先假设 $Z_i = X_i - m_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 则其

$$E[Z_i] = E[X_i] - m_i = 0$$

$$D[Z_i] = D[X_i - m_i] = D[X_i] = \sigma_i^2$$

所以 Z 是均值为零、方差为 σ_i^2 的正态分布的随机变量。由此可得

$$\begin{aligned} Y_1 &= Z_1 + Z_2 + \dots + Z_N = X_1 + X_2 + \dots + X_N - \sum_{i=1}^N m_i \\ &= Y - \sum_{i=1}^N m_i = Y - m \end{aligned}$$

由于 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 是相互独立的随机变量, 所以 $Z_1, Z_2, \dots, Z_N$ 也是相互独立的随机变量。得

$$p(z_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} e^{-z_i^2/2\sigma_i^2} \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

根据随机变量的特征函数的定义, 特征函数 $C(j\omega)$ 是概率密度函数的傅里叶变换。而独立分布随机变量之和的概率密度函数由它们各自概率密度函数的卷积给出。卷积的傅里叶变换是各自概率密度函数的傅里叶变换的积。用 $C_{z_i}(j\omega)$ 代表各独立随机变量 Z_i 的概率密度函数 $p(z_i)$ 的特征函数。则

$$C_{Y_1}(j\omega) = \prod_{i=1}^N C_{z_i}(j\omega)$$

求 $C_{Y_1}(j\omega)$ 的傅里叶逆变换就可求得 Y_1 的概率密度函数。

由 $p(z_i)$ 可得

$$C_{z_i}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} p(z_i) e^{j\omega z_i} dz_i$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\{-z_i^2/2\sigma_i^2 + j\omega z_i\} dz_i \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{z_i}{\sigma_i}\right)^2 - 2j\omega z_i + (j\sigma_i\omega)^2\right]\right\} \exp(-\sigma_i^2\omega^2/2) dz_i \\
&= \exp[-\sigma_i^2\omega^2/2] \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{z_i}{\sigma_i} - j\sigma_i\omega\right]^2\right\} dz_i \\
&= \exp[-\sigma_i^2\omega^2/2] \\
&= \exp\left[-\frac{\sigma_i^2\omega}{2}\right] \quad (i = 1, 2, 3, \dots, N)
\end{aligned}$$

因为 $Y_1 = \sum_{i=1}^N Z_i$, 由于各 Z_i 统计独立, 所以

$$\begin{aligned}
C_{Y_1}(j\omega) &= \prod_{i=1}^N C_{Z_i}(j\omega) = \prod_{i=1}^N \exp\left[-\frac{\sigma_i^2\omega}{2}\right] \\
&= \exp\left[-\frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_N^2)\omega}{2}\right]
\end{aligned}$$

又因为 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2$, 所以 $C_{Y_1}(j\omega) = \exp\left[-\frac{\sigma^2\omega}{2}\right]$. 故 $p_{Y_1}(y_1)$ 是 $C_{Y_1}(j\omega)$ 的傅里叶逆变换

$$p_{Y_1}(y_1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} C_{Y_1}(j\omega) e^{-j\omega y_1} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(-y_1^2/2\sigma^2)$$

而
$$Y = Y_1 + \sum_{i=1}^N m_i \quad \frac{dY_1}{dY} = 1$$

所以
$$\begin{aligned}
p_Y(y) &= p_{Y_1}(y_1 = y - \sum_{i=1}^N m_i) = p_{Y_1}(y_1 = y - m) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(y-m)^2/2\sigma^2}
\end{aligned}$$

故 Y 是正态分布的随机变量, 其均值 $m = \sum_{i=1}^N m_i$, 方差 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2$.

[证毕]

方法二: 令 $Y_2 = X_1 + X_2$, X_1 和 X_2 是相互独立正态分布的随机变量, 其 $E[X_i] = m_i$ ($i=1, 2$), $D[X_i] = \sigma_i^2$ ($i=1, 2$)。所以

$$\begin{aligned}
p_{X_1 Y_2}(x_1 y_2) &= p_{X_1 X_2}(x_1 x_2) \begin{vmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial X_1} & \frac{\partial Y_2}{\partial X_1} \\ \frac{\partial X_1}{\partial Y_2} & \frac{\partial Y_2}{\partial Y_2} \end{vmatrix} = p_{X_1 X_2}(x_1 x_2) \times 1 \\
&= p_{X_1}(x_1) p_{X_2}(y_2 - x_1)
\end{aligned}$$

故两统计独立变量和的概率密度函数

$$\begin{aligned}
p_{Y_2}(y_2) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_{X_1}(x_1) p_{X_2}(y_2 - x_1) dx_1 \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_1^2}(x_1 - m_1)^2 - \frac{1}{2\sigma_2^2}(y_2 - x_1 - m_2)^2\right\} dx_1
\end{aligned}$$

其中指数大括号内

$$+\frac{1}{\sigma_1^2}(x_1 - m_1)^2 + \frac{1}{\sigma_2^2}(y_2 - x_1 - m_2)^2$$

$$= \left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2} \right) \left\{ x_1 + \frac{\sigma_1^2(m_2 - y_2) - \sigma_2^2 m_1}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \right\}^2 + \frac{(y_2 - m_1 - m_2)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

所以

$$\begin{aligned} p_{Y_2}(y_2) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left[-\frac{(y_2 - m_1 - m_2)^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}\right] \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}\right) \times \right. \\ &\quad \left. \left[x_1 + \frac{\sigma_1^2(m_2 - y_2) - \sigma_2^2 m_1}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right]^2\right\} dx_1 \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left[-\frac{(y_2 - m_1 - m_2)^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}\right] \times \frac{\sqrt{2\pi} \sigma_1 \sigma_2}{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^{1/2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp\left[-\frac{(y_2 - m_1 - m_2)^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}\right] \end{aligned}$$

令 $\sigma_{Y_2}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2, m_{Y_2} = m_1 + m_2$, 所以

$$p_{Y_2}(y_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{Y_2}^2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \frac{(y_2 - m_{Y_2})^2}{\sigma_{Y_2}^2}\right]$$

故 Y_2 是正态分布的随机变量, 其均值是 X_1 和 X_2 的均值之和, 方差是 X_1 和 X_2 的方差之和。即证得两相互独立的正态分布的随机变量之和也是正态分布, 其方差是其两变量的方差之和, 其均值是其两变量的均值之和。

再令

$$Y_3 = X_1 + X_2 + X_3 = Y_2 + X_3$$

由前已证得 Y_2 是正态分布随机变量, 其 $m_{Y_2} = m_1 + m_2, \sigma_{Y_2}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$ 。而 X_3 也是正态分布, 其均值为 m_3 、方差为 σ_3^2 的随机变量, 并且因为与 X_1, X_2 统计独立, 所以 X_3 与 Y_2 也相互统计独立。

同理, 可证得 Y_3 也是正态分布的随机变量, 其均值 $m_{Y_3}^2 = m_{Y_2}^2 + m_3 = m_1 + m_2 + m_3$, 方差 $\sigma_{Y_3}^2 = \sigma_{Y_2}^2 + \sigma_3^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2$ 。

依此类推, 可得 $Y_{N-1} = X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_{N-1}$ 是正态分布的随机变量, 其均值 $m_{Y_{N-1}}$ $= \sum_{i=1}^{N-1} m_i$, 方差 $\sigma_{Y_{N-1}}^2 = \sum_{i=1}^{N-1} \sigma_i^2$ 。而 X_N 是正态分布的随机变量, 均值为 m_N , 方差为 σ_N^2 。

又因为

$$Y = Y_{N-1} + X_N = X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_{N-1} + X_N$$

X_N 与 $X_1, X_2, \cdots, X_{N-1}$ 相互独立, 所以 X_N 与 Y_{N-1} 也相互独立。

同理, 可证得 Y 是正态分布的随机变量, 其均值 $m = m_{Y_{N-1}} + m_N = \sum_{i=1}^N m_i$, 方差 $\sigma^2 = \sigma_{Y_{N-1}}^2 + \sigma_N^2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2$ 。

[证毕]

【4.12】 设某连续信道, 其特性如下

$$p(y|x) = \frac{1}{\alpha \sqrt{3\pi}} e^{-(y - \frac{1}{2}x)^2 / 3\alpha^2} \quad (-\infty < x, y < \infty)$$

而信道输入变量 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2\alpha \sqrt{\pi}} e^{-(x^2 / 4\alpha^2)}$$

试计算:

(1) 信源的熵 $h(X)$ 。

(2) 平均互信息 $I(X;Y)$ 。

解: (1) 信源 X 是正态分布的信源, 其均值为零, 方差为 $2\alpha^2$ 。所以

$$h(X) = \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma^2 = \frac{1}{2} \log 4\pi e \alpha^2$$

上式对数取不同的底对应不同的单位。

(2) 因为 $p(xy) = p(x)p(y|x)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2\sqrt{3}\pi\alpha^2} \exp\left\{-\left[(y^2 - xy + \frac{1}{4}x^2)/3\alpha^2 + x^2/4\alpha^2\right]\right\} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}\pi\alpha^2} \exp\left[-\frac{4y^2 - 4xy + 4x^2}{12\alpha^2}\right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}\pi\alpha^2} \exp\left[-\frac{y^2 - xy + x^2}{3\alpha^2}\right] \\ p(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(xy) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi}} \exp\left[-\frac{y^2}{4\alpha^2}\right] \times \frac{1}{\alpha\sqrt{3\pi}} \exp\left[-(x - \frac{1}{2}y)^2/3\alpha^2\right] dx \\ &= \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi}} e^{-(y^2/4\alpha^2)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\alpha\sqrt{3\pi}} \exp\left[-(x - \frac{1}{2}y)^2/3\alpha^2\right] dx \\ &= \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi}} e^{-(y^2/4\alpha^2)} \end{aligned}$$

所以

$$h(Y) = \frac{1}{2} \log 4\pi e \alpha^2$$

$$\begin{aligned} h(Y|X) &= - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x)p(y|x) \log\left\{\frac{1}{\alpha\sqrt{3\pi}} \exp\left[-(y - \frac{1}{2}x)^2/3\alpha^2\right]\right\} dx dy \\ &= \log \alpha \sqrt{3\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x)p(y|x) dx dy + \\ &\quad \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{6\sqrt{3}\pi\alpha^4} \left(y - \frac{1}{2}x\right)^2 \exp\left[-\frac{x^2}{4\alpha^2}\right] \exp\left[-\frac{\left(y - \frac{1}{2}x\right)^2}{3\alpha^2}\right] dx dy \right\} \log e \\ &= \log \alpha \sqrt{3\pi} + \log e \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{6\sqrt{3}\pi\alpha^4} \exp\left[-\frac{x^2}{4\alpha^2}\right] dx \times \\ &\quad \int_{-\infty}^{\infty} \left(y - \frac{1}{2}x\right)^2 \exp\left[-\frac{\left(y - \frac{1}{2}x\right)^2}{3\alpha^2}\right] dy \\ &= \frac{1}{2} \log 3\pi\alpha^2 + \log e \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{6\sqrt{3}\pi\alpha^4} \exp\left[-\frac{x^2}{4\alpha^2}\right] \times \frac{3\sqrt{3\pi}\alpha^3}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \log 3\pi\alpha^2 + \log e \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4\sqrt{\pi}\alpha} \exp\left[-\frac{x^2}{4\alpha^2}\right] dx \\ &= \frac{1}{2} \log 3\pi\alpha^2 + \frac{1}{2} \log e \\ &= \frac{1}{2} \log 3\pi e \alpha^2 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= h(Y) - h(Y|X) \\ &= \frac{1}{2} \log 4\pi e a^2 - \frac{1}{2} \log 3\pi e a^2 = \frac{1}{2} \log \frac{4}{3} \\ &\approx 0.144 \quad \text{奈特} \\ &\approx 0.208 \quad \text{比特} \end{aligned}$$

【4.13】 某加性连续信道 $Y = X + Z$, X 与 Z 统计独立。噪声的 $E[Z] = 0, E[Z^2] = P_n$, 并限制输入信号 $E[X] = 0, E[X^2] = P$ 。并假设 $X^* \sim N(0, P), Z^* \sim N(0, P_n)$ 。

(1) 试证明

$$I(X; X + Z^*) \leq I(X^*; X^* + Z^*) \leq I(X^*; X^* + Z)$$

(2) 并证明

$$\begin{aligned} \min_{p(z)} \max_{p(x)} I(X; X + Z) &= \max_{p(x^*)} \min_{p(z)} I(X; X + Z) \\ &= \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{P_n} \right) \end{aligned}$$

证明: (1) 首先证明不等式左边, 即证明

$$I(X; X + Z^*) \leq I(X^*; X^* + Z^*)$$

因为 $X^* \sim N(0, P), Z^* \sim N(0, P_n), X^*$ 与 Z^* 统计独立, 所以 $X^* + Z^* \sim N(0, P + P_n)$, 得

$$I(X^*; X^* + Z^*) = h(X^* + Z^*) - h(Z^*)$$

而 X 的均值为零, 方差为 $P, Z^* \sim N(0, P_n)$ 。所以 $X + Z^*$ 的均值也为零, 方差为 $P + P_n$, 因为 X 不是正态分布, 所以 $X + Z^*$ 也不是正态分布, 所以

$$h(X + Z^*) \leq h(X^* + Z^*)$$

而

$$\begin{aligned} I(X; X + Z^*) &= h(X + Z^*) - h(Z^*) \\ &\leq h(X^* + Z^*) - h(Z^*) \\ &= I(X^*; X^* + Z^*) \end{aligned}$$

证得不等式左边成立。其次证明不等式右边, 即证明

$$I(X^*; X^* + Z^*) \leq I(X^*; X^* + Z)$$

现在 Z 不是正态分布, X^* 是正态分布。假设 Z^* 是正态分布并使 $h(Z) = h(Z^*)$, 而根据熵功率不等式

$$e^{h(X^* + Z)} \geq e^{h(X^*)} + e^{h(Z)} = e^{h(X^*)} + e^{h(Z^*)} = e^{h(X^* + Z^*)}$$

所以

$$h(X^* + Z) \geq h(X^* + Z^*)$$

而

$$\begin{aligned} I(X^*; X^* + Z) &= h(X^* + Z) - h(Z) \\ &= h(X^* + Z) - h(Z^*) \\ &\geq h(X^* + Z^*) - h(Z^*) \\ &= I(X^*; X^* + Z^*) \end{aligned}$$

则证得 $I(X; X + Z^*) \leq I(X^*; X^* + Z^*) \leq I(X^*; X^* + Z)$

[证毕]

(2) 首先证明等式左边, 即证明

$$\min_{p(z)} \max_{p(x)} I(X; X + Z) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{P_n} \right)$$

因为 X 的均值为零, 方差为 P , 所以

$$\begin{aligned}
& \max_{p(x)} I(X; X+Z) = I(X^*; X^* + Z) \\
\text{而} \quad & \min_{p(z)} \max_{p(x)} I(X; X+Z) = \min_{p(z)} I(X^*; X^* + Z) \\
& I(X^*; X^* + Z^*) \leq I(X^*; X^* + Z) \\
\text{所以} \quad & \min_{p(z)} \max_{p(x)} I(X; X+Z) = \min_{p(z)} I(X^*, X^* + Z) \\
& = I(X^*; X^* + Z^*) \\
& = h(X^* + Z^*) - h(Z^*) \\
& = \frac{1}{2} \log 2\pi e(P + P_n) - \frac{1}{2} \log 2\pi e P_n \\
& = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{P_n} \right)
\end{aligned}$$

其次证明等式右边,即证明

$$\max_{p(x)} \min_{p(z)} I(X; X+Z) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{P_n} \right)$$

因为 Z 的均值为零,方差为 P_n ,而设 $Z^* \sim N(0, P_n)$

$$\begin{aligned}
\text{则} \quad & h(Z^*) \geq h(Z) \\
& \min_{p(z)} I(X; X+Z) = \min_{p(z)} [h(X+Z) - h(Z)] \\
& = h(X+Z^*) - h(Z^*) \\
& = I(X+Z^*, Z^*)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \max_{p(x)} \min_{p(z)} I(X; X+Z) = \max_{p(x)} I(X+Z^*; Z^*) \\
\text{因为} \quad & I(X+Z^*; Z^*) \leq I(X^* + Z^*; Z^*)
\end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad \max_{p(x)} I(X+Z^*; Z^*) = I(X^* + Z^*; Z^*) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{P_n} \right)$$

$$\max_{p(x)} \min_{p(z)} I(X; X+Z) = \max_{p(x)} I(X+Z^*; Z^*) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{P_n} \right)$$

$$\text{证得} \quad \min_{p(z)} \max_{p(x)} I(X; X+Z) = \max_{p(x)} \min_{p(z)} I(X; X+Z) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{P_n} \right)$$

[证毕]

这个结果给出计算加性信道输入与输出平均互信息的一种策略(输入与噪声统计独立)。

【4.14】 设两连续随机变量 X 和 Y , 它们的联合概率密度是均值为零, 协方差矩阵为 $\mathbf{C}$ 的正态分布 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{bmatrix}$, 在 $\rho = 1$, $\rho = 0$, $\rho = -1$ 几种情况下, 计算 $I(X; Y)$ 。

解: 设两连续随机变量 X 和 Y , 它们的联合概率密度是均值为零、协方差矩阵为 $\mathbf{C}$ 的正态分布, $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{bmatrix}$ 。可得其行列式

$$|\mathbf{C}| = \sigma^4 - \rho^2 \sigma^4 = \sigma^4 (1 - \rho^2)$$

令 $|\mathbf{C}|_{ij}$ 表示行列 $|\mathbf{C}|$ 第 i 行、第 j 列元素的代数余子式, 得

$$|\mathbf{C}|_{11} = (-1)^{1+1} \sigma^2 = \sigma^2$$

$$|\mathbf{C}|_{12} = (-1)^{1+2} \rho\sigma^2 = -\rho\sigma^2$$

$$|\mathbf{C}|_{21} = (-1)^{2+1} \rho\sigma^2 = -\rho\sigma^2$$

$$|\mathbf{C}|_{22} = (-1)^{2+2} \sigma^2 = \sigma^2$$

则

$$\begin{aligned}r_{11} &= \frac{|\mathbf{C}|_{11}}{|\mathbf{C}|} = \frac{1}{\sigma^2(1-\rho^2)} \\r_{12} &= \frac{|\mathbf{C}|_{12}}{|\mathbf{C}|} = \frac{-\rho}{\sigma^2(1-\rho^2)} \\r_{21} &= \frac{|\mathbf{C}|_{21}}{|\mathbf{C}|} = \frac{-\rho}{\sigma^2(1-\rho^2)} \\r_{22} &= \frac{|\mathbf{C}|_{22}}{|\mathbf{C}|} = \frac{1}{\sigma^2(1-\rho^2)}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}p(xy) &= \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2(1-\rho^2)}[x^2-2\rho xy+y^2]\right\} \\p(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(xy)dy \\&= \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[\frac{-x^2+\rho^2x^2}{2\sigma^2(1-\rho^2)}\right]\exp\left[-\frac{(y-\rho x)^2}{2\sigma^2(1-\rho^2)}\right]dy \\&= \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-x^2/2\sigma^2}\sqrt{2\sigma^2(1-\rho^2)}\pi \\&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2}e^{-x^2/2\sigma^2}\end{aligned}$$

同理

$$p(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(xy)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2}e^{-y^2/2\sigma^2}$$

得

$$\begin{aligned}h(X) &= h(Y) = \frac{1}{2}\log 2\pi e\sigma^2 \\h(XY) &= -\int_{-\infty}^{\infty} p(xy)\log p(xy)dx dy \\&= +\int_{-\infty}^{\infty} p(xy)\left\{\log 2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2} + \frac{\log e}{2\sigma^2(1-\rho^2)}[x^2-2\rho xy+y^2]\right\}dx dy \\&= \log 2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2} + \frac{\log e}{2\sigma^2(1-\rho^2)}\int_{-\infty}^{\infty} p(xy)[x^2-2\rho xy+y^2]dx dy \\&= \log 2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2} + \frac{\log e}{2\sigma^2(1-\rho^2)}[\sigma^2-2\rho^2\sigma^2+\sigma^2] \\&= \log 2\pi\sigma^2 + \frac{1}{2}\log(1-\rho^2) + \log e \\&= \log 2\pi e\sigma^2 + \frac{1}{2}\log(1-\rho^2)\end{aligned}$$

则得

$$I(X;Y) = h(X) + h(Y) - h(XY) = -\frac{1}{2}\log(1-\rho^2)$$

(1) 当 $\rho = 1$ 时

$$I(X;Y) = -\frac{1}{2}\log_a(1-1) = \infty$$

因为对数的底 $a > 0$, 所以 $\log_a 0 \rightarrow -\infty$ 。

(2) 当 $\rho = 0$ 时

$$I(X;Y) = -\frac{1}{2}\log 1 = 0$$

(3) 当 $\rho = -1$ 时

$$I(X;Y) = -\frac{1}{2}\log(1-1) = \infty$$

由此式结果可知,当 $\rho = 0$ 时即 X 与 Y 不相关,由于 X 与 Y 都是正态分布的随机变量,所以 XY 不相关就是统计独立,得 $I(X;Y) = 0$ 。当 $\rho = \pm 1$ 时, X 与 Y 完全相关,即关联程度极大,所以从 Y 获得关于 X 的信息量为无穷大。

【4.15】 试证明两连续随机变量之间的平均互信息 $I(X;Y)$ 是输入随机变量 X 的概率密度函数 $p(x)$ 的 $\cap$ 型凸函数。

证明: 两连续随机变量 X 和 Y 之间的平均互信息

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= -\iint_{\mathbf{R}} p(xy) \log \frac{p(y|x)}{p(y)} dx dy \\ &= -\iint_{\mathbf{R}} p(x) p(y|x) \log \frac{p(y|x)}{p(y)} dx dy \end{aligned}$$

而

$$p(y) = \int_{\mathbf{R}} p(x) p(y|x) dx$$

所以,当信道固定(即 $p(y|x)$ 给定),平均互信息只是输入概率密度函数 $p(x)$ 的函数,简写成 $I[p(x)]$ 。

现选择两种输入信源的概率密度函数 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$ 。其对应的联合概率密度函数为 $p_1(xy) = p_1(x)p(y|x)$, $p_2(xy) = p_2(x)p(y|x)$, 因而信道输出端的平均互信息为 $I[p_1(x)]$ 和 $I[p_2(x)]$ 。再另选择一输入概率密度函数 $p(x)$, 令 $0 < \theta < 1$ 和 $\theta + \bar{\theta} = 1$, 并使 $p(x) = \theta p_1(x) + \bar{\theta} p_2(x)$, 其对应的平均互信息为 $I[p(x)] = I[\theta p_1(x) + \bar{\theta} p_2(x)]$ 。

根据连续变量的平均互信息的定义有

$$\begin{aligned} &\theta I[p_1(x)] + \bar{\theta} I[p_2(x)] - I[p(x)] \\ &= \iint_{\mathbf{R}} \theta p_1(xy) \log \frac{p(y|x)}{p_1(y)} dx dy + \iint_{\mathbf{R}} \bar{\theta} p_2(xy) \log \frac{p(y|x)}{p_2(y)} dx dy - \\ &\quad \iint_{\mathbf{R}} p(xy) \log \frac{p(y|x)}{p(y)} dx dy \\ &= \iint_{\mathbf{R}} \theta p_1(xy) \log \frac{p(y)}{p_1(y)} dx dy + \iint_{\mathbf{R}} \bar{\theta} p_2(xy) \log \frac{p(y)}{p_2(y)} dx dy \end{aligned}$$

其中,因为 $p(xy) = p(x)p(y|x) = \theta p_1(x)p(y|x) + \bar{\theta} p_2(x)p(y|x)$

$$= \theta p_1(xy) + \bar{\theta} p_2(xy)$$

又因为 $f = \log x$ 是 $\cap$ 型凸函数, 所以根据詹森不等式有

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbf{R}} p_1(xy) \log \frac{p(y)}{p_1(y)} dx dy &\leq \log \iint_{\mathbf{R}} p_1(xy) \frac{p(y)}{p_1(y)} dx dy \\ &= \log \int_{\mathbf{R}} \frac{p(y)}{p_1(y)} dy \int_{\mathbf{R}} p_1(xy) dx \\ &= \log \int_{\mathbf{R}} \frac{p(y)}{p_1(y)} p_1(y) dy \\ &= \log \int_{\mathbf{R}} p(y) dy = 0 \end{aligned}$$

同理

$$\iint_{\mathbf{R}} p_2(xy) \log \frac{p(y)}{p_2(y)} dx dy \leq 0$$

又因为 $0 < \theta, \bar{\theta} < 1$, 所以

$$\theta I[p_1(x)] + \bar{\theta} I[p_2(x)] - I[p(x)] \leq 0$$

$$I[\theta p_1(x) + \bar{\theta} p_2(x)] \geq \theta I[p_1(x)] + \bar{\theta} I[p_2(x)]$$

根据凸函数的定义得 $I(X; Y)$ 是输入随机变量 X 的概率密度函数 $p(x)$ 的 $\cap$ 型凸函数。

[证毕]

【4. 16】 试证明多维连续无记忆信道的充要条件为 $p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(y_i|x_i)$ 。

证明: 充分性。若等式满足, 则多维连续信道为无记忆信道。

根据概率密度函数关系, 得条件概率密度函数

$$\begin{aligned} p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) &= p(y_1 y_2 \cdots y_N | x_1 x_2 \cdots x_N) \\ &= p(y_1 | x_1 x_2 \cdots x_N) p(y_2 | x_1 x_2 \cdots x_N y_1) \cdots \\ &\quad p(y_{N-1} | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 y_2 \cdots y_{N-2}) p(y_N | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 y_2 \cdots y_{N-1}) \end{aligned}$$

分别观察上式中各项概率密度函数

$$p(y_N | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 y_2 \cdots y_{N-1}) = \frac{p(y_1 y_2 \cdots y_N | x_1 x_2 \cdots x_N)}{p(y_1 y_2 \cdots y_{N-1} | x_1 x_2 \cdots x_N)}$$

因为满足 $p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(y_i|x_i)$, 所以

$$\begin{aligned} p(y_N | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 y_2 \cdots y_{N-1}) &= \frac{\prod_{i=1}^N p(y_i|x_i)}{\int_{\mathbf{R}} p(y_1 y_2 \cdots y_{N-1} y_N | x_1 x_2 \cdots x_N) dy_N} \\ &= \frac{\prod_{i=1}^N p(y_i|x_i)}{\int_{\mathbf{R}} \prod_{i=1}^N p(y_i|x_i) dy_N} = \frac{\prod_{i=1}^N p(y_i|x_i)}{\prod_{i=1}^{N-1} p(y_i|x_i) \int_{\mathbf{R}} p(y_N|x_N) dy_N} \end{aligned}$$

上式 $\mathbf{R}$ 表示实数域。

对于连续信道有

$$\int_{\mathbf{R}} p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = 1$$

即

$$\int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} p(y_1|x_1) p(y_2|x_2) \cdots p(y_N|x_N) dy_1 dy_2 \cdots dy_N = 1$$

所以有

$$\int_{\mathbf{R}} p(y_i|x_i) dy_i = 1 \quad i = 1, 2, \cdots, N$$

由此可得

$$p(y_N | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 y_2 \cdots y_{N-1}) = \frac{\prod_{i=1}^N p(y_i|x_i)}{\prod_{i=1}^{N-1} p(y_i|x_i)} = p(y_N|x_N)$$

同理

$$\begin{aligned}
 p(y_{N-1} | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 y_2 \cdots y_{N-2}) &= \frac{p(y_1 y_2 \cdots y_{N-1} | x_1 x_2 \cdots x_N)}{p(y_1 \cdots y_{N-2} | x_1 x_2 \cdots x_N)} \\
 &= \frac{\int_{\mathbf{R}} p(y_1 y_2 \cdots y_{N-1} y_N | x_1 \cdots x_N) dy_N}{\int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} p(y_1 y_2 \cdots y_N | x_1 \cdots x_N) dy_{N-1} dy_N} \\
 &= \frac{\int_{\mathbf{R}} \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i) dy_N}{\int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i) dy_{N-1} dy_N} = \frac{\prod_{i=1}^{N-1} p(y_i | x_i)}{\prod_{i=1}^{N-2} p(y_i | x_i)} = p(y_{N-1} | x_{N-1})
 \end{aligned}$$

以此类推

$$\begin{aligned}
 p(y_2 | x_1 x_2 \cdots x_N y_1) &= \frac{p(y_1 y_2 | x_1 \cdots x_N)}{p(y_1 | x_1 \cdots x_N)} \\
 &= \frac{\prod_{i=1}^2 p(y_i | x_i)}{p(y_1 | x_1)} = p(y_2 | x_2)
 \end{aligned}$$

最后

$$\begin{aligned}
 p(y_1 | x_1 x_2 \cdots x_N) &= \int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} p(y_1 y_2 \cdots y_N | x_1 x_2 \cdots x_N) dy_2 dy_3 \cdots dy_N \\
 &= \int_{\mathbf{R}} \cdots \int_{\mathbf{R}} \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i) dy_2 dy_3 \cdots dy_N = p(y_1 | x_1)
 \end{aligned}$$

由此证得

$$\begin{aligned}
 p(y_N | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 \cdots y_{N-1}) &= p(y_N | x_N) \\
 p(y_{N-1} | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 \cdots y_{N-2}) &= p(y_{N-1} | x_{N-1}) \\
 &\vdots \\
 p(y_2 | x_1 x_2 \cdots x_N y_1) &= p(y_2 | x_2) \\
 p(y_1 | x_1 x_2 \cdots x_N) &= p(y_1 | x_1)
 \end{aligned}$$

所以, 只要 $p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i)$ 满足, 则多维连续信道在 i 时刻的输出只与 i 时刻的输入有关, 与其他任何时刻的输入、输出都无关; 即多维连续信道是无记忆信道。

必要性。 若多维连续信道是无记忆信道则必满足 $p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i)$ 。

根据多维连续无记忆信道的定义, 得

$$\begin{aligned}
 p(y_1 | x_1 x_2 \cdots x_N) &= p(y_1 | x_1) \\
 p(y_2 | x_1 x_2 \cdots x_N y_1) &= p(y_2 | x_2) \\
 &\vdots \\
 p(y_{N-1} | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 \cdots y_{N-2}) &= p(y_{N-1} | x_{N-1}) \\
 p(y_N | x_1 x_2 \cdots x_N y_1 \cdots y_{N-1}) &= p(y_N | x_N)
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) &= p(y_1 | x_1 \cdots x_N) p(y_2 | x_1 \cdots x_N y_1) \cdots \\
 &\quad p(y_{N-1} | x_1 \cdots x_N y_1 \cdots y_{N-2}) p(y_N | x_1 \cdots x_N y_1 \cdots y_{N-1}) \\
 &= p(y_1 | x_1) p(y_2 | x_2) \cdots p(y_{N-1} | x_{N-1}) p(y_N | x_N) = \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i)
 \end{aligned}$$

[证毕]

【4. 17】 试证明连续信源 X 的相对熵 $h(X)$ 是概率密度函数 $p(x)$ 的 $\cap$ 型凸函数。

证明： 首先证明连续信源 X 的概率密度函数 $p(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) ($\mathbf{R}$ 为实数域) 的集合组成的区域 D 是凸域。

设区域 D 中任意两个 X 的概率密度函数 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$ ，其满足

$$\int_{\mathbf{R}} p_1(x) dx = 1, \quad \int_{\mathbf{R}} p_2(x) dx = 1$$

现设 $0 < \theta < 1$, $\theta + \bar{\theta} = 1$ ；又设 $p(x) = \theta p_1(x) + \bar{\theta} p_2(x)$ ，则

$$\begin{aligned} \text{则} \quad \int_{\mathbf{R}} p(x) dx &= \int_{\mathbf{R}} [\theta p_1(x) + \bar{\theta} p_2(x)] dx \\ &= \theta + \bar{\theta} = 1 \end{aligned}$$

所以 $p(x)$ 仍是 X 的概率密度函数，仍在区域 D 内。根据凸域的点偶定义，则 X 的概率密度函数 $p(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 的集合组成的区域 D 是凸域。

再证明 $h(X)$ 是凸域 D 上的 $\cap$ 型凸函数。

$h(X) = -\int_{\mathbf{R}} p(x) \log p(x) dx$ ，是凸域 D 上一函数。现设连续信源 X 的两个概率密度函数 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$ ，它们对应的差熵为 $h_1(X)$ 和 $h_2(X)$ ，分别写成 $h_1(X) = h[p_1(x)]$ ， $h_2(X) = h[p_2(x)]$ 。再在凸域 D 上选择一概率密度函数

$$p(x) = \theta p_1(x) + \bar{\theta} p_2(x) \quad 0 < \theta < 1, \theta + \bar{\theta} = 1$$

其对应的差熵为 $h[p(x)]$ 。根据差熵的定义，可得

$$\begin{aligned} &\theta h[p_1(x)] + \bar{\theta} h[p_2(x)] - h[p(x)] \\ &= -\theta \int_{\mathbf{R}} p_1(x) \log p_1(x) dx - \bar{\theta} \int_{\mathbf{R}} p_2(x) \log p_2(x) dx + \int_{\mathbf{R}} p(x) \log p(x) dx \\ &= -\theta \int_{\mathbf{R}} p_1(x) \log p_1(x) dx - \bar{\theta} \int_{\mathbf{R}} p_2(x) \log p_2(x) dx + \\ &\quad \theta \int_{\mathbf{R}} p_1(x) \log p(x) dx + \bar{\theta} \int_{\mathbf{R}} p_2(x) \log p(x) dx \\ &= \theta \int_{\mathbf{R}} p_1(x) \log \frac{p(x)}{p_1(x)} dx + \bar{\theta} \int_{\mathbf{R}} p_2(x) \log \frac{p(x)}{p_2(x)} dx \end{aligned}$$

因为 $x > 0$ 时 $f = \log x$ 是 $\cap$ 型凸函数，所以上式第一项，根据詹森不等式得

$$\int_{\mathbf{R}} p_1(x) \log \frac{p(x)}{p_1(x)} dx \leq \log \int_{\mathbf{R}} p_1(x) \frac{p(x)}{p_1(x)} dx = \log 1 = 0$$

$$\text{同理} \quad \int_{\mathbf{R}} p_2(x) \log \frac{p(x)}{p_2(x)} dx \leq 0$$

又因 $0 < \theta, \bar{\theta} < 1$, $\theta + \bar{\theta} = 1$ ，所以

$$\theta h[p_1(x)] + \bar{\theta} h[p_2(x)] - h[p(x)] \leq 0$$

$$h[\theta p_1(x) + \bar{\theta} p_2(x)] \geq \theta h[p_1(x)] + \bar{\theta} h[p_2(x)]$$

根据凸函数的定义，得 $h(X)$ 是连续信源 X 的概率密度函数 $p(x)$ 的 $\cap$ 型凸函数。

[证毕]

【4. 18】 设信道输入是连续型的随机序列 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, 输出也是连续型的随机序列 $\mathbf{Y} = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$, 信道传递概率密度函数为 $p(\mathbf{y}|\mathbf{x})$. 试证明

(1) 信源无记忆时则存在

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \geq \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i)$$

当且仅当信道无记忆时等式成立。

(2) 信道无记忆时则存在

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \leq \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i)$$

当且仅当信源无记忆时等式成立。

证明: (1) 设信道输入连续型随机序列 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, 输出也是连续型随机序列 $\mathbf{Y} = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$, 信道的传递概率密度函数为

$$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = p(y_1 y_2 \cdots y_N | x_1 x_2 \cdots x_N)$$

$$\mathbf{x} \in \mathbf{X}, \mathbf{y} \in \mathbf{Y}, y_i \in Y_i, x_i \in X_i \quad (i = 1, 2, \cdots, N)$$

因为信源无记忆, 即随机序列 $\mathbf{X}$ 中各分量彼此相互独立, 因而有

$$p(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(x_i) \quad x_i \in X_i, \mathbf{x} \in \mathbf{X}$$

$$\text{可得 } I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\log \frac{p(\mathbf{x}|\mathbf{y})}{p(\mathbf{x})} \right] = E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\log \frac{p(\mathbf{x}|\mathbf{y})}{\prod_{i=1}^N p(x_i)} \right] \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \mathbf{y} \in \mathbf{Y}, x_i \in X_i$$

$$\begin{aligned} \text{另外 } \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) &= \sum_{i=1}^N \iint_{\mathbf{R}} p(x_i y_i) \log \frac{p(x_i | y_i)}{p(x_i)} dx_i dy_i \\ &= \iint_{\mathbf{R}} p(x_1 y_1) \log \frac{p(x_1 | y_1)}{p(x_1)} dx_1 dy_1 + \\ &\quad \iint_{\mathbf{R}} p(x_2 y_2) \log \frac{p(x_2 | y_2)}{p(x_2)} dx_2 dy_2 + \cdots + \\ &\quad \iint_{\mathbf{R}} p(x_N y_N) \log \frac{p(x_N | y_N)}{p(x_N)} dx_N dy_N \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{R}$ 为实数集。

$$\begin{aligned} \text{因为 } \int_{x_1} \cdots \int_{x_{i-1} x_{i+1}} \cdots \int_{x_N y_1} \cdots \int_{y_{i-1} y_{i+1}} \cdots \int_{y_N} p(x_1 \cdots x_N y_1 \cdots y_N) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_N dy_1 \cdots dy_{i-1} dy_{i+1} \cdots dy_N \\ = p(x_i y_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) &= \int_{x_1 y_1} \cdots \int_{x_N y_N} p(x_1 \cdots x_N y_1 \cdots y_N) \log \frac{p(x_1 | y_1) p(x_2 | y_2) \cdots p(x_N | y_N)}{p(x_1) p(x_2) \cdots p(x_N)} dx_1 \cdots dx_N dy_1 \cdots dy_N \\ &= \iint_{\mathbf{XY}} p(\mathbf{xy}) \log \frac{\prod_{i=1}^N p(x_i | y_i)}{\prod_{i=1}^N p(x_i)} dx dy = E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\log \frac{\prod_{i=1}^N p(x_i | y_i)}{\prod_{i=1}^N p(x_i)} \right] \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) - I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) &= E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\log \frac{\prod_{i=1}^N p(x_i | y_i)}{p(\mathbf{x} | \mathbf{y})} \right] \\ &\leq \log E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\frac{\prod_{i=1}^N p(x_i | y_i)}{p(\mathbf{x} | \mathbf{y})} \right] \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} &= \log \int_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \frac{\prod_{i=1}^N p(x_i | y_i)}{p(\mathbf{x} | \mathbf{y})} d\mathbf{x} d\mathbf{y} \\ &= \log \int_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} p(\mathbf{y}) p(x_1 | y_1) p(x_2 | y_2) \cdots p(x_N | y_N) d\mathbf{x}_1 \cdots d\mathbf{x}_N d\mathbf{y} \\ &= \log \int_{\mathbf{y}} p(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \int_{x_1} p(x_1 | y_1) dx_1 \int_{x_2} p(x_2 | y_2) dx_2 \cdots \int_{x_N} p(x_N | y_N) dx_N \\ &= \log \int_{\mathbf{y}} p(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &= \log 1 = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

其中(1)式是根据詹森不等式。(2)式是因为

$$p(y_i) = \int_{x_i} p(x_i y_i) dx_i = \int_{x_i} p(y_i) p(x_i | y_i) dx_i$$

所以

$$\int_{x_i} p(x_i | y_i) dx_i = 1 \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

所以证得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) - I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) &\leq 0 \\ I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) &\geq \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) \end{aligned} \quad (3)$$

下面证明(3)式中等式成立的充要条件。首先证明必要性：

当信道无记忆时

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= p(\mathbf{x}) p(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(x_i) \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i) = \prod_{i=1}^N p(x_i y_i) \\ p(\mathbf{y}) &= \int_{\mathbf{x}} p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x} = \int_{\mathbf{x}} \prod_{i=1}^N p(x_i y_i) d\mathbf{x} = \prod_{i=1}^N \int_{x_i} p(x_i y_i) dx_i = \prod_{i=1}^N p(y_i) \end{aligned}$$

因此得

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = \frac{p(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{p(\mathbf{y})} = \frac{\prod_{i=1}^N p(x_i y_i)}{\prod_{i=1}^N p(y_i)} = \prod_{i=1}^N p(x_i | y_i)$$

所以詹森不等式中等式成立，故有

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i)$$

由此证得(3)式等式成立的必要条件。

证明充分性：现假设(3)式等式成立。

因为 $I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = I(X_1 X_2 \cdots X_N; Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$

$$= I(X_1; Y_1 Y_2 \cdots Y_N) + I(X_2; Y_1 Y_2 \cdots Y_N | X_1) + \\ I(X_3; Y_1 \cdots Y_N | X_1 X_2) + \cdots + I(X_N; Y_1 Y_2 \cdots Y_N | X_1 \cdots X_{N-1})$$

又因为信源无记忆即输入随机序列 $\mathbf{X} = X_1 X_2 \cdots X_N$ 中各分量相互无依赖、统计独立，所以有

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = I(X_1; Y_1 Y_2 \cdots Y_N) + I(X_2; Y_1 Y_2 \cdots Y_N) + \cdots + I(X_N; Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$$

因为(3)式等式成立，故

$$\text{上式} = I(X_1; Y_1) + I(X_2; Y_2) + \cdots + I(X_N; Y_N)$$

故得

$$I(X_i; Y_1 Y_2 \cdots Y_i \cdots Y_N) = I(X_i; Y_i) \quad i = 1, 2, \cdots, N$$

即

$$\begin{aligned} \int_{x_i} \int_{y_1} \cdots \int_{y_N} p(x_i y_1 \cdots y_N) \log \frac{p(x_i | y_1 \cdots y_N)}{p(x_i)} dx_i dy_1 \cdots dy_N \\ = \int_{x_i} \int_{y_i} p(x_i y_i) \log \frac{p(x_i | y_i)}{p(x_i)} dx_i dy_i \\ = \int_{x_i} \int_{y_1} \cdots \int_{y_N} p(x_i y_1 \cdots y_2 \cdots y_N) \log \frac{p(x_i | y_i)}{p(x_i)} dx_i dy_1 \cdots dy_i \cdots dy_N \end{aligned}$$

故得

$$p(x_i | y_1 \cdots y_N) = p(x_i | y_i) \quad (i = 1, 2, \cdots, N) \quad (4)$$

而

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) &= p(x_1 x_2 \cdots x_N | y_1 y_2 \cdots y_N) \\ &= p(x_1 | y_1 y_2 \cdots y_N) p(x_2 | y_1 \cdots y_N x_1) \cdots p(x_N | y_1 \cdots y_N x_1 \cdots x_{N-1}) \end{aligned}$$

因为信源无记忆，所以

$$\text{上式} = p(x_1 | y_1 \cdots y_N) p(x_2 | y_1 \cdots y_N) \cdots p(x_N | y_1 \cdots y_N)$$

由(4)式得

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = p(x_1 | y_1) p(x_2 | y_2) \cdots p(x_N | y_N)$$

已知

$$p(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(x_i) \quad (5)$$

(5)式左边有

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}) &= \int_{\mathbf{y}} p(\mathbf{y}) p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &= \int_{y_1} \int_{y_2} \cdots \int_{y_N} p(y_1 y_2 \cdots y_N) \prod_{i=1}^N p(x_i | y_i) dy_1 dy_2 \cdots dy_N \end{aligned}$$

而(5)式右边有

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^N p(x_i) &= \prod_{i=1}^N \int_{Y_i} p(y_i) p(x_i | y_i) dy_i \\ &= \int_{Y_1} \cdots \int_{Y_N} \prod_{i=1}^N p(y_i) p(x_i | y_i) dy_1 \cdots dy_N \end{aligned}$$

因为(5)式成立，则有

$$\begin{aligned} \int_{y_1} \int_{y_2} \cdots \int_{y_N} p(y_1 y_2 \cdots y_N) \prod_{i=1}^N p(x_i | y_i) dy_1 \cdots dy_N \\ = \int_{y_1} \int_{y_2} \cdots \int_{y_N} \prod_{i=1}^N p(y_i) \prod_{i=1}^N p(x_i | y_i) dy_1 \cdots dy_N \end{aligned}$$

由此得

$$p(\mathbf{y}) = p(y_1 \cdots y_N) = \prod_{i=1}^N p(y_i)$$

所以

$$p(\mathbf{xy}) = \prod_{i=1}^N p(y) \prod_{i=1}^N p(x_i | y_i) = \prod_{i=1}^N p(x_i y_i)$$

所以

$$p(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = p(y_1 y_2 \cdots y_N | x_1 \cdots x_N)$$

$$= \frac{p(\mathbf{xy})}{p(\mathbf{x})} = \frac{\prod_{i=1}^N p(x_i y_i)}{\prod_{i=1}^N p(x_i)} = \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i)$$

由此证得, (3) 式等式成立, 信道必定为无记忆信道。即证得(3) 式等式成立的充分条件。

因此, 证得当且仅当信道是无记忆时等式成立。

[证毕]

(2) 证明: 设信道输入连续型随机序列 $\mathbf{X} = (X_1 X_2 \cdots X_N)$, 输出连续型随机序列 $\mathbf{Y} = (Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$ 。因为信道无记忆, 有

$$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i)$$

$$\mathbf{x} \in \mathbf{X}, \quad \mathbf{y} \in \mathbf{Y}, \quad x_i \in X_i, \quad y_i \in Y_i$$

$\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 的平均互信息

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) = E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\log \frac{P(\mathbf{y}|\mathbf{x})}{p(\mathbf{y})} \right] = E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\log \frac{\prod_{i=1}^N P(y_i | x_i)}{p(\mathbf{y})} \right]$$

而

$$\sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) = \sum_{i=1}^N \int \int_{X_i Y_i} p(x_i y_i) \log \frac{p(y_i | x_i)}{p(y_i)} dx_i dy_i$$

与前半题同理得

$$\sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) = E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\log \frac{\prod_{i=1}^N p(y_i | x_i)}{\prod_{i=1}^N p(y_i)} \right]$$

$$\text{因此} \quad I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) - \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) = E_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \left[\log \frac{\prod_{i=1}^N p(y_i)}{p(\mathbf{y})} \right] = \iint_{\mathbf{xy}} p(\mathbf{xy}) \log \frac{\prod_{i=1}^N p(y_i)}{p(\mathbf{y})} d\mathbf{x} d\mathbf{y}$$

根据詹森不等式, 有

$$\begin{aligned} \text{上式} &\leq \log \iint_{\mathbf{xy}} p(\mathbf{xy}) \frac{\prod_{i=1}^N p(y_i)}{p(\mathbf{y})} d\mathbf{x} d\mathbf{y} \\ &= \log \int_{\mathbf{x}} p(\mathbf{x}|\mathbf{y}) d\mathbf{x} \int_{Y_1} p(y_1) \cdots \int_{Y_N} p(y_N) dy_1 \cdots dy_N \\ &= \log \int_{Y_1} \cdots \int_{Y_N} p(y_1) \cdots p(y_N) dy_1 \cdots dy_N \\ &= \log 1 = 0 \end{aligned}$$

其中因为

$$\int_{\mathbf{x}} p(\mathbf{x}|\mathbf{y}) d\mathbf{x} = 1$$

$$\int_{Y_i} p(y_i) dy_i = 1 \quad i = 1, 2, \dots, N$$

由此证得

$$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) \leq \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) \quad (6)$$

现证明(6)式等式成立的必要条件是信源为无记忆信源。

设信源是无记忆信源, 则有

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}) &= p(x_1)p(x_2)\cdots p(x_N) \\ p(\mathbf{y}) &= \int_{\mathbf{x}} p(\mathbf{xy}) d\mathbf{x} = \int_{\mathbf{x}} p(\mathbf{x}) p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{x_1} \cdots \int_{x_N} \prod_{i=1}^N p(x_i) \prod_{i=1}^N p(y_i|x_i) dx_1 \cdots dx_i \cdots dx_N \\ &= \prod_{i=1}^N \int_{x_i} p(x_i) p(y_i|x_i) dx_i = \prod_{i=1}^N p(y_i) \end{aligned}$$

因此, (6) 式等式成立。

其次证明(6)式等式成立的充分性, 即(6)式等式成立则信源为无记忆信源。

因为(6)式等式成立, 则有

$$p(\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^N p(y_i) \quad (7)$$

上式左边

$$p(\mathbf{y}) = \int_{\mathbf{x}} p(\mathbf{xy}) d\mathbf{x} = \int_{\mathbf{x}} p(\mathbf{x}) p(\mathbf{y}|\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

又因为已知信道无记忆, 所以

$$p(\mathbf{y}) = \int_{x_1} \cdots \int_{x_N} p(x_1 \cdots x_N) \prod_{i=1}^N p(y_i|x_i) dx_1 \cdots dx_N$$

而(7)式右边有

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^N p(y_i) &= \prod_{i=1}^N \int_{x_i} p(x_i) p(y_i|x_i) dx_i \\ &= \int_{x_1} \int_{x_2} \cdots \int_{x_N} p(x_1) p(x_2) \cdots p(x_N) p(y_1|x_1) \cdots p(y_N|x_N) dx_1 \cdots dx_N \end{aligned}$$

(7) 式等式成立, 必有

$$\begin{aligned} \int_{x_1} \cdots \int_{x_N} p(x_1 \cdots x_N) p(y_1|x_1) p(y_2|x_2) \cdots p(y_N|x_N) dx_1 \cdots dx_N \\ = \int_{x_1} \cdots \int_{x_N} p(x_1) p(x_2) \cdots p(x_N) p(y_1|x_1) \cdots p(y_N|x_N) dx_1 \cdots dx_N \end{aligned}$$

由此得

$$p(x_1 x_2 \cdots x_N) = p(x_1) p(x_2) \cdots p(x_N) = \prod_{i=1}^N p(x_i)$$

则信源为无记忆信源。

因此, 证得当且仅当信源是无记忆时等式成立。

[证毕]

【4. 19】 设连续随机矢量 $\mathbf{S} \rightarrow \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{Z}$, 它们构成马氏链。并且 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{Y}$ 与 $\mathbf{Z}$ 分别按一定关系一一对应变换。试证明:

$$I(\mathbf{S}; \mathbf{Z}) = I(\mathbf{X}; \mathbf{Y})$$

证明: 随机矢量 $\mathbf{S} \rightarrow \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{Z}$ 构成马氏链, 其子链 $(\mathbf{S}, \mathbf{X}, \mathbf{Z})$, $(\mathbf{S}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ 和 $(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ 都构成马氏链。对于 $(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ 马氏子链, 有

$$p(z|xy) = p(z|y) \quad \text{对所有 } x \in X, y \in Y, z \in Z$$

而

$$p(x|yz) = \frac{p(xyz)}{p(yz)} = \frac{p(z|xy)p(y)p(x|y)}{p(y)p(z|y)}$$

$$\text{对所有 } x \in X, y \in Y, z \in Z$$

故得

$$p(x|yz) = p(x|y) \quad \text{对所有 } x \in X, y \in Y, z \in Z$$

所以 (Z, Y, X) 也是马氏链。

对于马氏链 (Z, Y, X) , 有

$$I(ZY; X) = \iiint_{xyz} p(xyz) \log \frac{p(x|yz)}{p(x)} dx dy dz = E_{xyz} \left[\log \frac{p(x|yz)}{p(x)} \right]$$

$$\begin{aligned} I(Y; X) &= \iint_{xy} p(xy) \log \frac{p(x|y)}{p(x)} dx dy = \iiint_{xyz} p(xyz) \log \frac{p(x|y)}{p(x)} dx dy dz \\ &= E_{xyz} \left[\log \frac{p(x|y)}{p(x)} \right] \end{aligned}$$

$$I(Y; X) - I(ZY; X) = E_{x, y, z} \left[\log \frac{p(x|y)}{p(x|yz)} \right] \leq \log E_{x, y, z} \left[\frac{p(x|y)}{p(x|yz)} \right]$$

$$= \log \iiint_{xyz} p(xyz) \frac{p(x|y)}{p(x|yz)} dx dy dz$$

$$= \log \iiint_{xyz} p(yz) p(x|y) dx dy dz$$

$$= \log \int_{yz} p(yz) dy dz \int_x p(x|y) dx$$

$$= \log \int_{yz} p(yz) dy dz$$

$$= \log 1 = 0$$

$$I(ZY; X) \geq I(Y; X)$$

因为 $p(x|yz) = p(x|y)$, 所以

$$I(ZY; X) = I(Y; X) \quad (1)$$

同理可证得

$$I(ZY; X) \geq I(Z; X) \quad (2)$$

当且仅当 $p(x|yz) = p(x|z) = p(x|y)$ (对所有 $x \in X, y \in Y, z \in Z$) 时, 上式等式成立。

联合(1)式和(2)式, 又因平均互信息的交互性, 可得

$$I(X; Y) \geq I(X; Z) \quad (3)$$

当且仅当 $p(x|z) = p(x|y)$ 时, 上式等式成立。

对于 (S, X, Z) 马氏子链有

$$p(z|xs) = p(z|x) \quad \text{对所有 } x \in X, z \in Z, s \in S$$

与上式证明步骤相同, 可得

$$I(SX; Z) = I(X; Z)$$

$$I(SX; Z) \geq I(S; Z)$$

所以

$$I(X; Z) \geq I(S; Z) \quad (4)$$

当且仅当 $p(z|xs) = p(z|s) = p(z|x)$ (对所有 $x \in X, z \in Z, s \in S$) 时, (4) 式等式成立。

由(3)式和(4)式可得

$$I(\mathbf{X};\mathbf{Y}) \geq I(\mathbf{X};\mathbf{Z}) \geq I(\mathbf{S};\mathbf{Z})$$

由此可见,对于串接连续信道,数据处理定理仍成立。

而目前 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ 与 $\mathbf{Z}$ 分别按一定关系一一对应变换,即 $s \leftrightarrow x (s \in \mathbf{S}, x \in \mathbf{X})$ 和 $y \leftrightarrow z (y \in \mathbf{Y}, z \in \mathbf{Z})$ 分别独立进行一一对应的变换。

所以

$$p(\mathbf{xz}) = p(\mathbf{sz})|J|$$

$$|J| = \left| J \begin{pmatrix} \mathbf{s} \\ \mathbf{z} \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}} & \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{x}} \\ \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{z}} & \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{z}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}} & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}}$$

而

$$p(\mathbf{xz}) = p(\mathbf{x})p(\mathbf{z}|\mathbf{x}) \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \quad \mathbf{z} \in \mathbf{Z}$$

即有

$$p(\mathbf{sz}) \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}} = p(\mathbf{s}) \frac{\partial \mathbf{s}}{\partial \mathbf{x}} p(\mathbf{z}|\mathbf{x}) \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \quad \mathbf{z} \in \mathbf{Z}, \quad \mathbf{s} \in \mathbf{S}$$

得

$$p(\mathbf{sz}) = p(\mathbf{s})p(\mathbf{z}|\mathbf{x}) \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \quad \mathbf{z} \in \mathbf{Z}, \quad \mathbf{s} \in \mathbf{S}$$

又知

$$p(\mathbf{sz}) = p(\mathbf{s})p(\mathbf{z}|\mathbf{s}) \quad \mathbf{s} \in \mathbf{S}, \quad \mathbf{z} \in \mathbf{Z}$$

所以

$$p(\mathbf{z}|\mathbf{s}) = p(\mathbf{z}|\mathbf{x}) \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \quad \mathbf{z} \in \mathbf{Z}, \quad \mathbf{s} \in \mathbf{S}$$

所以(4)式中等式成立,得

$$I(\mathbf{X};\mathbf{Z}) = I(\mathbf{S};\mathbf{Z}) \quad (5)$$

同理,有

$$p(\mathbf{xy}) = p(\mathbf{xz})|J| \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \quad \mathbf{y} \in \mathbf{Y}, \quad \mathbf{z} \in \mathbf{Z}$$

$$|J| = \left| J \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{z} \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} & \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{x}} \\ \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{y}} & \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{y}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{y}} & \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{y}} \end{vmatrix} = \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{y}}$$

同理,有

$$p(\mathbf{xy}) = p(\mathbf{y})p(\mathbf{x}|\mathbf{y}) \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \quad \mathbf{y} \in \mathbf{Y}$$

$$p(\mathbf{xz}) \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{y}} = p(\mathbf{z}) \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{y}} p(\mathbf{x}|\mathbf{y}) \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \quad \mathbf{y} \in \mathbf{Y}, \quad \mathbf{z} \in \mathbf{Z}$$

同理得

$$p(\mathbf{x}|\mathbf{z}) = p(\mathbf{x}|\mathbf{y}) \quad \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \quad \mathbf{y} \in \mathbf{Y}, \quad \mathbf{z} \in \mathbf{Z}$$

所以(3)式等式成立,得

$$I(\mathbf{X};\mathbf{Y}) = I(\mathbf{X};\mathbf{Z}) \quad (6)$$

由(5)式和(6)式得

$$I(\mathbf{S};\mathbf{Z}) = I(\mathbf{X};\mathbf{Y})$$

[证毕]

以上证明方法基本同于离散随机矢量的情况。通过以上证明可以得知,对于连续随机矢量而言数据处理定理一样存在。只有当 $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ 与 $\mathbf{Z}$ 一一对应变换处理时,不会增加信息的损失。

本题另一种证明方法可采用参考书目[1]第4章中“坐标变换平均互信息的不变性”所采用的证明方法。方法与步骤完全相同,只是连续变量替换成连续矢量即可。所以,在此省略。

注意:习题4.15至4.19各题的证明方法与离散随机变量中的证明方法完全相同,只是将原求和号改成积分号,原概率分布改换成概率密度函数。

【4.20】 现有一对独立并联信道,如图4.2所示, $Y_1 = X_1 + n_1, Y_2 = X_2 + n_2$ 。其中 $n_1,$

n_2 是均值为零, 协方差矩阵为 $\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$ 的正态分布随机变量, 并且信号平均功率受限

$E[\sum_{i=1}^2 X_i^2] \leq 2P$, 又假设 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ 。试求:

(1) 信号平均功率受限值 P 取什么值时相当只有一个噪声方差为 σ_2^2 的信道。

(2) 要使这一对信道都工作, P 应取什么值。

解: 现有一对独立并联信道, 因为 $Y_1 = X_1 + n_1, Y_2 = X_2 + n_2$ 。 n_1 和 n_2 是均值为零, 协方差矩阵为 $\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$ 的正态分布随机变量。从协方差矩阵可

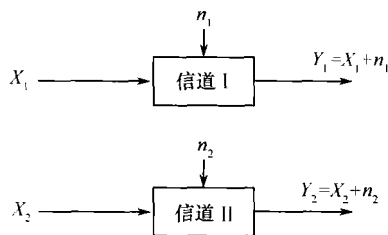


图 4.2

知, n_1 和 n_2 的协方差为零, 所以 n_1 和 n_2 不相关。由于 n_1

和 n_2 都是正态分布的随机变量, 所以 n_1 和 n_2 不相关也即统计独立。因而, 这一对并联信道是一对独立的、并联组合的高斯加性信道。其中输入信号的平均功率受限, 即 $E[X_1^2 + X_2^2] = 2P$ 。

又假设 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ 。

(1) 根据 N 个独立、并联组合的高斯加性信道的信道容量的计算可知, 当输入信号的总平均功率受限时, 若某一信道分配得到的输入信号平均功率小于此信道的噪声平均功率时, 则此信道就无法利用。根据独立、并联高斯加性信道有

$$\sum_{i=1}^2 (\nu - P_{n_i})^+ = \sum_{i=1}^2 E[X_i^2]$$

所以

$$\nu - \sigma_1^2 + \nu - \sigma_2^2 = 2P$$

$$\nu = P + \frac{1}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

第 I 信道分配到的信号平均功率 P_{S_1} 为 $P_{S_1} = (\nu - \sigma_1^2)^+$;

第 II 信道分配到的信号平均功率 P_{S_2} 为 $P_{S_2} = (\nu - \sigma_2^2)^+$ 。

若总并联信道相当于一个噪声方差为 σ_2^2 的信道, 即要求第 I 信道分配到的信号平均功率

$$P_{S_1} \leq \sigma_1^2$$

所以

$$\nu - \sigma_1^2 \leq 0$$

$$P + \frac{1}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) - \sigma_1^2 \leq 0$$

所以要求

$$P \leq \frac{1}{2}(\sigma_1^2 - \sigma_2^2) \quad (\text{因为 } \sigma_1^2 > \sigma_2^2, \text{ 所以 } P > 0)$$

(2) 要使这一对信道都工作, 也就应使总的信号平均功率加大, 使每个信道都分配到信号平均功率大于该信道噪声的平均功率。即要求满足

$$\begin{cases} \nu - \sigma_1^2 > 0 \\ \nu - \sigma_2^2 > 0 \end{cases}$$

因为 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$, 所以要求满足

$$\nu - \sigma_1^2 > 0$$

$$P + \frac{1}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) - \sigma_1^2 > 0$$

则要求
$$P > \frac{1}{2}(\sigma_1^2 - \sigma_2^2)$$

此时这一对信道都工作。

【4.21】 若高斯有色噪声加性波形信道中噪声的功率谱密度为

$$N(f) = \begin{cases} N_0/2 & f_0 - \frac{W}{2} \leq f \leq f_0 + \frac{W}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

并且信号的总平均功率受限为 P , 试求此信道的信道容量 C 。

解: 高斯有色噪声加性波形信道, 当信号的总平均功率受限为 P , 根据限带有色高斯加性波形信道有

$$C = \int \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{(\nu - N(f))^+}{N(f)} \right) df$$

其中 ν 满足

$$\int (\nu - N(f))^+ df = P$$

而现在噪声的功率谱密度为

$$N(f) = \begin{cases} N_0/2 & f_0 - \frac{W}{2} \leq f \leq f_0 + \frac{W}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以得

$$\begin{aligned} \int_{f_0 - \frac{W}{2}}^{f_0 + \frac{W}{2}} (\nu - \frac{N_0}{2}) df &= P \\ (\nu - \frac{N_0}{2}) \left(f_0 + \frac{W}{2} - f_0 + \frac{W}{2} \right) &= P \\ \nu - \frac{N_0}{2} &= \frac{P}{W} \end{aligned}$$

$$\text{得} \quad C = \int_{f_0 - \frac{W}{2}}^{f_0 + \frac{W}{2}} \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P/W}{N_0/2} \right) df = \frac{W}{2} \log \left(1 + \frac{2P}{N_0 W} \right) \quad \text{比特 / 秒}$$

此题高斯有色噪声实际是在以频率 f_0 为中心的有限带宽(W)内的高斯白噪声, 所以其结果基本同于低频限带宽高斯白噪声加性波形信道的信道容量。只是现在的带宽比低频限带的带宽少一倍。

【4.22】 在图片传输中, 每帧约为 2.25×10^6 个像素, 为了能很好地重现图像, 需分 16 个亮度电平, 并假设亮度电平等概率分布。试计算每秒钟传送 30 帧图片所需信道的带宽(信噪功率比为 30dB)。

解: 首先计算每秒钟需传送多少图片信息。因为每个像素分 16 个亮度电平, 并设亮度电平等概率分布, 所以每个像素携带的信息量为 $\log_2 16$ (比特 / 像素)。则每秒钟需传送的信息速率为

$$R = 30 \times 2.25 \times 10^6 \times \log_2 16 = 2.7 \times 10^8 \quad \text{比特 / 秒}$$

信道的信噪功率比 $10 \log_{10} \frac{P_S}{P_N} = 30\text{dB}$, 所以

$$\frac{P_S}{P_N} = 10^3, \quad C_r = W \log(1 + 10^3) = 2.7 \times 10^8$$

故
$$W \approx 2.7 \times 10^7 \text{ Hz}$$

【4.23】设在平均功率受限高斯可加波形信道中,信道带宽为 3kHz,又设(信号功率+噪声功率)/噪声功率=10dB。

(1) 试计算该信道传送的最大信息率(单位时间)。

(2) 若功率信噪比降为 5dB,要达到相同的最大信息传输率,信道带宽应是多少。

解: (1) 平均功率受限高斯可加波形信道,其 $W = 3\text{kHz}$, $\left(1 + \frac{P_s}{P_N}\right) = 10\text{dB} = 10$ 。这信道传送的最大信息速率

$$c_i = W \log \left(1 + \frac{P_s}{P_N}\right) = 3 \times 10^3 \log 10 \approx 9.96 \times 10^3 \quad \text{比特/秒}$$

(2) c_i 仍应为 9.96×10^3 (比特/秒), 而 $\left(1 + \frac{P_s}{P_N}\right) = 5\text{dB} = 10^{\frac{1}{2}}$

所以
$$9.96 \times 10^3 = W \log 10^{\frac{1}{2}} = \frac{W}{2} \log 10$$

解得
$$W = 6 \times 10^3 \text{ Hz}$$

在传输相同的信息传输速率下,降低信噪比就需要增加带宽。

4.3 精选习题解答

【4.24】 Suppose that X and Y are real-valued, independent, random variables. Use Jensen's inequality to prove that

$$h(X+Y) \geq h(X)$$

(选自参考书目[3]习题7.6。)

证明: 令 $Z = X + Y$, X 与 Y 是统计独立的连续随机变量。设 $p_{XY}(xy)$, $p_{XZ}(xz)$ 和 $p_{YZ}(yz)$ 分别为 X 与 Y , X 与 Z 和 Y 与 Z 的联合概率密度函数。而

$$p_{XY}(xy) = p_{XZ}(xz) \left| J \left(\frac{XZ}{XY} \right) \right|$$

其中 $\left| J \left(\frac{XZ}{XY} \right) \right| = 1$, 所以

$$\begin{aligned} p_{XZ}(xy) &= p_{XY}(x, z-x) \\ \text{同理有} \quad p_{YZ}(yz) &= p_{XY}(y, z-y) \\ p_{Z|Y}(z|y) &= \frac{p_{YZ}(yz)}{p_Y(y)} = \frac{p_{XZ}(y, z-y)}{p_Y(y)} = \frac{p_Y(y)p_X(z-y)}{p_Y(y)} \end{aligned}$$

所以有
$$p_{Z|Y}(z|y) = p_X(z-y)$$

$$\begin{aligned} h(Z|Y) &= - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y) p_{Z|Y}(z|y) \log p_{Z|Y}(z|y) dy dz \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y) p_X(z-y) \log p_X(z-y) dy dz \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y) dy \left[- \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) \log p_X(x) dx \right] \\ &= h(X) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y) dy = h(X) \end{aligned}$$

又
$$h(Z|Y) = h(Z)$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_{YZ}(y, z) \log p_{Z|Y}(z|y) dy dz + \int_{-\infty}^{\infty} p_Z(z) \log p_Z(z) dz \\
&= - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_{YZ}(y, z) \log p_{Z|Y}(z|y) dy dz + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_{YZ}(y, z) \log p_Z(z) dy dz \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_{YZ}(y, z) \log \frac{p_Z(z)}{p_{Z|Y}(z|y)} dy dz
\end{aligned}$$

因为 $\log x$ 是 $\cap$ 型凸函数, 所以根据詹森不等式有

$$\begin{aligned}
h(Z|Y) - h(Z) &\leq \log \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_{YZ}(y, z) \frac{p_Z(z)}{p_{Z|Y}(z|y)} dy dz \\
&= \log \int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y) dy \int_{-\infty}^{\infty} p_Z(z) dz = \log 1 = 0
\end{aligned}$$

所以

$$h(Z = X + Y) \geq h(Z|Y) = h(X)$$

所以

$$h(X + Y) \geq h(X)$$

当且仅当 Y 是常量即 $p(x) = p_{Z|Y}(z|y) = p(z)$ 时等式成立。

注意: 此题同于第3章习题详解中习题3.6, 只是习题3.6是离散变量, 本题是连续变量。所以证明方法相同, 只是概率换成概率密度函数, 求和号变成积分号。

【4.25】 The function $p(xy)$ is defined by

$$p(xy) = \{(1+ax)(1+ay) - a\} e^{-x-y-axy}$$

with $0 < a < 1$ for $x > 0, y > 0$ and by $p(xy) = 0$ elsewhere. Show that $p(xy)$ is a probability density in two dimensions and that $p_X(x) = e^{-x}$ for $x > 0$, $= 0$ for $x < 0$.

(选自参考书目[6]习题6.8。)

证明: 若函数 $p(xy)$ 是二维概率密度函数, 则一定满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(xy) dx dy = 1$$

所以, 计算函数 $p(xy)$ 是否满足此条件。因为 $x < 0, y < 0$ 时, $p(xy) = 0$, 所以有

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \{(1+ax)(1+ay) - a\} e^{-x-y-axy} dx dy \\
&= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} [1+ax+ay+a^2xy-a] e^{-x-y-axy} dx dy \\
&= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} (1+ax-a) e^{-x-(1+ax)y} dx dy + \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} a(1+ax) y e^{-x-(1+ax)y} dx dy \\
&= \int_0^{\infty} \frac{1+ax-a}{1+ax} e^{-x} dx \int_0^{\infty} e^{-z} dz + \int_0^{\infty} a(1+ax) e^{-x} dx \int_0^{\infty} y e^{-(1+ax)y} dy \\
&= \int_0^{\infty} \frac{1+ax-a}{1+ax} e^{-x} dx + \int_0^{\infty} \frac{a}{1+ax} e^{-x} dx \\
&= \int_0^{\infty} \left[\frac{1+ax-a+a}{1+ax} \right] e^{-x} dx \\
&= \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1
\end{aligned}$$

所以 $p(xy)$ 是二维概率密度函数。

而

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(xy) dy$$

由上面计算 $\int_0^\infty \int_0^\infty p(xy) dx dy$ 中第 6 个等式中可知

$$p_X(x) = \int_0^\infty p(xy) dy = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

[证毕]

【4.26】 The variable x, y are converted to ξ, η by the linear transformation

$$x = a_{11}\xi + a_{12}\eta, \quad y = a_{21}\xi + a_{22}\eta$$

Prove that

$$p_{\Xi H}(\xi, \eta) = p_{XY}(a_{11}\xi + a_{12}\eta, a_{21}\xi + a_{22}\eta)(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$$

When $a_{11}a_{22} > a_{12}a_{21}$.

(选自参考书目[6]习题 6.11。)

证明: 设 X, Y 的联合概率密度函数为 $p_{XY}(x, y)$; Ξ 和 H 的联合概率密度函数为 $p_{\Xi H}(\xi, \eta)$ 。其中 x 和 y 是由 ξ 和 η 线性变换而来。所以

$$p_{\Xi H}(\xi, \eta) = p_{XY}(x, y) \left| J \left(\frac{xy}{\xi\eta} \right) \right|$$

而雅可比行列式

$$J \left(\frac{xy}{\xi\eta} \right) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

因为 $a_{11}a_{22} > a_{12}a_{21}$, 所以

$$\left| J \left(\frac{xy}{\xi\eta} \right) \right| = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$$

$$p_{\Xi H}(\xi, \eta) = p_{XY}(a_{11}\xi + a_{12}\eta, a_{21}\xi + a_{22}\eta)(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$$

[证毕]

【4.27】 连续变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$p(xy) = \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} \exp \left\{ -\frac{1}{2N} \left[x^2 \left(1 + \frac{N}{S} \right) - 2xy + y^2 \right] \right\}$$

求 $h(X), h(Y), h(Y|X)$ 和 $I(X; Y)$ 。

(选自参考书目[10]习题 4.19。)

解: 方法一: 从两连续变量 X 和 Y 的联合概率密度可以看出, 这是 X 与 Y 的协方差 $\neq 0$ 的正态分布。可以计算出

$$\begin{aligned} p(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} \exp \left\{ -\frac{1}{2N} \left[x^2 \left(1 + \frac{N}{S} \right) - 2xy + y^2 \right] \right\} dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2N} \left[(y^2 - 2xy + x^2) + \frac{N}{S}x^2 \right] \right\} dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} e^{-\frac{x^2}{2S}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{1}{2N}(y-x)^2 \right] dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} e^{-\frac{x^2}{2S}} 2 \times \frac{\sqrt{2\pi N}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi S}} e^{-\frac{x^2}{2S}} \end{aligned}$$

可见, X 是均值为零, 方差为 $\sigma_X^2 = S$ 的正态分布随机变量。

同理, 可以计算出 Y 的概率密度函数

$$\begin{aligned}
 p(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} \exp\left\{-\frac{1}{2N}\left[x^2\left(1+\frac{N}{S}\right)-2xy+y^2\right]\right\} dx \\
 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2N}\left[\left(\sqrt{\frac{S+N}{S}}x - \frac{y}{\sqrt{\frac{S+N}{S}}}\right)^2 + \frac{N}{S+N}y^2\right]\right\} dx \\
 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} \exp\left[-\frac{y^2}{2(S+N)}\right] \int_{-\infty}^{\infty} \left\{\exp\left[-\frac{1}{2N}z^2\right]\right\} \sqrt{\frac{S}{S+N}} dz \\
 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{N(S+N)}} \exp\left[-\frac{y^2}{2(S+N)}\right] \times 2 \times \frac{\sqrt{2\pi N}}{2} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(S+N)}} \exp\left[-\frac{y^2}{2(S+N)}\right]
 \end{aligned}$$

所以 Y 是均值为零, 方差 $\sigma_Y^2 = S+N$ 的正态分布随机变量。但 X 与 Y 有依赖。

因为 X 和 Y 的联合概率密度为

$$\begin{aligned}
 p(xy) &= \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} \exp\left\{-\frac{1}{2N}\left[\left(\frac{S+N}{S}\right)x^2 - 2xy + y^2\right]\right\} \\
 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{SN}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{S+N}{SN}x^2 - \frac{2xy}{N} + \frac{1}{N}y^2\right]\right\}
 \end{aligned} \quad (1)$$

一般 X 与 Y 的联合二维高斯随机变量的协方差矩阵为

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{bmatrix}$$

现 $\sigma_X^2 = S, \sigma_Y^2 = S+N$, 而 $p(xy)$ 的标准形式为

$$p(xy) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{x^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{y^2}{\sigma_Y^2}\right]\right\} \quad (2)$$

(其中 X, Y 均值都为零)

所以比较(1)式和(2)式可得

$$\begin{aligned}
 \sqrt{SN} &= \sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2} \\
 \sqrt{1-\rho^2} &= \sqrt{\frac{N}{S+N}}(1-\rho^2) = \frac{N}{S+N}
 \end{aligned}$$

而 X 与 Y 的协方差 $\mu_{XY} = \rho\sigma_X\sigma_Y$ 可从 $p(xy)$ 中 xy 一项中求出, 即比较(1)式和(2)式可得

$$\frac{2}{N} = \frac{2\rho}{(1-\rho^2)\sigma_X\sigma_Y}$$

所以

$$\frac{2}{N} = \frac{2\rho(S+N)}{N\sqrt{S(S+N)}}$$

得

$$\rho = \sqrt{\frac{S}{S+N}}, \quad \rho\sigma_X\sigma_Y = S$$

则得此协方差矩阵为

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} S & S \\ S & S + N \end{bmatrix}$$

再可由 $p(xy)$ 和 $p(x)$ 求出 $p(y|x)$ 得

$$p(y|x) = \frac{p(xy)}{p(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi N}} \exp\left[-\frac{(x-y)^2}{2N}\right]$$

所以

$$h(X) = \frac{1}{2} \log 2\pi e S$$

$$h(Y) = \frac{1}{2} \log 2\pi e (S + N)$$

$$\begin{aligned} h(Y|X) &= - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) \log \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi N}} \exp\left[-\frac{(x-y)^2}{2N}\right] \right\} dx dy \\ &= \log \sqrt{2\pi N} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2N} (x-y)^2 p(xy) dx dy \log e \\ &= \frac{1}{2} \log 2\pi N + \left[\frac{1}{2N} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(xy) dx dy + \frac{1}{2N} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 p(xy) dx dy - \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{2N} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} 2xy p(xy) dx dy \right] \log e \\ &= \frac{1}{2} \log 2\pi N + \frac{\log e}{2N} S + \frac{\log e}{2N} (S + N) - \frac{\log e}{2N} \times 2S \\ &= \frac{1}{2} \log 2\pi N + \frac{1}{2} \frac{S+N}{N} \log e - \frac{1}{2} \frac{S}{N} \log e \\ &= \frac{1}{2} \log 2\pi e N \end{aligned}$$

其中因为

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(xy) dx dy &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 dx \int_{-\infty}^{\infty} p(xy) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx = \sigma_x^2 = S \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 p(xy) dx dy &= \int_{-\infty}^{\infty} y^2 p(y) dy = \sigma_y^2 = S + N \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy p(xy) dx dy &= \mu_{12} = \rho \sigma_x \sigma_y = S \end{aligned}$$

则可得

$$I(X; Y) = h(Y) - h(Y|X) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

(上式对数取不同的底就得不同的单位。)

方法二:此题实际是高斯加性信道,令 $Y = X + n$, 因为 $y - x = n$, 则

$$p(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi N}} e^{-\frac{n^2}{2N}} = p(n)$$

所以 n 是均值为零, 方差为 N 的高斯噪声。可见

$$\begin{aligned} p(xy) &= \frac{1}{2\pi \sqrt{SN}} \exp \left\{ -\frac{1}{2N} \left[x^2 + \frac{N}{S} x^2 - 2xy + y^2 \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2\pi \sqrt{SN}} \exp \left[\frac{-x^2}{2S} \right] \exp \left[-\frac{1}{2N} (y-x)^2 \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi S}} e^{-\frac{x^2}{2S}} \frac{1}{\sqrt{2\pi N}} e^{-\frac{y^2}{2N}}$$

$$= p(x)p(y|x) = p(x)p(n)$$

所以 X 与 N 统计独立。由此可直接求得 $p(x)$, 即 X 是均值为零, 方差为 S 的正态分布随机变量。然后可直接得出 Y 是均值为零, 方差为 $S+N$ 的正态分布随机变量。就可计算出 $h(X)$, $h(Y)$, 以及 $h(Y|X)$ 和 $I(X;Y)$ 。用此方法计算既简单又准确。

【4.28】 Prove that in a continuous distribution:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 p_X(x) dx \geq \frac{1}{2\pi e} \exp\left\{\frac{2h(X)}{\log e}\right\}$$

(选自参考书目[6] 习题 6.4。)

证明: 设连续随机变量 X , 其概率密度函数为 $p_X(x)$, 其平均功率为 P , 则

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p_X(x) dx$$

设 X 的差熵为 $h(X)$ 。若有一连续随机变量 X' , 其平均功率也为 P , 而均值为零, 并且是正态分布的随机变量, 则 X' 的差熵

$$h(X') = \frac{1}{2} \log 2\pi e P$$

则有 $h(X') \geq h(X)$ (1)

又设差熵为 $h(X)$, 均值为零的正态分布的随机变量 X'' , 有

$$h(X'') = h(X) = \frac{1}{2} \log 2\pi e \bar{P} \quad (2)$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2\pi e} \exp\left[\frac{2h(X)}{\log e}\right] \quad (3)$$

由(1)式和(2)式可得 $\frac{1}{2} \log 2\pi e P \geq \frac{1}{2} \log 2\pi e \bar{P}$

所以 $P \geq \bar{P}$

则 $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 p_X(x) dx \geq \frac{1}{2\pi e} \exp\left[\frac{2h(X)}{\log e}\right]$

[证毕]

本题就是证明信号的熵功率小于信号的平均功率 P 。

注意: 本题信号的熵功率表达式(3)中 $h(X)$ 的单位可以是比特·哈特, 等等。当取不同单位时(3)式中 $\log e$ 也取相应的不同单位。而参考书目[1]中定义的熵功率为 $\bar{P} = \frac{1}{2\pi e} \exp[2h(X)]$, 其中 $h(X)$ 一定是以奈特为单位。它与(3)式是一致的。

【4.29】 设 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 是相互独立的 N 个连续随机变量, 各具有连续熵 $h_1, h_2, \dots, h_N$, 求证:

$$h(X_1 + X_2 + \dots + X_N) \geq \frac{1}{2} \log \left(\sum_{i=1}^N e^{2h_i} \right)$$

且等号只在各 X_i 都是高斯变量时成立。

(选自参考书目[10] 习题 4.22。)

证明: 首先, 假设 $Y_1 = X_1 + X_2$, X_1 与 X_2 统计独立, 并设 Y_1 的差熵(连续熵)为 $h(Y_1) =$

$h(X_1 + X_2)$ 。 Y_1 的熵功率为

$$\bar{P}_{Y_1} = \frac{1}{2\pi e} \exp\left[\frac{2h(X_1 + X_2)}{\log e}\right]$$

而连续随机变量 X_1 和 X_2 的熵功率分别为

$$\bar{P}_{X_1} = \frac{1}{2\pi e} \exp\left[\frac{2h_1}{\log e}\right], \quad \bar{P}_{X_2} = \frac{1}{2\pi e} \exp\left[\frac{2h_2}{\log e}\right]$$

根据熵功率不等式有

$$\bar{P}_{Y_1} \geq \bar{P}_{X_1} + \bar{P}_{X_2}$$

所以得

$$\exp\left[\frac{2h(X_1 + X_2)}{\log e}\right] \geq \exp\left[\frac{2h_1}{\log e}\right] + \exp\left[\frac{2h_2}{\log e}\right] \quad (1)$$

(注意(1) 式中 h 的单位是任意的。)

得

$$h(X_1 + X_2) \geq \frac{\log e}{2} \ln \left\{ \exp\left[\frac{2h_1}{\log e}\right] + \exp\left[\frac{2h_2}{\log e}\right] \right\}$$

则得

$$h(X_1 + X_2) \geq \frac{1}{2} \log(e^{2h_1} + e^{2h_2}) \quad (2)$$

注意:(2) 式中 $\log$ 是任意数为底, 而 $h_i (i = 1, 2)$ 是以奈特为单位。

当 X_1 和 X_2 是高斯变量时, 因为 X_1 和 X_2 统计独立, 所以 $Y_1 = X_1 + X_2$ 也是高斯随机变量, 则有

$$\bar{P}_{Y_1} = \bar{P}_{X_1} + \bar{P}_{X_2}$$

所以, 当 X_1 和 X_2 都是高斯变量时(1) 式和(2) 式等号成立。

又设 $Y_2 = Y_1 + X_3$ 。因为 $Y_1 = X_1 + X_2$, 所以 Y_1 只与 X_1, X_2 有关, 而 X_3 与 X_1, X_2 相互独立, 因此, Y_1 与 X_3 彼此独立。

与上同理, 根据熵功率不等式, 可得

$$\bar{P}_{Y_2} = \bar{P}_{Y_1} + \bar{P}_{X_3}$$

即有

$$\exp\left[\frac{2h(Y_1 + X_3)}{\log e}\right] \geq \exp\left[\frac{2h(X_1 + X_2)}{\log e}\right] \exp\left[\frac{2h_3}{\log e}\right]$$

将(1) 式代入上式, 得

$$\exp\left[\frac{2h(Y_1 + X_3)}{\log e}\right] \geq \exp\left[\frac{2h_1}{\log e}\right] + \exp\left[\frac{2h_2}{\log e}\right] + \exp\left[\frac{2h_3}{\log e}\right] \quad (3)$$

则得

$$h(Y_1 + X_3) = h(X_1 + X_2 + X_3) \geq \frac{1}{2} \log(e^{2h_1} + e^{2h_2} + e^{2h_3}) \quad (4)$$

注意:(3) 式中 h_i 是任意单位, 而(4) 式中 $\log$ 是以任意数为底的对数, 但 $h_i (i = 1, 2, 3)$ 是以奈特为单位。

当 X_1, X_2, X_3 都是高斯变量时, Y_1 和 Y_2 也都是高斯随机变量, 则(3) 式和(4) 式等号成立。

以此类推, 则 $Y_{N-2} = X_1 + X_2 + \cdots + X_{N-1}$ 时有

$$\exp\left[\frac{2h(Y_{N-2})}{\log e}\right] \geq \sum_{i=1}^{N-1} \exp\left[\frac{2h_i}{\log e}\right] \quad (5)$$

和

$$h(Y_{N-2}) = h(X_1 + X_2 + \cdots + X_{N-1}) \geq \frac{1}{2} \log\left(\sum_{i=1}^{N-1} e^{2h_i}\right) \quad (6)$$

当 $X_1, X_2, \cdots, X_{N-1}$ 都是高斯变量时, Y_{N-2} 也是高斯变量, (5) 式和(6) 式等号成立。

然后, 再设 $Y_{N-1} = Y_{N-2} + X_N$, 因为 $X_1, X_2, \cdots, X_{N-1}$ 与 X_N 相互独立, 所以 Y_{N-2} 与 X_N 相

互独立。 Y_{N-2} 的熵功率

$$\bar{P}_{Y_{N-2}} = \frac{1}{2\pi e} \exp\left[\frac{2h(Y_{N-2})}{\log e}\right]$$

而 X_N 的熵功率为

$$\bar{P}_{X_N} = \frac{1}{2\pi e} \exp\left[\frac{2h_N}{\log e}\right]$$

根据熵功率不等式,可得

$$\bar{P}_{Y_{N-1}} \geq \bar{P}_{Y_{N-2}} + \bar{P}_{X_N}$$

即有

$$\exp\left[\frac{2h(Y_{N-1})}{\log e}\right] \geq \exp\left[\frac{2h(Y_{N-2})}{\log e}\right] + \exp\left[\frac{2h_N}{\log e}\right] \quad (7)$$

将(5)式代入上式得

$$\exp\left[\frac{2h(Y_{N-1})}{\log e}\right] \geq \sum_{i=1}^{N-1} \exp\left[\frac{2h_i}{\log e}\right] + \exp\left[\frac{2h_N}{\log e}\right] = \sum_{i=1}^N \exp\left[\frac{2h_i}{\log e}\right]$$

则得

$$\begin{aligned} h(Y_{N-1}) &= h(X_1 + X_2 + \cdots + X_{N-1} + X_N) \\ &\geq \frac{1}{2} \log\left[\sum_{i=1}^N \exp\left(\frac{2h_i}{\log e}\right)\right] = \frac{1}{2} \log\left[\sum_{i=1}^N e^{2h_i}\right] \end{aligned} \quad (8)$$

当 $X_1, X_2, \dots, X_{N-1}, X_N$ 都是相互独立的高斯变量时, Y_{N-1} 也是高斯变量, 则(7)式和(8)式等号成立。

由此证得, N 个相互独立的连续随机变量, 各自差熵为 $h_i (i = 1, 2, \dots, N)$, 有

$$h(X_1 + X_2 + \cdots + X_N) \geq \frac{1}{2} \log\left(\sum_{i=1}^N e^{2h_i}\right)$$

当各 $X_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 都是高斯变量时等式成立。

[证毕]

注意: 上式中 $\log$ 是任意数为底, h_i 以奈特为单位的对数。

【4.30】 均匀分布加性噪声信道, 其输入随机变量 X 在 $-1/2 \leq x \leq +1/2$ 区域内均匀分布。设输出随机变量 $Y = X + n$, 噪声随机变量 n 在区域 $-a/2 \leq n \leq +a/2$ 内均匀分布。

(1) 找出以 a 为变量的平均互信息 $I(X; Y)$ 。

(2) 当 $a = 1$, 求此信道的信道容量(即峰值受限于 $-1/2 \leq x \leq +1/2$ 的信道容量)并求出达到信道容量时输入随机变量 X 的概率分布。

(3) 对所有 a 的值, 求此信道的信道容量。

(选自参考书目[2]习题9.4。)

解: (1) 输入随机变量 X 取值于 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 在此区域内均匀分布。噪声随机变量 n 取值于区域 $[-\frac{a}{2}, +\frac{a}{2}]$, 也是均匀分布并与 X 统计独立。所以

$$p_X(x) = 1, \quad p_n(n) = \frac{1}{a}$$

而 $Y = X + n$ 。首先计算输出随机变量 Y 的概率密度函数。因为 X 与 n 统计独立, 所以有

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) p_n(y-x) dx \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 1 \cdot p_n(y-x) dx \end{aligned}$$

因为 $n = y - x$, 所以

$$dn = -dx$$

得

$$p_Y(y) = \int_{y-\frac{1}{2}}^{y+\frac{1}{2}} p_n(n) dn \quad (1)$$

又因为 n 取值于 $[-\frac{a}{2}, +\frac{a}{2}]$, 所以如图 4.3 所示, 当 $\frac{a}{2}-1 < y-\frac{1}{2} < \frac{a}{2}$ 时, 积分上限 $y+\frac{1}{2} > \frac{a}{2}$, (1) 式等于

$$\int_{y-\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}} p_n(n) dn = \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} - y \right]$$

当 $-\frac{a}{2} < y+\frac{1}{2} < -\frac{a}{2}+1$ 时, 积分下限 $y-\frac{1}{2} < -\frac{a}{2}$, 所以 (1) 式等于

$$\int_{-\frac{a}{2}}^{y+\frac{1}{2}} p_n(n) dn = \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} + y \right]$$

而当积分限 $-\frac{a}{2}+1 \leq y+\frac{1}{2} \leq \frac{a}{2}$, 即 $-\frac{a}{2} \leq y-\frac{1}{2} \leq \frac{a}{2}-1$ 时, (1) 式等于

$$\int_{y-\frac{1}{2}}^{y+\frac{1}{2}} p_n(n) dn = \frac{1}{a}$$

则得

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} - y \right] & \frac{a}{2} - \frac{1}{2} \leq y \leq \frac{a}{2} + \frac{1}{2} \\ \frac{1}{a} & -\frac{a}{2} + \frac{1}{2} \leq y \leq \frac{a}{2} - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} + y \right] & -\frac{a}{2} - \frac{1}{2} \leq y \leq -\frac{a}{2} + \frac{1}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

可见 $p_Y(y)$ 的图形如图 4.4 所示, 其满足完备集, 即

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y) dy &= \int_{-\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} + y \right] dy + \int_{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}} \frac{1}{a} dy + \int_{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} - y \right] dy \\ &= \frac{1}{2a} + \frac{1}{a} [a-1] + \frac{1}{2a} = 1 \end{aligned}$$

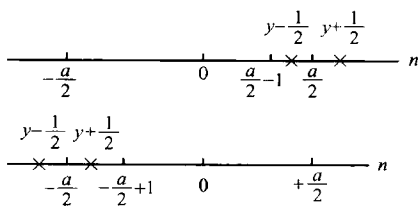


图 4.3

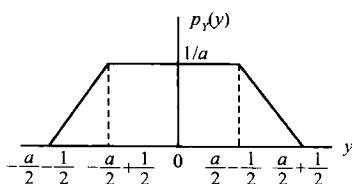


图 4.4

因为 X 与 n 统计独立而 $Y = X + n$, 所以

$$h(Y|X) = h(n)$$

$$I(X;Y) = h(Y) - h(n)$$

$$h(Y) = - \int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y) \log p_Y(y) dy = - \int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y) \ln p_Y(y) dy \times \log e$$

$$= - \log e \left\{ \int_{-\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} + y \right] \ln \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} + y \right] dy + \right.$$

$$\begin{aligned}
& \int_{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}} \frac{1}{a} \ln \frac{1}{a} dy + \int_{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} - y \right] \ln \frac{1}{a} \left[\frac{a+1}{2} - y \right] dy \} \\
& = -\log e \left\{ \frac{1}{a} \int_{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \left[\frac{a+1}{2} + y \right] \ln \frac{1}{a} dy + \frac{1}{a} \int_{-\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}} \left[\frac{a+1}{2} + y \right] \ln \left[\frac{a+1}{2} + y \right] dy + \right. \\
& \quad \left. \int_{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}} \frac{1}{a} \ln \frac{1}{a} dy + \frac{1}{a} \int_{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \left[\frac{a+1}{2} - y \right] \ln \frac{1}{a} dy + \right. \\
& \quad \left. \frac{1}{a} \int_{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \left[\frac{a+1}{2} - y \right] \ln \left[\frac{a+1}{2} - y \right] dy \right\}
\end{aligned}$$

令 $u_1 = \frac{a+1}{2} + y, u_2 = \frac{a+1}{2} - y$, 所以

$$\begin{aligned}
h(Y) &= \log e \left[\frac{1}{a} \ln a \int_0^1 u_1 du_1 - \frac{1}{a} \int_0^1 u_1 \ln u_1 du_1 + \frac{(a-1)}{a} \ln a + \right. \\
& \quad \left. \frac{1}{a} \ln a \int_0^1 u_2 du_2 - \frac{1}{a} \int_0^1 u_2 \ln u_2 du_2 \right] \\
&= \log e \left[\frac{1}{2a} \ln a - \frac{1}{a} \left(\frac{u_1^2}{2} \ln u_1 - \frac{u_1^2}{4} \right) \Big|_0^1 + \frac{(a-1)}{a} \ln a + \right. \\
& \quad \left. \frac{1}{2a} \ln a - \frac{1}{a} \left(\frac{u_2^2}{2} \ln u_2 - \frac{u_2^2}{4} \right) \Big|_0^1 \right] \\
&= \log e \left[\ln a + \frac{1}{2a} \right] = \frac{1}{2a} \log e + \log a
\end{aligned}$$

而

$$h(n) = \log a$$

得

$$\begin{aligned}
I(X; Y) &= \frac{1}{2a} \log e \quad \text{比特 / 自由度} \\
&= \frac{1}{2a} \quad \text{奈特 / 自由度}
\end{aligned} \tag{2}$$

(2) 当 $a = 1$ 时, 即噪声随机变量在区域 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 内均匀分布, 而输入随机变量 X 取值于 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, 并与噪声 n 统计独立。输出随机变量 $Y = X + n$ 。本题是输入信号的峰值受限, 噪声的峰值也受限的情况。因此, 输出随机变量 Y 的峰值也受限, 即 Y 取值于区间 $[-1, 1]$ 。求这加性信道的信道容量, 即

$$\begin{aligned}
C &= \max_{p(x)} I(X; Y) = \max_{p(x)} [h(Y) - h(n)] \\
&= \max_{p(x)} h(Y) - h(n)
\end{aligned}$$

已知当 Y 的峰值受限, Y 是均匀分布时 $h(Y)$ 最大。而我们已从前面的计算可知, 当输入随机变量 X 为均匀分布时, 输出随机变量 Y 并非均匀分布。能否找到一种输入分布而使输出变量 Y 是均匀分布呢?

我们可以这样假设: 输入分布分别集中于两端点, 即设集中在 $x = -\frac{1}{2}$ 和 $x = \frac{1}{2}$, 并设它们的概率为 $P(x = \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}, P(x = -\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ 。因为加性信道 $p_{Y|X}(y|x) = p_n(n)$ 。现 $p_n(n) = 1$, 所以

$$p_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 1 & -\frac{1}{2} \leq y-x \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

这样,得输出随机变量 Y 的概率密度函数

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 \leq |y| \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

可见,输出随机变量 Y 达到在区域 $[-1, +1]$ 内均匀分布,所以这时 $h(Y)$ 达最大值。

这个加性信道的信道容量为

$$\begin{aligned} C &= \log 2 - \log 1 = 1 \quad \text{比特 / 自由度} \\ &\approx 0.693 \quad \text{奈特 / 自由度} \end{aligned}$$

由上面(2)式中计算可知,当 $a = 1$ 时

$$I(X;Y) \approx 0.72 \quad \text{比特 / 自由度}$$

可见,输入为均匀分布时并不能使输出变量 Y 达到均匀分布,也就不能使 $I(X;Y)$ 达到最大。而达到 $I(X;Y)$ 最大的输入最佳分布是集中在两端点的概率分布。

(3) 加性信道,噪声 n 在区域 $[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]$ 内均匀分布,输入随机变量 X 取值于 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 并与噪声 n 统计独立。输出随机变量 $Y = X + n$ 。输出 Y 也是峰值受限,取值于区间 $[-\frac{a+1}{2}, \frac{a+1}{2}]$ 。这时,找不到一种输入分布可使输出 Y 达到均匀分布了。但我们仍可假设,输入分布集中于端点,即假设 $P(x = \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}, P(x = -\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ 。

现在

$$p_n(n) = \frac{1}{a}$$

所以

$$p_{Y|X}(y|x) = p_n(n) = \begin{cases} \frac{1}{a} & -\frac{a}{2} \leq y-x \leq \frac{a}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

得

$$p_{Y|X}(y|x = \frac{1}{2}) = \begin{cases} \frac{1}{a} & -\frac{a}{2} + \frac{1}{2} \leq y \leq \frac{a}{2} + \frac{1}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$p_{Y|X}(y|x = -\frac{1}{2}) = \begin{cases} \frac{1}{a} & -\frac{a}{2} - \frac{1}{2} \leq y \leq \frac{a}{2} - \frac{1}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{又因 } p_Y(y) = P(x = \frac{1}{2})p_{Y|X}(y|x = \frac{1}{2}) + P(x = -\frac{1}{2})p_{Y|X}(y|x = -\frac{1}{2})$$

这样,得输出随机变量 Y 的概率密度函数如下,其图形如图 4.5 所示。

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2a} & \frac{a}{2} - \frac{1}{2} < y \leq \frac{a}{2} + \frac{1}{2} \\ \frac{1}{a} & -\frac{a}{2} + \frac{1}{2} \leq y \leq \frac{a}{2} - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2a} & -\frac{a}{2} - \frac{1}{2} \leq y < -\frac{a}{2} + \frac{1}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

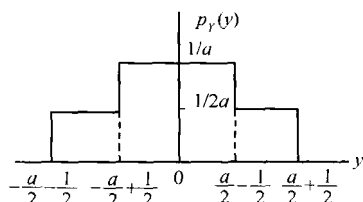


图 4.5

并满足

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y) dy &= \int_{-\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \frac{1}{2a} dy + \int_{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}} \frac{1}{a} dy + \int_{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \frac{1}{2a} dy \\ &= \frac{1}{2a} + \frac{1}{a}[a-1] + \frac{1}{2a} = 1\end{aligned}$$

所以输出变量 Y 满足完备集。

而

$$I(x;Y) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{Y|X}(y|x) \log \frac{p_{Y|X}(y|x)}{p_Y(y)} dy$$

因为 $y = x + n$, 得

$$\begin{aligned}I(x;Y) &= \int_{x-\frac{a}{2}}^{x+\frac{a}{2}} p_{Y|X}(y|x) \log \frac{p_{Y|X}(y|x)}{p_Y(y)} dy \\ &= \int_{x-\frac{a}{2}}^{x+\frac{a}{2}} p_n(n) \log \frac{p_n(n)}{p_Y(y)} dy\end{aligned}$$

当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 有

$$\begin{aligned}I(x;Y) &= \int_{-\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}} p_n(n) \log \frac{p_n(n)}{p_Y(y)} dy \\ &= \int_{-\frac{a}{2}-\frac{1}{2}}^{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} \frac{1}{a} \log \frac{1}{\frac{1}{2a}} dy + \int_{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}-\frac{1}{2}} \frac{1}{a} \log \frac{1}{\frac{1}{a}} dy = \frac{1}{a} \log 2\end{aligned}$$

当 $x = +\frac{1}{2}$ 时, 有

$$I(x;Y) = \int_{-\frac{a}{2}+\frac{1}{2}}^{\frac{a}{2}+\frac{1}{2}} p_n(n) \log \frac{p_n(n)}{p_Y(y)} dy = \frac{1}{a} \log 2$$

所以 $I(X;Y)$ 与 x 无关, 即

$$I(X;Y) = \frac{1}{a} \log 2 \quad \text{对所有 } -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

所以根据信道容量解的充要性可得

$$\begin{aligned}C &= \frac{1}{a} \quad \text{比特 / 自由度} \\ &= \frac{1}{a} \ln 2 \quad \text{奈特 / 自由度}\end{aligned}$$

达到此信道容量的输入概率分布集中于两端点, 即 $P(x = \frac{1}{2}) = P(x = -\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ 。

可见, 当 a 给定时 C 是大于 (2) 式所计算的平均互信息 $I(X;Y)$ 的。

【4.31】 A channel has an input x consisting of the numbers $+1$ and -1 used with the probabilities $P_X(+1) = P_X(-1) = 1/2$. The output y is the sum of x and an independent noise random variable n with the probability density $p_n(n) = 1/4$ for $-2 \leq n \leq 2$ and $p_n(n) = 0$ elsewhere. In other words, the conditional probability density of y condition on x is given by $p_{Y|X}(y|x) = 1/4$ for $-2 \leq y-x \leq 2$ and $p_{Y|X}(y|x) = 0$ elsewhere.

(1) Find and sketch the output probability density for the channel.

(2) Find $I(X;Y)$.

(3) Suppose that the output is transformed into a new discrete random variable z defined $z = 1$ for $y > 1$; $z = 0$ for $-1 \leq y \leq +1$; $z = -1$ for $y < -1$. Find $I(X;Z)$ and interpret your result.

(4) For a discrete X, Y ensemble, let Z be a new ensemble with elements determined by the elements in the Y ensemble, $z = z(y)$. Show that if $P(x|z(y)) = P(x|y)$, then $I(X;Z) = I(X;Y)$.

(选自参考书目[4]习题7.1。)

解: (1) 已知信道输入 $X, x \in X, x$ 取值为 $+1$ 和 -1 , 其概率为 $P_X(+1) = P_X(-1) = \frac{1}{2}$ 。而噪声 n , 其取值于 $-2 \leq n \leq 2$, 概率密度为

$$p_n(n) = \begin{cases} \frac{1}{4} & -2 \leq n \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

输出 $Y = X + n$ 。这个信道是一个半离散半连续信道。由于 X 与 n 统计独立, 所以

$$p_{Y|X}(y|x) = p_n(n) = \begin{cases} \frac{1}{4} & -2 \leq n = y - x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{得} \quad \begin{cases} p_{Y|X}(y|x=+1) = \begin{cases} \frac{1}{4} & -1 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \\ p_{Y|X}(y|x=-1) = \begin{cases} \frac{1}{4} & -3 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \end{cases} \quad (1)$$

因为 $p_X(y) = P_X(x=+1)p_{Y|X}(y|x=+1) + P_X(x=-1)p_{Y|X}(y|x=-1)$

$$\text{得 } p_Y(y) = \begin{cases} P_X(x=+1)p_{Y|X}(y|x=+1) = \frac{1}{8} & -3 \leq y < -1 \\ P_X(x=+1)p_{Y|X}(y|x=+1) + P_X(x=-1)p_{Y|X}(y|x=-1) = \frac{1}{4} & -1 \leq y \leq 1 \\ P_X(x=-1)p_{Y|X}(y|x=-1) = \frac{1}{8} & 1 < y \leq 3 \end{cases}$$

$$\text{即} \quad p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{8} & |y| \leq 1 \\ \frac{1}{4} & 1 < |y| \leq 3 \\ 0 & |y| > 3 \end{cases}$$

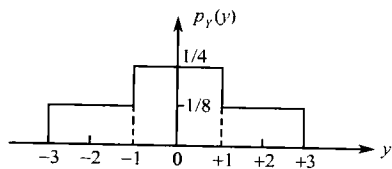


图 4.6

如图 4.6 所示。

$$\begin{aligned} (2) \quad I(X;Y) &= P_X(x=+1) \int_{-1}^3 p_{Y|X}(y|x=+1) \log \frac{p_{Y|X}(y|x=+1)}{p_Y(y)} dy + \\ &\quad P_X(x=-1) \int_{-3}^1 p_{Y|X}(y|x=-1) \log \frac{p_{Y|X}(y|x=-1)}{p_Y(y)} dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \frac{1}{4} \log \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} dy + \frac{1}{2} \int_{+1}^{+3} \frac{1}{4} \log \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{8}} dy + \frac{1}{2} \int_{-3}^{-1} \frac{1}{4} \log \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{8}} dy + \\
&\quad \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \frac{1}{4} \log \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} dy \\
&= \frac{1}{2} \log 2 = \frac{1}{2} \quad \text{比特 / 自由度}
\end{aligned}$$

以上计算与习题 4.30 相同,只是取值范围不同。

(3) 在这个信道输出端将输出 Y 转换成离散随机变量 Z ,其满足

$$z = \begin{cases} 1 & y > 1 \\ 0 & -1 \leq y \leq 1 \\ -1 & y < -1 \end{cases} \quad (2)$$

由前(1)式可求出 X 传输到 Y 的传递概率

$$\begin{cases} P_{Y|X}(y|x=+1) = \int_{-1}^1 p_{Y|X}(y|x=+1) dy = \frac{1}{2} & -1 \leq y \leq 1 \\ P_{Y|X}(y|x=+1) = \int_1^3 p_{Y|X}(y|x=+1) dy = \frac{1}{2} & 1 < y \leq 3 \\ P_{Y|X}(y|x=+1) = 0 & \text{其他} \end{cases}$$

同理,可得

$$\begin{cases} P_{Y|X}(y|x=-1) = \frac{1}{2} & -1 \leq y \leq 1 \\ P_{Y|X}(y|x=-1) = \frac{1}{2} & -3 \leq y < -1 \\ P_{Y|X}(y|x=-1) = 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以 X 到 Y 的信道矩阵相当于

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 < y \leq 3 & -1 \leq y \leq 1 & -3 \leq y < -1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} +1 \\ -1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

而 Y 到 Z 是(2)式所对应的变换,则得 Y 到 Z 的信道矩阵为

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} Z = 1 & 0 & -1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} y > 1 \\ -1 \leq y \leq 1 \\ y < -1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

由此可得, X 到 Z 相当于一个二元删除离散信道,其信道矩阵是

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 0 & -1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} +1 \\ -1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

所以

$$P(z=+1) = \frac{1}{4}, \quad P(z=0) = \frac{1}{2}, \quad P(z=-1) = \frac{1}{4}$$

得

$$H(Z) = \frac{3}{2} \quad \text{比特 / 符号}$$

所以

$$I(X;Z) = H(Z) - H(Z|X) = \frac{3}{2} - 1$$

$$= \frac{1}{2} \quad \text{比特/符号}$$

可见

$$I(X;Z) = I(X;Y)$$

它表明 Y 到 Z 的这种映射不会增加新的信息损失。这是因为 $x = \pm 1$ 是等概率地传递到 $-1 \leq y \leq +1$ 区域内, 而且 $|y| \leq 1$ 的区域只映射到输出变量 $z = 0$, 所以 $P_{Z|X} = P_{Y|X}$, 使 $I(X;Z) = I(X;Y)$ 。

(4) 证明: 设 X 和 Y 为离散随机变量, Z 也是一离散随机变量, 而 Z 由 Y 确定, $z = z(y)$, $z \in Z, y \in Y$ 。并已知 $P(x|z(y)) = P(x|y)$, $x \in X, y \in Y, z \in Z$, 所以有

$$\begin{aligned} H(X|Z) &= - \sum_x \sum_z P(x)P(x|z) \log P(x|z) \\ &= - \sum_x \sum_z P(x)P(x|z(y)) \log P(x|z(y)) \\ &= - \sum_x \sum_y P(x)P(x|y) \log P(x|y) \\ &= H(X|Y) \\ I(X;Z) &= H(X) - H(X|Z) \\ &= H(X) - H(X|Y) \\ &= I(X;Y) \end{aligned}$$

所以 Z 与 Y 一一对应变换时, 平均互信息不会增加新的损失。

[证毕]

【4.32】(续题 4.31)(1) 若上题的(3)中的检测特性(即 Y 转换成 Z 的转换特性)改成

$$z = \begin{cases} 1 & y \geq 0 \\ -1 & y < 0 \end{cases}$$

求 X 到 Z 离散信道的信道容量。

(1) 若噪声的概率密度改为

$$p_n(n) = \begin{cases} \frac{1}{8} & |n| \leq 4 \\ 0 & |n| > 4 \end{cases}$$

试构成一个不损失信息的检测器。

(选自参考书目[10]习题 5.11。)

解: (1) 由前一题计算可知, X 到 Y 的信道矩阵为

$$P_{Y|X} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 < y \leq 3 & -1 \leq y \leq 1 & -3 \leq y < -1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} x = +1 \\ x = -1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

而现在在这个半连续信道输出端, 将 Y 转换成输出 Z 。这相当于在半连续信道输出接了一个检测器, 它将连续变量 Y 转换成离散变量 Z 。

本题检测特性(即 Y 转换成 Z 的转换特性) 改为

$$z = \begin{cases} +1 & y \geq 0 \\ -1 & y < 0 \end{cases}$$

现在 $|y| \leq 1$ 区域内的 y 值一部分转换成 $z = +1$, 一部分转换成 $z = -1$ 。所以, 可以计算 $x \rightarrow$

z 的传递概率。因为

$$P(z|x) = \sum_y P(y|x)P(z|y)$$

又因为根据前一题的(1)式可计算得 X 传递到 Y 的传递概率

$$P(0 \leq y \leq 1 | x = +1) = \int_0^1 p_{Y|X}(y|x = +1) dy = \frac{1}{4}$$

$$P(-1 \leq y < 0 | x = +1) = \int_{-1}^0 p_{Y|X}(y|x = +1) dy = \frac{1}{4}$$

$$P(1 < y \leq 3 | x = +1) = \frac{1}{2}, \quad P(Y = \text{其他} | x = +1) = 0$$

$$P(0 \leq y \leq 1 | x = -1) = \int_0^1 p_{Y|X}(y|x = -1) dy = \frac{1}{4}$$

$$P(-1 \leq y < 0 | x = -1) = \int_{-1}^0 p_{Y|X}(y|x = -1) dy = \frac{1}{4}$$

$$P(-3 \leq y < -1 | x = -1) = \frac{1}{2}, \quad P(Y = \text{其他} | x = -1) = 0$$

则有

$$\begin{aligned} P(z = +1 | x = +1) &= P(1 < y \leq 3 | x = +1)P(z = 1 | 1 < y \leq 3) + \\ &\quad P(0 \leq y \leq 1 | x = +1)P(z = 1 | y \geq 0) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} P(z = -1 | x = +1) &= P(y < 0 | x = +1)P(z = -1 | y < 0) \\ &= P(-1 \leq y < 0 | x = +1)P(z = -1 | y < 0) \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} P(z = -1 | x = -1) &= P(-1 \leq y < 0 | x = -1)P(z = -1 | y < 0) + \\ &\quad P(-3 \leq y < -1 | x = -1)P(z = -1 | y < 0) = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$P(z = +1 | x = -1) = P(0 \leq y \leq 1 | x = -1)P(z = +1 | y \geq 0) = \frac{1}{4}$$

可见, X 到 Z 的信道相当于一个二元对称信道, 其错误传递概率为 $\frac{1}{4}$ 。得信道矩阵为

$$\mathbf{P}_{Z|X} = \begin{matrix} & \begin{matrix} +1 & -1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} +1 \\ -1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

所以得 X 到 Z 的信道容量为

$$\begin{aligned} C &= \max_{P(x)} I(X; Z) = 1 - H\left(\frac{1}{4}\right) \\ &\approx 0.189 \quad \text{比特 / 符号} \\ &< 0.5 \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned}$$

由此可见, 本题的检测特性会增加信息损失, $I(X; Z) < I(X; Y)$ 。而 4.31 题(3)中的检测特性不增加信息损失。

(2) 若噪声的概率密度改为

$$p_n(n) = \begin{cases} \frac{1}{8} & |n| \leq 4 \\ 0 & |n| > 4 \end{cases}$$

则和 4.31 题(1) 一样计算可得

$$p_{Y|X}(y|x=+1) = \begin{cases} \frac{1}{8} & -3 \leq y = n+x \leq 5 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$p_{Y|X}(y|x=-1) = \begin{cases} \frac{1}{8} & -5 \leq y = n+x \leq 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{16} & 3 < y \leq 5 \\ \frac{1}{8} & -3 \leq y \leq +3 \\ \frac{1}{16} & -5 \leq y < -3 \end{cases}$$

要使输出 Y 连接一个不损失信息的检测器, 则检测器的特性应类似 4.31 题(3) 中检测器的特性, 即

$$z = \begin{cases} 1 & y > 3 \\ 0 & -3 \leq y \leq 3 \\ -1 & y < -3 \end{cases}$$

同理, 可得

$$p_{Y|X}(y|x=+1) = \begin{cases} \frac{3}{4} & -3 \leq y \leq 3 \\ \frac{1}{4} & 3 < y \leq 5 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$p_{Y|X}(y|x=-1) = \begin{cases} \frac{3}{4} & -3 \leq y \leq 3 \\ \frac{1}{4} & -5 \leq y < -3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以 X 到 Y 的信道矩阵为

$$\mathbf{P}_{Y|X} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 3 < y \leq 5 & -3 \leq y \leq 3 & -5 \leq y < -3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} +1 \\ -1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

而

$$\mathbf{P}_{Z|Y} = \begin{matrix} & \begin{matrix} +1 & 0 & -1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 3 < y \leq 5 \\ -3 \leq y \leq 3 \\ -5 \leq y < -3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\text{得} \quad \mathbf{P}_{Z|X} = \begin{matrix} & \begin{matrix} +1 & 0 & -1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} +1 \\ -1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

可见, $\mathbf{P}_{Y|X} = \mathbf{P}_{Z|X}$, 所以 $I(X;Z) = I(X;Y)$, 没有增加新的信息损失。

【4.33】 A set of N independent, discrete time additive Gaussian noise channels are connected in parallel. The noise variance on the n th channel is given by $\sigma_{n_i}^2 = P_{n_i} = i^2$ for each n_i . The input energy is constrained by the condition

$$\sum_{i=1}^N P_{S_i} / i \leq 5$$

(1) Find the channel capacity of the parallel combination and find the values of P_{S_i} that achieve capacity for the cases $N = 2, N = 4, N = \infty$.

(2) Change the constraint to

$$\sum_{i=1}^N P_{S_i} / i \leq 50$$

and find the new values of P_{S_i} that achieve capacity for $N = \infty$.

(选自参考书目[4]习题7.6。)

解:(1) N 个并联独立的、时间离散的高斯加性信道,其输入信号的总功率受限。各信道的高斯噪声功率为 $\sigma_{n_i}^2 = P_{n_i} = i^2$ ($n_i = 1, 2, \dots, N$), 而总功率受限为

$$\sum_{i=1}^N \frac{P_{S_i}}{\sigma_{n_i}} = \sum_{i=1}^N \frac{P_{S_i}}{i} \leq 5$$

其中 P_{S_i} ($i = 1, 2, \dots, N$) 为各信道的输入信号功率。

根据 N 个并联独立的高斯加性信道的平均互信息,可得

$$\begin{aligned} I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) &= I(X^N; Y^N) \\ &\leq \sum_{i=1}^N I(X_i; Y_i) \leq \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_{S_i}}{P_{n_i}} \right) \end{aligned}$$

则得信道容量

$$C = \max_{p(\mathbf{x}): \sum_{i=1}^N \frac{P_{S_i}}{\sigma_{n_i}} \leq 5} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_{S_i}}{\sigma_{n_i}^2} \right)$$

令 $\alpha_i = \frac{P_{S_i}}{\sigma_{n_i}} = \frac{P_{S_i}}{i}$, 则有

$$C = \max_{p(\mathbf{x}): \sum_{i=1}^N \alpha_i \leq 5} \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{\alpha_i}{i} \right)$$

可以作辅助函数和拉格朗日乘之法来计算有约束条件下的极大值,类似参考书目[1]第4章式(4.149)至式(4.152)可得

$$i + \alpha_i = -\frac{1}{2\lambda} = \nu (\text{常数}) \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

即选取

$$\alpha_i = (\nu - i)^+$$

也可写成

$$\begin{cases} \alpha_i = \nu - i, & i \leq \nu \\ \alpha_i = 0, & i > \nu \end{cases} \quad (2)$$

其满足约束条件

$$\sum_{i=1}^N \alpha_i = \sum_{i=1}^N (\nu - i)^+ \leq 5 \quad (3)$$

当 $N = 2$, 得

$$\nu = \frac{1}{2} \left[5 + \sum_{i=1}^2 i \right] = \frac{1}{2} [5 + 1 + 2] = 4$$

得

$$\alpha_1 = 3, \quad \alpha_2 = 2$$

因为

$$P_{S_i} = i\alpha_i$$

所以得

$$P_{S_1} = 3, \quad P_{S_2} = 4$$

$$\begin{aligned} C &= \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \log \left[1 + \frac{(\nu - i)^+}{i} \right] = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{\alpha_i}{i} \right) \\ &= \frac{1}{2} \log 4 + \frac{1}{2} \log 2 = 1.5 \quad \text{比特/2 个信道} \end{aligned}$$

当 $N = 4$ 得

$$\nu = \frac{1}{4} \left[5 + \sum_{i=1}^4 i \right] = 3 \frac{3}{4} = 3.75$$

得

$$\alpha_1 = 2.75, \quad \alpha_2 = 1.75, \quad \alpha_3 = 0.75, \quad \alpha_4 = -0.25$$

对于 $i = 4$ 的第 4 个信道, $i > \nu (4 > 3.75)$, 所以应令 $\alpha_4 = 0$ 。重新计算

$$\nu = \frac{1}{3} \left[5 + \sum_{i=1}^3 i \right] = 3 \frac{2}{3}$$

得

$$\alpha_1 = 2 \frac{2}{3}, \quad \alpha_2 = 1 \frac{2}{3}, \quad \alpha_3 = \frac{2}{3}, \quad \alpha_4 = 0$$

则得

$$P_{S_1} = 2 \frac{2}{3}, \quad P_{S_2} = 3 \frac{1}{3}, \quad P_{S_3} = 2, \quad P_{S_4} = 0$$

信道容量

$$\begin{aligned} C &= \sum_{i=1}^4 \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{\alpha_i}{i} \right) \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{11}{3} + \frac{1}{2} \log \frac{11}{6} + \frac{1}{2} \log \frac{11}{9} \\ &= \frac{3}{2} \log 11 - \frac{1}{2} \log 2 - 2 \log 3 \\ &\approx 1.519 \quad \text{比特/4 个信道} \\ &\approx 1.053 \quad \text{奈特/4 个信道} \end{aligned}$$

当 $N = \infty$, 由(2)式可知信道数 i 要小于 ν , 若信道数 $i > \nu$ 时, α_i 应取零, 即此信道的输入信号功率为零。也就是在噪声大的信道不传输信号。一般 ν 不是整数, 所以 $N = \infty$ 时, 能分配到信号功率的信道是从 $i = 1$ 至 $i = \lfloor \nu \rfloor$ 。 $\lfloor \nu \rfloor$ 表示小于等于 ν 的整数。由约束条件(3) 式得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\lfloor \nu \rfloor} \nu - \sum_{i=1}^{\lfloor \nu \rfloor} i &= 5 \\ \lfloor \nu \rfloor \nu &= 5 + (1 + 2 + 3 + \cdots + \lfloor \nu \rfloor) \\ \lfloor \nu \rfloor \nu &= 5 + \frac{\lfloor \nu \rfloor (\lfloor \nu \rfloor + 1)}{2} \end{aligned}$$

因为 ν , $\lfloor \nu \rfloor$ 和 $\lfloor \nu \rfloor + 1$ 这三数非常接近, 所以可将上式近似为

$$\nu^2 \approx 5 + \frac{\nu^2}{2}$$

得 $\nu \approx 3.16$
 所以可取 $\lfloor \nu \rfloor = 3$, 可见当 $i > 3$ 时, $\alpha_i = 0$ 即 $P_{S_i} = 0$ 。其 $i = 1, 2, 3$ 信道的信号功率分配同于 $N = 4$ 的情况, 得

$$P_{S_1} = 2 \frac{2}{3}, \quad P_{S_2} = 3 \frac{1}{3}, \quad P_{S_3} = 2, \quad P_{S_i} = 0 \quad i \geq 4$$

得 $C \approx 1.519$ 比特

(2) 若将约束条件改成

$$\sum_{i=1}^N P_{S_i} / i \leq 50$$

同前可得, 当 $N = \infty$ 时, 类似(3) 式得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\lfloor \nu \rfloor} \nu - \sum_{i=1}^{\lfloor \nu \rfloor} i &= 50 \\ \lfloor \nu \rfloor \nu &= 50 + \frac{\lfloor \nu \rfloor (\lfloor \nu \rfloor + 1)}{2} \end{aligned} \quad (4)$$

近似有 $\nu^2 \approx 50 + \frac{\nu^2}{2}$

则得 $\nu \approx 10$

所以可取 $\lfloor \nu \rfloor = 10$ 。也就是取 10 个信道的输入信号功率给于分配。当取 $\lfloor \nu \rfloor = 10$, 那么根据约束条件可计算出

$$\nu = \frac{1}{10} [50 + (1 + 2 + \cdots + 10)] = 10.5$$

可得 $\begin{cases} \alpha_i = (10.5 - i) & \text{当 } i \leq 10 \\ \alpha_i = 0 & \text{当 } i > 10 \end{cases} \quad i \text{ 为正整数}$

所以 $\begin{cases} P_{S_i} = i(10.5 - i) & \text{当 } i \leq 10 \\ P_{S_i} = 0 & \text{当 } i > 10 \end{cases} \quad i \text{ 为正整数}$

而 $C = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{\alpha_i}{i} \right)$ 比特

【4. 34】 A channel with two independent looks at Y . Let Y_1 and Y_2 be conditionally independent and conditionally identically distributed given X .

(1) Show $I(X; Y_1 Y_2) = 2I(X; Y_1) - I(Y_1; Y_2)$

(2) Conclude that the capacity of the channel

$$X \rightarrow \text{信道 I} \rightarrow (Y_1 Y_2)$$

is less than twice the capacity of the channel

$$X \rightarrow \text{信道 II} \rightarrow Y_1$$

(选自参考书目[2] 习题 10.2)

解:

(1) 证明: 设信道输入随机变量为 X , 输出随机变量为 Y_1 和 Y_2 。并且在已知 X 的条件下, Y_1 和 Y_2 统计独立及 Y_1 和 Y_2 为等概率密度分布。已知

$$\begin{aligned} I(X; Y_1 Y_2) &= I(X; Y_1) + I(X; Y_2 | Y_1) \\ &= h(Y_1 Y_2) - h(Y_1 Y_2 | X) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= h(Y_1) - h(Y_1) + h(Y_2) - h(Y_2) + h(Y_1 Y_2) - h(Y_1 | X) - \\
&\quad h(Y_2 | X) + h(Y_1 | X) + h(Y_2 | X) - h(Y_1 Y_2 | X) \\
&= h(Y_1) - h(Y_1 | X) + h(Y_2) - h(Y_2 | X) - [h(Y_1) + h(Y_2) - \\
&\quad h(Y_1 Y_2)] + [h(Y_1 | X) + h(Y_2 | X) - h(Y_1 Y_2 | X)] \\
&= I(X; Y_1) + I(X; Y_2) - I(Y_1; Y_2) + I(Y_1; Y_2 | X)
\end{aligned}$$

因为在已知 X 的条件下 Y_1 和 Y_2 统计独立, 所以

$$\begin{aligned}
h(Y_1 Y_2 | X) &= h(Y_1 | X) + h(Y_2 | X Y_1) \\
&= h(Y_1 | X) + h(Y_2 | X)
\end{aligned}$$

得

$$I(Y_1; Y_2 | X) = 0$$

又因为在已知 X 的条件下, Y_1 和 Y_2 是等概率密度分布, 则有

$$I(X; Y_1) = I(X; Y_2)$$

得

$$I(X; Y_1 Y_2) = 2I(X; Y_1) - I(Y_1; Y_2)$$

[证毕]

(2) 信道 I 的输入为 X , 输出为 $Y_1 Y_2$, 其信道容量为

$$C_I = \max_{p(x)} I(X; Y_1 Y_2) = \max_{p(x)} [2I(X; Y_1) - I(Y_1; Y_2)]$$

因为本题中 Y_1 和 Y_2 不统计独立所以 $I(Y_1; Y_2) > 0$ 。则得

$$\max_{p(x)} I(X; Y_1 Y_2) < \max_{p(x)} [2I(X; Y_1)] = 2C_{II}$$

所以

$$C_I < 2C_{II}$$

其中 $C_{II} = \max_{p(x)} I(X; Y_1)$ 是信道 II 的信道容量。由此可得, 信道 I 的信道容量小于 2 倍的信道 II 的信道容量。

【4.35】 The two-look Gaussian channel.

$$X \rightarrow \text{信道} \rightarrow Y_1 Y_2$$

Consider the ordinary Shannon Gaussian channel with two correlated looks at X , i. e. $Y = (Y_1, Y_2)$ where

$$Y_1 = X + Z_1$$

$$Y_2 = X + Z_2$$

with a power constraint P on X and $(Z_1, Z_2) \sim N_2(\mathbf{0}, \mathbf{K})$ where

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} N & N\rho \\ N\rho & N \end{bmatrix}$$

Find the capacity C for

$$(1) \rho = 1;$$

$$(2) \rho = 0;$$

$$(3) \rho = -1.$$

(选自参考书目[2]习题 10.3)

解: 已知信道输入随机变量为 X , 输出随机变量 Y_1, Y_2 。而且 $Y_1 = X + Z_1, Y_2 = X + Z_2$, Z_1 和 Z_2 是正态分布的随机变量, 其协方差矩阵为 $\mathbf{K}$, 均值为零。又输入信号 X 平均功率受限。

已知信道容量

$$\begin{aligned}
C &= \max_{p(x)} I(X; Y_1 Y_2) \\
&= \max_{p(x)} [h(Y_1 Y_2) - h(Y_1 Y_2 | X)]
\end{aligned}$$

又

$$p_{XY_1Y_2}(x, y_1, y_2) = p_{XZ_1Z_2}(x, z_1, z_2) \left| J \left(\frac{XZ_1Z_2}{XY_1Y_2} \right) \right|$$

因为 Z_1, Z_2 是加性噪声, 一般与输入信号 X 统计独立。所以得

$$\left| J \left(\frac{XZ_1Z_2}{XY_1Y_2} \right) \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial X}{\partial X} & \frac{\partial X}{\partial Y_1} & \frac{\partial X}{\partial Y_2} \\ \frac{\partial Z_1}{\partial X} & \frac{\partial Z_1}{\partial Y_1} & \frac{\partial Z_1}{\partial Y_2} \\ \frac{\partial Z_2}{\partial X} & \frac{\partial Z_2}{\partial Y_1} & \frac{\partial Z_2}{\partial Y_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

所以

$$p_{XY_1Y_2}(xy_1y_2) = p_{XZ_1Z_2}(xz_1z_2) = p_X(x)p_{Z_1Z_2}(z_1z_2|x) \\ = p_X(x)p_{Z_1Z_2}(z_1z_2)$$

而

$$p_{XY_1Y_2}(xy_1y_2) = p_X(x)p_{XY_1Y_2}(y_1y_2|x) \\ = p_X(x)p_{Z_1Z_2}(z_1z_2)$$

所以

$$p_{XY_1Y_2}(y_1y_2|x) = p_{Z_1Z_2}(z_1z_2)$$

$$x \in X, \quad y_1 \in Y_1, \quad y_2 \in Y_2, \quad z_1 \in Z_1, \quad z_2 \in Z_2$$

则得

$$C = \max_{p(x)} [h(Y_1Y_2) - h(Z_1Z_2)]$$

因为 Z_1Z_2 是正态分布随机变量, 所以要使 C 达到极大值, 必须选择 $p(x)$ 使 $h(Y_1Y_2)$ 最大。而 $Y_1 = X + Z_1, Y_2 = X + Z_2, X$ 的平均功率受限。所以, 当 X 是正态分布随机变量时, Y_1 和 Y_2 也是正态分布的随机变量(这时 Y_1 和 Y_2 相关, 协方差不为零), 就可使 $h(Y_1Y_2)$ 达到极大值。

所以设输入信号 X 是平均功率为 P , 均值为零的正态分布的随机变量, 即

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi P}} e^{-\frac{x^2}{2P}} \quad -\infty \leq x \leq \infty$$

$$p_{Y_1Y_2}(y_1y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{XY_1Y_2}(xy_1y_2) dx \\ = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x)p_{Z_1Z_2}(z_1z_2) dx \\ = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x)p_{Z_1Z_2}(y_1-x, y_2-x) dx$$

而

$$p_{Z_1Z_2}(z_1z_2) = \frac{1}{2\pi N \sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2N(1-\rho^2)} [z_1^2 - 2\rho z_1z_2 + z_2^2] \right\}$$

$$p_{Z_1Z_2}(y_1-x, y_2-x) = \frac{1}{2\pi N \sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2N(1-\rho^2)} \right. \\ \left. [(y_1-x)^2 - 2\rho(y_1-x)(y_2-x) + (y_2-x)^2] \right\}$$

得

$$p_{Y_1Y_2}(y_1y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi N \sqrt{2\pi P(1-\rho^2)}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{P} + \frac{y_1^2 + y_2^2 - 2\rho y_1y_2}{N(1-\rho^2)} - \right. \right. \\ \left. \left. \frac{2(1-\rho)(y_1+y_2)x}{N(1-\rho^2)} + \frac{2(1-\rho)x^2}{N(1-\rho^2)} \right] \right\} dx \\ = \frac{1}{2\pi N \sqrt{2\pi P(1-\rho^2)}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{(1-\rho)(2P+N+\rho N)}{PN(1-\rho^2)} x^2 - \right. \right.$$

$$\begin{aligned}
& \left. \frac{2(1-\rho)(y_1+y_2)x}{N(1-\rho^2)} + \frac{y_1^2+y_2^2-2\rho y_1 y_2}{N(1-\rho^2)} \right\} dx \\
= & \frac{1}{2\pi N \sqrt{2\pi P(1-\rho^2)}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\left(\sqrt{\frac{(1-\rho)(2P+N+\rho N)}{PN(1-\rho^2)}} x \right)^2 - \right. \right. \\
& \frac{2(1-\rho)(y_1+y_2)x}{N(1-\rho^2)} + \left(\sqrt{\frac{P(1-\rho)}{N(1-\rho^2)(2P+N+\rho N)}} (y_1+y_2) \right)^2 + \\
& \frac{(P+N)(1+\rho)}{N(1-\rho^2)(2P+N+\rho N)} (y_1^2+y_2^2) - \frac{2\rho}{N(1-\rho^2)} y_1 y_2 - \\
& \left. \left. \frac{2P(1-\rho)}{N(1-\rho^2)(2P+N+\rho N)} y_1 y_2 \right] \right\} dx \\
= & \frac{1}{2\pi N \sqrt{2\pi P(1-\rho^2)}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{(P+N)(1+\rho)}{N(1-\rho^2)(2P+N+\rho N)} (y_1^2+y_2^2) - \right. \right. \\
& \frac{2(P+\rho N)(1+\rho)}{N(1-\rho^2)(2P+N+\rho N)} y_1 y_2 \left. \right] \right\} \times \\
& \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\sqrt{\frac{(1-\rho)(2P+N+\rho N)}{PN(1-\rho^2)}} x - \right. \right. \\
& \left. \left. \sqrt{\frac{P(1-\rho)}{N(1-\rho^2)(2P+N+\rho N)}} (y_1+y_2) \right]^2 \right\} dx \\
= & \frac{1}{2\pi N \sqrt{2\pi P(1-\rho^2)}} \sqrt{\frac{PN(1-\rho^2)}{(1-\rho)(2P+N+\rho N)}} \sqrt{2\pi} \times \\
& \exp \left\{ -\frac{[(P+N)y_1^2 - 2(P+\rho N)y_1 y_2 + (P+N)y_2^2]}{2N(1-\rho)(2P+N+\rho N)} \right\} \\
= & \frac{1}{2\pi \sqrt{N(1-\rho)(2P+N+\rho N)}} \exp \left\{ -\frac{1}{2N(1-\rho)(2P+N+\rho N)} \times \right. \\
& \left. [(P+N)y_1^2 - 2(P+\rho N)y_1 y_2 + (P+N)y_2^2] \right\}
\end{aligned}$$

由此可见, $Y_1 Y_2$ 是正态分布的随机变量, 即 $(Y_1, Y_2) \sim N_2(\mathbf{0}, \mathbf{K}')$, 其中

$$\mathbf{K}' = \begin{bmatrix} P+N & P+\rho N \\ P+\rho N & P+N \end{bmatrix}$$

可计算得

$$h(Y_1 Y_2) = \frac{1}{2} \log[(2\pi e)^2 |\mathbf{K}'|]$$

$$|\mathbf{K}'| = (P+N)^2 - (P+\rho N)^2 = N(1-\rho)(2P+N+\rho N)$$

所以

$$h(Y_1 Y_2) = \frac{1}{2} \log[(2\pi e)^2 N(1-\rho)(2P+N+\rho N)]$$

$$h(Z_1 Z_2) = \frac{1}{2} \log[(2\pi e)^2 |\mathbf{K}|]$$

得

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \log[(2\pi e)^2 N^2 (1 - \rho^2)] \\
 C &= \max_{p(x)} [h(Y_1 Y_2) - h(Z_1 Z_2)] \\
 &= \frac{1}{2} \log \frac{(2P + N + \rho N)}{N(1 + \rho)} \quad \text{比特}
 \end{aligned}$$

(1) 由 $\rho = 1$ 得

$$C = \frac{1}{2} \log \frac{2(P + N)}{2N} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{N}\right) \quad \text{比特}$$

(2) 由 $\rho = 0$ 得

$$C = \frac{1}{2} \log \frac{2P + N}{N} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{2P}{N}\right) \quad \text{比特}$$

(3) 由 $\rho = -1$ 得

$$C = \frac{1}{2} \log \frac{2P}{0} = \infty \quad \text{比特}$$

注意: 对于 $\rho = 0$ 的情况, 相当于习题 4.34。当 $\rho = 0$ 时, Z_1 与 Z_2 的协方差为零, 即相关系数为零, 所以 Z_1 和 Z_2 是相互统计独立的高斯分布的随机变量。又因 $Y_1 = X + Z_1$, $Y_2 = X + Z_2$, 所以 Y_1 与 Y_2 是在 X 已知条件下统计独立。而且当 X 是高斯分布的随机变量时, Y_1 和 Y_2 都是高斯分布的随机变量。它们在 X 已知条件下, 具有相同的概率密度分布。但是由协方差矩阵 $\mathbf{K}'$ 可知 Y_1 和 Y_2 的协方差不等于零, Y_1 与 Y_2 是有依赖的。所以可见, $\rho = 0$ 时有

$$C_I = \frac{1}{2} \log \left[1 + \frac{2P}{N}\right]$$

而

$$\begin{aligned}
 2C_{\parallel} &= \max_{p(x)} 2I(X; Y) = 2 \left[\frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{N}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{N}\right)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \log \left[1 + \frac{2P}{N} + \left(\frac{P}{N}\right)^2\right]
 \end{aligned}$$

因为 $\left(\frac{P}{N}\right)^2 \geq 0$, 所以也可得出在习题 4.34 中有 $C_I < 2C_{\parallel}$ 。

第5章 无失真信源编码定理与编码^①

5.1 基本内容和学习要点

5.1.1 信源编码和码的类型

1. 信源编码

设信源 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$, 码符号集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$, 其 x_i 称为码符号(码元), 将

$$s_i \leftrightarrow W_i = (x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_l}) \quad x_{i_k} \in X \quad (i = 1, 2, \dots, q)$$

或

$$\alpha_i = (s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_N}) \quad s_{i_k} \in S$$

将

$$\alpha_i \leftrightarrow W_i = (x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_l}) \quad x_{i_k} \in X$$

这种一一对应变换称为信源编码。 W_i 称为码字, 长度 l 为码长。 W_i 的集合 C 称为分组码。

2. 码的类型

若码符号集中符号数 $r = 2$ 称为二元气码, $r = 3$ 称为三元码, …… r 元码。

若分组码中所有码字的码长都相同则称为等长码, 否则称为变长码。

若分组码中所有码字都不相同则称为非奇异码, 否则称为奇异码。

若每个码符号 $x_i \in X$ 的传输时间都相同则称为同价码, 否则称为非同价码。

若分组码的任意一串有限长的码符号只能被唯一地译成所对应的信源符号序列则称为唯一可译码, 否则称为非唯一可译码。

若分组码中, 没有任何完整的码字是其他码字的前缀, 则称为即时码(又称非延长码或前缀条件码), 否则称为延长码。

本章主要研究的是同价唯一可译码。

5.1.2 即时码及其树图构造法

即时码(非延长码或前缀条件码)是唯一可译码的一类子码。

即时码可用树图法来构造。构造的要点是:

(1) 最上端为树根 A , 从根出发向下伸出树枝, 树枝总数等于 r , 树枝的尽头为节点。

(2) 从每个节点再伸出 r 枝树枝, 当某节点被安排为码字后, 就不再伸枝, 这节点为终端节点。一直继续进行, 直至都不能伸枝为止。

(3) 每个节点所伸出的树枝标上码符号, 从根出发到终端节点所走路径对应的码符号序列则为终端节点的码字。

即时码可用树图法来进行编码和译码。

从树图可知, 即时码可以即时进行译码。

^① 此章对应于参考书目[1]的第5章和第8章。

当码字长度给定, 即时码不是唯一的。

可以认为等长唯一可译码是即时码的一类子码。

5.1.3 唯一可译码存在的充要条件

(1) 对含有 q 个信源符号的信源用含 r 个符号的码符号集进行编码, 各码字的码长为 $l_1, l_2, \dots, l_q$ 的唯一可译码存在的充要条件是, 满足 Kraft 不等式

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} \leq 1$$

(2) 若存在一组码长为 $l_1, l_2, \dots, l_q$ 的唯一可译码, 则一定存在具有相同码长的即时码。所以, Kraft 不等式也是即时码存在的充要条件。

5.1.4 唯一可译码的判断法

唯一可译码的判断步骤:

首先, 观察是否是非奇异码。若是奇异码则一定不是唯一可译码。

其次, 计算是否满足 Kraft 不等式。若不满足一定不是唯一可译码。

再次, 将码画成一棵树图, 观察是否满足即时码的树图的构造, 若满足则是唯一可译码。

或用 Sardinas 和 Patterson 设计的判断方法: 计算出分组码中所有可能的尾随后缀集合 F , 观察 F 中有没有包含任一码字, 若无则为唯一可译码; 若有则一定不是唯一可译码。

上述判断步骤中 Sardinas 和 Patterson 设计的判断方法是能确切地判断出是否是唯一可译码的方法, 所以可以跳过前三个步骤直接采用该判断法。

5.1.5 渐近等分割性和 ϵ 典型序列

设离散无记忆信源 $\left[\begin{smallmatrix} S \\ P(s) \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} s_1, s_2, \dots, s_q \\ p_1, p_2, \dots, p_q \end{smallmatrix} \right] \quad \sum_{i=1}^q p_i = 1$

其信息熵为 $H(S)$ 。它的 N 次扩展信源为 $[S^N, P(\alpha_i)]$, 其中 $S^N = (S_1, S_2, \dots, S_N)$, $\alpha_i = (s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_N}) \quad (i = 1, 2, \dots, q^N; \quad i_1, i_2, \dots, i_N = 1, 2, \dots, q)$ 。

1. 渐近等分割性(AEP)

若随机序列 $S_1 S_2 \dots S_N$ 是服从彼此统计独立且等同分布 $\sim P(s)$, 则有

$$-\frac{1}{N} \log P(\alpha_i) = -\frac{1}{N} \log P(s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_N}) \quad \text{以概率收敛于 } H(S)$$

2. ϵ 典型序列和 ϵ 典型序列集

(1) ϵ 典型序列

N 长的序列 $\alpha_i = (s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_N}) \in S^N$, 对于任意小的正数 ϵ , 满足

$$\left| \frac{I(\alpha_i)}{N} - H(S) \right| < \epsilon \quad \text{即} \quad \left| \frac{-\log P(\alpha_i)}{N} - H(S) \right| < \epsilon$$

则称此 N 长序列 α_i 为 ϵ 典型序列。

反之, 满足 $\left| \frac{-\log P(\alpha_i)}{N} - H(S) \right| \geq \epsilon$

则称此 N 长序列 α_i 为非 ϵ 典型序列。

(2) ϵ 典型序列集

S^N 中所有 ϵ 典型序列 α_i 的集合为 ϵ 典型序列集, 以 $G_{\epsilon N}$ 表示。 S^N 中所有非 ϵ 典型序列 α_i 的集合为非 ϵ 典型序列集, 以 $\bar{G}_{\epsilon N}$ 表示。即

$$G_{\epsilon N} = \left\{ \alpha_i : \left| \frac{I(\alpha_i)}{N} - H(S) \right| < \epsilon \right\} \quad \bar{G}_{\epsilon N} = \left\{ \alpha_i : \left| \frac{I(\alpha_i)}{N} - H(S) \right| \geq \epsilon \right\}$$

并且有 $G_{\epsilon N} \cap \bar{G}_{\epsilon N} = \emptyset \quad G_{\epsilon N} \cup \bar{G}_{\epsilon N} = S^N$

3. ϵ 典型序列集的特性

(1) 若 $\alpha_i = (s_{i_1} s_{i_2} \cdots s_{i_N}) \in G_{\epsilon N}$, 则有

$$2^{-N[H(S)+\epsilon]} < P(\alpha_i) < 2^{-N[H(S)-\epsilon]}$$

(2) 当 N 足够大时, 则有

$$P(G_{\epsilon N}) > 1 - \delta \quad P(\bar{G}_{\epsilon N}) \leq \delta \quad (\delta \text{ 为任意小的正数})$$

(3) $\|G_{\epsilon N}\| \leq 2^{N[H(S)+\epsilon]}$ 其中 $\|G_{\epsilon N}\|$ 表示集合 $G_{\epsilon N}$ 中 ϵ 典型序列的个数。

(4) ϵ 典型序列的总数占信源序列的比值为

$$\xi = \frac{\|G_{\epsilon N}\|}{q^N} \approx 2^{-N[\log q - H(S) - \epsilon]}$$

5.1.6 无失真等长信源编码定理

离散信源 S , 其信息熵为 H_∞ , 用含 r 个字母的码符号集对 N 长信源符号序列进行等长编码, 若满足 $\frac{l}{N} \geq \frac{H_\infty}{\log r} + \epsilon$ ($\epsilon > 0$ 的任意小数), 则当 N 足够大时, 可实现几乎无失真编码。

其中, 当 S 为离散无记忆信源时, $H_\infty = H(S)$;

当 S 为离散平稳信源, H_∞ 为信源的极限熵;

当 S 为马尔可夫信源, H_∞ 为马尔可夫信源的极限熵。

5.1.7 无失真变长信源编码定理(香农第一定理)

用含 r 个字母的码符号集对 N 长信源符号序列进行变长编码, 总能找到一种无失真的唯一可译码, 使信源符号所需平均码长满足:

$$(1) \text{ 离散无记忆信源} \quad \frac{H(S)}{\log r} + \frac{1}{N} > \frac{\bar{L}_N}{N} \geq \frac{H(S)}{\log r}$$

$$(2) \text{ 离散平稳信源} \quad \frac{1}{\log r} \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N)}{N} + \frac{1}{N} > \frac{\bar{L}_N}{N} \geq \frac{1}{\log r} \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N)}{N}$$

$$(3) \text{ 离散马尔可夫信源} \quad \frac{H_\infty}{\log r} + \frac{1}{N} > \frac{\bar{L}_N}{N} \geq \frac{H_\infty}{\log r}$$

$$\text{当 } N=1 \text{ 时, 有} \quad \frac{H(S)}{\log r} + 1 > \bar{L} \geq \frac{H(S)}{\log r}$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\bullet \text{ 离散无记忆信源} \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\bar{L}_N}{N} = \frac{H(S)}{\log r} = H_r(S)$$

● 离散平稳(和马尔可夫)信源 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\bar{L}_N}{N} = \frac{H_\infty}{\log r}$

其中 $\bar{L}_N = \sum_{i=1}^q P(\alpha_i) \lambda_i$, 而 λ_i 是信源序列 α_i 所对应的码字长度。

所以 $\bar{L} = \bar{L}_1 = \sum_{i=1}^q P(s_i) l_i$

又 H_∞ 为离散平稳信源(或马氏信源)的极限熵。

5.1.8 无失真信源编码定理和数据压缩

1. 无失真数据压缩的极限值

无失真信源编码定理(无论等长码还是变长码)在理论上指出离散信源的信息熵是信源无失真数据压缩的极限值。

在实际应用上,变长码与等长码相比较,当 N 不很大时,变长码能更快地接近这极限值,更快地获得较好的压缩效果。

无失真的信源数据压缩是实现减少或消除信源的剩余度,所以在工程实用中又称为冗余度压缩编码。通过无失真数据压缩编码可使信道的信息传输率提高,(提高了信息传输系统的有效性)达到信源与信道的匹配,使信道得到充分利用。

2. 编码后信源信息率、码率和编码效率

(1) 编码后信源信息率

信源编码后平均每个信源符号能载荷的最大信息量,即

$$R' = \frac{\bar{L}_N}{N} \log r \quad (\text{等长码 } R' = \frac{l}{N} \log r) \quad \text{比特 / 信源符号}$$

(2) 码率

信源编码后平均每个码元携带的信息量即编码后信道的信息传输率,即

$$R = \frac{H_\infty}{\bar{L}_N / N} \quad (\text{等长码的 } R = \frac{H_\infty}{l / N}) \quad \text{比特 / 码符号}$$

当 $N = 1$, 离散无记忆信源, 有 $R = \frac{H(S)}{\bar{L}}$ 比特 / 码符号

(3) 编码效率

衡量各种编码距极限压缩值的情况,即衡量各种编码的优劣

$$\eta = \frac{H_\infty}{\bar{L} \log r} = \frac{H_\infty}{R'} = \frac{R}{\log r} \quad (\text{其中 } \bar{L} = \frac{\bar{L}_N}{N} \text{ 为各种编码的平均码长})$$

当 $N = 1$, 离散无记忆信源有 $\eta = \frac{H(S)}{\bar{L} \log r} = \frac{H_r(S)}{\bar{L}}$

(4) 码的剩余度

$$\text{码的剩余度} = 1 - \eta$$

当 $r = 2$ 即二元编码时, 有 $R = \eta$ (注意 η 是无单位的比值)。

5.1.9 最佳二元码

平均码长为最短的即时码称为最佳码(又称紧致码)。

对于某个给定分布的离散信源, 存在一个二元最佳码, 此码满足如下性质:

- (1) 概率大的信源符号所对应的码长不大于概率小的信源符号所对应的码长。
- (2) 两个最小概率的信源符号所对应的码字必具有相同码长。
- (3) 两个最小概率的信源符号所对应的码字的差别, 必与最后一位码元不同。

● 对每一种信源编码需掌握其编码方法及其平均码长的极限值范围。

● 所讨论的信源编码方法都是针对离散无记忆信源的。对于离散平稳信源只需将 N 重概率空间看成无记忆信源进行编码即可。

● 对于马尔可夫信源, 可考虑不同状态下进行信源符号编码, 压缩效果可得到改善。

5.1.10 香农(Shannon) 码

1. 编码方法

- (1) 确定信源符号所对应的码长 $l_i = \left\lceil \log_r \frac{1}{P(s_i)} \right\rceil \quad (i = 1, 2, \dots, q)$

其中符号 $\lceil x \rceil$ 代表不小于 x 的整数。

- (2) 依 $l_i (i = 1, 2, \dots, q)$, 用树图法构造 r 元树, 可得 r 元即时码。

2. 平均码长的极限

$$\bar{L}(C) < \frac{H(S)}{\log r} + 1$$

5.1.11 费诺(Fano) 码

1. 编码方法(r 元费诺码)

- (1) 将信源符号以概率递减的次序排列。
- (2) 将它们划分成 r 个组, 使每组的概率和接近相同, 并各赋予一位码元。
- (3) 再将每一组按同样原则划分, 重复步骤(2), 直至各组不再可分为止。这样, 所对应的码符号序列则为所编码字。

2. 平均码长的极限

$$\bar{L}(C) \leq \frac{H(S)}{\log r} + 2$$

5.1.12 霍夫曼(Huffman) 码

1. 编码方法(r 元霍夫曼码)

(1) 信源符号个数 q 必须满足 $q = (r-1)\theta + r$ (θ 表示缩减次数)。不满足时, 设一些概率为零的虚假符号, 使其满足。当 $r = 2$ 时, 任意整数 q 一定满足。

- (2) 将信源符号以概率递减的次序排列。

(3) 给 r 个概率最小的信源符号各分配一位码元, 并将它们合并成一个新符号, r 个最小的概率之和作为新符号的概率, 从而得到只包含 $q - (r-1)$ 个信源符号的新缩减信源 S_1 。

(4) 把缩减信源 S_1 重新按概率递减的次序排列(若此时把所得的新符号尽可能排列在靠前位置上, 所得码的方差最小), 重复步骤(3), 得只含 $q - 2(r-1)$ 个信源符号的缩减信

源 S_2 。

(5) 以此继续, 直至缩减信源只剩 r 个符号为止。然后, 从最后一级缩减信源起, 依编码路径向前返回, 所得码符号序列就是所对应的码字。

2. 平均码长的极限

信源给定情况下, 霍夫曼码是最佳即时码。其各码字的码长是唯一的, 但具体码字不是唯一的。平均码长的界限为

$$\frac{H(S)}{\log r} < \bar{L}(C) \leq \frac{H(S)}{\log r} + 1$$

5.1.13 香农—费诺—埃利斯码

1. 编码方法

(1) 将信源符号 $X = \{a_1, a_2, \dots, a_q\}$ 依次排列(不要求以概率大小排序)。

(2) 计算出各信源符号的修正累积分布函数值, $\bar{F}(a_k) = \sum_{i=1}^{k-1} P(a_i) + \frac{1}{2} P(a_k)$ 。

(3) 确定各信源符号所对应码字的码长:

$$l(a_k) = \left\lceil \log \frac{1}{P(a_k)} \right\rceil + 1 \quad (k = 1, 2, \dots, q)$$

(4) 求出 $\lfloor \bar{F}(a_k) \rfloor_{l(a_k)}$ 的二进数, 用这小数后 $l(a_k)$ 位二进数作为符号 a_k 的码字。($\lfloor x \rfloor_l$ 表示取 l 位使小于等于 x 的数。)

2. 平均码长的极限

此码为二元即时码, 其有 $H(S) + 1 \leq \bar{L}(C) < H(S) + 2$

5.1.14 游程编码和 MH 编码

1. 游程编码(RLC)

游程编码是一种针对相关信源的有效编码方法, 尤其适用于二元相关信源。有时实际工程技术中常将游程编码和其他编码方法混合使用, 能获得更好的压缩效果。

信源输出的字符序列中各种字符连续地重复出现而形成一段一段的字符串, 称这种字符串的长度为游程, 又称游长。游程编码就是将信源字符序列映射成串的字符、串的长度和串的位置的标志序列。

(1) 二元信源游程编码

编码方法:

① 将一维二元序列中, 分出一段一段的“0”符号串和“1”符号串, 对应段中的符号个数标记为“0”游程长度 $L(0)$ 和“1”游程长度 $L(1)$ 。

② 对串的长度即游程长度用自然数标记, 并一般规定信源序列从“0”游程起始, 所以二元信源序列总是“0”游程和“1”游程交替出现。

③ 将二元信源序列映射成交替出现的表示游程长度的自然数序列(即为对应的游程长度的标志序列)。

一般情况, 对“0”游程长度和“1”游程长度也可分别编码, 建立各自的码字和码表(如霍夫

曼编码)。

编码效率 η (游程编码和霍夫曼编码)

$$H[L(1)] = \frac{1}{p_1} H(p_0), \quad H[L(0)] = \frac{1}{p_0} H(p_1)$$

$$\eta = \frac{H[L(0)] + H[L(1)]}{H[L(0)]/\eta_0 + H[L(1)]/\eta_1}$$

其中 p_0, p_1 为“0”和“1”符号的概率。 η_0 和 η_1 为游程长度为“0”和“1”霍夫曼编码效率。

(2) 多元信源游程编码

将多元信源输出的多元序列映射成一一对应的标志序列。

一维多元信源序列需选用表示串的字符、串的长度两个标志参量。

二维多元信源序列需选用表示串的字符、串的长度及串的位置三个标志参量。

2. MH 编码

MH 编码是用于黑白二值文件传真的数据压缩码。它是一维编码方案。它是游程编码和霍夫曼码相结合的一种标准的改进霍夫曼码。

根据“黑”、“白”的不同游程长度有两张结尾码(终端码)表和两张组合码(形成码)表。

(1) 编码方法

① 游程长度在 0 ~ 63 时, 直接查表用相应的结尾码为码字。

② 游程长度在 64 ~ 1 728 时, 用组合码加上结尾码为相应码字。

③ 规定每行从白游程开始, 每行结束用结束码(EOL)。

④ 用于传输时, 每页文件开始第一数据前加一结束码, 每页结尾连续用 6 个结束码。为了传输还要考虑实现同步的操作。

(2) 平均码长的极限值 $h_{WB} \leq \bar{L}_{WB} < h_{WB} + \frac{P_W}{n_W} + \frac{P_B}{n_B}$

其中 n_W, n_B 为平均白、黑游程长度; P_W, P_B 为白、黑像素出现的概率; h_{WB} 是黑、白统计平均后每个像素的熵值; $\bar{L}_{WB}$ 是黑、白统计平均后每个像素所需二元码的平均码长。

5.1.15 算术编码

算术编码是非分组码, 它从全信源序列出发, 考虑符号之间的依赖关系直接对信源符号序列进行的编码。

算术编码的主要概念是将信源符号序列的累积分布函数和 $[0, 1)$ 区间中的一个数 C 联系起来, 不同的信源符号序列对应于不同的无重叠小区间中的数。所以, 这个码是即时码。

1. 编码方法

(1) 用递推公式计算信源序列的累积分布函数 $F(s)$ 和所对应区间的宽度 $A(s)$:

二元信源 ($r = 0, 1$) 为

多元信源为

$$\begin{cases} F(sr) = F(s) + P(s)F(r) \\ A(sr) = P(s)P(r) \end{cases}$$

$$\begin{cases} F(sa_k) = F(s) + P(s)F(a_k) \\ A(sa_k) = P(s)P(a_k) \end{cases}$$

其中信源符号累积分布函数 $F(a_k) \triangleq \sum_{i=1}^{k-1} P(a_i) (a_i, a_k \in A)$, 而 $P(s)$ 是信源符号序列 s 的概率。

对于二元信源, 可从二元整数来计算 $F(s)$

$$F(s) = \sum_{y < s} P(y) = \sum_{s \text{ 左侧的所有节点 } T} P(T)$$

$$= 1 - \sum_{y \geq s} P(y) = 1 - \sum_{s \text{ 右侧所有节点 } T \text{ 与节点 } s} P(T)$$

(2) 确定信源序列 s 的码长 l , $l = \left\lceil \log \frac{1}{P(s)} \right\rceil$ 。

(3) 将 $F(s)$ 写成二进位小数, 取小数后 l 位, 若有尾数, 进位到第 l 位, 得 s 的码字 C (二元码)。

实际编码可用软、硬件实现。

2. 平均码长的极限

$$\frac{H(S_1 S_2 \cdots S_n)}{n} \leq \frac{\bar{L}}{n} < \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_n)}{n} + \frac{1}{n}$$

$$\text{若信源无记忆有} \quad H(S) \leq \frac{\bar{L}}{n} < H(S) + \frac{1}{n}$$

n 是信源序列长度。所以, 算术编码的编码效率很高。

5.1.16 字典码

字典码又称 LZ 码, 是一种通用编码方法, 无需知道信源的统计特性, 而且编码效率很高。

基本算法是, 将长度不同的符号串编成一个个新的短语 (符号串), 形成短语词典的索引表, 进行编译码。

1. LZ-77 编码

编码算法的主要思想是设一个滑动窗口, 将已输入的数据流存储起来, 作为字典使用。然后用三元标识 (K, l, d) 即 (移位数, 匹配串长度, 首字符), 对数据流编码, 形成标识符序列。

此编码字典不用传送, 可以边译码, 边建立译码字典。

2. LZ-78 编码

LZ-78 是一种分段编码算法。他的短语词典是由前面已见到的文本进行分段来定义的。因而可将标识改为二元标识的形式。

同样可以边译码边建成字典表。

3. LZW 编码

LZW 编码是 LZ 系列码中应用最广, 变形最多的码。编码算法则是先建立初始化字典, 再分解输入数据为“短语词条”, 形成新词条, 构成编码器的字典表。编码时只需一项指向字典的指针标识符, 实现简化标识。

此编码译码时需首先建立初始化字典, 然后边译码边重建字典表。

4. LZ 码的性能

字典码的平均码长

$$\bar{L} \approx H_{\infty}$$

若信源无记忆时

$$\bar{L} \approx H(S)$$

5.2 习题详解

【5.1】某信源按 $P(0) = 3/4, P(1) = 1/4$ 的概率产生统计独立的二元序列。

(1) 试求 N_0 , 使当 $N > N_0$ 时有

$$P \left\{ \left| \frac{I(a_i)}{N} - H(S) \right| \geq 0.05 \right\} \leq 0.01$$

其中 $H(S)$ 是信源的熵。

(2) 试求当 $N = N_0$ 时典型序列集 G_{eN} 中含有的信源序列个数。

解: (1) 本题信源是一个二元信源

$$\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3/4 & 1/4 \end{bmatrix} \quad \text{得 } H(S) \approx 0.811 \quad \text{比特/符号}$$

根据契比雪夫不等式, 对于任意 $\epsilon > 0$, 当 $N > N_0$ 时有

$$P \left\{ \left| \frac{I(a_i)}{N} - H(S) \right| \geq \epsilon \right\} \leq \frac{D[I(s_i)]}{N\epsilon^2}$$

现 $\epsilon = 0.05, \delta = 0.01$, 得 $\frac{D[I(s_i)]}{N\epsilon^2} = 0.01$ 。根据信源, 其

$$\begin{aligned} D[I(s_i)] &= \sum_{i=1}^2 p(s_i) [\log p(s_i)]^2 - H^2(S) \\ &= \frac{3}{4} \left(\log \frac{3}{4} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\log \frac{1}{4} \right)^2 - (0.811)^2 \approx 0.471 \end{aligned}$$

所以

$$N_0 = \frac{D[I(s_i)]}{0.01 \times \epsilon^2} = \frac{0.471}{0.01 \times (0.05)^2} \approx 18840$$

(3) 序列集 G_{eN} 是所有 N 长的 ϵ 典型序列的集合, 根据 G_{eN} 的特性有

$$(1 - \delta) 2^{N[H(S) - \epsilon]} \leq \| G_{eN} \| \leq 2^{N[H(S) + \epsilon]}$$

$\| G_{eN} \|$ 是序列集 G_{eN} 中含有的 ϵ 典型序列的个数。

所以当 $N = N_0$ 时 G_{eN} 中含有的信源序列个数为

$$\begin{aligned} (1 - \delta) 2^{N_0[H(S) - \epsilon]} &\leq \| G_{eN_0} \| \leq 2^{N_0[H(S) + \epsilon]} \\ 0.99 \times 2^{14342.5} &\leq \| G_{eN_0} \| \leq 2^{16226.5} \end{aligned}$$

或者

$$\| G_{eN_0} \| \approx 2^{N_0 H(S)} = 2^{15284.5}$$

【5.2】 设无记忆二元信源, 其概率为 $P_1 = 0.005, P_0 = 0.995$ 。信源输出 $N = 100$ 的二元序列。在长为 $N = 100$ 的信源序列中只对含有 3 个或小于 3 个“1”的各信源序列构成一一对应的一组二元等长码。

(1) 求码字所需的最小长度。

(2) 用 ϵ 典型序列的条件计算 ϵ 。

(3) 考虑没有给予编码的信源序列出现的概率, 该等长码引起的错误概率 P_E 是多少? 若从契比雪夫不等式考虑, P_E 应是多少? 试加以比较。

解: (1) 无记忆二元信源

$$\begin{bmatrix} S \\ P(s_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ 0.995, & 0.005 \end{bmatrix}$$

$N = 100$ 的扩展信源

$$\begin{bmatrix} S^N \\ P(a_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 = \overbrace{0 \cdots 0}^N, & \alpha_2 = \overbrace{0 \cdots 01}^N, & \dots, & \alpha_{2^N-1} = \overbrace{11 \cdots 10}^N, & \alpha_{2^N} = \overbrace{11 \cdots 1}^N \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (0.995)^N, & (0.995)^{N-1} \times 0.005, & \dots, & 0.995 \times (0.005)^{N-1}, & (0.005)^N \end{bmatrix}$$

现只对含有 3 个或小于 3 个“1”的各信源序列构成一一对应的一组二元等长码。那么, 在这 2^N

个 N 长的信源序列中含有小于 3 个“1”和含有 3 个“1”的序列个数有

$$\begin{aligned} M &= C_{100}^0 + C_{100}^1 + C_{100}^2 + C_{100}^3 \\ &= 1 + 100 + 4950 + 161700 \approx 166750 \end{aligned}$$

对 M 个信源序列进行无失真的二元等长编码, 必须

$$2^{l'} \geq M = 166750 \approx 2^{17.35}$$

所以码字所需的最小长度 $l = 18$

(2) 对于二元信源, 其 $H(S) \approx 0.0454$ 比特/符号

现根据所编码的 $N (= 100)$ 长的信源序列来计算 ϵ 。在这 N 长的信源序列中全零序列其 $P(\alpha_i)$ 最大, 而其 $I(\alpha_i)$ 最小; 而其中含 3 个“1”的序列其 $P(\alpha_i)$ 最小, 而 $I(\alpha_i)$ 最大。所以, 全零序列

$$\begin{aligned} P(\alpha_i) &= (0.995)^{100} \\ I(\alpha_i) &= -\log P(\alpha_i) \approx 0.723 \end{aligned}$$

根据 ϵ 典型序列的条件有

$$\left| \frac{I(\alpha_i)}{N} - H(S) \right| < \epsilon$$

所以

$$\epsilon > \frac{I(\alpha_i)}{100} - H(S) > -\epsilon$$

$$\epsilon > -0.0382 > -\epsilon$$

得

$$\epsilon > 0.0382$$

含 3 个“1”的序列其

$$P(\alpha_i) = (0.995)^{97} \times (0.005)^3$$

$$I(\alpha_i) = -\log P(\alpha_i) \approx 23.63$$

又可计算有

$$\epsilon > \frac{I(\alpha_i)}{100} - H(S) > -\epsilon$$

$$\epsilon > 0.1909 > -\epsilon$$

$$\epsilon > 0.1909$$

由上分析

$$\begin{aligned} \epsilon &> 0.0382 \\ \epsilon &> 0.1909 \end{aligned} \Rightarrow \text{所以 } \epsilon > 0.1909$$

(3) 按编码考虑, 除了含有 3 个或小于 3 个“1”的信源序列给予了一一对应的编码外, 其他信源序列没有给予编码, 那么这些信源序列的出现会给编码带来错误。所以, 本题等长码引起的错误概率就是其他序列的发生概率之和。

得

$$\begin{aligned} P_E &= C_{100}^4 P_0^{96} P_1^4 + C_{100}^5 P_0^{95} P_1^5 + \cdots + C_{100}^{99} P_0 P_1^{99} + C_{100}^{100} P_1^{100} \\ &= 1 - C_{100}^1 P_0^{100} - C_{100}^2 P_0^{99} P_1 - C_{100}^3 P_0^{98} P_1^2 - C_{100}^3 P_0^{97} P_1^3 \\ &\approx 0.0017 \end{aligned}$$

若按契比雪夫不等式考虑

$$P \left\{ \left| \frac{I(\alpha_i)}{N} - H(S) \right| \geq \epsilon \right\} \leq \frac{D[I(s_i)]}{N\epsilon^2}$$

即

$$P'_E = P \left\{ \left| \frac{I(\alpha_i)}{N} - H(S) \right| \geq \epsilon \right\} \leq \frac{D[I(s_i)]}{N\epsilon^2}$$

其中 ϵ 由上面计算

$$\epsilon > 0.1909$$

$$\begin{aligned}
 \text{而} \quad D[I(s_i)] &= \sum_{i=1}^2 P_i(I(s_i))^2 - H^2(S) \\
 &= 0.995(\log 0.995)^2 + 0.005(\log 0.005)^2 - (0.0454)^2 \\
 &\approx 0.2901
 \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad P'_E \approx \frac{D[I(s_i)]}{N\epsilon^2} \approx \frac{0.2901}{100 \times (0.1909)^2} \approx 0.08$$

比较两种计算结果,可见

$$P'_E > P_E$$

这是因为按照契比雪夫不等式所计算错误概率时,我们只是对 ϵ 典型序列进行编码,而对非 ϵ 典型不编码就引起错误。现 ϵ 典型序列个数为

$$\|G_{\epsilon N}\| \approx 2^{NH(S)} \approx 2^{4.54} \approx 23.26$$

而我们实际是对所有含 3 个和小于 3 个“1”的信源序列都进行编码,其个数 $M \gg \|G_{\epsilon N}\|$, 所以 $P_E < P'_E$ 。

【5.3】 有一信源,它有六个可能的输出,其概率分布如下表所示,表中给出了对应的码 A、B、C、D、E、和 F。

- (1) 求这些码中哪些是唯一的译码。
- (2) 求哪些是非延长码(即时码)。
- (3) 对所有唯一可译码求出其平均码长 $\bar{L}$ 。

消 息	$P(a_i)$	A	B	C	D	E	F
a_1	1/2	000	0	0	0	0	0
a_2	1/4	001	01	10	10	10	100
a_3	1/16	010	011	110	110	1100	101
a_4	1/16	011	0111	1110	1110	1101	110
a_5	1/16	100	01111	11110	1011	1110	111
a_6	1/16	101	011111	111110	1101	1111	011

解: (1) 观察表中这些码组, A 是等长码, 其中没有相同的码字, 所以 A 是唯一可译码。其他码组都是变长码, 可采用唯一可译变长码的判断法来判断。

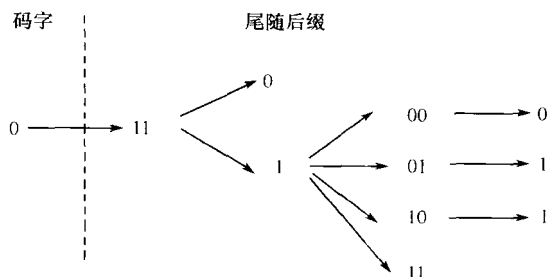
码组 B: 最短码字为“0”, 是其他码字的前缀, 但这些尾随后缀都不是码字。同样对于码字“01”, 其尾随后缀也都不是码字。同理对于其他码字, 其尾随后缀都不是码字, 所以 B 是唯一可译码。

码组 C: 没有码字是其他码字的前缀, 它们都不存在尾随后缀, 所以此码组 C 是唯一可译码。

码组 D: 最短码字“0”, 不是其他码字前缀所以它没有尾随后缀。而码字“10”是码字“1011”的前缀, 其尾随后缀 11 是码字“110”的前缀, 得尾随后缀为 0, 它是最短的码字。所以, 码 D 不是唯一可译码。也可计算 $\sum_{i=1}^6 2^{-l_i} = \frac{17}{16} > 1$, 不满足 Kraft 不等式, 所以一定不是唯一可译码。

码组 E: 码字“0”不是其他码字的前缀, 所以它没有尾随后缀。码字“10”也不是其他码字的前缀。而其他四个码字是等长码, 都不相同, 所以码 E 是唯一可译码。

码组 F :



尾随后缀集合 = $\{11, 0, 1, 00, 01, 10, 11\}$ 可见 0 是码字, 所以它不是唯一可译码。

综上所述, 表中 A 、 B 、 C 、 E 是唯一可译码。

(2) 根据上面分析 A 、 C 、 E 是非延长码。

(3) 唯一可译码的平均码长

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^q P(s_i) l_i$$

所以 $\bar{L}_A = 3$ 码符号 / 信源符号, $\bar{L}_B = 2.125$ 码符号 / 信源符号
 $\bar{L}_C = 2.125$ 码符号 / 信源符号, $\bar{L}_E = 2$ 码符号 / 信源符号

【5.4】 证明若存在一个码长为 $l_1, l_2, \dots, l_q$ 的唯一可译码, 则一定存在具有相同码长的即时码(即证明参考书[1]中的定理 5.6)。

证明: 设码符号集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$, 若存在一个唯一可译码, 其码长为 $l_1, l_2, \dots, l_q$, 对应码字为 $W_1, W_2, \dots, W_q$ 。首先将给定码字长度 $l_i (i = 1, 2, \dots, q)$ 按数值的大小重新排列, 并将下标改变, 使满足

$$l_1 \leq l_2 \leq \dots \leq l_q$$

这种重新排列和下标改变是完全可以的。

因为是唯一可译码, 则必满足 Kraft 不等式

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} \leq 1$$

由这个不等式可得到这唯一可译码满足下面一系列不等式(见参考书目[1]中 206 页推导)

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \leq r^{l_q} - \sum_{i=1}^{q-1} r^{l_q-l_i} \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r^{l_q-l_{q-1}} < r^{l_q} - \sum_{i=1}^{q-2} r^{l_q-l_i} \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vdots \end{array} \right. \quad (3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r^{l_q-l_3} < r^{l_q} - \sum_{i=1}^2 r^{l_q-l_i} \end{array} \right. \quad (4)$$

现在我们用树图法来构造一个即时码。首先选取第 l_1 阶的任一节点作为终端节点, 且分配码字 W_1 。这样, l_q 阶可利用的节点数减了 $r^{l_q-l_1}$ 个, 剩下的节点数有 $r^{l_q} - r^{l_q-l_1}$ 。若在第 l_2 阶节点处任选一节点分配为码长 l_2 的码字 W_2 , 这时 l_q 阶处可利用的节点又将减少 $r^{l_q-l_2}$ 个, 因为式(4)满足, 所以安排码字 W_2 是合理的。安排 W_1, W_2 码字后, l_q 阶处剩下节点数为 $r^{l_q} - \sum_{i=1}^2 r^{l_q-l_i}$ 。由于式(3)满足, 所以可在 l_3 阶处选任一节点分配以码字 W_3 。以此继续下去, 因为

一系列不等式满足, 就可在 $l_1, l_2, \dots, l_{q-1}$ 阶节点上分配码长为 $l_1, l_2, \dots, l_{q-1}$ 的码字 $W_1, W_2, \dots, W_{q-1}$ 。这时, 在 l_q 阶剩下的可利用节点数为 $r^{l_q} - \sum_{i=1}^{q-1} r^{l_q - l_i}$ 。由于式(1)成立, 就可以在 l_q 阶的节点上分配码长为 l_q 的码字 W_q 了。这样, 这棵编码树满足即时码的树图结构, 即一旦已作为码字的节点就不再伸出树枝了。因此, 就构成了一个码长为 $l_1, l_2, \dots, l_q$ 的即时码, 这即时码的码长与唯一可译码的码长完全相同。

由此证得, 对于一个码长为 $l_1, l_2, \dots, l_q$ 的唯一可译码, 则一定存在具有相同码长的即时码。

[证毕]

【5.5】 设信源

$$\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, s_2, \dots, s_6 \\ p_1, p_2, \dots, p_6 \end{bmatrix} \quad \sum_i p_i = 1$$

将此信源编码为 r 元唯一可译变长码(即码符号集 $X = \{1, 2, \dots, r\}$), 其对应的码长为 $(l_1, l_2, \dots, l_6) = (1, 1, 2, 3, 2, 3)$ 求 r 值的最佳下限。

解: 要将此信源编码成为 r 元唯一可译变长码, 其码字对应的码长 $(l_1, l_2, \dots, l_6) = (1, 1, 2, 3, 2, 3)$ 必满足克拉夫特不等式, 即

$$\sum_{i=1}^6 r^{-l_i} = r^{-1} + r^{-1} + r^{-2} + r^{-3} + r^{-2} + r^{-3} \leq 1$$

所以要满足
$$\frac{2}{r} + \frac{2}{r^2} + \frac{2}{r^3} \leq 1$$

其中 r 是大于或等于 1 的正整数。可见, 当 $r = 1$ 时不能满足 Kraft 不等式。

当 $r = 2$ 时
$$\frac{2}{2} + \frac{2}{4} + \frac{2}{8} > 1 \quad \text{不能满足 Kraft 不等式}$$

当 $r = 3$ 时
$$\frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} = \frac{26}{27} < 1 \quad \text{能满足 Kraft 不等式}$$

所以求得 r 的最佳下限值等于 3。

【5.6】 试证明对于马尔可夫信源同样存在

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \bar{L}(S) = \frac{H_\infty}{\log r}$$

其中 $\bar{L}(S) = \bar{L}(S_1 S_2 \dots S_N)$ 是长为 N 的马尔可夫链的平均码长, 而 H_∞ 是马尔可夫信源的熵。

证明: 设马尔可夫信源所处的状态为 $E \in \{1, 2, \dots, J\}$ 。在初始状态 E_1 下, 信源输出的序列为 $S = (S_1 S_2 \dots S_N)$ 。对于给定的初始状态 $E_1 = i (i \in \{1, 2, \dots, J\})$ 下, 对每一个输出序列 $s = (s_1 s_2 \dots s_N) (s \in S)$ 进行 r 元最佳变长编码, 设其码字长度 $l(s)$, 满足

$$\frac{-\log P(s)}{\log r} \leq l(s) < \frac{-\log P(s)}{\log r} + 1$$

$$s = (s_1 s_2 \dots s_N) \in S$$

由左边的不等式可得

$$r^{-l(s)} \leq P(s) \quad s = (s_1 s_2 \dots s_N) \in S$$

则

$$\sum_s r^{-l(s)} \leq \sum_s P(s) = 1$$

即在初始状态 E_1 下全部输出序列所对应的码长满足 Kraft 不等式, 这码是唯一可译码。

在初始状态 E_1 下, 所得的平均码长为

$$\bar{L}(\mathbf{S}) = \sum_{\mathbf{s}} P(\mathbf{s}) l(\mathbf{s})$$

根据无失真变长信源编码定理, 所构成的唯一可译码, 其平均码长满足

$$\frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1 = i)}{\log r} \leq \bar{L}(\mathbf{S}) < \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1 = i)}{\log r} + 1$$

对每个初始状态 i 都选好了最佳码字以后, 对上式所有可能的初始状态求平均, 得

$$\frac{\sum_E P(i) H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1 = i)}{\log r} \leq \bar{L}(\mathbf{S}) \sum_E P(i) \leq \frac{\sum_E P(i) H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1 = i)}{\log r} + 1$$

得

$$\frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1)}{\log r} \leq \bar{L}(\mathbf{S}) \leq \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1)}{\log r} + 1$$

那么, 每个信源符号所需的平均码长满足

$$\frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1)}{N \log r} \leq \frac{1}{N} \bar{L}(\mathbf{S}) \leq \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1)}{N \log r} + \frac{1}{N}$$

根据第 2 章马尔可夫信源的熵

$$\begin{aligned} H_{\infty} = H_{\infty}(\mathbf{S}) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1) \\ &= \sum_{i=1}^J q_{\infty}(i) H(S | E = i) \end{aligned}$$

一般马尔可夫信源极限 $q_{\infty}(i)$ 与初始状态概率分布有关。如果是时齐、遍历的马尔可夫信源, 其状态的极限概率存在, 有

$$\begin{aligned} H_{\infty} = H_{\infty}(\mathbf{S}) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(S_1 S_2 \cdots S_N | E_1) \\ &= \sum_{i=1}^J Q(i) H(S | E = i) \end{aligned}$$

于是, 有

$$\frac{H_{\infty}}{\log r} \leq \frac{1}{N} \bar{L}(\mathbf{S}) < \frac{H_{\infty}}{\log r} + \frac{1}{N}$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 则得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \bar{L}(\mathbf{S}) = \frac{H_{\infty}}{\log r}$$

这就是马尔可夫信源编码可以达到的极限。所以, 香农第一定理对马尔可夫信源也是正确的。

[证毕]

对于时齐、遍历的马尔可夫信源或 m 阶马尔可夫信源, 我们也可以直接按如下进行证明。

证明: 对于时齐、遍历的马尔可夫信源, 经过足够长的时间之后, 信源所处的状态达到一种稳定的分布。对于 m 阶马尔可夫信源来说, 也就是信源输出序列其 m 维联合概率分布达到一种稳定分布。我们对稳定后信源输出的 N 长的信源序列 $\mathbf{S} = (S_1 S_2 \cdots S_N)$ 进行一一对应的无失真最佳编码, 设其码字长度为 $l(\mathbf{s})$, 使其满足

$$\begin{aligned} \frac{-\log P(\mathbf{s})}{\log r} &\leq l(\mathbf{s}) < \frac{-\log P(\mathbf{s})}{\log r} + 1 \\ \mathbf{s} &= (s_1 s_2 \cdots s_N) \in \mathbf{S} \end{aligned}$$

根据变长信源编码定理, 这样选择的码长可构造唯一可译码, 而且平均码长满足

$$\frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N)}{\log r} \leq \bar{L}(\mathbf{S}) < \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N)}{\log r} + 1$$

那么,每个信源符号所需的平均码长满足

$$\frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N)}{N \log r} \leq \frac{1}{N} \bar{L}(S) \leq \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N)}{N \log r} + \frac{1}{N}$$

对于时齐、遍历的马尔可夫信源

$$\begin{aligned} H_\infty = H_\infty(S) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(S) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N)}{N} \\ &= \sum_{i=1}^J Q(i) H(S|E=i) \end{aligned}$$

其中 E 为时齐、遍历马尔可夫信源所处的状态 $E = \{1, 2, \cdots, J\}$ 。 $Q(i)$ 为状态达到稳定后的状态极限概率分布。对于时齐、遍历的 m 阶马尔可夫信源,信源所处的状态就是 m 长符号序列的各种可能, $Q(i)$ 则是符号序列达到稳定后 m 长符号序列的联合概率分布。

于是,有

$$\frac{H_\infty}{\log r} \leq \frac{1}{N} \bar{L}(S) \leq \frac{H_\infty}{\log r} + \frac{1}{N}$$

则得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \bar{L}(S) = \frac{H_\infty}{\log r}$$

[证毕]

请见本章习题 5.40 和 5.41 的解答,可加深对本题第一种证明方法的理解。

【5.7】 设信源 S 的 N 次扩展信源为 S^N ,用霍夫曼编码法对它编码,而码符号为 $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_r\}$,编码后所得的码符号可以看成一个新的信源

$$X: \begin{bmatrix} x_1, x_2, \cdots, x_r \\ p_1, p_2, \cdots, p_r \end{bmatrix}$$

证明:当 $N \rightarrow \infty$ 时,新信源 X 符号集的概率分布 p_i 趋于 $\frac{1}{r}$ (等概率分布)。

证明: 设信源 S 的 N 次扩展信源为 S^N ,用霍夫曼编码方法对它进行编码,因为霍夫曼码是最佳码(紧致码),所以其平均码长满足

$$\frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N)}{\log r} \leq \bar{L}_N < \frac{H(S_1 S_2 \cdots S_N)}{\log r} + 1$$

因为

$$H(S_1 S_2 \cdots S_N) = H(S^N) = NH(S)$$

所以得

$$\frac{NH(S)}{N \log r} \leq \frac{\bar{L}_N}{N} < \frac{NH(S)}{N \log r} + \frac{1}{N}$$

$$\frac{H(S)}{\log r} \leq \frac{\bar{L}_N}{N} < \frac{H(S)}{\log r} + \frac{1}{N}$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时,由上式可知用霍夫曼编码方法编码后单个信源符号所需的平均码长为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\bar{L}_N}{N} = \frac{H(S)}{\log r} \quad \text{码符号 / 信源符号}$$

而每个信源符号所含有的平均信息量为 $H(S)$ (比特 / 信源符号),那么

$$H(X) = \frac{H(S)}{\frac{H(S)}{\log r}} = \log r \quad \text{比特 / 码符号}$$

因为新离散信源 X 的符号集的个数为 r ,所以只有 X 符号集的概率分布 p_i 趋于 $\frac{1}{r}$ (等概率分

布) 时, $H(X)$ 才等于 $\log r$ (比特 / 码符号)。

[证毕]

从此题的证明结果, 可以进一步理解: 如果我们将这新信源看成是无噪声——对应信道的输入信源, 那么通过无失真信源编码后使无噪信道的输入符号达到等概率分布, 就可使信道的信息传输率达到信道容量 $C = \log r$ (比特 / 符号)。所以, 无失真编码是通过减少或消除信源的剩余度, 来提高信息传输率的。

【5.8】 根据下列的 r 和码长 l_i , 判断是否存在这样条件的即时码, 为什么? 如果有, 试构造出一个这样的码。

- (1) $r = 2$, 码长 $l_i = 1, 2, 3, 3, 4$;
- (2) $r = 2$, 码长 $l_i = 1, 3, 3, 3, 4, 5, 5$;
- (3) $r = 4$, 码长 $l_i = 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4$;
- (4) $r = 5$, 码长 $l_i = 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4$ 。

解: (1) 当 $r = 2$, 码长 $l_i = 1, 2, 3, 3, 4$ 时, 计算得

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} = 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-3} + 2^{-4} = 1 \frac{1}{16} > 1$$

则不满足 Kraft 不等式, 所以不存在即时码。

(2) 当 $r = 2$, 码长 $l_i = 1, 3, 3, 3, 4, 5, 5$ 时, 计算得

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} = 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-3} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-5} = 1$$

则其满足 Kraft 不等式, 所以存在这样条件下的即时码。

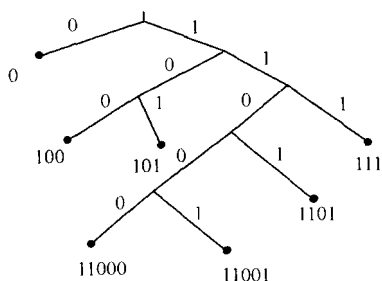


图 5.1 用树图法构造即时码

根据树图构造法(如图 5.1 所示) 构造了一个满足此条件的即时码为: (0, 100, 101, 111, 1101, 11000, 11001)。根据选取不同节点为码字, 可得不同的即时码。

(3) 当 $r = 4$, 码长 $l_i = 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4$ 时, 计算得

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} = 3 \times 4^{-1} + 2 \times 4^{-2} + 3 \times 4^{-3} + 4^{-4} = \frac{237}{256} < 1$$

则满足 Kraft 不等式, 所以存在这样条件的即时码。也可根据树图构造法来构造一个即时码, 其中一个即时码为: (0, 1, 2, 30, 31, 320, 321, 322, 3300), 其中设码符号为 (0, 1, 2, 3)。

(4) 当 $r = 5$, 码长 $l_i = 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4$ 时计算得

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} = 5 \times 5^{-1} + 5^{-3} + 5^{-4} > 1$$

则不满足 Kraft 不等式, 所以不存在即时码。

【5.9】 设离散无记忆信源 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$ 其概率分布为 $P(s)$, $\sum_s P(s) = 1$ 。而有此信源估计的概率分布 $q(s)$, $\sum_s q(s) = 1$ 。相对熵为 $D(P \| q) = \sum_s P(s) \log \frac{P(s)}{q(s)}$ 。证明 $D(P \| q) \geq 0$, 当且仅当 $P(s) = q(s)$ $s \in S$ 等式成立。

证明: 设离散无记忆信源 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$, 其概率分布为 $P(s)$, 满足 $\sum_s P(s) = 1$ 。另

有此信源的概率分布估计值 $q(s)$, 也满足 $\sum_s q(s) = 1$ 。相对熵为

$$D(P \parallel q) = \sum_s P(s) \log \frac{P(s)}{q(s)}$$

$$\text{则} \quad -D(P \parallel q) = -\sum_s P(s) \log \frac{P(s)}{q(s)} = \sum_s P(s) \log \frac{q(s)}{P(s)}$$

因为 $\log x$ 是 $\cap$ 型凸函数, 所以根据詹森不等式有

$$-D(P \parallel q) = \sum_s P(s) \log \frac{q(s)}{P(s)} \leq \log \sum_s P(s) \frac{q(s)}{P(s)} = \log \sum_s q(s) = 0$$

所以得

$$D(P \parallel q) \geq 0$$

当且仅当 $q(s) = P(s), s \in S$ 时等式成立。

[证毕]

附: 相对熵 $D(P \parallel q) \geq 0$ 是一很重要的公式, 在前面第 2 章习题证明中经常用到。

【5.10】 若有一信源

$$\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, & s_2 \\ 0.8, & 0.2 \end{bmatrix}$$

每秒钟发出 2.66 个信源符号。将此信源的输出符号送入某一个二元信道中进行传输(假设信道是无噪无损的), 而信道每秒钟只传递 2 个二元符号。试问信源不通过编码能否直接与信道连接? 若通过适当编码能否在此信道中进行无失真传输? 若能连接, 试说明如何编码并说明原因。

$$\text{解: 信源} \quad \begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, & s_2 \\ 0.8, & 0.2 \end{bmatrix}$$

其信源熵

$$\begin{aligned} H(S) &= -\sum_{i=1}^2 P(s_i) \log P(s_i) \\ &\approx 0.722 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

而其每秒钟发 2.66 个信源符号, 所以信源输出的信息速率为

$$\begin{aligned} R_t &= 2.66 \times H(S) \\ &\approx 2.66 \times 0.722 \quad \text{符号/秒} \times \text{比特/符号} \\ &\approx 1.921 \quad \text{比特/秒} \end{aligned}$$

送入一个二元无噪无损信道, 此信道的最大信息传输速率(信道容量) $C = 1$ 比特/符号。而信道每秒钟只传送两个二元符号, 所以信道的最大信息传输速率

$$\begin{aligned} C_t &= 2 \times C \quad \text{比特/符号} \times \text{符号/秒} \\ &= 2 \quad \text{比特/秒} \end{aligned}$$

可见, 现 $R_t < C_t$ 。

根据无噪信道编码定理(即无失真信源编码定理), 因为 $R_t < C_t$, 所以总能对信源的输出进行适当的编码, 使此信源能在此信道中进行无失真地传输。

如果对信源不进行编码, 直接将信源符号 s_1 以“0”符号传送, s_2 以“1”符号传送, 这时因为信源输出为 2.66(二元信源符号/秒), 大于 2(二元信道符号/秒), 就会使信道输入端造成信源符号的堆积, 信息不能按时发送过去。所以, 不通过编码此信源不能直接与信道连接。

若要连接, 必须对信源的输出符号序列进行编码, 也就是对此信源的 N 次扩展信源进行

编码。但扩展次数 N 越大, 编码越复杂, 设备费用越大, 所以尽量使扩展次数 N 小, 而又能使信源在此信道中无失真地传输。

先考虑 $N = 2$, 并对二次扩展信源进行霍夫曼编码, 得

$$S^2 = \begin{bmatrix} s_1 s_1, & s_1 s_2, & s_2 s_1, & s_2 s_2 \\ P(s_i s_j) = & 0.64, & 0.16, & 0.16, & 0.04 \end{bmatrix}$$

二元霍夫曼码

$$\begin{matrix} & 0, & 10, & 110, & 111 \\ \text{得} & \bar{L}_2 = 1.56 & \text{二元符号 / 二个信源符号} \\ & \bar{L} = 0.78 & \text{二元符号 / 信源符号} \end{matrix}$$

二次扩展编码后, 送入信道的传输速率为

$$\begin{aligned} &0.78 \times 2.66 \quad \text{二元符号 / 信源符号} \times \text{信源符号 / 秒} \\ &\approx 2.075 \quad \text{二元符号 / 秒} \\ &> 2 \quad \text{二元符号 / 秒} \end{aligned}$$

所以, 必须考虑 $N = 3$ 即对三次扩展信源进行霍夫曼编码。得

$$\begin{bmatrix} S^3 \\ P(s_i s_j s_k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1 s_1 s_1, & s_1 s_1 s_2, & s_1 s_2 s_1, & s_2 s_1 s_1, & s_1 s_2 s_2, & s_2 s_1 s_2, & s_2 s_2 s_1, & s_2 s_2 s_2 \\ 0.512, & 0.128, & 0.128, & 0.128, & 0.032, & 0.032, & 0.032, & 0.008 \end{bmatrix}$$

二元霍夫曼码

$$\begin{matrix} & 1, & 000, & 001, & 010, & 01100, & 01101, & 01110, & 01111 \\ \text{得} & \bar{L}_3 = 2.184 & \text{二元符号 / 三个信源符号} \\ & \bar{L} = 0.728 & \text{二元符号 / 信源符号} \end{matrix}$$

三次扩展编码后, 送入信道的传输速率为

$$\begin{aligned} &0.728 \times 2.66 \quad \text{二元符号 / 信源符号} \times \text{信源行号 / 秒} \\ &\approx 1.9365 \quad \text{二元符号 / 秒} \\ &< 2 \quad \text{二元符号 / 秒} \end{aligned}$$

此时, 就可以在信道中进行无失真传输了。

【5. 11】 设某无记忆二元信源, 概率 $p_1 = P(1) = 0.1$, $p_0 = P(0) = 0.9$, 采用下述游程编码方案: 第一步, 根据 0 的游程长度编成 8 个码字, 第二步, 将 8 个码字变换成二元变长码, 如下表所示。

习题 5. 12 表

信源符号序列	中间码	二元码字
1	s_0	1000
01	s_1	1001
001	s_2	1010
0001	s_3	1011
00001	s_4	1100
000001	s_5	1101
0000001	s_6	1110
00000001	s_7	1111
00000000	s_8	0

- (1) 试问最后的二元变长码是否是唯一可译码。
- (2) 试求中间码对应的信源序列的平均长度 $\bar{L}_1$ 。
- (3) 试求中间码对应的变长码二元码码字的平均长度 $\bar{L}_2$ 。
- (4) 计算比值 $\bar{L}_2/\bar{L}_1$, 并解释它的意义, 并计算这种游程编码的编码效率。
- (5) 若用霍夫曼编码, 对信源的四次扩展信源进行直接编码, 求它的平均码长 $\bar{L}$ (对应于

每一个信源符号), 并计算编码效率, 试将此方法与游程编码方法进行比较。

(6) 将上述游程编码方法一般化, 可把 $2^s + 1$ 个信源序列(上例中 $s = 3$) 变换成二元变长码, 即 2^s 个连零的信源序列编为码字 0, 而其他信源序列都编成 $s + 1$ 位的码字。若信源输出零的概率为 p_0 , 求 $\bar{L}_2 / \bar{L}_1$ 的一般表达式, 并求 $p_0 = 0.995$ 时 s 的最佳值。

解: (1) 根据唯一可译码的判断方法可知, 最后的二元变长码是非延长码(即时码), 所以它是唯一可译码。

(2) 因为信源是二元无记忆信源, 所以有

$$P(s_i) = P(s_{i1})P(s_{i2}) \cdots P(s_{in})$$

其中

$$s_i = (s_{i1} s_{i2} \cdots s_{in}) \quad s_{i1}, s_{i2}, \cdots, s_{in} \in \{0, 1\}$$

已知 $p_1 = P(1) = 0.1$, $p_2 = P(0) = 0.9$, 可求得信源符号序列的概率 $P(s_i)$ 。根据编码, 我们排出下列表:

信源符号序列	序列的概率 $P(s_i)$	信源符号序列长度 l_{i1}	中间码	二元码码长 l_{2i}
1	0.1	1	s_0	4
01	0.09	2	s_1	4
001	0.081	3	s_2	4
0001	0.072 9	4	s_3	4
00001	0.065 61	5	s_4	4
000001	0.059 049	6	s_5	4
0000001	0.053 144 1	7	s_6	4
00000001	0.047 829 69	8	s_7	4
00000000	0.430 467 21	8	s_8	1

根据表可计算 $\bar{L}_1 = \sum_{i=0}^8 P(s_i) l_{i1} \approx 5.695 3$ 信源符号 / 中间码

(3) 根据表计算

$$\bar{L}_2 = \sum_{i=0}^8 P(s_i) l_{2i} \approx 2.708 6 \quad \text{二元码} / \text{中间码}$$

其中, 中间码的概率 $P(s_i) = P(s_i)$ 。

$$(4) \quad \frac{\bar{L}_2}{\bar{L}_1} \approx 0.475 6 \quad \text{二元码} / \text{信源符号}$$

此值为每个信源符号所需的二元码符号数, 也就是无记忆二元信源采用游程编码后每个二元信源符号所需的平均码长。

可计算无记忆二元信源的信息熵

$$H(S) = - \sum_{i=1}^2 P(s_i) \log P(s_i) \approx 0.469 0 \quad \text{比特} / \text{信源符号}$$

所以, 这种游程编码的编码效率

$$\eta = \frac{H(S)}{\bar{L}_2 / \bar{L}_1} \approx 0.986 \approx 98.6\%$$

(其中因为二元编码, 所以 $H_c(S) = H(S)$)

Q(5) 若对无记忆二元信源的四次扩展信源直接进行霍夫曼编码, 可得下表:

S^i	$P(s_i)$	码字 W_i	码长 l_i	S^i	$P(s)$	码字 W_i	码长 l_i
0000	0.656 1	0	1	1001	0.008 1	1111010	7
0001	0.072 9	110	3	1010	0.008 1	1111011	7
0010	0.072 9	100	3	1100	0.008 1	1111110	7
0100	0.072 9	101	3	0111	0.000 9	111111100	9
1000	0.072 9	1110	4	1011	0.000 9	111111101	9
0011	0.008 1	111110	6	1101	0.000 9	111111110	9
0101	0.008 1	1111000	7	1110	0.000 9	1111111110	10
0110	0.008 1	1111001	7	1111	0.000 1	1111111111	10

$$\bar{L}_4 = \sum_{i=1}^{16} P(s_i) l_i \approx 1.970 2 \quad \text{二 元 码 / 4 个 信 源 符 号}$$

故 $\bar{L} = 0.492 6 \quad \text{二 元 码 / 信 源 符 号}$

编码效率 $\eta = \frac{H(S)}{\bar{L}} \approx 0.952 = 95.2\%$

此编码效率低于游程编程方法。这是因为霍夫曼码只考虑 $N = 4$ (固定值) 时进行压缩, 使概率大的对应于短码, 概率小的对应于长码。但无记忆二元信源符号“0”出现的概率 p_0 很大, 所以在信源输出序列中符号“0”连续出现的概率较大, 而连续出现符号“1”的概率极小。游程编码正是考虑了这些特性, 使 N 较长 ($N = 8$) 的连续出现的符号“0”序列压缩成一个二 元 码 符 号。所以, 游程编码的编码效率较高。当然, 当 N 很大时 ($N = 8$) 时霍夫曼编码效率会提高, 但其编码方法没有游程编码方法来得简单。

(6) 一般游程编码方法是将 $2^s + 1$ 个信源序列中一个 2^s 个连续为零的序列编成码字 0, 而其他信源序列编成码长为 $s + 1$ 的码字, 所以根据表中类似计算可得

$$\bar{L}_1 = \sum_{i=1}^{2^s} i p_1 p_0^{i-1} + 2^s p_0^{2^s}$$

其中 p_0 为信源中符号“0”出现的概率, p_1 为符号“1”出现的概率, 有 $p_0 + p_1 = 1$ 。

展开上式, 得

$$\begin{aligned} \bar{L}_1 &= p_1 + 2p_1 p_0 + 3p_1 p_0^2 + \cdots + 2^s p_1 p_0^{2^s-1} + 2^s p_0^{2^s} \\ &= (1 - p_0) [(1 + 2p_0 + 3p_0^2 + \cdots + 2^s p_0^{2^s-1})] + 2^s p_0^{2^s} \\ &= (1 + 2p_0 + 3p_0^2 + \cdots + 2^s p_0^{2^s-1} + 2^s p_0^{2^s}) - (p_0 + 2p_0^2 + 3p_0^3 + \cdots + 2^s p_0^{2^s}) \\ &= (1 + p_0 + p_0^2 + \cdots + p_0^{2^s-1}) = \frac{1 - p_0^{2^s}}{1 - p_0} \end{aligned}$$

根据表中类似计算, 得

$$\begin{aligned} \bar{L}_2 &= (s + 1) \sum_{i=1}^{2^s} p_1 p_0^{i-1} + p_0^{2^s} \\ &= (s + 1) [(1 - p_0) (1 + p_0 + p_0^2 + \cdots + p_0^{2^s-1})] + p_0^{2^s} \\ &= (s + 1) [1 - p_0^{2^s}] + p_0^{2^s} = 1 + s(1 - p_0^{2^s}) \end{aligned}$$

得 $\frac{\bar{L}_2}{\bar{L}_1}$ 的一般表达式为

$$\bar{L} = \frac{\bar{L}_2}{\bar{L}_1} = \frac{1 - p_0^{2^s}}{1 - p_0} + s(1 - p_0)$$

当 $p_0 = 0.995$, $p_1 = 0.005$ 时, 求 s 的最佳值, 也就是求 s 取某值时 $\bar{L}$ 最短。可采用将 $\bar{L}$ 对 s 求偏导来求解, 但所得为超越方程, 所以我们采用数值求解方法。

令	$s = 2$	$2^s = 4$	$\bar{L} = 0.262$
	$s = 3$	$2^s = 8$	$\bar{L} = 0.142\ 2$
	$s = 4$	$2^s = 16$	$\bar{L} = 0.084\ 9$
	$s = 5$	$2^s = 32$	$\bar{L} = 0.058\ 7$
	$s = 6$	$2^s = 64$	$\bar{L} = 0.048\ 2$
	$s = 7$	$2^s = 128$	$\bar{L} = 0.045\ 6$
	$s = 8$	$2^s = 256$	$\bar{L} = 0.046\ 9$

所以最佳值为 $s = 7$

当 $p_0 = 0.995$ 时二元信源的信息熵

$$H(S) = H(0.995) \approx 0.045\ 4 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

可见, 当 $s = 7$ 时 $\bar{L}$ 已极接近 $H(S)$, 编码效率达到 99.5%。

(注意: 本题(5)中霍夫曼码的具体码字可以不同, 但码长是不变的。)

【5.12】 求概率分布为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{15}, \frac{2}{15})$ 信源的二元霍夫曼码。讨论此码对于概率分布为 $(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$ 的信源也是最佳二元码。

解: 信源的概率分布为

$$P(s_i) = \left(\frac{1}{3}, \quad \frac{1}{5}, \quad \frac{1}{5}, \quad \frac{2}{15}, \quad \frac{2}{15} \right)$$

二元霍夫曼码 00, 10, 11, 010, 011

码长 2, 2, 2, 3, 3

当信源给定时, 二元霍夫曼码是最佳二元码。所以对于概率分布为 $(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$ 的信源, 其最佳二元码就是二元霍夫曼码。这二元霍夫曼码一定是三个信源符号的码长为 2(码符号 / 信源符号), 另二个信源符号的码长为 3(码符号 / 信源符号), 其平均码长最短(见习题 5.17 的结论)。因此, 上述对概率分布为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{15}, \frac{2}{15})$ 信源所编的二元霍夫曼码也是概率分布为 $(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$ 信源的最佳二元码。

【5.13】 设二元霍夫曼码为(00, 01, 10, 11)和(0, 10, 110, 111), 求出可以编得这样霍夫曼码的信源的所有概率分布。

解: 设信源符号的概率分布为 (p_1, p_2, p_3, p_4) , 并设 $p_1 \geq p_2 \geq p_3 \geq p_4$ 及 $\sum_{i=1}^4 p_i = 1$ 。

根据二元霍夫曼码的编码方法, 每次概率最小的二个信源符号合并成一个符号, 构成新的缩减信源, 直至最后只剩二个符号。而且当缩减信源信源中所有符号概率相等时总是将合并的符号放在最上面。所以, 对于码(00, 01, 10, 11)来说, 每个信源符号都要缩减一次, 所以 $p_3 + p_4$ 一定要大于 p_1 和 p_2 , 这时对缩减信源来说只有三个信源符号了, 所以, 必定 $p_3 + p_4 \geq \frac{1}{3}$, $p_1 \leq \frac{1}{3}$ 。

对于码(0, 10, 110, 111)来说, 其有两个信源符号要缩减二次, 一个信源符号要缩减一次, 概率最大的信源符号没有进行缩减过程。所以, 必定 $p_1 > \frac{1}{3}$, $p_3 + p_4 < \frac{1}{3}$ 。

由上分析, 综合得:

二元霍夫曼码为(00, 01, 10, 11)的信源的所有概率分布必满足

$$p_1 \leq \frac{1}{3}, p_3 + p_4 \geq \frac{1}{3}$$

二元霍夫曼码为(0, 10, 110, 111)的信源的所有概率分布必满足

$$p_1 > \frac{1}{3}, p_3 + p_4 < \frac{1}{3}$$

【5.14】 设信源符号集

$$\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, & s_2 \\ 0.1, & 0.9 \end{bmatrix}$$

(1) 求 $H(S)$ 和信源剩余度。

(2) 设码符号为 $X = \{0, 1\}$, 编出 S 的紧致码, 并求 S 的紧致码的平均码长 $\bar{L}$ 。

(3) 把信源的 N 次无记忆扩展信源 S^N 编成紧致码, 试求 $N = 2, 3, 4, \infty$ 时的平均码长 $\left(\frac{\bar{L}_N}{N}\right)$ 。

(4) 计算上述 $N = 1, 2, 3, 4$ 这四种码的编码效率和码剩余度。

解: (1) 信源

$$\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, & s_2 \\ 0.1, & 0.9 \end{bmatrix}$$

其

$$H(S) = - \sum_{i=1}^2 P(s_i) \log P(s_i) \approx 0.469 \quad \text{比特 / 符号}$$

剩余度

$$\gamma = 1 - \frac{H(S)}{\log 2} = 0.531 = 53.1\%$$

(2) 码符号 $X = \{0, 1\}$, 对信源 S 编紧致码为:

$$s_1 \rightarrow 0, \quad s_2 \rightarrow 1$$

其平均码长

$$\bar{L} = 1 \quad \text{码符号 / 信源符号}$$

(3) 当 $N = 2$ 时

$$\begin{bmatrix} S^2 \\ P(\alpha_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 = s_1 s_1, & \alpha_2 = s_1 s_2, & \alpha_3 = s_2 s_1, & \alpha_4 = s_2 s_2 \\ 0.01, & 0.09, & 0.09, & 0.81 \end{bmatrix}$$

紧致码(即霍夫曼码)为

$$\alpha_4, \quad \alpha_3, \quad \alpha_2, \quad \alpha_1$$

$$\text{码字 } W_i \quad 0, \quad 10, \quad 110, \quad 111$$

$$\text{码长 } l_i \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 3$$

$$\text{平均码长 } \left(\frac{\bar{L}_N}{N}\right) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^4 P(\alpha_i) l_i = 0.645 \quad \text{码符号 / 信源符号}$$

$N = 3$ 时

$$\begin{bmatrix} S^3 \\ P(\alpha_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3, & \alpha_4, & \alpha_5, & \alpha_6, & \alpha_7, & \alpha_8 \\ (0.1)^3, & (0.1)^2 \cdot 0.9, & (0.1)^2 \cdot 0.9, & (0.1)^2 \cdot 0.9, & 0.1(0.9)^2, & 0.1(0.9)^2, & 0.1(0.9)^2, & (0.9)^3 \end{bmatrix}$$

对信源 S^3 进行霍夫曼编码, 其紧致码为

	α_8 ,	α_7 ,	α_6 ,	α_5 ,	α_4 ,	α_3 ,	α_2 ,	α_1
码字 W_i	0,	100,	101,	110,	11100,	11101,	11110,	11111
码长 l_i	1,	3,	3,	3,	5,	5,	5,	5

$$\text{平均码长} \left(\frac{\bar{L}_N}{N} \right) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^8 P(\alpha_i) l_i \approx 0.533 \quad \text{码符号 / 信源符号}$$

$N = 4$ 时

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{c} S^4 \\ P(\alpha_i) \end{array} \right] = & \left[\begin{array}{cccccc} \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3, & \alpha_4, & \alpha_5, & \alpha_6, \\ (0.1)^4, & (0.1)^3 0.9, & (0.1)^3 0.9, & (0.1)^3 0.9, & (0.1)^3 0.9, & (0.1)^2 (0.9)^2, \\ \alpha_7, & \alpha_8, & \alpha_9, & \alpha_{10}, & \alpha_{11}, & \\ (0.1)^2 (0.9)^2, & (0.1)^2 (0.9)^2, & (0.1)^2 (0.9)^2, & (0.1)^2 (0.9)^2, & (0.1)^2 (0.9)^2, & \\ \alpha_{12}, & \alpha_{13}, & \alpha_{14}, & \alpha_{15}, & \alpha_{16}, & \\ 0.1(0.9)^3, & 0.1(0.9)^3, & 0.1(0.9)^3, & 0.1(0.9)^3, & (0.9)^4, & \end{array} \right] \end{aligned}$$

对信源 S^4 进行霍夫曼编码, 其紧致码为

	α_{16} ,	α_{15} ,	α_{14} ,	α_{13} ,	α_{12} ,	α_{11} ,	α_{10} ,	α_9 ,	α_8 ,	α_7 ,
码字 W_i	0,	100,	101,	110,	1110,	11110,	1111000,	1111001,	1111010,	1111011,
码长 l_i	1,	3,	3,	3,	4,	6,	7,	7,	7,	7,
	α_6 ,	α_5 ,	α_4 ,	α_3 ,	α_2 ,	α_1				
码字 W_i	1111110,	111111101,	111111110,	111111111,	1111111000,	1111111001				
码长 l_i	7,	9,	9,	9,	10,	10				

$$\text{平均码长} \quad \left(\frac{\bar{L}_N}{N} \right) = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{16} P(\alpha_i) l_i \approx 0.493 \quad \text{码符号 / 信源符号}$$

$N = \infty$ 时, 根据香农第一定理, 其紧致码的平均码长

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\bar{L}_N}{N} = \frac{H(S)}{\log r} \approx 0.469 \quad \text{码符号 / 信源符号}$$

$$(4) \text{ 编码效率} \quad \eta = \frac{Hr(S)}{\bar{L}} = \frac{H(S)}{\bar{L}} \quad (r = 2)$$

$$\text{码剩余度} \quad 1 - \eta = 1 - \frac{Hr(S)}{\bar{L}} = 1 - \frac{H(S)}{\bar{L}} \quad (r = 2)$$

所以 $N = 1$ 编码效率 $\eta_1 \approx 0.469$ 码剩余度 $\approx 0.531 = 53.1\%$

$N = 2$ $\eta_2 \approx 0.727$ $\approx 0.273 = 27.3\%$

$N = 3$ $\eta_3 \approx 0.880$ $\approx 0.120 = 12\%$

$N = 4$ $\eta_4 \approx 0.951$ $\approx 0.049 = 4.9\%$

从本题结论可知, 对于变长紧致码, 当 N 不很大时, 就可以达到高效的无失真信源编码。

【5.15】 信源空间为

$$\left[\begin{array}{c} S \\ P(s) \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cccccccc} s_1, & s_2, & s_3, & s_4, & s_5, & s_6, & s_7, & s_8 \\ 0.4, & 0.2, & 0.1, & 0.1, & 0.05, & 0.05, & 0.05, & 0.05 \end{array} \right]$$

码符号为 $X = \{0, 1, 2\}$, 试构造一种三元的紧致码。

解: 对于三元紧致码(三元霍夫曼码)要使短码得到充分利用, 必须信源符号个数 q 要满足

进行二元编码, 问当 $N = 2^i$ 和 $N = 2^i + 1$ (i 是正整数) 时, 每个码字的长度等于多少? 平均码长是多少?

解: 当 $N = 2^i$ (i 是正整数) 时用霍夫曼编码方法进行最佳编码, 由于每个符号是等概率出现, 所以每个符号码长应相等, 这样平均码长最短。而且信源符号个数正好等于 2^i , 则满足

$$q = 2^i = 2^i$$

所以每个码字的码长 $l_i = i$, $\bar{L} = i$ 。

当 $N = 2^i + 1$ 时, 每个符号等概率出现, 同时每个符号码长应基本相等。但现在信源符号个数不是正好等于 2^i , 所以必须有两个信源延长一位码长, 这样平均码长最短。

所以 $N = 2^i + 1$ 时, $2^i - 1$ 个码字的码长为 $l_i = i$, 其余两个码字的码长为 $i + 1$ 。

$$\text{平均码长 } \bar{L} = i + \frac{2}{2^i + 1}。$$

【5.18】 设信源

$$S: \begin{bmatrix} s_1, & s_2, \dots, & s_{M-1}, & s_M \\ p_1, & p_2, \dots, & p_{M-1}, & p_M \end{bmatrix}$$

并满足 $\sum_{i=1}^M p_i = 1$ 和 $p_1 > p_2 > \dots > p_{M-1} > p_M$ 。试证明对于信源 S 一定存在这样的二元最佳码。其码字 W_{M-1} 和 W_M 具有相同的长度, 且 W_{M-1} 与 W_M 只有最后一位码符号不同 (分别为 1 和 0)。

证明: 信源

$$\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, & s_2, & \dots, & s_{M-1}, & s_M \\ p_1, & p_2, & \dots, & p_{M-1}, & p_M \end{bmatrix} \quad \sum_{i=1}^M P_i = 1$$

并有

$$p_1 \geq p_2 \geq p_3 \geq \dots, p_{M-1} \geq p_M$$

首先, 对于一个最佳码来说, 对信源符号 s_M 所编的码字 W_M , 它的码长 l_M 必定不短于其他码字的码长 l_i ($i = 1, 2, \dots, M-1$)。假如不这样, 设某个 W_i 其码长 $l_i > l_M$, 于是, 可把码字 W_M 与 W_i 的位置对换, 这样会使平均码长发生变化。这种位置变换所引起的码长变化的差等于

$$\begin{aligned} \Delta &= p_i l_M + p_M l_i - p_i l_i - p_M l_M \\ &= (p_i - p_M)(l_M - l_i) \end{aligned}$$

因为

$$p_i \geq p_M \quad l_M < l_i$$

所以

$$\Delta \leq 0$$

这就是说, 位置的交换, 平均码长不会增加, 只会减少。所以这种置换一直进行下去, 直到最后, 使信源符号对应的码字 W_M 其码长 l_M 不小于任一其他码字的码长。

其次, 根据上述证明, 码字 W_M 的码长是所有码字中最长的。若 $l_M \neq l_{M-1}$, $l_M > l_{M-1}$ 。那么根据二元码的码长 l_i 可找到一种即时码可用树图法表示。根据码树的编码方法, 必定从某一中间节点伸出二枝组成码字 W_M 和 W_{M-1} 。因为 W_M 的码长最长, 所以必定在树梢端点上。若 $l_M > l_{M-1}$, 即可将树枝缩短一节。而不影响唯一可译性, 如图 5.2 所示。

因为二元码树每一节点伸出的二枝权, 只有一位码符号不同。所以得 W_M 和 W_{M-1} 长度相同, 而最后一位码符号不同。

最后, 假如 W_M 中去掉最后一位码元后的码符号序列 $\neq W_{M-1}$ 中去掉最后一位码元后的码符号序列, 因为编码的唯一可译性, 一定有一个信源符号 s_i , 其概率为 p_i , 而码字 W_i 与 W_M 是去掉最后一位码元后的码符号序列相同。由于 $l_{M-1} \leq l_i$, 而 $p_i \geq p_{M-1}$ 。所以可将 W_i 与 W_{M-1}

同) 缩短一个码长, 而将码长为 $i-1$ 的码字伸长一位码长, 仍构成三个码字。此时, 三个码字的码长都等于 i , 而其他码字不变。这样的改变仍满足克拉夫特不等式, 即

$$2^{-(i-1)} + 2 \times 2^{-(i-1)} = 3 \times 2^{-i}$$

而总码长缩短为 1 (因为是等概率分布, 所以平均码长缩短为 1), 即

$$(i-1) + 2(i+1) = 3i+1 > 3i$$

由此证得, 当 $n = 2^i$ 时等概率分布信源的二元霍夫曼码一定是等长码, $l = i$ 。

所以, 当 $a = 1$ 时, $n = 2^k$, 码 C 是等长码, $l_i = k$ 。

当 $a = 2$ 时, $n = 2 \times 2^k = 2^{k+1}$, 同理, 码 C 也是等长码 $l_i = k+1$, 令 $L = k+1$ 。

当 $1 < a < 2$ 时, n 取值为 2^k 与 2^{k+1} 之间的某正整数。因为信源是等概率分布, 所以当 $n > 2^k$ 时, 一定是由树图中第 $k = (L-1)$ 阶节点处伸出二枝杈, 形成码长为 $l_i = L$ 的码字。随 n 自 2^k 向 2^{k+1} 增加时, 树图中第 $L-1$ 阶节点处是一个个节点伸出二枝杈, 以满足 $L-1$ 的节点数与 L 的节点数之和等于 n 。当然, 仍满足克拉夫特不等式, 而且总码长最短。当 n 由 2^k 增加到 2^{k+1} 时, 树图中所有 $2^{L-1} (= 2^k)$ 个节点伸展成 $2^L (= 2^{k+1})$ 个节点。所以, 当 $2^k \leq n \leq 2^{k+1}$ 时, 码 C 一定是一些码字的码长为 $l_i = L-1$, 另一些码长为 $l_i = L$ 。

若码 C 中有一码字 j 的码长 $l_j < L-1$, 设 $l_j = L-2 = k-1$ 。那么, 可以将其中最长的两个码字 (码长为 L) 合并为一码字, 缩短一个码长; 将码字 j 的码长伸长 1, 形成二个码长为 $L-1 (= k)$ 的码字; 其他码字的码长不变。这样, 克拉夫特不等式仍不变, 即

$$2 \times 2^{-L} + 2^{-(L-2)} = 6 \times 2^{-L} = 3 \times 2^{-(L-1)}$$

而总码长缩短 (即平均码长缩短), 即

$$2 \times L + (L-2) = 3L-2 > 3(L-1) = 3L-3$$

所以, 码 C 中没有码长小于 $L-1$ 的码字。

若码 C 中有二码字 k, j 的码长 $l_k = l_j > L$, 设 $l = l_j = L+1$ (这是由二元霍夫曼码的特性决定, 一定是最长码长有两个, 而且对应的码字其最后一位码元不同, 前面各位码元相同)。那么, 可以将这二码字合并成一码字, 缩短一个码长, 使码长为 L 。而将码 C 中一个码长为 $L-1$ 的码字伸长 1 个码长, 形成两个码长为 L 的码字; 其他码字的码长不变。这样, 同样克拉夫特不等式不变, 即

$$2 \times 2^{-(L+1)} + 2^{-(L-1)} = 3 \times 2^{-L}$$

而总码长缩短 (即平均码长缩短) 即

$$2(L+1) + (L-1) = 3L+1 > 3L$$

所以, 码 C 中没有码长大于 L 的码字。

由此证得, 码 C 中最长码长和最短码长只差一个长度。即 $L = \max l_i$, 所有码字 i 满足 $l_i = L$ 或 $l_i = L-1$ 。

[证毕]

(3) 由(2)中证明已知:

当 $a = 1, n = 2^k$ 时, 所有码字 i 的码长 $l_i = L-1 = k$, 则克拉夫特不等式为

$$\sum_{i=1}^{2^k} r^{-l_i} = \sum_{i=1}^{2^k} 2^{-l_i} = 2^k \times 2^{-k} = 1$$

当 $a = 2, n = 2^{k+1}$ 时, 所有码字 i 的码长 $l_i = L = k+1$, 则克拉夫特不等式为

$$\sum_{i=1}^{2^{k+1}} r^{-l_i} = \sum_{i=1}^{2^{k+1}} 2^{-l_i} = 2^{k+1} \times 2^{-(k+1)} = 1$$

当 $1 < a < 2, 2^k < n < 2^{k+1}$ 时, 一部分码字的码长 $l_i = L - 1 = k$, 另一部分码字的码长为 $l_i = L = k + 1$ 。从(2)中证明可知, 由于二元霍夫曼码的特性决定, 当 $n > 2^k$ 时, 二个码长为 L 的码字一定是由一个原来码长为 $L - 1$ 的码字伸长一位码长而形成的。设码长为 L 的码字的个数为 $2x$, 则码长为 $L - 1$ 的码字的个数一定为 $(2^k - x)$, 全部码字 $n = 2^k + x$ 。这时, 克拉夫特不等式为

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n r^{-l_i} &= \sum_{i=1}^n 2^{-l_i} = (2^k - x) \times 2^{-k} + 2x \times 2^{-(k+1)} \\ &= 2^0 - x2^{-k} + x2^{-k} = 1\end{aligned}$$

所以当 $n = a2^k, 1 \leq a \leq 2$ 时, 等概率分布信源的二元霍夫曼码 C 一定满足克拉夫特不等式的等号成立, 即 $\sum_{i=1}^n r^{-l_i} = 1$ 。

[证毕]

(4) 由前证明已知 $L = k + 1$ 。

设 u 是码长为 $L - 1$ 的码字个数, v 是码长为 L 的码字个数, $u + v = n = a2^k$ 。由前证明已知, 其克拉夫特不等式一定满足等号成立。所以, 有

$$v2^{-(k+1)} + (a2^k - v)2^{-k} = 1$$

$$v2^{-(k+1)} + a - v2^{-k} = 1$$

$$v2^{-(k+1)} = a - 1$$

得

$$v = (a - 1)2^{k+1}$$

$$u = n - v = (2 - a)2^k$$

$$\begin{aligned}\text{(5) 平均码长} \quad \bar{L} &= \sum_{i=1}^n p_i l_i = \frac{v}{a2^k}(k + 1) + \frac{a2^k - v}{a2^k}k \\ &= k + \frac{2(a - 1)}{a}\end{aligned}$$

【5.20】 现有一幅已离散量化后的图像, 图像的灰度量化成 8 级, 如下表所示。表中数字为相应像素上的灰度级。

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	8	8	8	8	8

另有一无噪无损二元信道, 单位时间(秒)内传输 100 个二元符号。

(1) 现将图像通过给定的信道传输, 不考虑图像的任何统计特性, 并采用二元等长码, 问需多长时间才能传送完这幅图像?

(2) 若考虑图像的统计特性(不考虑图像的像素之间的依赖性), 求这图像的信源熵 $H(S)$, 并对每个灰度级进行霍夫曼最佳二元编码, 问平均每个像素需用多少二元码符号来表示? 这时需多长时间才能传送完这幅图像?

(3) 从理论上简要说明这幅图像还可以压缩, 而且平均每个像素所需的二码符号数可以小于 $H(S)$ 比特。

解: (1) 一幅已离散量化后的图像, 其灰度量化成 8 级, 现不考虑图像的任何统计特性, 采用二元等长码, 因为 $q = 8$, 所以要满足

$$2^l \geq q = 8$$

故

$$l = 3 \quad \text{二码符号 / 灰度级}$$

即每个灰度级需采用三位二元符号来传输。

这一幅图像空间离散后共有 $N = 100$ 个像素, 每个像素的灰度需用三个二元符号来编码, 所以这幅图像采用二元等长码后共需 300 个二元符号来描述。所传输的信道是无噪无损信道, 其每秒钟传输 100 个二元符号。因此, 需 3 秒钟才能传送完这幅图像。

(2) 考虑图像的统计特性(不考虑图像的像素之间的依赖性) 时, 根据此图像进行统计, 把像素的灰度值作为信源 S , 可得

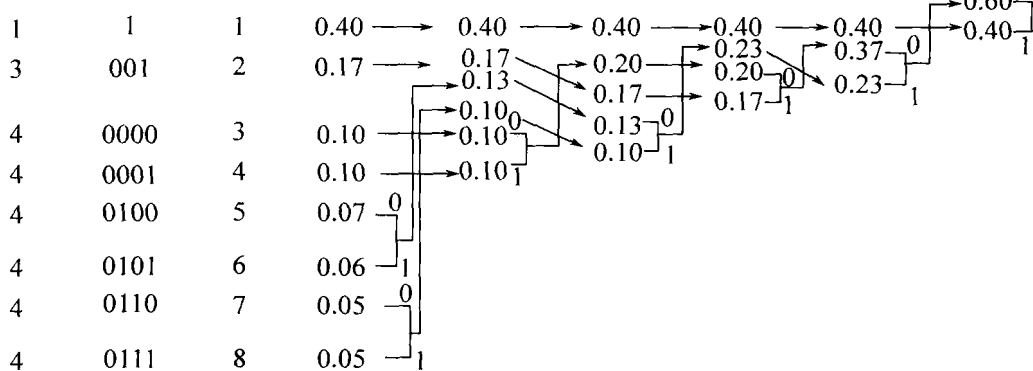
$$\begin{bmatrix} S \\ P(s_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & 7, & 8 \\ \frac{40}{100}, & \frac{17}{100}, & \frac{10}{100}, & \frac{10}{100}, & \frac{7}{100}, & \frac{6}{100}, & \frac{5}{100}, & \frac{5}{100} \end{bmatrix}$$

所以

$$H(S) = - \sum_{i=1}^8 P(s_i) \log P(s_i) \approx 2.572 \quad \text{比特 / 灰度级}$$

对此灰度级进行霍夫曼最佳二元编码:

码长 l_i 码字 灰度级 概率 $P(s_i)$



得

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^8 P(s_i) l_i = 2.63 \quad \text{二元符号 / 灰度级}$$

通过霍夫曼最佳二元编码后, 每个像素平均需用 2.63 个二元符号, 则此图像平均共需用 263 个二元符号来表示。因此, 需 2.63 秒才能传送完这幅图像。

(3) 在(2) 题中计算时没有考虑图像的像素之间的依赖关系, 但实际此图像的像素之间是有依赖的。例如, 若考虑像素前后之间灰度的依赖关系, 就有灰度“1”后面只可能出现灰度“1”或“2”; 灰度“2”后只可能出现“2”或“3”, 等等。这时, 此图像灰度值信源 S 可以看成是一阶马尔可夫信源。还可以进一步看成为 m 阶马尔可夫信源。因此, 在考虑了这些依赖关系后, 像素的灰度值信源 S 的实际信息熵 $H_\infty < H(S)$ 。根据香农第一定理, 总可以找到一种编码, 使每个灰度级的平均码长 $\bar{L} \rightarrow H_\infty$ (极限熵)。所以, 这幅图像还可以进一步压缩, 平均每个像素(灰度)所需的二码符号数 $\bar{L} < H(S)$ 。

【5.21】 有一个含有 8 个消息的无记忆信源,其概率各自为 0.2,0.15,0.15,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1。试编成两种三元非延长码,使它们的平均码长相同,但具有不同的码长的方差。并计算其平均码长和方差,说明哪一种码更实用些。

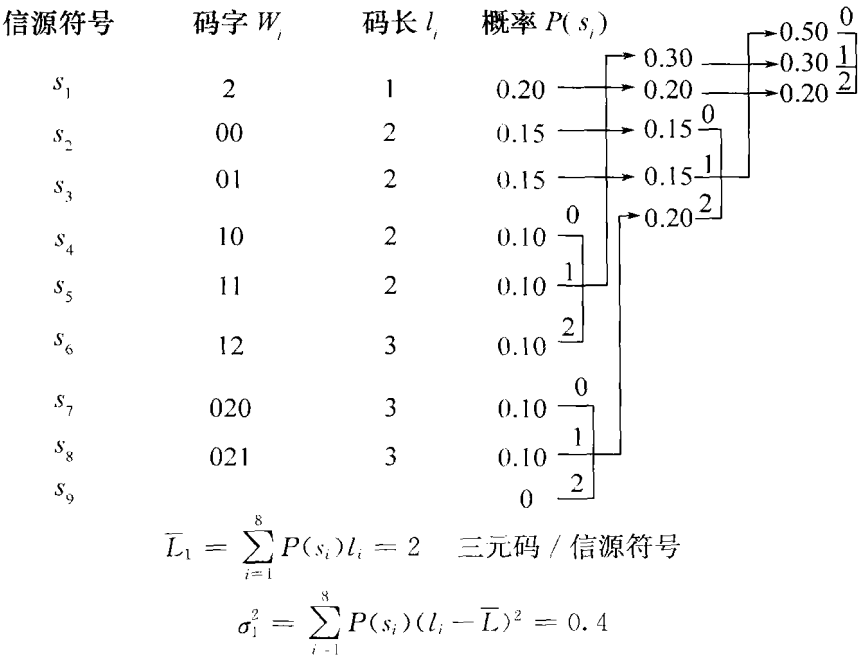
解: 对于三元编码,信源 S 的符号个数 q 必须满足

$$q = (3 - 1)\theta + 3$$

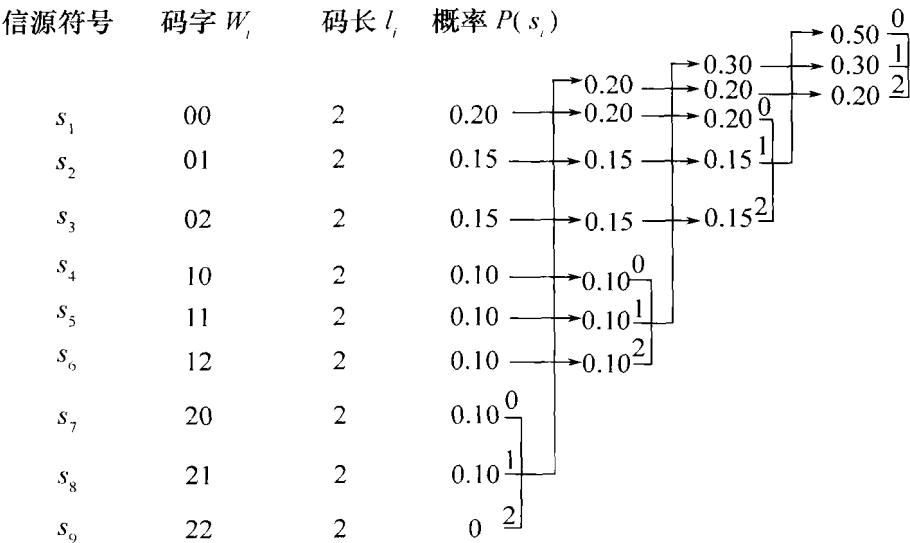
所以在本题中,必须增加一信源符号,其概率为零。这样使 $q = 9, \theta = 3$ 时满足上式。

列表编出两种三元霍夫曼码。

码 1:



码 2:



$$\bar{L}_2 = 2 \quad \text{三元码 / 信源符号}$$

$$\sigma_2^2 = 0$$

码 1 和码 2 是平均码长相等的三元非延长码,但它们方差不同,码 2 的方差为零。所以,对于有限长的不同信源序列,用码 2 所编得的码序列平均长度没有变化,然而相对于码序列来说其总的长度要短些。因此,码 2 更实用些。

【5.22】 有两个信源 X 和 Y 如下:

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6, & x_7 \\ 0.20, & 0.19, & 0.18, & 0.17, & 0.15, & 0.10, & 0.01 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1, & y_2, & y_3, & y_4, & y_5, & y_6, & y_7, & y_8, & y_9 \\ 0.49, & 0.14, & 0.14, & 0.07, & 0.07, & 0.04, & 0.02, & 0.02, & 0.01 \end{bmatrix}$$

(1) 分别用霍夫曼码编成二元变长唯一可译码,并计算其编码效率。

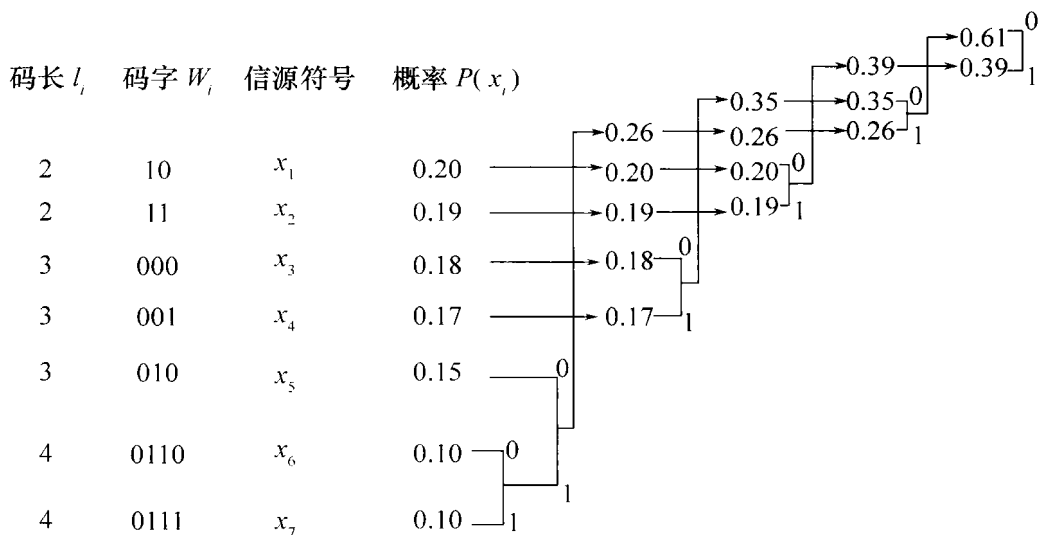
(2) 分别用香农编码法编成二元变长唯一可译码,并计算编码效率(即选取 l_i 是大于或等于 $\log \frac{1}{p_i}$ 的整数)。

(3) 分别用费诺编码方法编成二元变长唯一可译码,并计算编码效率。

(4) 从 X, Y 两种不同信源来比较这三种编码方法的优缺点。

解: (1) 下面分别对信源 X 和 Y 进行二元霍夫曼编码:

信源 X

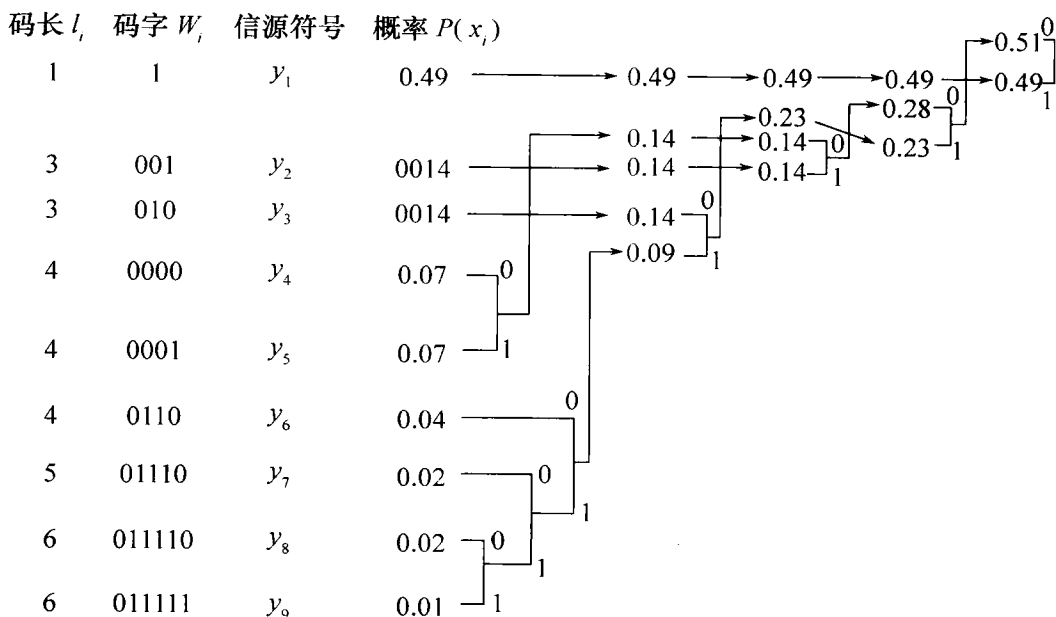


其平均码长 $\bar{L}_X = \sum_{i=1}^7 P(x_i) l_i = 2.72$ 二元符号 / 信源符号

编码效率 $\eta_X = \frac{H_2(X)}{\bar{L}_X} \approx \frac{2.609}{2.72} \approx 95.9\%$

因为二元编码,所以 $H_2(X) = H(X)$ 。

信源 Y



其平均码长 $\bar{L}_Y = \sum_{i=1}^9 P(y_i) l_i = 2.33$ 二元符号 / 信源符号

编码效率 $\eta_Y = \frac{H_2(Y)}{\bar{L}_Y} = \frac{H(Y)}{\bar{L}_Y} \approx \frac{2.314}{2.33} \approx 0.993 = 99.3\%$

(注意: 上述信源 X 和 Y 的霍夫曼码具体码字的形式可以不同, 但码长 l_i 不变。)

(2) 对信源 X 和 Y 分别进行香农编码。

信源 X :

信源符号	概率 $P(x_i)$	码长 $l_i = \left\lceil \log_2 \frac{1}{P(y_i)} \right\rceil$	码字 W_i
x_1	0.20	3	000
x_2	0.19	3	001
x_3	0.18	3	010
x_4	0.17	3	011
x_5	0.15	3	100
x_6	0.10	4	1010
x_7	0.01	7	1111111

平均码长 $\bar{L}_X = \sum_{i=1}^7 P(x_i) l_i = 3.14$ 二元符号 / 信源符号

编码效率 $\eta_X = \frac{H_2(X)}{\bar{L}_X} = \frac{2.609}{3.14} \approx 83.1\%$

信源 Y :

信源符号	概率 $P(y_i)$	码长 $l_i = \left\lceil \log_2 \frac{1}{P(y_i)} \right\rceil$	码字 W_i
y_1	0.49	2	00
y_2	0.14	3	010
y_3	0.14	3	011
y_4	0.07	4	1000
y_5	0.07	4	1001
y_6	0.04	5	11000
y_7	0.02	6	111001
y_8	0.02	6	111000
y_9	0.01	7	1111111

平均码长 $\bar{L}_Y = \sum_{i=1}^9 P(y_i) l_i = 2.89$ 二元符号 / 信源符号

编码效率 $\eta_Y = \frac{H_2(Y)}{\bar{L}_Y} \approx \frac{2.314}{2.89} \approx 0.801 \approx 80.1\%$

(注意:信源 X 和信源 Y 所编具体码字的形式可不同,可用树图法根据码长编出对应的码字。)

(3) 对信源 X 和信源 Y 分别进行费诺编码。

信源 X:

信源信号	概率 $P(x_i)$		码字 W_i	码长 l_i
x_1	0.20		00	2
x_2	0.19		010	3
x_3	0.18		011	3
x_4	0.17		10	2
x_5	0.15		110	3
x_6	0.10		1110	4
x_7	0.01		1111	4

平均码长 $\bar{L}_X = \sum_{i=1}^7 P(x_i) l_i = 2.74$ 二元符号 / 信源符号

编码效率 $\eta_X = \frac{H_2(X)}{\bar{L}_X} \approx \frac{2.609}{2.74} \approx 95.2\%$

信源 Y:

信源符号	概率 $P(y_i)$		码字 W_i	码长 l_i
y_1	0.49	0	0	1
y_2	0.14	0	100	3
y_3	0.14	1	101	3
y_4	0.07	0	1100	4
y_5	0.07	1	1101	4
y_6	0.04	0	1110	4
y_7	0.02	1	11110	5
y_8	0.02	1	111110	6
y_9	0.01	1	111111	6

平均码长 $\bar{L}_Y \approx 2.33$ 二元符号 / 信源符号

编码效率 $\eta_Y \approx 99.3\%$

(4) 从信源 X 和 Y 的三种不同编码方法可以看出:霍夫曼编码所得平均码长最短, 编码效率最高; 香农编码所得平均码长最长, 其编码效率最差; 而费诺码居中。

霍夫曼码其编码时短码得到充分利用, 而且一定是概率大的信源符号对应于短码, 概率小的信源符号对应于长码。所以, 其平均码长最短。

香农编码方法虽然概率大的符号其码长短, 概率小的符号其码长长, 但它短码没有被充分利用。所以, 其平均码长增大。

费诺码也是一种较好的编码方法, 如信源 Y 的费诺码与霍夫曼码的编码效率一样好。而信源 X 的费诺码的编码效率比霍夫曼码的编码效率降低极少。这是因为信源 Y 在费诺码编程过程中分两大组时“概率和”相差不多(为 0.49 与 0.51)。而信源 X 在编码过程中每次分两组时, 其“概率和”相差较远(第一次为 0.57 和 0.43; 第二次上面分组为 0.2 和 0.37, 下面分组为 0.17 和 0.26)。

【5.23】 试说明香农-费诺-埃利斯码(见参考书目[1]8.3 节), 选取码字与算术编码的选取码字有什么不同。又试从码字对应的区间角度来简要解释为什么这两种编码方法在码字选取上存在不同。

解: 香农-费诺-埃利斯码中, 设信源符号集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_q\}$, 其概率分布为 $P(a_i)$, $P(a_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, q)$, 定义累积分布函数为

$$F(a_k) \triangleq \sum_{i=1}^k P(a_i) \quad a_k, a_i \in A \quad (1)$$

修正累积分布函数

$$\bar{F}(a_k) \triangleq \sum_{i=1}^{k-1} P(a_i) + \frac{1}{2} P(a_k), \quad a_i, a_k \in A \quad (2)$$

累积分布函数呈级跃形, 累积分布函数为每台级的上界值, 而修正累积分布函数处于每台级的中点。其码字的选取是, 将修正累积分布函数 $\bar{F}(a_k)$ 写成二进位的小数, 取小数后 l_k 位 ($l_k = \lceil \log \frac{1}{P(a_k)} \rceil$) 即截去后面的位数, 得 $\lfloor \bar{F}(a_k) \rfloor_{l_k}$, 将这个小数后 l_k 位的二进数作为 a_k 的码字 C 。

而算术编码定义的累积分布函数为

$$F'(a_k) \triangleq \sum_{i=1}^{k-1} P(a_i) \quad a_i, a_k \in A \quad (3)$$

它不同于前面定义的(1)和(2)式。它是

$$F'(a_k) < \bar{F}(a_k) < F(a_k) \quad a_k \in A$$

(在同一信源符号集下。)

算术编码的码字选取是(为了与香农 - 费诺 - 埃利斯码比较只考虑信源符号的编码,同于习题 5.24 香农码):

将 $F'(a_k)$ 写成二进位的小数,取小数后 l_k 位($l_k = \left\lceil \log \frac{1}{P(a_k)} \right\rceil$),若后面有尾数,就进位到第 l_k 位,所得二进数作为信源符号 a_k 的码字 C 。

可见,它们主要不同的是:

(1) 定义的累积分布函数不同。香农 - 费诺 - 埃利斯码的累积分布函数 $F(a_k)$ 是每台级的上界值。而算术编码的累积分布函数是每台级的下界值。

(2) 信源符号对应选取的码字不同。当确定信源符号 a_k 的码字位数 l_k 后,香农 - 费诺 - 埃利斯码是选取 $\bar{F}(a_k)$ 的二进位小数后 l_k 位(截去后面尾数)的二进数作为码字 C 。而算术编码是选取 $F'(a_k)$ 的二进位小数后 l_k 位(有尾数时就进位到 l_k 位)的二进数作为码字 C' 。

另外,正是因为这两种编码所定义的累积分布函数不同,所以他们选取的码字对应的区间也不同。

对于香农 - 费诺 - 埃利斯码,其 $F(a_k)$ 的总区间是 $(0, 1]$,左开右闭区间。编码是将区间 $(0, 1]$ 分割成许多小区间,信源符号 a_k 所编码字的数值对应的区间是 $(F(a_{k-1}), \bar{F}(a_k)]$ (左开右闭),码字的数值不可能落在 $F(a_{k-1})$ 上。并且有 $\bar{F}(a_k) - C < 2^{-l_k}$,即码字靠近每台级中点,或落在中点上。

对于算术编码,其 $F'(a_k)$ 的总区间是 $[0, 1)$,左闭右开区间。编码是将区间 $[0, 1)$ 分割成许多小区间,信源符号 a_k 所编码字数值对应的区间是 $[F'(a_k), F'(a_k) + P(a_k)]$ (左闭右开),码字的数值有可能落在 $F'(a_k)$ 上。(注意: $F'(a_k) = F(a_{k-1})$ 。)

并且有 $C' - F'(a_k) < 2^{-l_k}$,即码字靠近每台级 $F'(a_k)$,或落在此边界点 $F'(a_k)$ 上。

见图 5.3 的分析。

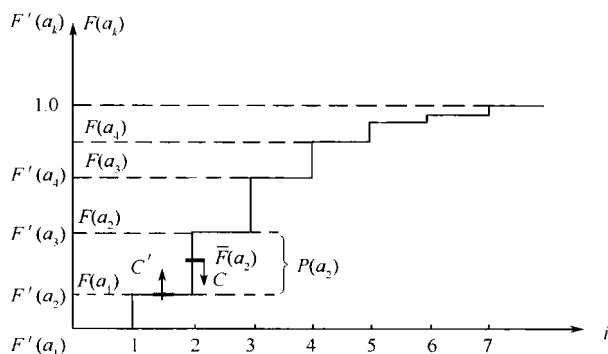


图 5.3 题 5.23 中两种码的累积分布函数

所以,从码字对应的区间角度来看,这两种编码在码字选取上存在不同。

【5.24】香农码:信源符号集 $A = \{1, 2, \dots, q\}$,其概率分布为 $p_1, p_2, \dots, p_q$ 。以下面方法对信源符号进行编码。首先将概率分布按大小顺序排列 $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_q$,定义累积分布函

数

$$F_i \triangleq \sum_{k=1}^{i-1} p_k \quad (1)$$

F_i 是所有小于 i 符号的概率和。于是, 符号 i 的码字是取 F_i 的二进制的小数 l_i 位, 若有尾数就进位到第 l_i 位, 其 $l_i = \left\lceil \log \frac{1}{p_i} \right\rceil$ 。

(1) 证明这样编得的码是即时码;

(2) 证明 $H(S) \leq \bar{L} < H(S) + 1$ (2)

(3) 对于概率分布为 (0.5, 0.25, 0.125, 0.125) 的信源进行编码, 求其各码字;

(4) 由 (3) 中得的码是否与此信源的霍夫曼码正好完全一致。试说明这种完全一致的一般原理。

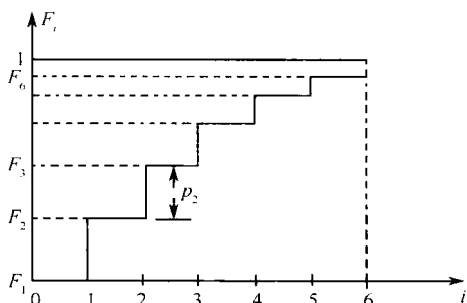


图 5.4 累积分布函数

证明: (1) 设信源符号集 $A = \{1, 2, \dots, q\}$, 其概率分布为 $p_1, p_2, \dots, p_q$, 将概率按大小顺序排列 $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_q$, 定义累积分布函数

$$F_i \triangleq \sum_{k=1}^{i-1} p_k$$

如图 5.4 所示。

根据累积分布函数的定义, F_i 的总区间为 $[0, 1)$ 。现编码方法是取 F_i 的二进制的小数 l_i 位, 若有尾数就进位到 l_i 位, 这 l_i 位作为

符号 i 的码字 W_i 。其中 l_i 位由其概率 p_i 确定, 即取 $l_i = \left\lceil \log \frac{1}{p_i} \right\rceil$ 。设符号 i 的累积函数为

$$F_i = \sum_{k=1}^{i-1} p_k = 0. z_1 z_2 \dots z_{l_i} z_{l_i+1} z_{l_i+2} \dots z_{l_i+n} \dots \quad (z_i \text{ 取 } 0 \text{ 或 } 1)$$

若 $z_{l_i+1}, z_{l_i+2}, \dots, z_{l_i+n}, \dots$ 全都取零(即没有尾数), 其码字为 $W_i = z_1 z_2 \dots z_{l_i}$ 。其对应的数值为 $C = 0. z_1 z_2 \dots z_{l_i}$, 正好在累积函数 F_i 上, $C = F_i$ 。若 $z_{l_i+1}, z_{l_i+2}, \dots, z_{l_i+n}, \dots$ 不全都是零(即有尾

数), 那么取其码字为 $W_i = (z_1 z_2 \dots z_{l_i} + \overbrace{00\dots 1}^{l_i})$, 其对应的数值为 $C = 0. z_1 z_2 \dots z_{l_i} + 2^{-l_i}$ 。所以, 符号 i 的码字 W_i 对应的区间为 $[0. z_1 z_2 \dots z_{l_i}, 0. z_1 z_2 \dots z_{l_i} + 2^{-l_i}]$ (z_i 取 0 或 1)。

所以

$$C - F_i < 2^{-l_i}$$

由于

$$l_i = \left\lceil \log \frac{1}{p_i} \right\rceil$$

得

$$p_i \geq 2^{-l_i}$$

又当 F_i 有尾数时

$$F_{i+1} = \sum_{k=1}^i p_k = F_i + p_i \geq F_i + 2^{-l_i} > C$$

所以, 码字 W_i 对应的区间其上界处于 F_{i+1} 以下。而其下界正处累积函数 F_i 上。也就是码字 W_i 对应的数值 C 在区间 $[F_i, F_{i+1})$ 内。这样每个码字对应的区域都不相同, 而且左闭右开的区域也是不重叠的。根据二进位小数的特性, 在区域 $[0, 1)$ 之间, 从 0 至 1 时不同的、不重叠的区间其二进位小数的前缀部分是不相同的。所以, 这样得到的码一定满足变长码的前缀条件, 一定是即时码。

[证毕]

(2) 根据编码方法:取 $l_i = \left\lceil \log \frac{1}{p_i} \right\rceil$ 得

$$\log \frac{1}{p_i} \leq l_i < \log \frac{1}{p_i} + 1$$

$$\sum_{i=1}^q p_i \log \frac{1}{p_i} \leq \bar{L} = \sum_{i=1}^q p_i l_i < \sum_{i=1}^q p_i \log \frac{1}{p_i} + \sum_{i=1}^q p_i$$

得

$$H(S) \leq \bar{L} < H(S) + 1$$

[证毕]

(3)

信源符号 s	概率 p_i	累积分布函数 F_i	F_i 的二进数	码长 $l_i = \left\lceil \log \frac{1}{p_i} \right\rceil$	码字
s_1	0.5	0	0.00	1	0
s_2	0.25	0.5	0.10	2	10
s_3	0.125	0.75	0.110	3	110
s_4	0.125	0.875	0.111	3	111

(4) 由(3) 题中编得的码与此信源的霍夫曼码完全一致。完全一致的原因是:首先,这种编码方法的平均码长的界限与霍夫曼码的平均码长的界限是一致的。其次,因为信源的概率分布呈现 2 的幂次方分布,而且编码时概率分布也按从大至小顺序排列。

【5.25】 设有一页传真文件其中某一扫描行上的像素点如下所示:

|← 73 白 →|← 7 黑 →|← 11 白 →|← 18 黑 →|← 1619 白 →|

(1) 该扫描行的 MH 码;

(2) 编码后该行总比特数;

(3) 本行编码压缩比(原码元总数:编码后码元总数)。

解: (1) 根据 MH 码表可得,该扫描行的 MH 码为

64 白 + 9 白 7 黑 11 白 18 黑 1600 白 + 19 白 EOL
11011 10100 00011 01000 0000001000 010011010 0001100 000000000001

(2) 编码后该行总比特数为 58 位。

(3) 这一行编码压缩比为 $1728 : 58 \approx 29.8$

【5.26】 已知二元信源 $\{0,1\}$, 其 $p_0 = \frac{1}{8}, p_1 = \frac{7}{8}$, 试对下列序列编算术码, 并计算此序列的平均码长和编码效率

11111110111110

解: 信源序列的概率

$$P(s = 11111110111110) = p_1^{12} p_0^2 = \left(\frac{7}{8}\right)^{12} \times \left(\frac{1}{8}\right)^2 \\ \approx 0.00315$$

算术编码时其码长应取

$$l = \left\lceil \log \frac{1}{P(s)} \right\rceil = 9$$

根据算术编码需计算序列 s 的累积分布函数, 这累积分布函数可根据二元整树图来计算,

$$\begin{aligned}
F(s) &= \sum_{s \text{ 左侧所有节点 } T} P(T) \\
&= P(0) + P(10) + P(110) + P(1110) + P(11110) + P(111110) + \\
&\quad P(1111110) + P(111111100) + P(1111111010) + \\
&\quad P(11111110110) + P(111111101110) + P(1111111011110) \\
&= 1 - \sum_{s \text{ 右侧所有节点 } T \text{ 及 } s} P(T) \\
&= 1 - P(11111111) - P(1111111011111) - P(11111110111110) \\
&= 1 - P(11111111) - P(1111111011111) \\
&= 1 - \left(\frac{7}{8}\right)^8 - \left(\frac{7}{8}\right)^{12} \times \frac{1}{8} \\
&\approx 0.631\ 213\ 925 \\
&= 0.1010000110010111 \quad \text{二进小数}
\end{aligned}$$

上式第四等式中因为最后二项只有最后一位不同所以可以合并后减少最后一位(即树图两枝杈合并起来),而且最后一位“0”和“1”的合并,不会影响概率的计算。

得 $C = 0.101000100$

所以序列(11111110111110)的算术码的码字为 101000100。

这序列的平均码长 $\bar{L} = \frac{9}{14} \approx 0.643$ 二元符号 / 信源符号

这时编码效率为 $\eta = \frac{H(S)}{\bar{L}} \approx \frac{0.543\ 6}{9/14} \approx 0.846 = 84.6\%$

【5.27】 对输入数据流 $a_0 a_1 a_2 a_3 a_0 a_1 a_2 a_0 a_1 a_2 a_0 a_1 a_2 a_4 a_0 a_1 a_2 a_5$ 分别用 LZ-77 算法, LZ-78 算法和 LZW 算法进行编码并计算各种方法的压缩率。

解: (1) 首先采用 LZ-77 算法,为输入数据流开设一个滑动窗口(用实线表示),待编码数据放入窗口右侧的缓存器内(用虚线表示)。用三元标识符 (K, l, d) 对数据编码, K 是窗内尾自右向左搜索的字符位数, l 是窗内可与窗外匹配字符串的长度, d 是匹配串后面的首字符。当搜索到有两个以上的匹配串时,应选匹配长度 l 值大的串,及移位 K 值小的串。其编码如下:

输出码字

	$a_0 a_1 a_2 a_3 a_0 a_1 a_2$	$a_0 a_1 a_2 a_2 \dots$	
	a_0	$a_1 a_2 a_3 a_0 a_1 a_2 a_0$	$a_1 a_2 a_2 a_0 \dots$ (0, 0, a_0)
	$a_0 a_1$	$a_2 a_3 a_0 a_1 a_2 a_0 a_1$	$a_2 a_2 a_0 a_1 \dots$ (0, 0, a_1)
	$\vdots$		(0, 0, a_2)
	$a_0 a_1 a_2 a_3$	$a_0 a_1 a_2 a_0 a_1 a_2 a_2$	$a_0 a_1 a_2 a_4 a_0 \dots$ (0, 0, a_3)
	$a_0 a_1 a_2 a_3 a_0 a_1 a_2 a_0$	$a_1 a_2 a_2 a_0 a_1 a_2 a_1$	$a_0 a_1 a_2 a_5$ (4, 3, a_0)
	$a_0 a_1 a_2 a_3 a_0 a_1 a_2 a_0 a_1 a_2 a_2$	$a_0 a_1 a_2 a_4 a_0 a_1 a_2$	a_5 (3, 2, a_2)
	$a_0 a_1 a_2 a_3 a_0 a_1 a_2 a_0 a_1 a_2 a_2 a_0 a_1 a_2 a_4$	$a_0 a_1 a_2 a_5$	(4, 3, a_4)
	$a_0 a_1 a_2 a_3 a_0 a_1 a_2 a_0 a_1 a_2 a_0 a_1 a_2 a_2 a_0 a_1 a_2 a_4 a_0 a_1 a_2 a_5$		(4, 3, a_5)

编码输出是八组三元标识符。现 K 值最大为 4, $l = 3$, 若将三元标识符用二进码表示, K 值需三位二进码, l 值需用二位二进码, 再加上原信源符号 $a_i (i = 0, 1, \dots, 5)$ 也需三位二进码。这样, 一

组三元标识符需八位二代码,这串输入数据流需用 64 位二代码符号表示,即二代码符号序列为 (000,00,000)(000,00,001)(000,00,010)(000,00,011)(100,11,000)(011,10,010)(100,11,100)(100,11,101)。若原输入数据流直接用等长二代码表示,此 19 位长的数据流只需 $19 \times 3 = 57$ 位二代码符号(每个信源符号用三位二代码)。

故用此方法得不到压缩,压缩比为 $57 : 64 \simeq 0.89$ 。

(2) 采用 LZ-78 算法:LZ-78 算法是一种分段编码算法。先将信源符号编成二代码字

$$\begin{array}{cccccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 \end{array}$$

现将输入数据流分段

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_0a_1, a_2a_0, a_1a_2, a_2a_0a_1, a_2a_4, a_0a_1a_2, a_5$$

共有 11 段。原则上 11 段需用四位二代码表示,但因为这段输入数据流是有限长,而且数据流中后面部分没有与第 7 段后的数据段匹配的,所以用三位二代码表示就可以了。这样编得的码字序列是

000 000 000 001 000 010 000 011 001 001 011 000 010 010 110 001 011 100 101 010 000 101
共需 $11 \times 6 = 66$ 位二代码符号。原 19 位长的数据流只需 57 位二代码符号。得压缩比为 $57 : 66 \simeq 0.86$ 。同样,用此方法得不到压缩。

(3) 采用 LZW 算法:LZW 编法方法是先建立初始字典,然后分解输入数据流,得新短语词条,构成编码字典,同时输出码字。

具体编码见表 5.1。

表 5.1 [5.27] 题 LZW 码的编码表

	码字	词条 I	新词条	输出码字
初始字典	0	a_0		
	1	a_1		
	2	a_2		
	3	a_3		
	4	a_4		
	5	a_5		
		a_0	No	
	6	a_0a_1	Yes	0
		a_1	N	
	7	a_1a_2	Y	1
		a_2	N	
	8	a_2a_3	Y	2
		a_3	N	
	9	a_3a_0	Y	3
		a_0	N	
	10	$a_0a_1a_2$	Y	6
		a_2	N	
	11	a_2a_0	Y	2
		a_0	N	
	12	$a_0a_1a_2a_2$	Y	10
		a_2	N	

续表

	码字	词条1	新词条	输出码字
	13	$a_2 a_6 a_1$	Y	11
		a_1	N	
	14	$a_1 a_2 a_1$	Y	7
		a_1	N	
	15	$a_1 a_0$	Y	4
		a_0	N	
	16	$a_0 a_1 a_2 a_5$	Y	10
	(EOF)	a_5	N	5, eof

最后输出的 LZW 码字:0,1,2,3,6,2,10,11,7,4,10,5,eof。eof 是终止符。

现在字典码字共 17 个(但输出码字最高出现为码字 11。所以若用二进制对码字编码,每个码字共需 4 位二进制符号。得二进制符号序列为 0000 0001 0010 0011 0110 0010 1010 1011 0111 0100 1010 0101。共需 $12 \times 4 = 48$ 个二进制符号。当输入数据流直接用等长二进制表示,需 57 位二进制符号,得压缩比为 $57 : 48 = 1.18$ 。可见,对于这串输入数据流 LZW 算法能达到一定的压缩。

从本题可以知道字典码较适合多元信源,而且要求输入数据流越长,数据流中可匹配的段数越多,那么压缩效果就越明显。而一般对于二元信源较多地是采用游程编码和算术编码,不是采用字典码。

5.3 精选习题解答

【5.28】 (1) A binary memoryless source has probability 0.9 of producing a 0 and probability 0.1 of a 1. Construct a (5,4) block code for data compaction by forming a look-up table for the encoder.

(2) What is the probability of the source producing a nonencodable block?

(3) What would be the probability of nonencodable block if a (7,5) code were used instead?

(4) Repeat part(3) for a (14,9) code. How does the code rate compare?

(选自参考书目[3]习题 3.12。)

解: (1) 题意中(5,4)分组码是表示对信源的无记忆 $N = 5$ 次扩展信源进行编码,编成 $l = 4$ 的二元等长码。

现有信源

$$\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ 0.9, & 0.1 \end{bmatrix}$$

计算其信息熵 $H(S) = - \sum_{i=1}^2 P(s) \log P(s) \approx 0.469$ 比特 / 信源符号

此信源的 $N = 5$ 次扩展信源共有 $q = 2^5 = 32$ 个信源符号序列,而 $l = 4$ 二元等长码只有 $2^4 = 16$ 个码字。这样,编成(5,4)等长码时,一定有些信源符号序列不能有一一对应的码

字。就会造成译码错误。为了要使译码错误概率尽可能小，就应对概率大的信源符号序列进行编码，概率小的信源符号序列共用一个码字。由于“0”符号出现的概率大(= 0.9)，所以全零信源序列(1个)其概率最大。含有一位“1”符号的信源序列其概率为其次大，共有 $C_5^1 = 5$ 个。含有两位“1”符号的信源序列其概率再其次大，共有 $C_5^2 = 10$ 个。因此，只能对全零信源序列、含有一位“1”的信源序列以及 9 个含有二位“1”的信源序列编有一一对应的 4 位二进制码。其余信源序列都用一个 4 位二进制码来编码。由此可得，(5, 4) 分组码的编码查找表(look-up table)。

查找表		
信源符号序列 s	概率 $P(s)$	码字
00000	$(0.9)^5$	0000
00001	$0.1 \times (0.9)^4$	0001
00010	$0.1 \times (0.9)^4$	0010
00011	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	0011
00100	$0.1 \times (0.9)^4$	0100
00101	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	0101
00110	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	0110
00111	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	1111
01000	$0.1 \times (0.9)^4$	1000
01001	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	1001
01010	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	1010
01011	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	1111
01100	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	1100
01101	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	1111
01110	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	1111
01111	$(0.1)^4 \times 0.9$	1111
10000	$0.1 \times (0.9)^4$	0111
10001	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	1011
10010	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	1101
10011	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	1111
10100	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	1110
10101	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	} 1111
10110	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	
10111	$(0.1)^4 \times 0.9$	
11000	$(0.1)^2 \times (0.9)^3$	
11001	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	
11010	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	
11011	$(0.1)^4 \times 0.9$	
11100	$(0.1)^3 \times (0.9)^2$	
11101	$(0.1)^4 \times 0.9$	
11110	$(0.1)^4 \times 0.9$	
11111	$(0.1)^5$	

(2) 没有码字一一对应的信源符号序列的概率就是编码引起的错误概率。所以

$$\begin{aligned}
 P_e &= (0.1)^2 \times (0.9)^3 + C_5^3 (0.1)^3 \times (0.9)^2 + C_5^4 (0.1)^4 \times 0.9 + (0.1)^5 \\
 &= 1 - (0.9)^5 - 5 \times (0.1) \times (0.9)^4 - 9 \times (0.1)^2 \times (0.9)^3 \\
 &\approx 0.01585 \approx 1.59 \times 10^{-2}
 \end{aligned}$$

(3) 若编成(7, 5) 码, 即对信源的 7 次扩展信源编成 $l = 5$ 的二元等长码。在这些信源序列中全零序列 1 个

含一位“1”的序列 $C_7^1 = 7$ 个

含二位“1”的序列 $C_7^2 = 21$ 个

含三位“1”的序列 $C_7^3 = 35$ 个

而 $l = 5$, 等长码只有 $2^5 = 32$ 个。所以, 只能对全零信源序列、含一位“1”的信源序列、含二位“1”的信源序列以及二个含三位“1”的信源序列编有一一对应的码字, 其他信源序列都对一个码字。因此,

$$\begin{aligned}
 P_e &= 1 - (0.9)^7 - 7 \times (0.1) \times (0.9)^6 - 21 \times (0.1)^2 \times (0.9)^5 - 2 \times (0.1)^3 \times (0.9)^4 \\
 &\approx 0.02438 = 2.44 \times 10^{-2}
 \end{aligned}$$

(4) 若编成(14, 9) 码, 即对信源的 14 次扩展信源编成 $l = 9$ 的二元等长码。同理, 可计算得

$$\begin{aligned}
 P_e &= 1 - (0.9)^{14} - C_{14}^1 (0.1) \times (0.9)^{13} - C_{14}^2 (0.1)^2 \times (0.9)^{12} - C_{14}^3 (0.1)^3 \times (0.9)^{11} \\
 &\quad - n(0.1)^4 \times (0.9)^{10}
 \end{aligned}$$

因为

$$2^9 = C_{14}^0 + C_{14}^1 + C_{14}^2 + C_{14}^3 + n$$

所以

$$n = 512 - 1 - 14 - 91 - 364 = 42$$

所以

$$\begin{aligned}
 P_e &= 1 - (0.9)^{14} - 14 \times (0.1) \times (0.9)^{13} - 91 \times (0.1)^2 \times (0.9)^{12} - \\
 &\quad 364 \times (0.1)^3 \times (0.9)^{11} - 42 \times (0.1)^4 \times (0.9)^{10} \\
 &\approx 0.04267 \approx 4.27 \times 10^{-2}
 \end{aligned}$$

比较前面的计算结果可得, 其 P_e 略有增加。

码率(即编码信息率 $R' = \frac{l}{N} \log r = \frac{l}{N} \log 2 = \frac{l}{N}$)

$$(5, 4) \text{ 码} \quad R' = \frac{4}{5} = 0.80 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$(7, 5) \text{ 码} \quad R' = \frac{5}{7} \approx 0.714 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$(14, 9) \text{ 码} \quad R' = \frac{9}{14} \approx 0.643 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

可见, 编码信息率逐渐向信源熵 $H(S)$ 趋近。即编码效率越来越高。

$$(5, 4) \text{ 码} \quad \eta = \frac{H(S)}{R'} = \frac{0.469}{0.80} \approx 58.6\%$$

$$(7, 5) \text{ 码} \quad \eta = \frac{0.469}{0.714} \approx 65.7\%$$

$$(14, 9) \text{ 码} \quad \eta = \frac{0.469}{0.643} \approx 73.0\%$$

【5. 29】 In this problem you are to try to construct UD codes over $x = \{0, 1, 2, 3\}$ with prescribed codeword lengths. In the following table k_i denotes the number of words of length l_i in the putative code:

l_i	k_i			
	Case 1	Case 2	Case 3	Case 4
1	3	2	1	0
2	3	7	7	7
3	3	3	3	3
4	3	3	7	11
5	4	5	4	3
6	0	0	0	4

In each of the four cases, construct the code or explain why such a code cannot exist.

(选自参考书目[5]习题 10.5。)

解： 本题是作四进制编码，码符号个数为 4 个，即 $x = \{0, 1, 2, 3\}$ 。首先，根据克拉夫特不等式确定这四种情况中哪种情况唯一可译码(UD code)是不存在的。

情况 1: $3 \times 4^{-1} + 3 \times 4^{-2} + 3 \times 4^{-3} + 3 \times 4^{-4} + 4 \times 4^{-5} = 1$

情况 2: $2 \times 4^{-1} + 7 \times 4^{-2} + 3 \times 4^{-3} + 3 \times 4^{-4} + 5 \times 4^{-5} = \frac{1\ 025}{1\ 024} > 1$

情况 3: $4^{-1} + 7 \times 4^{-2} + 3 \times 4^{-3} + 7 \times 4^{-4} + 4 \times 4^{-5} = \frac{784}{1\ 024} < 1$

情况 4: $7 \times 4^{-2} + 3 \times 4^{-3} + 11 \times 4^{-4} + 3 \times 4^{-5} + 4 \times 4^{-6} = \frac{544}{1\ 024} < 1$

只有情况 2 不满足克拉夫特不等式，所以情况 2 的唯一可译码不存在。

情况 1 的四元唯一可译码为：

(0, 1, 2, 30, 31, 32, 330, 331, 332, 3330, 3331, 3332, 33330, 33331, 33332, 33333)

情况 3 的四元唯一可译码可为：

(0, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 230, 231, 232, 2330, 2331, 2332, 2333, 3000, 3001, 3002, 30030, 30031, 30032, 30033)

情况 4 的四元唯一可译码可为：

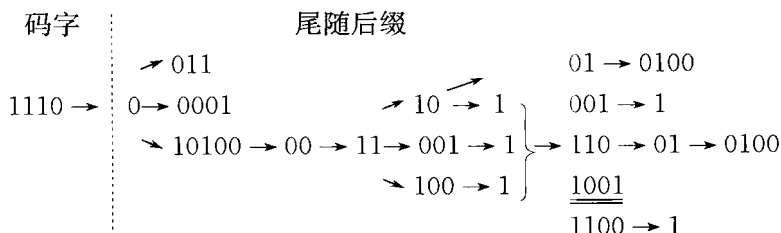
(10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 230, 231, 232, 2330, 2331, 2332, 2333, 3000, 3001, 3002, 3003, 3010, 3011, 3012, 30130, 30131, 30132, 301330, 301331, 301332, 301333)

注意：唯一可译码可用树图法构造。因为是四元码，所以每次节点伸出四枝树枝。这样构造的码也是即时码。这样构造又快又正确。所编的具体四元唯一可译码可有不同的码字形式，但码字长度是唯一的。上面给出的只是其中一种具体的四元唯一可译码的码组。

【5.30】 Either prove the following code is uniquely decodable or give an ambiguous concatenated sequence of codewords $C: (c_0 = 101, c_1 = 0011, c_2 = 1001, c_3 = 1110, c_4 = 00001, c_5 = 11001, c_6 = 11100, c_7 = 010100)$ 。

(选自参考书目[3]习题 3.5。)

解： 根据唯一可译码的判断方法进行判断：



这时，在可能有的尾随后缀中出现有码字，所以不是唯一可译码。例如下述二元符号序列可以译成不同的码字序列：

c_3	c_7	c_8	c_5
11100	101 00 11	101	1001
c_6	c_0	c_1	c_0 c_2

【5. 31】 *Bad codes.* Which of these codes cannot be Huffman codes for any probability assignment?

- (1){0, 10, 11}
- (2){00, 01, 10, 110}
- (3){01, 10}

(选自参考书目[2] 习题 5. 6。)

解： 霍夫曼码是二元最佳即时码，它具有三个特性，可根据这些特性来判别。

对于(1) 码，它是霍夫曼码。

对于(2) 码，在任何概率分布情况下，它不是霍夫曼码。因为它不满足一定有两个最小概率的信源符号对应相同码长的码字，而且码字中码元只有最后一位不同的特性。若将码字(110) 最后一位“0” 去掉，就是霍夫曼码了。

对于(3) 码，在任何概率分布情况下也不是霍夫曼码。因为只有两个码字的二元霍夫曼码一定是{0, 1}。这样，其平均码长最短。否则，就不是最佳码了。

【5. 32】 *Shannon codes and Huffman codes.* Consider a random variable X which takes on four values with probabilities $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{12})$ 。

- (1) Construct a Huffman code for this random variable.
- (2) Show that there exist two different sets of optimal lengths for the codewords, namely, show the codeword length assignments (1, 2, 3, 3) and (2, 2, 2, 2) are both optimal.
- (3) Conclude that there are optimal codes with codeword lengths for some symbols that exceed the Shannon code length $\left\lceil \log \frac{1}{P(x)} \right\rceil$.

(选自参考书目[2] 习题 5. 12。)

解： (1) 随机变量 X 其有四个符号(值)，概率分布为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{12})$ 。它的一个二元霍夫曼码如下：

信源符号(值)x	概率P(x)		码字 W_i	码长 l_i
x_1	1/3		10	2
x_2	1/3		11	2
x_3	1/4		00	2
x_4	1/12		01	2

得随机变量 X 的二元霍夫曼码为(10, 11, 00, 01)，对应码长为(2, 2, 2, 2)。

(2) 在(1) 中所得随机变量 X 的二元霍夫曼码是最佳码，码长为(2, 2, 2, 2)。其平均码长 $\bar{L} = 2$ (二元符号 / 信源符号)，是平均码长最短的码。所以，(2, 2, 2, 2) 这一组码字长度

是随机变量 X 的最佳二元码的码长。

而 $(1, 2, 3, 3)$ 这一组码字长度，其平均码长

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^4 p_i l_i = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{3}{12} = 2 \quad \text{二元符号 / 信源符号}$$

而对于随机变量 X ，也可以构成码长为 $(1, 2, 3, 3)$ 的二元霍夫曼码，其码字为 $(0, 10, 110, 111)$ 。所以，对于 $(1, 2, 3, 3)$ 这组码字长度也能对随机变量 X 构造最佳二元码。因此，这组 $(1, 2, 3, 3)$ 码长也是随机变量 X 的最佳二元码的码长。但只是它们的方差不同，码长为 $(1, 2, 3, 3)$ 的码组的方差大于码长为 $(2, 2, 2, 2)$ 的码组的方差。

由此可得，对于随机变量 X 存在两个不同的最佳二元码的码长集。

(3) 在这组 $(1, 2, 3, 3)$ 最佳二元码的码长中，对应的随机变量 X 的取值 x_3 ，其最佳码长为 3 而 x_3 的概率为 $P(x_3) = \frac{1}{4}$ ，若根据香农编码的规则， x_3 的码长应为 $l_3 = \left\lceil \log \frac{1}{P(x_3)} \right\rceil = 2$ 。可见，在码长为 $(1, 2, 3, 3)$ 的最佳二元码中有些码字的码长反比香农码对应的码长来得长。

虽然在最佳二元码的码长中会出现这种情况，但它却使概率大的符号对应了短码，所以它也是最佳码。

【5.33】 (1) A source has five letters with following probabilities: $P(a_1) = 0.3$, $P(a_2) = 0.2$, $P(a_3) = 0.2$, $P(a_4) = 0.15$, $P(a_5) = 0.15$ These letters are to be coded into binary digits for use on a noiseless channel. It takes 1 second to transmit a 0 and 3 seconds to transmit a 1. Using cut and try techniques, find a code with the prefix condition that minimizes the average time required to transmit a source letter and calculate this minimum average time.

(2) Any such code can be represented by a tree in which the length of a branch is proportional to the time required to transmit the associated digit. Show that for a code to minimize the average transmission time, the probabilities associated with intermediate and terminal nodes must be nonincreasing with length.

(选自参考书目[4]习题 3.18。)

解： (1) 现有信源 S ，其符号集 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ ，概率分布为 $P(a_1) = 0.3$, $P(a_2) = 0.2$, $P(a_3) = 0.2$, $P(a_4) = 0.15$, $P(a_5) = 0.15$ 。另有一无噪信道，传输符号 0 所需时间 $t_0 = 1$ 秒，传输符号 1 所需时间 $t_1 = 3$ 秒。要对信源 S 的符号编成一个平均传输时间最短的二元即时码(即满足前缀条件的码)，即要考虑满足即时码，又要考虑所对应的平均传输时间最短。因为要满足即时码，我们可以从二元树来考虑。又因为符号 0 所需传输时间短于符号 1 所传输时间，所以码字序列中尽可能多用 0 符号，少用 1 符号。也就是编码时，二元树尽可能从 0 枝杈处向下延伸。所以，这棵二元整树如图 5.5 所示。树上对应的码字为 $\{1, 01, 001, 0001, 0000\}$ ，其对应的传输时间为 $\{3, 4, 5, 6, 4\}$ (秒)。另外，为了使平均传输时间最短，应该使概率大的符号对应于传输时间短的码字。所以，信源 S 的传输时间为最短的码 C 为

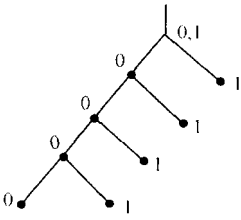


图 5.5 二元整树

$$W(a_1) = 1, W(a_2) = 01, W(a_3) = 0000, W(a_4) = 001, W(a_5) = 0001$$

其平均传输时间 $\bar{t} = \sum_{i=1}^5 P(a_i) t_i = 4.15$ 秒 / 信源符号

而对于其他从 0 枝杈处尽可能伸枝的二元整树，树上可以对应的码字有 {1, 000, 001, 010, 011}，它对应的传输时间为 {3, 3, 5, 5, 7} 若选取此组码为信源 S 的码字，则码 C' 为 $W(a_1) = 1, W(a_2) = 000, W(a_3) = 001, W(a_4) = 010, W(a_5) = 011$ 平均传输时间 $\bar{t}' = 4.3$ 秒 / 信源符号 $> \bar{t}$ 。所以 C' 不是最佳的。

(2) 对于平均传输时间最短的码，我们也可以一棵树来描述。在这树中，树枝的长度正比于码元所需传输的时间。在本题中码元 0 传输需 1 秒，码元 1 传输需 3 秒。可得上述码 C 的一棵二元树如图 5.6 所示。图中括号内的数表示端点节点和中间节点所对应的概率。码 C 是最佳传输时间的码，它的二元树中，长度短的端点节点和中间节点所对应的概率都大于长度长的端点节点和中间节点所对应的概率。

而码 C' 对应的二元树图如图 5.7 所示。图中出现 01 的中间节点(长度为 4)所对应的概率 (0.3) 大于端点 000(长度为 3) 所对应的概率 (0.2)。这时，我们只需将这二个节点交换(节点以下伸出的树枝一起交换)得如图 5.8 所示。这样，平均传输时间减少 0.1 秒。但图 5.8 中，端点 0000 对应的概率为 0.15，它小于端点 001 对应的概率；而树枝的长度却短于端点 001 树枝的长度。这时，只需将端点 0000 对应的概率与端点 001 对应的概率互换，就成为图 5.6 中的二元树了。这时，平均传输时间为最短了。

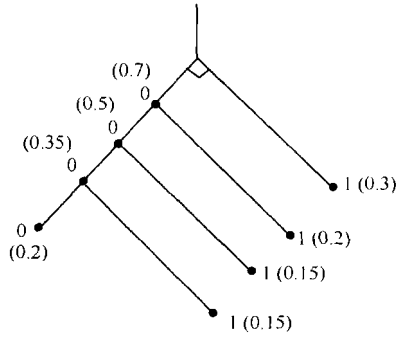


图 5.6 树枝长度正比于传输时间的二元树

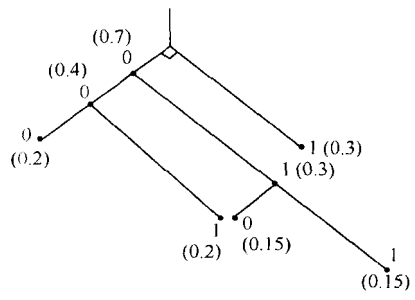


图 5.7 码 C' 的传输时间二元树

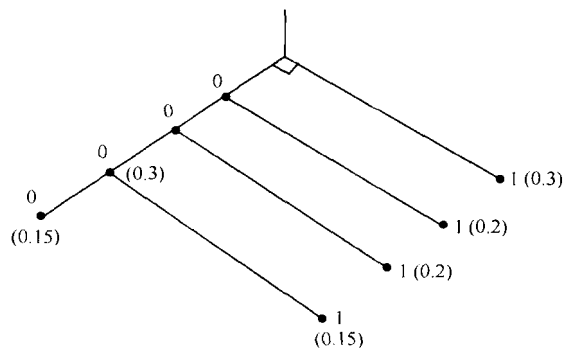


图 5.8 节点交换后的传输时间二元树

因此，一般情况下，若树中有某一节点(端点节点和中间节点)所对应的概率大于长度短

的节点所对应的概率, 只需将这两节点互相交换(交换时也包括从它们所伸延出的部分)。这必然会减少平均长度(即平均传输时间)。所以, 若用树枝的长度正比于传输时间来构造码树, 平均传输时间最短的码所对应的树, 一定是节点(端点节点和中间节点)所对应的概率不随树枝长度增加而增加。也就是, 长度短的节点所对应的概率大于长度长的节点所对应的概率。

【5. 34】 A random experiment has seven outcomes with probabilities $1/3, 1/3, 1/9, 1/9, 1/27, 1/27, 1/27$. The experiment is to be performed once and the outcome transmitted across the country. The telegraph company provides two services. Service 1 transmits binary digits at \$ 2.00 per digit. Service 2 transmits ternary digits at \$ 3.25 per digit. You are to select a service and design a code to minimize expected cost.

- (1) Which service should be selected?
- (2) What code should be used?
- (3) What is the expected cost?
- (4) If the ternary cost is changed, at what value of new cost would be change your mind?
- (5) Suppose the experiment is to be repeated a large number of times. How do the above answers change?

(选自参考书目[3]习题3.1。)

解: (1) 信源 $\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, & s_2, & s_3, & s_4, & s_5, & s_6, & s_7 \\ \frac{1}{3}, & \frac{1}{3}, & \frac{1}{9}, & \frac{1}{9}, & \frac{1}{27}, & \frac{1}{27}, & \frac{1}{27} \end{bmatrix}$

其最佳三元码的码长 $l_i = [1, 1, 2, 2, 3, 3, 3]$,

最佳二元码的码长 $l'_i = [2, 2, 3, 3, 3, 4, 4]$ 。

最佳三元码 $\bar{L}_3 = \sum_{i=1}^7 P(s_i) l_i \approx 1.4444$ 三元码符号 / 信源符号

最佳二元码 $\bar{L}_2 = \sum_{i=1}^7 P(s_i) l'_i \approx 2.4074$ 二元码符号 / 信源符号

选择服务器 2, 所需的平均费用

$$C_2 = 3.25 \times \bar{L}_3 \quad \text{三元码符号 / 信源符号} \times \text{元 / 三元码符号} \\ \approx 4.694 \quad \text{元 / 信源符号}$$

选择服务器 1, 所需的平均费用

$$C_1 = 2.00 \times \bar{L}_2 \quad \text{元 / 信源符号} \approx 4.815 \quad \text{元 / 信源符号}$$

由于只做一次将信源符号通过服务器传送的实验, 所以选用服务器 2, 这样所需平均费用少。

(2) 选用服务器 2 时, 就应传送三元码符号。所以, 对信源 S 编一个最佳三元码(平均码长最短)。信源 S 的最佳三元码的码长为 $l_i = [1, 1, 2, 2, 3, 3, 3]$, 其码字为 $W(s_1) = 0$, $W(s_2) = 1$, $W(s_3) = 20$, $W(s_4) = 21$, $W(s_5) = 220$, $W(s_6) = 221$, $W(s_7) = 222$ 。

(3) 这时平均费用 $C_2 \approx 4.694$ 元 / 信源符号

(4) 三元码符号的费用可以略有提高, 若提高到超过服务器 1 所需的平均费用时, 它就没有价格优势了。所以必须要求 $C_2 < C_1 = 4.815$ 元 / 信源符号。

故三元码符号的费用最高价格为 $\frac{C_1}{\bar{L}_3} \approx 3.33$ 元 / 三元码符号。

(5) 当实验重复很多次数时, 也就是传输信源输出的信源序列。在有限的信源序列长内 s_5, s_6, s_7 也可能出现的次数大于 $\frac{1}{27}$, 这样选用服务器 2 的费用会超出选用服务器 1 的费用。

例如, 对应于(1)中所编信源的最佳三元码:

$$l_i = [1, 1, 2, 2, 3, 3, 3] \quad \text{三元码符号 / 信源符号}$$

$$c_i = [3.25, 3.25, 6.50, 6.50, 9.75, 9.75, 9.75] \quad \text{元 / 三元码符号}$$

其中 c_i 是每个码字所需的需用。

最佳二元码:

$$l_i = [2, 2, 3, 3, 3, 4, 4] \quad \text{二元码符号 / 信源符号}$$

$$c_i = [4.00, 4.00, 6.00, 6.00, 6.00, 8.00, 8.00] \quad \text{元 / 信源符号}$$

若传输信源序列 $s_1 s_1 s_3 s_2 s_5 s_7 s_2 s_6 s_1 s_2$, 则使用服务器 2 所需费用为 58.50(元 / 信源序列); 而使用服务器 1 所需用为 54.00(元 / 信源序列)。所以, 做有限多次实验时, 应该选用服务器 1 及最佳二元码, 对应的码字为(00, 01, 100, 101, 110, 1110, 1111)。

【5. 35】 Show that $\bar{L} = H_r(p)$ there exist positive integers $(l_0, l_1, \dots, l_{q-1})$ such that $p_i = r^{-l_i}, i = 0, 1, \dots, q-1$ 。

(选自参考书目[5] 习题 10.8。)

证明: 若 $\bar{L} = H_r(p)$, 即有

$$\sum_{i=0}^{q-1} p_i l_i = \frac{-\sum_i p_i \log p_i}{\log r}$$

$$\begin{aligned} \text{得} \quad l_i &= -\frac{\log p_i}{\log r} \quad i = 0, 1, \dots, q-1 \\ p_i &= r^{-l_i} \quad i = 0, 1, \dots, q-1 \end{aligned}$$

所以当 $\bar{L} = H_r(p)$, 则存在正整数 $l_i (i = 0, 1, \dots, q-1)$, 使 $p_i = r^{-l_i} (i = 0, 1, \dots, q-1)$ 。

反之, 若存在正整数 $(l_0, l_1, \dots, l_{q-1})$, 其满足 $p_i = r^{-l_i} (i = 0, 1, \dots, q-1)$ 。我们选择码长为 $\left\lceil \frac{-\log p_i}{\log r} \right\rceil$, 则得

$$l_i = \frac{-\log p_i}{\log r}$$

(即为这组正整数) 构造一个唯一可译码。因为这样选择码长, 其满足

$$\sum_i r^{-l_i} = \sum_i p_i = 1$$

由于克拉夫特不等式满足, 并且其等式成立, 所以这样选择的码长其唯一可译码存在。因此,

$$\bar{L} = \sum_{i=0}^{q-1} p_i l_i = -\frac{\sum_{i=0}^{q-1} p_i \log p_i}{\log r} = \frac{H(p)}{\log r} = H_r(p)$$

[证毕]

【5. 36】 A discrete memoryless source of alphabet size K has an entropy of $H(U)$ bits. A set of ternary code words satisfying the prefix condition is found for the source letters, and the average length of the code words satisfies

$$\bar{L} = \frac{H(U)}{\log_2 3} = H_3(U)$$

(1) Prove that each source letter has a probability of the form 3^{-i} where i is an integer depending on the letter.

(2) Prove that the number of messages in the source alphabet is odd.

(选自参考书目[4]习题3.14及参考书目[2]习题5.10。)

(1) 证明: 设离散无记忆信源 U , 其有 K 个符号, 信源熵为 $H(U)$ 。现这信源有一个满足前缀条件的三元码, 并且这三元码的平均码长满足

$$\bar{L} = \frac{H(U)}{\log_2 3} = H_3(U)$$

因为此三元码满足前缀条件, 即码中没有任何完整的码字是其他码字的前缀, 所以此三元码是即时码, 一定是唯一可译码。设此码中信源符号的码长为 $l_k (k = 1, 2, \dots, K)$ (l_k 为正整数), 那么有

$$\begin{aligned} H(U) - \bar{L} \log_2 3 &= - \sum_{k=1}^K P(u_k) \log P(u_k) - \sum_{k=1}^K P(u_k) l_k \log_2 3 \\ &= - \sum_{k=1}^K P(u_k) \log P(u_k) + \sum_{k=1}^K P(u_k) \log_2 3^{-l_k} \\ &= \sum_{k=1}^K P(u_k) \log \frac{3^{-l_k}}{P(u_k)} \end{aligned}$$

可见, 当 $\bar{L} = \frac{H(U)}{\log_2 3}$ (即 $\bar{L} \log_2 3 = H(U)$) 时, 必定上式

$$\frac{3^{-l_k}}{P(u_k)} = 1 \quad k = 1, 2, \dots, K$$

得

$$P(u_k) = 3^{-l_k} \quad k = 1, 2, \dots, K (l_k \text{ 是正整数})$$

令 $i = l_k$, 得

$$P(u_k) = 3^{-i} \quad k = 1, 2, \dots, K$$

而 i 是与信源符号有关的正整数。

所以, 证得此信源符号的概率分布呈 3 的负幂次方形式。而且 i 是依赖于信源符号的正整数。

[证毕]

(2) 证明: 因为此时信源符号的概率分布满足

$$P(u_k) = 3^{-l_k} \quad k = 1, 2, \dots, K$$

那么, 克拉夫特不等式一定满足等号成立, 即

$$\sum_{k=1}^K 3^{-l_k} = \sum_{k=1}^K P(u_k) = 1 \quad (1)$$

当克拉夫特不等式的等号成立时, 它所对应的三元即时码的码树一定是棵整树。三元整树的终端节点数一定是奇数, 即其码字个数 K 一定是奇数。所以, 信源符号个数 K 是奇数。另外, 假设信源符号个数 K 是偶数, 那么这三元即时码对应的三元码树一定不是一棵整树。一定还有某阶节点处有一个节点还可以作为码字。因此, 这时加入一个码字, 使其信源概率分布仍满足 $P(u_k) = 3^{-l_k} \quad k = 1, 2, \dots, K, K+1$ 。这样, 上述(1)式仍成立, 并没有违背克拉夫特不等式。而这时, 信源符号个数则为奇数了。

因此, 证得信源符号个数 K 是奇数。

[证毕]

【5.37】 Define the mismatch between a binary code and a message ensemble S as $\bar{L} - H(S)$. Show that mismatch between S and an optimum binary code for S is always greater than or equal to that between S' and an optimum binary code for S' , where S' is the reduced ensemble for S discussed in Section 4.7.

(选自参考书目[4]习题3.16。)

证明： 设信源 S ，其信息熵为 $H(S)$ 。定义信源 S 的二元码与 $H(S)$ 的失配为 $\bar{L} - H(S)$ 。又设信源 S 的二个符号 s_k 和 s_{k-1} 合并成一个符号，由此形成缩减信源 S' 。那么，

$$\begin{aligned} H(S) - H(S') &= -P(s_k) \log P(s_k) - P(s_{k-1}) \log P(s_{k-1}) + \\ &\quad [P(s_k) + P(s_{k-1})] \log [P(s_k) + P(s_{k-1})] \\ &= P(s_k) \log \frac{P(s_k) + P(s_{k-1})}{P(s_k)} + P(s_{k-1}) \log \frac{P(s_k) + P(s_{k-1})}{P(s_{k-1})} \\ &= [P(s_k) + P(s_{k-1})] \left[\frac{P(s_k)}{P(s_k) + P(s_{k-1})} \log \frac{P(s_k) + P(s_{k-1})}{P(s_k)} + \right. \\ &\quad \left. \frac{P(s_{k-1})}{P(s_k) + P(s_{k-1})} \log \frac{P(s_k) + P(s_{k-1})}{P(s_{k-1})} \right] \\ &= [P(s_k) + P(s_{k-1})] \left[q \log \frac{1}{q} + (1-q) \log \frac{1}{1-q} \right] \end{aligned}$$

其中令

$$q = \frac{P(s_k)}{P(s_k) + P(s_{k-1})}$$

因为 $0 \leq q \leq 1$ ，所以

$$H(q) = -q \log q (1-q) \log (1-q) \leq 1 \quad \text{比特}$$

得

$$H(S) - H(S') \leq P(s_k) + P(s_{k-1})$$

根据霍夫曼二元编码方法，若缩减信源 S' 有一最佳码，那么将 S' 中最末端一个码字分别增加一位码元“0”和“1”，就形成信源 S 的二元最佳码。故

$$\bar{L} - \bar{L}' = P(s_k) + P(s_{k-1})$$

则得

$$H(S) - H(S') \leq \bar{L} - \bar{L}'$$

故

$$\bar{L} - H(S) \geq \bar{L}' - H(S')$$

[证毕]

由此证得信源 S 的二元最佳码与 $H(S)$ 的失配值永远大于等于缩减信源 S' 的二元最佳码与 $H(S')$ 的失配值。

【5.38】 Huffman codes with costs. Suppose that $X = i$ with probability $p_i, i = 1, 2, \dots, m$. let l_i be the number of binary symbols in the codeword associated with $X = i$, and let c_i denote the cost per letter of codeword when $X = i$. Thus the average cost C of the description of X is $C = \sum_{i=1}^m p_i c_i l_i$.

(1) Minimize C over all $l_1, l_2, \dots, l_m$ such that $\sum 2^{-l_i} \leq 1$. Ignore any implied integer constraints on l_i . Exhibit the minimizing $l_1^*, l_2^*, \dots, l_m^*$ and the associated minimum value C^* .

(2) How would you use the Huffman code procedure to minimize C over all uniquely decodable codes? Let C_{Huffman} denote the minimum.

(3) Can you show that

$$C^* \leq C_{\text{Huffman}} < C^* + \sum_{i=1}^m p_i c_i$$

(选自参考书目[2]习题 5.17。)

解: (1) 已知信源 X , 其概率分布为 $\{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ 。对信源 X 编一组二进码, 当 $X = i$ 时其对应的码字码长为 l_i 。又指定当 $X = i$ 时其对应码字的每位码元所需费用为 c_i 。因为 p_i 和 $c_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 是已知固定数, 所以, 为了寻找使平均费用 $C = \sum_{i=1}^m p_i c_i l_i$ 为最小的唯一可译码, 我们可以改变信源 X 其每个符号所对应的概率, 使 $X = i$ 对应的概率为

$$P_i = \frac{p_i c_i}{\sum_{i=1}^m p_i c_i} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

因为 $\sum_{i=1}^m p_i c_i = A$ 是与 i 无关的常数, 所以

$$\sum_{i=1}^m P_i = \sum_{i=1}^m \frac{p_i c_i}{\sum_{i=1}^m p_i c_i} = \frac{\sum_{i=1}^m p_i c_i}{\sum_{i=1}^m p_i c_i} = 1$$

此时, 仍满足完备集的条件。

现在我们以 $P_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 对信源 X 进行最佳二元编码, 设此时 $X = i$ 时所对应的码字长度为 l_i , 则平均码长

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^m P_i l_i = \frac{\sum_{i=1}^m p_i c_i l_i}{\sum_{i=1}^m p_i c_i} = \frac{C}{A}$$

其中 $A = \sum_{i=1}^m p_i c_i$ 为一常数, 所以

$$\min_{l_i} \bar{L} = \min_{l_i} \frac{C}{A} = \frac{1}{A} \min_{l_i} C$$

因此, 平均费用最小的唯一可译码就是以 P_i 为信源概率分布的最小平均码长的唯一可译码。

由信源编码定理可知, 存在这样的二元唯一可译码 (即 $\sum_{i=1}^m 2^{-l_i} \leq 1$ 满足), 使得

$$\min_{l_i} \bar{L} = \frac{H(X)}{\log r} = H(X) \quad (r = 2)$$

所以得平均费用最小值

$$\begin{aligned} C^* &= \min_{l_i} C = AH(X) \\ &= \sum_{i=1}^m p_i c_i \left[- \sum_{i=1}^m \frac{p_i c_i}{\sum_{i=1}^m p_i c_i} \log \frac{p_i c_i}{\sum_{i=1}^m p_i c_i} \right] \\ &= - \sum_{i=1}^m \left[p_i c_i \log \frac{p_i c_i}{A} \right] \\ &= - \sum_{i=1}^m p_i c_i \log p_i c_i + \log A \sum_{i=1}^m p_i c_i \\ &= A \log A - \sum_{i=1}^m p_i c_i \log p_i c_i \end{aligned}$$

而当 $\min_{l_i} \bar{L} = H(X)$ 时, 可得平均费用最小时的信源对应码字的码长

$$l_i^* = -\log_2 P_i = -\log_2 \frac{p_i c_i}{A} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

(2) 我们已知当信源概率分布给定时霍夫曼码是所有唯一可译码中的最佳码。现在我们对以 P_i 为概率分布的信源进行霍夫曼编码,那么这个霍夫曼码就是在所有唯一可译码中使平均码长 $\bar{L} = \sum_{i=1}^m P_i l_i = \frac{C}{A}$ 为最短的码,也就是使平均费用为最小的唯一可译码。

因此,只需按 $P_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 进行重新排列,以大到小排列,然后按二元霍夫曼编码方法进行编码,就可获得平均费用为 $C_{\text{Huffman}} = A\bar{L}$ 的二元霍夫曼码。

(3) 证明: 已知霍夫曼码是信源概率分布给定后的最佳唯一可译码,其平均码长满足

$$\frac{H(X)}{\log r} \leq \bar{L} = \sum_{i=1}^m P_i l_i < \frac{H(X)}{\log r} + 1$$

因为 $r = 2$, 所以有

$$H(X) \leq \bar{L} = \sum_{i=1}^m P_i l_i < H(X) + 1$$

故

$$H(X) \leq \frac{C_{\text{Huffman}}}{A} < H(X) + 1$$

$$AH(X) \leq C_{\text{Huffman}} < AH(X) + A$$

故

$$C^* \leq C_{\text{Huffman}} < C^* + A$$

其中因为 $C^* = AH(X)$, 所以得

$$C^* \leq C_{\text{Huffman}} < C^* + \sum_{i=1}^m p_i c_i$$

[证毕]

【5. 39】 Consider a stationary ergodic binary source with the source sequence denoted by $\mathbf{u} = (\dots, u_{-1}, u_0, u_1, \dots)$. Assume that the even-numbered digits, $\dots, u_2, u_0, u_2, \dots$, are statistically independent equiprobable binary random variables. With probability $1/2$, $u_{2n+1} = u_{2n}$ for all n , and with probability $1/2$, $u_{2n+1} = \bar{u}_{2n}$ for all n . Suppose pairs of source digits (u_{2n}, u_{2n+1}) are encoded by the rule, $00 \rightarrow 0, 11 \rightarrow 10, 01 \rightarrow 110, 10 \rightarrow 111$. Show that with probability $1/2$, the number of code letters per source letter in a long sequence tends to $3/4$ and with probability $1/2$ tends to $9/8$.

(选自参考书目[4]习题 3.21。)

解: 平稳遍历的二元信源,其输出信源序列为 $\mathbf{u} = (\dots, u_{-1}, u_0, u_1, \dots)$, 并且其偶数下标的变量 $\dots, u_2, u_0, u_2, \dots$ 是等概率分布、彼此统计独立的随机变量。现已知以 $1/2$ 概率有 $u_{2n+1} = u_{2n}$ (对所有 n), 所以当 $u_{2n} = 0$ 则 $u_{2n+1} = 0$; $u_{2n} = 1$ 则 $u_{2n+1} = 1$ 。也就是对于任意 n , (u_{2n}, u_{2n+1}) 只可能出现在 00 和 11, 其出现概率分别都为 $\frac{1}{2}$ 。而且因为 u_{2n} 与 u_{2n+2} (对所有 n) 是彼此统计独立, 所以连续的一对一对变量 (u_{2n}, u_{2n+1}) 彼此是独立的, 即 (u_{2n}, u_{2n+1}) 与 (u_{2n+2}, u_{2n+3}) 彼此独立。现只需将 (u_{2n}, u_{2n+1}) 一对信源序列进行编码, 所以只可能有 $00 \rightarrow 0, 11 \rightarrow 10$, 对应码长为 $l_{00} = 1, l_{11} = 2$ 。这样在很长的信源序列中每一对信源符号所需平均码长为

$$\bar{L}_2 = P(00)l_{00} + P(11)l_{11} = \frac{3}{2} \quad \text{二元码 / 二个信源符号}$$

所以,平均每个信源符号所需码符号趋于 $\frac{3}{4}$ 。

另外,又以 $\frac{1}{2}$ 概率有 $u_{2n-1} = u_{2n}$ (对所有 n)。这时序列中连续的 $(u_{2n}u_{2n+1})$ 一对对变量之间就有依赖了。现考虑这一对对变量之间是什么依赖关系。因为 $u_{2n}, u_{2n+2}, u_{2n+4}, \dots$ 是彼此统计独立,并且取“0”,“1”符号是等概率的。因此 (u_{2n}, u_{2n+1}) 可能出现的为00,01,10,11。当 $(u_{2n}u_{2n+1})$ 为00时,因为 $u_{2n+1} = u_{2n+2}$ 则 $u_{2n+2} = 0$,而 u_{2n+3} 是由 u_{2n+4} 确定可取0与1(以 $\frac{1}{2}$ 概率)。所以, $(u_{2n+2}u_{2n+3})$ 这一对序列可能出现的状态为00和01(以 $\frac{1}{2}$ 概率)。因此,从 $(u_{2n}u_{2n+1})$ 到

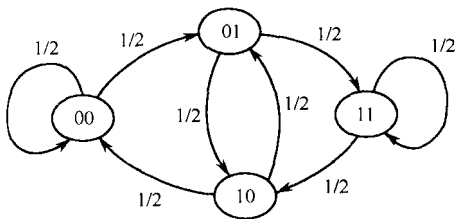


图 5.9 习题 5.39 的马尔可夫链状态图

$(u_{2n+2}u_{2n+3})$ 是从00状态可分别以 $\frac{1}{2}$ 概率转移到00和01状态。同理, $(u_{2n}u_{2n+1})$ 可从01状态以 $\frac{1}{2}$ 概率转移到 $(u_{2n+2}u_{2n+3})$ 是10和11状态;从10状态以 $\frac{1}{2}$ 概率转移到01和00;从11状态以 $\frac{1}{2}$ 概率转移到10和11。则形成时齐、遍历有马尔可夫链如图5.7所示。根据马尔可夫链可计算得状态的平稳概率分布为

$$P(00) = P(01) = P(10) = P(11) = \frac{1}{4}$$

当信源序列很长时对 $(u_{2n}u_{2n+1})$ 进行编码:00 → 0, 01 → 110, 10 → 111, 11 → 10。

故得每对信源符号所需的平均码长为

$$\begin{aligned} \bar{L}_2 &= P(00) \times 1 + P(01) \times 3 + P(10) \times 3 + P(11) \times 2 \\ &= \frac{9}{4} \quad \text{二源码 / 二个信源符号} \end{aligned}$$

则每个信源符号所需的码符号为 $\bar{L} = \frac{9}{8}$ 。

由上分析得,每个信源符号所需的码符号数以 $\frac{1}{2}$ 概率趋于 $3/4$,并以 $1/2$ 概率趋于 $\frac{9}{8}$ 。

【5.40】 续第2章习题2.23。

(1) For each source state $S = j$ ($j = s_1, s_2, s_3$), find an optimal variable length binary code for the letters in the source alphabet for which $P(a_k | s_j) > 0$. Show that the entire code, choosing code words according to current state and output, is uniquely decodable, even though you choose the single code word for state 3 to have zero length.

(2) Calculate the average number of code letters per source letter $\bar{L}$. State general conditions under which $\bar{L} = H_\infty(\mathbf{X})$ for such a coding strategy.

(选自参考书目[4]习题3.22。)

解: (1) 处在状态 s_1 ,以概率 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 发出信源符号为 a_1, a_2, a_3 。所以,在状态 s_1 时的最佳二源码为

$$W(a_1) = 0, W(a_2) = 10, W(a_3) = 11。$$

处于状态 s_2 , 以概率 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 发出信源符号 a_2, a_3 。所以, 在状态 s_2 时的最佳二数码为

$$W(a_2) = 0, W(a_3) = 1$$

处于状态 s_3 时以概率 1 发信源符号 a_1 , 并一定转移到状态 s_1 。所以, 状态 s_3 时不对信源符号 a_1 进行任何编码。

这样编得的码的整体是唯一可译码, 其平均码长最短。因为一般情况信源所处的初始状态是已知的。初始状态不论处于 s_1 , 还是 s_2 , 这时码是唯一可译的。若初始状态处于 s_1 , 见到码符号为 0 或 10, 立即可译成信源符号 a_1 或 a_2 ; 并且也知道信源所处的状态转移到 s_2 。若初始状态处于 s_1 , 见到码符号为 11, 立即可译成信源符号 a_3 ; 并且由此知道信源状态转移到 s_3 。同理, 处于状态 s_2 , 根据码符号就能确定信源符号以及下一步转移到什么状态。甚至状态 s_3 不给任何码字, 对译码没有任何影响, 不会造成译码错误。因为若信源处在状态 s_1 , 见到码符号为 11, 就可译成信源符号 a_3 , 下一步状态转移到 s_3 。而 s_3 一定转移到 s_1 , 所以即使没有码字, 只要译出信源符号为 a_3 时就可知信源状态又进入了 s_1 。就可接着在 s_1 状态下对码符号序列进行译码。同理, 在 s_2 状态下译出信源符号 a_3 时, 下一步就可在 s_1 状态下对码符号序列进行译码。由上分析可得, 码的整体是唯一可译码。也就是接收到一串码符号序列, 在不发送状态信息的情况下, 能唯一地译出其对应的信源符号序列。

(2) 在状态 s_1 下, 平均码长

$$\bar{L}(s_1) = \sum_{i=1}^3 P(a_i | s_1) l_i = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{4} \times 2 = 1 \frac{1}{2} \quad \text{二数码 / 信源符号}$$

在状态 s_2 下, 平均码长

$$\bar{L}(s_2) = 1 \quad \text{二数码 / 信源符号}$$

$$\text{所以得} \quad \bar{L} = Q(s_1) \bar{L}(s_1) + Q(s_2) \bar{L}(s_2) + Q(s_3) \bar{L}(s_3)$$

$$= \frac{2}{7} \times \frac{3}{2} + \frac{3}{7} \times 1 + \frac{2}{7} \times 0 = \frac{6}{7} \quad \text{二数码 / 信源符号}$$

可见

$$\bar{L} = H_{\infty}(X)$$

$$(\text{习题 2.23 中已计算得 } H_{\infty}(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X) = \frac{6}{7} \quad \text{比特 / 信源符号}).$$

要使 $\bar{L} = H_{\infty}(X)$, 必须在每种状态下, 平均码长等于在每种状态下输出信源符号的条件熵 $H(X|s_j)$ ($j = 1, 2, 3$)。因此, 当且仅当发所有的符号(在所有状态下)的概率呈 2^{-l_i} (l_i 为正整数) 时, 则 $\bar{L} = H_{\infty}(X)$ 。

【5.41】 *Simple optimum compression of a Markov source.* Consider the 3-state Markov process $U_1 U_2 \cdots$ having transition matrix

$U_{n-1} \backslash U_n$	S_1	S_2	S_3
S_1	1/2	1/4	1/4
S_2	1/4	1/2	1/4
S_3	0	1/2	1/2

Thus the probability that S_1 follows S_3 is equal to zero. Design 3 codes C_1, C_2, C_3 (one for each state S_1, S_2, S_3), each code mapping elements of the set of S'_i 's into sequences of 0's and 1's,

such that this Markov process can be sent with maximal compression by the following scheme:

- (1) Note the present state S_i .
- (2) Select code C_i .
- (3) Note the next state S_j and the codeword in C_i corresponding to S_j .
- (4) Repeat for the next state.

What is the average message length of the next symbol conditioned on the previous state $S = S_i$ using this coding scheme? What is the unconditional average number of bits per source symbol? Relate this to the entropy rate $H_{\infty}(U)$ of the Markov chain.

(选自参考书目[2]习题5.8。)

解： 现有三种状态的一阶马尔可夫信源，状态集 $S = \{S_1, S_2, S_3\}$ ，信源符号集 $U = \{u_1, u_2, u_3\}$ 。因此，状态下发符号的概率也是状态转移概率。状态转移矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

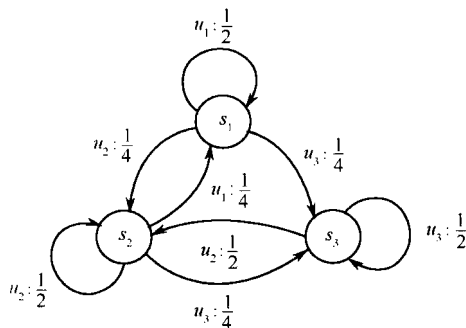


图 5.10 习题 5.41 的图

状态转移图如图 5.10 所示。这是时齐遍历的马尔可夫链，所以其状态的极限概率存在，设状态极限概率为 $Q(S_i) (i = 1, 2, 3)$ ，于是可得

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} Q(S_1) \\ Q(S_2) \\ Q(S_3) \end{bmatrix} = P^T \begin{bmatrix} Q(S_1) \\ Q(S_2) \\ Q(S_3) \end{bmatrix} \\ Q(S_1) + Q(S_2) + Q(S_3) = 1 \end{cases}$$

计算得 $Q(S_1) = \frac{2}{9}, Q(S_2) = \frac{4}{9}, Q(S_3) = \frac{1}{3}$

也可计算 $H(U|S_j) \quad (j = 1, 2, 3)$

因为 $H(U|S_j) = - \sum_{i=1}^3 P(u_i|S_j) \log P(u_i|S_j) \quad j = 1, 2, 3$

计算得

$$H(U|S_1) = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} = 1 \frac{1}{2} \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H(U|S_2) = -\frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} = 1 \frac{1}{2} \quad \text{比特 / 符号}$$

$$H(U|S_3) = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = 1 \quad \text{比特 / 符号}$$

这一阶马尔可夫信源的熵(即熵率)

$$H_{\infty} = H_{\infty}(U) = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(U) = \sum_{i=1}^3 Q(S_i) H(U|S_i)$$

$$= \frac{2}{9} \times \frac{3}{2} + \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = 1 \frac{1}{3} \quad \text{比特 / 符号}$$

现对这马尔可夫信源进行压缩编码。对三种状态分别设计三个二元最佳码。

状态 S_1 码 $C_1: W(u_1) = 0, W(u_2) = 10, W(u_3) = 11$

状态 S_2 码 $C_2: W(u_1) = 10, W(u_2) = 0, W(u_3) = 11$

状态 S_3 码 $C_3: W(u_2) = 0, W(u_3) = 1$

这时,按下述方法进行,就可将信源序列得到最大的压缩:

(1) 指出当前所处的状态 S_i ;

(2) 选取与状态 S_i 所对应的码 C_i , 并给出所发送符号所对应的码字;

(3) 指出转移到下一个状态的 S_j , 并选取与 S_j 所对应的码 C_j , 给出所发送符号所对应的码字;

(4) 重复步骤(3)。

采用这种编码方法,那么,在前一状态 S_i 下,发下一个信源符号的平均码长为:

$$\begin{aligned} \text{状态 } S_1 \quad \bar{L}(S_1) &= \sum_{i=1}^3 P(u_i | S_1) l_i \\ &= \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{4} \times 2 = 1 \frac{1}{2} \quad \text{二元码符号 / 信源符号} \end{aligned}$$

$$\text{状态 } S_2 \quad \bar{L}(S_2) = \sum_{i=1}^3 P(u_i | S_2) l_i = 1 \frac{1}{2} \quad \text{二元码符号 / 信源符号}$$

$$\text{状态 } S_3 \quad \bar{L}(S_3) = \sum_{i=1}^3 P(u_i | S_3) l_i = 1 \quad \text{二元码符号 / 信源符号}$$

平均码长(无条件)

$$\begin{aligned} \bar{L} &= \sum_{i=1}^3 Q(S_i) \bar{L}(S_i) = \frac{2}{9} \times \frac{3}{2} + \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3} \quad \text{二元码符号 / 信源符号} \end{aligned}$$

可见

$$\bar{L} = H_{\infty}(U) \quad \left[\text{即 } \bar{L} = \frac{H_{\infty}(U)}{\log 2} \right]$$

因为,正如题 5.40 所述,本题在所有状态下,输出信源符号的概率呈 2^{-l_i} (l_i 为正整数)。

这种编码方法,可使平均码长达到香农编码定理所指出的下限。所以对马尔可夫信源来说,它是最佳压缩的编码方法。

第6章 有噪信道编码定理与纠错码^①

6.1 基本内容和学习要点

6.1.1 译码准则

在有噪信道中传输消息是会发生错误的,而接收端引起错误的大小与选择的译码准则有关,也与信道编码所选码字有关。

设离散无记忆信道 $[X, P(b_j|a_i), Y]$, 输入 X 的符号集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$, 输出 Y 的符号集 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_s\}$ 。若在其 n 次扩展信道 $[X^n, P(\beta_j|\alpha_i), Y^n]$ 的输入符号序列 $\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n})$ $a_{i_k} \in A$ 中选择若干个 α_i 组成码书 C , 而信道的输出符号序列为 $\beta_j = (b_{j_1} b_{j_2} \dots b_{j_n})$ $b_{j_k} \in B, (j = 1, 2, \dots, s^n)$ 。主要的信道译码准则有:

1. 最小错误概率译码准则

又称最大后验概率译码准则, 是

选择译码函数 $F(\beta_j) = \alpha^* \quad \alpha^* \in C, \beta_j \in Y^n$

使满足 $P(\alpha^*|\beta_j) \geq P(\alpha_i|\beta_j) \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \alpha_i \in C, \beta_j \in Y^n$

对于单符号离散信道, 译码准则是:

选择译码函数 $F(b_j) = a^* \quad a^* \in A, b_j \in B$

使满足 $P(a^*|b_j) \geq P(a_i|b_j) \quad a_i \in A, a_i \neq a^*, b_j \in B$

2. 最大似然译码准则

选择译码函数 $F(\beta_j) = \alpha^* \quad \alpha^* \in C, \beta_j \in Y^n$

使满足 $P(\beta_j|\alpha^*) \geq P(\beta_j|\alpha_i) \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \alpha_i \in C, \beta_j \in Y^n$

对于单符号离散信道, 译码准则是:

选择译码函数 $F(b_j) = a^* \quad a^* \in A, b_j \in B$

使满足 $P(b_j|\alpha^*) \geq P(b_j|\alpha_i) \quad a_i \in A, a_i \neq a^*, b_j \in B$

3. 最小距离译码准则

(1) 汉明距离

码字 α_i 和输出序列 β_j 之间对应位置上不同码元的个数, 记为 $D(\alpha_i, \beta_j)$, 称汉明距离。对于二元信道(二进制)汉明距离为

$$D(\alpha_i, \beta_j) = \sum_{k=1}^n a_{i_k} \oplus b_{j_k} \quad (\oplus \text{ 为模二和运算})$$

(2) 最小距离译码准则

选择译码函数 $F(\beta_j) = \alpha^* \quad \alpha^* \in C, \beta_j \in Y^n$

使满足 $D(\alpha^*, \beta_j) \leq D(\alpha_i, \beta_j) \quad \alpha_i \in C, \alpha_i \neq \alpha^*, \beta_j \in Y^n$

^① 此章对应于参考书目[1]的第6章和第9章

在二元对称信道中最小距离译码准则等于最大似然译码准则。而在其他信道中，它们不一定相等。

6.1.2 平均错误概率

$$\begin{aligned} \text{平均错误概率 } P_E &= \sum_{Y^n} \sum_{C-\alpha^*} P(\alpha_i \beta_j) \quad \alpha_i \in C \\ &= \sum_{Y^n} \sum_{C-\alpha^*} P(\alpha_i) P(\beta_j | \alpha_i) \\ &\stackrel{\text{输入等概率}}{=} \frac{1}{M} \sum_{Y^n} \sum_{C-\alpha^*} P(\beta_j | \alpha_i) \quad (M \text{ 是 } C \text{ 中码字数}) \end{aligned}$$

在二元无记忆对称信道中，正确传递概率为 $\bar{p}$ ，输入码字数 M (等概率分布)，有

$$P_E = \frac{1}{M} \sum_j \sum_{\substack{i \neq * \\ i \in C}} p^{D_{ij}} \bar{p}^{(n-D_{ij})} = 1 - \frac{1}{M} \sum_j p^{D_{*j}} \bar{p}^{(n-D_{*j})}$$

其中 $D_{ij} = D(\alpha_i, \beta_j)$, $D_{*j} = D(\alpha^*, \beta_j)$, $(\alpha_i, \alpha^* \in C)$ 。

对于单符号离散信道，有

$$\begin{aligned} P_E &= \sum_Y \sum_{X-\alpha^*} p(b_j | a_i) P(a_i) = \sum_X \sum_Y \{P(a_i b_j), F(b_j) \neq a_i\} \\ &= \sum_X \sum_{Y-\alpha^* \text{ 对应的 } b_j} P(a_i) P(b_j | a_i) = \sum_X P(a_i) \sum_Y \{P(b_j | a_i), F(b_j) \neq a_i\} \\ &= \sum_X P(a_i) P_e^{(i)} \end{aligned}$$

令 $P_e^{(i)} = \sum_Y \{P(b_j | a_i), F(b_j) \neq a_i\}$ 是某个输入符号 a_i 传输引起的错误概率。

最小错误概率译码准则使 P_E 最小。最大似然译码准则本身只与信道传递概率有关，不再依赖先验概率 $P(\alpha_i)$ (或 $P(a_i)$)，但不一定能使 P_E 最小。最大似然译码准则只有在输入符号等概率分布时 P_E 才达最小，此时他与最小错误概率译码准则是等价的。

6.1.3 费诺不等式

对于离散信道 $[X, p(y|x), Y]$ 有

$$H(X|Y) \leq H(P_E) + P_E \log(r-1)$$

不管采用什么译码准则，上述费诺不等式都成立。从上述不等式得知，由信道疑义度 $H(X|Y)$ 可给定译码错误概率的下限。

6.1.4 信道编码的编、译基本原则

主要讨论二元对称无记忆信道。

1. 编码原则

在 n 次扩展信道输入符号 α_i 中选取 M 个码字组成一组码书 C ，应尽量使选取的 M 个码字中任意两不同码字的汉明距离尽可能地大。

2. 译码原则

采用最大似然译码准则，即当收到 β_j 后，译成与之汉明距离为最近的那个码字 α^* 。

遵照上述编、译码原则，可做到保持一定信道信息传输速率(码率) R ，而使 P_E 尽可能地小。

6.1.5 联合 ϵ 典型序列

离散无记忆信道 $[X, P(y|x), Y]$ 的 n 次扩展信道 $[X^n, P(\mathbf{y}|\mathbf{x}), Y^n]$, 其 $\mathbf{x} = (x_1 x_2 \cdots x_n) \in X^n = (X_1 X_2 \cdots X_n)$, $x_i \in X (i = 1, 2, \cdots, n)$; 又 $\mathbf{y} = (y_1 y_2 \cdots y_n) \in Y^n = (Y_1 Y_2 \cdots Y_n)$, $y_i \in Y (i = 1, 2, \cdots, n)$ 。它们的信息熵和联合熵为 $H(X), H(Y), H(XY)$ 。

1. 联合 ϵ 典型序列

n 长的序列对 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 满足

$$(1) \mathbf{x} \text{ 是 } \epsilon \text{ 典型序列, 即有 } \left| -\frac{1}{n} \log P(\mathbf{x}) - H(X) \right| < \epsilon$$

$$(2) \mathbf{y} \text{ 是 } \epsilon \text{ 典型序列, 即有 } \left| -\frac{1}{n} \log P(\mathbf{y}) - H(Y) \right| < \epsilon$$

$$(3) \text{ 对于任意小的正数 } \epsilon, \text{ 满足 } \left| -\frac{1}{n} \log P(\mathbf{xy}) - H(XY) \right| < \epsilon$$

则称此序列对 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 为联合 ϵ 典型序列。

2. 联合 ϵ 典型序列集

$X^n Y^n$ 联合空间中所有联合 ϵ 典型序列对 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 的集合称为联合 ϵ 典型序列集, 以 $G_{\epsilon n}(XY)$ 表示。即

$$G_{\epsilon n}(XY) = \left\{ (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in X^n \times Y^n : \begin{aligned} & \left| -\frac{1}{n} \log P(\mathbf{x}) - H(X) \right| < \epsilon \\ & \left| -\frac{1}{n} \log P(\mathbf{y}) - H(Y) \right| < \epsilon \\ & \left| -\frac{1}{n} \log P(\mathbf{xy}) - H(XY) \right| < \epsilon \end{aligned} \right\}$$

式中 $P(\mathbf{xy}) = \prod_{i=1}^n P(x_i y_i)$ 。

3. 联合渐近等分割性

$\epsilon \geq 0, \delta \geq 0$, 当 n 足够大时, 有

$$(1) P(G_{\epsilon n}(XY)) \geq 1 - \delta, \quad P(\bar{G}_{\epsilon n}(XY)) < \delta;$$

$$(2) \|G_{\epsilon n}(XY)\| \leq 2^{n[H(XY) + \epsilon]};$$

其中 $\|G_{\epsilon n}(XY)\|$ 表示集合 $G_{\epsilon n}(XY)$ 中元素的个数。

(3) 若统计独立序列对 $(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) \sim P(\tilde{\mathbf{x}})P(\tilde{\mathbf{y}}) = P(\mathbf{xy})$, 则

$$P((\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{y}}) \in G_{\epsilon n}(XY)) \leq 2^{-n[I(X;Y) - 3\epsilon]}$$

(4) 令 $G_{\epsilon n}(X|\mathbf{y}) = \{\mathbf{x}: (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in G_{\epsilon n}(XY)\}$ 和 $G_{\epsilon n}(Y|\mathbf{x}) = \{\mathbf{y}: (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in G_{\epsilon n}(XY)\}$, 则

有 $\|G_{\epsilon n}(X|\mathbf{y})\| \leq 2^{n[H(X|Y) + 2\epsilon]}$ 和 $\|G_{\epsilon n}(Y|\mathbf{x})\| \leq 2^{n[H(Y|X) + 2\epsilon]}$ 。其中符号 $\|\cdot\|$ 表示集合中元素的个数。

6.1.6 有噪信道编码定理及其逆定理

1. 定理及其逆定理

有噪信道的信道容量为 C , 若信息传输率 $R < C$, 只要码长 n 足够长, 必存在一种信道编

码和相应的译码规则,使译码平均错误概率 P_E 为任意小。反之,若 $R > C$ 则不存在以 R 传输信息而 P_E 为任意小的码。

此定理可推广到有记忆信道、连续信道、波形信道中。只是与研究信道容量一样,在连续情况下需对输入信源加入某些限制条件。

2. 有噪信道编码与抗干扰能力

有噪信道编码定理及其逆定理论证了,任何信道的信道容量是一个明确的分界点。当 $R < C$ 并接近 C 时,总能克服和消除信道中干扰和噪声引起的错误,达到可靠地传输信息。证实了任何信道中信道容量 C 是可达的、最大的可靠信息传输速率。

有噪信道编码定理从理论上指出了任何信道,信息传输速率接近于 C 的最优抗干扰编码是存在的、可能的。它对实际信息传输工程有着重要的理论指导意义。

6.1.7 信源信道编码定理

1. 信源信道编码定理

某离散信源的极限熵 H_∞ , 离散信道容量为 C , 若 $H_\infty < C$, 则存在信源和信道编码, 其 $P_E \rightarrow 0$ 。反之, $H_\infty > C$, 不存在信源和信道编码, 使无失真地传输信源信息。

注意:连续信道在某限制下(如功率、频带)信道容量是有限的,但连续信源的信息熵 H 是无穷大(非差熵),所以对于连续信源和信道总不可能做到无失真地传输。

2. 信源信道编码定理的实际工程意义

定理指出,在单用户数字通信实际工程中可做到有效可靠(无失真)地传输信源信息。一般可分两步编码方法来处理。信源压缩编码只与信源有关,考虑在无失真的条件下尽可能用最少的二元数据来描述信源的信息。对信道编码来说,只需研究针对各种不同数字信道、不同干扰形式的纠错编码方法以纠正信道中带来的错误。不用考虑信息流来自何方。只要满足 $H_\infty < C$, 数字通信系统就能做到无失真有效地传输信息。这样做,可以大大降低通信系统的复杂度。

6.1.8 纠错码的分类

按具有控制传输错误能力的工作方式分为反馈重传纠错(检错重发)、前向纠错(自动纠错)、混合纠错和信息反馈方式。

按码的数学结构中信息元与校验元之间是否呈线性关系分为线性码和非线性码。

按码的结构中对信息序列的处理方式可分为分组码和卷积码(树码)。

按码是否具有循环性分为循环码和非循环码。

按纠正错误的类型分为纠随机错误码、纠突发错误码、纠随机和突发错误码和纠同步错误码。

按照码元的取值可分二进制码和多(q)元码。

按码的应用目的分为检错码、纠错码和纠错码。

按构造码的数学理论分为代数码、几何码、算术码和组合码。

本书主要讨论的是二元、线性、前向纠错码。

6.1.9 线性分组码的基本概念

1. 码字、信息元、校验元

将信息序列,按相继 k 位码元分成一组,然后按一定的编码规则增加 r 位,组成长为 $n = k + r$ 的二元序列,称为码字 $C = (c_{n-1}c_{n-2}\cdots c_1c_0)$,又称码组、码矢。其中 k 位码元称为信息元,所增加的 r 位码元称为校验元。

所有 2^k 个码字集合称为 (n, k) 分组码。 2^k 个码字称为许用码组(许用码字)。其余 $2^n - 2^k$ 个码字称为禁用码组(禁用码字)。

2. 汉明重量

$$W(C) = \sum_{i=0}^{n-1} c_i \quad c_i \in [0, 1]$$

两码字 C_k 和 C_j 的汉明距离 $D(C_k, C_j)$,有 $D(C_k, C_j) = W(C_k \oplus C_j)$

3. 分组码的最小距离 $d_{\min}$

$$d_{\min} = \min\{D(C_i, C_j) \mid C_i \neq C_j, \quad C_i, C_j \in (n, k)\}$$

有 $d_{\min} = \min W(C_i) \quad C_i \neq 0, \quad C_i \in (n, k)$

4. 错误图样

错误图样 $E = (e_{n-1}e_{n-2}\cdots e_1e_0) \quad e_i \in [0, 1] (i = 0, 1, \cdots, n-1)$

接收二元序列 $R = E \oplus C$ 或 $E = C \oplus R$

发生 e 位错误的错误图样为 E_e ,且有 $W(E_e) = e$ 。

5. 纠错能力与 $d_{\min}$ 的关系

- (1) 要发现(检测) e 个随机错误,则要求 $d_{\min} \geq e + 1$;
- (2) 要纠正 t 个随机错误,则要求 $d_{\min} \geq 2t + 1$;
- (3) 要纠正 t 个同时检测 e 个随机错误($e \geq t$),则要求 $d_{\min} \geq t + e + 1$ 。

6. 分组码的码率

(n, k) 分组码的码率(信息传输速率)

$$R = \frac{k}{n} \quad \text{比特 / 二元码}$$

6.1.10 线性分组码

1. 线性分组码的特性

线性分组码 (n, k) ,码字 $C = (c_{n-1}c_{n-2}\cdots c_1c_0)$,其校验元由信息元线性组合而得。此码的特性有:

- (1) 线性分组码完全由 G 或 H 确定。
- (2) 封闭性。即若 $C_i, C_j \in (n, k)$,则 $C_i + C_j = C_k \in (n, k)$ 。
- (3) 含有零码字 $0 = \overbrace{(00\cdots 0)}^n$
- (4) $d_{\min} = \min W(C_i) \quad C_i \neq 0, C_i \in (n, k)$
- (5) 2^k 个码字完全可由其中一组 k 个独立的码字(称为基底)组合而成。

2. 一致校验矩阵(一致监督矩阵)

将码字的校验元和信息元的线性组合关系写成方程称为**校验方程**(监督方程)。写成矩阵形式得**一致校验矩阵** $H(r \times n$ 阶矩阵)。

$$\begin{aligned} \text{有} \quad & H \cdot C^T = 0^T \\ \text{或} \quad & C \cdot H^T = 0 \end{aligned}$$

3. 生成矩阵

将一组 k 个独立的码字以行形式写成矩阵 G , 称为**生成矩阵**。所有 2^k 个码字都可由 $G(k \times n$ 阶矩阵)生成, 即

$$C_i = m_i \cdot G \quad C_i \in (n, k)$$

m_i 是 k 位信息元组成的信息序列。

对 (n, k) 线性分组码有

$$\begin{aligned} & H \cdot G^T = 0^T \\ \text{或} \quad & G \cdot H^T = 0 \end{aligned}$$

(式中 0 是 $k \times (n - k)$ 阶的零矩阵, 0^T 是 0 矩阵的转置。)

4. 系统码、对偶码

(1) 对偶码

由 G 生成 (n, k) 码, 若将其 H 可生成 $(n, n - k)$ 码, 此两码互为对偶码。

(2) 系统码

若 $G = [I_k \ P]$ 其中 I_k 为 $k \times k$ 阶单位方程, P 为 $k \times (n - k)$ 阶矩阵, 则 (n, k) 线性分组码称为**标准系统线性分组码**。

● 标准系统码有标准生成矩阵和标准校验矩阵 $G = [I_k \ P], H = [P^T \ I_{n-k}]$, 则很快可由 G 得到 H , 反之亦然。

● 系统码 (n, k) 中信息元以不变形式出现在各码字的任意固定的 k 位上, 若信息序列 m 总保留在码字的最左边 k 位则称为**标准系统码**是常用的系统码之一。

● 非系统码的 G 可通过矩阵的初等变换成系统码的标准生成矩阵 $[I_k \ P]$ 形式。但其纠错能力和码率是完全等价的。

5. 码的最小距离与一致校验矩阵的关系

线性分组码的纠错能力与码的最小距离 $d_{\min}$ 有关。而 (n, k) 线性分组码的最小距离为 d 的充要条件是其一致校验矩阵 H 中任意 $d - 1$ 个列矢量线性无关, 而有 d 个列矢量线性相关。

6. 伴随式、标准阵和译码表

(1) 伴随式

$$S = R \cdot H^T = E \cdot H^T$$

称 S 为接收矢量的**伴随式**。它与码字无关, 仅与错误图样 E 有关, 即含错误图样的信息。

S 是一个 $n - k$ 重矢量。 S 是 H 矩阵中相应于 $e_i \neq 0 (i = 0, 1, \dots, n - 1)$ 的那些列的线性组合。

(2) 标准阵列

将所有 2^n 个序列排成一阵列。 (n, k) 的 2^k 个码字为第一行(第一个陪集), 第二行为第二个陪集等, 共有 2^{n-k} 行(2^{n-k} 个陪集)。阵列中左边第一列是各陪集的陪集首, 其元素为 $C_0 = E_0, E_1, \dots, E_{2^{n-k}-1}$ 等错误图样。同一陪集的所有元素都对应相同的伴随式, 则有相同的陪集首的错误图样。而阵列各列是以各码字为基础而划分成的不相交的子集, 每个码字是其列子集的

子集首。此阵列表称为**标准阵列**。(其中 C_0 和 E_0 是全零矢量。)

(3) 译码表

错误图样与伴随式一一对应。将陪集首(错误图样) E 与其对应的伴随式 S 列成表称为**译码表**。它是标准阵列的简化。

7. 线性分组码的编、译码方法

(1) 编码方法

可由 H 或由 G 求得 (n, k) 的所有码字。

(2) 译码方法

① 由接收到的 R 计算伴随式 S 。

② 由标准阵列或译码表找出伴随式所对应的错误图样 E 。

③ 计算 $\hat{C} = R \oplus E$, 得判决码字 $\hat{C}$ 。对于标准系统码而言, $\hat{C}$ 中左边 k 位为信息序列 m 。

6.1.11 汉明码及其扩展码

1. 汉明码

● 汉明码是纠正一位随机错误的线性分组码, 它是高效率码、完备码。

其中: 码长 $n = 2^m - 1$ 信息元位数 $k = 2^m - m - 1$ ($m \geq 2$ 正整数)

校验元位数 $r = n - k = m$ 最小码距 $d_{\min} = 3$ 纠错能力 $e = 1$

码率 $R = \frac{k}{n} = \frac{n-m}{n}$ (当 n 足够大时 R 接近 1)

● 汉明码的 H 矩阵的列是由所有非零的互不相同的 m 重二元序列组成。所以, 码字中哪一位发生错误, 其伴随式就是 H 中该列的列矢量。

2. 扩展汉明码

● 将汉明码的 H 矩阵中加入一个全校验方程得扩展汉明码。

● 扩展汉明码:

码长 $n = 2^m$, $k = 2^m - m - 1$ 而 $r = m + 1$, $d_{\min} = 4$

纠错能力 $e = 1$, $t = 1$, 码率 $R' = \frac{k}{n} = \frac{n-m-1}{n}$, 所以, 也属高效码。

6.1.12 循环码

循环码是线性分组码的一个重要子类。它具有自封闭的, 循环移位特性。可用二元域上的多项式描述。

1. 码多项式

(n, k) 循环码, 设码字 $C = (c_{n-1} c_{n-2} \cdots c_1 c_0)$ $c_i \in [0, 1] i = 0, \cdots, n-1$

其码多项式为 $C(x) = c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \cdots + c_1x + c_0$

将 C 左移 i 位即 $C_i(x) = x^i C(x) \pmod{x^n + 1}$, 由多项式 $C_i(x)$ 对应的码字 C' 也是许用码字。

2. 生成多项式

(1) 能除尽 $x^n + 1$ 的 $n-k$ 次首一多项式

$$g(x) = x^{n-k} + g_{n-k-1}x^{n-k-1} + \cdots + g_1x + g_0$$

称为循环码的生成多项式($g_i \in [0,1](i = 0, \dots, n-k-1$ 而 g_0 必等于 1)。

(2) $g(x)$ 是 $x^n + 1$ 的因式。

(3) 若 k 位信息序列 $\mathbf{m} = (m_{k-1} m_{k-2} \dots m_1 m_0)$, $m_i \in [0,1](i = 0, \dots, k-1$, 即信息多项式为

$$\mathbf{m}(x) = m_{k-1}x^{k-1} + m_{k-2}x^{k-2} + \dots + m_1x + m_0 = \sum_{i=0}^{k-1} m_i x^i$$

则有

$$\mathbf{C}(x) = \mathbf{m}(x)g(x). \quad \text{可由 } g(x) \text{ 生成 } (n, k) \text{ 循环码。}$$

3. 校验多项式

(1) 是 k 次首一多项式

$$h(x) = h_k x^k + h_{k-1} x^{k-1} + \dots + h_1 x + h_0 \quad h_k = h_0 = 1 \quad h_i \in [0,1](i = 1, \dots, k-1)$$

其满足 $g(x)h(x) = x^n + 1$ 或 $g(x)h(x) \equiv 0 \pmod{x^n + 1}$

称 $h(x)$ 为循环码的校验多项式, 其中 $g(x)$ 为生成多项式。

(2) $\mathbf{C}(x)$ 为循环码任一码字, 有

$$\mathbf{C}(x)h(x) = \mathbf{m}(x)g(x)h(x) \equiv 0 \pmod{x^n + 1}$$

所以也可由 $h(x)$ 组成循环码。

4. 生成矩阵和校验矩阵

(1) 生成矩阵

$$\mathbf{G}(x) = \begin{bmatrix} x^{k-1}g(x) \\ x^{k-2}g(x) \\ \vdots \\ xg(x) \\ g(x) \end{bmatrix}_{k \times n} = \begin{bmatrix} x^{n-1} + \mathbf{r}_1(x) \\ x^{n-2} + \mathbf{r}_2(x) \\ \vdots \\ x^{n-k} + \mathbf{r}_k(x) \end{bmatrix}_{k \times n} = [\mathbf{I}_k \mid \mathbf{P}_{k \times (n-k)}]$$

其中, $\mathbf{r}_i(x) \equiv x^{n-i} \pmod{g(x)} (i = 1, 2, \dots, k)$

上式第二个等号是标准系统循环码的标准生成矩阵。

(2) 校验矩阵

$$\mathbf{H}(x) = \begin{bmatrix} x^{n-k-1}h^*(x) \\ \vdots \\ xh^*(x) \\ h^*(x) \end{bmatrix}_{(n-k) \times n}$$

式中 $h^*(x) = h_0 x^k + h_1 x^{k-1} + \dots + h_{k-1} x + h_0$ 是校验多项式 $h(x)$ 的反多项式。

(3) $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 互为正交, 即

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{H}^T = \mathbf{0}$$

因此, 它们可以互相求得。

(4) 以 $g(x)$ 生成 (u, k) 循环码, 以 $h^*(x)$ 作为生成多项式可生成 $(n, n-k)$ 循环码, 它们正交, 互为对偶码。

5. 伴随多项式

伴随多项式

$$\mathbf{S}(x) \equiv \mathbf{R}(x) \equiv \mathbf{E}(x) \pmod{g(x)}$$

$\mathbf{R}(x)$ 为接收的码多项式, $\mathbf{E}(x)$ 是错误图样的多项式。

其中

$$\mathbf{R}(x) = r_{n-1}x^{n-1} + r_{n-2}x^{n-2} + \dots + r_1x + r_0$$

$$\mathbf{E}(x) = e_{n-1}x^{n-1} + e_{n-2}x^{n-2} + \dots + e_1x + e_0$$

$$S(x) = s_{n-k-1}x^{n-k-1} + \cdots + s_1x + s_0$$

又 r_i, e_i 及 s_i 都 $\in [0, 1], i = 0, 1, \cdots, n-1$

并有 $x^i S(x) \equiv x^i R(x) \equiv x^i E(x) \pmod{g(x)}$

循环码的编、译码器很容易用除法电路实现。

6.1.13 卷积码

卷积码不同于分组码,其每个信息组的校验元不仅与本组信息元有关,而且与其余各组信息元都有关,一般记为 (n, k, L) 卷积码。其中 n 表示码长, k 表示信息位长, L 表示与前面 L 个时间段的信息组有关联称为约束长度。

卷积码的编码器是有记忆的。大都采用两类分析方法来刻画与研究卷积码,一类是用生成矩阵和多项式的解析方法,另一类是用状态流程图和网络图等图解方法。而后一种是描述卷积码的有力工具。

1. (n, k, L) 卷积码的解析表示

t 时刻输入信息组

$$\mathbf{M}^t = (m_0^t m_1^t \cdots m_{k-1}^t) \quad i = t, t-1, \cdots, t-L \quad m_i \in [0, 1] \quad i = 0, \cdots, k-1$$

t 时刻输出码字

$$\mathbf{C}^t = (c_0^t c_1^t \cdots c_{n-2}^t c_{n-1}^t) \quad c_i \in [0, 1] \quad i = 0, \cdots, n-1$$

输出的码字是有头无尾的半无限序列,即

$$\mathbf{C} = (\mathbf{C}^0 \mathbf{C}^1 \cdots \mathbf{C}^L \mathbf{C}^{L+1} \cdots) = \mathbf{M} \cdot \mathbf{G}_\infty$$

生成矩阵

$$\mathbf{G}_\infty = \begin{bmatrix} \mathbf{G}^0 & \mathbf{G}^1 & \mathbf{G}^2 & \cdots & \mathbf{G}^L & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{G}^0 & \mathbf{G}^1 & \cdots & \mathbf{G}^{L-1} & \mathbf{G}^L & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{G}^0 & \cdots & \mathbf{G}^{L-2} & \mathbf{G}^{L-1} & \mathbf{G}^L & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots \\ \vdots & & & \cdots & & & & & & & \cdots \end{bmatrix}$$

基本生成矩阵

$$\mathbf{g}_\infty = [\mathbf{G}^0 \quad \mathbf{G}^1 \quad \mathbf{G}^2 \quad \cdots \quad \mathbf{G}^L \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0}]$$

生成子矩阵

$$\mathbf{G}^l = \begin{bmatrix} g_{00}^l & g_{01}^l & \cdots & g_{0(n-1)}^l \\ g_{10}^l & g_{11}^l & \cdots & g_{1(n-1)}^l \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{(k-1)0}^l & g_{(k-1)1}^l & \cdots & g_{(k-1)(n-1)}^l \end{bmatrix}_{k \times n} \quad l = 0, 1, \cdots, L$$

矩阵中各元素 $g_{ij}^l (i = 0, 1, \cdots, k-1; j = 0, 1, \cdots, n-1; l = 0, 1, \cdots, L)$ 表示在约束长度内,第 $(t-l)$ 时刻的信息组中各信息元 $m_i^{t-l} (i = 0, 1, \cdots, k-1)$ 对 t 时刻输出码字的各码元 $C_j^t (j = 0, 1, \cdots, n-1)$ 的校验关系。 g_{ij}^l 反映了 t 时刻输出码字中各码元 $c_0^t c_1^t \cdots c_{n-1}^t$ 与在约束长度内 t 时刻以前第 l 个信息组中各信息元的约束关系。因此, g_{ij}^l 可由编码电路连续决定,反之亦然。

2. 卷积码的图解表示

卷积码的编码器是有记忆的,故采用图解表示是描述卷积码的有力工具。其中状态图和网格图是更紧凑的一种图形表示。

记忆阵列

编码器中存储前 L 个信息组的移位寄存器阵列。

编码器的状态 S_t

将记忆阵列中存储的内容作为编码器的状态。 t 时刻的存储内容即为状态 $S_t = (M^{t-1}, \dots, M^{-L})$

下一时刻($t+1$ 时刻) 状态为 $S_{t+1} = (M^t, M^{t-1}, \dots, M^{t-L+1})$

状态转移

称 S_t 向下一状态 S_{t+1} 的变化为状态转移。

状态流图

用小圆、箭头连线等来表示状态之间的转移, 所得图形称为卷积码的状态流图。

网格图

在状态流图的基础上, 加上动态转移轨迹, 得到的图为卷积码的网格图。在网格图上能反映出信息序列所对应的编码路径。

6.2 习题详解

【6.1】 设有一离散信道, 其信道传递矩阵为

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

并设 $P(x_1) = \frac{1}{2}$, $P(x_2) = P(x_3) = \frac{1}{4}$, 试分别按最小错误概率准则与最大似然译码准则确定译码规则, 并计算相应的平均错误概率。

解: 由于本离散信道的输入符号的先验概率 $P(x_i) (i=1, 2, 3)$ 不是等概率分布, 所以对于最小错误概率准则必须根据联合概率 $P(a, b_j)$ 的大小来选择。

$$\text{对于 } y_1: \quad P(x_1 y_1) = \frac{1}{4} > P(x_2 y_1) = \frac{1}{24}, \quad P(x_1 y_1) > P(x_3 y_1) = \frac{1}{12}$$

$$\text{对于 } y_2: \quad P(x_1 y_2) = \frac{1}{6} > P(x_2 y_2) = \frac{1}{8}, \quad P(x_1 y_2) > P(x_3 y_2) = \frac{1}{24}$$

$$\text{对于 } y_3: \quad P(x_3 y_3) = \frac{1}{8} > P(x_1 y_3) = \frac{1}{12}, \quad P(x_3 y_3) > P(x_2 y_3) = \frac{1}{12}$$

所以按最小错误概率准则确定的译码规则是

$$F(y_1) = x_1, \quad F(y_2) = x_1, \quad F(y_3) = x_3$$

对于最大似然译码准则, 我们可以直接从信道矩阵的传递概率中来选择。所以, 按最大似然译码准则确定的译码规则是

$$F(y_1) = x_1, \quad F(y_2) = x_2, \quad F(y_3) = x_3$$

平均错误概率为

$$P_E = \sum_{Y \neq X^*} P(a_i b_j)$$

所以, 最小错误概率准则确定的译码规则引起的平均错误概率

$$P_E = \frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{11}{24}$$

最大似然译码准则确定的译码规则引起的平均错误概率

$$P'_E = \frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{2} > P_E$$

【6.2】 计算码长 $n=5$ 的二元重复码的译码错误概率。假设无记忆二元对称信道中正确传递概率 $\bar{p}$, 错误传递概率 $p = 1 - \bar{p}$ 。此码能检测出多少错误? 又能纠正多少错误。若 $p = 0.01$, 译码错误概率是多大?

解: 码长 $n=5$ 的二元重复码的码字是(00000, 11111)。这码的最小距离 $d_{\min} = 5$ 。

因为 $d_{\min} = 5 = 4 + 1$

所以此码用于检测错误能检测出所有发生小于等于 4 位码元的随机错误。

又因为 $d_{\min} = 5 = 2 \times 2 + 1$

所以此码用于纠正错误能纠正所有发生小于等于 2 位码元的随机错误。

可以根据最大似然译码准则的译码规则或择多译码的译码规则来计算这 $n=5$ 的二元重复码的错误概率。这两种计算结果是一致的。所以, 采用择多译码的译码规则来计算, 得

$$\begin{aligned} P_E &= C_3^5 p^3 \bar{p}^2 + C_4^5 p^4 \bar{p} + C_5^5 p^5 \\ &= 10p^3 \bar{p}^2 + 5p^4 \bar{p} + p^5 \end{aligned}$$

若 $p = 0.01$, 则

$$P_E \approx 9.8 \times 10^{-6} \approx 1.0 \times 10^{-5}$$

【6.3】 设某二元码为 $C = \{11100, 01001, 10010, 00111\}$

(1) 计算此码的最小距离 $d_{\min}$;

(2) 计算此码的码率 R , 假设码字等概率分布;

(3) 采用最小距离译码准则, 试问接收序列 10000, 01100 和 00100 应译成什么码字?

(4) 此码能纠正几位码元的错误?

解: (1) 此二元码的最小距离

$$d_{\min} = 3$$

(2) 此二元码的码字个数 $M = 4$, 码长 $n = 5$

所以, 码率 $R = \frac{\log 4}{5} = \frac{2}{5}$ 比特 / 码符号

(3) 采用最小距离译码准则(即将接收序列译成与其码距为最小的码字), 接收序列 10000 与码字 10010 距离为 1, 与其码字的距离都大于 1, 所以

10000 译成 10010

同理 01100 译成 11100

00100 译成 11100 或 00111 任一个

(4) 因为此码 $d_{\min} = 3 = 2 \times 1 + 1$, 即 $t = 1$, 所以, 此码能纠正所有发生一位码元的随机错误。

【6.4】 设无记忆二元对称信道的正确传递概率为 $\bar{p}$, 错误传递概率为 $p = 1 - \bar{p} \ll \bar{p}$ 。令长度为 n 的 M 个二元码字 $\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n})$ $a_{i_k} \in \{0, 1\}$ (码字为等概率分布), 接收的二元序列为 $\beta_j = (b_{j_1} b_{j_2} \cdots b_{j_n})$ $b_{j_k} \in \{0, 1\}$ 。试证明: 采用最小距离译码准则可使平均译码错误概率 P_E 达最小, 并且

$$P_E = 1 - \frac{1}{M} \sum_j p^{D_{*,j}} \bar{p}^{(n-D_{*,j})}$$

证明：最小距离译码准则如下。

选择译码函数 $F(\beta_j) = \alpha^* \quad \alpha^* \in M, \quad \beta_j \in Y^n$

使满足 $D(\alpha^*, \beta_j) \leq D(\alpha_i, \beta_j) \quad \alpha_i \in M, \alpha_i \neq \alpha^*$

即满足 $D(\alpha^*, \beta_j) = D_{\min}(\alpha_i, \beta_j) \quad \alpha_i \in M, \alpha_i \neq \alpha^*$

而在无记忆二元对称信道中，传递概率

$$\begin{aligned} P(\beta_j | \alpha_i) &= P(b_{j_1} b_{j_2} \cdots b_{j_n} | a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n}) \\ &= P(b_{j_1} | a_{i_1}) P(b_{j_2} | a_{i_2}) \cdots P(b_{j_n} | a_{i_n}) \end{aligned}$$

$$\alpha_i \in M, \beta_j \in Y^n, a_{i_k}, b_{j_k} \in \{0, 1\} \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$$

若设 $D(\alpha_i, \beta_j) = D_{ij}$ ，即有 D_{ij} 位码元不相同，则得

$$P(\beta_j | \alpha_i) = p^{D_{ij}} \bar{p}^{(n-D_{ij})}$$

由此可知当二元对称信道中 $p \ll \bar{p}$ 时，接收的二元序列 β_j 与二数码字 α_i 的汉明距离越小（即 D_{ij} 越小），则 $P(\beta_j | \alpha_i)$ 越大；若汉明距离越大（ D_{ij} 越大），则 $P(\beta_j | \alpha_i)$ 越小。

所以满足 $D(\alpha^*, \beta_j) \leq D(\alpha_i, \beta_j) \quad \alpha_i \in M, \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \quad \beta_j \in Y^n$

则满足 $P(\beta_j | \alpha^*) \geq P(\beta_j | \alpha_i) \quad \alpha_i \in M, \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \quad \beta_j \in Y^n$

在二元对称信道中，最小距离译码准则可写成

选择译码函数 $F(\beta_j) = \alpha^* \quad \alpha^* \in M, \quad \beta_j \in Y^n$

使满足 $P(\beta_j | \alpha^*) \geq P(\beta_j | \alpha_i) \quad \alpha_i \in M, \quad \alpha_i \neq \alpha^*$

上述就是所定义的最大似然译码准则，所以证得在二元对称信道中最小距离译码准则就是最大似然译码准则。

其平均译码错误概率

$$\begin{aligned} P_E &= \sum_{Y^n} P(\beta_j) P(e | \beta_j) = \sum_{Y^n} [1 - P(F(\beta_j) | \beta_j)] P(\beta_j) \\ &= 1 - \sum_{Y^n} P(\beta_j) P(\alpha^* | \beta_j) = 1 - \sum_{Y^n} P(\alpha^* | \beta_j) \\ &= 1 - \sum_{Y^n} P(\alpha^*) P(\beta_j | \alpha^*) \end{aligned}$$

因为 $\alpha^* \in M$ 是等概率分布，所以 $P(\alpha^*) = \frac{1}{M}$ 。故

$$P_E = 1 - \frac{1}{M} \sum_{Y^n} P(\beta_j | \alpha^*) = \frac{1}{M} \sum_{Y^n, C-\alpha^*} P(\beta_j | \alpha^*)$$

其中 C 是所有 M 个码字 α_i 组成的码。上式是在 $P(\beta_j | \alpha_i)$ ($\alpha_i \in C, \beta_j \in Y^n$) 的信道矩阵中去除每列对应于 $F(\beta_j) = \alpha^*$ 的那一项后，对矩阵中其余元素之和。因为， $P(\beta_j | \alpha^*) \geq P(\beta_j | \alpha_i)$ ($\beta_j \in Y^n, \alpha_i \neq \alpha^* \in C$)，所以每列中是将最大的数值减去，因此剩下元素之和为最小， P_E 为最小。

由此证得，在二元对称信道中，码字等概率分布时，采用最小距离译码准则可使平均译码错误概率 P_E 达最小。

将 $P(\beta_j | \alpha^*)$ ($\beta_j \in Y^n, \alpha^* \in C$) 用汉明距离表示。设 $D(\alpha^*, \beta_j) = D_{*,j}$ ，则可得

$$P_E = 1 - \frac{1}{M} \sum_j p^{D_{*,j}} \bar{p}^{(n-D_{*,j})}$$

[证毕]

【6.5】 设无记忆二元删除信道,信道矩阵为 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-p & p & 0 \\ 0 & p & 1-p \end{bmatrix}$,试证明对于此信道来说,最小距离译码准则等价于最大似然译码准则。

证明: 设码 C 为 M 个码长为 n 的二元码,其码字 $\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n})$ $a_{i_k} \in \{0,1\}$,接收的序列为 $\beta_j = (b_{j_1} b_{j_2} \cdots b_{j_n})$ $b_{j_k} \in \{0, E, 1\}$ 。定义 α_i 与 β_j 之间的距离 $D_{ij} = D(\alpha_i, \beta_j)$, 仍是二序列之间对应码位上不同码元的个数。由于是二元删除信道,其 $P(b_j = 1 | a_i = 0) = P(b_j = 0 | a_i = 1) = 0$, 即输入端码元“0”或“1”不可能传输成输出端码元为“1”或“0”。输入端码元“0”或“1”除了正确传输外,只可能传输成码元“E”(删除符号)。所以,接收序列 β_j 与码字 α_i 之间对应码位上不同的码元只可能是由于“0”传送到“E”或“1”传送到“E”而引起的。那么,接收序列 β_j 与码字 α_i 之间的距离 D_{ij} 也只可能是对应码位上“0”与“E”或“1”与“E”不相同而决定的。

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad P(\beta_j | \alpha_i) &= P(b_{j_1} | a_{i_1}) P(b_{j_2} | a_{i_2}) \cdots P(b_{j_n} | a_{i_n}) \\ \alpha_i \in C, \quad \beta_j \in Y^n, \quad a_{i_k} &\in \{0,1\}, \quad b_{j_k} \in \{0,E,1\} \\ &\quad (k=1,2,\dots,n) \\ &= p^{D_{ij}} \bar{p}^{(n-D_{ij})} \end{aligned}$$

其中 $\bar{p} = 1 - p$ 。一般 $p < \bar{p}$, $p < \frac{1}{2}$, 所以当接收序列 β_j 与码字 α_i 的距离越小(即 D_{ij} 越小, $n - D_{ij}$ 越大), 则 $P(\beta_j | \alpha_i)$ 越大; 当 β_j 与 α_i 的距离越大(即 D_{ij} 越大, $n - D_{ij}$ 越小), 则 $P(\beta_j | \alpha_i)$ 越小。

$$\begin{aligned} \text{因为满足} \quad D(\alpha^*, \beta_j) &\leq D(\alpha_i, \beta_j) \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \quad \alpha_i, \alpha^* \in C, \quad \beta_j \in Y^n \\ \text{则满足} \quad P(\beta_j | \alpha^*) &\geq P(\beta_j | \alpha_i) \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \quad \alpha_i, \alpha^* \in C, \quad \beta_j \in Y^n \end{aligned}$$

所以最小距离译码规则是:

$$\begin{aligned} \text{选择译码函数} \quad F(\beta_j) &= \alpha^* \quad \alpha^* \in C, \quad \beta_j \in Y^n \\ \text{使满足} \quad D(\alpha^*, \beta_j) &\leq D(\alpha_i, \beta_j) \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \quad \alpha_i \in C \\ \text{就等价于} \\ \text{选择译码函数} \quad F(\beta_j) &= \alpha^* \quad \alpha^* \in C, \quad \beta_j \in Y^n \\ \text{使满足} \quad P(\beta_j | \alpha^*) &\geq P(\beta_j | \alpha_i) \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \quad \alpha_i \in C \end{aligned}$$

因此,在二元删除信道中,最小距离译码准则等价于最大似然译码准则。

[证毕]

【6.6】 对于离散无记忆强对称信道,信道矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-p & \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \frac{p}{r-1} & 1-p & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & 1-p \end{bmatrix}$$

试证明对于此信道,最小距离译码准则等价于最大似然译码准则。

证明： 设码 C 为 M 个码长为 n 的 r 元码，其码字 $\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n})$ $a_{i_k} \in \{0, 1, \cdots, r-1\}$ ，接收的序列为 $\beta_j = (b_{j_1} b_{j_2} \cdots b_{j_n})$ $b_{j_k} \in \{0, 1, \cdots, r-1\}$ 。

码字 α_i 与接收序列 β_j 的距离 $D_{ij} = D(\alpha_i, \beta_j)$ 仍是二序列之间对应码位上不同码元的个数。因为是强对称信道，只要 a_{i_k} 与 b_{j_k} ($k = 1, 2, \cdots, n$) 不相同就引起错误，而其传递概率都相等，即

$$P(b_{j_k} | a_{i_k}) = \frac{p}{r-1} \quad a_{i_k} \neq b_{j_k}, \quad k = 1, 2, \cdots, n$$

而且强对称信道是无记忆的，所以

$$\begin{aligned} P(\beta_j | \alpha_i) &= P(b_{j_1} | a_{i_1}) P(b_{j_2} | a_{i_2}) \cdots P(b_{j_n} | a_{i_n}) \\ \alpha_i \in C, \quad \beta_j \in Y^n, \quad a_{i_k} \text{ 和 } b_{j_k} &\in \{0, 1, 2, \cdots, r-1\} \\ k &= 1, 2, \cdots, n \\ &= (1-p)^{n-D_{ij}} \left(\frac{p}{r-1} \right)^{D_{ij}} \\ &= \left(\frac{1}{r-1} \right)^{D_{ij}} p^{D_{ij}} \bar{p}^{(n-D_{ij})} \quad (\bar{p} = 1-p) \end{aligned}$$

一般 $p < \frac{1}{2} < \bar{p}$; $r > 2$, $\frac{1}{r-1} < 1$ 。所以当接收序列 β_j 与码字 α_i 的距离越大，即 D_{ij} 越大， $n-D_{ij}$ 越小时， $\left(\frac{1}{r-1}\right)^{D_{ij}}$ 和 $p^{D_{ij}}$ 越小， $\bar{p}^{(n-D_{ij})}$ 也越小，则 $P(\beta_j | \alpha_i)$ 越小。当 β_j 与 α_i 的距离越小，即 D_{ij} 越小， $n-D_{ij}$ 越大，则 $P(\beta_j | \alpha_i)$ 越大。

所以满足 $D(\alpha^*, \beta_j) \leq D(\alpha_i, \beta_j)$

$$\alpha_i \neq \alpha^*, \quad \alpha_i, \alpha^* \in C, \quad \beta_j \in Y^n$$

亦满足

$$P(\beta_j | \alpha^*) \geq P(\beta_j | \alpha_i)$$

$$\alpha_i \neq \alpha^*, \quad \alpha_i, \alpha^* \in C, \quad \beta_j \in Y^n$$

所以最小距离译码准则是选择译码函数

$$F(\beta_j) = \alpha^* \quad \alpha^* \in C, \quad \beta_j \in Y^n$$

使满足

$$D(\alpha^*, \beta_j) \leq D(\alpha_i, \beta_j) \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \quad \alpha_i \in C$$

则等价于最大似然译码准则是选择译码函数

$$F(\beta_j) = \alpha^* \quad \alpha^* \in C, \quad \beta_j \in Y^n$$

使满足

$$P(\beta_j | \alpha^*) \geq P(\beta_j | \alpha_i) \quad \alpha_i \neq \alpha^*, \quad \alpha_i \in C$$

[证毕]

【6.7】 试寻找一个离散无记忆对称信道，其最小距离译码准则不等价于最大似然译码准则。

解： 选择离散无记忆对称信道为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$$

设输入符号集为 $\{0, 1, 2\}$ ，输出符号集为 $\{0, 1, 2\}$ 若码字为 $\alpha_1 = (0 \ 0 \ 2 \ 2)$, $\alpha_2 = (0 \ 1 \ 1 \ 1)$ ，而接收序列为 $\beta_1 = (0 \ 0 \ 0 \ 0)$ 。可见

$$D(\alpha_1, \beta_1) = 2, \quad D(\alpha_2, \beta_1) = 3, \quad D(\alpha_1, \beta_1) < D(\alpha_2, \beta_1)$$

根据最小距离译码准则应选择译码函数为

$$F(\beta_1) = \alpha_1$$

但是

$$P(\beta_1 | \alpha_1) = (0.7)^2 \times (0.1)^2 = 4.9 \times 10^{-3}$$

$$P(\beta_1 | \alpha_2) = 0.7 \times (0.2)^3 = 5.6 \times 10^{-3}$$

所以

$$P(\beta_1 | \alpha_1) < P(\beta_1 | \alpha_2)$$

根据最大似然译码准则选择的译码函数为

$$F'(\beta_1) = \alpha_2 \quad F(\beta_1) \neq F'(\beta_1)$$

所以,在这个离散无记忆信道中,最小距离译码准则不等价于最大似然译码准则。

一般,在任意信道中可采用最小距离译码准则,但它不一定等价于最大似然译码准则。

甚至对于二元对称信道、二元删除信道及强对称信道,若不满足信道中正确传递概率 $\bar{p} > \frac{1}{2} > p$, 则最小距离译码准则也就不能等价于最大似然译码准则了。

【6.8】 某一信道,其输入 X 的符号集为 $\{0, \frac{1}{2}, 1\}$, 输出 Y 的符号集 $\{0, 1\}$, 信道矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

现有 4 个消息的信源通过这信道传输(消息等概率出现)。若对信源进行编码,我们选这样一种码

$$C: \left\{ \left(x_1, x_2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\} \quad x_i = 0 \text{ 或 } 1 \quad (i = 1, 2)$$

其码长为 $n = 4$ 。并选取这样的译码规则

$$f(y_1, y_2, y_3, y_4) = \left(y_1, y_2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

(1) 这样编码后信息传输率等于多少?

(2) 证明在选用的译码规则下,对所有码字有 $P_E = 0$ 。

解: (1) 对信源 4 个消息进行编码,选择码长 $n = 4$, 这组码为

$$C: \left\{ \left(x_1, x_2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\} \quad x_i = 0 \text{ 或 } 1 \quad i = (1, 2)$$

所以,码字为 $C: \left\{ \left(00 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right), \left(01 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right), \left(10 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right), \left(11 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right) \right\}$

编码后信息传输速率 $R = \frac{\log 4}{n} = \frac{1}{2}$ 比特 / 码符号

(2) 设接收序列 $\beta = (y_1 y_2 y_3 y_4)$ $y_i \in \{0, 1\} (i = 1, 2, 3, 4)$ 根据信道的传输特性, 输出序列 β 共有 $2^4 = 16$ 个, 正好分成 4 个互不相交的子集, 每一个码字只传输到其中对应的一个子集:

$$\alpha_1 = \left(00 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right) \rightarrow (00 y_3 y_4), \quad \alpha_2 = \left(01 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right) \rightarrow (01 y_3 y_4)$$

$$\alpha_3 = \left(10 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right) \rightarrow (10 y_3 y_4), \quad \alpha_4 = \left(11 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right) \rightarrow (11 y_3 y_4)$$

$$y_3, y_4 \in \{0, 1\}$$

具体传输信道可见如下:

$$\begin{pmatrix} 00 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 01 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 10 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 11 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 0000 & 0001 & 0010 & 0011 & 0100 & 0101 & 0110 & 0111 & 1000 & 1001 & 1010 & 1011 & 1100 & 1101 & 1110 & 1111 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

所以根据选取的译码规则

$$f(y_1 y_2 y_3 y_4) = \left(y_1 y_2 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right)$$

正好将接收序列译成所发送的码字。可计算对于每个码字引起的错误概率

$$P_e^{(i)} = \left[\sum_Y P(\beta | \alpha_i) \quad F(\beta) \neq \alpha_i \right] = 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

所以有

$$P_E = \sum_C P(\alpha_i) P_e^{(i)} = 0$$

【6.9】 考虑一个码长为 4 的二元码，其码字为 $W_1 = 0000$, $W_2 = 0011$, $W_3 = 1100$, $W_4 = 1111$ 。假设码字送入一个二元对称信道(其单符号的错误概率为 p ，并 $p < 0.01$)，而码字输入是不等概率分布的，其概率为

$$P(W_1) = \frac{1}{2}, \quad P(W_2) = \frac{1}{8}, \quad P(W_3) = \frac{1}{8}, \quad P(W_4) = \frac{1}{4}$$

试找出一种译码规则使平均错误概率 P_E 为最小。

解： 在二元对称信道($p < 0.01$)中最小距离译码准则等价于最大似然译码准则。但是，码字输入不是等概率分布，所以最大似然译码准则不能使平均错误概率为最小。要使译码后平均错误概率最小只有选择最小错误概率准则进行译码。也就是比较 $P(W_i, \beta_j)$ ($i = 1, 2, 3, 4, \beta_j \in Y^n$) 来决定译码规则。

我们将 $P(W_i, \beta_j)$ 的矩阵如下列出：

$$\begin{matrix} & \beta_j = 0000 & 0001 & 0010 & 0011 & 0100 & 0101 & 0110 & 0111 \\ W_1 = 0000 & \frac{1}{2} \bar{p}^4 & \frac{1}{2} \bar{p}^3 p & \frac{1}{2} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{2} \bar{p} p^3 & \frac{1}{2} \bar{p}^3 p & \frac{1}{2} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{2} \bar{p} p^3 & \frac{1}{2} \bar{p} p^3 \\ W_2 = 0011 & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p}^3 p & \frac{1}{8} \bar{p}^3 p & \frac{1}{8} \bar{p}^4 & \frac{1}{8} \bar{p} p^3 & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p}^3 p \\ W_3 = 1100 & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p} p^3 & \frac{1}{8} \bar{p} p^3 & \frac{1}{8} p^4 & \frac{1}{8} \bar{p}^3 p & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p} p^3 \\ W_4 = 1111 & \frac{1}{4} p^4 & \frac{1}{4} \bar{p} p^3 & \frac{1}{4} \bar{p} p^3 & \frac{1}{4} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{4} \bar{p} p^3 & \frac{1}{4} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{4} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{4} \bar{p}^3 p \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & 1000 & 1001 & 1010 & 1011 & 1100 & 1101 & 1110 & 1111 \\ & \frac{1}{2} \bar{p}^3 p & \frac{1}{2} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{2} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{2} \bar{p} p^3 & \frac{1}{2} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{2} \bar{p} p^3 & \frac{1}{2} \bar{p} p^3 & \frac{1}{2} p^4 \\ & \frac{1}{8} \bar{p} p^3 & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p}^3 p & \frac{1}{8} p^4 & \frac{1}{8} \bar{p} p^3 & \frac{1}{8} \bar{p} p^3 & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 \\ & \frac{1}{8} \bar{p}^3 p & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{8} \bar{p} p^3 & \frac{1}{8} \bar{p}^4 & \frac{1}{8} \bar{p}^3 p & \frac{1}{8} \bar{p}^3 p & \frac{1}{8} \bar{p}^2 p^2 \\ & \frac{1}{4} \bar{p} p^3 & \frac{1}{4} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{4} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{4} \bar{p}^3 p & \frac{1}{4} \bar{p}^2 p^2 & \frac{1}{4} \bar{p}^3 p & \frac{1}{4} \bar{p}^3 p & \frac{1}{4} \bar{p}^4 \end{matrix}$$

根据最小错误概率译码准则将接收序列 β_j 译成在 $[P(W_i, \beta_j)]$ 矩阵的每一列中 $P(W_i, \beta_j)$ 为最大的那个码字。所以，得译码规则为(因为 $p < 0.01$)

$$\begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} 0000 \\ 0001 \\ 0010 \\ 0100 \\ \beta_j = 0101 \\ 0110 \\ 1000 \\ 1001 \\ 1010 \end{array} \right\} \text{译成 } W_1 = 0000 \\
 \beta_j = 0011 \text{ 译成 } W_2 = 0011 \\
 \beta_j = 1100 \text{ 译成 } W_3 = 1100 \\
 \left. \begin{array}{l} 0111 \\ 1011 \\ \beta_j = 1101 \\ 1110 \\ 1111 \end{array} \right\} \text{译成 } W_4 = 1111
 \end{array}$$

若按最大似然译码准则来选择译码规则，如 $\beta_j = 0101, 0110, \dots$ ，也可译成 W_2 或 W_3 或 W_4 ； $\beta_j = 1101, 1110$ 也可译成 W_3 ；等等。但其并没有将 $[P(W_i, \beta_j)]$ 矩阵中每一列的最大元素除去，所以余下元素之和就不是最小的了， P_E 不能为最小。

【6.10】 设一离散无记忆信道，其信道矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(1) 计算信道容量 C 。

(2) 找出一个码长为 2 的重复码，其信息传输速率为 $\frac{1}{2} \log 5$ (即 5 个码字)。如果按最大似然译码准则设计译码器，求译码器输出端的平均错误概率 P_E (输入码字为等概率分布)。

(3) 有无可能存在一个码长为 2 的码而使 $P_e^{(i)} = 0 (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 即使 $P_E = 0$ ，如存在的话请找出来。

解：(1) 根据信道矩阵 P ，可知其是一对称信道，所以信道容量为

$$\begin{aligned}
 C &= \log 5 - H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, 0\right) \\
 &= \log 5 - \log 2 \\
 &\approx 1.322 \quad \text{比特/符号}
 \end{aligned}$$

(2) 设信道的输入符号集 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，输出符号集 $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，其传递信道矩阵为 P ，任选码长为 2 的重复码：

$$C: W_1 = 00, \quad W_2 = 11, \quad W_3 = 22, \quad W_4 = 33, \quad W_5 = 44$$

因为输入码字等概率分布，这重复码 $n = 2, M = 5$ ，因此满足信息传输速率

$$R = \frac{\log M}{n} = \frac{1}{2} \log 5$$

此信道是无记忆信道，满足

$$P(\beta_j | W_i) = P(b_{j_1} | a_{i_1})P(b_{j_2} | a_{i_2})$$

$$\beta_j = (b_{j_1} b_{j_2}), \quad W_i = (a_{i_1} a_{i_2}), \quad b_{j_1}, b_{j_2} \in B, \quad a_{i_1}, a_{i_2} \in A$$

$$j = 1, 2, \dots, 25, \quad i = 1, 2, \dots, 5$$

下面给出传递概率 $P(\beta_j | W_i)$ 的矩阵为

	00	01	02	03	04	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44
$W_1 = 00$	1/4	1/4	0	0	0	1/4	1/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$W_2 = 11$	0	0	0	0	0	0	1/4	1/4	0	0	0	1/4	1/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$W_3 = 22$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/4	1/4	0	0	0	1/4	1/4	0	0	0	0	0	0
$W_4 = 33$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/4	1/4	0	0	0	1/4	1/4
$W_5 = 44$	1/4	0	0	0	1/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/4	0	0	0	1/4

根据最大似然译码准则，确定的译码规则是

$$\beta_j = \begin{matrix} 00 \\ 01 \\ 10 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} 00 \\ 01 \\ 10 \end{matrix}} \right\} \text{译成 } 00, \quad \beta_j = \begin{matrix} 11 \\ 12 \\ 21 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} 11 \\ 12 \\ 21 \end{matrix}} \right\} \text{译成 } 11, \quad \beta_j = \begin{matrix} 22 \\ 23 \\ 32 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} 22 \\ 23 \\ 32 \end{matrix}} \right\} \text{译成 } 22,$$

$$\beta_j = \begin{matrix} 33 \\ 34 \\ 43 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} 33 \\ 34 \\ 43 \end{matrix}} \right\} \text{译成 } 33, \quad \beta_j = \begin{matrix} 40 \\ 41 \\ 04 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} 40 \\ 41 \\ 04 \end{matrix}} \right\} \text{译成 } 44$$

在选择码 C 重复码的情况下，因为对于其他 β_j ， $P(\beta_j | W_i) = 0$ ，所以其他 β_j 在输出端不会出现。可计算得

$$P_E = \frac{1}{M} P_e^{(i)} = \frac{1}{M} \sum_{j \neq i} \{P(\beta_j | W_i) \mid F(\beta_j) \neq W_i\}$$

$$= \frac{1}{5} \left(\frac{5}{4} \right) = \frac{1}{4}$$

(3) 存在码长为 2 的码，它使 $P_e^{(i)} = 0 (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ ，也就是它使 $P_E = 0$ 。这种码共有 10 种。

这是因为这个离散无记忆信道具有特殊的传输概率，输入符号“0”只传输到输出符号“0”和“1”；输入符号“1”只传输到输出符号“1”和“2”；…；输入符号“4”只传输到输出符号“4”和“0”。因此，从(2)题的传递概率矩阵中可以看出，它可使有些

$$P(\beta_j | W_i) = P(b_{j_1} | a_{i_1})P(b_{j_2} | a_{i_2}) = 0$$

也就是选择码长 $n = 2$ 的序列作为码字时，它只传输到输出端若干个序列，而使其他传输概率为零。如(2)题中码字 $W_1 = 00$ 只传输到 $\beta_j = 00, 01, 10, 11$ ； $W_2 = 11$ 只传输到 $\beta_j = 11, 12, 21, 22$ ；等等。为此，我们只要适当地选择码长为 2 的 5 个码字，它们将输出端可能出现的 25 个码长为 2 的接收序列 β_j 分割成五个互不相交的子集，每个码字只传输到所对应的子集，这样就可使 $P_e^{(i)} (i = 1, \dots, 5)$ 等于零。

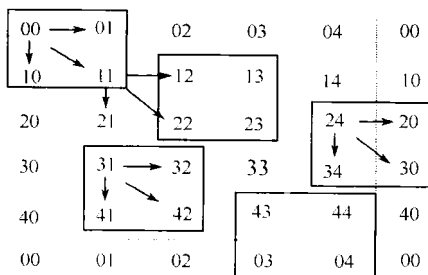
能使 $P_E = 0$ ， $M = 5$ ，码长为 2 的十种可选的码是：

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
$W_1 = 00$	01	02	03	04	
$W_2 = 12$	13	14	10	11	
$W_3 = 24$	20	21	22	23	
$W_4 = 31$	32	33	34	30	

$W_5 = 43$	44	40	41	42
$\downarrow$				
C_6	C_7	C_8	C_9	C_{10}
$W_1 = 00$	01	02	03	04
$W_2 = 21$	22	23	24	20
$W_3 = 42$	43	44	40	41
$W_4 = 13$	14	10	11	12
$W_5 = 34$	30	31	32	33

从上面码字选择的规律可以看出,当选定某一二位长序列为码字,其他码字是将第一位码元的符号增加1,第二位码元的符号增加2而获得;或者其他码字是将第一位码元的符号增加2,而第二位码元的符号增加1而获得。

我们也可以类似卡诺图来排列,将25个 $n=2$ 的序列排列成一方块图。由于00只传输到00,01,10,11;01只传输到01,02,11,12;等等。所以图中每一序列只可能向右一格,向下一格的含四个序列的方框内单向传输(如箭头所示);隔行、隔列或反向的传输都为零。只要找出不相交的五个子集(即五个含四个序列的方框),选取方框左上角的序列作为码字,就可找出这个码组。如果所选方框相交,这就不是所需的码。上述十种码中任一种码都满足如此划分的条件。



上图中所选的码是: $W_1 = 00, W_2 = 12, W_3 = 24, W_4 = 31, W_5 = 43$ 。我们也可以用上图来检查所选的码是否正确。

【6.11】 证明二元 $(2n+1, 1)$ 重复码(即将一位信息位重复 $2n+1$ 次)当采用最大似然译码准则(即择多译码准则)时,译码平均错误概率为

$$P_E = \sum_{k=n+1}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} p^k (1-p)^{2n+1-k}$$

其中 p 为二元对称信道的错误传递概率。并计算当 $p=0.01, n=2, 3, 4, 5$ 时 P_E 的近似值。

证明: 设二元对称无记忆信道的错误传递概率为 p 。二元重复码 $(2n+1, 1)$ 其码字的码长为 $2n+1$,码字数 $M=2$ 。一般选择码字 $W_1 = (\overbrace{0 \ 0 \ \dots \ 0}^{2n+1}), W_2 = (\overbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}^{2n+1})$ 。所以, $(2n+1, 1)$ 重复码的码间最小距离 $d_{\min} = 2n+1 = 2t+1, t=n$ 。可见,当采用最大似然译码准则(即择多译码准则)时, $(2n+1, 1)$ 重复码能纠正任意发生小于等于 n 位码元错误的随机错误。但若码字发生大于或等于 $n+1$ 位码元错误时就会发生译码错误。因为 W_1 与 W_2 是完全对称的,并且等概率分布,所以

$$P_E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 P_e^{(i)} = P_e^{(1)}$$

$$\begin{aligned}
&= \binom{2n+1}{n+1} p^{n+1} \bar{p}^n + \binom{2n+1}{n+2} p^{n+2} \bar{p}^{n-1} + \cdots + \binom{2n+1}{2n+1} p^{2n+1} \\
&= \sum_{k=n+1}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} p^k \bar{p}^{2n+1-k}
\end{aligned}$$

[证毕]

当 $p = 0.01$, 计算 P_E 的近似值:

$n = 2$, 二元(5, 1) 重复码

$$\begin{aligned}
P_E &= \sum_{k=3}^5 \binom{5}{k} p^k (1-p)^{5-k} = 10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5 \\
&\approx 9.85 \times 10^{-6} \approx 1.0 \times 10^{-5}
\end{aligned}$$

$n = 3$, 二元(7, 1) 重复码

$$\begin{aligned}
P_E &= \sum_{k=4}^7 \binom{7}{k} p^k (1-p)^{7-k} = 35p^4(1-p)^3 + 21p^5(1-p)^2 + 7p^6(1-p) + p^7 \\
&\approx 3.42 \times 10^{-7}
\end{aligned}$$

$n = 4$, 二元(9, 1) 重复码

$$\begin{aligned}
P_E &= \sum_{k=5}^9 \binom{9}{k} p^k (1-p)^{9-k} = 126p^5(1-p)^4 + 84p^6(1-p)^3 + 36p^7(1-p)^2 + 9p^8(1-p) + p^9 \\
&\approx 1.22 \times 10^{-8}
\end{aligned}$$

$n = 5$, 二元(11, 1) 重复码

$$\begin{aligned}
P_E &= \sum_{k=6}^{11} \binom{11}{k} p^k (1-p)^{11-k} \\
&= 462p^6(1-p)^5 + 330p^7(1-p)^4 + 165p^8(1-p)^3 + 55p^9(1-p)^2 + 11p^{10}(1-p) + p^{11} \\
&\approx 4.43 \times 10^{-10}
\end{aligned}$$

【6.12】 对二元(2n, 1) 重复码(即将一位信息位重复 2n 次)设计一种合适的译码准则, 并求出它的译码平均错误概率 P_E (与上题 P_E 的公式基本相似)。

解: 设二元对称无记忆信道的错误传递概率为 p 。二元重复码(2n, 1), 其码字的码长

为 2n, 码字数 $M = 2$ 。一般选择码字 $W_1 = (\overbrace{0 \ 0 \ \cdots \ 0}^{2n})$, $W_2 = (\overbrace{1 \ 1 \ \cdots \ 1}^{2n})$ 。所以, (2n, 1) 重复码码间最小距离 $d_{\min} = 2n > 2(n-1) + 1$, $t = n-1$ 。可见, 当采用最小距离译码准则(当 $p < \frac{1}{2}$ 等价于最大似然译码准则)时, 能纠正任意发生小于等于 $n-1$ 位码元错误的随机错误。但发生 n 位码元错误时, 接收序列 $\beta_j = (b_{j_1} b_{j_2} \cdots b_{j_{2n}})$ $b_{j_k} \in \{0, 1\}$ 与 W_1 和 W_2 是等距离的, 无法纠正, 但能发现它是错了。若当码字 W_1 (或 W_2) 发生大于 n ($\geq n+1$) 位码元错误时, 接收序列 $\beta_j (\in Y^n)$ 反与 W_2 (或 W_1) 距离近了(距离为 $\leq n-1$), 则译成了 W_2 (或 W_1), 因而发生错误。可见, 一般码字是等概率分布, 当采用最小距离译码准则(最大似然译码准则)时, 码字 W_1 和 W_2 纠正 $\leq n-1$ 位码元错误和发生 $\geq n+1$ 位码元错误都是完全对称的。因此, 为了使译码平均错误概率为最小, 我们基本仍采用最小距离译码准则(择多译码准则), 但对于接收序列 β_j 中含 n 个“1”的序列(它可能是由 W_1 或 W_2 发生 n 位码元错误而来), 则将接收序列一半译成 W_1 , 一半译成 W_2 。由此可得

$$P_e^{(1)} = P_e^{(2)} = \frac{1}{2} \binom{2n}{n} p^n \bar{p}^n + \binom{2n}{n+1} p^{n-1} \bar{p}^{n+1} + \binom{2n}{n+2} p^{n-2} \bar{p}^{n+2} + \cdots + \binom{2n}{2n} p^{2n}$$

$$= \frac{1}{2} \binom{2n}{n} p^n \bar{p}^n + \sum_{k=n+1}^{2n} \binom{2n}{k} p^k \bar{p}^{2n-k}$$

所以

$$P_E = \sum_{i=1}^2 P(W_i) P_e^{(i)} = P_e^{(1)} \quad \left(\text{设 } P(W_1) = P(W_2) = \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \binom{2n}{n} p^n \bar{p}^n + \sum_{k=n+1}^{2n} \binom{2n}{k} p^k \bar{p}^{2n-k}$$

[其中 $\bar{p} = (1-p)$]。上式是最小的译码平均错误概率。

若采用最小距离译码准则(最大似然译码准则)时,将所有接收序列 β_j 中含 n 个“1”的序列全部译成 W_2 , 由此可得

$$P_e^{(1)} = \sum_{k=n}^{2n} \binom{2n}{k} p^k \bar{p}^{2n-k}$$

$$P_e^{(2)} = \sum_{k=n+1}^{2n} \binom{2n}{k} p^k \bar{p}^{2n-k}$$

所以

$$P_E = \sum_{i=1}^2 P(W_i) P_e^{(i)}$$

若 $P(W_1) = P(W_2) = \frac{1}{2}$ 时, 得

$$P_E = \frac{1}{2} \binom{2n}{n} p^n \bar{p}^n + \sum_{k=n+1}^{2n} \binom{2n}{k} p^k \bar{p}^{2n-k}$$

其结果与将接收序列 β_j 中含 n 个“1”的序列一半译成 W_1 、一半译成 W_2 的结果是一样的。可见,输入码字等概率分布时,最小距离译码准则(最大似然译码准则)可使译码平均错误概率最小。但若码字 W_1 与 W_2 不是等概率分布,其结果不同。

【6.13】 下面是某 (n, k) 线性二元码的全部码字:

$$\begin{array}{llll} C_1 = 000000 & C_2 = 000111 & C_3 = 011001 & C_4 = 011110 \\ C_5 = 101011 & C_6 = 101100 & C_7 = 110010 & C_8 = 110101 \end{array}$$

- (1) 求 n, k 为何值;
- (2) 构造这码的生成矩阵 G ;
- (3) 构成这码的一致校验矩阵 H 。

解: (1) 因为码字数 $M = 8 = 2^k = 2^3$, 所以 $k = 3$, $n = 6$ 为 $(6, 3)$ 线性分组码。

(2) 生成矩阵 G 为 $k = 3$ 行, $n = 6$ 列的矩阵, 由 $k = 3$ 个线性独立的码字组成。

故

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 设信息位为 $\mathbf{m} = (m_1 m_2 m_3)$, 则码字

$$\mathbf{C} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{G} = (m_1 m_2 m_3) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } \begin{cases} c_1 = m_3 \\ c_2 = m_2 \\ c_3 = m_2 + m_3 = c_1 + c_2 \\ c_4 = m_1 \\ c_5 = m_1 + m_3 = c_4 + c_1 \\ c_6 = m_1 + m_2 + m_3 = c_4 + c_2 + c_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 + c_4 + c_5 = 0 \\ c_1 + c_2 + c_4 + c_6 = 0 \end{cases}$$

$$\text{所以 } H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

【6.14】构造一个等价于习题 6.13 中的 (6, 3) 系统线性分组码。

- (1) 构造这 (6, 3) 线性分组码的生成矩阵;
- (2) 构造这码的一致校验矩阵;
- (3) 列出所有的码字。比较此码与 6.13 题中码的纠、检错能力。

解: (1) 可以把上题中的生成矩阵 G 进行初等变换, 使其成为等价的 (6, 3) 系统线性分组码的标准生成矩阵。

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{①列与③列互换}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{列互换}]{\text{①列与②}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [I_k \quad P] = G'$$

得 G' 为等价的 (6, 3) 系统线性分组码的标准生成矩阵。

(2) 由 G' 得

$$H' = [P^T \quad I_{n-k}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 由 G' 可生成全部码字, 即

$$\begin{array}{llll} C'_1 = 000000 & C'_2 = 100011 & C'_3 = 010101 & C'_4 = 001111 \\ C'_5 = 110110 & C'_6 = 011010 & C'_7 = 101100 & C'_8 = 111001 \end{array}$$

这线性分组码 C' 的最小汉明距离

$$d_{\min} = \min W(C'_i) = 3 \quad C'_i \in C' \quad C'_i \neq 0$$

而由 G 生成的线性分组码 C (上题中的码) 的最小汉明距离

$$\begin{aligned} d_{\min} &= \min W(C_i) \quad C_i \in C \quad C_i \neq 0 \\ &= 3 \end{aligned}$$

所以此两码的纠、检测错误能力是相同的。

【6.15】考虑一个 (8, 4) 系统线性分组码, 其一致校验方程如下:

$$\begin{cases} c_3 = m_1 + m_2 + m_4 \\ c_2 = m_1 + m_3 + m_4 \\ c_1 = m_1 + m_2 + m_3 \\ c_0 = m_2 + m_3 + m_4 \end{cases}$$

其中 m_1, m_2, m_3, m_4 是信息数字; c_3, c_2, c_1, c_0 是校验位数字。

(1) 求出这码的生成矩阵和一致校验矩阵;

(2) 证明这码的最小重量为 4;

(3) 若某接收序列 R 的伴随式为 $S = [1011]$, 求其错误图样 E 及发送码字 C ;

(4) 若某接收序列 R 的伴随式为 $S = [0111]$, 问发生了几位错。

解: (1) 设码字 $C = (c_7 c_6 c_5 c_4 c_3 c_2 c_1 c_0)$, 令 $c_7 = m_1, c_6 = m_2, c_5 = m_3, c_4 = m_4$, 由此得码字为

$$C = (m_1, m_2, m_3, m_4, m_1 + m_2 + m_4, m_1 + m_3 + m_4, m_1 + m_2 + m_3, m_2 + m_3 + m_4)$$

则(8, 4) 系统线性分组码的生成矩阵是由 4 个线性独立的码字组成。这 4 个码字为

$$10001110 \quad , \quad 01001011 \quad , \quad 00100111 \quad , \quad 00011101$$

所以

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G = [I_4 \quad P], \quad H = [P^T \quad I_{8,4}]$$

所以

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 码的最小重量

$$\min W(C_j) = \min W(C_i + C_k) \quad C_j, C_i, C_k \in (8, 4)$$

并 C_j, C_i, C_k 不等于全零码字

因为 G 矩阵的秩

$$\text{rank}(G) = 4$$

G 可通过初等线性变换后得到矩阵 G' , G' 中的行矢量都是码字 C_i , 而 G' 的秩不变 $\text{rank}(G') = 4$ 。而且线性分组码必满足封闭性, 所以, G 和 G' 的行矢量中必都含大于或等于 4 个“1”。所以

$$\min W(C_j) = 4 \quad C_j \in (8, 4), C_j \neq 0$$

(3) 某接收序列 R 的伴随式 $S = [1011]$, 即

$$S^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

它正好是 H 中第二列, 所以其错误图样

$$E_1 = (01000000)$$

发送码字

$$C = R + E_1$$

(4) 若此(8, 4) 分组码用于纠错用, 因为

$$d_{\min} = \min W(C_j) = 4$$

所以

$$d_{\min} = t + e + 1 \quad e \geq t$$

得

$$t = 1, \quad e = 2$$

此码能纠正一位码元发生错误, 同时能发现二位码元发生了错误。

若只用于检测随机错误, 则得 $e = 3$, 能检测出小于或等于 3 位码元发生了错误。因此, 当接收序列 $\mathbf{R}$ 的伴随式为 $\mathbf{S} = [0111]$ 时, 即

$$\mathbf{S}^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

若此码用于纠正随机错误时, 就认为是发送码字 $\mathbf{C}_i$ 中 c_5 发生了错误, 即一位码元错了并给于纠正。

若此码用于检测随机错误时, $\mathbf{S}^T$ 可以是 $\mathbf{H}$ 中三列列矢量之和, 即

$$\begin{array}{ccc} \overbrace{0 \ 0 \ 0} & \overbrace{1 \ 1 \ 0} & \overbrace{1 \ 1 \ 0} \\ \overbrace{1 \ 0 \ 0} & \overbrace{0 \ 0 \ 1} & \overbrace{1 \ 0 \ 0} \\ \overbrace{0 \ 1 \ 0} & \overbrace{1 \ 0 \ 0} & \overbrace{1 \ 0 \ 0} \\ \overbrace{0 \ 0 \ 1} & \overbrace{1 \ 0 \ 0} & \overbrace{0 \ 0 \ 1} \end{array},$$

所以认为接收序列 $\mathbf{R}$ 是发送码字发生了三位错而得。这时只能知道有错但无法判断是哪几位码元错了。因此, 只能根据信道性质与用途来选择此码作为纠错还是检错用。

【6. 16】 设一分组码具有一致校验矩阵

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 求这分组码 $n = ?$ $k = ?$, 共有多少个码字;

(2) 此分组码的生成矩阵;

(3) 矢量 101010 是否是码字, 并列出所有码字;

(4) 设发送码字 $\mathbf{C} = (001111)$, 但接收到的序列为 $\mathbf{R} = (000010)$, 其伴随式 $\mathbf{S}$ 是什么, 这伴随式指出已发生的错误在什么地方, 为什么与实际错误不同。

解: (1) 因为 $\mathbf{H}$ 矩阵已知, 它是 3×6 阶矩阵 ($r \times n$ 阶),

所以, $n = 6$, $r = 3$, $k = 3$, 为 $(6, 3)$ 分组码。码字共有 $2^k = 8$ 个。

(2) 设码字 $\mathbf{C} = (c_5 c_4 c_3 c_2 c_1 c_0)$, 有

$$\mathbf{H} \cdot \mathbf{C}^T = \mathbf{0}^T$$

故得

$$\begin{cases} c_5 + c_2 + c_0 = 0 \\ c_1 + c_4 + c_0 = 0 \\ c_3 + c_2 + c_1 + c_0 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

由(1)式得

$$\begin{cases} c_5 = c_0 + c_2 \\ c_4 = c_0 + c_1 \\ c_3 = c_0 + c_1 + c_2 \end{cases}$$

所以 c_0, c_1, c_2 为信息位。设 $c_0 = m_0$, $c_1 = m_1$, $c_2 = m_2$, 信息位 $\mathbf{m} = (m_2 m_1 m_0)$, 故生成矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 这(6, 3) 分组码的所有许用码字是

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1

可见矢量 101010 不是码字

(4) 因为

$$\mathbf{S}^T = \mathbf{H} \cdot \mathbf{R}^T$$

$$\mathbf{S}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

伴随式 $\mathbf{S}^T$ 正好是 $\mathbf{H}$ 矩阵中第 5 列。根据伴随式 $\mathbf{S}^T$ 就判断码字中 c_1 发生了错误, 则 $\mathbf{E}' = (000010)$ 。但实际错误图样 $\mathbf{E}$ 为

$$\mathbf{C} + \mathbf{E} = \mathbf{R}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{R} + \mathbf{C}$$

$$\mathbf{E} = (000010) + (001111) = (001101)$$

是码字传送中发生了三位码元错误。因为此(6, 3) 码 $d_{\min} = 3$, 所以 $d_{\min} = 2t + 1$, 得 $t = 1$ 。根据(6, 3) 码伴随式所判断的错误是能纠正一位码元发生错误的错误图样。若此(6, 3) 码用于检测错误, 也只能检测出二位码元发生错误。因此, 当传输过程中码字发生了三位以上码元的错误也就无法检测出来了。

【6. 17】 有一组码将二位信息位编成五位长的码字, 其规则如下表:

信息序列	00	01	10	11	码字
	00000	01101	10111	11010	

(1) 证明此码是系统一致校验码;

(2) 找出其生成矩阵和一致校验矩阵;

(3) 对于无记忆二元对称信道($p < \frac{1}{2}$), 列出其最大似然译码的译码表;

(4) 按译码表译码计算正确译码概率和错误译码概率。

解: (1) 设码字 $\mathbf{C} = (c_4 c_3 c_2 c_1 c_0)$, 信息位为 $c_4 c_3$ 。根据码字可得

$$\begin{cases} c_2 = c_4 + c_3 \\ c_1 = c_4 \\ c_0 = c_4 + c_3 \end{cases} \quad (1)$$

可见, 码字的后三位都由其前二位线性组合得到。因此, 此码是(5, 2) 一致校验码。而且信息位总在码字最左边两位, 所以它是系统一致校验码。

(2) 由码字中选取两个互相独立的码字可得此系统分组码的标准生成矩阵和标准一致校验矩阵为

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{I}_2 \quad \mathbf{P}]$$

$$\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T \quad \mathbf{I}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

也可根据方程(1)直接求得标准一致校验矩阵和生成矩阵。

(3) 在排列标准阵列译码表时,因为无记忆二元对称信道中 $p < \frac{1}{2}$,要使译码错误概率尽量小,应将重量最小的错误图样首先排出,然后选取前面没有出现过的重量其次的错误图样,简化后可列出下列最大似然译码表

伴随式	000	111	101	100	010	001	011	110
错误图样	00000	10000	01000	00100	00010	00001	10100(或 00011)	10001(或 00110)

因为码的最小距离 $d_{\min} = 3$,所以能纠正一位码元的错误。从译码表中可以看出所有一位码元发生错误的错误图样能被纠错,而且还有二种发生二位码元错误的错误图样能被纠错。

(4) 根据译码表及无记忆二元信道,所以正确译码概率

$$\bar{P}_E = (1-p)^5 + 5p(1-p)^4 + 2p^2(1-p)^3$$

而错误译码概率 $P_E = 1 - \bar{P}_E = 8(1-p)^3 p^2 + 10(1-p)^2 p^3 + 5(1-p)^4 + p^5$

【6.18】 设无记忆二元对称信道的正确传递概率为 $\bar{p}$, 错误传递概率为 $p < \frac{1}{2}$ 。对于

(7, 4) 汉明码(如参考书目[1]中表 9.7)

(1) 若码字都是等概率分布,试问什么是其最佳的译码规则。

(2) 在接收端,128个接收的二元序列应该对应译成什么码字。并说明此码能纠正一个码元的随机错误。

(3) 在最佳译码规则下,计算此码的平均错误概率 P_E 。

(4) 若 $p = 0.01$,从 P_E 和码率 R 上将(7, 4) 汉明码与 $n = 7$ 的重复码进行比较。

解: (1) 在无记忆二元对称信道中 $p < \frac{1}{2}$,所以最小距离译码准则等价于最大似然译码准则。而且码字是等概率分布,所以最大似然译码准则能使译码的平均错误概率 P_E 最小。因此,此时最佳译码规则应采用最小距离译码准则。

(2) 根据最小距离译码准则,因为(7, 4) 汉明码共有16个码字,而这接收端共有128个7位长的二元序列,正好分成16个集合。每个集合都有8个二元接收序列,都是由码字发生一位码元错误所变成的接收序列(共7个二元序列)和完全正确传递的一个接收序列组成。而且任一码字发生一位码元错误所变成的接收序列都不会进入其他的集合。又在这16个集合中也没有相同的接收序列,即这16个集合是不相交的。因此,采用最小距离译码就能纠正一位码元的随机错误。具体的译码见译码表。

$$(3) \quad P_E = \sum_{k=2}^7 \binom{7}{k} p^k \bar{p}^{7-k}$$

$$(4) \text{ 若 } p = 0.01, \text{ 则 } P_E \approx 2.03 \times 10^{-3}$$

$$\text{码率} \quad R = \frac{4}{7} \approx 0.5714 \quad \text{比特/码元}$$

$$\text{而(7, 1) 重复码} \quad P'_E \approx 3.42 \times 10^{-7}$$

码率

$$R' = \frac{1}{7} \approx 0.1429 \quad \text{比特 / 码元}$$

可见, (7, 1) 重复码虽然能纠正 ≤ 3 个码元发生的随机错误, 其平均错误概率减少。但同时码率(信息传输速率)也减小很多。

译码表

接收序列	码字	接收序列	码字	接收序列	码字	接收序列	码字
0000000	译成 0000000,	0100111	译成 0100111,	1000101	译成 1000101,	1100010	译成 1100010,
0000001		0100110		1000100		1100011	
0000010		0100101		1000111		1100000	
0000100		0100011		1000001		1100110	
0001000		0101111		1001101		1101010	
0010000		0110111		1010101		1110010	
0100000		0000111		1100101		1000010	
1000000		1100111		0000101		0100010	
0001011	译成 0001011,	0101100	译成 0101100,	1001110	译成 1001110,	1101001	译成 1101001,
0001010		0101101		1001111		1101000	
0001001		0101110		1001100		1101011	
0001111		0101000		1001010		1101101	
0000011		0100100		1000110		1100001	
0011011		0111100		1011110		1111001	
0101011		0001100		1101110		1001001	
1001011		1101100		0001110		0101001	
0010110	译成 0010110,	0110001	译成 0110001,	1010011	译成 1010011,	1110100	译成 1110100,
0010111		0110000		1010010		1110101	
0010100		0110011		1010001		1110110	
0010010		0110101		1010111		1110000	
0011110		0111001		1011011		1111100	
0000110		0100001		1000011		1100100	
0110110		0010001		1110011		1010100	
1010110		1110001		0010011		0110100	
0011101	译成 0011101,	0111010	译成 0111010,	1011000	译成 1011000,	1111111	译成 1111111
0011100		0111011		1011001		1111110	
0011111		0111000		1011010		1111101	
0011001		0111110		1011100		1111011	
0010101		0110010		1010000		1110111	
0001101		0101010		1001000		1101111	
0111101		0011010		1111000		1011111	
1011101		1111010		0011000		0111111	

【6. 19】 汉明限。对于二元 (N, k) 线性分组码

(1) 试证明要能纠正 $\leq e$ 个随机错误, 则必须满足

$$\sum_{j=0}^e \binom{N}{j} \leq 2^{N-k}$$

(2) 设其码字个数为 M , 试证明要能纠正 $\leq e$ 个随机错误, 则必须满足

$$\sum_{j=0}^e \binom{N}{j} \leq \frac{2^N}{M} \quad (1)$$

(3) 由此证明,此码的最小距离必满足

$$\left[\sum_{j=0}^{\left(\frac{d_{\min}-1}{2} \right)} \binom{N}{j} \right] \leq \frac{2^N}{M}$$

(1) 证明: 在 (N, k) 二元线性分组码中, 有 $N-k$ 个校验元, 所以伴随式为 $N-k$ 重矢量 (即为 $N-k$ 长的二元序列), 所以不同的伴随式有

$$2^{N-k} \text{ 个}$$

(排除生成矩阵 G 中有些行是线性相关的不正常情况。)

在 N 长的二元序列中发生 j 位错误的不同图样有 $\binom{N}{j}$ 个。

(N, k) 线性分组码要能纠正 e 个错误, 即对所有 $\leq e$ 位的错误图样都能纠正。

全对的图样为零矢量, 有 $\binom{N}{0} = 1$ 个

错 1 位的错误图样有 $\binom{N}{1} = N$ 个

$\vdots$

错 j 位的错误图样有 $\binom{N}{j}$ 个

$\vdots$

错 e 位的错误图样有 $\binom{N}{e}$ 个

所以所有 $\leq e$ 位的错误图样有

$$\sum_{j=0}^e \binom{N}{j} \text{ 个}$$

要能纠正 e 个错误, 必须所有 $\leq e$ 位的错误图样对应的伴随式都不相同, 则必须满足

$$\sum_{j=0}^e \binom{N}{j} \leq 2^{N-k}$$

[证毕]

(2) 证明: 码长为 N 的二元序列共有 2^N 个。码字受任何 $\leq e$ 位错误干扰后所得的接收序列一定属于 2^N 中。我们可以以 M 个码字为基准排列一个标准阵列。在标准阵列中, M 个码字为第一排, 下面各排则为码字群的陪集。陪集首对应的是 $\leq e$ 的错误图样。要能纠正 $\leq e$ 位错误, 必须各陪集中没有相同的元素, 也即各陪集互不相交。这样, 以码字为列, 分成 M 个子集, 这些子集也互不相交, 就能纠正 $\leq e$ 位错误。所以, 共可有 $2^N/M$ 个陪集, 要能纠正 $\leq e$ 位错误, 必须所有 $\leq e$ 位错误的错误图样都是陪集首, 则得必须

$$\sum_{j=0}^e \binom{N}{j} \leq \frac{2^N}{M} \quad (1)$$

也就是 (N, k) 线性分组码中码字个数最多

$$M \leq 2^N / \sum_{j=0}^e \binom{N}{j}$$

[证毕]

这就是汉明限。

(3) 证明: 设 (N, k) 线性分组码码间最小距离为 $d_{\min}$, (N, k) 线性分组码要能纠正 $\leq e$ 位错误必须满足

$$d_{\min} > 2e \quad \text{即} \quad d_{\min} = 2e + 1$$

得

$$e = \frac{(d_{\min} - 1)}{2}$$

又根据(2)中已证得(1)式, 将 e 代入(1)式得

$$\sum_{j=0}^{\left[\frac{d_{\min}-1}{2}\right]} \binom{N}{j} \leq \frac{2^N}{M}$$

[证毕]

【6.20】 对于码长为 15 的二元线性分组码, 若要求能纠正 ≤ 2 位随机错误, 需要多少不同的伴随式? 又至少需要多少位校验元?

解: 在 $N = 15$ 长的二元序列中, 发生 ≤ 2 位随机错误的错误图样共有:

错一位的错误图样有 $\binom{15}{1} = 15$ 个;

错二位的错误图样有 $\binom{15}{2} = \frac{15 \times 14}{2} = 105$ 个。

若要求能纠正 ≤ 2 位随机错误, 必须对所有 ≤ 2 位的错误图样和一个全对的图样都应有不同的伴随式来对应, 也就是必须所有 $\leq e$ 位的错误图样所对应的伴随式都不相同, 则要求不同的伴随式的个数应是

$$\sum_{j=0}^2 \binom{15}{j} = 1 + 15 + 105 = 121 \text{ 个}$$

而分组码 (N, k) 确定后, 校验元为 $r = N - k$, 不同的伴随式的个数最多是 2^{N-k} , 现在, 必须满足

$$\sum_{j=0}^2 \binom{15}{j} = 121 \leq 2^{15-k} = 2^r$$

只有当 r 至少等于 7 时才有

$$2^7 = 128 > 121$$

所以至少需要 7 位校验元。

【6.21】 设 $(7, 3)$ 循环码, 其生成多项式为 $g(x) = x^4 + x^2 + x + 1$:

(1) 列出其所有码字, 并求此码的最小码距;

(2) 写出其系统循环码的标准生成矩阵;

(3) 写出此码的校验多项式及标准校验矩阵;

(4) 给出此码的对偶码。

解: (1) 已知 $(7, 3)$ 循环码的生成多项式, 则其循环码的码字为

$$C(x) = m(x) \cdot g(x)$$

因为 $n = 7, k = 3$, 所以

$$C(x) = c_6x^6 + c_5x^5 + c_4x^4 + c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0 \quad c_i \in [0, 1]$$

$$m(x) = m_2x^2 + m_1x + m_0 \quad m_i \in [0, 1]$$

而信息元 $k = 3$, 所以信息多项式共有 8 个, 此分组码也有 8 个码字。则得

当信息组为(000), $m(x) = 0$ 时

$$C_0(x) = 0 \cdot g(x) = 0, \quad \text{对应码字为 } C_0 = 0000000$$

当信息组为(001), $m(x) = 1$ 时

$$C_1(x) = 1 \cdot g(x) = x^4 + x^2 + x + 1, \quad \text{对应码字 } C_1 = 0010111$$

当信息组为(010), $m(x) = x$ 时

$$C_2(x) = x \cdot g(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x, \quad \text{对应码字 } C_2 = 0101110$$

当信息组为(011), $m(x) = x + 1$ 时

$$C_3(x) = (x + 1) \cdot g(x) = x^5 + x^4 + x^3 + 1, \quad \text{对应码字 } C_3 = 0111001$$

当信息组为(100), $m(x) = x^2$ 时

$$C_4(x) = x^2 \cdot g(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x^2, \quad \text{对应码字 } C_4 = 1011100$$

当信息组为(101), $m(x) = x^2 + 1$ 时

$$C_5(x) = (x^2 + 1) \cdot g(x) = x^6 + x^3 + x + 1, \quad \text{对应码字 } C_5 = 1001011$$

当信息组为(110), $m(x) = x^2 + x$ 时

$$C_6(x) = (x^2 + x) \cdot g(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x, \quad \text{对应码字 } C_6 = 1110010$$

当信息组为(111), $m(x) = x^2 + x + 1$ 时

$$C_7(x) = (x^2 + x + 1) \cdot g(x) = x^6 + x^5 + x^2 + 1, \quad \text{对应码字 } C_7 = 1100101$$

由此求得此(7,3)循环码的全部码字。而且可以看出,除码字 C_0 外,其他码字是依次循环 $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_4 \rightarrow C_3 \rightarrow C_6 \rightarrow C_7 \rightarrow C_5 \rightarrow C_1$ (向左移动一位)。

另外,因为知道是(7,3)循环码,当计算出其中一个码字后,可根据循环码码字的性质即

$$C_{i+1}(x) = x^i C_1(x) \pmod{x^n + 1}$$

直接求出其他所有的码字。

因为在这组码字中除全零码字以外,重量最小的码字其码重为4,即 $\min W(C_i) = 4, i = 1, 2, \dots, 7$ 。因为

$$d_{\min} = \min W(C_i) \quad C_i \in (n, k) C_i \neq 0$$

所以此码的最小码距等于4。

(2) (7,3)循环码,其 $n = 7, k = 3$,用多项式表示的系统循环码的标准生成矩阵应是

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^6 & + r_1(x) \\ & x^5 & + r_2(x) \\ & & x^4 & + r_3(x) \end{bmatrix}$$

而其中

$$r(x) = x^{n-k} m(x) \pmod{g(x)}$$

因为 $k = 3$,所以生成矩阵是由一组三个线性独立的码字组成。在 $2^3 = 8$ 个信息组中一定也有三个线性独立的信息组,由这三个线性独立的信息组构成的码字一定也是线性独立的。所以,一般选取(100), (010) 和(001),其对应的信息多项式为

$$m_1(x) = x^2$$

$$m_2(x) = x$$

$$m_3(x) = 1$$

得

$$r_1(x) = x^6 \equiv x^3 + x + 1 \pmod{g(x)}$$

$$r_2(x) = x^5 \equiv x^3 + x^2 + x \pmod{g(x)}$$

$$r_3(x) = x^4 \equiv x^2 + x + 1 \pmod{g(x)}$$

由此得系统循环码的生成矩阵用多项式表示为

$$\mathbf{G}(x) = \begin{bmatrix} x^6 + x^3 + x + 1 \\ x^5 + x^3 + x^2 + x \\ x^4 + x^2 + x + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_5(x) \\ \mathbf{C}_2(x) \\ \mathbf{C}_1(x) \end{bmatrix}$$

则得(7,3)系统循环码的标准生成矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{I}_3 \mid \mathbf{P}_{3 \times 4}] \quad (1)$$

注意： 循环码也是分组码之一，所以当已求出码字的情况下，找出3个线性独立的一组码字(基底)就可求得此码的生成矩阵及标准生成矩阵。这样计算更简便。

(3) 因为循环码满足

$$g(x)h(x) \equiv 0 \pmod{(x^n + 1)}$$

所以，对于(7,3)循环码， $g(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ 时，得其校验多项式为

$$h(x) = x^3 + x + 1$$

(7,3)循环码的标准校验矩阵可从标准生成矩阵(1)直接求得

$$\mathbf{H} = [\mathbf{P}_{3 \times 4}^T \mid \mathbf{I}_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 7} \quad (2)$$

当然，也可根据校验多项式的反多项式 $h^*(x) = x^3 + x^2 + 1$ 可得校验矩阵多项式表示为

$$\mathbf{H}(x) = \begin{bmatrix} x^6 + x^5 + x^3 \\ x^5 + x^4 + x^2 \\ x^4 + x^3 + x \\ x^3 + x^2 + 1 \end{bmatrix}$$

其校验矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 7}$$

通过矩阵初等变换，即将第一行与第三行相加后仍放入第三行，又将第一行、第二行和第四行相加后仍放入第四行，则得到与(2)完全相同的标准校验矩阵。

(4) 因为以 $h^*(x)$ 作为生成多项式所编得的 $(n, n-k)$ 循环码与以 $g(x)$ 生成的 (n, k) 循环码正交所以以 $h^*(x) = x^3 + x^2 + 1$ 生成的(7,4)循环码是以 $g(x) = x^4 + x^2 + x + 1$ 生成的(7,3)循环码的对偶码。

当然可以用(1)中方法求出此对偶码(7,4)循环码的所有码字，也可根据循环码的循环性求出所有码字。当 $k=4$ ，码字应有16个。而码长 $n=7$ ，某一码字每向左移一位，只能得到7个不同的码字，故必须至少要有二个不同码字组成的二个循环，然后加上全零和全“1”码字，就构成了16个不同的码字。首先有码字(0000000)和(1111111)。因为生成矩阵本身就是一个码字，所以 $h^*(x) = x^3 + x^2 + 1 \rightarrow$ 码字(0001101)由它循环得7个码字：0001101 $\rightarrow$ 0011010 $\rightarrow$ 0110100 $\rightarrow$ 1101000 $\rightarrow$ 1010001 $\rightarrow$ 0100011 $\rightarrow$ 1000110。

又因为循环码具有封闭性，所以由码字(1111111)与 $h^*(x)$ 对应码字(0001101)线性组合

的码字一定也在此循环码中,而且组成另一个循环。可得另 7 个码字:1110010 → 1100101 → 1001011 → 0010111 → 0101110 → 1011100 → 0111001。

由此得到其对偶码的所有码字。

【6.22】 已知 $x^{15} + 1 = (x+1)(x^2+x+1)(x^4+x+1)(x^4+x^3+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)$ 求当构造(15,11) 二元循环码时,有多少不同的选择,分别写出其生成多项式和校验多项式,及生成矩阵和校验矩阵。

解: 要构造(15,11) 二元循环码,其 $n=15, k=11$, 校验元 $= (n-k) = 4$, 那么生成多项式 $g(x)$ 一定是一个 $n-k=4$ 次的首一多项式,而 $(x^{15}+1)$ 含有三个 4 次的首一多项式,所以有三种不同的选择:

生成多项式

校验多项式

$$g_1(x) = x^4 + x + 1 \quad h_1(x) = (x+1)(x^2+x+1)(x^4+x^3+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)$$

$$g_2(x) = x^4 + x^3 + 1 \quad h_2(x) = (x+1)(x^2+x+1)(x^4+x+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)$$

$$g_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \quad h_3(x) = (x+1)(x^2+x+1)(x^4+x+1)(x^4+x^3+1)$$

(15,11) 循环码其生成矩阵分别为

$$G_1(x) = \begin{bmatrix} x^{14} + x^{11} + x^{10} \\ x^{13} + x^{10} + x^9 \\ \vdots \\ x^5 + x^2 + x \\ x^4 + x + 1 \end{bmatrix} \Rightarrow G_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & & & \vdots & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{11 \times 15}$$

$$G_2(x) = \begin{bmatrix} x^{14} + x^{13} + x^{10} \\ x^{13} + x^{12} + x^9 \\ \vdots \\ x^5 + x^4 + x \\ x^4 + x^3 + 1 \end{bmatrix} \Rightarrow G_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & & & \vdots & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{11 \times 15}$$

$$G_3(x) = \begin{bmatrix} x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} \\ x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 \\ \vdots \\ x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x \\ x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \end{bmatrix} \Rightarrow G_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & & & \vdots & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{11 \times 15}$$

(15,11) 循环码的校验矩阵可用校验多项式的反多项式 $h^*(x)$ 来计算,可得

$$h_1(x) = x^{11} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1,$$

$$h_1^*(x) = x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^4 + x^3 + 1$$

$$h_2(x) = x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^4 + x^3 + 1,$$

$$h_2^*(x) = x^{11} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$h_3(x) = x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x + 1,$$

$$h_3^*(x) = x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x + 1$$

其对应的校验矩阵分别为

$$\begin{aligned} H_1(x) &= \begin{bmatrix} x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^9 + x^7 + x^6 + x^3 \\ x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^2 \\ x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^7 + x^5 + x^4 + x \\ x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^4 + x^3 + 1 \end{bmatrix} \Rightarrow H_1 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 15} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} H_2(x) &= \begin{bmatrix} x^{14} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 \\ x^{13} + x^{10} + x^9 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 \\ x^{12} + x^9 + x^8 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + x \\ x^{11} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1 \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 15} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} H_3(x) &= \begin{bmatrix} x^{14} + x^{13} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3 \\ x^{13} + x^{12} + x^8 + x^7 + x^3 + x^2 \\ x^{12} + x^{11} + x^7 + x^6 + x^2 + x \\ x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x + 1 \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow H_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 15} \end{aligned} \quad (3)$$

注意:上述方法求得的都不是标准系统生成矩阵和标准系统校验矩阵。

[6.23] 若(15,11) 汉明循环码的生成多项式为 $g(x) = x^4 + x + 1$

(1) 求此码的最小距离;

(2) 若接收多项式为 $x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$, 此接收序列是码多项式吗? 求它的伴随式, 并写出纠正后所译成的码多项式;

(3) 若信息多项式为 $m(x) = x^7 + x^4 + x + 1$, 求其所编的码多项式及对应的码字序列;

(4) 画出此码的编码器原理图

解: (1) 由前题计算已知, 当(15,11) 汉明循环码的生成多项式为 $g(x) = x^4 + x + 1$ 时, 其校验多项式为 $h(x) = x^{11} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, 又得其校验矩阵 H_1 (前题(1) 式)。根据线性分组码的性质定理 9.2 可知(见参考书目[1]), 码的最小距离 $d_{\min}$ 是与 H 密切相关

的。由 H_1 矩阵中看出,其列包含了除零以外的所有四位长的二元序列矢量,所以任意 2 列矢量之和不为零矢量,即线性无关;而任意 3 列矢量之和就等于零矢量,即线性相关,则可得 $d_{\min} = 3$ 。

(2) 在循环码中任意一个码字都是生成多项式的倍数,因此判断接收多项式是否是码多项式,可用生成多项式来判断。

$$R(x) \equiv 0 \pmod{g(x)} \text{ 是码字, 否则不是码字。}$$

现接收多项式为

$$x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$$

$$x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1 \equiv x^3 + x \pmod{g(x)}$$

所以接收多项式不是码多项式。

又因为

$$S(x) \equiv R(x) \equiv E(x) \pmod{g(x)}$$

所以它的伴随多项式

$$S(x) = x^3 + x \Rightarrow S = (1010)$$

当错误图样

$$E(x) = x^9 \equiv x^3 + x \pmod{g(x)}$$

纠正后译成的码多项式是

$$R(x) + E(x) = x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$$

(3) 若信息多项式为 $m(x) = x^7 + x^4 + x + 1$, 则编得的码多项式为

$$\begin{aligned} C(x) &= m(x) \cdot g(x) = (x^7 + x^4 + x + 1)(x^4 + x + 1) \\ &= x^{11} + x^7 + x^2 + 1 \end{aligned}$$

对应码字序列是(000100010000101)。

(4) 因 $r = n - k = 4$, 所以用 4 个移位寄存器组成自动乘以 x^4 的除法电路, 此(15, 11) 循环码的编码原理图基本如图 6.1 所示。

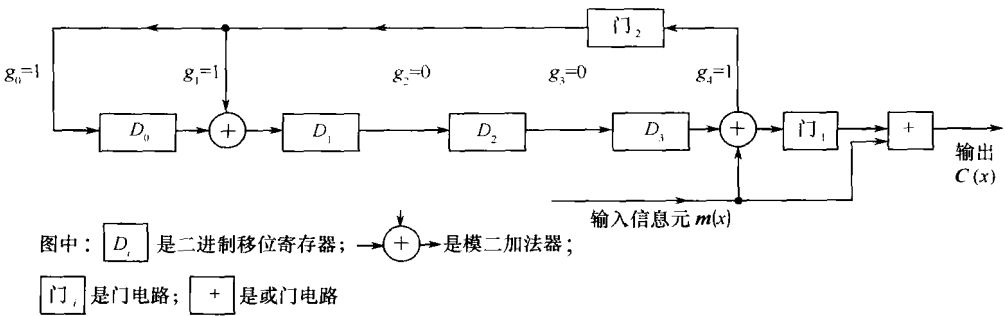


图 6.1 (15, 11) 循环码的编码原理图

【6.24】 已知(8, 5) 线性分组码的生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 证明此码是循环码；

(2) 求该码的生成多项式, 校验多项式和最小码矩；

(3) 找出该码码字形成多少个循环环。

解: (1) 由题可知, 已知的生成矩阵是系统码的标准生成矩阵, 若此(8, 5) 线性分组码是循环码的话, 其标准生成矩阵(多项式表示) 必满足

$$\mathbf{G}(x) = \begin{bmatrix} x^7 + r_1(x) \\ x^6 + r_2(x) \\ x^5 + r_3(x) \\ x^4 + r_1(x) \\ g(x) \end{bmatrix}$$

所以可得 $g(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ 。

又知 (n, k) 循环码的生成多项式 $g(x)$ 必是 $(x^n + 1)$ 的因式; 反之, 若 (n, k) 的某一 $(n - k)$ 次多项式 $g(x)$ 能整除 $(x^n + 1)$, 则用此 $g(x)$ 一定能生成 (n, k) 循环码。那么, 现

$$x^8 + 1 = (x + 1)(x^4 + 1)(x^3 + x^2 + x + 1)$$

可见, $(x^3 + x^2 + x + 1)$ 是 $x^8 + 1$ 的一个因式, 所以由它构成的生成矩阵一定生成的是 $(8, 5)$ 循环码。

(2) 此 $(8, 5)$ 循环码的生成多项式

$$g(x) = x^3 + x^2 + x + 1$$

得

$$h(x) = x^5 + x^4 + x + 1, \quad h^*(x) = x^5 + x^4 + x + 1$$

又从其生成矩阵 $\mathbf{G}$ 可得标准校验矩阵

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 8}$$

从 $\mathbf{H}$ 矩阵可知, 其有二列之和就为零矢量, 所以这矩阵只有任意一列不相关, 因此

$$d_{\min} = 2$$

(3) 因为 $k = 5$, 所以码字应有 $2^5 = 32$ 个。除包含全零矢量码字以外, 从生成矩阵 $\mathbf{G}$ 可知, 它也包含一个全“1”矢量的码字。又从生成矩阵 $\mathbf{G}$ 中可知, 由第一、第三和第五行组合成一个码字为“10101010”, 它循环二次又回到自己, 故只形成两个不同的码字。又从生成矩阵 $\mathbf{G}$ 中知“00010001”是一码字, 它也只能循环 4 次, 形成 4 个不同的码字。由生成矩阵 $\mathbf{G}$ 中“00001111”能循环 8 次, 形成 8 个不同的码字。由生成矩阵中第一行和第三行组合得码字为“10100101”能循环 8 次, 形成 8 个不同的码字。由生成矩阵 $\mathbf{G}'$ 中“第一、第二和第五行组合成一个码字为“11001100”, 它能循环 4 次, 形成 4 个不同的码字。又由生成矩阵 $\mathbf{G}$ 中第二、第三和第四行组成的码定为“01110111”, 它能循环四次形成四个不同的码字。以上共构成 $(8, 5)$ 循环码中所有的码字。

因此, 此码 32 个码字形成 8 个循环环, 即

第 1 个: 00000000

第 2 个: 11111111

第 3 个: 10101010 $\rightarrow$ 01010101

第 4 个: 00010001 $\rightarrow$ 00100010 $\rightarrow$ 01000100 $\rightarrow$ 10001000

第 5 个: 11001100 $\rightarrow$ 10011001 $\rightarrow$ 00110011 $\rightarrow$ 01100110

第 6 个: 01110111 $\rightarrow$ 11101110 $\rightarrow$ 11011101 $\rightarrow$ 10111011

第 7 个: 00001111 $\rightarrow$ 00011110 $\rightarrow$ 00111100 $\rightarrow$ 01111000 $\rightarrow$ 11110000 $\rightarrow$ 11100001 $\rightarrow$ 11000011 $\rightarrow$ 10000111

第8个: $10100101 \rightarrow 01001011 \rightarrow 10010110 \rightarrow 00101101 \rightarrow 01011010 \rightarrow 10110100 \rightarrow 01101001 \rightarrow 11010010$

【6.25】 设一个(15,4)循环码:

- (1) 证明 $x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x + 1$ 是它的生成多项式;
- (2) 求此码的校验多项式及对应系统码的标准校验矩阵;
- (3) 求信息多项式为 $m(x) = x^3 + 1$ 编出对应的码多项式。

解: (1) 循环码的生成多项式 $g(x)$ 一定是 $x^n + 1$ 的一个 $(n-k)$ 次的因式。现 $n = 15, k = 4$, 由前[6.22]题已知 $x^{15} + 1 = (x^4 + x^3 + x^2 + 1)(x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x + 1)$ 所以可以由 $g(x) = x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x + 1$ 生成一个(15,4)循环码。

(2) 因为 $g(x) \cdot h(x) = x^{15} + 1$ 。所以此码的检验多项式

$$h(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1, \quad h^*(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

即 $h(x) = h^*(x)$ 。其对应的系统码的标准校验矩阵可根据 $h^*(x)$ 先求出

$$H(x) = \begin{bmatrix} x^{11}h^*(x) \\ x^{10}h^*(x) \\ \vdots \\ xh^*(x) \\ h^*(x) \end{bmatrix}_{11 \times 15}$$

再通过初等变换求得其标准校验矩阵。

也可以根据 $h(x) = h^*(x)$, 将 $h(x)$ 作为生成矩阵求出其系统码的标准生成矩阵, 它即是此(15,4)码的标准校验矩阵。但 $n-k = 11$, 要求 11 项余式就比较麻烦。

而目前 $k = 4$, 此(15,4)循环码的生成矩阵是 4×15 阶矩阵, 求此码的标准生成矩阵只需求 4 项余式, 比较方便。然后再根据此码的标准生成矩阵求出其标准校验矩阵。

当 $g(x) = x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x^4 + x + 1$ 时

$$r_1(x) = x^{14} \equiv x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + 1 \pmod{g(x)}$$

$$r_2(x) = x^{13} \equiv x^{10} + x^8 + x^5 + x^3 + 1 \pmod{g(x)}$$

$$r_3(x) = x^{12} \equiv x^{10} + x^7 + x^5 + x^2 + 1 \pmod{g(x)}$$

$$r_4(x) = x^{11} \equiv x^{10} + x^6 + x^5 + x + 1 \pmod{g(x)}$$

由此得此码的标准生成矩阵:

$$\begin{aligned} G(x) &= \begin{bmatrix} x^{14} + x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + 1 \\ x^{13} + x^{10} + x^8 + x^5 + x^3 + 1 \\ x^{12} + x^{10} + x^7 + x^5 + x^2 + 1 \\ x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x + 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ G &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 15} \quad (1) \\ &= [I_4 \mid P_{4 \times 11}] \end{aligned}$$

得此码的标准校验矩阵

$$H = [P^T \mid I_{11}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{11 \times 15}$$

(3) 当信息多项式 $m(x) = x^3 + 1$ 时,得

$$\begin{aligned} C(x) &= m(x) \cdot g(x) \\ &= (x^3 + 1)(x^{11} + x^{10} + x^6 + x^5 + x + 1) \\ &= x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1 \\ &\stackrel{\text{对应}}{\Leftrightarrow} C = (110111101111011) \end{aligned}$$

注意: 由此方法得出的码字不是(15,4)系统循环码的码字,因为信息元(1001)不在码字的左边前4位。若根据前已计算得到的系统循环码(15,4)的标准生成矩阵 G ((1)式),就可求得此信息多项式的系统循环码的码多项式:

$$\begin{aligned} C(x) &= m \cdot G(x) = (1001) \cdot G(x) = x^{14} + x^{11} + x^9 + x^6 + x^4 + x \\ &\stackrel{\text{对应}}{\Leftrightarrow} C = (100101001010010) \end{aligned}$$

【6.26】 某二元(3,2,1)卷积码的生成子矩阵为

$$G^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad G^1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (1) 求此卷积码的生成矩阵;
- (2) 画出此卷积码的编码原理图;
- (3) 若输入信息序列为(011001011110...)求输出码字序列;
- (4) 画出此卷积码的状态流图和网格图。

解:(1) 已知本题码字长度 $n = 3$, 信息组长度 $k = 2$, 约束长度 $L = 1$ 。设 t 时刻输出码字 $C' = (c'_0 c'_1 c'_2)$, 输入信息序列 $M = m_0^0 m_1^0 m_0^1 m_1^1 \cdots m_0^{t-1} m_1^{t-1} m_0^t m_1^t$ 。而又已知生成子矩阵 G^0 和 G^1 , 得此(3,2,1)卷积码的基本生成矩阵

$$g_{\infty} = [G^0 \ G^1 \ 0 \ \cdots] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \end{bmatrix}$$

此卷积码的生成矩阵(半无限矩阵)

$$\mathbf{G}_{\infty} = \begin{bmatrix} 101 & 111 & 000 & 000 & 000 & \cdots \\ 011 & 100 & 000 & 000 & 000 & \cdots \\ & 101 & 111 & 000 & 000 & \cdots \\ & 011 & 100 & 000 & 000 & \cdots \\ & & 101 & 111 & 000 & \cdots \\ & & 011 & 100 & 000 & \cdots \\ & & & & \ddots & \end{bmatrix}$$

(2) 根据已知 $\mathbf{G}^0$ 和 $\mathbf{G}^1$ 可得

$$\begin{aligned} g_{00}^0 &= 1, g_{01}^0 = 0, g_{02}^0 = 1, g_{00}^1 = 1, g_{01}^1 = 1, g_{02}^1 = 1 \\ g_{10}^0 &= 0, g_{11}^0 = 1, g_{12}^0 = 1, g_{10}^1 = 1, g_{11}^1 = 0, g_{12}^1 = 0 \end{aligned}$$

现约束长度 $L = 1$, 即与前一时刻输入的信息组有关, 即前面 0 和 $L = 1$ 时刻, 输入信息组第 $i = 0, 1$ 两位信息元对输出码字各码元 j 有校验关系, 这种校验关系由上述 g_{ij}^l ($i = 0, k-1 = 1; j = 0, 1, n-1 = 2; l = 0, L = 1$) 确定, 由 g_{ij}^l 可确定编码电路的连线。得 (3, 2, 1) 卷积码的编码器原理图如图 6.2 所示

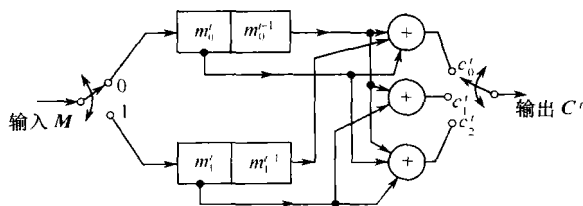


图 6.2 (3, 2, 1) 卷积码的编码器原理图

(3) 若输入信息序列为 $\mathbf{M} = (011001011110\cdots)$ 时, 其输出码字序列是

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= \mathbf{M} \cdot \mathbf{G}_{\infty} \\ \mathbf{C} &= (011001011110\cdots) \begin{bmatrix} 101 & 111 & 000 & 000 & 000 & 000 \\ 011 & 100 & 000 & 000 & 000 & 000 \\ & 101 & 111 & 000 & 000 & 000 \\ & 011 & 100 & 000 & 000 & 000 \\ & & 101 & 111 & 000 & 000 \\ & & 011 & 100 & 000 & 000 \\ & & & 101 & 111 & 000 \\ & & & 011 & 100 & 000 \\ & & & & \ddots & \end{bmatrix} \\ &= (011 \ 001 \ 100 \ 111 \ 010 \ 110 \ \cdots) \end{aligned}$$

(4) (3, 2, 1) 卷积码, 因 $k = 2$ 又其 $L = 1$, 即与前一时刻的一组信息组有关, 所以 t 时刻记忆阵列的内容, 即编码器的状态为 $S_t = (\mathbf{M}^{t-1}) = (m_0^{t-1} m_1^{t-1})$, 由输入信息组 $m_0^{t-1} m_1^{t-1}$ 的取值决定。在二进制时共有 4 种状态, 设 $S_0 = (00)$, $S_1 = (10)$, $S_2 = (01)$, $S_3 = (11)$ 。当 t 时刻输入信息组 $\mathbf{M}$ 时, 记忆状态发生转移, 得其状态流程图如图 6.3 所示, 而网格图如图 6.4 所示。图 6.3 中, 箭头连线表示状态转移, 其上数字如 01/111 表示在此状态 S_2 下输入信息组“01”时, 编得输出码字为“111”。

【6.27】 设一个 (2, 1, 3) 卷积码的编码器如图 6.5 所示。

- (1) 试写出此(2,1,3)卷积码的生成矩阵,生成子矩阵和基本生成矩阵;
 (2) 画出此卷积码的状态流图和网格图;
 (3) 输入信息序列为(011001011110...)求输出码字序列。

解:(1) 由图 6.5 中(2,1,3)卷积码编码器的连线可知,得

$$g_{00}^0 = 1, g_{00}^1 = 0, g_{00}^2 = 1, g_{00}^3 = 1$$

$$g_{01}^0 = 1, g_{01}^1 = 1, g_{01}^2 = 1, g_{01}^3 = 1$$

得生成子矩阵是 $G^0 = [1, 1], G^1 = [0, 1], G^2 = [1, 1], G^3 = [1, 1]$

又得基本生成矩阵为

$$g_{\infty} = [G^0 \ G^1 \ G^2 \ 0 \ 0 \ \dots] = [1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ \dots]$$

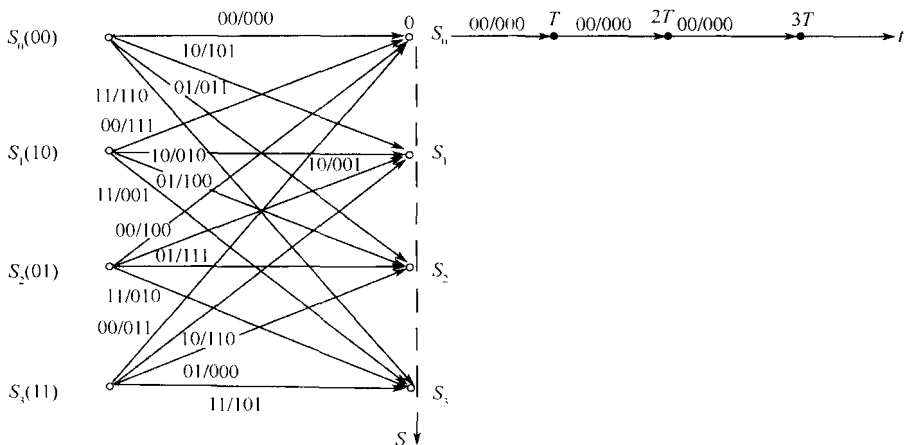


图 6.4 (3,2,1) 卷积码的网格图

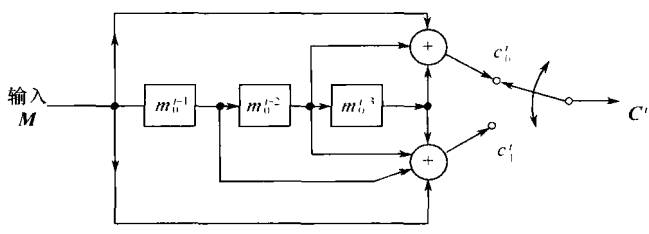


图 6.5 (2,1,3) 卷积码的编码器

由此得此(2,1,3)卷积码的生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \\ & & & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & & \\ & & & & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & & \\ & & & & & \ddots & & & & & & & & \end{bmatrix}$$

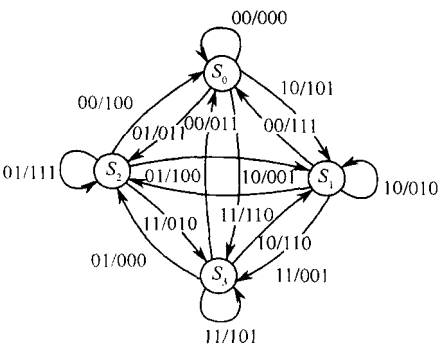


图 6.3 (3,2,1) 码的状态图

(2) 此(2,1,3)卷积码中 $k=1, L=3$, 即与前面三个时刻的输入信息组有关, 那么 t 时刻编码器的状态 $S_t = (\mathbf{M}^{-1} \mathbf{M}^{-2} \mathbf{M}^{-3}) = (m_0^{t-1} m_0^{t-2} m_0^{t-3})$, 由前三个时刻的每一位信息元的取值决定。在二数码时 $m_0^{t-i} \in [0, 1] (i=1, 2, 3)$, 所以记忆状态共有 8 种。为了使状态流程图和网格图看得简洁和计算方便, 我们将编码器状态改写成 $S_t = (m_0^{t-3} m_0^{t-2} m_0^{t-1})$, 由此可得 8 种记忆状态为 $S_0 = (000), S_1 = (001), S_2 = (010), S_3 = (011), S_4 = (100), S_5 = (101), S_6 = (110), S_7 = (111)$ 。当 t 时刻输入一位信息元时, 记忆状态发生转移, 得状态流程图如图 6.6 所示。网格图如图 6.7 所示。

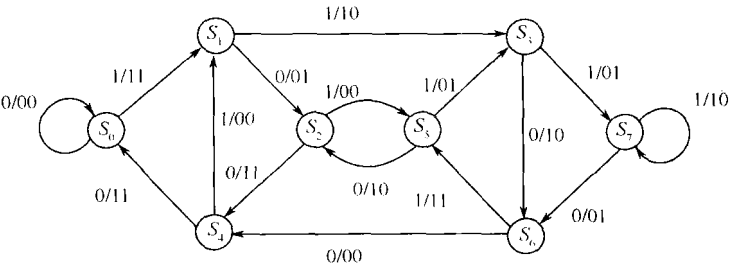


图 6.6 (2,1,3) 卷积码的状态流程图

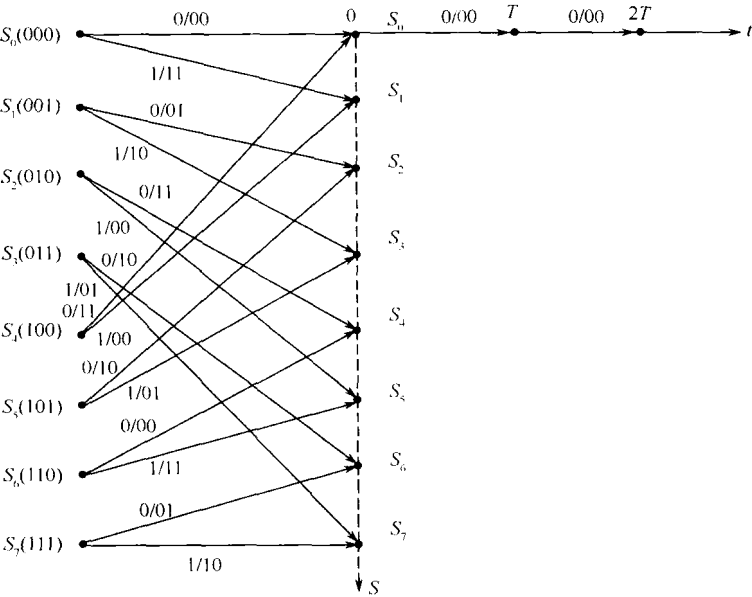


图 6.7 (2,1,3) 卷积码的网格图

(3) 要根据输入信息序列求输出码字序列时, 可用其生成矩阵, 用状态流图以及用网格图来计算。下面我们根据图 6.6 中用(2,1,3)卷积码的状态流图来计算。

输入信息序列为(011001011110...), 可计算

$$S_0 \xrightarrow{0/00} S_0 \xrightarrow{1/11} S_1 \xrightarrow{1/10} S_3 \xrightarrow{0/10} S_6 \xrightarrow{0/00} S_4 \xrightarrow{1/00} S_1 \xrightarrow{0/01} S_2 \xrightarrow{1/00} S_5 \xrightarrow{1/01} S_3 \xrightarrow{1/01} S_7 \xrightarrow{1/10} S_7 \xrightarrow{0/01} S_6 \cdots$$

得输出码字序列为 00,11,10,10,00,00,01,00,01,01,10,01...

6.3 精选习题解答

【6.28】 Suppose that the integers from 1 to M are encoded into sequences of channel inputs $\mathbf{x}_1$ to $\mathbf{x}_M$. Let $\mathbf{y}$ be a sequence of channel outputs and let $P_N(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)$, $1 \leq m \leq M$, be given. If the cost of decoding a transmitted message m are m' 's given by $C(m, m')$, and a probability assignment $Q(m)$ is given on the (input) integers from 1 to M , derive the decoding rule that yields minimum average cost.

(选自参考书目[4]习题5.1。)

解： 已知信道输入端有 M 个消息为 $\{1, 2, \dots, M\}$ ，其对应的输入概率分布为 $Q(m)$ ($m = 1, 2, \dots, M$)。现将消息编码成信道输入符号序列，有 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_M$ 个码字。并设信道输出端的接收序列为 $\mathbf{y}$ ，信道传输概率为 $P_N(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)$, $1 \leq m \leq M$ ，又设将传输的消息 m 译码成消息 m' 所需的费用为 $C(m, m')$ 。

因为消息 $m \in \{1, 2, \dots, M\}$ 对应的码字 $\mathbf{x}_m$ ($1, 2, \dots, M$) 都可能传送到接收序列 $\mathbf{y}$ ，若将 $\mathbf{y}$ 译成 m' ，则接收序列 $\mathbf{y}$ 译成消息 m' 所需的译码费用为

$$\begin{aligned} C(m'|\mathbf{y}) &= \sum_m C(m, m') P(m|\mathbf{y}) \\ &= \sum_m C(m, m') Q(m) P_N(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m) / P(\mathbf{y}) \\ &= \sum_m C(m, m') Q(m) P_N(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m) / P(\mathbf{y}) \end{aligned}$$

平均译码费用

$$\begin{aligned} \bar{C} &= \sum_{\mathbf{y}} P(\mathbf{y}) C(m'|\mathbf{y}) \quad (\mathbf{Y} \text{ 为信道输出接收序列集}) \\ &= \sum_{\mathbf{y}} \sum_m C(m, m') Q(m) P_N(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m) \end{aligned}$$

要使平均译码费用最小应选择以下的译码规则：

选择译码函数 $F(\mathbf{y}) = m' \quad \mathbf{y} \in \mathbf{Y}, m' \in \{1, 2, \dots, M\}$

使之满足 $\sum_m C(m, m') Q(m) P_N(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)$ 为最小 $\mathbf{y} \in \mathbf{Y}, m, m' \in \{1, 2, \dots, M\}$

【6.29】 Sequences of two digits are converted to code words of length 4 by the following rule:

$$00 \rightarrow 0000, \quad 01 \rightarrow 0111, \quad 10 \rightarrow 1010, \quad 11 \rightarrow 1101$$

Show that the rule gives a systematic parity-check code and find a decoding table which yields the most likely estimate. Determine the probability of the occurrence of an error sequence not in the decoding table for a binary symmetric channel.

(选自参考书目[6]习题6.6。)

解： 现将二位二元序列编码成4个码字，设信息位 $\mathbf{m} = (m_1 m_2)$ ，码字 $\mathbf{C} = (c_3 c_2 c_1 c_0)$ 。根据编码规则可得：

$$\begin{cases} c_3 = m_1 \\ c_2 = m_2 \\ c_1 = m_1 + m_2 \\ c_0 = m_2 \end{cases}$$

故得

$$\begin{cases} c_3 + c_2 + c_1 = 0 \\ c_2 + c_0 = 0 \end{cases}$$

这就是码字的一致校验方程。得其一致校验矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{P}^T \quad \mathbf{I}_2]$$

所以

$$\mathbf{G} = [\mathbf{I}_2 \quad \mathbf{P}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

所以是系统一致校验码。其译码表如下：

伴随式	00	01	10	11
错误图样	0000	0001	0010	0100

根据译码表可知，此码只能纠正 3 个一位错误的错误图样，其他错误都无法纠正。设二元对称无记忆信道其正确传递概率为 $\bar{p}$ ，错误传递概率为 p 。得在译码表中无法纠正的错误序列发生的概率，也即译码引起的错误概率

$$\begin{aligned} P_E &= \bar{p}^3 p + \binom{4}{2} \bar{p}^2 p^2 + \binom{4}{3} \bar{p} p^3 + p^4 \\ &= \bar{p}^3 p + 6 \bar{p}^2 p^2 + 4 \bar{p} p^3 + p^4 \end{aligned}$$

【6.30】 试证明对于二元分组码 C ，当且仅当 $d_{\min} \geq 2e+1$ 时，此码能纠正 $\leq e$ 个码元发生随机错误。

证明： 首先证明充分性，即证明若二元分组码满足 $d_{\min} \geq 2e+1$ 时，此码能纠正 $\leq e$ 个码元发生随机错误。

设二元分组码 C 满足 $d_{\min} \geq 2e+1$ ，即

$$d_{\min} = \min\{D(C_i, C_j)\} \quad C_i \neq C_j, \quad C_i, C_j \in C$$

在码 C 中任意选取二个码字 C_i 和 C_j ，

$$\begin{aligned} C_i &= (c_{i_1} c_{i_2} \cdots c_{i_n}), \quad C_j = (c_{j_1} c_{j_2} \cdots c_{j_n}) \\ c_{i_k}, c_{j_k} &\in \{0, 1\}, (k = 1, 2, \cdots, n), \quad C_i, C_j \in C \end{aligned}$$

则有

$$D(C_i, C_j) \geq 2e+1$$

$$C_i \neq C_j, \quad C_i, C_j \in C$$

又设信道输入码字 C_i ，在信道传输过程中发生 $\leq e$ 位码元的随机错误，使信道输出端成为接收序列 R 。由于 $\leq e$ 位码元错误的随机错误的影响，使接收序列 R 与码字 C_i 出现有 $\leq e$ 位码元不同。设 $E_1 = (e_{11} e_{21} \cdots e_{n1})$ $e_{i1} \in \{0, 1\} (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为随机错误的错误图样。小于等于 e 位码元错误的随机错误的错误图样 E_1 中一定是含有 $\leq e$ 个“1”，其余为“0”。

所以

$$W(E_1) \leq e$$

则

$$D(C_i, R) = W(E_1) \leq e \quad (\text{其中 } E_1 = C_i \oplus R)$$

对于输入端任意另一码字 C_j ，有

$$D(C_i, R) + D(C_j, R) \geq D(C_i, C_j) \quad i \neq j, C_i, C_j \in C$$

$$D(C_j, R) \geq D(C_i, C_j) - D(C_i, R)$$

所以

$$D(C_j, R) \geq e+1 = W(E_2) \quad i \neq j, C_j \in C$$

由上式可知，由码字 C_i 传输发生 $\leq e$ 位码元错误而得的接收序列 R ，与除码字 C_i 以外任意

其他另一码字 $C_j (i \neq j)$ 的汉明距离 $\geq (e+1)$ 。那么,按最大似然译码准则(即最小距离译码准则),接收序列 R 必定被正确地译成输入码字 C_i 。所以,码 C 能纠正所有发生 $\leq e$ 个码元错误的随机错误。若接收序列 R 是其他码字 $C_j (i \neq j)$ 发生 $\geq e+1$ 个码元错误而引起的(随机错误图样为 E_2)。因此,若码字 $C_j (i \neq j)$ 发生 $\geq e+1$ 个错误,在接收端成为接收序列 $R (= C_j \oplus E_2)$,按最小距离译码准则就将译成码字 C_i 。所以,码 C 不能纠正 $\geq e+1$ 个码元发生随机错误。由此证得,若二元分组码 C 满足 $d_{\min} \geq 2e+1$,则此码能纠正 $\leq e$ 个码元发生随机错误。

其次证明必要性,即证明若二元分组码 C 能纠正 $\leq e$ 个码元发生随机错误则码间最小距离 $d_{\min} \geq 2e+1$ 。

设发生 $\leq e$ 个码元错误的随机错误图样为 E ,其 $W(E) \leq e$ 。因为二元码 C 能纠正 $\leq e$ 个码元发生随机错误,所以任意两码字 $C_i, C_j \in C (i \neq j)$ 有

$$R_1 = C_i \oplus E \neq C_j \oplus E = R_2$$

而

$$D(C_i, R_1) = W(E) \leq e, \quad D(C_j, R_2) = W(E) \leq e$$

所以凡码字 C_i 发生 $\leq e$ 位错而变成的接收序列 R_1 均落在以 C_i 为球心、 e 为半径的球体内(或球面上);而凡由码字 C_j 发生 $\leq e$ 位错而变成的接收序列 R_2 均落在以 C_j 为球心、 e 为半径的球体内(或球面上)。由于 $R_1 \neq R_2$,所以两球体不相交。因此,两球心之间的距离一定大于或等于 $2e+1$,即 $D(C_i, C_j) \geq 2e+1$ 。

反之,若 $D(C_i, C_j) < 2e+1$,设 $D(C_i, C_j) = 2e$,则以 C_i 为球心、 e 为半径的球体与以 C_j 为球心、 e 为半径的球体相交。设交点的接收序列为 R ,则

$$C_i \oplus E_1 = C_j \oplus E_1 = R \quad (\text{其中 } W(E) = e)$$

那么,接收到序列 R 就无法正确译码,也就是无法纠正 e 个码元发生的随机错误,则与假设矛盾。

由此证得,若二元分组码 C 能纠正 $\leq e$ 个码元发生随机错误则码间最小距离 $d_{\min} \leq 2e+1$ 。

[证毕]

【6.31】 试证明二元序列的 n 维矢量空间 V_n 中的汉明距离 D 满足以下性质(测度空间中距离函数的特性):

- (1) 对任意 $\alpha_i \in V_n$, 有 $D(\alpha_i, \alpha_i) = 0$ 。
- (2) 对任意 $\alpha_i, \alpha_j \in V_n, \alpha_i \neq \alpha_j$, 有 $D(\alpha_i, \alpha_j) > 0$ 。
- (3) 对任意 $\alpha_i, \alpha_j \in V_n$, 有 $D(\alpha_i, \alpha_j) = D(\alpha_j, \alpha_i)$ 。
- (4) 对任意 $\alpha_i, \alpha_j, \alpha_k \in V_n$, 存在 $D(\alpha_i, \alpha_j) \leq D(\alpha_i, \alpha_k) + D(\alpha_k, \alpha_j)$ 。

证明: 设二元序列的 n 维矢量空间 V_n 中二元序列为

$$\alpha_i = (a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n}), \quad a_{i_l} \in \{0, 1\}, (l = 1, 2, \cdots, n), \quad \alpha_i \in V_n$$

$$\alpha_j = (a_{j_1} a_{j_2} \cdots a_{j_n}), \quad a_{j_l} \in \{0, 1\}, (l = 1, 2, \cdots, n), \quad \alpha_j \in V_n$$

二元序列之间的汉明距离定义为

$$D(\alpha_i, \alpha_j) = \sum_{l=1}^n a_{i_l} \oplus a_{j_l} \quad (\oplus \text{ 为模二和运算})$$

(1) 根据汉明距离的定义,有

$$D(\alpha_i, \alpha_i) = \sum_{l=1}^n a_{i_l} \oplus a_{i_l} \quad \text{任意 } \alpha_i \in V_n$$

因为 $a_{i_l} \oplus a_{i_l} = 0 \quad (a_{i_l} \in \{0, 1\}, l = 1, 2, \cdots, n)$, 所以

$$D(\alpha_i, \alpha_i) = 0, \quad \text{任意 } \alpha_i \in V_n$$

(2) 对于任意 $\alpha_i, \alpha_j \in V_n, \alpha_i \neq \alpha_j$, 其

$$D(\alpha_i, \alpha_j) = \sum_{l=1}^n a_{i_l} \oplus a_{j_l} \quad a_{i_l}, a_{j_l} \in \{0, 1\}$$

因为 $\alpha_i \neq \alpha_j$, 在二元序列 α_i 与 α_j 中必定有些(至少有一位)对应码位上的码元不相等, 即 $a_{i_l} \neq a_{j_l}$ 。由于 a_{i_l} 和 a_{j_l} 取 0 或 1, 当 $a_{i_l} \neq a_{j_l}$ 时其 $a_{i_l} \oplus a_{j_l} = 1 > 0$ 。

所以 $D(\alpha_i, \alpha_j) > 0$ 对任意 $\alpha_i \neq \alpha_j \in V_n$

(3) 根据汉明距离定义, 有

$$\begin{aligned} D(\alpha_i, \alpha_j) &= \sum_{k=1}^n a_{i_k} \oplus a_{j_k} = \sum_{k=1}^n a_{j_k} \oplus a_{i_k} && \text{任意 } \alpha_i, \alpha_j \in V_n \\ &= D(\alpha_j, \alpha_i) && \text{任意 } \alpha_i, \alpha_j \in V_n \end{aligned}$$

(4) 设任意 $\alpha_i, \alpha_j, \alpha_k \in V_n$, 若 $\alpha_i = \alpha_j \neq \alpha_k$, 则有

$$D(\alpha_i, \alpha_j) = 0, \quad D(\alpha_i, \alpha_k) > 0, \quad D(\alpha_j, \alpha_k) > 0$$

得

$$D(\alpha_i, \alpha_j) < D(\alpha_i, \alpha_k) + D(\alpha_j, \alpha_k)$$

若 $\alpha_i = \alpha_k \neq \alpha_j$ (或 $\alpha_j = \alpha_k \neq \alpha_i$) 则有

$$D(\alpha_i, \alpha_k) = 0 \quad (\text{或 } D(\alpha_j, \alpha_k) = 0)$$

$$D(\alpha_i, \alpha_j) = D(\alpha_k, \alpha_j) \quad (\text{或 } D(\alpha_i, \alpha_j) = D(\alpha_i, \alpha_k))$$

所以

$$D(\alpha_i, \alpha_k) + D(\alpha_j, \alpha_k) = D(\alpha_j, \alpha_k) = D(\alpha_i, \alpha_j)$$

$$(\text{或 } D(\alpha_i, \alpha_k) + D(\alpha_j, \alpha_k) = D(\alpha_i, \alpha_k)) = D(\alpha_i, \alpha_j)$$

得

$$D(\alpha_i, \alpha_j) = D(\alpha_i, \alpha_k) + D(\alpha_j, \alpha_k))$$

若 $\alpha_i \neq \alpha_j \neq \alpha_k$ 则

$$\begin{aligned} D(\alpha_i, \alpha_k) + D(\alpha_j, \alpha_k) &= [\sum_{l=1}^n a_{i_l} \oplus a_{k_l}] + [\sum_{l=1}^n a_{j_l} \oplus a_{k_l}] \\ &= \sum_{l=1}^n [a_{i_l} \oplus a_{k_l}] + [a_{j_l} \oplus a_{k_l}] \quad a_{i_l}, a_{k_l}, a_{j_l} \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

注意: 上式中“+”号是普通加法。而

$$D(\alpha_i, \alpha_j) = \sum_{l=1}^n a_{i_l} \oplus a_{j_l} \quad a_{i_l}, a_{j_l} \in \{0, 1\}$$

当 $\alpha_i \neq \alpha_j \neq \alpha_k$ 时必定在其对应的码位上有些码元相等, 有些码元不相等。而 $a_{i_l}, a_{j_l}, a_{k_l} \in \{0, 1\}$, 所以当 $\alpha_i \neq \alpha_j \neq \alpha_k$ 时在对应的码位上有可能出现以下三种情况:

① $a_{i_l} = a_{j_l} \neq a_{k_l}$ 时: 因为 $a_{i_l}, a_{j_l}, a_{k_l} \in \{0, 1\}$, 所以有

$$a_{i_l} = a_{j_l} \text{ 时 } a_{i_l} \oplus a_{j_l} = 0$$

$$a_{j_l} \neq a_{k_l} \text{ 时 } a_{j_l} \oplus a_{k_l} = 1$$

$$a_{i_l} \neq a_{k_l} \text{ 时 } a_{i_l} \oplus a_{k_l} = 1$$

故

$$[a_{i_l} \oplus a_{k_l}] + [a_{j_l} \oplus a_{k_l}] = 2 > a_{i_l} \oplus a_{j_l} = 0$$

② $a_{i_l} = a_{k_l} \neq a_{j_l}$ 时: 同理

$$a_{i_l} \oplus a_{k_l} = 0, \quad a_{j_l} \oplus a_{k_l} = 1, \quad a_{i_l} \oplus a_{j_l} = 1$$

得

$$[a_{i_l} \oplus a_{k_l}] + [a_{j_l} \oplus a_{k_l}] = 1 = a_{i_l} \oplus a_{j_l} = 1$$

③ $a_{j_l} = a_{k_l} \neq a_{i_l}$ 时: 同理有

$$a_{i_l} \oplus a_{k_l} = 1, \quad a_{j_l} \oplus a_{k_l} = 0, \quad a_{i_l} \oplus a_{j_l} = 1$$

得 $[a_{i_l} \oplus a_{k_l}] + [a_{j_l} \oplus a_{k_l}] = 1 = a_{i_l} \oplus a_{j_l} = 1$
 根据上述 ①、②、③ 种情况可得, 当 $\alpha_i \neq \alpha_j \neq \alpha_k$ 时, 对于某第 l 码位上有

$$[a_{i_l} \oplus a_{k_l}] + [a_{j_l} \oplus a_{k_l}] \geq a_{i_l} \oplus a_{j_l}$$

上式对于 $l = 1, 2, \dots, n$ 都成立, 所以 $\alpha_i \neq \alpha_j \neq \alpha_k$ 时有

$$\sum_{l=1}^n [a_{i_l} \oplus a_{k_l}] + [a_{j_l} \oplus a_{k_l}] \geq \sum_{l=1}^n a_{i_l} \oplus a_{j_l} \quad a_{i_l}, a_{k_l}, a_{j_l} \in \{0, 1\}$$

得

$$D(\alpha_i, \alpha_k) + D(\alpha_j, \alpha_k) \geq D(\alpha_i, \alpha_j)$$

综合上述 $\alpha_i = \alpha_j \neq \alpha_k, \alpha_i = \alpha_k \neq \alpha_j, \alpha_j = \alpha_k \neq \alpha_i$, 以及 $\alpha_i \neq \alpha_j \neq \alpha_k$ 四种情况, 得
 对于任意 $\alpha_i, \alpha_j, \alpha_k \in V_n$, 存在

$$D(\alpha_i, \alpha_j) \leq D(\alpha_i, \alpha_k) + D(\alpha_j, \alpha_k)$$

[证毕]

【6. 32】 (1) Compute

$$g_n(s) = \sum_{y_n} P(y_n | 0)^{1-s} P(y_n | 1)^s$$

for each of the following channels (in Fig. 6. 8) and for each minimize $g_n(s)$ over $0 \leq s \leq 1$.
 Use the result to provide an upper bound to the probability of maximum likelihood decoding error $P_{e,m}(m = 1, 2)$ attained with a code of two code words $\mathbf{x}_1$ (a sequence of N zeros) and $\mathbf{x}_2$ (a sequence of N ones).

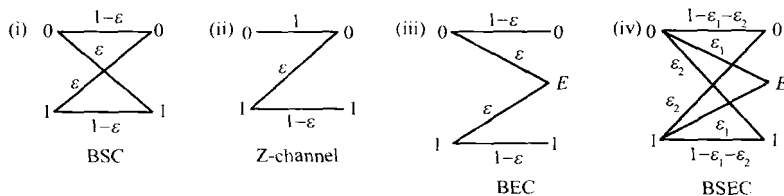


图 6. 8

(2) For the first three channels above find exact expressions for the probability for error. Evaluate the expressions to 2 significant figures (using the Stirling approximation $N! \approx \sqrt{2\pi N}(N/e)^N$ where necessary) for $N = 25$ and $\epsilon = 0.1$ and compare with the bound in (1).

(3) For the BSC, show that for large even N, P_{e1} and P_{e2} are given approximately by

$$P_{e1} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \left(\frac{1-\epsilon}{1-2\epsilon} \right) [2 \sqrt{\epsilon(1-\epsilon)}]^N, \quad P_{e2} \approx P_{e1} \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)$$

Show that for large odd N ,

$$P_{e1} = P_{e2} \approx \sqrt{\frac{2\epsilon}{\pi N(1-\epsilon)}} \left(\frac{\epsilon}{1-2\epsilon} \right) [2 \sqrt{\epsilon(1-\epsilon)}]^N$$

Hint: Use the fact that in vicinity of $i = N/2, \binom{N}{i}$ is varying slowly relative to $\epsilon^i (1-\epsilon)^{N-i}$.

(4) For the Z-channel, both upper-bound and evaluate $P_{en}(m = 1, 2)$ for a two word code

in which $\mathbf{x}_1$ is $N/2$ zeros followed by $N/2$ ones and $\mathbf{x}_2$ is $N/2$ ones followed by $N/2$ zeros. Observe that for the other channels, this change of code will make no difference.

(选自参考书目[4]习题5.2。)

解: (1) 现有两个码字, 设码字 $\mathbf{x}_1 = (x_{11}x_{12}\cdots x_{1N})$, $x_{1i} = 0$ ($i = 1, 2, \cdots, N$); 码字 $\mathbf{x}_2 = (x_{21}x_{22}\cdots x_{2N})$, $x_{2i} = 1$ ($i = 1, 2, \cdots, N$)。设信道接收端接收序列为 $\mathbf{y} = (y_1y_2\cdots y_N)$, $y_k \in \{0, 1\}$ ($k = 1, 2, \cdots, N$)。根据最大似然译码准则若

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1) > P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_2) \quad \text{则将 } \mathbf{y} \text{ 译成 } \mathbf{x}_1$$

反之

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1) < P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_2) \quad \text{则将 } \mathbf{y} \text{ 译成 } \mathbf{x}_2$$

若码字 m ($m = 1, 2$) 发送, 引起的译码错误概率

$$\begin{aligned} P_{em} &= \sum_{\mathbf{y}} \{P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m)\} \quad F(\mathbf{y}) \neq \mathbf{x}_m, \quad m = 1, 2 \\ &= \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}_m^c} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_m) \quad m = 1, 2 \end{aligned}$$

其中

$$\mathbf{Y}_m^c = \{\mathbf{y}: F(\mathbf{y}) \neq \mathbf{x}_m\}, \mathbf{Y}_m \cup \mathbf{Y}_m^c = \mathbf{Y} \quad m = 1, 2$$

那么, 码字 1 发送, 引起的译码错误概率

$$P_{e1} = \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}_1^c} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1)$$

因为 $\mathbf{y} \in \mathbf{Y}_1^c$, 所以 $P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_2) \geq P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1)$ 。

设任意 $s, 0 < s < 1$, 则有

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_2)^s \geq P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1)^s$$

所以

$$\begin{aligned} P_{e1} &= \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}_1^c} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1)^{1-s} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_2)^s && \text{任意 } 0 < s < 1 \\ &\leq \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}_1^c} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1)^{1-s} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_2)^s && \text{任意 } 0 < s < 1 \\ &\leq \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1)^{1-s} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_2)^s && \text{任意 } 0 < s < 1 \end{aligned}$$

同理, 对于码字 2 也有

$$P_{e2} \leq \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_2)^{1-r} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1)^r \quad \text{任意 } 0 < r < 1$$

上式对任意 r 都成立, 所以可以将 $1-s$ 替换 r , 则 P_{e1} 与 P_{e2} 具有同样的上限, 可写成

$$P_{em} \leq \sum_{\mathbf{y} \in \mathbf{Y}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_1)^{1-s} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}_2)^s \quad m = 1, 2; 0 < s < 1$$

[从以后(2) 小题的计算中, 可以看出这上限是十分严格紧密的。]

当信道是无记忆时上式可写成

$$\begin{aligned} P_{em} &\leq \sum_{y_1} \sum_{y_2} \cdots \sum_{y_N} P(y_1|x_{11})^{1-s} P(y_2|x_{12})^{1-s} \cdots P(y_N|x_{1N})^{1-s} \times \\ &\quad P(y_1|x_{21})^s P(y_2|x_{22})^s \cdots P(y_N|x_{2N})^s \\ &= \sum_{y_1} \sum_{y_2} \cdots \sum_{y_N} \prod_{n=1}^N P(y_n|x_{1n})^{1-s} P(y_n|x_{2n})^s \end{aligned}$$

则有

$$P_{em} \leq \prod_{n=1}^N \sum_{y_n} P(y_n|x_{1n})^{1-s} P(y_n|x_{2n})^s \quad m = 1, 2; \text{任意 } 0 < s < 1$$

定义

$$g_n(s) = \sum_{y_n} P(y_n|x_{1n})^{1-s} P(y_n|x_{2n})^s \quad \text{任意 } 0 < s < 1 \quad (1)$$

则得
$$P_{em} = \prod_{n=1}^N g_n(s) \quad m = 1, 2, \quad 0 < s < 1 \quad (2)$$

可见, 当 $s = 0$ 时
$$g_n(0) = \sum_{\substack{y_n \text{ 当其使} \\ P(y_n | x_{1n}) \neq 0}} P(y_n | x_{1n}) \leq \sum_{y_n} P(y_n | x_{1n}) = 1$$

当 $s = 1$ 时
$$g_n(1) = \sum_{\substack{y_n \text{ 当其使} \\ P(y_n | x_{2n}) \neq 0}} P(y_n | x_{2n}) \leq \sum_{y_n} P(y_n | x_{2n}) = 1$$

所以, 当 $0 \leq s \leq 1$ 时函数 $g_n(s)$ 永远是等于或小于 1, 可以证明得知, 除对所有 y_n 使 $P(y_n | x_{1n}) = P(y_n | x_{2n})$ 外, 函数 $g_n(s) < 1$ (当 $0 < s < 1$)。所以对任意 $0 \leq s \leq 1$, (1) 式都有效。

则有
$$P_{em} \leq \prod_{n=1}^N g_n(s) \quad m = 1, 2; \quad 0 \leq s \leq 1$$

显然
$$P_{em} \leq \min_{0 \leq s \leq 1} \prod_{n=1}^N g_n(s) \quad m = 1, 2 \quad (3)$$

因此, 可用 $g_n(s)$ 函数的最小值来估算两码字的最大似然译码错误概率的上限。

现码字 x_1 中 $x_{1n} = 0 (n = 1, 2, \dots, N)$, 而码字 x_2 中 $x_{2n} = 1 (n = 1, 2, \dots, N)$, 所以函数 $g_n(s)$ 可写成

$$g_n(s) = \sum_{y_n} P(y_n | 0)^{1-s} P(y_n | 1)^s \quad 0 \leq s \leq 1$$

① 对于图 6.8 中二元对称无记忆信道(BSC), 得其

$$\begin{aligned} g_n(s) &= P(0|0)^{1-s} P(0|1)^s + P(1|0)^{1-s} P(1|1)^s \\ &= (1-\epsilon)^{1-s} \epsilon^s + \epsilon^{1-s} (1-\epsilon)^s \end{aligned}$$

上式中当 $s = 0, g_n(0) = 1; s = 1, g_n(1) = 1$, 又因为对于 ϵ 来说 $g_n(s)$ 对 s 是对称的,

所以当 $s = \frac{1}{2}$ 时达到最小, 即
$$\min_{0 \leq s \leq 1} g_n(s) = \sqrt{4\epsilon(1-\epsilon)}$$

得
$$P_{em} \leq \prod_{n=1}^N \min_{0 \leq s \leq 1} g_n(s) = [4\epsilon(1-\epsilon)]^{N/2} \quad m = 1, 2$$

② 对于图 6.8 中二元 Z 信道, 得其

$$\begin{aligned} g_n(s) &= P(0|0)^{1-s} P(0|1)^s + P(1|0)^{1-s} P(1|1)^s \\ &= 1 \times \epsilon^s + 0 \times (1-\epsilon)^s = \epsilon^s \end{aligned}$$

因为当 $s = 0$ 时, $g_n(0) = 1$; 又因为 $\epsilon < 1$, 所以随 s 从 0 增大时 $g_n(s)$ 减小; 所以 $s = 1$ 时, $g_n(s)$ 达最小。则得

$$\begin{aligned} \min_{0 \leq s \leq 1} g_n(s) &= \epsilon \\ P_{em} &\leq \epsilon^N \quad m = 1, 2 \end{aligned}$$

③ 对于图 6.8 中二元无记忆删除信道(BEC), 得其

$$\begin{aligned} g_n(s) &= P(0|0)^{1-s} P(0|1)^s + P(E|0)^{1-s} P(E|1)^s + P(1|0)^{1-s} P(1|1)^s \\ &= (1-\epsilon)^{1-s} \times 0 + \epsilon^{1-s} \times \epsilon^s + 0 \times (1-\epsilon)^s = \epsilon \end{aligned}$$

得
$$\min_{0 \leq s \leq 1} g_n(s) = \epsilon$$

$$P_{em} \leq \epsilon^N \quad m = 1, 2$$

④ 对于图 6.8 中二元无记忆对称删除信道(BSEC), 得其

$$g_n(s) = P(0|0)^{1-s} P(0|1)^s + P(E|0)^{1-s} P(E|1)^s + P(1|0)^{1-s} P(1|1)^s$$

$$= (1 - \epsilon_1 - \epsilon_2)^{1-s} \epsilon_2^s + \epsilon_1 + (1 - \epsilon_1 - \epsilon_2)^s \epsilon_2^{1-s}$$

与①的分析相同, $g_n(0) = g_n(1) = 1$, 而 $g_n(s)$ 又与 s 对称变化, 所以 $s = \frac{1}{2}$ 达最小值, 得

$$\min_{0 \leq s \leq 1} g_n(s) = 2 \sqrt{(1 - \epsilon_1 - \epsilon_2) \epsilon_2} + \epsilon_1$$

则得

$$P_{em} \leq [2 \sqrt{(1 - \epsilon_1 - \epsilon_2) \epsilon_2} + \epsilon_1]^N \quad m = 1, 2$$

(2) ① 在二元对称信道中, 对于二元重复码 $(N, 1)$ 可计算出其精确的最大似然译码的译码错误概率。当 N 为奇数 $N = 2n + 1$, 则

$$\begin{aligned} P_{e1} = P_{e2} &= \sum_{k=n+1}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} \epsilon^k (1-\epsilon)^{2n+1-k} \\ &= \sum_{k=\frac{N+1}{2}}^N \binom{N}{k} \epsilon^k (1-\epsilon)^{N-k} \end{aligned}$$

当 $N = 25, \epsilon = 0.1$ 时

$$\begin{aligned} P_{e1} = P_{e2} &= \binom{25}{13} \epsilon^{13} (1-\epsilon)^{12} + \binom{25}{14} \epsilon^{14} (1-\epsilon)^{11} + \binom{25}{15} \epsilon^{15} (1-\epsilon)^{10} + \dots \\ &\approx 1.47 \times 10^{-7} + 0.14 \times 10^{-7} + 0.01 \times 10^{-7} \\ &\approx 1.62 \times 10^{-7} \end{aligned}$$

再根据(1)小题中计算的上限是

$$P_{em} \leq [4\epsilon(1-\epsilon)]^{25/2} \approx 2.84 \times 10^{-6}$$

② 对于 Z 信道, 因为符号“0”不可能传送到输出符号“1”, 所以根据最大似然译码准则只有接收序列 $\mathbf{y}_1 = (y_1 y_2 \dots y_N)$ $y_k = 0$ ($k = 1, 2, \dots, N$) 满足

$$\begin{cases} P(\mathbf{y}_1 | \mathbf{x}_1) = 1 \\ P(\mathbf{y}_i | \mathbf{x}_1) = 0 \end{cases} \quad \text{其余 } \mathbf{y}_i \neq \mathbf{y}_1$$

所以译码函数为

$$\begin{aligned} F(\mathbf{y}_1) &= \mathbf{x}_1 \\ F(\mathbf{y}_i) &= \mathbf{x}_2 \quad \text{其余所有 } \mathbf{y}_i \in \mathbf{Y}, \mathbf{y}_i \neq \mathbf{y}_1 \end{aligned}$$

这样, 码字 $\mathbf{x}_1$ 不会有译码错误, 只有 $\mathbf{x}_2$ 会引起译码错误, 就是发送 $\mathbf{x}_2$ 码字而接收为 $\mathbf{y}_1$ 引起的错误。即得

$$P_{e1} = 0, P_{e2} = \epsilon^N$$

当 $\epsilon = 0.1, N = 25$ 得

$$P_{e1} = 0, \quad P_{e2} = 10^{-25}$$

而根据前(1)小题中计算的上限为

$$P_{em} \leq \epsilon^N = 10^{-25} \quad m = 1, 2$$

③ 对于二元删除信道, 因为输入符号“0”(或“1”)不可能传送到输出符号“1”(或“0”), 只可能传送到删除符号“E”。因此, 接收序列中只有接收序列 $\mathbf{y}_E = (y_1 y_2 \dots y_N)$, $y_k = E$ ($k = 1, 2, \dots, N$), 才会引起译码错误。若将接收序列 $\mathbf{y}_E$ 译成码字 $\mathbf{x}_2$, 则得

$$P_{e1} = \epsilon^N, \quad P_{e2} = 0$$

当 $\epsilon = 0.1, N = 25$ 时

$$P_{e1} = 10^{-25}, \quad P_{e2} = 0$$

而根据前小题(1)中计算的上限为

$$P_{em} \leq \epsilon^N = 10^{-25} \quad m = 1, 2$$

(3) 对于无记忆二元对称信道, 二元重复码 $(N, 1)$, 当 $N =$ 偶数时, 采用最大似然译码并将接收序列中出现 $\frac{N}{2}$ 个“1”的序列译成码字 x_2 , 可计算得

$$P_{e1} = \sum_{k=\frac{N}{2}}^N \binom{N}{k} \epsilon^k (1-\epsilon)^{N-k}, \quad P_{e2} = \sum_{k=\frac{N}{2}+1}^N \binom{N}{k} \epsilon^k (1-\epsilon)^{N-k}$$

运用
$$\binom{N}{k+1} = \frac{N-k}{k+1} \binom{N}{k}$$

可得

$$\begin{aligned} P_{e1} &= \binom{N}{N/2} \epsilon^{N/2} (1-\epsilon)^{N/2} + \binom{N}{N/2+1} \epsilon^{N/2+1} (1-\epsilon)^{N/2-1} + \\ &\quad \binom{N}{N/2+2} \epsilon^{N/2+2} (1-\epsilon)^{N/2-2} + \binom{N}{N/2+3} \epsilon^{N/2+3} (1-\epsilon)^{N/2-3} + \dots \\ &= \binom{N}{N/2} [\epsilon(1-\epsilon)]^{N/2} \left[1 + \frac{N/2}{(N/2+1)} \frac{\epsilon}{1-\epsilon} + \frac{N/2}{(N/2+1)} \frac{(N/2-1)}{(N/2+2)} \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)^2 + \right. \\ &\quad \left. \frac{N/2}{(N/2+1)} \frac{(N/2-1)}{(N/2+2)} \frac{(N/2-2)}{(N/2+3)} \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)^3 + \dots \right] \end{aligned}$$

观察上式的中括号内, 包含 N 的比例项当 N 很大时其基本近似等于1, 而 $\left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon}\right)^i$ 随 i 增大而趋于零。所以可得

$$P_{e1} \approx \binom{N}{N/2} [\epsilon(1-\epsilon)]^{N/2} \left[1 + \frac{\epsilon}{1-\epsilon} + \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)^2 + \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)^3 + \dots \right]$$

因为 $\left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon}\right) < 1$, 所以当 N 很大时有

$$\left[1 + \frac{\epsilon}{1-\epsilon} + \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)^2 + \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)^3 + \dots \right] \approx \frac{1}{1 - \frac{\epsilon}{1-\epsilon}} = \frac{1-\epsilon}{1-2\epsilon}$$

又根据 $N! \approx \sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e}\right)^N$, 因此

$$\binom{N}{N/2} \approx \frac{\sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e}\right)^N}{\sqrt{\pi N/2} \left(\frac{N}{2e}\right)^{N/2} \sqrt{\pi N} \left(\frac{N}{2e}\right)^{N/2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \times 2^N$$

所以得近似值
$$P_{e1} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \times 2^N \times [\epsilon(1-\epsilon)]^{N/2} \times \left(\frac{1-\epsilon}{1-2\epsilon} \right)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \left(\frac{1-\epsilon}{1-2\epsilon} \right) [2 \sqrt{\epsilon(1-\epsilon)}]^N$$

而
$$P_{e2} = \binom{N}{N/2+1} \epsilon^{N/2+1} (1-\epsilon)^{N/2-1} + \binom{N}{N/2+2} \epsilon^{N/2+2} (1-\epsilon)^{N/2-2} +$$

$$\binom{N}{N/2+3} \epsilon^{N/2+3} (1-\epsilon)^{N/2-3} + \dots$$

它与 P_{e1} 有相同和项, 只是由 P_{e1} 的第二项开始。可以近似等效于 P_{e1} 的展开式中每一项乘以 $\left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon}\right)$ 。所以得

$$P_{e2} \approx \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right) P_{e1}$$

当 N 为奇数, 可计算得

$$\begin{aligned} P_{e1} = P_{e2} &= \sum_{k=\frac{N+1}{2}}^N \binom{N}{k} \epsilon^k (1-\epsilon)^{N-k} = \binom{N}{(N+1)/2} \epsilon^{(N-1)/2} (1-\epsilon)^{(N-1)/2} \\ &= \left[1 + \frac{(N-1)/2}{(N+3)/2} \frac{\epsilon}{1-\epsilon} + \frac{(N-1)}{(N+3)} \frac{(N-3)}{(N+5)} \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)^2 + \right. \\ &\quad \left. \frac{(N-1)(N-3)(N-5)}{(N+3)(N+5)(N+7)} \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)^3 + \cdots \right] \end{aligned}$$

与上面计算近似算法相同, 当 N 很大时可得

$$\binom{N}{(N+1)/2} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \times 2^N$$

所以

$$\begin{aligned} P_{e1} = P_{e2} &\approx \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \times 2^N \times \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} \right)^{1/2} \times [\epsilon(1-\epsilon)]^{N/2} \times \left(\frac{1-\epsilon}{1-2\epsilon} \right) \\ &\approx \sqrt{\frac{2\epsilon}{\pi N(1-\epsilon)}} [2\sqrt{\epsilon(1-\epsilon)}]^N \left(\frac{1-\epsilon}{1-2\epsilon} \right) \end{aligned}$$

(4) 对于 Z 信道, 若选择 $\mathbf{x}_1 = (\underbrace{0\ 0\ \cdots\ 0}_{N/2} \underbrace{1\ 1\ \cdots\ 1}_{N/2})$ 和 $\mathbf{x}_2 = (\underbrace{1\ 1\ \cdots\ 1}_{N/2} \underbrace{0\ 0\ \cdots\ 0}_{N/2})$ 作为码字, 则根据(1)题中(1)式可得

$$\begin{aligned} g_n(s) &= P(0|0)^{1-s} P(0|1)^s + P(1|0)^{1-s} P(1|1)^s \\ &= \epsilon^s \quad \text{任意 } 0 \leq s \leq 1, \quad n = 1, 2, \dots, \frac{N}{2} \\ g_n(s) &= P(0|1)^{1-s} P(0|0)^s + P(1|1)^{1-s} P(1|0)^s \\ &= \epsilon^{(1-s)} \quad 0 \leq s \leq 1, \quad n = \frac{N}{2} + 1, \dots, N \end{aligned}$$

由(3)式得

$$\begin{aligned} P_{em} &\leq \min_{0 \leq s \leq 1} \left\{ \prod_{n=1}^N g_n(s) \right\} = \min_{0 \leq s \leq 1} \{ [\epsilon^s \epsilon^{(1-s)}]^{N/2} \} \\ &= \min_{0 \leq s \leq 1} \{ \epsilon^{N/2} \} = \epsilon^{N/2} \quad m = 1, 2 \end{aligned}$$

由于 Z 信道中, 输入符号“0”只可能传送到输出符号“0”, 而输入符号“1”能传送到输出符号“0”和“1”。所以, 接收序列 $\mathbf{y} = (y_1\ y_2\ \cdots\ y_{N/2}\ y_{N/2+1}\ \cdots\ y_N)$ 中 $y_k = \text{“0”}$ ($k = 1, 2, \dots, N/2$), 而 $y_k = \text{“0”}$ 或“1” ($k = N/2 + 1, \dots, N$) 只可能由码字 $\mathbf{x}_1$ 传送过来; 而 $y_k = \text{“1”}$ ($k = 1, 2, \dots, N/2$), $y_k = \text{“0”}$ 或“1” ($k = N/2 + 1, \dots, N$) 只可能由码字 $\mathbf{x}_2$ 传送过来。其中只有当 $\mathbf{y}_0 = (0, 0, \dots, 0)$ 全零序列才有可能由码字 $\mathbf{x}_1$ 或码字 $\mathbf{x}_2$ 传送过来。除此以外, 对于其他的接收序列, 码字 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 都不可能会传送过来的。所以, 根据最大似然译码准则, 若将全零符号的接收序列译成码字 $\mathbf{x}_2$ 外, 其他接收序列都能得到正确译码。由此得

$$P_{e1} = P(\mathbf{y}_0 | \mathbf{x}_1) = \prod_{i=1}^{N/2} P(0|0) \prod_{i=1}^{N/2} P(0|1) = \epsilon^{N/2}, \quad P_{e2} = 0$$

可见, 对于 Z 信道, 适当选择合适的码字, 可使译码错误减小。

对于 BSC, BEC 和 BSEC 这三个信道, 因为在 BSC 和 BSEC 信道中输入符号“0”(或“1”)都能传输到输出端符号“1”(或“0”), 而且符号引起的差错是对等的。所以码字如此变化, 并不会影响译码错误概率的改变。

【6.33】 (1) Show that in parity code, either all the code words contain an even number

of ones or half the code words contain an odd number of ones and half an even number.

(2) Let $x_{m,n}$ be the n th digit in the m th code word of a parity check code. Show that for any given n , either exactly half or all of the $x_{m,n}$ are zero. If all of the $x_{m,n}$ are zero for a given n , explain how the code could be improved.

(3) Show that the average number of ones per code word, averaged over all code words in the parity check of block length N , must be at most $N/2$.

(选自参考书目[4]习题6.3。)

(1) 证明: 线性分组码 (N, k) (即一致校验码)的码字集合构成模二加运算下的一个群 G 。根据群的性质,在线性分组码中那些含偶数个“1”的码字(即码重为偶数的码字)形成这个群 G 中的子群 F 。因为群 G 及其子群 F 中都存在一个恒等元(或称幺元素),又根据群的封闭性和子群的性质,要么这子群 $F = G$,即码重为偶数的码字是全体码字;要么群 G 中码字分成子群 F 和子群 F 的陪集。子群 F 中是码重为偶数的码字,则其陪集中是那些码重为奇数的码字(即含奇数个“1”的码字)。因为子群 F 的陪集中元素个数与子群 F 中元素个数相同,所以线性分组码中一半码字的码重为偶数、一半码字的码重为奇数或者全部码字的码重为偶数。

[证毕]

(2) 证明: 设 $x_{m,n}$ 是线性分组码 (N, k) 的第 m 个码字中第 n 位码元数。对于任意给定某码位 n ,那些码字其 $x_{m,n} = 0$ 的码字构成一个集合,这集合是所有码字群 G 的一个子群 F_2 ,这 F_2 中一定包含幺元素。因为线性分组码满足封闭性,则要么这子群 $F_2 = G$,即对于任意已知码位 n ,所有码字的 $x_{m,n} = 0$ 。若有任一码字其 $x_{m,n} = 1$,则一定以这码字为陪集首,构成一个子群 F_2 的陪集。陪集中每个码字其 $x_{m,n}$ 都等于1,并且陪集中元素(码字)个数等同于子群 F_2 的个数。所以,当任意给定码位 n ,有一半码字其 $x_{m,n} = 0$;另一半码字其 $x_{m,n} = 1$ 。

[证毕]

如果对于给定码位 n ,所有码字的 $x_{m,n} = 0$,则可以将所有码字的这个码位 n 除掉。去掉这位码位并不改变这线性分组码的最小码重,即没有改变这线性分组码的最小码间距离,所以其纠错检错的能力没变,其译码错误概率也没改变,但其总码长 N 减少一位,码率 R 提高了,这样这组码得到了改进。

(3) 证明: 由(2)小题证明可知,对于 (N, k) 线性分组码,其任意已知某码位 n ,要么是一半码字的 $x_{m,n} = 0$ 、另一半码字的 $x_{m,n} = 1$;要么所有码字的 $x_{m,n} = 0$ 。设码字个数 $M = 2^k$,则所有码字其第 n 码位为1的总数最多等于 $M/2$ 。而码字长度为 N ,所以所有码字中含1的总数最多为 $MN/2$ 。则得每个码字含“1”的平均数最多为 $N/2$ 。也就是 (N, k) 线性分组码的码字平均码重不超过 $N/2$ 。

[证毕]

【6.34】 Let $\mathbf{x}_1$ be an arbitrary code word in a parity check code of block length N and Let $\mathbf{x}_0$ be the all-zero code word corresponding to the all-zero information sequence. Show that for each $n \leq N$, the number of code words at distance n from $\mathbf{x}_1$ is the same as the number of code words at distance n from $\mathbf{x}_0$.

(选自参考书目[4]习题6.4(a)。)

证明: 因为一致校验码(线性分组码)是群码,它满足封闭性。设 $\mathbf{x}_0$ 为全零码字,设另一码字 $\mathbf{x}_1$ 。对于 $n \leq N$,设所有与 $\mathbf{x}_0$ 距离为 n 的码字有 $\mathbf{x}_1(n), \mathbf{x}_2(n), \dots, \mathbf{x}_l(n)$ 共 l 个,即

$$d(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_i(n)) = n \quad i = 1, 2, \dots, l$$

得 $W(x_0 + x_i(n)) = W(x_i(n)) = n \quad i = 1, 2, \dots, l$

显然, 对于码字 $x_1 + x_1(n), x_1 + x_2(n), \dots, x_1 + x_l(n)$ 有

$$\begin{aligned} d(x_1 + x_i(n), x_1) &= W(x_1 + x_i(n) + x_1) \\ &= W(x_i(n)) = n \quad i = 1, 2, \dots, l \end{aligned}$$

即同样有 l 个码字 $x_1 + x_i(n)$ 与码字 x_1 距离为 n 。

若假设有一码字 x' 不属于 $x_i(n) (i = 1, 2, \dots, l)$ 集合中, 而与 x_1 距离为 n , 即

$$d(x', x_1) = n$$

也就是

$$W(x' + x_1) = n$$

所以令 $x'' = x' + x_1$, 即

$$W(x'') = n$$

$$d(x'', x_0) = W(x'') = n$$

所以 x'' 必属于 $x_i(n)$ 集合中, 而且 $x'' + x_1$ 一定与码字 x_1 距离为 n 。又 $x'' + x_1 = x'$ 则与假设矛盾, 所以 x' 一定也在 $x_i(n)$ 集合中。

由此证得, $n \leq N$ 时与 x_1 距离为 n 的码字数等于与 x_0 距离为 n 的码字数。

[证毕]

【6.35】 (Continuation) Show that the Hamming codes achieve the bound of Prob. 6.19((2) 题)(1) 式。

(选自参考书目[5]习题 7.22。)

证明: 汉明码 (N, k) 是完备码, 它是能纠正一位错的高效线性分组码。所有发生一位错的错误图样(加上全对的图样)共有

$$\sum_{j=0}^1 \binom{N}{j} = N + 1$$

汉明码的伴随式有 $2^{N-k} = 2^r$ (令 $N - k = r$)

因为汉明码是高效码, 其 $N = 2^r - 1$, 所以发生一位错的错误图样个数正好与汉明码的伴随式数相等。

$$N + 1 = 2^r - 1 + 1 = 2^r$$

因此, 以汉明码的码字为第一排, 将 2^N 个二元序列排列成标准阵列, 正好所有的陪集首都是这些发生一位错误的错误图样。所以, 得

$$N + 1 = \frac{2^N}{M}$$

则码字数

$$M = \frac{2^N}{N + 1} = \frac{2^N}{2^r} = 2^{N-r} = 2^k$$

所以满足

$$\sum_{j=0}^1 \binom{N}{j} = \frac{2^N}{M}$$

(1) 式等号成立, 则汉明码达到汉明限。

[证毕]

【6.36】 Consider two parity check codes. Code 1 is generated by the rule

$$\begin{aligned} x_1 &= u_1 & x_4 &= u_1 \oplus u_2 \\ x_2 &= u_2 & x_5 &= u_1 \oplus u_3 \\ x_3 &= u_3 & x_6 &= u_2 \oplus u_3 \end{aligned}$$

$$x_7 = u_1 \oplus u_2 \oplus u_3$$

Code II is the same except that $x_6 = u_2$.

(1) Write down the generator matrix and parity check matrix for code I.

(2) Write out a decoding table for code I, assuming a BSC with crossover probability $\epsilon < \frac{1}{2}$.

(3) Give an exact expression for the probability of decoding error for code I and for code II. Which is larger?

(4) Find $d_{\min}$ for code I and for code II.

(5) Give a counter example to the conjecture that if one (N, k) parity check code has a larger minimum distance than another (N, k) parity check code, it has a smaller error probability on a BSC.

(选自参考书目[4]习题6.9。)

解: (1) 设信息位 $(u_1 u_2 u_3)$, 码字 $\mathbf{x} = (x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7)$, 所以码 I 和码 II 都是 $(7, 3)$ 一致校验码。

对于码 I, 找出 $k = 3$ 个独立的码字构成生成矩阵。这三个独立码字是

$$1001101, \quad 0101011, \quad 0010111$$

得

$$\mathbf{G}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{I}_3 \quad \mathbf{P}]$$

所以一致校验矩阵

$$\mathbf{H}_1 = [\mathbf{P}^T \quad \mathbf{I}_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意:也可采用从一致校验方程组求出 $\mathbf{H}$, 再求出 $\mathbf{G}$ 的计算方法。

(2) 假设二元对称信道(BSC)有交叉传递概率为 $\epsilon < \frac{1}{2}$ 。那么, 在这 BSC 信道中经常发生的错误图样是那些重量小的错误图样。所以, 按最大似然译码, 当然选择重量小的错误图样为陪集首。由此得出译码表:

伴随式	0000	0001	0010	0100	1000	0111	1011	1101
错误图样	0000000	0000001	0000010	0000100	0001000	0010000	0100000	1000000
伴随式	0110	1010	0101	1001	1111	1100	0011	1110
错误图样	1100000	1010000	1001000	1000100	1000010	1000001	0101000	1101000

当然此译码表中当纠正二位错误的错误图样时也可选择其他的二位错误的错误图样做陪集首。这时伴随式对应于另一个二位错误的错误图样, 就按另一个二位错误的错误图样来纠错。如伴随式 0110 可对应于另外的二位错误的错误图样为 0010001; 如伴随式 1010 $\rightarrow$ 0001010。但由于信息位处于码字的前三位 $x_1 = u_1, x_2 = u_2, x_3 = u_3$, 所以译码时尽量选择将信息位发生的错误能给予纠正的错误图样作为陪集首。

(3) 对于码 I: 其译码错误概率

$$P_E = 1 - (1 - \epsilon)^7 - 7\epsilon(1 - \epsilon)^6 - 7\epsilon^2(1 - \epsilon)^5 - \epsilon^3(1 - \epsilon)^4$$

对于码 II: 其一致校验矩阵为

$$\mathbf{H}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{G}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其译码表为

伴随式	0000	0001	0010	0100	1000	0101	1011	1101
错误图样	0000000	0000001	0000010	0000100	0001000	0010000	0100000	1000000
伴随式	0110	1001	1111	1100	1110	0011	1010	0111
错误图样	1100000	1000100	1000010	1000001	0110000	0101000	0001010	0010010

所以

$$P'_E = 1 - (1 - \epsilon)^7 - 7\epsilon(1 - \epsilon)^6 - 8\epsilon^2(1 - \epsilon)^5$$

$$P_E - P'_E = \epsilon^2(1 - \epsilon)^5 - \epsilon^3(1 - \epsilon)^4$$

$$= \epsilon^2(1 - \epsilon)^5 \left[1 - \frac{\epsilon}{1 - \epsilon} \right] > 0$$

上式因为 $\epsilon < \frac{1}{2}$, $(1 - \epsilon) > \epsilon$, 所以 $\frac{\epsilon}{1 - \epsilon} < 1$, $\left[1 - \frac{\epsilon}{1 - \epsilon} \right] > 0$ 。

计算得码 I 的译码错误概率大于码 II 的译码错误概率。

(4) 从生成矩阵 $\mathbf{G}_1$ 可线性组合得 8 个码字, 可得

$$d_{\min}^{(1)} = W(\mathbf{C}_i) = 4 \quad \mathbf{C}_i \in (7, 3) \text{ 码 I}, \quad \mathbf{C}_i \neq \mathbf{0}$$

同理, 对于码 II 得

$$d_{\min}^{(2)} = W(\mathbf{C}_i) = 3 \quad \mathbf{C}_i \in (7, 3) \text{ 码 II}, \quad \mathbf{C}_i \neq \mathbf{0}$$

若从其校验矩阵 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 来判断, $\mathbf{H}_1$ 中任意三列矢量线性无关, 且有四列矢量才线性相关。而 $\mathbf{H}_2$ 中任意二列矢量才线性无关, 三列矢量就有相关了, 如第三列、第五列和第七列之和为零矢量了, 线性相关了。由此也可得

$$d_{\min}^{(1)} = 4, \quad d_{\min}^{(2)} = 3$$

(5) 上面给出的 (7, 3) 码 I 和 (7, 3) 码 II 正好是所需求的反例。这两个码, 码 II 的最小距离 $d_{\min}^{(2)}$ 小于码 I 的最小距离 $d_{\min}^{(1)}$, 但却码 II 的译码错误概率小于码 I 的译码错误概率, 即

$$d_{\min}^{(2)} < d_{\min}^{(1)} \quad \text{却} \quad P'_E < P_E$$

第 7 章 保真度准则下的信源编码

7.1 基本内容和学习要点

7.1.1 失真度(失真函数)与平均失真度

1. 离散信源单符号的失真度与平均失真度

设离散无记忆信源输出随机变量 U , $U = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}$, 概率分布为 $P(u) = [P(u_1), P(u_2), \dots, P(u_r)]$, 其通过某信道传输到信宿, 接收的随机变量为 V , $V = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$ 。

(1) 离散信源单个符号的失真度

它是对应于每一对 (u, v) 所指定的一个非负函数

$$d(u, v) \geq 0 \quad u \in U, v \in V$$

将不同的 (u, v) 所对应的失真函数排列成矩阵形式, 称为失真矩阵 D 。即

$$D = \begin{bmatrix} d(u_1 v_1) & d(u_1 v_2) & \cdots & d(u_1 v_s) \\ d(u_2 v_1) & d(u_2 v_2) & \cdots & d(u_2 v_s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d(u_r v_1) & d(u_r v_2) & \cdots & d(u_r v_s) \end{bmatrix} \quad (r \times s \text{ 阶})$$

若失真矩阵 D 中每一行都是同一集合 A 中诸元素的不同排列, 并且每一列也都是同一集合 B 中诸元素的不同排列, 则称 D 具有对称性。以这种具有对称性的失真矩阵度量失真的信源称为失真对称信源(简称对称信源)。

(2) 离散信源平均失真度

$$\begin{aligned} \bar{D} &= E[d(u, v)] = \sum_{uv} P(u)P(v|u)d(u, v) \\ &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(u_i)P(v_j|u_i)d(u_i, v_j) \end{aligned}$$

2. 离散信源序列的失真度和平均失真度

设离散信源输出 N 维随机序列 $U = (U_1 U_2 \cdots U_N)$, 其 $U_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 取自于同一符号集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}$, U 共有 r^N 个不同的符号序列 $\alpha_i, \alpha_i = \{u_{i_1} u_{i_2} \cdots u_{i_N}\} (u_{i_l} \in U, l = 1, 2, \dots, N)$ 。而接收的是 N 维随机序列 $V = (V_1 V_2 \cdots V_N)$, 其 $V_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 取自同一符号集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$, V 共有 s^N 个不同的符号序列 $\beta_j, \beta_j = (v_{j_1}, v_{j_2} \cdots v_{j_N}) (v_{j_l} \in V, l = 1, 2, \dots, N)$ 。

(1) 信源序列的失真度

$$d(u, v) = d(\alpha_i, \beta_j) = \sum_{l=1}^N d(u_{i_l}, v_{j_l})$$

$$u \in U, v \in V, \quad \alpha_i \in U^N, \beta_j \in V^N, \quad u_{i_l} \in U, v_{j_l} \in V$$

信源序列失真度等于信源序列中对应的单符号失真度之和。也可写成 $r^N \times s^N$ 阶矩阵

形式。

(2) 信源序列的单个符号失真度

$$d_N(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{N} \sum_{l=1}^N d(u_{l_i}, v_{l_j}) \quad \mathbf{u} \in \mathbf{U}; \mathbf{v} \in \mathbf{V}; u_{l_i} \in U; v_{l_j} \in V$$

(3) 信源序列的平均失真度

$$\begin{aligned} \bar{D}(N) &= E[d(\mathbf{u}, \mathbf{v})] = \sum_{\mathbf{u}, \mathbf{v}} P(\mathbf{u}) P(\mathbf{v} | \mathbf{u}) d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \\ &= \sum_{i=1}^{r^N} \sum_{j=1}^{s^N} P(\alpha_i) P(\beta_j | \alpha_i) d(\alpha_i, \beta_j) \end{aligned}$$

(4) 信源序列的单个符号平均失真度

也称信源的平均失真度

$$\bar{D}_N = \frac{1}{N} \bar{D}(N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{r^N} \sum_{j=1}^{s^N} P(\alpha_i) P(\beta_j | \alpha_i) d(\alpha_i, \beta_j)$$

当信源和信道都是无记忆时, 则有

$$\bar{D}(N) = \sum_{l=1}^N \bar{D}_l \quad \text{及} \quad \bar{D}_N = \frac{1}{N} \sum_{l=1}^N \bar{D}_l$$

其中 $\bar{D}_l = \sum_{i_l=1}^r \sum_{j_l=1}^s P(u_{l_i}) P(v_{l_j} | u_{l_i}) d(u_{l_i}, v_{l_j})$ 是第 l 个分量的平均失真度。

3. 连续信源的失真度和平均失真度

设连续信源输出随机变量 U , U 取值于实数域 $\mathbf{R}$, 其概率密度分布为 $p(u)$ 。通过某连续信道传输到信宿, 接收的随机变量为 V , V 也取值于实数域 $\mathbf{R}$ 。

(1) 连续信源的失真度

在对应的 u 和 v 之间确定的非负二元实函数, $d(u, v) \geq 0, u, v \in \mathbf{R}$ 。

(2) 连续信源的平均失真度

$$\bar{D} = E[d(u, v)] = \iint_{-\infty < u, v < +\infty} p(u) p(v | u) d(u, v) du dv$$

4. 常用的失真度和平均失真度

(1) 汉明失真度

$$d(u_i, v_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i \neq j \end{cases} \quad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, r \\ j = 1, 2, \dots, s \end{matrix}$$

汉明失真矩阵为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{通常是 } r \times r \text{ 阶})$$

在汉明失真度的情况下, 信源平均失真度 $\bar{D}$ 等于信道的平均错误概率 P_E 。即

$$\bar{D} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \{P(u_i) P(v_j | u_i) \mid i \neq j\} = P_E$$

(2) 常数值失真度

$$d(u_i, v_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ a & i \neq j \end{cases} \quad (a > 0) \quad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, r \\ j = 1, 2, \dots, s \end{matrix}$$

其相应的失真矩阵

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & a & \cdots & a \\ a & 0 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{通常是 } r \times r \text{ 阶})$$

在常数值失真度下

$$\bar{D} = a \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \{P(u_i)P(v_j|u_i) \quad i \neq j\} = aP_E$$

(3) 绝对差值失真度

$$d(u, v) = |u - v|, \quad u \in U, v \in V \text{ 或者 } u, v \in \mathbf{R}$$

在绝对差值失真度下, 离散信源平均失真度

$$\bar{D} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s |u - v| P(u, v)$$

连续信源平均失真度

$$\bar{D} = \iint_{-\infty}^{\infty} |u - v| p(u, v) du dv$$

(4) 平方差值失真度

$$d(u, v) = (v - u)^2 \quad u \in U, v \in V \text{ 或者 } u, v \in \mathbf{R}$$

在平方差值失真度下, 平均失真度就是均方误差。

离散信源的均方误差

$$\bar{D} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (v - u)^2 P(u, v)$$

连续信源的均方误差

$$\bar{D} = \iint_{-\infty}^{\infty} (v - u)^2 p(u, v) du dv$$

7.1.2 信息率失真函数

1. 离散信源的信息率失真函数

设离散信源输出随机变量 U , 其概率分布为 $P(u)$, 接收随机变量为 V , 失真测度为 $d(u, v)$, 则信息率失真函数

$$\begin{aligned} R(D) &= \min_{P(v|u); \bar{D} \leq D} \{I(U; V)\} \\ &= \min_{P(v|u) \in B_D} \{I(U; V)\} \quad B_D = \{P(v|u); \bar{D} \leq D\} \end{aligned}$$

2. 信源序列的信息率失真函数

设离散信源输出 N 维随机序列 $\mathbf{U} = (U_1 U_2 \cdots U_N)$, $U_i \in U = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}$, 概率分布为 $P(\mathbf{u})$, 接收的 N 维随机序列 $\mathbf{V} = (V_1 V_2 \cdots V_N)$, $V_i \in V = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$, 失真测度为 $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, 则 N 维序列的信息率失真函数

$$R_N(D) = \min_{P(v|u); \bar{D}(N) \leq ND} \{I(\mathbf{U}; \mathbf{V})\}$$

离散无记忆平稳信源, 则有

$$R_N(D) = NR(D)$$

3. 连续信源的信息率失真函数

连续信源输出随机变量 $U, u \in \mathbf{R}$, 概率密度函数分布为 $p(u)$, 接收的随机变量 $V, v \in \mathbf{R}$, 并失真测度为 $d(u, v)$, 则连续信源的信息率失真函数

$$R(D) = \inf_{p(v|u) \in B_D} \{I(U; V)\} \quad B_D = \{p(v|u): \bar{D} \leq D\}$$

7.1.3 信息率失真函数的特性

1. $R(D)$ 函数的定义域 ($D_{\min}, D_{\max}$)

$D_{\min}$ 是最小允许失真度, $D_{\max}$ 是最大允许失真度。离散信源情况下

$$D_{\min} = \sum_u P(u) \{ \min_v d(u, v) \} = \sum_{i=1}^r P(u_i) \{ \min_j d(u_i, v_j) \}$$

$$D_{\max} = \min_v \{ \sum_u P(u) d(u, v) \} = \min_j \{ \sum_{i=1}^r P(u_i) d(u_i, v_j) \}$$

当失真矩阵 $\mathbf{D}$ 中每行至少有一个零元素时, 可得 $D_{\min} = 0$ 。

连续信源情况下

$$D_{\min} = \int_{-\infty}^{\infty} p(u) \{ \inf_v d(u, v) \} du$$

$$D_{\max} = \inf_v \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} p(u) d(u, v) du \right\}$$

可见, $R(D)$ 的定义域由信源的统计特性和规定的失真度所确定。

2. $R(D)$ 函数的特性

无论是离散信源还是连续, $R(D)$ 函数都有以下特性:

(1) 信息率失真函数有

$$\begin{cases} R(D_{\min}) \leq H(U) \\ R(D_{\max}) = 0 \end{cases}$$

或写成

$$\begin{cases} R(D) \leq H(U) & D = D_{\min} \\ R(D) = 0 & D \geq D_{\max} \end{cases}$$

只有当失真矩阵中每行至少有一个零元素, 并每一列最多只有一个零元素时, 才有

$$R(D_{\min} = 0) = H(U)$$

(2) 下凸性

$R(D)$ 函数是允许失真 D 的 $\cup$ 型凸函数。即对任意允许失真 $D_{\min} \leq D', D'' \leq D_{\max}$, 及任意 $1 \geq \theta \geq 0$ 有

$$R(\theta D' + (1 - \theta) D'') \leq \theta R(D') + (1 - \theta) R(D'')$$

(3) 连续性

$R(D)$ 函数是 D 的连续函数。

(4) 单调递减性

设任意允许失真 D', D'' , 且有 $D_{\min} < D' < D'' < D_{\max}$, 则

$$R(D') > R(D'')$$

即在 $[D_{\min}, D_{\max}]$ 区间上 $R(D)$ 不为常数。

7.1.4 $R(D)$ 函数的参量表述及其计算

1. 离散信源

已知信源的概率分布 $P(u)$ 和失真函数 $d(u, v)$ ，离散信源的 $R(D)$ 函数是选取试验信道 $P(v|u)$ 满足

$$\begin{cases} P(v_j | u_i) \geq 0 & (i = 1, 2, \dots, r) \quad (j = 1, 2, \dots, s) \\ \sum_{j=1}^s P(v_j | u_i) = 1 & (i = 1, 2, \dots, r) \\ \bar{D} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(u_i) P(v_j | u_i) d(u_i, v_j) = D \end{cases}$$

的约束条件下，求平均互信息

$$I(U; V) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(u_i) P(v_j | u_i) \log \frac{P(v_j | u_i)}{\sum_{j=1}^s P(u_i) P(v_j | u_i)}$$

的极小值。

引入待定参量 S 和 λ_i 。在失真不超过 D 时，使平均互信息达到极小值的试验信道的传递概率密度函数必满足

$$\begin{cases} \sum_i \lambda_i P(u_i) \exp[Sd(u_i, v_j)] = 1 & P(v_j) \neq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, s) \end{cases} \quad (7.1)$$

$$\begin{cases} \lambda_i = [\sum_j P(v_j) \exp[Sd(u_i, v_j)]]^{-1} \text{ 或 } \lambda_i^{-1} = \sum_j P(v_j) \exp[Sd(u_i, v_j)] \\ (i = 1, 2, \dots, r) \end{cases} \quad (7.2)$$

$$\begin{cases} p(v_j | u_i) = P(v_j) \lambda_i \exp[Sd(u_i, v_j)] & (i = 1, 2, \dots, r) \quad (j = 1, 2, \dots, s) \end{cases} \quad (7.3)$$

这时， $R(D)$ 和失真函数 D 的参量方程为：

$$\begin{cases} D(S) = \sum_i \sum_j P(u_i) P(v_j) \lambda_i d(u_i, v_j) \exp[Sd(u_i, v_j)] \end{cases} \quad (7.4)$$

$$\begin{cases} R(S) = SD(S) + \sum_{i=1}^r P(u_i) \log \lambda_i \end{cases} \quad (7.5)$$

参量 S 是信息率失真函数 $R(D)$ 的斜率，即

$$\left. \frac{dR(D)}{dD} \right|_{D(S)} = S$$

斜率 S 必为非正的。当 D 由 $D_{\min}$ 增大到 $D_{\max}$ 时， S 的数值也随之 $S_{\min} = -\infty$ 增至 $S_{\max} = 0$ 。除某些特例外， S 在 $D = D_{\max}$ 处是不连续的，从某一负值跳到零。

2. 连续信源

已知连续信源概率密度函数 $p(u)$ 和失真函数 $d(u, v)$ ，连续信源的 $R(D)$ 函数是在概率密度函数 $p(v|u)$ 满足

$$\begin{cases} p(v|u) \geq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} p(v|u) dv = 1 \quad (\text{对所有 } u) \\ \bar{D} = \iint_{-\infty}^{\infty} p(u) p(v|u) d(u, v) dudv = D \end{cases}$$

的约束条件下求平均互信息

$$I(U; V) = \iint_{-\infty}^{\infty} p(u)p(v|u) \log \frac{p(v|u)}{p(v)} du dv$$

的下确界。

引入参量 S 和待定函数 $\lambda(u)$ 。在失真不超过 D 时, 使平均互信息为下确界的试验信道必满足

$$\begin{cases} p(v|u) = p(v)\lambda(u)\exp[Sd(u,v)] & \text{若 } p(v) > 0 \end{cases} \quad (7.6)$$

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(u)p(u)\exp[Sd(u,v)]du = 1 & \text{若 } p(v) \neq 0 \end{cases} \quad (7.7)$$

$$\begin{cases} \lambda(u) = [\int_{-\infty}^{\infty} p(v)\exp[Sd(u,v)]dv]^{-1} \end{cases} \quad (7.8)$$

这时, $R(D)$ 函数和失真函数 D 的参量方程为

$$D(S) = \iint_{-\infty}^{\infty} p(u)p(v)\lambda(u)d(u,v)\exp[Sd(u,v)]dudv \quad (7.9)$$

$$R(D) = SD(S) + \int_{-\infty}^{\infty} p(u)\lambda(u)du \quad (7.10)$$

参量 S 也是 $R(D)$ 曲线的斜率, S 必为非正 ($S \leq 0$), 当 $D = D_{\max}$ 时 S 为零值。

3. 差值失真度下连续信源的香农下界限

连续信源 $U, u \in \mathbf{R}$, 概率密度函数 $p_U(u)$ 。其失真函数为差值量度的函数

$$d(u,v) = d(u-v) = d(\theta)$$

其中 $\theta = (u-v)$ 。例如: 绝对差值失真度 $d(\theta) = |u-v| = |\theta|$ 。平方差值失真度 $d(\theta) = (u-v)^2 = \theta^2$ 。

差值失真度下连续信源的香农下界限

$$\begin{aligned} R(D) &\geq R_L(D) = h(U) - h(g_S) \\ &= h(U) - [-\int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) \log g_S(\theta) d\theta] \end{aligned} \quad (7.11)$$

其中函数 $g_S(\theta)$ 是以 S 为参量的 $d(\theta)$ 的概率密度函数, 即

$$g_S(\theta) = \frac{e^{Sd(\theta)}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{Sd(\theta)} d\theta} \quad (7.12)$$

$$\text{其满足} \quad \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) d\theta = 1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) d(\theta) d\theta = D \quad (7.13)$$

要使 $R(D)$ 等于香农下界限 $R_L(D)$, 对于给定 $p_U(u)$ 和 $S \leq 0$, 输出概率密度函数 $p_V(v)$ 必满足

$$\begin{aligned} p_U(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_V(v) g_S(u-v) dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p_V(u-\theta) g_S(\theta) d\theta \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad p_U(u) = p_V(u) * g_S(u) \quad (\text{卷积}) \quad (7.14)$$

令 $P(\omega)$ 、 $Q(\omega)$ 和 $G_S(\omega)$ 分别为 $p_U(u)$ 、 $p_V(u)$ 和 $g_S(u)$ 的傅里叶变换(特征函数), 所以有

$$P(\omega) = Q(\omega)G_S(\omega) \quad (7.15)$$

则输出概率密度函数 $p_V(v)$ 满足

$$p_V(v) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(\omega)}{G_S(\omega)} e^{-j\omega v} d\omega$$

4. 高斯波形信源

信源输出的是一个均值为零的平稳高斯随机过程 $\{U(t), -\infty < t < \infty\}$ 。在均方误差失真度下,信息率失真函数和平均失真度的参量表达式

$$D(S) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \min\left[-\frac{1}{2S}, \Phi(\omega)\right] d\omega \quad \text{均方误差 / 每秒} \quad (7.16)$$

$$R(D) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \max[0, \log(-2S\Phi(\omega))] d\omega \quad \text{奈特 / 每秒} \quad (7.17)$$

其中 $\Phi(\omega)$ 是高斯波形信源 $\{U(t)\}$ 的功率谱密度。

7.1.5 常见信源的 $R(D)$ 函数

1. 二元离散对称信源 U

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ \omega, & 1-\omega \end{bmatrix} \quad \omega \leq \frac{1}{2} \\ \text{汉明失真下} \quad R(D) &= \begin{cases} H(\omega) - H(D) & 0 \leq D \leq \omega \\ 0 & D > \omega \end{cases} \end{aligned}$$

2. r 元离散对称信源 U

$U = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}$, 等概率分布, 汉明失真下

$$R(D) = \begin{cases} \log r - D \log(r-1) - H(D) & 0 \leq D \leq 1 - \frac{1}{r} \\ 0 & D > 1 - \frac{1}{r} \end{cases}$$

3. 高斯信源 U

高斯信源 U , 其概率密度函数为正态分布 $\sim N(m, \sigma^2)$

(1) 绝对差值失真度

$$\begin{aligned} d(u, v) &= |u - v| \\ R(D) &\geq R_L(D) = \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma^2 - \frac{1}{2} \log (2eD)^2 \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{\pi \sigma^2}{2eD^2} \quad \left(0 \leq D \leq \sqrt{\frac{\pi \sigma^2}{2e}}\right) \end{aligned}$$

(2) 平方差值失真度(均方误差)

$$\begin{aligned} d(u, v) &= (v - u)^2 \\ R(D) &= R_L(D) = \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} \quad (0 \leq D \leq \sigma^2) \end{aligned}$$

7.1.6 保真度准则下信源编码定理(香农第三定理)

1. 保真度准则下信源编码定理及其逆定理

保真度准则下信源编码定理又称限失真信源编码定理:

离散信源的信息率失真函数为 $R(D)$, 并有有限的失真函数。在允许失真度 D 确定后, 若

$R' = R(D) + \epsilon$ ($\epsilon \geq 0$ 的任意小数, 即 $R' \geq R(D)$) 则码长 n 足够长, 一定存在一种信源编码, 码字个数 $M = 2^{nR'}$, 而码的平均失真度小于或无限接近于允许失真 D 。反之, 若 $R' < R(D)$, 这种码不存在, 即码的平均失真将大于 D 。

注意: (1) 上述 R' 为编码后的信源输出信息率, R' 和 $R(D)$ 都以比特 / 信源符号为单位。
 (2) 限失真信源编码定理证实, $R(D)$ 函数是在允许失真 D 的条件下, 信源可达的信息传输率。
 (3) 此定理及其逆定理可推广到连续信源的情况, 它对连续信源更具实用意义。

2. 限失真编码定理和数据压缩

限失真编码定理及其逆定理是信源数据压缩的理论基础, 在实际工程中具有重要的指导作用。从定理可知, 当信源给定后, 无失真信源数据压缩 ($D = 0$) 的下限值是信源熵 $H(S)$; 而允许失真为 D 的情况下, 限失真信源数据压缩的下限值是信息率失真函数 $R(D)$ 。一般情况, 给定某 D 后, 有 $R(D) < H(S)$ 。所以, 在允许失真条件下信源数据可以进一步压缩。

信息率失真理论正是从理论上指出信源的限失真的数据压缩是存在的、可能的。因此, 限失真编码定理和 $R(D)$ 函数在实际工程中可作为衡量实际中数据压缩编码方法好坏的一个标尺。

7.1.7 信息 — 传输定理(联合有失真信源信道编码定理)

1. 信息 — 传输定理

离散无记忆信源 S , 其信息率失真函数为 $R(D)$, 每秒钟输出 $1/T_s$ 个信源符号; 离散无记忆信道的信道容量 C , 每秒钟传输 $1/T_c$ 个信道符号; 若 $\frac{C}{T_c} > \frac{R(D)}{T_s}$, 则信源的信息能以失真小于等于 D 在信道输出端再现。反之, 若 $\frac{C}{T_c} < \frac{R(D)}{T_s}$, 则在信道输出端不能以失真小于等于 D 再现信源的信息。

定理可推广到有记忆和连续的情况。

2. 信息 — 传输定理的实际工程意义

类似于信源信道编码定理, 信息 — 传输定理指出, 在单用户通信(无论数字或模拟)的实际工程中能做到有效可靠地传输信息。同样, 可以将信源编码和信道编码分别进行考虑。而认为信源编码和信道编码之间只是一些数据流。信源编码只需针对信源, 考虑在满足允许一定失真 D 的条件下尽可能用最少的数据流来表述信源的信息。无需考虑数据流将流向何方。对信道编码只需针对信道, 研究各种纠错编码方法, 使信道干扰引起的错误任意地小。只要信道的信息传输速率大于限失真下信源编码后的信息传输速率, 通信系统就能做到既有效又可靠(允许失真下)地传输信息。

7.2 习题详解

【7.1】 一个四元对称信源

$$\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1, & 2, & 3 \\ \frac{1}{4}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

接收符号为 $V = \{0, 1, 2, 3\}$, 其失真矩阵为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求 $D_{\max}$ 和 $D_{\min}$ 及信源的 $R(D)$ 函数, 并画出其曲线(取 4 ~ 5 个点)。

解: 四元对称信源在汉明失真矩阵下, 它的平均失真度

$$D = \sum_{i \neq j} \{P(u_i v_j)\} = P_E$$

又根据最大允许失真度的定义, 有

$$D_{\max} = \min_V \sum_U P(u) d(u, v) = 1 - \frac{1}{r} = \frac{3}{4}$$

而最小允许失真度

$$D_{\min} = \sum_{i=1}^4 P(u_i) \min_j d(u_i, v_j) = 0$$

因为是四元对称信源, 又是等概率分布, 所以根据 r 元离散对称信源可得

$$\begin{aligned} R(D) &= \log 4 - D \log 3 - H(D) \quad 0 \leq D \leq \frac{3}{4} \\ &= 0 \quad D > \frac{3}{4} \end{aligned}$$

为画出其曲线, 取

$$D = 0 \quad R(D) = 2 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$D = \frac{1}{8} = 0.125 \quad R(D) = 1.2583 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$D = \frac{1}{4} = 0.25 \quad R(D) = 0.7925 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$D = \frac{1}{2} = 0.5 \quad R(D) = 0.2075 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$D = \frac{3}{5} = 0.6 \quad R(D) = 0.0780 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$D = \frac{3}{4} = 0.75 \quad R(D) = 0$$

得如图 7.1 所示的 $R(D)$ 曲线图。

【7.2】 若某无记忆信源 U 为

$$\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1, & 0, & +1, \\ \frac{1}{3}, & \frac{1}{3}, & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

接收符号 $V = \left\{-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right\}$, 其失真矩阵为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

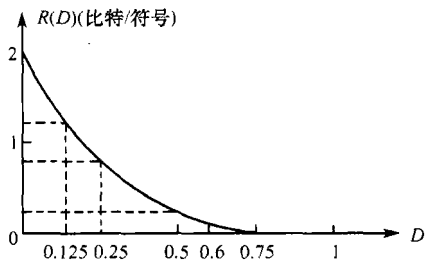


图 7.1 四元对称信源的 $R(D)$ 函数曲线

求信源的最大平均失真度和最小平均失真度, 并求选择何种信道可达到该 $D_{\max}$ 和 $D_{\min}$ 的失真。

解： 根据最大平均失真度的定义，有

$$D_{\max} = \min_v \sum_u P(u) d(u, v) \\ = \min_v \left\{ \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \right), \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) \right\} = \frac{4}{3}$$

而最小平均失真

$$D_{\min} = \sum_{i=1}^3 P(u_i) \min_j d(u_i, v_j) = \frac{1}{3} [1 + 1 + 1] = 1$$

达到 $D_{\max}$ 的信道为

$$[P(v_j | u_i)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} \alpha & 1-\alpha \\ \alpha & 1-\alpha \\ \alpha & 1-\alpha \end{bmatrix} \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

达到 $D_{\min}$ 的信道为

$$[P(v_j | u_i)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

【7.3】 某二元信源其失真矩阵分别为

$$\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 0 \end{bmatrix}$$

求这信源的 $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$ 和 $R(D)$ 函数。

解： 二元对称信源 U ，其符号集 $A = \{0, 1\}$ ，其失真矩阵为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 0 \end{bmatrix}$$

可计算得

$$D_{\min} = 0, \quad D_{\max} = \frac{\alpha}{2}$$

达到 $D_{\min}$ 的信道为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$R(0) = I(U; V) = H(U) = H\left(\frac{1}{2}\right)$$

达到最大允许失真的信道为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{或} \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{或} \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \alpha & 1-\alpha \\ \alpha & 1-\alpha \end{bmatrix} \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

在这些信道中，可计算得

$$R(D_{\max}) = R\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 0$$

一般情况下， $0 < D < \frac{\alpha}{2}$ 时平均失真度为

$$\bar{D} = \sum_{uv} P(u) P(v|u) d(u, v) \\ = [P(u=0, v=1)\alpha + P(u=1, v=0)\alpha]$$

$$\begin{aligned}
 &= \alpha [P(u=0, v=1) + P(u=1, v=0)] \\
 &= \alpha P_E
 \end{aligned} \tag{1}$$

其中 P_E 是二元对称信道的平均错误概率。

根据费诺不等式有 ($r=2$ 时)

$$\begin{aligned}
 H(U|V) &\leq H(P_E) \\
 \text{根据(1) 式得} \quad H(U|V) &\leq H\left(\frac{\bar{D}}{\alpha}\right)
 \end{aligned} \tag{2}$$

现在, 任选一信道, 使 $\bar{D} = D$, 得平均互信息

$$I(U; V) = H(U) - H(U|V) = H\left(\frac{1}{2}\right) - H(U|V)$$

$$\text{由(2) 式可得} \quad I(U; V) \geq H\left(\frac{1}{2}\right) - H\left(\frac{D}{\alpha}\right)$$

这是平均互信息的下限值。现要找一个试验信道, 使平均失真度 $E[d] = \bar{D} \leq D$, 而其平均互信息达到这下限值, 则这下限值就是 $R(D)$ 。

我们引进一个“反向”试验信道, 设反向信道的的信道矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1 - \frac{D}{\alpha} & \frac{D}{\alpha} \\ \frac{D}{\alpha} & 1 - \frac{D}{\alpha} \end{bmatrix}$$

可计算得

$$P(v=0) = \frac{1}{2}, \quad P(v=1) = \frac{1}{2}$$

因为 $0 < D < \frac{\alpha}{2}$, $0 < P(v) < 1$, 所以反向试验信道存在。在这试验信道下, 平均失真度

$$\bar{D} = E[d] = \sum_{uv} P(uv) d(u, v) = \frac{\alpha}{2} \frac{D}{\alpha} + \frac{\alpha}{2} \frac{D}{\alpha} = D$$

又

$$\begin{aligned}
 H(U|V) &= - \sum_{uv} P(u, v) \log P(u|v) \\
 &= - \left[\left(1 - \frac{D}{\alpha}\right) \log \left(1 - \frac{D}{\alpha}\right) + \frac{D}{\alpha} \log \frac{D}{\alpha} \right] = H\left(\frac{D}{\alpha}\right)
 \end{aligned}$$

所以在这反向试验信道中, 可得传输的平均互信息为

$$I(U; V) = H(U) - H(U|V) = H\left(\frac{1}{2}\right) - H\left(\frac{D}{\alpha}\right)$$

由此可得, 所选择的这个试验信道正是满足平均失真度 $\leq D$, 而平均互信息达到最小值的信道。因此, 求得二元对称信道, 在失真矩阵 D 下的信息率失真函数为

$$R(D) = \begin{cases} 1 - H\left(\frac{D}{\alpha}\right) & 0 \leq D \leq \frac{\alpha}{2} \\ 0 & D > \frac{\alpha}{2} \end{cases}$$

其中

$$H\left(\frac{D}{\alpha}\right) = - \frac{D}{\alpha} \log \frac{D}{\alpha} - \left(1 - \frac{D}{\alpha}\right) \log \left(1 - \frac{D}{\alpha}\right)$$

(此题也可用参量表述式来计算, 但上述计算方法较简单。)

【7.4】 用参量表述式来计算二元信源的 $R(D)$ 函数。二元信源及失真矩阵分别如下:

$$\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ \omega, & 1-\omega \end{bmatrix} \quad \left(\omega < \frac{1}{2}\right), \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 计算 $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$ 和 $R(D)$ 。

(2) 求出达到 $R(D)$ 的正向试验信道的传递概率。

(3) 写出达到 $R(D)$ 的反向试验信道的 $P(u|v)$ 。

(4) 当允许失真 $D = \frac{1}{2}\omega$ 时, 请问每个信源符号最少需用几个二元符号来描述。

解: (1) 设二元信源

$$\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ \omega, & 1-\omega \end{bmatrix} \quad \left(\omega < \frac{1}{2}\right)$$

接收变量 $V = \{0, 1\}$, 其失真矩阵(汉明失真)及最小允许失真度为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D_{\min} = 0$$

达到 $D_{\min}$ 的信道为一个一一对应的无噪信道, 所以

$$R(0) = I(U; V) = H(U) = H(\omega)$$

最大允许失真度为

$$\begin{aligned} D_{\max} &= \min_v \sum_u P(u) d(u, v) \\ &= \min\{\omega, (1-\omega)\} = \omega \quad \left(\text{因为 } \omega < \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

达到 $D_{\max}$ 的信道, 可确定为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{或 } \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

在此信道下, 可计算得

$$R(D_{\max}) = R(\omega) = I(U; V) = 0$$

现用参数表达式来计算二元对称信源的 $R(D)$ 函数(当 $0 < D < \omega$)。为计算方便, 令 $\beta = e^S$, 首先根据式(7.1) 求出以 S 表示的特定参数 $\lambda_i (i = 1, 2)$ 。把式(7.1) 写成矩阵形式, 有

$$[\omega\lambda_1, (1-\omega)\lambda_2] \begin{bmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{bmatrix} = [1, 1]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \omega\lambda_1 \\ (1-\omega)\lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

得

$$\begin{bmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega\lambda_1 \\ (1-\omega)\lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{bmatrix} \omega\lambda_1 \\ (1-\omega)\lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因为

$$\begin{bmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{1-\beta^2} \begin{bmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{bmatrix}$$

故得

$$\begin{bmatrix} \omega\lambda_1 \\ (1-\omega)\lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\beta} \\ \frac{1}{1+\beta} \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{(1+\beta)\omega}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{(1+\beta)(1-\omega)}$$

根据式(7.2), 求解出输出符号的概率分布 $P(v_j) (j = 1, 2)$ 。写成矩阵形式, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P(v_1) \\ P(v_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_1} \\ \frac{1}{\lambda_2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P(v_1) \\ P(v_2) \end{bmatrix} = \frac{1}{1-\beta^2} \begin{bmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_1} \\ \frac{1}{\lambda_2} \end{bmatrix}$$

将所求 λ_i 值代入上式, 解得

$$\begin{bmatrix} P(v_1) \\ P(v_2) \end{bmatrix} = \frac{1}{1-\beta^2} \begin{bmatrix} (1+\beta)[\omega - (1-\omega)\beta] \\ (1+\beta)[(1-\omega) - \omega\beta] \end{bmatrix}$$

所以

$$P(v_1) = \frac{1}{1-\beta} [\omega - (1-\omega)\beta]$$

$$P(v_2) = \frac{1}{1-\beta} [(1-\omega) - \omega\beta]$$

将上述代入以 S 为参数的失真函数 $D(S)$ 和信息率失真函数 $R(S)$, 得

$$\begin{aligned} D(S) &= \sum_i \sum_j P(u_i) P(v_j) \lambda_i d(u_i, v_j) e^{S d(u_i, v_j)} \\ &= \omega \frac{[(1-\omega) - \omega\beta]}{1-\beta} \left(\frac{\beta}{(1+\beta)\omega} + (1-\omega) \frac{[\omega - (1-\omega)\beta]}{1-\beta} \right) \frac{\beta}{(1+\beta)(1-\omega)} \\ &= \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{e^S}{1+e^S} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} R(S) &= SD(S) + \sum_{i=1}^2 P(u_i) \log \lambda_i \\ &= \frac{S\beta}{1+\beta} + \omega \log \frac{1}{(1+\beta)\omega} + (1-\omega) \log \frac{1}{(1+\beta)(1-\omega)} \\ &= \frac{S\beta}{1+\beta} + [-\omega \log \omega - (1-\omega) \log (1-\omega)] - \log(1+\beta) \end{aligned}$$

由上面(1)式, 可得
$$\beta = \frac{D}{1-D}, \quad e^S = \frac{D}{1-D}$$

所以
$$S = \ln \frac{D}{1-D}$$

可计算得
$$R(D) = D \ln \frac{D}{1-D} + H(\omega) - \ln \frac{1}{1-D}$$

$$\begin{aligned} &= D \ln D + \ln(1-D) - D \ln(1-D) + H(\omega) \\ &= H(\omega) - [-D \ln D - (1-D) \ln(1-D)] \\ &= H(\omega) - H(D) \quad 0 < D < \omega \end{aligned}$$

当 $D = 0$ 时, 上式 $R(0) = H(\omega)$; 当 $D = \omega$ 时, 上式 $R(\omega) = 0$ 。故求得

$$R(D) = \begin{cases} H(\omega) - H(D) & 0 \leq D \leq \omega \\ 0 & D > \omega \end{cases}$$

(2) 将上述计算求得的 λ_i 和 $P(v_j)$ 代入式(7.3) 可计算出达到 $R(D)$ 的正向试验信道的传

递概率。

$$P(v_j | u_i) = P(v_j) \lambda_i \exp[Sd(u_i, v_j)] \quad (i = 1, 2)(j = 1, 2)$$

所以

$$\begin{aligned} P(v_1 | u_1) &= \frac{1}{1-\beta} [\omega - (1-\omega)\beta] \frac{1}{(1+\beta)\omega} \\ &= \frac{\omega - (1-\omega)\beta}{(1-\beta^2)\omega} = \frac{(1-D)(\omega-D)}{(1-2D)\omega} \\ P(v_2 | u_1) &= \frac{1}{1-\beta} [(1-\omega) - \omega\beta] \frac{\beta}{(1+\beta)\omega} \\ &= \frac{(1-\omega-\omega\beta)\beta}{(1-\beta^2)\omega} = \frac{(1-\omega-D)D}{(1-2D)\omega} \\ P(v_1 | u_2) &= \frac{1}{1-\beta} [\omega - (1-\omega)\beta] \frac{\beta}{(1+\beta)(1-\omega)} \\ &= \frac{\omega(1-\omega)\beta}{(1-\beta^2)(1-\omega)} = \frac{D(\omega-D)}{(1-2D)(1-\omega)} \\ P(v_2 | u_2) &= \frac{1}{1-\beta} [(1-\omega) - \omega\beta] \frac{\beta}{(1+\beta)(1-\omega)} \\ &= \frac{(1-\omega-\omega\beta)\beta}{(1-\beta^2)(1-\omega)} = \frac{(1-D)(1-\omega-D)}{(1-2D)(1-\omega)} \end{aligned}$$

其满足

$$\sum_{j=1}^2 P(v_j | u_i) = 1 \quad (i = 1, 2)$$

故,所计算的 $P(v_j | u_i) (i = 1, 2)(j = 1, 2)$ 是达到 $R(D)$ 的正向试验信道。

(3) 达到 $R(D)$ 的反向试验信道 $P(u_i | v_j) (i = 1, 2)(j = 1, 2)$ 可由贝叶斯公式计算求得。

$$P(u_i | v_j) = \frac{P(u_i)P(v_j | u_i)}{P(v_j)}$$

$$\text{所以} \quad P(u_1 | v_1) = \frac{\omega[\omega - (1-\omega)\beta]}{(1-\beta^2)\omega} \frac{1-\beta}{[\omega - (1-\omega)\beta]} = \frac{1}{1+\beta} = 1-D$$

$$P(u_2 | v_1) = \frac{(1-\omega)[\omega - (1-\omega)\beta]}{(1-\beta^2)(1-\omega)} \beta \frac{1-\beta}{[\omega - (1-\omega)\beta]} = \frac{\beta}{1+\beta} = D$$

同理

$$P(u_1 | v_2) = D, \quad P(u_2 | v_2) = 1-D$$

它们满足

$$\sum_{i=1}^2 P(u_i | v_j) = 1 \quad (j = 1, 2)$$

可见,此结果同于在汉明失真下用简单方法计算二元对称信源 $R(D)$ 时所假设的反向试验信道。

(4) 当 $D = \frac{1}{2}\omega$ 时

$$\begin{aligned} R(D) &= R\left(\frac{1}{2}\omega\right)H(\omega) - H\left(\frac{1}{2}\omega\right) \\ &= [-\omega\log\omega - (1-\omega)\log(1-\omega)] - \left[-\frac{1}{2}\omega\log\frac{1}{2}\omega - \frac{1}{2}(2-\omega)\log\frac{1}{2}(2-\omega)\right] \\ &= -\omega\log\omega - (1-\omega)\log(1-\omega) - \frac{1}{2}\omega\log 2 + \frac{1}{2}\omega\log\omega - \\ &\quad \frac{1}{2}(2-\omega)\log 2 + \frac{1}{2}(2-\omega)\log(2-\omega) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{2}\omega \log \omega + (1-\omega) \log \frac{2-\omega}{1-\omega} + \frac{1}{2}\omega \log (2-\omega) - \log 2 \\
 &= -\frac{1}{2}\omega \log \frac{2-\omega}{\omega} + (1-\omega) \log \frac{2-\omega}{1-\omega} - \log 2 \quad \text{比特/信源符号}
 \end{aligned}$$

则每个信源符号最少需用 $R\left(\frac{1}{2}\omega\right)$ 个二元符号来描述。

【7.5】 某二元信源 $\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ \omega, & 1-\omega \end{bmatrix} \quad \left(\omega < \frac{1}{2}\right),$

失真矩阵为
$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & d \\ d & 0 \end{bmatrix}$$

求此信源的 $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$ 和 $R(D)$ 。

解： 二元信源 $\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ \omega, & 1-\omega \end{bmatrix} \quad \omega < \frac{1}{2}$

失真矩阵
$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & d \\ d & 0 \end{bmatrix}$$

所以其允许最小失真度 $D_{\min} = 0$

达到 $D_{\min}$ 的信道为一个一一对应的无噪信道,得

$$R(0) = I(U;V) = H(U) = H(\omega)$$

最大允许失真度为 $D_{\max} = \min\{d\omega, d(1-\omega)\} = d\omega \quad \left(\text{因为 } \omega < \frac{1}{2}\right)$

达到 $D_{\max}$ 的信道,可确定为
$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

在此信道下,可得 $R(D_{\max}) = R(d\omega) = 0$

在 $0 < D < d\omega$ 时, $R(D)$ 可采用假设反向信道的方法计算,也可采用参数表达式来计算。

下面我们用参数表达式来计算。为计算方便,令 $e^{Sd} = \beta$ 。首先根据式(7.1)求出以 S 表示的特定参数 $\lambda_i (i = 1, 2)$ 。

$$[\omega_1 \lambda_1, (1-\omega) \lambda_2] \begin{bmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{bmatrix} = [1, 1]$$

得
$$\begin{bmatrix} \omega_1 \lambda_1 \\ (1-\omega) \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\beta} \\ \frac{1}{1+\beta} \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 = \frac{1}{(1+\beta)\omega}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{(1+\beta)(1-\omega)}$$

又根据式(7.2) 求出输出符号的概率分布 $P(v_i)$, 得

$$P(v_1) = \frac{1}{1-\beta} [\omega - (1-\omega)\beta]$$

$$P(v_2) = \frac{1}{1-\beta} [(1-\omega) - \omega\beta]$$

求出以 S 为参数的 $D(S)$ 和 $R(S)$, 得

$$D(S) = \sum_i \sum_j P(u_i) P(v_j) \lambda_i d(u_i, v_j) e^{Sd(u_i, v_j)}$$

$$\begin{aligned}
&= d\omega \frac{[(1-\omega) - \omega\beta]}{1-\beta} \frac{\beta}{(1+\beta)\omega} + d(1-\omega) \frac{[\omega - (1-\omega)\beta]}{1-\beta} \frac{\beta}{(1+\beta)(1-\omega)} \\
&= \frac{d\beta}{1+\beta} = \frac{de^{Sd}}{1+e^{Sd}}
\end{aligned} \tag{1}$$

$$R(S) = \frac{Sd\beta}{1+\beta} + H(\omega) - \log(1+\beta)$$

由(1)式,可求得

$$\beta = \frac{D}{d-D}, \quad e^{Sd} = \frac{D}{d-D}$$

所以

$$S = \frac{1}{d} \ln \frac{D}{d-D}$$

则得

$$\begin{aligned}
R(D) &= \frac{D}{d} \ln \frac{D}{d-D} + H(\omega) - \ln \frac{d}{d-D} \\
&= H(\omega) + \left[\frac{D}{d} \ln D - \frac{D}{d} \ln(d-D) - \ln d + \ln(d-D) \right] \\
&= H(\omega) + \left\{ \frac{D}{d} \ln D + \left(1 - \frac{D}{d}\right) \ln(d-D) - \left[\frac{D}{d} + \left(1 - \frac{D}{d}\right) \right] \ln d \right\} \\
&= H(\omega) + \left\{ \frac{D}{d} \ln \frac{D}{d} + \left(1 - \frac{D}{d}\right) \ln \left(1 - \frac{D}{d}\right) \right\} \\
&= H(\omega) - \left\{ -\frac{D}{d} \ln \frac{D}{d} - \left(1 - \frac{D}{d}\right) \ln \left(1 - \frac{D}{d}\right) \right\} \\
&= H(\omega) - H\left(\frac{D}{d}\right)
\end{aligned}$$

可见当 $D=0$ 时,上式

$$R(0) = H(\omega)$$

当 $D=d\omega$ 时,上式

$$R(d\omega) = 0$$

故求得

$$R(D) = \begin{cases} H(\omega) - H\left(\frac{D}{d}\right) & 0 \leq D \leq d\omega \\ 0 & D > d\omega \end{cases}$$

【7.6】 已知信源 $U = \{0, 1\}$, 信宿 $V = \{0, 1, 2\}$ 。设信源输入符号为等概率分布, 而且失真矩阵为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & \infty & 1 \\ \infty & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求信源的率失真函数 $R(D)$ 。

解: 信源 $\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1 \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, 接收符号为 $V = \{0, 1, 2\}$, 失真矩阵为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & \infty & 1 \\ \infty & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$D_{\min} = 0, \quad D_{\max} = \min[\infty, \infty, 1] = 1$$

所以

$$0 \leq D \leq 1$$

计算 $R(D)$ 也可用 S 参数表达式计算。下面我们采用一些简单的方法来计算。

根据 $R(D)$ 函数的定义

$$R(D) = \min_{P(v_j | u_i) \in B_D} I(U; V)$$

而

$$B_D = \{P(v_j | u_i) : \bar{D} \leq D\}$$

现在允许失真度 D 处于 $[0, 1]$ 区间, 所以所有满足 $\bar{D} \leq D$ 的信道一定是满足

$$P(v_2 | u_1) = P(v_1 | u_2) = 0$$

若 $P(v_2 | u_1) = P(v_1 | u_2) \neq 0$, 则在这些信道中

$$\bar{D} = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 P(u_i) P(v_j | u_i) d(u_i, v_j) > 1$$

超出了允许失真的范围。所以, 满足 $\bar{D} \leq D$ 的信道集合 B_D 一定是二元删除信道, 设信道矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \bar{p} & 0 & p \\ 0 & q & q \end{bmatrix} \quad \bar{p} + p = 1, \quad \bar{q} + q = 1$$

在这些信道中平均失真度

$$\bar{D} = \frac{1}{2}(p + q)$$

因为 $p \leq 1, q \leq 1$, 所以 $\frac{1}{2}(p + q) \leq 1$ 。故在这些信道中

$$\bar{D} = \frac{1}{2}(p + q) \leq D_{\max} = 1$$

所以, 我们只需在二元删除信道中寻找 $I(U; V)$ 达到极小值。

在二元删除信道 $\mathbf{P}$ 中, 可计算得

$$P(v_1) = \frac{1}{2}\bar{p}, \quad p(v_2) = \frac{1}{2}\bar{q}, \quad p(v_3) = \frac{1}{2}(p + q)$$

由贝叶斯公式可计算出反向试验信道

$$\begin{aligned} P(u_1 | v_1) &= \frac{P(u_1)P(v_1 | u_1)}{P(v_1)} = 1 \\ P(u_2 | v_1) &= 0, \quad P(u_1 | v_2) = 0, \quad P(u_2 | v_2) = 1 \\ P(u_1 | v_3) &= \frac{p}{p + q}, \quad P(u_2 | v_3) = \frac{q}{p + q} \end{aligned}$$

可见, $\sum_{i=1}^2 P(u_i | v_j) = 1 (j = 1, 2, 3)$, 其中 $P(u_i | v_j) (i = 1, 2)$ 相当于二元分布。所以

$$\begin{aligned} H(U|V) &= - \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 P(v_j) p(u_i | v_j) \log P(u_i | v_j) \\ &= P(v_3) \left[- \sum_{i=1}^2 P(u_i | v_3) \log P(u_i | v_3) \right] \\ &\leq P(v_3) \max \left[- \sum_{i=1}^2 P(u_i | v_3) \log P(u_i | v_3) \right] \leq P(v_3) \cdot 1 \\ &\leq \frac{1}{2}(p + q) = \bar{D} = D \end{aligned}$$

其中因为 $P(u_i | v_3) (i = 1, 2)$ 是二元分布, 其熵最大是 $P(u_i | v_3) (i = 1, 2)$ 为等概率分布, 最大熵为 1 比特。

因此在二元删除信道集 B_D 中, 得

$$I(U; V) = H(U) - H(U|V) \geq 1 - D \quad \text{比特 / 信源符号}$$

那么, 一定有一个二元删除信道 $\mathbf{P}' \in B_D$, 其平均互信息达到这最小值 $(1 - D)$ (比特 / 信源符号)。也就是在这信道中满足

$$P(u_1 | v_3) = P(u_2 | v_3)$$

即

$$\frac{p}{p+q} = \frac{q}{p+q}$$

所以得

$$p = q$$

所以此信道矩阵 $\mathbf{P}' \in B_D$ 为

$$\mathbf{P}' = \begin{bmatrix} \bar{p} & 0 & p \\ 0 & \bar{p} & p \end{bmatrix}$$

在这信道中

$$\bar{D} = D = p$$

$$I(U; V) = H(U) - H(U|V)$$

$$= 1 - p$$

$$= 1 - D \quad \text{比特 / 信源符号}$$

所以

$$R(D) = \min_{P(v_j | u_i) \in B_D} I(U; V)$$

$$= 1 - D \quad \text{比特 / 信源符号}$$

综上所述, 计算得

$$R(D) = \begin{cases} 1 - D & (\text{比特 / 信源符号}) \quad 0 \leq D \leq 1 \\ 0 & D > 1 \end{cases}$$

由本题可以看出 $R(D)$ 函数并非是严格的凸函数。

【7.7】 设信源 $U = \{0, 1, 2, 3\}$, 信宿 $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 且信源为无记忆、等概率分布。失真函数定义为

$$d(u_i, v_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i = 0 \quad 1 \text{ 且 } j = 4 \\ 1 & i = 2 \quad 3 \text{ 且 } j = 5 \\ 3 & j = 6 \quad i \text{ 任意} \\ \infty & \text{其他} \end{cases}$$

证明其率失真函数 $R(D)$ 如图 7.2 所示。

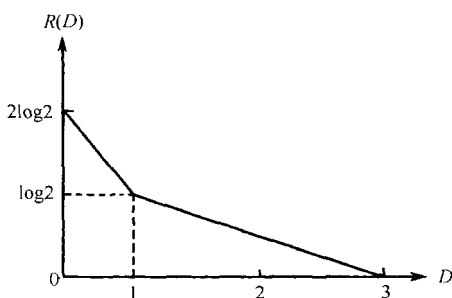


图 7.2 题 7.7 的 $R(D)$ 曲线图

证明: 设信源

$$\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1, & 2, & 3 \\ \frac{1}{4}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

信宿为 $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。

根据失真函数的定义, 得其失真矩阵为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty & 3 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 1 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & 1 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

可得

$$D_{\min} = 0; \quad R(0) = H(U) = \log 4 = 2 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$D_{\max} = \min\{\infty, 3\} = 3; \quad R(D_{\max}) = 0$$

现用 S 参数表达式来计算此信源的 $R(D)$ 函数。为计算简单, 令 $\beta = e^S$ 。由式(7.1)得

$$\left[\frac{1}{4}\lambda_1, \frac{1}{4}\lambda_2, \frac{1}{4}\lambda_3, \frac{1}{4}\lambda_4 \right] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \beta & 0 & \beta^3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \beta & 0 & \beta^3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \beta & \beta^3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \beta & \beta^3 \end{bmatrix} = [1, 1, 1, 1] \quad (1)$$

其中因为当 $d(u_i, v_j) = 0$ 时, 有 $\exp\{Sd(u_i, v_j)\} = 1$; 当 $d(u_i, v_j) = \infty$ 时有 $\exp\{Sd(u_i, v_j)\} = e^{-\infty} = 0$ 。(因为 S 必为非正的, 所以 $0 < D < D_{\max}$ 时 S 为负值。)

由(1) 式得

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 4$$

根据式(7.2) 来计算 $P(v_j)$ ($j = 1, 2, \dots, 7$) 时, 由于式(7.2) 只有四个方程, 再加一个 $\sum_j P(v_j) = 1$ 方程, 不能求解出 7 个变量。所以, 我们先来寻找达到 $\bar{D} \leq D$ 的试验信道。根据式(7.3) 试验信道的传递概率

$$P(v_j | u_i) = P(v_j) \lambda_i \exp[Sd(u_i, v_j)] \quad (i = 1, 2, 3, 4) (j = 1, 2, \dots, 7)$$

可求得

$$\begin{aligned} P(v_1 | u_1) &= P(v_1) \times 4 \\ P(v_2 | u_2) &= P(v_2) \times 4 \\ P(v_3 | u_3) &= P(v_3) \times 4 \\ P(v_4 | u_4) &= P(v_4) \times 4 \\ P(v_2 | u_1) &= P(v_3 | u_1) = P(v_4 | u_1) = P(v_6 | u_1) = 0 \\ P(v_1 | u_2) &= P(v_3 | u_2) = P(v_4 | u_2) = P(v_6 | u_2) = 0 \\ P(v_1 | u_3) &= P(v_2 | u_3) = P(v_4 | u_3) = P(v_5 | u_3) = 0 \\ P(v_1 | u_4) &= P(v_2 | u_4) = P(v_3 | u_4) = P(v_5 | u_4) = 0 \\ \left. \begin{aligned} P(v_5 | u_1) &= P(v_5) \times 4\beta \\ P(v_5 | u_2) &= P(v_5) \times 4\beta \end{aligned} \right\} &\Rightarrow P(v_5 | u_1) = P(v_5 | u_2) \\ \left. \begin{aligned} P(v_6 | u_3) &= P(v_6) \times 4\beta \\ P(v_6 | u_4) &= P(v_6) \times 4\beta \end{aligned} \right\} &\Rightarrow P(v_6 | u_3) = P(v_6 | u_4) \\ \left. \begin{aligned} P(v_7 | u_1) &= P(v_7) \times 4\beta^3 \\ P(v_7 | u_2) &= P(v_7) \times 4\beta^3 \\ P(v_7 | u_3) &= P(v_7) \times 4\beta^3 \\ P(v_7 | u_4) &= P(v_7) \times 4\beta^3 \end{aligned} \right\} &\Rightarrow P(v_7 | u_1) = P(v_7 | u_2) = P(v_7 | u_3) = P(v_7 | u_4) \end{aligned}$$

因为信道的传递概率满足

$$\sum_{j=1}^7 P(v_j | u_i) = 1 \quad i = 1, 2, 3, 4$$

所以得

$$\begin{cases} 4P(v_1) + 4\beta P(v_5) + 4\beta^3 P(v_7) = 1 \\ 4P(v_2) + 4\beta P(v_5) + 4\beta^3 P(v_7) = 1 \\ 4P(v_3) + 4\beta P(v_6) + 4\beta^3 P(v_7) = 1 \\ 4P(v_4) + 4\beta P(v_6) + 4\beta^3 P(v_7) = 1 \end{cases}$$

上述方程组即为式(7.2)。由上述方程组可求得

$$P(v_5) = P(v_6), \quad P(v_1) = P(v_2) = P(v_3) = P(v_4)$$

所以可得

$$P(v_5 | u_1) = P(v_5 | u_2) = P(v_6 | u_3) = P(v_6 | u_4)$$

$$P(v_1 | u_1) = P(v_2 | u_2) = P(v_3 | u_3) = P(v_3 | u_4)$$

令

$$P(v_5 | u_1) = A, \quad P(v_7 | u_1) = B$$

得

$$P(v_1 | u_1) = 1 - A - B$$

由此得试验信道为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-A-B & 0 & 0 & 0 & A & 0 & B \\ 0 & 1-A-B & 0 & 0 & A & 0 & B \\ 0 & 0 & 1-A-B & 0 & 0 & A & B \\ 0 & 0 & 0 & 1-A-B & 0 & A & B \end{bmatrix}$$

由这试验信道求得

$$\begin{cases} P(v_1) = P(v_2) = P(v_3) = P(v_4) = \frac{1}{4}(1-A-B) \\ P(v_5) = P(v_6) = \frac{1}{2}A \\ P(v_7) = B \end{cases}$$

所以在这试验信道中

$$\begin{aligned} H(V|U) &= H(1-A-B, A, B) \\ &= -(1-A-B)\log(1-A-B) - A\log A - B\log B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(V) &= -\sum_{j=1}^7 P(v_j) \log P(v_j) \\ &= -(1-A-B)\log \frac{1-A-B}{4} - A\log \frac{A}{2} - B\log B \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} I(U; V) &= H(V) - H(V|U) \\ &= [2(1-A-B) - A]\log 2 = (2-A-2B)\log 2 \end{aligned}$$

在这试验信道中

$$\begin{aligned} \bar{D} &= \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^7 P(u_i) P(v_j | u_i) d(u_i | v_j) \\ &= \frac{1}{4}[4A + 12B] = A + 3B = D \end{aligned}$$

所以

$$I(U; V) = (2 - D + B)\log 2$$

现在就是寻找 A, B 值, 使 $I(U; V)$ 达到最小值。根据试验信道 $\mathbf{P}$, 可知 A, B 值必满足

$$\begin{cases} A + B \leq 1 & (2) \\ 0 \leq A \leq 1 & (3) \\ 0 \leq B \leq 1 & (4) \\ D = A + 3B & (5) \end{cases}$$

以下分两种情况讨论:

(1) 当 $0 \leq D \leq 1$ 时, 由(5)式可知, 因为 $0 \leq B \leq 1$, 要满足 $0 \leq D = A + 3B \leq 1$, 必须使 $B = 0, A \leq 1$, 则得 $D = A$ 。所以

$$\begin{aligned} R(D) &= I(U; V) = (2 - D)\log 2 \\ &= (2 - D) \quad \text{比特 / 信源符号} \end{aligned}$$

故当 $D = 0$ 时

$$R(0) = 2 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

当 $D = 1$ 时 $R(1) = 1$ 比特 / 信源符号

(2) 当 $1 < D \leq 3$ 时, 即 $1 < D = A + 3B \leq 3$ 时, 有

$$\begin{aligned} I(U; V) &= (2 - D + B) \log 2 = \left(2 - \frac{D}{2} - \frac{D}{2} + B\right) \log 2 \\ &= \left(2 - \frac{D}{2} - \frac{A + 3B - 2B}{2}\right) \log 2 \\ &= \left(2 - \frac{D}{2} - \frac{A + B}{2}\right) \log 2 \end{aligned}$$

由(2)式可知, $A + B \leq 1$, 所以要使 $I(U; V)$ 为最小, 必须使 $A + B = 1$ 。故 $I(U; V)$ 的最小值出现在 $A + B = 1$ 处。得

$$R(D) = \min_{A, B} I(U; V) = \left(\frac{3}{2} - \frac{D}{2}\right) \log 2$$

当 $D = 1$ 时 $R(D) = \log 2 = 1$ 比特 / 信源符号

当 $D = 2$ 时 $R(D) = \frac{1}{2} \log 2 = 0.5$ 比特 / 信源符号

当 $D = 3$ 时 $R(D) = 0$

综合(1)和(2)题的两种情况, 得此信源的信息率失真函数

$$R(D) = \begin{cases} (2 - D) \log 2 & 0 \leq D \leq 1 \\ \left(\frac{3}{2} - \frac{D}{2}\right) \log 2 & 1 < D \leq 3 \\ 0 & D > 3 \end{cases}$$

由此证得 $R(D)$ 的曲线如图 7.2 所示。

[证毕]

【7.8】 设信源 $U = \{0, 1, 2\}$, 相应的概率分布为 $P(0) = P(1) = 0.4$, $P(2) = 0.2$ 。且

失真函数为
$$d(u_i, v_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1, 2)$$

(1) 求此信源的 $R(D)$ 。

(2) 若此信源用容量为 C 的信道传送, 请求出信道容量 C 和其最小误码率 P_E 之间的曲线关系。

解: (1) 信源

$$\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0, & 1, & 2 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{bmatrix}$$

信宿 $V = \{0, 1, 2\}$ 。失真函数为汉明失真

$$d(u_i, v_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1, 2)$$

即失真矩阵为 $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

可计算得

$$D_{\min} = 0; \quad R(0) = H(U) = \log 3 - 0.8 \log 2 = 1.055 (\text{奈特 / 符号}) = 1.522 (\text{比特 / 符号})$$

$$D_{\max} = \min\{0.6, 0.6, 0.8\} = 0.6 \quad R(D_{\max}) = 0$$

现用 S 参数表达式来计算 $R(D)$ 。首先由式(7.1)计算 $\lambda_i (i = 0, 1, 2)$ 。

$$[0.4\lambda_0, 0.4\lambda_1, 0.2\lambda_2] \begin{bmatrix} 1 & e^S & e^S \\ e^S & 1 & e^S \\ e^S & e^S & 1 \end{bmatrix} = [1, 1, 1]$$

令 $e^S = \beta$, 由上式可得

$$\begin{bmatrix} 1 & \beta & \beta \\ \beta & 1 & \beta \\ \beta & \beta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4\lambda_0 \\ 0.4\lambda_1 \\ 0.4\lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 0.4\lambda_0 + 0.4\beta\lambda_1 + 0.2\beta\lambda_2 = 1 \\ 0.4\beta\lambda_0 + 0.4\lambda_1 + 0.2\beta\lambda_2 = 1 \\ 0.4\beta\lambda_0 + 0.4\beta\lambda_1 + 0.2\lambda_2 = 1 \end{cases}$$

得

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \frac{5}{2(1+2\beta)}, \quad \lambda_2 = \frac{5}{1+2\beta}$$

由式(7.2) 得

$$\begin{bmatrix} 1 & \beta & \beta \\ \beta & 1 & \beta \\ \beta & \beta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P(v_0) \\ P(v_1) \\ P(v_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_0} \\ \frac{1}{\lambda_1} \\ \frac{1}{\lambda_2} \end{bmatrix}$$

可解得

$$\begin{cases} P(v_0) = P(v_1) = \frac{2-\beta}{5(1-\beta)} \\ P(v_2) = \frac{1-3\beta}{5(1-\beta)} \end{cases}$$

将上述结果代入以 S 为参数的失真函数 $D(S)$ 和率失真函数 $R(S)$ 。

$$\begin{aligned} D(S) &= \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 P(u_i) P(v_j) \lambda_i d(u_i, v_j) e^{S d(u_i, v_j)} \\ &= 0.4 \times \frac{(2-\beta)}{5(1-\beta)} \frac{5}{2(1+2\beta)} \beta + 0.4 \times \frac{(1-3\beta)}{5(1-\beta)} \frac{5}{2(1+2\beta)} \beta + \\ &\quad 0.4 \times \frac{(2-\beta)}{5(1-\beta)} \frac{5}{2(1+2\beta)} \beta + 0.4 \times \frac{(1-3\beta)}{5(1-\beta)} \frac{5}{2(1+2\beta)} \beta + \\ &\quad 0.2 \times \frac{(2-\beta)}{5(1-\beta)} \frac{5}{1+2\beta} \beta + 0.2 \times \frac{(2-\beta)}{5(1-\beta)} \frac{5}{1+2\beta} \beta \\ &= 0.8 \times \frac{(2-\beta)}{(1-\beta)(1+2\beta)} \beta + 0.4 \frac{(1-3\beta)}{(1-\beta)(1+2\beta)} \beta \\ &= \frac{2\beta}{1+2\beta} = \frac{2e^S}{1+2e^S} \end{aligned}$$

所以

$$e^S = \frac{D}{2(1-D)}, \quad S = \ln \frac{D}{2(1-D)}$$

因为参数 S 取负值, 所以 $\beta = e^S < 1$, 故得 $1-\beta > 0$ 。因为必须 $P(v_j) > 0$ ($j = 0, 1, 2$), 由输出符号 V 的概率分布可知,

$$P(v_0) = P(v_1) > 0 \quad (\text{因为 } 2-\beta > 0)$$

而要使 $P(v_2) > 0$, 则必须 $1-3\beta \geq 0$, 即

$$e^s \leq \frac{1}{3}$$

故得

$$e^s = \frac{D}{2(1-D)} \leq \frac{1}{3}, \quad D \leq \frac{2}{5} = 0.4$$

而 $D_{\max} = 0.6 > 0.4$, 所以当 $D > 0.4$ 时必须有 $P(v_2) = 0$ 。因此, D 分两个区域来计算 $R(D)$ 函数。

① 当 $0 \leq D \leq 0.4$ 时, 这时 $P(v_2) \neq 0$, 由前已计算得

$$D(S) = \frac{2e^s}{1+2e^s}, \quad S = \ln \frac{D}{2(1-D)} \text{ 及 } \frac{1}{1+2\beta} = (1-D)$$

$$\text{故得 } R(D) = D \ln \frac{D}{2(1-D)} + 2 \times 0.4 \ln \frac{5}{2} (1-D) + 0.2 \ln 5 (1-D)$$

$$= D \ln D - D \ln 2 (1-D) + \ln 5 - 0.8 \ln 2 + \ln(1-D)$$

$$= D \ln D + (1-D) \ln(1-D) + \ln 5 - (D+0.8) \ln 2$$

$$= \ln 5 - (D+0.8) \ln 2 - H(D) \quad \text{奈特 / 信源符号}$$

因为

$$\begin{aligned} H(U) &= -0.8 \log 0.4 - 0.2 \log 0.2 \\ &= \log 5 - 0.8 \log 2 \end{aligned}$$

所以 $R(D)$ 也可写成

$$R(D) = H(U) - D \ln 2 - H(D) \quad \text{奈特 / 信源符号}$$

$$\text{当 } D=0 \text{ 时} \quad R(0) = H(U) = \ln 5 - 0.8 \ln 2$$

$$\text{当 } D=0.4 \text{ 时} \quad R(0.4) = 0.6 \ln 3 - 0.8 \ln 2 \quad \text{奈特 / 信源符号}$$

② 当 $0.4 < D < 0.6$ 时, 必须有 $P(v_2) = 0$ 。而又由前知 $P(v_0) = P(v_1)$, 所以可得 $P(v_0) = P(v_1) = \frac{1}{2}$ 。这时式(7.2)是

$$\begin{bmatrix} 1 & \beta & \beta \\ \beta & 1 & \beta \\ \beta & \beta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_0} \\ \frac{1}{\lambda_1} \\ \frac{1}{\lambda_2} \end{bmatrix}$$

解得

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \frac{2}{1+\beta}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{\beta}$$

所以

$$\begin{aligned} D(S) &= 2 \times \left[0.4 \times \frac{1}{2} \frac{2}{1+\beta} \beta + 0.2 \times \frac{1}{2} \frac{1}{\beta} \beta \right] \\ &= \frac{0.2+\beta}{1+\beta} = \frac{0.2+e^s}{1+e^s} \end{aligned}$$

所以

$$e^s = \frac{D-0.2}{1-D}, \quad 1+e^s = 1+\beta = \frac{0.8}{1-D}, \quad S = \ln \frac{D-0.2}{1-D}$$

计算得

$$R(D) = SD + 2 \times 0.4 \ln \lambda_0 + 0.2 \ln \lambda_2$$

$$= (1-D) \ln(1-D) + (D-0.2) \ln(D-0.2) - 0.8 \ln 0.4$$

$$= (1-D) \ln(1-D) + \left(D - \frac{1}{5}\right) \ln\left(D - \frac{1}{5}\right) - \frac{4}{5} \ln \frac{2}{5} \quad \text{奈特 / 信源信号}$$

$$\text{当 } D=0.4 \text{ 时} \quad R(0.4) = 0.6 \ln 3 - 0.8 \ln 2 \quad \text{奈特 / 信源信号}$$

当 $D = 0.6$ 时 $R(0.6) = 0.4\ln 0.4 + 0.4\ln 0.4 - 0.8\ln 0.4 = 0$

综合上述两种情况,得

$$R(D) = \begin{cases} \ln 5 - (D + 0.8)\ln 2 - H(D) & 0 \leq D \leq 0.4 \\ (1-D)\ln(1-D) + \left(D - \frac{1}{5}\right)\ln\left(D - \frac{1}{5}\right) + \frac{4}{5}\ln \frac{2}{5} & 0.4 \leq D \leq 0.6 \\ 0 & D > 0.6 \end{cases}$$

(2) 因为失真函数为

$$d(u_i, v_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1, 2)$$

它是汉明失真。所以

$$\begin{aligned} \bar{D} = E[d] &= \sum_U \sum_V P(u_i)P(v_j | u_i)d(u_i, v_j) \\ &= \left\{ \sum_U \sum_V P(u_i, v_j) \quad i \neq j \right\} = P_E \end{aligned}$$

在汉明失真下,有 $\bar{D} = P_E$ 。

若此信源在容量为 C 的信道中传送,要求错误概率(误码率)不增加,必须满足 $C > R(D)$ 或 $C \approx R(D)$ 。所以 C 与其最小误码率 P_E 之间的曲线关系相当于 $R(D)$ 与平均失真度 D 的之间的曲线关系。

【7.9】 令某离散无记忆信源 U , 其率失真函数为 $R(D)$, 而失真函数为 $\{d(u, v); u \in U, v \in V\}$ 。现研究另一种测度

$$\{d'(u, v) = d(u, v) - \min_{v \in V} d(u, v) \quad u \in U, v \in V\}$$

它相当于失真矩阵中某一行各元素减去这行中的最小失真值。这时在失真测度 $d'(u, v)$ 下的率失真函数为 $R'(D)$ 。求证

$$R'(D) = R(D + D_{\min})$$

其中

$$D_{\min} = \sum_U P(u_i) \min_j d(u_i, v_j)$$

证明: 设离散无记忆信源 $\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1, & u_2, & \dots, & u_r \\ P(u_1), & P(u_2), & \dots, & P(u_r) \end{bmatrix}, \sum_{i=1}^r P(u_i) = 1,$

信宿 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$, 其失真函数为 $d(u_i, v_j), (i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s)$, 其率失真函数为 $R(D)$, 即

$$R(D) = \min_{P(v_j | u_i) \in B_D} I(U; V)$$

其中 $B_D = \{P(v_j | u_i); \bar{D} \leq D\}$, $R(D)$ 则是在所有 $\bar{D} \leq D$ 的试验信道集 B_D 中所求的 $I(U; V)$ 的最小值。

现信源 U 和其概率分布 $P(u_i) (i = 1, \dots, r)$ 以及信宿不变, 只是改变失真测度, 使

$$d'(u_i, v_j) = d(u_i, v_j) - \min_j d(u_i, v_j) \quad i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s$$

可得

$$\begin{aligned} \bar{D}' &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(u_i)P(v_j | u_i)[d(u_i, v_j) - \min_j d(u_i, v_j)] \\ &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(u_i)P(v_j | u_i)d(u_i, v_j) - \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(u_i)P(v_j | u_i) \min_j d(u_i, v_j) \end{aligned}$$

上式第二项中 $\min_j d(u_i, v_j)$ 是对某一个 u_i 选择 v_j 使 $d(u_i, v_j)$ 最小, 所以 $\min_j d(u_i, v_j)$ 只与 i 有关, 与 j 已无关。

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(u_i) P(v_j | u_i) \min_j d(u_i, v_j) &= \sum_{i=1}^r P(u_i) \min_j d(u_i, v_j) \sum_{j=1}^s P(v_j | u_i) \\ &= \sum_{i=1}^r P(u_i) \min_j d(u_i, v_j) = D_{\min} \end{aligned}$$

$$\text{故得} \quad \bar{D}' = \bar{D} - D_{\min}, \quad \bar{D} = \bar{D}' + D_{\min}$$

$$\text{因为} \quad B_D = \{P(v_j | u_i) : \bar{D} \leq D\}$$

当 $\bar{D} \leq D$, 则 $\bar{D}' \leq D$ 。所以求在失真度 $d'(u_i, v_j)$ ($i = 1, \dots, r; j = 1, \dots, s$) 下的率失真函数 $R'(D)$, 也是在 B_D 集合中找一试验信道使 $I(U; V)$ 最小, 即

$$R'(D) = \min_{P(v_j, u_i) \in B_D} I(U; V)$$

现是在 $\bar{D}' = D$ 边界上求极小值。因为信源和其概率分布以及信宿都未改变, 所以 $I(U; V)$ 极小值相同。

$$\text{得} \quad R'(D) = R(\bar{D}) = R(D + D_{\min})$$

$$\text{其中} \quad D_{\min} = \sum_{i=1}^r P(u_i) \min_j d(u_i, v_j)$$

[证毕]

【7.10】 对于离散无记忆信源 U , 其失真矩阵为 $\mathbf{D}$, 试证明 $R(0) = H(U)$ ($H(U)$ 是信源的熵) 的充要条件是失真矩阵 $\mathbf{D}$ 中每一行至少有一个元素为零, 且每一列最多只有一个元素为零。

证明: 充分性证明。若失真矩阵 $\mathbf{D}$ 中每一行至少有一个零元素, 且每一列最多只有一个零元素, 则 $R(0) = H(U)$ 。

在这失真矩阵条件下, 我们可以找到这样的试验信道, 使输出端 u 只传输到使 $d(u, v) = 0$ 的对应输出符号 v 。在这试验信道中必有 $E[d(u, v)] = 0$ 。因此 $B_{D=0} = \{P(v|u) = 0 : d(u, v) \neq 0; P(v|u) \neq 0; d(u, v) = 0\}$ 集合中, 所有信道必是信道矩阵中每一列只有一个, 也仅有一个非零元素。即所有信道都是无损信道, 所以在 $B_{D=0}$ 集合中

$$H(U|V) = 0$$

$$\text{所以} \quad I(U; V) = H(U) - H(U|V) = H(U)$$

根据 $R(D)$ 的定义, 得

$$R(0) = H(U)$$

必要性证明。采用反证法: 假设

$$R(0) = H(U) = \min_{P(u|v) \in B_{D=0}} I(U; V)$$

而且找到这样试验信道 $P_0(u|v) \in B_{D=0}$ 。它使 $I(U; V) = H(U)$ 达到最小值。并设这试验信道的信道矩阵中有一列 v_k 有二个非零元素。在这试验信道中

$$E[d(u, v)] = \sum_U \sum_V P(u_i) P_0(v_j | u_i) d(u_i, v_j) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{对某一列 } v_k \text{ 有} \quad & P_0(v_k | u_i) \neq 0 \quad u_i = u_k, u_j \\ & P_0(v_k | u_i) = 0 \quad u_i = \text{其他 } u_i \end{aligned}$$

$$\text{因此必须使} \quad d(u_k, v_k) = d(u_j, v_k) = 0$$

$$d(u_i, v_k) \neq 0 \quad \text{其他 } u_i$$

所以得 $[D]$ 中某一行 v_k 有二个非零元素。

在这试验信道中

$$I(U, V) = H(U) - H(U|V)$$

因为 $P_0(u|v)$ 中有一行 v_k 有二个非零元素,所以它不是无损信道,必有

$$H(U|V) > 0$$

得

$$I(U; V) < H(U)$$

根据 $R(D)$ 函数的定义得

$$R(0) < H(U)$$

与假设矛盾。

所以,在 $B_{D=0}$ 集合中试验信道每一行有一个,也仅有一个非零元素,因此 $[D]$ 中每一行至少有一个零元素,且每一列最多有一个零元素。

[证毕]

【7.11】 试证明对于 N 维离散无记忆平稳信源有

$$R_N(D) = NR(D)$$

其中 N 是任意的正整数及 $D \geq D_{\min}$ 。

证明: 设离散无记忆信源 $\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1, & u_2, & \dots, & u_r \\ P(u_1), & P(u_2), & \dots, & P(u_r) \end{bmatrix}$,接收端信宿

$V = \{v_1, \dots, v_s\}$,定义失真函数为 $d(u_i, v_j) (i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s)$ 。并有

$$\begin{aligned} \bar{D} &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(u_i) P(v_j | u_i) d(u_i, v_j) \\ R(D) &= \min_{P(v_j | u_i), \bar{D} \leq D} I(U; V) \end{aligned}$$

现由这离散无记忆信源输出符号序列 $U = (U_1, U_2, \dots, U_N), U_i \in U (i = 1, 2, \dots, N)$,而接收序列 $V = (V_1, V_2, \dots, V_N), V_i \in V (i = 1, 2, \dots, N)$ 。所以, U 共有 r^N 个不同的符号序列 α_i ; V 有 s^N 个不同的接收符号序列 β_j 。设 $\alpha_i = (u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_N}), \beta_j = (v_{j_1} v_{j_2} \dots v_{j_N})$ 。则得

$$d(\alpha_i, \beta_j) = \sum_{l=1}^N d(u_{i_l}, v_{j_l}) \quad (i = 1, 2, \dots, r^N; j = 1, 2, \dots, s^N)$$

所以 N 维信源符号序列平均失真度

$$\bar{D}(N) = \sum_{i=1}^{r^N} \sum_{j=1}^{s^N} P(\alpha_i) P(\beta_j | \alpha_i) d(\alpha_i, \beta_j)$$

N 维信源符号序列的率失真函数是在 $\bar{D}(N) \leq ND$ 条件下,使平均互信息 $I(U; V)$ 取极小值,即

$$R_N(D) = \min_{P(\beta_j | \alpha_i), \bar{D}(N) \leq ND} \{I(U; V)\}$$

因为信源是无记忆的,故

$$I(U; V) \geq \sum_{l=1}^N I(U; V)$$

只有当信道也是无记忆时,才使

$$I(U; V) = \sum_{l=1}^N I(U; V)$$

所以 $\{P(\beta_j | \alpha_i); \bar{D}(N) \leq ND\}$ 中一定是那些无记忆信道, 才使 $I(U; V)$ 等于最小值 $\sum_{i=1}^N I(U; V)$ 。

所以在这些信道中

$$\begin{aligned}\bar{D}(N) &= \sum_{i_1=1}^r \sum_{i_2=1}^s \cdots \sum_{i_N=1}^r \sum_{j_1=1}^s \sum_{j_2=1}^s \cdots \sum_{j_N=1}^s P(u_{i_1}) P(u_{i_2}) \cdots \\ &\quad P(u_{i_N}) P(v_{j_1} | u_{i_1}) P(v_{j_2} | u_{i_2}) \cdots P(v_{j_N} | u_{i_N}) \left[\sum_{l=1}^N d(u_{i_l}, v_{j_l}) \right] \\ &= \sum_{i_1=1}^r \sum_{j_1=1}^s P(u_{i_1}) P(v_{j_1} | u_{i_1}) d(u_{i_1}, v_{j_1}) + \\ &\quad \sum_{i_2=1}^r \sum_{j_2=1}^s P(u_{i_2}) P(v_{j_2} | u_{i_2}) d(u_{i_2}, v_{j_2}) + \cdots + \\ &\quad \sum_{i_N=1}^r \sum_{j_N=1}^s P(u_{i_N}) P(v_{j_N} | u_{i_N}) d(u_{i_N}, v_{j_N}) \\ &= \sum_{l=1}^N \bar{D}_l\end{aligned}$$

其中

$$\bar{D}_l = \sum_{i_l=1}^r \sum_{j_l=1}^s P(u_{i_l}) P(v_{j_l} | u_{i_l}) d(u_{i_l}, v_{j_l}) \quad l = 1, 2, \dots, N$$

因为任一时刻 $l, u_{i_l} \in U = \{u_1, u_2, \dots, u_r\}, v_{j_l} \in V = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$, 所以得

$$\bar{D}_l = \bar{D} \quad (l = 1, 2, \dots, N)$$

得

$$\bar{D}(N) = N\bar{D}$$

所以要求

$$\bar{D}(N) < ND$$

则是要求

$$N\bar{D} \leq ND, \bar{D} \leq D$$

又因为 N 维信源符号序列中每一分量取值于同一信源, 所以

$$\begin{aligned}R_N(D) &= \min_{P(\beta_j | \alpha_i); \bar{D}(N) \leq ND} \{I(U; V)\} = \min_{P(v_j | u_i); \bar{D} \leq D} \{NI(U; V)\} \\ &= N \left\{ \min_{P(v_j | u_i); \bar{D} \leq D} I(U; V) \right\} = NR(D)\end{aligned}$$

其中 $D \geq D_{\min}$ 。

[证毕]

【7. 12】 设连续信源 U , 其概率密度函数为

$$p(u) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|u|}$$

失真度为 $d(u, v) = |u - v|$, 求此连续信源的 $R(D)$ 函数。

解: 连续信源 U , 其概率密度函数为

$$p_U(u) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|u|}$$

失真度为

$$d(u, v) = |u - v|$$

令 $\theta = u - v$, 得

$$d(u, v) = d(u - v) = |\theta|$$

根据式(7. 12) 可得

$$g_S(\theta) = \frac{e^{Sd(\theta)}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{Sd(\theta)} d\theta} = \frac{e^{S|\theta|}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{S|\theta|} d\theta}$$

因为 $S < 0$, 所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{S|\theta|} d\theta = 2 \int_0^{\infty} e^{S|\theta|} d\theta = \frac{2}{|S|}$$

得

$$g_S(\theta) = \frac{|S|}{2} e^{S|\theta|}$$

又由式(7.13) 得

$$\begin{aligned} D &= \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) d(\theta) d\theta = \frac{|S|}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\theta| e^{S|\theta|} d\theta \\ &= \frac{|S|}{2} \times 2 \int_0^{\infty} |\theta| e^{S|\theta|} d\theta = \frac{|S|}{2} \times \frac{2}{|S|^2} = \frac{1}{|S|} \end{aligned}$$

$g_S(\theta)$ 的傅里叶变换

$$G_S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) e^{-j\omega\theta} d\theta = \frac{S^2}{S^2 + \omega^2}$$

所以由式(7.15) 得

$$Q(\omega) = \frac{S^2 + \omega^2}{S^2} P(\omega) = P(\omega) + \frac{\omega^2}{S^2} P(\omega)$$

则

$$p_V(v) = p_U(u=v) - D^2 p''_U(u=v)$$

现在 $p_U(u) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|u|}$, 所以

$$p_V(v) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|v|} - \frac{\alpha^3}{2} D^2 e^{-\alpha|v|} = (1 - \alpha^2 D^2) \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|v|}$$

因为对所有 v 的取值必须有 $p_V(v) \geq 0$, 所以 $D \leq \frac{1}{\alpha}$ 。而

$$\begin{aligned} D_{\max} &= \inf_v \int_{-\infty}^{\infty} p_U(u) d(u, v) du \\ &= \inf_v \int_{-\infty}^{\infty} |u-v| \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|u|} du = \frac{1}{\alpha} \end{aligned}$$

所以, 由 $p(v) \geq 0$ 中得到的 $D \leq \frac{1}{\alpha}$, 正好是能达到 $D_{\max} = \frac{1}{\alpha}$ 。

所以在 $0 \leq D \leq D_{\max} = \frac{1}{\alpha}$ 内, 对于任意 v , $p(v) > 0$, 则有

$$\begin{aligned} R(D) &= R_L(D) = h(U) - h(g_S) \\ &= \log \frac{2e}{\alpha} - \log 2eD = -\log \alpha D \quad 0 \leq D \leq \frac{1}{\alpha} \end{aligned}$$

【7.13】 连续信源 U , 其概率密度函数为平方柯西分布, 即

$$p(u) = \frac{2}{\pi} \frac{1}{(1+u^2)^2}$$

失真度为 $d(u, v) = |u-v|$, 试求此连续信源的 $R(D)$ 函数。

解: 连续信源 U , 其概率密度函数为平方柯西分布, 即

$$p_U(u) = \frac{2}{\pi} \frac{1}{(1+u^2)^2}$$

失真度为 $d(u, v) = |u-v|$ 。

由于失真度与上一题相同,所以同理可得

$$g_s(\theta) = \frac{|S|}{2} e^{S|\theta|}, \quad D = \frac{1}{|S|}$$

$$p_V(v) = p_U(u=v) - D^2 p''_U(u=v)$$

因为现在信源的概率密度函数为平方柯西分布,所以

$$\begin{aligned} p_V(v) &= \frac{2}{\pi} (1+v^2)^{-2} + \frac{8}{\pi} D^2 (1+v^2)^{-3} - \frac{48}{\pi} D^2 v^2 (1+v^2)^{-4} \\ &= \frac{2}{\pi} (1+v^2)^{-4} [(1+v^2)^2 + 4D^2(1+v^2) - 24D^2v^2] \\ &= \frac{2}{\pi} (1+v^2)^{-4} [v^4 + 2(1-10D^2)v^2 + (1+4D^2)] \end{aligned}$$

上式中,要 v 取任意值时使 $P(v) > 0$, 必须 $D \leq \frac{1}{\sqrt{6}}$, 当 $D > \frac{1}{\sqrt{6}}$ 时 v 取有些值会使 $P(v) < 0$ 。而

$$\begin{aligned} D_{\max} &= \inf_v \int_{-\infty}^{\infty} p(u) d(u, v) du = \inf_v \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{\pi} |u-v| (1+u^2)^{-2} du \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |u| (1+u^2)^{-2} du = \frac{2}{\pi} > \frac{1}{\sqrt{6}} \end{aligned}$$

所以当 $D > \frac{1}{\sqrt{6}}$ 时 $P(v)$ 会变负值, 所以只能求出下界值 $R_L(D)$ 。当 $D \leq \frac{1}{\sqrt{6}}$ 时 $R(D) =$

$R_L(D)$, 当 $D > \frac{1}{\sqrt{6}}$ 时 $R(D) > R_L(D)$ 。

故得

$$R_L(D) = h(U) - h(g_s)$$

其中 $h(U) = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{\pi} (1+u^2)^{-2} \log \frac{2}{\pi} (1+u^2)^{-2} du = \log 8\pi - 2 \log e$

$$h(g_s) = \log 2eD$$

则 $R_L(D) = \log 8\pi - 2 \log e - \log 2eD$

$$= \log \left(\frac{4\pi}{D} \right) - 3 \log e$$

$$= \ln \left(\frac{4\pi}{D} \right) - 3 \quad (\text{奈特/信源符号})$$

则得

$$R(D) \begin{cases} = \log \left(\frac{4\pi}{D} \right) - 3 \log e & 0 \leq D \leq \frac{1}{\sqrt{6}} \\ > \log \left(\frac{4\pi}{D} \right) - 3 \log e & \frac{1}{\sqrt{6}} < D \leq \frac{2}{\pi} \end{cases}$$

$R_L(D)$ 的曲线图如图 7.3 所示。可见, 当 $D > \frac{1}{\sqrt{6}}$ 时,

它也是 $R(D)$ 的一个很好的逼近值。

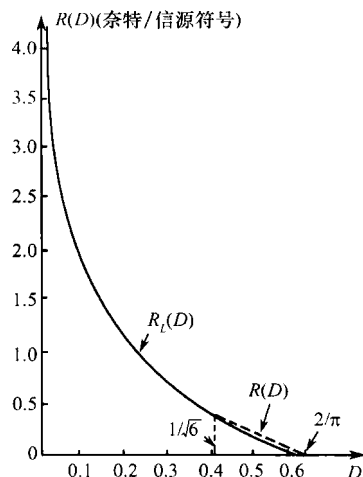


图 7.3 题 7.13 中 $R_L(D)$ 和 $R(D)$ 曲线图

【7.14】 设某均值为零, 方差为 σ^2 的高斯信源, 其失真度为均方误差失真度。

(1) 证明达到 $R(D)$ 的反向试验信道如图 7.4 所示。

(2) 证明取得 $R(D)$ 函数的试验信道如图 7.5(a) 所示。其中 $\beta = 1 - \frac{D}{\sigma^2}$, D 是允许失真度。

(3) 证明试验信道也可表示成如图 7.5(b) 所示。

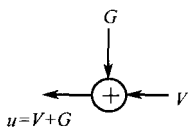


图 7.4 题 7.14

的反向试验信道

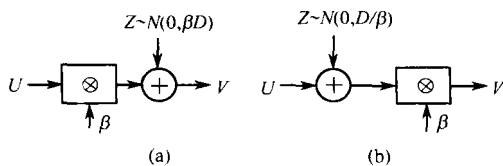


图 7.5 题 7.14 $R(D)$ 函数的试验信道

(1) 证明: 设信源为均值为零, 方差为 σ^2 的高斯信源 $U \sim N(0, \sigma^2)$, 信宿随机变量为 V , 并且定义失真度为均方误差失真, 即 $d(u, v) = (u - v)^2$, ($u \in U, v \in V$)。

因为失真函数是 $(u - v)$ 的形式, 所以令 $\theta = (u - v)$, 则得其

$$g_S(\theta) = \frac{e^{S\theta^2}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{S\theta^2} d\theta} = \sqrt{\frac{-S}{\pi}} e^{S\theta^2} \quad (\text{因为 } S < 0)$$

而

$$D = \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) d(\theta) d\theta = \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) \theta^2 d\theta = -\frac{1}{2S}$$

所以

$$S = -\frac{1}{2D}$$

得

$$g_S(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\left(-\frac{1}{2S}\right)}} e^{-\theta^2/2\left(-\frac{1}{2S}\right)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi D}} e^{-\frac{\theta^2}{2D}}$$

$g_S(\theta)$ 是均值为零、方差为 D 的高斯随机变量 G 的概率密度函数, 即 $G \sim N(0, D)$ 。又因为 $\theta = (u - v)$, 所以

$$g_S(u - v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi D}} e^{-(u-v)^2/2D}$$

可求得 $g_S(\theta)$ 的傅里叶变换为

$$\begin{aligned} G_S(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) e^{j\omega\theta} d\theta = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi D}} e^{-\theta^2/2D} e^{j\omega\theta} d\theta \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2} D \omega^2\right) \end{aligned}$$

而信源 $p(u)$ 的傅里叶变换为

$$P(\omega) = \exp\left(-\frac{1}{2} \sigma^2 \omega^2\right)$$

所以信宿 $p(v)$ 的傅里叶变换 $Q(\omega)$ 为

$$Q(\omega) = \frac{P(\omega)}{G_S(\omega)}$$

得

$$Q(\omega) = \exp\left[-\frac{1}{2} (\sigma^2 - D) \omega^2\right]$$

则得

$$p(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma^2 - D)}} e^{-v^2/2(\sigma^2 - D)}$$

信宿 V 也是连续高斯随机变量 $V \sim N(0, \sigma^2 - D)$, 因为对于任意 v 值, 都满足

$p(v) > 0, v \in [-\infty, +\infty]$, 所以有 $R(D) = R_L(D)$ 。而且式(7.8)等号成立。即有

$$\lambda(u) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} p(v) e^{S\theta^2} dv \right]^{-1}$$

$$K(S) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{S\theta^2} d\theta \right]^{-1} \quad \text{和} \quad \lambda(u) = \frac{K(S)}{p(u)}$$

得

$$p(u) = \int_{-\infty}^{\infty} p(v) K(S) e^{S\theta^2} dv = \int_{-\infty}^{\infty} p(v) \frac{e^{S\theta^2}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{S\theta^2} d\theta} dv$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} p(v) g_S(\theta) dv = \int_{-\infty}^{\infty} p(v) g_S(u-v) dv \quad (1)$$

我们已知,对于连续变量的加性信道,若有

$$p(u) = \int_{-\infty}^{\infty} p(uv) dv$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} p_V(v) p_n(n) dv = \int_{-\infty}^{\infty} p_V(v) p_n(u-v) dv \quad (2)$$

则 $U = V + n, (n = U - V)$, 其中 n 与 V 统计独立, 即得

$$p_n(n) = p(u|v)$$

比较(1)式和(2)式,得

$$p_n(n) = p(u|v) = g_S(u-v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi D}} e^{-(u-v)^2/2D}$$

它是均值为零, 方差为 D 的高斯随机变量。所以得, 达到 $R(D)$ 的反向试验信道的传递概率为 $p_n(n) = p(u|v)$ 。又这反向试验信道满足(2)式, 所以它是加性信道, 其输入为高斯随机变量 $V \sim N(0, \sigma^2 - D)$, 噪声为高斯随机变量 $G \sim N(0, D)$, 则输出也是高斯随机变量 $U \sim N(0, \sigma^2)$ 。因此, 证得其反向试验信道如图 7.4 所示。

[证毕]

(2) 证明: 由前已证得对于均值为零, 方差为 σ^2 的高斯信源, 在失真函数为均方误差失真时, 达到 $R(D)$ 的输出随机变量 V 的概率密度函数为

$$p(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma^2 - D)}} e^{-v^2/2(\sigma^2 - D)} \quad (3)$$

而达到 $R(D)$ 的反向试验信道的传递概率为

$$p(u|v) = g_S(u-v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi D}} e^{-(u-v)^2/2D}$$

根据贝叶斯定律得

$$p(v|u) = \frac{p(v)p(u|v)}{p(u)}$$

$$= \frac{\sqrt{\sigma^2}}{\sqrt{2\pi(\sigma^2 - D)}D} \exp \left[-\frac{v^2}{2(\sigma^2 - D)} - \frac{(u-v)^2}{2D} + \frac{u^2}{2\sigma^2} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\left(1 - \frac{D}{\sigma^2}\right)D}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{u^2 - 2uv + v^2}{D} - \frac{u^2}{\sigma^2} + \frac{v^2}{\sigma^2 - D} \right] \right\}$$

令 $\beta = 1 - \frac{D}{\sigma^2}$, 所以得

$$\begin{aligned}
 p(v|u) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left\{-\frac{1}{2\beta D}[v^2 - 2\beta uv + \beta^2 u^2]\right\} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left[-\frac{1}{2\beta D}(v - \beta u)^2\right]
 \end{aligned} \quad (4)$$

(4) 式就是达到 $R(D)$ 的正向试验信道的信道传递概率密度函数。

图 7.5(a) 所示的信道就是(4) 式概率密度函数所示的信道。图 7.5(a) 中输入为高斯随机变量 $U \sim N(0, \sigma^2)$ 。首先通过乘法器, 乘法器输出随机变量为 $Y = \beta U$ 。根据概率密度函数的变换有

$$\begin{aligned}
 p(y) &= p(u) \left| J\left(\frac{U}{Y}\right) \right| = p\left(u = \frac{y}{\beta}\right) \frac{1}{\beta} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta^2\sigma^2}} \exp\left[-\frac{y^2}{2\beta^2\sigma^2}\right]
 \end{aligned}$$

输出随机变量 Y 是均值为零, 方差为 $\beta^2\sigma^2$ 的高斯随机变量, 即 $Y \sim N(0, \beta^2\sigma^2)$ 。

而乘法器后是高斯加性信道, 噪声 Z 是均值为零, 方差为 βD 的高斯随机变量, 即 $Z \sim N(0, \beta D)$ 。这高斯加性信道为

$$V = Y + Z = \beta U + Z$$

根据加性信道有

$$\begin{aligned}
 p(v|y) &= p_z(z = v - y) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left[-\frac{(v - y)^2}{2\beta D}\right]
 \end{aligned}$$

所以总的图 7.5(a) 所示信道的传递概率密度函数为

$$p(v|u) = p_z(z = v - \beta u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left[-\frac{(v - \beta u)^2}{2\beta D}\right]$$

可见, 上式与(4) 式完全相同, 所以达到 $R(D)$ 的正向试验信道是如图 7.5(a) 所示。

另外, 根据高斯加性信道的性质, 输入 Y 是高斯随机变量, 则输出 V 也是高斯随机变量。 V 的均值也为零, 方差是

$$\sigma_V^2 = \sigma_Y^2 + \sigma_Z^2 = \beta^2\sigma^2 + \beta D = \sigma^2 - D$$

得 V 的概率密度函数为 $\sim N(0, \sigma^2 - D)$, 与(3) 式完全一致。在这正向试验信道中, 可得其平均互信息

$$\begin{aligned}
 I(U; V) &= h(V) - h(V|U) = \frac{1}{2} \log 2\pi e(\sigma^2 - D) - \frac{1}{2} \log 2\pi e\beta D \\
 &= \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} = R(D)
 \end{aligned}$$

所以此正向试验信道是达到 $R(D)$ 的试验信道。

[证毕]

(3) 证明: 由前已证得均值为零, 方差为 σ^2 的高斯信源, 在均方误差失真度下, 达到 $R(D)$ 的试验信道的传递概率密度为(4) 式, 即

$$p(v|u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left[-\frac{1}{2\beta D}(v - \beta u)^2\right]$$

其中 $\beta = 1 - \frac{D}{\sigma^2}$ 。

而图 7.5(b) 中输入是高斯随机变量 $U \sim N(0, \sigma^2)$ 。它首先通过一个加性信道, 加性信道的加性噪声 Z 是均值为零, 方差为 D/β 的高斯随机变量, 即 $Z \sim N(0, D/\beta)$ 。加性信道输出为 $Y, Y = U + Z$ 。根据加性信道的性质, 输出 Y 也一定是高斯随机变量, $Y \sim N(0, \sigma^2 + D/\beta)$ 。对于加性信道, 有

$$\begin{aligned} p(y|u) &= p_z(z) \quad y \in Y, u \in U, z \in Z \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi D/\beta}} \exp[-z^2/2(D/\beta)] \end{aligned}$$

在加性信道后面是一乘法器, 乘法器输入为随机变量 Y , 输出为随机变量 $V, V = \beta Y$ 。

所以

$$\begin{aligned} p(v|u) &= p(y|u) \left| J\left(\frac{Y}{V}\right) \right| = p(y|u) \frac{1}{\beta} = p_z\left(z = \frac{V}{\beta} - u\right) \frac{1}{\beta} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left[-\left(\frac{V}{\beta} - u\right)^2/2(D/\beta)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left[-\frac{1}{\beta^2}(v - \beta u)^2 \frac{\beta}{2D}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left[-\frac{1}{2\beta D}(v - \beta u)^2\right] \end{aligned}$$

可见, 图 7.5(b) 所示信道的传递概率密度函数与(4)式完全一致, 所以图 7.5(b) 是达到 $R(D)$ 的试验信道。

另外, 可计算出图 7.5(b) 所示信道的平均交互信息量 $I(U; V)$ 。

因为 $Y \sim N(0, \sigma^2 + D/\beta)$, 所以

$$p(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma^2 + D/\beta)}} \exp\left[-\frac{y^2}{2(\sigma^2 + D/\beta)}\right]$$

而 $V = \beta Y$, 得

$$\begin{aligned} p(v) &= p(y) \left| J\left(\frac{Y}{V}\right) \right| \quad v \in V \\ &= p(y) \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\beta^2\sigma^2 + \beta D)}} \exp\left[-\frac{v^2}{2(\beta^2\sigma^2 + \beta D)}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma^2 - D)}} \exp\left[-\frac{v^2}{2(\sigma^2 - D)}\right] \end{aligned}$$

所以

$$I(U; V) = h(V) - h(V|U) = \frac{1}{2} \log 2\pi e(\sigma^2 - D) - \frac{1}{2} \log 2\pi e\beta D$$

$$= \frac{1}{2} \log e \frac{\sigma^2}{D} = R(D)$$

由此证得图 7.5(b) 所示信道也正是达到 $R(D)$ 的试验信道。

[证毕]

【7.15】 连续信源 $U \in (-\infty, +\infty)$, 其均值为零, 方差为 σ^2 , 差熵为 $h(U)$ 。失真函数为 $(u - v)^2$ 。试证明率失真函数 $R(D)$ 满足下列不等式

$$h(U) - \frac{1}{2} \log 2\pi e D \leq R(D) \leq \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}$$

(提示: 证明上界时, 可考虑一试验信道如图 7.5(b) 所示, 其中 $V = \beta(U + Z), \beta = \frac{\sigma^2 - D}{\sigma^2}$ 。)

证明: 首先证明下界: 连续信源 $U \in (-\infty, +\infty)$, 其均值为零, 方差为 σ^2 , 差熵为

$h(U)$, 失真函数为均方误差 $d(u, v) = (u - v)^2$ 。令 $u - v = \theta$, 则 $d(u, v) = d(\theta) = \theta^2$ 。

根据连续信源 $R(D)$ 函数的参量表达, 用变分法求泛函 $I(U, V)$ 的条件极值, 可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \lambda(u) p(u) \exp[Sd(u, v)] du \leq 1 \quad p(v) \geq 0 \quad (1)$$

设集合 $\Lambda_S = \left\{ \lambda(u) : \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(u) p(u) \exp[Sd(u, v)] du \leq 1 \quad \text{对所有 } v \right\}$

$$\text{则} \quad R(D) = \sup_{S \leq 0, \lambda(u) \in \Lambda_S} \left[SD(S) + \int_{-\infty}^{\infty} p(u) \log \lambda(u) du \right] \quad (2)$$

其中 S 参量是 $R(D)$ 曲线的斜率, 有 $S \leq 0$ 。

令 $\lambda(u) = \frac{K(S)}{p(u)}$, 因为 $\lambda(u) \in \Lambda_S$, 所以

$$K(S) \int_{-\infty}^{\infty} \exp[Sd(u, v)] du \leq 1$$

$$\text{即} \quad K(S) \int_{-\infty}^{\infty} \exp[Sd(\theta)] d\theta \leq 1 \quad (3)$$

当 $d(\theta) = \theta^2$ 时, 因为 $S < 0$, 所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{S\theta^2} d\theta = 2 \int_0^{\infty} e^{S\theta^2} d\theta = \sqrt{\frac{\pi}{-S}} < \infty$$

则(3)式等号成立时 $K(S)$ 最大, 即 $\lambda(U)$ 最大, 所以由(2)式和(3)式得, 一般情况有

$$\begin{aligned} R(D) &\geq SD + \int_{-\infty}^{\infty} p(u) \log \frac{K(S)}{p(u)} du \\ &= SD + h(U) - \int_{-\infty}^{\infty} p(u) \left[\log \int_{-\infty}^{\infty} \exp[Sd(\theta)] d\theta \right] du \\ &= SD + h(U) - \log \int_{-\infty}^{\infty} \exp[Sd(\theta)] d\theta \end{aligned} \quad (4)$$

只有当对所有 $p(v) > 0$, (1)式等号成立时, (4)式等号成立。将(4)式不等式的右边对 S 求一阶导数, 得

$$R'_{\text{右}} = D - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{Sd(\theta)}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{Sd(\theta)} d\theta} d(\theta) d\theta$$

$$\text{令} \quad g_S(\theta) = \frac{e^{Sd(\theta)}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{Sd(\theta)} d\theta}$$

$$\text{则得} \quad R'_{\text{右}} = D - \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) d(\theta) d\theta$$

再对右边求二阶导数, 得

$$R''_{\text{右}} = - \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) d^2(\theta) d\theta + \left[\int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) d(\theta) d\theta \right]^2$$

由 $g_S(\theta)$ 可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) d\theta = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} e^{Sd(\theta)} d\theta}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{Sd(\theta)} d\theta} = 1$$

可见 $g_S(\theta)$ 是以 S 为参量的 $d(\theta)$ 的概率密度函数, 则得

$$R''_{\text{右}} = - \{ E[d(\theta)] - E[d(\theta)] \}^2$$

$R''_{\text{右}}$ 是以 $g_S(\theta)$ 为概率密度函数的 $d(\theta)$ 的方差的负数, 所以有

$$R''_{\text{右}} \leq 0$$

则得(4) 式右边是 S 的上凸函数, 在 $R'_{\text{右}} = 0$ 的 S 上取极大值。所以有

$$D = \int_{-\infty}^{\infty} g_S(\theta) d(\theta) d\theta$$

现在 $d(\theta) = \theta^2$, 得

$$g_S(\theta) = \sqrt{\frac{-S}{\pi}} e^{S\theta^2}$$

所以

$$D = \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{-S}{\pi}} \theta^2 e^{S\theta^2} d\theta = -\frac{1}{2S}$$

由(4) 式得

$$\begin{aligned} R(D) &\geq -\frac{1}{2} + h(U) - \log \int_{-\infty}^{\infty} e^{S\theta^2} d\theta \\ &= -\frac{1}{2} \log e + h(U) - \log \sqrt{\frac{\pi}{-S}} = -\frac{1}{2} \log e + h(U) - \frac{1}{2} \log 2D\pi \\ &= h(U) - \frac{1}{2} \log 2\pi e D \end{aligned}$$

证得下界。

其次证明上界。设试验信道如前题图 7.5(b) 所示, 则信道的传递概率为

$$p'(v|u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left[-\frac{1}{2\beta D}(v - \beta u)^2\right]$$

它是已知 $U = u$ 时 v 的概率密度分布, 它是 $\sim N(\beta u, \beta D)$, 即是均值为 βu , 方差为 βD 的高斯分布, 其中 $\beta = 1 - \frac{D}{\sigma^2}$ 。在这试验信道中,

$$\begin{aligned} \bar{D} &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(u) p'(v|u) d(u, v) du dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p(u) du \int_{-\infty}^{\infty} (v - u)^2 p'(v|u) dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p(u) du \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} [(v - \beta u)^2 - 2uv(1 - \beta) + u^2(1 - \beta^2)] p'(v|u) dv \right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p(u) du \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} (v - \beta u)^2 p'(v|u) dv - \right. \\ &\quad \left. 2u(1 - \beta) \int_{-\infty}^{\infty} v p'(v|u) dv + u^2(1 - \beta^2) \int_{-\infty}^{\infty} p'(v|u) dv \right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \{\beta D - 2u(1 - \beta)\beta u + u^2(1 - \beta^2)\} p(u) du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (\beta D + (1 - \beta)^2 u^2) p(u) du \\ &= \beta D + (1 - \beta)^2 \int_{-\infty}^{\infty} u^2 p(u) du = \beta D + (1 - \beta)^2 \sigma^2 = D \end{aligned}$$

所以此试验信道 $p'(v|u)$ 正是使信源的平均失真度 $\bar{D}$ 等于允许失真度 D 的信道。设

$$B_D = \{p(v|u); \bar{D} \leq D\}$$

所以

$$p'(v|u) \in B_D$$

因为

$$R(D) = \inf_{p(v|u) \in B_D} \{I(U; V)\}$$

所以 $R(D) \leq I'(U; V)$

其中 $I'(U; V)$ 是在信道 $p'(v|u)$ 中对信源 U 求得的平均互信息。

$$I'(U; V) = h(V) - h(U|V) = h(V) - \frac{1}{2} \log 2\pi e \beta D$$

从图 7.5(b) 的信道可知, $V = \beta(U + Z)$, 所以

$$E[V] = \beta\{E[U] + E[Z]\}$$

因为

$$E[U] = 0, \quad E[Z] = 0,$$

得

$$E[V] = 0$$

而 $E[U^2] = \sigma^2, E[Z^2] = D/\beta$, 则有

$$E[V^2] = \beta^2 \{E[U^2] + E[Z^2]\} = \beta^2 \sigma^2 + \beta D = \sigma^2 - D$$

所以 V 是均值为零, 方差为 $(\sigma^2 - D)$ 的随机变量。当方差受限时, 高斯随机变量的差熵最大, 则有

$$h(V) \leq \frac{1}{2} \log 2\pi e (\sigma^2 - D)$$

当且仅当 V 是均值为零, 方差为 $(\sigma^2 - D)$ 的高斯变量, 即 $V \sim N(0, \sigma^2 - D)$ 时等式成立。

由此得

$$\begin{aligned} I'(U; V) &\leq \frac{1}{2} \log 2\pi e (\sigma^2 - D) - \frac{1}{2} \log 2\pi e \beta D \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2 - D}{\beta D} = \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} \end{aligned}$$

则得

$$R(D) \leq I'(U; V) \leq \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}$$

当且仅当 $p(u)$ 是高斯分布时, 即 $U \sim N(0, \sigma^2)$ 时, 上式等号成立。

证得上界。

由此证得, 连续信源 $U \in (-\infty, +\infty)$, 均值为零, 方差为 σ^2 , 差熵为 $h(U)$, 失真函数为均方误差时, 其 $R(D)$ 函数满足

$$h(U) - \frac{1}{2} \log 2\pi e D \leq R(D) \leq \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}$$

[证毕]

此不等式表明, 任意平均功率受限的无记忆连续信源(均值为零) $\{U, P\}$, 在均方误差失真下, 其信息率失真函数 $R(D)$ 小于相同方差的高斯信源(均值为零)的信息率失真函数。因此, 在实际应用中, 一般信源的 $R(D)$ 可用高斯信源的 $R(D)$ 来近似。

【7.16】 设某语言信号 $\{x(t)\}$, 其最高频率为 4kHz, 经取样、量化编成等长二源码, 设每个样本的分层数 $m = 128$ 。

(1) 求此语音信号的信息传输速率是多少(比特/秒)。

(2) 为了压缩此语音信号, 把原来这些等长的二元序列通过一编码压缩器, 压缩器已选择其中 $M = 16$ 个长为 7 位的二元序列组成一个汉明码, 其码字 $W = (c_6 c_5 c_4 c_3 c_2 c_1 c_0)$, 它们满足汉明关系式

$$\begin{cases} c_2 = c_5 \oplus c_4 \oplus c_3 \\ c_1 = c_6 \oplus c_4 \oplus c_3 \\ c_0 = c_6 \oplus c_5 \oplus c_3 \end{cases} \quad (\oplus \text{ 为模二和})$$

压缩器把这 128 个二元信源序列全部映射成对应的码字, 而且是映射成与它距离为最近的那个码字(即原信源序列与映成的码字只有一位码元不同)。这样经过压缩器后只输出 M 为

16 个 4 位长的二元序列(即将码字的信息位($c_6c_5c_4c_3$)送入信道),又假设信源失真度为汉明失真,即

$$d(0,1) = d(1,0) = 1, \quad d(0,0) = d(1,1) = 0$$

① 求在这种压缩编码方法下,语音信号的信息传输速率是多少(比特/秒)。

② 在这种压缩编码方法下,求平均每个二元符号的失真度 $d(C)$ 等于多少。

③ 在允许失真等于上述所述 $d(C)$ 失真下,求二元信源的信息率失真函数 $R(D)$ (比特/码元)。并回答此时语音信号的信息传输速率最大可压缩到多少。

解: (1) 某语言信号 $\{x(t)\}$, 其 $F_{\text{高}} = 4\text{kHz}$, 经取样、量化后编成等长二数码, 每个样本分层数 $m = 128$ 。若考虑每一分层是等概率分布, 得每一样本含有的信息量为

$$R = \log 128 = 7 \quad \text{比特/样本}$$

而 $F_{\text{高}} = 4\text{kHz}$, 取样速率为 $F_{\text{取}} = 2F_{\text{高}} = 8\text{kHz}$ 。所以得此语音信号的信息传输速率。

$$R_t = 8 \times 10^3 \times 7 = 5.6 \times 10^4 \quad \text{比特/秒}$$

(2) 某语音信号通过取样, 量化后, 每个样本值需用 7 位二数码编成二元等长码。每个 7 位二数码表示不同的分层值。现将这等长二元序列通过一编码压缩器, 使每个 7 位二数码压缩成 4 位长的二数码。也就是将这 128 个不同的 7 位二数码(二元信源序列)映射成 16 个 4 位二数码来传送。其映射方法是首先选用 16 个 7 位长的二元序列组成一组汉明码, 将原 128 个不同的 7 位二元信源序列分成 16 个集合。这 16 个集合互不相交。在每个集合中包含 1 个汉明码的码字, 而其他 15 个七位长的二元序列与这个汉明码的码字距离最近。[根据式(7.4)汉明纠错码的性质是完全可以这样分割的。)然后, 每个集合就只发送这个对应的汉明码的码字。16 个集合只需发送 16 个码字, 因此经过压缩器后只输出 16 个 4 位长的二元序列。这样, 每个 7 位长的样本值压缩成 4 位长的二元序列了。

① 因现在每个样本值只需 4 位长的二元序列来表示。即压缩器输出端只有 $M = 16$ 个不同的消息, 因为每个样本值(分层值)是等概率分布, 所以

$$R = \log 16 = 4 \quad \text{比特/样本}$$

得

$$R_t = 8 \times 10^3 \times 4 = 3.2 \times 10^4 \quad \text{比特/秒}$$

② 这种压缩会带来失真, 现假设失真度为汉明失真, 即

$$d(0,1) = d(1,0) = 1, \quad d(0,0) = d(1,1) = 0$$

由于每个集合中 16 个七位长的信源序列, 除一个是汉明码的码字外, 其他 15 个信源序列都与这个码字距离最近, 即只有一位码元不同。所以除了 16 个汉明的码字与所映射的 7 位长二元信源序列无失真外, 其他 $(128 - 16)$ 个 7 位长二元信源序列映射成对应的码字都有一位码元不同。这种压缩编码方法, 可看成一种特殊的试验信道

$$P(\beta_j | \alpha_i) = \begin{cases} 1 & \beta_j \in C, \beta_j = f(\alpha_i) \\ 0 & \beta_j \neq f(\alpha_i) \end{cases}$$

其中 C 表示汉明码, $f(\cdot)$ 表示映射(压缩编码)关系。

因为

$$d(\alpha_i, \beta_j) = \begin{cases} 1 & \alpha_i \neq \beta_j, \beta_j = f(\alpha_i) \\ 0 & \beta_j \neq f(\alpha_i) \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} d(C) &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{128} \sum_{j=1}^{128} P(\alpha_i) P(\beta_j | \alpha_i) d(\alpha_i, \beta_j) \\ &= \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{128} [128 - 16] = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

③ 原信源是二元信源, $U = \{0, 1\}$, 并等概率分布, 失真度为汉明失真, 故

$$R(D) = 1 - H(D) \quad \text{比特 / 二元符号}$$

当允许失真 $D = d(C) = \frac{1}{8}$ 时

$$R\left(\frac{1}{8}\right) = 1 - H\left(\frac{1}{8}\right) \approx 1 - 0.5436 \approx 0.4564 \quad \text{比特 / 二元符号}$$

可见, 在允许失真 $D = \frac{1}{8}$ 时, 每个二元信源符号只需用 0.4564 二元码符号来描述。所以, 在

允许失真 $D = d(C) = \frac{1}{8}$ 下, 此语音信号的信息传输速率最大可压缩到

$$R_t = 5.6 \times 10^4 \times R(D) \approx 2.556 \times 10^4 \quad \text{比特 / 秒}$$

【7.17】 若有一信源 $\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, & s_2 \\ 0.5, & 0.5 \end{bmatrix}$ 每秒钟发出 2.66 个信源符号。将此信源的输出符号送入某二元无噪无损信道中进行传输, 而信道每秒钟只传递两个二元符号。

(1) 试问信源能否在此信道中进行无失真的传输。

(2) 若此信源失真度测量定义为汉明失真, 问允许信源平均失真多大时, 此信源就可以在此信道中传输。

解: (1) 信源 $\begin{bmatrix} S \\ P(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_1, & s_2 \\ 0.5, & 0.5 \end{bmatrix}$ 每秒钟发出 2.66 个信源符号。此信源的信息熵

$$H(S) = 1 \quad \text{比特/信源符号}$$

信源输出的信息传输速率 $R_t = 2.66 (\text{信源符号/秒}) \times H(S)$

$$= 2.66 \quad \text{比特/秒}$$

将此信源输出符号送入二元无噪无损信道进行传输, 此信道每秒钟只传送两个二元符号。此信道的最大信息传输速率

$$C_t = 2 \quad \text{比特 / 秒}$$

因为 $R_t > C_t$, 根据信道编码定理, 不论进行任何编码此信源都不可能在此信道中实现无错误地传输, 所以信源在此信道中传输会引起错误和失真。

(2) 若设此信源的失真度为汉明失真。因为是二元信源, 输入是等概率分布, 所以信源的信息率失真函数

$$R(D) = 1 - H(D) \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$R_t(D) = 2.66 \times R(D) \quad \text{比特 / 秒}$$

若当 $C_t \geq R_t(D)$, 则此信源在此信道中传输时不会引起错误, 也就是不会因信道而增加信源新的失真。总的信源的失真是信源压缩编码所造成的允许失真 D 。

所以有 $2 = 2.66 \times [1 - H(D)]$

即 $2.66H(D) = 0.66, \quad H(D) \approx 0.2481$

故 $D \approx 0.0415$

允许信源平均失真 $D \approx 0.0415$ 时, 此信源就可以在此信道中传输。

7.3 精选习题解答

【7.18】 *Rate distortion function with infinite distortion.* Find the rate distortion function $R(D) = \min I(X; \hat{X})$ for $X \sim \text{Bernoulli}(\frac{1}{2})$ and distortion

$$d(x, \hat{x}) = \begin{cases} 0 & x = \hat{x} \\ 1 & x = 1, \hat{x} = 0 \\ \infty & x = 0, \hat{x} = 1 \end{cases}$$

(选自参考书目[2] 习题 13.2.)

解: 设信源 $X = \{0, 1\}$, 其概率分布为 $\text{Bernoulli}(\frac{1}{2})$, 即二元等概率分布。信宿为 $\hat{X} = \{0, 1\}$; 失真函数矩阵为 $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & \infty \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; 所以

$$D_{\min} = 0, \quad R(D_{\min}) = H(X)$$

$$D_{\max} = \min\left\{\frac{1}{2}, \infty\right\} = \frac{1}{2}, \quad R(D_{\max}) = 0$$

所以

$$0 \leq D \leq \frac{1}{2}$$

根据 $R(D)$ 函数的定义

$$R(D) = \min_{P(\hat{x}|x) \in B_D} I(X, \hat{X})$$

其中 $B_D = \{P(\hat{x}|x); \bar{D} \leq D\}$ 。现在允许失真度 D 处于 $[0, \frac{1}{2}]$ 区间, 所以所有满足 $\bar{D} \leq D$ 的信道一定是满足

$$P(\hat{x} = 1 | x = 0) = 0$$

若 $P(\hat{x} = 1 | x = 0) \neq 0$, 则在这些信道中

$$\bar{D} = \sum_x \sum_{\hat{x}} P(x) P(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) > \frac{1}{2}$$

超出了允许的失真范围, 则那些 $P(\hat{x} = 1 | x = 0) \neq 0$ 的信道不属于 B_D 集合中。所以满足 $\bar{D} \leq D, D \in [0, \frac{1}{2}]$ 的信道集合 B_D 中, 信道矩阵一定如下所示

$$[P(\hat{x}|x)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

在这些信道中有 $\bar{D} = \frac{1}{2}p$, 所以 $p = 2D$ 。故当 $0 \leq p \leq 1$ 时, 可得允许失真 $0 \leq D \leq \frac{1}{2}$ 。

在这些信道中, 可得

$$P(\hat{x} = 0) = \frac{1}{2}(1+p), \quad P(\hat{x} = 1) = \frac{1}{2}(1-p)$$

所以

$$I(X, \hat{X}) = H(\hat{X}) - H(\hat{X}|X)$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2}(1+p)\log\frac{1}{2}(1+p) - \frac{1}{2}(1-p)\log\frac{1}{2}(1-p) - \\
&\quad \left[-\frac{1}{2}p\log p - \frac{1}{2}(1-p)\log(1-p) \right] \\
&= \log 2 - \frac{1}{2}(1+p)\log(1+p) + \frac{1}{2}p\log p
\end{aligned}$$

因为

$$p = 2D$$

所以

$$I(X; \hat{X}) = \log 2 - \frac{1}{2}(1+2D)\log(1+2D) + D\log 2D$$

$$= (1+D)\log 2 + D\log D - \frac{1}{2}(1+2D)\log(1+2D)$$

则

$$R(D) = I(X; \hat{X})$$

$$= \begin{cases} (1+D)\log 2 + D\log D - \frac{1}{2}(1+2D)\log(1+2D) & 0 \leq D \leq \frac{1}{2} \\ 0 & D > \frac{1}{2} \end{cases}$$

此时达到 $R(D)$ 的信道矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2D & 1-2D \end{bmatrix}$$

而且在此信道中, 满足

$$\bar{D} = D$$

此题也可以用 S 参量表达式计算。下面, 我们通过 S 参量的计算, 进一步证明上述方法计算的正确性。

首先令 $\beta = e^S$, 根据式(7.1) 求出参数 $\lambda_i (i = 1, 2)$ 。

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2}\lambda_1 \\ \frac{1}{2}\lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \beta & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中因为 $S < 0$, 所以 $e^{S_{\infty}} = 0$ 。故得

$$\lambda_1 = 2(1-\beta), \quad \lambda_2 = 2$$

根据式(7.2), 求解信宿的概率分布 $P(\hat{x}) (\hat{x} = 0, 1)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \beta & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P(\hat{x} = 0) \\ P(\hat{x} = 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_1} \\ \frac{1}{\lambda_2} \end{bmatrix}$$

$$P(\hat{x} = 0) = \frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{2(1-\beta)}, \quad P(\hat{x} = 1) = \frac{1}{\lambda_2} - \frac{\beta}{\lambda_1} = \frac{1-2\beta}{2(1-\beta)}$$

所以

$$\begin{aligned}
D(S) &= \sum_x \sum_{\hat{x}} P(x) P(\hat{x}) \lambda_i d(x, \hat{x}) e^{Sd(x, \hat{x})} \\
&= \frac{1}{2} P(\hat{x} = 0) \lambda_2 \beta = \frac{\beta}{2(1-\beta)}
\end{aligned}$$

得

$$\beta = \frac{2D}{1+2D}$$

根据式(7.3), 可得到 $R(D)$ 的传递试验信道为

$$P(\hat{x}|x) = P(\hat{x})\lambda \exp[Sd(x, \hat{x})]$$

故得

$$P(\hat{x} = 0|x = 0) = P(\hat{x} = 0)\lambda_1 = 1$$

$$P(\hat{x} = 1|x = 0) = P(\hat{x} = 1)\lambda_1 \times 0 = 0$$

$$P(\hat{x} = 0|x = 1) = P(\hat{x} = 0)\lambda_2\beta = \frac{\beta}{1-\beta} = 2D$$

$$P(\hat{x} = 1|x = 1) = P(\hat{x} = 1)\lambda_2 = \frac{1-2\beta}{1-\beta} = 1-2D$$

得

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2D & 1-2D \end{bmatrix}$$

由此可见, 上式达到 $R(D)$ 的试验信道就是前面计算中所求的试验信道。则得

$$R(D) = \begin{cases} (1+D)\log 2 + D\log D - \frac{1}{2}(1+2D)\log(1+2D) & 0 \leq D \leq \frac{1}{2} \\ 0 & D > \frac{1}{2} \end{cases}$$

【7. 19】 Compute $R(D)$ for the source $\mathbf{p} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ relative to the distortion matrix

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

(The $R(D)$ of this problem illustrates the fact that $R(D)$ need not be strictly convex.)

(选自参考书目[5] 习题 3.2。)

解: 设信源为二元信源 $\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, 信宿 $V = [0, 1, 2]$, 其失真矩阵为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

所以

$$D_{\min} = 0, \quad R(D_{\min}) = H(U) = 1 \quad \text{比特/信源符号}$$

$$D_{\max} = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right\} = \frac{1}{4}, \quad R(D_{\max}) = 0$$

由于信源符号是等概率分布, 又失真函数也是对称的, 所以达到 $R(D)$ 的试验信道一定要使信宿符号的概率分布满足 $P(v=0) = P(v=1)$ 。

当 $D = D_{\min}$ 时, 达到 $R(D_{\min})$ 的试验信道一定是二元对称信道, 传递到删除符号 $v=2$ 的概率为 0, 即

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

此时, 信宿符号的概率分布为 $P(v=0) = P(v=1) = \frac{1}{2}, P(v=2) = 0$ 。

而当 $D = D_{\max}$ 时, 达到 $R(D_{\max})$ 的试验信道一定是

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

此时,信宿符号的概率分布为

$$P(v=0)=P(v=1)=0, \quad P(v=2)=1$$

也就是只传递到删除符号,因为传递到删除符号的失真比传递到其他信宿符号的失真要小。

可见,当 $D=0$ 时 $P(v=2)=0$; 当 $D=\frac{1}{4}=D_{\max}$ 时, $p(v=2)=1$ 。因此可以推测,当 $D>0$ 并且 D 较小时,满足 $P(v=0)=P(v=1)=\frac{1}{2}, P(v=2)=0$ 。当到达某一失真值 D^* 时,即 $D^* \leq D < \frac{1}{4}$ 时, $v=2$ 的概率分布不再等于零 ($P(v=2) \neq 0$)。此时有 $\frac{1}{2} > P(v=0) = P(v=1) > 0$, 及 $P(v=2) > 0$ 。随着 $P(v=0) = P(v=1)$ 数值的减小;而 $P(v=2)$ 数值的增加,最后到达 $D=\frac{1}{4}$ 时 $P(v=0)=P(v=1)=0$, 则 $P(v=2)$ 达到等于 1。

根据失真矩阵 $\mathbf{D}$, 又因为信源 $\mathbf{U}$ 是等概率分布, 所以当 $0 \leq D \leq \frac{1}{4}$ 时有

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{2}\lambda_0, \frac{1}{2}\lambda_1 \right] \begin{bmatrix} 1 & e^S & e^{\frac{1}{4}S} \\ e^S & 1 & e^{\frac{1}{4}S} \end{bmatrix} &= [1, 1] \\ \begin{cases} \frac{1}{2}\lambda_0 + \frac{1}{2}\lambda_1 e^S &= 1 \\ \frac{1}{2}\lambda_0 e^S + \frac{1}{2}\lambda_1 &= 1 \end{cases} \end{aligned}$$

可得

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \frac{2}{1+e^S} \quad (1)$$

则在所有允许失真范围内, $\lambda_0 = \lambda_1 = \frac{2}{1+e^S}$ 。

由此可计算, 当 $0 \leq D \leq D^*$ 时可假设

$$P(v=0)=P(v=1)=\frac{1}{2}, \quad P(v=2)=0$$

此时达到 $R(D)$ 的试验信道为

$$P(v|u) = \lambda(u)P(v)e^{Sd(u,v)}$$

得

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{1+e^S} & \frac{e^S}{1+e^S} & 0 \\ \frac{e^S}{1+e^S} & \frac{1}{1+e^S} & 0 \end{bmatrix}$$

则

$$D(S) = \sum_u \sum_v P(u)P(v)\lambda(u)d(u,v)\exp[Sd(u,v)] = \frac{e^S}{1+e^S}$$

所以

$$S = \ln \frac{D}{1-D}$$

由 $R(D)$ 的参量方程得

$$\begin{aligned} R(D) &= SD + 2 \times \frac{1}{2} \log \lambda = D \ln \frac{D}{1-D} + \ln \left(\frac{2}{1+e^S} \right) \\ &= D \ln \frac{D}{1-D} + \ln 2 + \ln(1-D) \\ &= \ln 2 + D \ln D + (1-D) \ln(1-D) \\ &= \ln 2 - H(D) \quad \text{奈特 / 信源符号} \end{aligned} \quad (2)$$

$$= \log_2 2 - H(D) \quad \text{比特 / 信源符号}$$

可见, $0 \leq D \leq D^*$ 时此信源的 $R(D)$ 函数等同于二元对称汉明失真信源的 $R(D)$ 函数。

对于 $D^* < D < \frac{1}{4}$ 时, $\frac{1}{2} > P(v=0) = P(v=1) > 0$ 和 $P(v=2) > 0$ 。此时, 达到 $R(D)$ 的试验信道为

$$P(v|u) = \lambda(u)P(v)e^{Sd(u,v)}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \lambda_0 P(v=0) & \lambda_0 P(v=1)e^S & \lambda_0 P(v=2)e^{\frac{1}{4}S} \\ \lambda_1 P(v=0)e^S & \lambda_1 P(v=1) & \lambda_1 P(v=2)e^{\frac{1}{4}S} \end{bmatrix}$$

由此可得关于 λ 的另一个方程为

$$\frac{1}{2}(\lambda_0 + \lambda_1)P(v=2)e^{\frac{1}{4}S} = P(v=2)$$

$$\text{得(因为 } \lambda_0 = \lambda_1) \quad \lambda e^{\frac{1}{4}S} = 1 \quad (3)$$

$$\text{又由前面(1)式有} \quad \lambda = \frac{2}{1+e^S}$$

由此两方程可以唯一求出 S 和 λ 的值。而 S 是 $R(D)$ 的斜率, 在 $0 < D < \frac{1}{4}$ 整个区域内 $R(D)$ 的斜率 S 是连续的(除两端点外)。由前已计算, 在 $0 \leq D \leq D^*$ 时

$$R(D) = \ln 2 - H(D)$$

$$\text{所以} \quad S = \frac{dR(D)}{dD} = \frac{d[\ln 2 - H(D)]}{dD} = \ln \frac{D}{1-D}$$

那么在 $D = D^*$ 处, $R(D^*)$ 的斜率

$$S = \ln \frac{D^*}{1-D^*} \quad (4)$$

$$\text{得} \quad D^* = \frac{e^S}{1+e^S} \quad (5)$$

而由(1)式和(3)式计算得到的斜率 S 是在 $D^* < D < \frac{1}{4}$ 处 $R(D)$ 的斜率。因为 S 是连续的, 所以由(1)式和(3)式计算得到的 S , 就是 $R(D^*)$ 处的斜率。所以将其代入(5)式就可唯一求解出这特殊的允许失真度 D^* 。

此时, 将(3)式代入(2)式得

$$\begin{aligned} R(D) &= SD + 2 \times \frac{1}{2} \ln \lambda = SD - \frac{1}{4} S \\ &= S \left(D - \frac{1}{4} \right) \quad \text{奈特 / 信源符号} \\ &= S \left(D - \frac{1}{4} \right) \log e \quad \text{比特 / 信源符号} \end{aligned} \quad D^* \leq D \leq \frac{1}{4}$$

下面, 我们求解本题的 D^* 值。

由(1)式和(3)式得

$$\frac{2e^{\frac{1}{4}S}}{1+e^S} = 1 \quad 1+e^S - 2e^{\frac{1}{4}S} = 0$$

令 $x = e^{\frac{1}{4}S}$, 上式为

$$1 + x^4 - 2x = 0$$

$$\begin{aligned}x^2 - 2x + 1 + (x^1 - x^2) &= 0 \\(x-1)(x^3 + x^2 + x - 1) &= 0 \\x = 1 \quad x^3 + x^2 + x - 1 &= 0\end{aligned}$$

当 $x = 1$ 时, $S = 0, D^* = \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$ 不符合要求, 不是所求之解。所以求解

$$x^3 + x^2 + x - 1 = 0$$

令 $x = y - \frac{b}{3a} = y - \frac{1}{3}$, (因为 $a = b = 1$), 得

$$\left(y - \frac{1}{3}\right)^3 + \left(y - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{3}\right) - 1 = 0$$

$$y^3 + \frac{2}{3}y - \frac{34}{27} = 0$$

判别式

$$\Delta = \left(-\frac{17}{27}\right)^2 + \left(\frac{2}{9}\right)^3 = \frac{297}{729} > 0$$

所以只有一个实根。得

$$\begin{aligned}y &= \sqrt[3]{\frac{17}{27} + \sqrt{\left(-\frac{17}{27}\right)^2 + \left(\frac{2}{9}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{17}{27} - \sqrt{\left(-\frac{17}{27}\right)^2 + \left(\frac{2}{9}\right)^3}} \\&= \sqrt[3]{\frac{17}{27} + \sqrt{\frac{297}{729}}} + \sqrt[3]{\frac{17}{27} - \sqrt{\frac{297}{729}}} \\&\approx 1.082\ 339 + (-0.205\ 316) \approx 0.877\ 02\end{aligned}$$

所以

$$x = y - \frac{1}{3} \approx 0.543\ 69$$

$$e^S = x^1 \approx 0.087\ 38$$

$$S \approx -2.437\ 50$$

代入(5)式

$$D^* = \frac{0.087\ 38}{1 + 0.087\ 38} \approx 0.080\ 358$$

所以得

$$0.080\ 358 \leq D \leq 0.25$$

$$R(D) = 2.437\ 50\left(\frac{1}{4} - D\right) \quad \text{奈特 / 信源符号}$$

由此可得, 此信源的率失真函数为

$$R(D) = \begin{cases} \ln 2 - H(D) & 0 \leq D \leq 0.080\ 358 \\ 2.437\ 50\left(\frac{1}{4} - D\right) & 0.080\ 358 \leq D \leq 0.25 \end{cases} \quad \text{奈特 / 信源符号}$$

或者

$$= \begin{cases} \log 2 - H(D) & 0 \leq D \leq 0.080\ 358 \\ 3.516\ 57\left(\frac{1}{4} - D\right) & 0.080\ 358 \leq D \leq 0.25 \end{cases} \quad \text{比特 / 信源符号}$$

下面, 我们对本题做一些深入的讨论。

假设二元信源 $\begin{bmatrix} U \\ P(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, 其失真矩阵为 $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \alpha \\ 1 & 0 & \alpha \end{bmatrix}$ 。即信宿为 $V[0, 1, 2]$ 。

前面本题中 $\alpha = \frac{1}{4} = 0.25$ 。

若 $\alpha \geq \frac{1}{2}$ 时, 可得 $D_{\min} = 0, \quad D_{\max} = \frac{1}{2}$

此时允许失真范围处于 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 。因此, 删除符号 $v = 2$ 在整个允许失真 D 的范围内, 它是不起作用的, 永远是 $P(v = 2) = 0$ 。也就是, 在 D 的范围内 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 不存在这么一个特殊点 D^* , 使 $P(v = 2) > 0$ 。所以, 此时信源的 $R(D)$ 函数完全等同于二元对称汉明失真信源的 $R(D)$ 函数, 即

$$R(D) = \begin{cases} \log_2 2 - H(D) & 0 \leq D \leq \frac{1}{2} \\ 0 & D > \frac{1}{2} \end{cases} \quad \left(\text{当 } \alpha \geq \frac{1}{2} \right)$$

若一般 $\alpha < \frac{1}{2}$ 时, 其计算方法就完全同于 $\alpha = \frac{1}{4}$ 的计算方法。可计算得

$$D_{\min} = 0, \quad R(D_{\min}) = H(U) = 1 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$D_{\max} = \alpha < \frac{1}{2}, \quad R(D_{\max} = \alpha) = 0$$

$$R(D) = \begin{cases} \log_2 2 - H(D) & 0 \leq D \leq D^* \\ S(D - \alpha) \log e & D^* \leq D \leq \alpha < \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{比特 / 信源符号}$$

在允许失真范围 $[0, \alpha]$ 之间, 有一特殊失真值 D^* 。当 $0 \leq D \leq D^*$ 时, $R(D)$ 是二元对称汉明失真信源的 $R(D)$ 曲线; 当 $D^* \leq D \leq \alpha$ 时, $R(D)$ 呈直线, 与 D 轴相交于 $D = \alpha$ 处。同样, 根据

$$\begin{cases} 1 + e^S - 2e^{S/2} = 0 \\ S = \ln \frac{D^*}{1 - D^*} \quad \text{或} \quad D^* = \frac{e^S}{1 + e^S} \end{cases} \quad (6)$$

来计算 S 和 D^* 。

一般情况 $\alpha < \frac{1}{2}$ 时, (6) 式的计算比较困难。但由前

面分析计算可知, 当 $D^* \leq D \leq \alpha < \frac{1}{2}$ 时, $R(D)$ 是一直线, 与 D 轴相交于 $D = \alpha$ 处。而当 $0 \leq D \leq D^*$ 时 $R(D)$ 是 $\log_2 2 - H(D)$ 的曲线。曲线在 $D = D^*$ 处的斜率即为 $D^* \leq D \leq \alpha$ 区域内 $R(D)$ 直线的斜率。所以, 直线与 $\log_2 2 - H(D)$ 曲线相切于 D^* 点。因此, 也可用图解法求出 D^* 来。如图 7.6 中所示曲线。

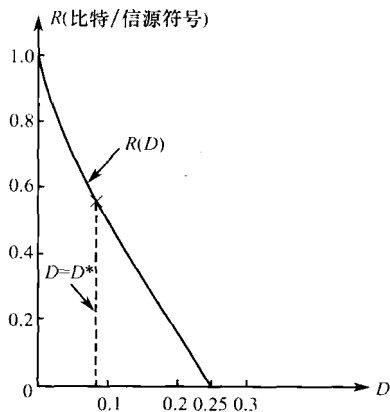


图 7.6 习题 7.19 的 $R(D)$ 曲线图

【7.20】 L 个独立离散信源 $X_1, X_2, \dots, X_L$, 具有同样的概率分布 P_i 和失真函数 d_{ij} , 规定平均失真 D 和平均最小信息率为

$$D = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L D_i, \quad R(D) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L R_i(D_i)$$

其中

$$D_i = \sum_j \sum_i P_i P_{ij} d_{ij}$$

试证当各 D_i 相同时 $R(D)$ 最小, 亦即 L 变量的率失真函数与各符号的率失真函数相同。

(选自参考书目[10]习题6.6。)

证明: 对于 L 个独立离散信源 $X_1, X_2, \dots, X_L$ 定义有

$$R(D) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L R_l(D_l), \quad D = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L D_l \quad (1)$$

其中 $R_l(D_l)$ 是 L 个独立信源 $X_1, X_2, \dots, X_L$ 中某一信源 X_l 的率失真函数, 其满足

$$R_l(D_l) = \min_{P_{ij} \in \bar{D} \leq D_l} I(X_l; Y_l)$$

$$D_l = \sum_i \sum_j P_i P_{ij} d_{ij} \quad l = 1, 2, \dots, L$$

根据题意离散信源 $X_1, X_2, \dots, X_L$ 具有相同的概率分布 P_i 和失真函数 d_{ij} , 所以

$$D_{l\min} = \sum_i P_i \min_j d_{ij} = D_{\min} \quad \text{与 } l \text{ 无关}$$

$$D_{l\max} = \min_j \left[\sum_i P_i d_{ij} \right] = D_{\max} \quad \text{与 } l \text{ 无关}$$

可设 $D_{\min} = 0$, 所以

$$D_l \in [0, D_{\max}] \quad \text{也与 } l \text{ 无关}$$

$$\text{得} \quad D_1 = D_2 = \dots = D_L = D \quad (2)$$

由前证明得知, 要计算在保证 D 一定的条件下, 使 $R(D)$ 达到极小值, 则应求式(1)的偏导

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial D_l} [R(D) - \lambda D] &= \frac{\partial}{\partial D_l} \left[\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L R_l(D_l) - \frac{\lambda}{L} \sum_{l=1}^L D_l \right] \\ &= \frac{1}{L} R'_l(D_l) - \frac{\lambda}{L} \quad l = 1, 2, \dots, L \end{aligned}$$

因为 $R_l(D_l)$ 是 D_l 的下凸函数, 所以极小值一定存在。故可以设

$$\frac{1}{L} R'_l(D_l) - \frac{\lambda}{L} = 0$$

得

$$R'_l(D_l) = \lambda \quad l = 1, 2, \dots, L$$

即当 L 个 $R_l(D_l)$ 的斜率都相同时, $R(D)$ 可达到最小。由式(2)知, 即要求

$$R'_l(D) = R'_{l+1}(D) \quad l = 1, 2, \dots, L$$

则有

$$R_{l+1}(D) = R_l(D) + A \quad (3)$$

因为

$$D_1 = D_2 = \dots = D_L = D \in [0, D_{\max}]$$

则有

$$R_l(0) = R_{l+1}(0) = H(X) \quad (4)$$

由(3)式和(4)式可得, 常数 $A = 0$ 。所以

$$R_{l+1}(D) = R_l(D) \quad l = 1, 2, \dots, L$$

由此得

$$R(D) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L R_l(D_l) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L R_l(D) = R_l(D)$$

由此证得当各 D_l 相同时 $R(D)$ 达最小, 而且 L 个变量的平均率失真函数就等于各符号的率失真函数。

[证毕]

此题是从另一角度证明对于 N 维离散平稳无记忆信源的平均信息率失真函数等于单符号离散信源的信息率失真函数。

【7.21】 设 L 个独立等概率二元信源符号 $X_1, X_2, \dots, X_L, \dots, X_L$ 各符号的失真函数不同, 例如 PCM 中各位码的差错所引起的失真效果不同, 设为

$$d_{ij} = \begin{cases} 0 & i = j \\ \alpha_l & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1)$$

在上题定义的平均失真 D 和平均信息率失真函数下求这 L 个符号的平均率失真函数 $R(D)$ 。
画出大致图形并指出其定义域。

(选自参考书目[10]习题 6.7。)

解: 设 L 个独立等概率二元信源符号 $X_1, X_2, \dots, X_l, \dots, X_L$ 各符号的失真函数都不相同, 为

$$d_{ij} = \begin{cases} 0 & i = j \\ \alpha_l & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1)$$

根据上题的定义, 对于每个等概率分布的二元信源 $X_l (l = 1, 2, \dots, L)$ 有

$$D_l = \sum_i \sum_j P_i P_j d_{ij}$$

所以 $D_{l\min} = \sum_i \frac{1}{2} \min d_{ij} = 0$ 与 l 无关

$$R_l(0) = H(X_l) = 1 \quad (\text{比特/信源符号}) \quad \text{与 } l \text{ 无关}$$

$$D_{l\max} = \min_j \sum_i \frac{1}{2} d_{ij} = \frac{\alpha_l}{2} \quad \text{与 } l \text{ 有关}$$

$$R_l(D_{l\max} = \frac{\alpha_l}{2}) = 0$$

由习题 7.3 已计算知, 对于二元等概率分布信源 $X_l (l = 1, 2, \dots, L)$ 其失真矩阵为

$$\mathbf{D}_l = \begin{bmatrix} 0 & \alpha_l \\ \alpha_l & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{有} \quad R_l(D_l) = \begin{cases} 1 - H\left(\frac{D_l}{\alpha_l}\right) & \text{比特/信源符号} \quad 0 \leq D_l \leq \frac{\alpha_l}{2} \\ 0 & D_l > \frac{\alpha_l}{2} \end{cases} \quad l = 1, 2, \dots, L$$

因为 $X_1, X_2, \dots, X_L$ 其各符号的失真函数不同, 所以 $R_l(D_l) (l = 1, 2, \dots, L)$ 都不相同。

根据 L 个独立信源的平均失真度 D 和平均率失真函数 $R(D)$ 的定义, 有

$$D = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L D_l, \quad D_{\min} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L D_{l\min} = 0$$

$$R(D_{\min}) = R(0) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L R_l(D_{l\min}) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L R_l(0)$$

$$= \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L H(X_l) = 1 \quad \text{比特/信源符号}$$

上式因为 $X_l (l = 1, 2, \dots, L)$ 都是等概率分布。

$$\begin{aligned} \text{又} \quad D_{\max} &= \max_l \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L D_l = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \max_l D_l = \max_l D_l \\ &= \max_l \left\{ \frac{\alpha_l}{2} \right\} \quad l = 1, 2, \dots, L \end{aligned}$$

不失一般性, 可设 $\alpha_1 > \alpha_2 > \dots > \alpha_j > \dots > \alpha_{L-1} > \alpha_L$, 则得 $D_{\max} = \frac{1}{2} \alpha_L$ 。因为

$$D_{\max} = \max_l \left\{ \frac{\alpha_l}{2} \right\} = \frac{1}{2} \alpha_L \geq D_{l\max} \quad l = 1, 2, \dots, L$$

所以得

$$R(D_{\max}) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L R_l \left[\max_l \left(\frac{\alpha_l}{2} \right) \right] = 0$$

当 $0 \leq D \leq D_{\max}$ (即 $0 \leq D_l \leq \frac{\alpha_l}{2}$) 时

$$R(D) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L R_l(D_l) = \begin{cases} \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \left[1 - H\left(\frac{D}{\alpha_l}\right) \right] & 0 \leq D \leq \frac{1}{2}\alpha_1 \\ \frac{1}{L} \sum_{l=2}^L \left[1 - H\left(\frac{D}{\alpha_l}\right) \right] & \frac{1}{2}\alpha_1 < D \leq \frac{1}{2}\alpha_2 \\ \vdots & \vdots \\ \frac{1}{L} \sum_{l=j}^L \left[1 - H\left(\frac{D}{\alpha_l}\right) \right] & \frac{1}{2}\alpha_{j-1} < D \leq \frac{1}{2}\alpha_j \\ \vdots & \vdots \\ \frac{1}{L} \left[1 - H\left(\frac{D}{\alpha_L}\right) \right] & \frac{1}{2}\alpha_{L-1} < D \leq \frac{1}{2}\alpha_L \\ 0 & \frac{1}{2}\alpha_L = D_{\max} < D \end{cases}$$

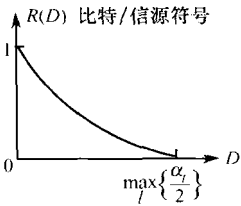


图 7.7 习题 7.13 中 $R(D)$ 的曲线图

因为 $R(D)$ 是 $R_l(D_l)$ 之和的平均数, 失真 D 也是 D_l 之和的平均数。而 $R_l(D_l)$ 是失真度 D_l 的下凸函数, 所以 $R(D)$ 也是 D 的下凸函数。为此, 得到 L 个独立等概率分布二元信源的平均信息率失真函数 $R(D)$ 的大致图形如图 7.7 所示。

【7.22】 (1) Find the rate distortion function $R(D)$ for a source whose output is a stationary Gaussian random process with spectral density

$$F(f) = \begin{cases} A & |f| \leq W_1 \\ 0 & |f| > W_1 \end{cases}$$

The distortion measure is square difference.

(2) Find the capacity of an additive white Gaussian noise channel with power constraint P_S , noise spectral density $N_0/2$ and bandwidth constraint W_2 .

(3) Find an expression for the minimum mean square error that can be achieved transmitting the source in (1) over the channel in (2). Sketch and dimension this minimum mean square error as a function of W_2 .

(选自参考书目[4] 习题 9.8。)

解: (1) 现在信源的输出是平稳的高斯随机过程, 也就是平稳高斯信源 $\{X(t)\}$, 其功率谱密度

$$\Phi(f) = \begin{cases} A & |f| \leq W_1 \\ 0 & |f| > W_1 \end{cases}$$

而对于时间连续的平稳高斯信源, 当其功率谱密度已知时, 在均方误差的失真条件下, 它的以 S 参量表述的率失真函数 $R(D)$ 为

$$R(D) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \max\{0, \log(-2S\Phi(\omega))\} d\omega$$

及

$$D(S) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \min\left\{-\frac{1}{2S}, \Phi(\omega)\right\} d\omega$$

本题功率谱密度是矩形功率谱密度, 所以有

$$D(S) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \min\left\{-\frac{1}{2S}, \Phi(\omega)\right\} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \min\left\{-\frac{1}{2S}, \Phi(f)\right\} df$$

$$= \int_{-W_1}^{W_1} -\frac{1}{2S} df = -\frac{W_1}{S} \quad \left(\text{因为一般有 } -S > \frac{1}{2A}, \text{ 即 } A > -\frac{1}{2S}\right)$$

得

$$S = -\frac{W_1}{D}$$

而

$$R(D) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \max\{0, \log(-2S\Phi(\omega))\} d\omega$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \max\{0, \log(-2S\Phi(f))\} df = \frac{1}{2} \int_{-W_1}^{W_1} \log(-2SA) df$$

$$= W_1 \log(-2SA) = W_1 \log\left(\frac{2AW_1}{D}\right) \quad 0 \leq D \leq 2AW_1 \quad \text{比特/秒}$$

(2) 高斯白噪声加性信道, 其带宽为 W_2 , 功率受限为 P_s , 噪声功率谱密度为 $N_0/2$ (双边谱密度), 则其信道容量为

$$C = W_2 \log\left(1 + \frac{P_s}{W_2 N_0}\right) \quad \text{比特/秒}$$

(3) 现要将平稳高斯信源 $\{X(t)\}$ 通过(2)题中的高斯加性信道来传输, 能达到多大的最小均方误差, 可根据联合有失真信源信道编码定理来考虑。根据定理可知, 若当 $C \geq R(D)$ 时, 可以采用最佳的编码和处理, 使信源通过信道传输后, 其引起的错误或失真小于等于 D 。因此, 可以取

$$R(D) = C$$

解此方程来求出能达到的最小均方误差 D , 即

$$W_1 \log \frac{2AW_1}{D} = W_2 \log\left(1 + \frac{P_s}{W_2 N_0}\right)$$

所以

$$D = 2W_1 A \left(1 + \frac{P_s}{W_2 N_0}\right)^{-W_2/W_1}$$

为了方便地绘制出可达的最小均方误差 D 作为 W_2 的函数曲线图, 令

$$\beta = W_2/W_1, \quad \alpha = \frac{P_s}{W_1 N_0}$$

α 可认为是每个信源自由度上信道的信号和噪声能量之比, 而 β 可以认为是一个调制系数。得

$$\frac{D}{2W_1 A} = \left(1 + \frac{\alpha}{\beta}\right)^{-\beta}$$

其中 $\frac{D}{2W_1 A}$ 是可达的均方误差与信源功率之比。故可得:

$$\beta = 0 \text{ 时} \quad \frac{D}{2W_1 A} = 1, \text{ 即 } D = 2W_1 A$$

$$\beta = 1 (W_2 = W_1) \text{ 时} \quad \frac{D}{2W_1 A} = (1 + \alpha)^{-1},$$

$$\text{即 } D = \frac{2W_1 A}{(1 + \alpha)}$$

$$\beta \rightarrow \infty \text{ 时, 因为 } \lim_{\beta \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{\beta}\right)^{-\beta} = e^{-\alpha}, \text{ 所以 } \frac{D}{2W_1 A}$$

$$\rightarrow e^{-\alpha}.$$

故得可达的最小均方误差 D 与 W_2 之间的大致曲线图, 如图 7.8 所示。

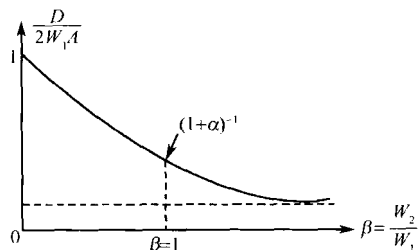


图 7.8 最小均方误差 D 与 W_2 之间的曲线图

第 8 章 网络信息论

8.1 基本内容和学习要点

8.1.1 通信网信道的分类

通信网信道主要划分成以下几种典型情况:多址接入信道、广播信道、中继信道、双向信道、反馈信道、串扰信道和多用户通信网。

网络信息理论研究的主要问题是:第一,网络信道的信道容量;第二,网络信道编码定理;第三,实现编码定理的码的结构问题(包括信源编码和信道编码)。

由于通信网组成与结构变化多端,对其信源编码和信道编码问题的一般性研究有很大困难。即使对于通信网的这些典型信道也只得一小部分的结论,相当一部分的问题尚未得到解决。总之,网络信息论尚在发展之中。

8.1.2 多个随机变量的联合典型序列

1. 多个随机变量的联合典型序列集

设 $\{X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}\}$ 为离散随机变量的有限集,其联合概率分布为 $P(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)})$, 其中 $(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}) \in X^{(1)} \times X^{(2)} \times \dots \times X^{(k)}$, 而 $X^{(1)} = A^{(1)} = \{a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_q^{(1)}\}$, $\dots$, $X^{(k)} = A^{(k)} = \{a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, \dots, a_q^{(k)}\}$ 。令 S 是这些随机变量中任选的某一有序子集, s 是从 S 中 n 次独立取样的一个样本, 则有

$$P\{S = s\} = \prod_{i=1}^n P(S_i = s_i) \quad s \in S^n$$

定义: k 个 n 长序列对 $(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)})$ 的联合 ϵ 典型序列集

$$G_{\epsilon n}(X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}) = \{(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}): \left| -\frac{1}{n} \log P(s) - H(S) \right| < \epsilon \\ \forall S \subseteq \{X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}\}\}$$

2. 多个随机变量的联合典型序列集的特性

- (1) $P\{G_{\epsilon n}(S)\} \geq 1 - \epsilon \quad \forall S \subseteq \{X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}\}$
- (2) 若 $s \in G_{\epsilon n}(S)$, 则 $2^{-n[H(S) + \epsilon]} \leq P(s) \leq 2^{-n[H(S) - \epsilon]}$
- (3) $(1 - \epsilon)2^{n[H(S) - \epsilon]} \leq \|G_{\epsilon n}(S)\| \leq 2^{n[H(S) + \epsilon]}$
- (4) 设 $S_1, S_2 \subseteq \{X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}\}$, 则有

$$\|G_{\epsilon n}(S_1 | S_2)\| \leq 2^{n[H(S_1 | S_2) + 2\epsilon]} \\ \sum_{s_2 \in G_{\epsilon n}(S_2)} P(s_2) \|G_{\epsilon n}(S_1 | s_2)\| \geq (1 - \epsilon)2^{n[H(S_1 | S_2) - 2\epsilon]}$$

其中

$$G_{\epsilon n}(S_1 | s_2) = \{s_1: (s_1, s_2) \in G_{\epsilon n}(S_1 S_2)\}$$

- (5) 设 $S_1, S_2, S_3 \subseteq \{X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}\}$, 若满足

$$P(S_1 = s_1, S_2 = s_2, S_3 = s_3) = \prod_{i=1}^n P(s_{1i} | s_{3i}) P(s_{2i} | s_{3i}) P(s_{3i})$$

则有

$$(1 - \epsilon) 2^{-n[I(S_1, S_2 | S_3) + 6\epsilon]} \leq P\{(s_1, s_2, s_3) \in G_{\epsilon n}(S_1, S_2, S_3)\} \leq 2^{-n[I(S_1, S_2 | S_3) - 6\epsilon]}$$

以上符号 $\| \cdot \|$ 表示集合中元素个数。

8.1.3 多址接入信道

多址接入信道又称多源接入信道,它是有多个不同信源的信息经过不同编码器,送入同一信道进行传送。信道接收端仅仅由一个译码器译出不同信源的消息,送给不同的信宿。如图 8.1 所示。它是多输入单输出的信道。

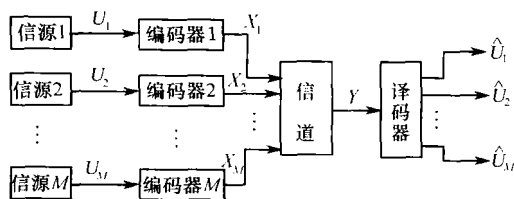


图 8.1 多址接入信道

多址接入信道又分离散多址接入信道和多址接入高斯加性信道。

1. 离散多址接入信道

(1) 离散两址接入信道

两址接入信道 $[X_1 \times X_2, P(y|x_1x_2), Y]$ 的信道容量区,由满足下述凸壳的闭包给定:

$$\begin{aligned} C(P_1P_2) &= \{(R_1, R_2): 0 \leq R_1 \leq C_1 = \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} I(X_1; Y|X_2) \\ &\quad 0 \leq R_2 \leq C_2 = \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} I(X_2; Y|X_1) \\ &\quad R_1 + R_2 \leq C_{12} = \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} I(X_1X_2; Y)\} \end{aligned}$$

其中输入概率分布 $P(x_1x_2) = P_1(x_1)P_2(x_2)$

注意:达到 C_1 、 C_2 和 C_{12} 极大值对所要求的 $P_1(x_1)$ 和 $P_2(x_2)$ 可能是不同的。也就是说某一 $P_1(x_1)$ 和 $P_2(x_2)$ 不能同时求得 C_1 、 C_2 和 C_{12} 。所以,信道容量区域用凸包的概念来定义。

(2) T 个独立输入端的离散多址接入信道

T 个独立输入端的多址接入信道的容量区域是满足下述不等式约束的可达速率矢量集的凸包

$$\begin{cases} R_t \leq C_t = \max_{P_1(x_1), \dots, P_T(x_T)} I(X_t; Y | X_1 \cdots X_{t-1} X_{t+1} \cdots X_T) & t = 1, 2, \dots, T \\ \sum_{i \in S} R_i \leq C_S = \max_{P_1(x_1), \dots, P_T(x_T)} I(\prod_{i \in S} X_i; Y | \prod_{i \notin S} X_i) & S \subseteq \{1, 2, \dots, T\} \end{cases}$$

其中 T 个输入端信源满足统计独立,即 $P(x_1 \cdots x_T) = P_1(x_1)P_2(x_2) \cdots P_T(x_T)$ 。

此容量区域是 T 维空间多面体所形成的凸包。

2. 多址接入高斯噪声加性信道

(1) 两址接入高斯噪声加性信道的信道容量区是满足下述所有可达速率对组成的凸包:

$$C(R_1R_2) = \{(R_1, R_2): R_1 \leq C_1 = C\left(\frac{P_{S_1}}{\sigma_n^2}\right)\}$$

$$R_2 \leq C_2 = C\left(\frac{P_{S_2}}{\sigma_n^2}\right)$$

$$R_1 + R_2 \leq C_{12} = C\left(\frac{P_{S_1} + P_{S_2}}{\sigma_n^2}\right)\}$$

其中定义 $C(x) \triangleq \frac{1}{2} \log(1+x)$ 。 P_{S_1} 和 P_{S_2} 分别为输入端信号的平均功率, σ_n^2 为信道中高斯噪声的方差。

(2) m 个输入端的多址接入高斯加性噪声信道的信道容量区域(当各自输入端的平均功率受限为 $P_{S_1}, P_{S_2}, \dots, P_{S_m}$) 是满足下述不等式的所有可达速率矢量集的凸包:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_i \leq C\left(\frac{P_{S_i}}{\sigma_n^2}\right) \quad i = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{i \in S} R_i \leq C\left[\frac{\sum_{i \in S} P_{S_i}}{\sigma_n^2}\right] \quad S \subseteq \{1, 2, \dots, T\} \end{array} \right.$$

其中 σ_n^2 为高斯噪声的方差, $C(x) \triangleq \frac{1}{2} \log(1+x)$ 。

- 多址接入信道的定理证明了,在其信道容量区域内,一定存在一种编码,能够可靠地传输信息($P_E \rightarrow 0$)。
- 一般情况下,多址接入信道的可达容量区是大于时分和频分多路通信所能达到的速率区。
- 多址接入高斯噪声加性信道中,尽管各信源相互独立且各自平均功率受限,但其总容量的最大值却等于受相同总平均功率限制的单个信源能达到的容量值。
- 当接入信源的 m 增大时,总传输率增大,各路对任一路的干扰也随之增大。但此时仍能保证每个发送端以 R_i 速率传输信息。

* 8.1.4 广播信道

多个不同的信源的信息经过一个公用的编码器后,送入信道,而信道输出通过不同的译码器后传送给不同信宿。它是单一输入和多个输出的信道。如图 8.2 所示。这信道的各输出端在地理上可以是分散的,信号所受干扰的情况也都不相同,因此不同的译码器是分散独立的。

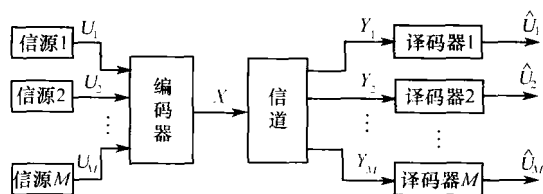


图 8.2 广播信道

一般广播信道的可靠传输的容量区问题尚未得到解决。下面给出两址降阶的广播信道的可达容量区。

1. 降阶的离散广播信道

降阶的离散广播信道如图 8.3 所示。其 $X \rightarrow Y$ 的信道 K_1 为 $[X, P(y|x), Y]$, 而 X 传递到

另一接收端 Z 的信道 K_2 为 $[X, P(z|x), Z]$, 并且 X, Y, Z 为马尔可夫链, 即满足

$$P(z|x) = \sum_{y \in Y} P(yz|x) = \sum_{y \in Y} P(z|y)P(y|x)$$

所以 $[P(z|y)]$ 是辅助信道 K_3 的传递概率。

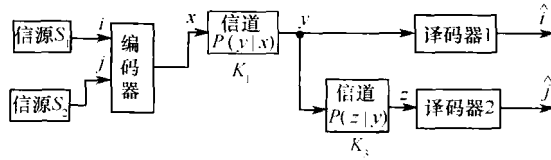


图 8.3 降阶的离散广播信道 (DBC)

离散无记忆降阶广播信道的可达的信道容量区为

$$C = \{(R_1, R_2): 0 \leq R_2 \leq I(U; Z) \\ 0 \leq R_1 \leq I(X; Y|U)\}$$

对某些 $P(u)P(x|u)P(yz|x)$ 和 $\|U\| \leq \min\{\|X\|, \|Y\|, \|Z\|\}$

其中 U 是辅助的随机变量, 可以理解为信源 2 输出的信息。而符号 $\|\cdot\|$ 表示符号集 $\cdot$ 中元素的个数。

2. 高斯广播信道

所有高斯加性广播信道都属于降阶广播信道。

高斯加性广播信道的可达的信道容量区为

$$C = \{(R_1, R_2): R_1 \leq C_1 = C\left(\frac{\alpha P_s}{\sigma_1^2}\right), R_2 \leq C_2 = C\left(\frac{(1-\alpha)P_s}{\alpha P_s + \sigma_2^2}\right)\}$$

其中 P_s 为输入端信号的总平均功率, α 是信源 S_1 所占总平均功率的比值。 σ_1^2 和 σ_2^2 分别为两输出端所受干扰的高斯噪声的方差 (一般 $\sigma_2^2 > \sigma_1^2$)。并定义 $C(x) \triangleq \frac{1}{2} \log(1+x)$ 。

* 8.1.5 中继信道

中继信道只有一个接收端和一个发送端, 另外还有一些中继点, 它帮助发送端到接收端进行通信。中继信道是发送端和接收端之间经过多种途径所进行的单向通信, 所以可看成是由一个广播信道和一个多址接入信道组成。如图 8.4 所示。

1. 简单的中继信道

最简单的中继信道只有一个中继点。

任意简单的中继信道 $[X \times X_1, P(y_{Y_1}|xx_1), Y \times Y_1]$, 其信道容量的上限为:

$$C \leq \sup_{P(xx_1)} \min\{I(XX_1; Y), I(X; YY_1|X_1)\}$$

2. 物理的降阶中继信道

物理的降阶中继信道 $[X \times X_1, P(y_{Y_1}|xx_1) = P(y_1|xx_1)P(y|y_1x_1), Y \times Y_1]$ 的信道容量是

$$C = \sup_{P(xx_1)} \min\{I(XX_1; Y), I(X; Y_1|X_1)\}$$

其中上确界是在 $X \times X_1$ 空间中, 对所有联合概率分布 $P(xx_1)$ 求得。

3. 高斯中继信道

设高斯中继信道

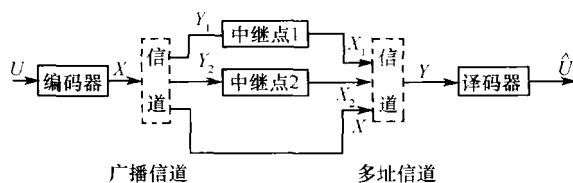


图 8.4 中继信道

$$Y_1 = X + Z_1, \quad Y = X + Z_1 + X_1 + Z_2$$

其中 $Z_1 \sim N(0, \sigma_1^2)$, $Z_2 \sim N(0, \sigma_2^2)$, 发送端 X 的平均功率为 P , 中继发送端 X_1 的平均功率为 P_1 。则高斯中继信道的信道容量

$$C = \max_{0 \leq \alpha \leq 1} \min \left\{ C \left(\frac{P + P_1 + 2\sqrt{\alpha PP_1}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \right), C \left(\frac{\alpha P}{\sigma_1^2} \right) \right\}$$

其中 $\bar{\alpha} = (1 - \alpha)$, 函数 $C(x) \triangleq \frac{1}{2} \log(1 + x)$ 。

8.1.6 反馈信道

反馈信道输出端的译码器有部分信息反馈传送到输入端的编码器。这种信道中正向信道传送信息, 而反向信道只用来将接收信号反馈到发送端。

单向通信系统加上一个反馈线路就是具有反馈的简单信道。若多址接入信道上加入从译码器到编码器的反馈线路就是具有反馈的多址信道。

具有理想反馈的离散无记忆反馈信道如图 8.5 所示, 它是最简单的反馈信道。

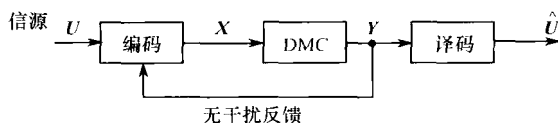


图 8.5 具有理想反馈的离散无记忆反馈信道

具有理想反馈的离散无记忆反馈信道的信道容量仍等于无反馈时离散无记忆信道的信道容量。因此, 反馈不能使无记忆信道增加信道容量 (见习题 3.43)。

8.1.7 相关信源无失真编码

两个相关信源编码的最基本结构如图 8.6 所示。称为 Slepian-Wolf 模型, 是最具实际意义和最好解决的模型。

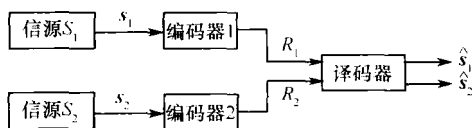


图 8.6 两个相关信源编码的基本结构

相关信源无失真编码定理 (Slepian-Wolf): 两个离散无记忆相关信源 S_1 和 S_2 , 分别以速率

R_1 和 R_2 传输信息,在一共同的译码器以任意小的错误概率无失真地再现信源,所有的可达速率对必满足

$$R = \{(R_1, R_2): R_1 > H(S_1 | S_2), R_2 > H(S_2 | S_1) \\ R = R_1 + R_2 > H(S_1 S_2)\}$$

T 个离散无记忆相关信源 $S_1, S_2, \dots, S_T$, 分别以速率 $R_1, R_2, \dots, R_T$ 传输信息,则无失真再现信源的所有可达速率区域必满足

$$\begin{cases} R_t > H(S_t | S_1 S_2 \dots S_{t-1} S_{t+1} \dots S_T) & t = 1, 2, \dots, T \\ \sum_{i \in S} R_i > H(\prod_{i \in S} S_i | \prod_{i \in \bar{S}} S_i) & S \subseteq \{1, 2, \dots, T\} \end{cases}$$

8.1.8 相关信源的多址接入信道

相关信源的多址接入信道模型如图 8.7 所示。

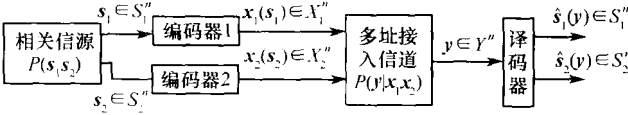


图 8.7 相关信源的多址接入信道模型图

有两离散相关信源 $(S_1 \times S_2, P(s_1 s_2))$ 及离散无记忆二址接入信道 $[X_1 \times X_2, P(y | x_1 x_2), Y]$, 若存在概率函数 $P(x_1 | s_1)$ 和 $P(x_2 | s_2)$ 使满足

$$\begin{cases} H(S_1 | S_2) < I(X_1; Y | X_2, S_2) \\ H(S_2 | S_1) < I(X_2; Y | X_1, S_1) \\ H(S_1 S_2) < I(X_1 X_2; Y) \end{cases} \quad (\text{其中 } P(s_1 s_2 x_1 x_2 y) = P(s_1 s_2) P(x_1 | s_1) P(x_2 | s_2) P(y | x_1 x_2))$$

则信源 $(S_1 S_2)$ 可在离散无记忆二址接入信道中可靠地传输。

上述结论说明,在网络的信源信道编码中,分别进行信源编码和信道编码的这种方法并不是最佳方法。

* 8.1.9 具有边信息的无失真信源编码

具有边信息的无失真信源编码的模型如图 8.8 所示。

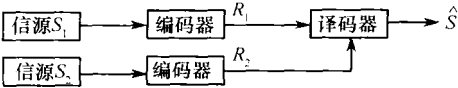


图 8.8 具有边信息的无失真信源编码的模型图

具有边信息的无失真信源编码定理: 设信源 S_1 和 S_2 , 其概率分布为 $P(s_1 s_2)$ 。信源 S_1 以速率 R_1 编码。信源 S_2 以速率 R_2 编码并作为边信息送至译码器,辅助译码器复现信源 S_1 。当且仅当满足

$$R_1 \geq H(S_1 | Z) \quad \text{和} \quad R_2 \geq I(S_2; Z)$$

则信源 S_1 存在无失真信源编码,译码错误概率任意小。

其中 Z 为随机变量,它使 $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow Z$ 形成马尔可夫链,而且 $\|Z\| \leq \|S_2\| + 2$ 。符号

$\|Z\|$ 和 $\|S_2\|$ 表示符号集 Z 和 S_2 中元素的个数。

* 8.1.10 具有边信息的率失真信源编码

1. 具有边信息的率失真函数

两离散无记忆相关信源 S_1, S_2 概率分布为 $P(s_1 s_2)$, 失真度为 $d(s_1, g(s_2, w))$, 具有边信息的信息率失真函数是

$$R_{S_2}(D) = \min_{P(w|s_1)} \min_g [I(S_1; W) - I(S_2; W)]$$

它是对所有译码函数 g 以及条件概率 $P(w|s_1)$ 求最小值, 并使 g 和 $P(w|s_1)$ 满足

$$\sum_{s_1} \sum_w \sum_{s_2} P(s_1 s_2) P(w|s_1) d(s_1, g(s_2, w)) \leq D$$

其中随机变量 W 有 $\|W\| \leq \|S_1\| + 1$ 。

2. 具有边信息的率失真信源编码定理

若译码器能从 S_2 获得不受约束的边信息, 只要码长 N 足够长, 则存在具有失真为 D 的信源压缩编码, 其信息传输率任意地接近 $R_{S_2}(D)$ 。

8.2 习题详解

【8.1】 确定的相关信源的 Slepian-Wolf 区域。

设信源 S_1, S_2 , 而 $s_2 \in S_2, s_1 \in S_1, s_2 = f(s_1)$ 为某确定函数。找出并画出这两相关信源编码的 Slepian-Wolf 区域。

解: 设两信源 S_1 和 $S_2, s_1 \in S_1, s_2 \in S_2$ 。而 S_2 与 S_1 相关, 并且 $s_2 \in S_2$ 有 $s_2 = f(s_1)$ 为某确定函数。也就是当 $s_1 \in S_1$ 已知时, 通过某确定函数 $f(s_1)$ 就完全确定了 $s_2 (s_2 \in S_2)$ 。一般可以假设确定函数 f 是单值函数。若 f 是多值函数时, 在考虑函数的主值范围后也成为单值函数了。根据前面习题 2.35 题可知, 有

$$\begin{aligned} H(S_2 | S_1) &= 0 \\ H(S_1 | S_2) &\geq 0 \end{aligned} \quad (1)$$

$$H(S_1 S_2) = H(S_1) = H(S_2) + H(S_1 | S_2) \quad (2)$$

在上面(1)式中, 当且仅当 $s_2 = f(s_1)$ 是一一对应时 ($s_1 \in S_1, s_2 \in S_2$) 等式成立。所以, 根据相关信源编码定理, Slepian-Wolf 可达速率区域是

$$\begin{aligned} R &= \{(R_1, R_2): R_1 > H(S_1 | S_2) \geq 0, R_2 > 0 \\ R &= R_1 + R_2 > H(S_1 S_2) = H(S_1)\} \end{aligned}$$

画出这两相关信源编码的 Slepian-Wolf 区域如图 8.9 所示。

【8.2】 设 S_1 是离散无记忆二元信源, Z 也是离散无记忆二元信源, S_1 和 Z 相互统计独立。再令 $S_2 = S_1 \oplus Z$ (模二和), 又设 S_1 的传输速率为 R_1, S_2 的传输速率为 R_2 。问由 S_1 和 S_2 构成的可达速率域是什么? 若 S_1 和 Z 都是等概率分布, 那么 R_1 和 R_2 的可达速率域是什么?

解: 设 S_1 是离散无记忆二元信源, Z 也是离散无记忆二元信源, S_1 与 Z 相互统计独立, 又令 $S_2 = S_1 \oplus Z$ (模二和运算), 则得

$$S_1 \in \{0, 1\}, \quad Z \in \{0, 1\}, \quad S_2 \in \{0, 1\}$$

根据第 3 章中习题 3.6 题和 3.8 题可知

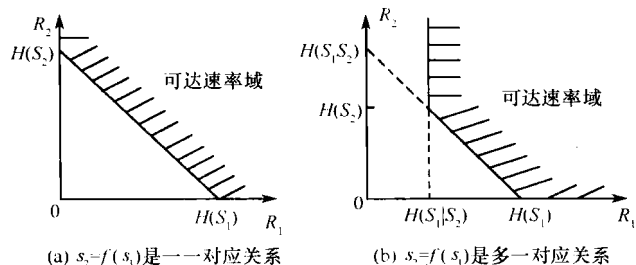


图 8.9 确定函数的两相关信源编码的可达速率域

$$H(S_2 | S_1) = H(Z)$$

$$H(S_1 S_2) = H(S_1) + H(Z) = H(S_2) + H(S_1 | S_2)$$

一般情况,当二元信源 S_1 和 Z 的概率分布给定后, S_2 也是二元信源其概率分布就可计算出。

又由于 $P(s_2 | s_1) = P(z)$, ($s_1 \in S_1, s_2 \in S_2, z \in Z$), 然后可根据贝叶斯定律计算出 $P(s_1 | s_2)$ 。因此,可计算得 $H(S_2)$ 、 $H(S_2 | S_1) = H(Z)$ 和 $H(S_1 | S_2)$ 。

现设 S_1 的传输速率为 R_1 , S_2 的传输速率为 R_2 , 则有 S_1 和 S_2 两相关信源构成的可达速率域为

$$R = \{(R_1, R_2): R_1 > H(S_1 | S_2), R_2 > H(Z)\}$$

$$R = R_1 + R_2 > H(S_1) + H(Z) = H(S_2) + H(S_1 | S_2)\}$$

若设 S_1 和 Z 都是等概率分布,即

$$\begin{bmatrix} S_1 \\ P(s_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} Z \\ P(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

由习题 3.8 题中计算已知

$$H(S_1) = 1 \quad \text{比特/信源符号}$$

$$H(Z) = 1 \quad \text{比特/信源符号}$$

$$H(S_2) = 1 \quad \text{比特/信源符号}$$

$$H(S_1 | S_2) = 1 \quad \text{比特/信源符号}$$

所以 R_1 和 R_2 构成的可达速率域为

$$R = \{(R_1, R_2): R_1 > 1 \quad \text{比特/信源符号}, R_2 > 1 \quad \text{比特/信源符号}, \\ R = R_1 + R > 2 \quad \text{比特/信源符号}\}$$

得 S_1 和 S_2 两相关信源构成的可达速率域如图 8.10 所示。

由此可见, $S_2 = S_1 \oplus Z$ 且 S_1 和 Z 都是等概率分布时, S_1 和 S_2 统计独立, 则 S_1 不提供任何关于 S_2 的边信息; 同样 S_2 也不提供任何关于 S_1 的边信息, 所以 $R = (R_1 + R_2) \geq H(S_1) + H(S_2)$, 即需满足分别对于单个信源无失真编码的要求。

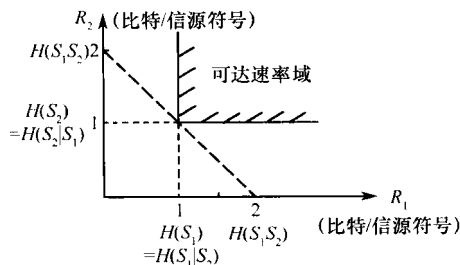


图 8.10 R_1 和 R_2 ($S_2 = S_1 \oplus Z$) 在 S_1 和 Z 等概率分布时的可达速率域

【8.3】 设有两相关离散无记忆信源 $S_1 = S_2 = \{0, 1\}$, 且

$$P(s_1 s_2) = \begin{cases} \frac{\alpha}{2} & s_1 \neq s_2 \\ \frac{(1-\alpha)}{2} & s_1 = s_2 \end{cases}$$

其中 $\alpha \in \{0, 0.3, 0.5, 0.7, 1\}$ 。对各 α 值求出速率对的界限,并说明参数 α 的作用。

解: 有两相关离散无记忆信源 $S_1 = S_2 = \{0, 1\}$ 并已知它们的联合概率分布为

$$P(s_1 s_2) = \begin{cases} \frac{\alpha}{2} & s_1 \neq s_2 \\ \frac{(1-\alpha)}{2} & s_1 = s_2 \end{cases}$$

由此可计算得:

因为
$$P(s_1) = \sum_{s_2} P(s_1 s_2) \quad \text{和} \quad P(s_2) = \sum_{s_1} P(s_1 s_2)$$

则得
$$\begin{cases} P(s_1 = 0) = P(s_1 = 0, s_2 = 0) + P(s_1 = 0, s_2 = 1) = \frac{1}{2} \\ P(s_1 = 1) = P(s_1 = 1, s_2 = 0) + P(s_1 = 1, s_2 = 1) = \frac{1}{2} \\ P(s_2 = 0) = P(s_1 = 0, s_2 = 0) + P(s_1 = 1, s_2 = 0) = \frac{1}{2} \\ P(s_2 = 1) = P(s_1 = 0, s_2 = 1) + P(s_1 = 1, s_2 = 1) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

又因为
$$P(s_2 | s_1) = \frac{P(s_1 s_2)}{P(s_1)} \quad \text{和} \quad P(s_1 | s_2) = \frac{P(s_1 s_2)}{P(s_2)}$$

则得

$$\begin{cases} P(s_2 = 0 | s_1 = 0) = (1-\alpha), & P(s_2 = 0 | s_1 = 1) = \alpha \\ P(s_2 = 1 | s_1 = 0) = \alpha, & P(s_2 = 1 | s_1 = 1) = 1-\alpha \\ P(s_1 = 0 | s_2 = 0) = (1-\alpha), & P(s_1 = 0 | s_2 = 1) = \alpha \\ P(s_1 = 1 | s_2 = 0) = \alpha, & P(s_1 = 1 | s_2 = 1) = 1-\alpha \end{cases}$$

所以
$$H(S_1) = H(S_2) = 1 \quad \text{比特 / 信源符号}$$

$$H(S_2 | S_1) = H(S_1 | S_2) = -\alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log (1-\alpha) = H(\alpha)$$

得以两相关信源 S_1 和 S_2 的速度对的界限为

$$\begin{aligned} R &= \{(R_1, R_2): R_1 > H(\alpha), \quad R_2 > H(\alpha), \\ &\quad R = R_1 + R_2 > 1 + H(\alpha)\} \quad \text{比特 / 信源符号} \end{aligned}$$

当 $\alpha = 0, H(\alpha) = 0$, 得

$$\begin{aligned} R &= \{(R_1, R_2): R_1 > 0, \quad R_2 > 0, \\ &\quad R = R_1 + R_2 > 1\} \quad \text{比特 / 信源符号} \end{aligned}$$

当 $\alpha = 0.3, H(\alpha) = 0.881$ 比特 / 信源符号时

$$\begin{aligned} R &= \{(R_1, R_2): R_1 > 0.881, \quad R_2 > 0.881, \\ &\quad R = R_1 + R_2 > 1.881\} \quad \text{比特 / 信源符号} \end{aligned}$$

当 $\alpha = 0.5, H(\alpha) = 1$ 比特 / 信源符号时

$$\begin{aligned} R &= \{(R_1, R_2): R_1 > 1, \quad R_2 > 1, \\ &\quad R = R_1 + R_2 > 2\} \quad \text{比特 / 信源符号} \end{aligned}$$

当 $\alpha = 0.7, H(\alpha) = 0.881$ 比特 / 信源符号时

$$\begin{aligned} R &= \{(R_1, R_2): R_1 > 0.881, \quad R_2 > 0.881, \\ &\quad R = R_1 + R_2 > 1.881\} \quad \text{比特 / 信源符号} \end{aligned}$$

当 $\alpha = 1, H(\alpha) = 0$ 时

$$R = \{(R_1, R_2): R_1 > 0, R_2 > 0, \\ R = R_1 + R_2 > 1\} \quad \text{比特/信源符号}$$

由上计算可知:当 $\alpha = 0, \alpha = 1$ 时有 $H(S_2 | S_1) = H(S_2 | S_1) = H(\alpha) = 0$, 它表示 S_1 和 S_2 是完全一一对应确定的。若已知离散信源 S_1 (或 S_2) 时, 关于信源 S_2 (或 S_1) 的不确定性等于零; 也就是已知信源 S_1 (或 S_2) 就能完全确定信源 S_2 (或 S_1)。因此, 信源编码时, 只要保证 $R_1 > H(S_1) = 1$ (比特/信源符号), $R_2 > 0$ 或 $R_2 > H(S_2) = 1$ (比特/信源符号), $R_1 > 0$ 就可做到完全无失真编码。这种情况是 S_1 (或 S_2) 所提供关于 S_2 (或 S_1) 的边信息最大。

当 $\alpha = 0.5$ 时有

$$H(S_1) = H(S_1 | S_2), H(S_2) = H(S_2 | S_1)$$

它表示 S_1 和 S_2 彼此统计独立, 它们之间无依赖关系, 所以 S_1 不提供任何关于 S_2 的边信息, 同样 S_2 也不提供任何关于 S_1 的边信息。此时要做到无失真编码必须 $R_1 > H(S_1), R_2 > H(S_2)$ 。

由此可知, 参数 α 可以起到表示两相关离散信源 S_1 和 S_2 之间相关依赖程度大小的作用。

当 α 由 $0 \rightarrow \frac{1}{2}$ 变化, S_1 和 S_2 之间相关依赖程度由完全依赖 $\rightarrow$ 统计独立。

当 α 由 $\frac{1}{2} \rightarrow 1$ 变化, S_1 和 S_2 之间相关依赖程度由统计独立 $\rightarrow$ 完全依赖。

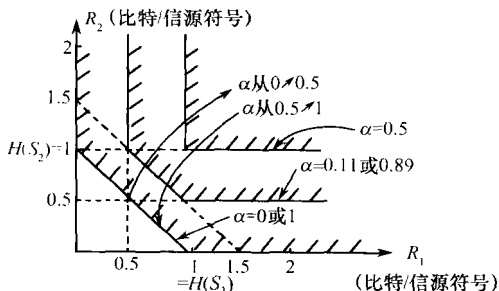


图 8.11 当 α 变化时速率对界限的变化

图 8.11 画出了当 α 变化时速率对界限的变化情况。

综合前二题可知, 8.1 题相当于本题 $\alpha = 0$ (或 $= 1$) 的情况。8.2 题当 S_1 和 Z 都是等概率分布时相当于本题 $\alpha = \frac{1}{2}$ 的情况。

【8.4】 协同多址接入信道 (如图 8.12 所示)

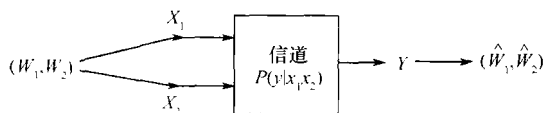


图 8.12 题 8.4 的图示

(1) 假设 X_1 和 X_2 取于 $W_1 \in \{1, \dots, 2^{nR_1}\}, W_2 \in \{1, \dots, 2^{nR_2}\}$, 所以码字 $x_1(W_1, W_2), x_2(W_1, W_2)$ 依赖于 W_1 和 W_2 的标号。求其容量区域。

(2) 对于二端接入二元删除信道, 即 $Y = X_1 + X_2, X_i \in \{0, 1\}$, 计算这信道容量。并与无协同的情况进行比较。

解: (1) 假设信道输入端 X_1 和 X_2 的概率分布为 $P_1(x_1)$ 和 $P_2(x_2)$, 并有 $P(x_1 x_2) = P_1(x_1)P_2(x_2)$ (一般 X_1 和 X_2 统计独立)。而信源消息集 $W_1 \in \{1, \dots, 2^{nR_1}\}, W_2 \in \{1, \dots, 2^{nR_2}\}$ 。选取码字 $x_1(i, j)$ 和 $x_2(i, j)$, 它们都依赖于消息集的标号, $i \in W_1 = \{1, \dots, 2^{nR_1}\}, j \in W_2 = \{1, \dots, 2^{nR_2}\}$ 。而且是依照概率 $P_1(x_1) = \prod_{i=1}^n P_1(x_1)$ 和 $P_2(x_2) = \prod_{i=1}^n P_2(x_2)$ 独立地随机地选取码字。译码规则 $g(y)$ 是当信道输出接收序列 y , 选择 (i, j) 对, 使

$$(x_1(i, j), x_2(i, j), y) \in G_{en}(X_1 X_2 Y) \quad i \in W_1, j \in W_2$$

若 \$(i, j)\$ 对存在且唯一, 则 \$\mathbf{y}\$ 译成 \$(i, j) \in M_1 \times M_2\$, 否则造成译码错误。

由于随机编码结构的对称性, 所以对所有随机码求平均的平均错误概率与发送的任一对 \$(i, j)\$ 无关, 因此不失一般性, 可假设 \$(i, j) = (1, 1)\$。定义事件

$$E_{ij} = \{(\mathbf{x}_1(i, j), \mathbf{x}_2(i, j), \mathbf{y}) \in G_{en}(X_1 X_2 Y)\} \quad (i \in W_1, j \in W_2)$$

$$E_{ij}^c = \{(\mathbf{x}_1(i, j), \mathbf{x}_2(i, j), \mathbf{y}) \notin G_{en}(X_1 X_2 Y)\}$$

并定义

$$\lambda(1, 1) = P\{g(\mathbf{y}) \neq (1, 1) / (1, 1) \text{ 发送}\}$$

所以将它对所有随机码求平均, 得

$$\begin{aligned} \bar{P}_E &= \bar{\lambda}(1, 1) = P\{E_{11}^c \cap_{(i,j) \neq (1,1)} E_{ij}\} \\ &\leq P(E_{11}^c) + \sum_{i \neq 1, j=1} P(E_{i1}) + \sum_{i=1, j \neq 1} P(E_{1j}) + \sum_{i \neq 1, j \neq 1} P(E_{ij}) \end{aligned}$$

因为根据联合典型序列集的特性, 当 \$n\$ 足够大, 有 \$P(E_{11}^c) \rightarrow 0\$ 而

$$\begin{aligned} P(E_{i1}) &= \sum_{(\mathbf{x}_1(i, 1), \mathbf{x}_2(i, 1), \mathbf{y}) \in G_{en}(X_1 X_2 Y)} P(\mathbf{x}_1 \mathbf{x}_2 \mathbf{y}) \\ &= \sum_{(\mathbf{x}_1(i, 1), \mathbf{x}_2(i, 1), \mathbf{y}) \in G_{en}(X_1 X_2 Y)} P(\mathbf{x}_1(i, 1)) P(\mathbf{x}_2(i, 1)) P(\mathbf{y} | \mathbf{x}_1(i, 1), \mathbf{x}_2(i, 1)) \\ &= \sum_{(\mathbf{x}_1(i, 1), \mathbf{x}_2(i, 1), \mathbf{y}) \in G_{en}(X_1 X_2 Y)} P(\mathbf{x}_1(i, 1)) P(\mathbf{x}_2(i, 1)) P(\mathbf{y}) \end{aligned}$$

上式中因为 \$(1, 1)\$ 发送, 所以 \$i \neq 1\$ 时 \$\mathbf{y}\$ 与 \$\mathbf{x}_1(i, 1)\$ 和 \$\mathbf{x}_2(i, 1)\$ 都独立无关。又根据 \$\epsilon\$ 典型序列的性质可得

$$\begin{aligned} P(E_{i1}) &\leq \|G_{en}(X_1 X_2 Y)\| \cdot 2^{-n[H(X_1) - \epsilon]} \cdot 2^{-n[H(X_2) - \epsilon]} \cdot 2^{-n[H(Y) - \epsilon]} \\ &\leq 2^{n[H(X_1 X_2 Y) + \epsilon]} \cdot 2^{-n[H(X_1) - \epsilon]} \cdot 2^{-n[H(X_2) - \epsilon]} \cdot 2^{-n[H(Y) - \epsilon]} \\ &\approx 2^{-n[H(X_1) + H(X_2) + H(Y) - H(X_1 X_2 Y) - 4\epsilon]} = 2^{-n[I(X_1 X_2; Y) - 4\epsilon]} \end{aligned}$$

上式因为 \$H(X_1) + H(X_2) + H(Y) - H(X_1 X_2 Y)\$

$$\begin{aligned} &= H(X_1) + H(X_2) + H(Y) - H(X_1 X_2) - H(Y | X_1 X_2) \\ &= H(X_1) + H(X_2) + H(Y) - H(X_1) - H(X_2) - H(Y | X_1 X_2) \\ &\quad (\text{因为 } P(x_1 x_2) = P_1(x_2) P_2(x_2)) \\ &= H(Y) - H(Y | X_1 X_2) = I(X_1 X_2; Y) \end{aligned}$$

同理, 得

$$\begin{aligned} P(E_{1j}) &\leq 2^{-n[H(X_1) - H(X_2) + H(Y) - H(X_1 X_2 Y) - 4\epsilon]} \approx 2^{-n[I(X_1 X_2; Y) - 4\epsilon]} \\ P(E_{ij}) &\leq 2^{-n[I(X_1 X_2; Y) - 4\epsilon]} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \bar{P}_E &\leq \epsilon + 2^{nR_1} \times 2^{-n[I(X_1 X_2; Y) - 4\epsilon]} + 2^{nR_2} \times 2^{-n[I(X_1 X_2; Y) - 4\epsilon]} + \\ &\quad 2^{n[R_1 + R_2]} \times 2^{-n[I(X_1 X_2; Y) - 4\epsilon]} \end{aligned}$$

要选择 \$R_1, R_2\$ 和 \$R_1 + R_2\$, 当 \$n \rightarrow \infty\$ 时使满足 \$\bar{P}_E \rightarrow 0\$, 则得容量区域为

$$C(P_1, P_2) = \{(R_1, R_2):$$

$$0 \leq R_1 \leq I(X_1 X_2; Y)$$

$$0 \leq R_2 \leq I(X_1 X_2; Y)$$

$$R_1 + R_2 \leq I(X_1 X_2; Y) \text{ 其中 } P(x_1 x_2) = P_1(x_2) P_2(x_2)\} \quad (1)$$

(2) 对于二端接入二元删除信道, 即 \$Y = X_1 + X_2\$, \$X_1 \in \{0, 1\}, X_2 \in \{0, 1\}\$。我们现讨论无干扰的二元和信道(如参考书目[1]中第 10 章例 10.5 中图 10.26)。这个信道等价于一个

有四个输入端,三个输出端的无干扰有损信道。此信道传递概率 $P(y|x_1x_2)$ 是 0,1 分布(对所有 x_1, x_2 和 y)。因此, $H(Y|X_1X_2) = 0$, 则得 $I(X_1X_2;Y) = H(Y)$, 所以由前式(1) 可得

$$\begin{aligned} C(P_1P_2) &= \{(R_1, R_2): 0 \leq R_1 \leq H(Y) \\ &\quad 0 \leq R_2 \leq H(Y) \\ &\quad 0 \leq R_1 + R_2 \leq H(Y)\} \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} C_1 &= \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} R_1 = \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} H(Y) \\ C_2 &= \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} R_2 = \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} H(Y) \\ C_{12} &= \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} (R_1 + R_2) = \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} H(Y) \end{aligned}$$

所以 $C_1 = C_2 = C_{12} = 1.5$ 比特/信道符号。

其中,当 $P_1(x_1=0) = P_1(x_1=1) = P(x_2=0) = P(x_2=1) = \frac{1}{2}$ 时, $H(Y)$ 达到极大值。得二端协同接入二元删除信道(无干扰)的容量区域如图 8.13 所示。与无协同的情况比较,图 8.14 为无协同的二端接入二元删除信道(无干扰)的容量区域。(无协同的计算见参考书目[1] 中第 10 章例 10.5 题。)

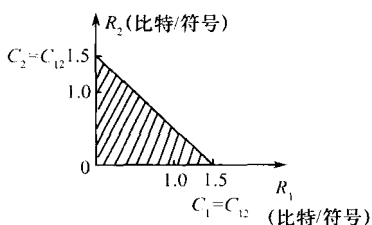


图 8.13 协同情况

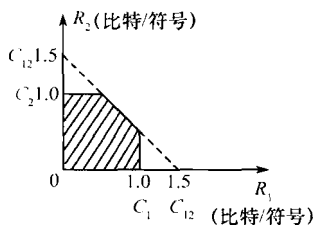


图 8.14 无协同情况

【8.5】 计算下列多址接入信道的信道容量

(1) 模二相加的 MAC。 $X_1 \in \{0,1\}, X_2 \in \{0,1\}, Y = X_1 \oplus X_2$ 。

(2) 乘法多址接入信道。 $X_1 \in \{-1,1\}, X_2 \in \{-1,1\}, Y = X_1 \cdot X_2$ 。

解: (1) 模二相加的多址接入信道:

信道输入端 $X_1 \in \{0,1\}, X_2 \in \{0,1\}$, 输出端 $Y = X_1 \oplus X_2$, 所以 $Y \in \{0,1\}$ 。信道的传输概率为

$$\begin{cases} P(y=0|x_1=0, x_2=0) = P(y=0|x_1=1, x_2=1) = 1 \\ P(y=1|x_1=0, x_2=1) = P(y=1|x_1=1, x_2=0) = 1 \\ \text{其余 } P(y|x_1x_2) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

得

$$H(Y|X_1X_2) = 0$$

由式(1) 可得

$$I(X_1X_2;Y) = H(Y)$$

而当 x_2 固定, 且 $x_2 = 0$ 时 $P(y=0|x_1=0) = P(y=1|x_1=1) = 1$

$x_2 = 1$ 时 $P(y=1|x_1=0) = P(y=0|x_1=1) = 1$

所以, 当 x_2 固定时, x_1 与 y 之间是一一对应的传递关系, 所以可得

$$\begin{cases} P(x_1=0|x_2=0, y=0) = P(x_1=1|x_2=0, y=1) = 1 \\ P(x_1=0|x_2=1, y=1) = P(x_1=1|x_2=1, y=0) = 1 \\ \text{其余 } P(x_1|x_2y) = 0 \end{cases}$$

$$H(X_1|X_2Y) = - \sum_{X_1} \sum_{X_2} \sum_Y P(x_2y)P(x_1|x_2y) \log P(x_1|x_2y) = 0$$

$$\begin{aligned} I(X_1;Y|X_2) &= H(X_1|X_2) - H(X_1|X_2Y) = H(X_1|X_2) \\ &= H(X_1) \quad (\text{因为 } P(x_1, x_2) = P_1(x_1)P_2(x_2)) \end{aligned}$$

同理

$$I(X_2;Y|X_1) = H(X_2)$$

而

$$C_1 = \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} I(X_1;Y|X_2) = \max_{P_1(x_1)} H(X_1) = 1 \quad \text{比特/符号}$$

当 $P_1(x_1=0) = P_1(x_1=1) = \frac{1}{2}$ 时达到最大值 C_1 。

同理

$$C_2 = \max_{P_1(x_2)} H(X_2) = 1 \quad \text{比特/符号}$$

也当 $P_2(x_2=0) = P_2(x_2=1) = \frac{1}{2}$ 时达到最大值。

而当 $P_1(x_1=0) = P_1(x_1=1) = P_2(x_2=0) = P_2(x_2=1) = \frac{1}{2}$ 时,可得

$$P(y=0) = P(y=1) = \frac{1}{2}$$

所以

$H(Y)$ 达到极大值

则得

$$\begin{aligned} C_{12} &= \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} I(X_1X_2;Y) = \max_{P_1(x_1)P_2(x_2)} H(Y) \\ &= 1 \quad \text{比特/符号} \end{aligned}$$

由此计算得模二相加的 MAC 的信道容量区域为

$$\begin{aligned} C(P_1P_2) &= \{(R_1, R_2): 0 \leq R_1 \leq C_1 = 1 \quad \text{比特/符号} \\ &\quad 0 \leq R_2 \leq C_2 = 1 \quad \text{比特/符号} \\ &\quad 0 \leq R_1 + R_2 \leq C_{12} = 1 \quad \text{比特/符号}\} \end{aligned} \quad (2)$$

其信道容量区域如图 8.15 所示。

(2) 乘法多址接入信道,其输入端 $X_1 \in \{-1, 1\}, X_2 \in \{-1, 1\}$, 输出 $Y = X_1 \cdot X_2$ (一般乘法)。因此, $Y \in \{-1, 1\}$ 。此信道的传递概率为

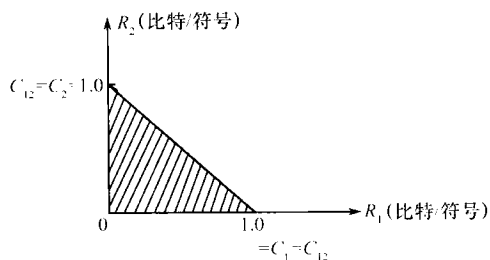


图 8.15 模二相加 MAC 的信道容量区域

$$\begin{cases} P(y=1|x_1=1, x_2=1) \\ = P(y=1|x_1=-1, x_2=-1) = 1 \\ P(y=-1|x_1=1, x_2=-1) \\ = P(y=-1|x_1=-1, x_2=1) = 1 \\ \text{其余 } P(y|x_1x_2) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

即信道矩阵为

$$\begin{aligned} &\begin{matrix} & x_1 & x_2 \\ \begin{matrix} y=+1 \\ y=-1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \end{matrix} \\ &P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

将此题与前面(1)中模二相加的多址接入信道相比较可知,若将本题中“1”替换成“0”,“-1”替换成“1”,式(3)就等于式(1)则本题的乘法 MAC 就成为模二相加的 MAC。所以,本题的信

道容量区域完全等同于模二相加的 MAC 的信道容量区域。

【8.6】 已知二元接入信道的输入为 X_1 和 X_2 , 输出为 Y , 信道转移概率如表

$X_1 \ X_2$		Y	
		0	1
0	0	$1-p$	p
0	1	$1/2$	$1/2$
1	0	$1/2$	$1/2$
1	1	p	$1-p$

试给出此信道的信道容量区的界限。

解: 二元接入信道的输入为 X_1 和 X_2 , 输出为 Y , 信道传递矩阵为

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_1 & x_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1-p & p \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \\ p & 1-p \end{bmatrix} \end{matrix}$$

所以当 X_2 已知时:

若 $x_2 = 0$, x_1 与 y 的传递矩阵为

$$P_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1-p & p \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

若 $x_2 = 1$ 时, x_1 与 y 的传递矩阵为

$$P_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ p & 1-p \end{bmatrix} \end{matrix}$$

可见, P_1 和 P_2 是相似的二元信道(并不对称)。

而

$$I(X_1; Y|X_2) = \sum_{X_2} P(x_2) I(X_1; Y|x_2)$$

$$C_1 = \max_{P(X_1)P(X_2)} I(X_1; Y|X_2) = \max_{P(X_1)P(X_2)} \sum_{X_2} P(x_2) I(X_1; Y|x_2)$$

其中 $I(X_1; Y|x_2)$ 就是当 x_2 固定时, X_1 和 Y 之间的单用户离散信道的平均互信息。因此, 要计算 C_1 时, 先固定 x_2 , 计算 $I(X_1; Y|x_2)$ 的最大值。不同的 x_2 , 可得不同的 $I(X_1; Y|x_2)$, 与 x_2 的取值有关。本题中, 当 $x_2 = 0$ 时, 信道矩阵为 P_1 。根据前面第 3 章习题 3.40 的结论可知:

设 $\rho = 1-p-\frac{1}{2} = \frac{1}{2}-p$, 得 $I(X_1; Y|x_2=0)$ 最大值

$$\begin{aligned} C_1(x_2=0) &= \log \left[2^{\frac{1}{1-\rho}-\rho} \times (2^{-H(\rho)/\rho} + 2^{-1/\rho}) \right] \\ &= \frac{H(\rho) + 2\rho}{1-2\rho} + \log_2 [2^{-2H(\rho)/(1-2\rho)} + 2^{-2/(1-2\rho)}] \end{aligned}$$

达到 $C_1(x_2=0)$ 的最佳 x_1 的输入分布是

$$P(x_1=0) = \frac{1}{\rho} \left[-\frac{1}{2} + \frac{2^{1/\rho}}{2^{2/\rho} + 2^{H(\rho)/\rho}} \right]$$

$$= \frac{2}{1-2p} \left[-\frac{1}{2} + \frac{2^{2/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right]$$

$$P(x_1 = 1) = \frac{2}{1-2p} \left[-p + \frac{2^{2H(p)/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right]$$

而当 $x_2 = 1$ 时,信道矩阵为 $\mathbf{P}_2$,它的形式同于 $\mathbf{P}_1$,只是 x_1 和 y_1 的取值不同。若将 x_1 的取值“0”与“1”交换、并 y 的取值“0”与“1”交换,则 $\mathbf{P}_2$ 完全等同于 $\mathbf{P}_1$ 。所以得 $x_2 = 1$ 时 $I(X_1; Y|_{x_2 = 1})$ 的最大值

$$C_1(x_2 = 1) = \frac{H(p) + 2p}{1-2p} + \log_2 [2^{-2H(p)/(1-2p)} + 2^{-2/(1-2p)}]$$

达到 $C_1(x_2 = 1)$ 的最佳 x_1 的分布是

$$P(x_1 = 0) = \frac{2}{1-2p} \left[-p + \frac{2^{2H(p)/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right]$$

$$P(x_1 = 1) = \frac{2}{1-2p} \left[-\frac{1}{2} + \frac{2^{2/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right]$$

因为 $I(X_1; Y|_{x_2 = 0})$ 最大值等于 $I(X_1; Y|_{x_2 = 1})$ 最大值,所以取 $P(x_2 = 0) = 1, P(x_2 = 1) = 0$ 或 $P(x_2 = 0) = 0, P(x_2 = 1) = 1$ 则得

$$C_1 = C_1(x_2 = 0) = C_1(x_2 = 1)$$

$$= \frac{H(p) + 2p}{1-2p} + \log_2 [2^{-H(p)/(1-2p)} + 2^{-2/(1-2p)}] \quad \text{比特/符号} \quad (1)$$

达到 C_1 的 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$ 的分布为

$$\begin{cases} P(x_1 = 0) = \frac{2}{1-2p} \left[-\frac{1}{2} + \frac{2^{2/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right] \\ P(x_1 = 1) = \frac{2}{1-2p} \left[-p + \frac{2^{2H(p)/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right] \\ P(x_2 = 0) = 1 \\ P(x_2 = 1) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

或

$$\begin{cases} P(x_1 = 0) = \frac{2}{1-2p} \left[-p + \frac{2^{2H(p)/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right] \\ P(x_1 = 1) = \frac{2}{1-2p} \left[-\frac{1}{2} + \frac{2^{2/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right] \\ P(x_2 = 0) = 0 \\ P(x_2 = 1) = 1 \end{cases} \quad (3)$$

同理,当 X_1 已知时:

若 $x_1 = 0$ 时, x_2 与 y 的传递矩阵为

$$\mathbf{P}'_1 = \begin{matrix} & x_2 & y = 0 & y = 1 \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1-p & p \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

若 $x_1 = 1$ 时, x_2 与 y 的传递矩阵为

$$\mathbf{P}'_2 = \begin{matrix} & x_2 & y = 0 & y = 1 \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ p & 1-p \end{bmatrix} \end{matrix}$$

它与 X_2 已知时, x_1 与 y 的传递情况完全相同。所以同理可计算得

$$C_2 = \max_{P(x_1)P(x_2)} \sum_{X_1} P(x_1) I(X_2; Y | x_1)$$

$$C_2 = \frac{H(p) + 2p}{1 - 2p} + \log_2 [2^{-H(p)/(1-2p)} + 2^{-2/(1-2p)}] \quad \text{比特 / 符号} \quad (4)$$

达到 C_2 的 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$ 的分布为

$$\begin{cases} P(x_1 = 0) = 1 \\ P(x_1 = 1) = 0 \\ P(x_2 = 0) = \frac{2}{1-2p} \left[-\frac{1}{2} + \frac{2^{2/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right] \\ P(x_2 = 1) = \frac{2}{1-2p} \left[-p + \frac{2^{2H(p)/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right] \end{cases} \quad (5)$$

或

$$\begin{cases} P(x_1 = 0) = 0 \\ P(x_1 = 1) = 1 \\ P(x_2 = 0) = \frac{2}{1-2p} \left[-p + \frac{2^{2H(p)/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right] \\ P(x_2 = 1) = \frac{2}{1-2p} \left[-\frac{1}{2} + \frac{2^{2/(1-2p)}}{2^{2/(1-2p)} + 2^{2H(p)/(1-2p)}} \right] \end{cases} \quad (6)$$

又根据两个发送端的多址接入信道的可达容量区, 必须有

$$R_1 + R_2 \leq C_{12} = \max_{P(x_1)P(x_2)} I(X_1 X_2; Y)$$

而

$$I(X_1 X_2; Y) = H(Y) - H(Y | X_1 X_2)$$

令 $P(x_1 = 0) = \omega, P(x_1 = 1) = 1 - \omega, P(x_2 = 0) = \omega', P(x_2 = 1) = (1 - \omega')$ 则根据信道传输矩阵 $\mathbf{P}$, 可得

$$\begin{aligned} P(y = 0) &= \omega \omega' (1 - p) + \omega (1 - \omega') / 2 + \omega' (1 - \omega) / 2 + (1 - \omega) (1 - \omega') p \\ &= (1/2 - p)(\omega + \omega') + p \\ P(y = 1) &= \omega \omega' p + \omega (1 - \omega') / 2 + \omega' (1 - \omega) / 2 + (1 - \omega) (1 - \omega') (1 - p) \\ &= (p - 1/2)(\omega + \omega') + (1 - p) \end{aligned}$$

所以 $I(X_1 X_2; Y)$ 与 ω 和 ω' 有关, 就可分别将 $I(X_1 X_2; Y)$ 对 ω 和 ω' 取偏导并置之为零, 来求解 ω 和 ω' 以及 $I(X_1 X_2; Y)$ 的最大值。

$$\begin{aligned} I(X_1 X_2; Y) &= -[(1/2 - p)(\omega + \omega') + p] \log[(1/2 - p)(\omega + \omega') + p] - \\ &\quad [(p - 1/2)(\omega + \omega') + (1 - p)] \log[(p - 1/2)(\omega + \omega') + (1 - p)] + \\ &\quad [\omega \omega' (1 - p) \log(1 - p) + \omega \omega' p \log p + (1 - \omega)(1 - \omega') p \log p + \\ &\quad (1 - \omega)(1 - \omega')(1 - p) \log(1 - p) + \\ &\quad \omega(1 - \omega') \log(1/2) + \omega'(1 - \omega) \log(1/2)] \\ &= -[(1/2 - p)(\omega + \omega') + p] \log[(1/2 - p)(\omega + \omega') + p] - \\ &\quad [(p - 1/2)(\omega + \omega') + (1 - p)] \log[(p - 1/2)(\omega + \omega') + (1 - p)] + \\ &\quad (1 - \omega - \omega' + 2\omega \omega') [p \log p + (1 - p) \log(1 - p)] + (\omega + \omega' - 2\omega \omega') \log(1/2) \\ &= -[(1/2 - p)(\omega + \omega') + p] \log[(1/2 - p)(\omega + \omega') + p] - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & [(p-1/2)(\omega+\omega')+(1-p)]\log[(p-1/2)(\omega+\omega')+(1-p)]- \\ & (1-\omega-\omega'+2\omega\omega')H(p)-(\omega+\omega'-2\omega\omega')\log 2 \end{aligned}$$

由 $\frac{\partial I(X_1 X_2; Y)}{\partial \omega} = 0, \frac{\partial I(X_1 X_2; Y)}{\partial \omega'} = 0$ 得

$$\begin{cases} -(1/2-p)\log[(1/2-p)(\omega+\omega')+p]- \\ (1/2-p)-[p-1/2]\log[(p-1/2)(\omega+\omega')+(1-p)]- \\ (p-1/2)-(2\omega'-1)H(p)-(1-2\omega')\log 2 = 0 \\ -(1/2-p)\log[(1/2-p)(\omega+\omega')+p]- \\ (1/2-p)-[p-1/2]\log[(p-1/2)(\omega+\omega')+(1-p)]- \\ (p-1/2)-(2\omega-1)H(p)-(1-2\omega)\log 2 = 0 \end{cases}$$

上两式对 ω 和 ω' 是完全对称的, 所以 $\omega = \omega'$ 。而且可见, 当 $\omega = \omega' = \frac{1}{2}$ 时, 上两个方程式成立。

故
$$\begin{aligned} C_{12} &= \max_{P(x_1)P(x_2)} I(X_1 X_2; Y) = -\frac{1}{2}\log\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}H(p) - \frac{1}{2}\log 2 \\ &= \frac{1}{2}[1-H(p)] \quad \text{比特/符号} \end{aligned} \quad (7)$$

达到 C_{12} 的 X_1 和 X_2 的概率分布为

$$P(x_1 = 0) = P(x_1 = 1) = P(x_2 = 0) = P(x_2 = 1) = \frac{1}{2} \quad (8)$$

由此求得本题二元接入信道的信道容量区为

$$\begin{aligned} C(P_1, P_2) &= \{(R_1, R_2): R_1 \leq C_1 \\ &R_2 \leq C_2 \\ &R_1 + R_2 \leq C_{12} = \frac{1}{2}[1-H(p)] \quad \text{比特/符号}\} \end{aligned}$$

其中 $P(x_1 x_2) = P(x_1)P(x_2)$

信道容量区域中 C_1 等于(1)式, C_2 等于(4)式, 有 $C_1 = C_2$ 。但注意到, 达到 C_1, C_2 和 C_{12} 这些极大值时, 所要求的输入概率分布 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$ 是不同的, 也就是说某一 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$ 分布不能同时使 R_1, R_2 和 $R_1 + R_2$ 达到极大值。所以, 容量区域是一个多角形的凸闭包。

【8.7】 已知一离散无记忆信道, 其输入为 $X_1 \in \{0, 1\}, X_2 \in \{0, 1\}$, 输出 $Y = \{0, 1\}$ 且 $Y = X_1 \vee X_2$ (逻辑或), 其传递概率 $P(y|x_1 x_2)$ 如图 8.16 所示。

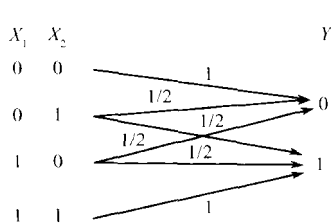


图 8.16 习题 8.7 的图

(1) 证明 $R_1 + R_2 \leq 0.5$

$$R_1 \leq H(0.25) - 0.5 \approx 0.311$$

$$R_2 \leq H(0.25) - 0.5 \approx 0.311$$

(2) 求达到最大速率对时的输入分布 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$ 。

解: 已知离散无记忆信道, 其输入为 $X_1 \in \{0, 1\}, X_2 \in \{0, 1\}$, 输出 $Y \in \{0, 1\}$, 其传递概率 $P(y|x_1 x_2)$ 如图 8.16 所示。

(1) 因为二址接入信道满足

$$C(P_1 P_2) = \{(R_1, R_2): 0 \leq R_1 \leq I(X_1; Y|X_2)\}$$

$$0 \leq R_2 \leq I(X_2; Y | X_1)$$

$$R_1 + R_2 \leq I(X_1 X_2; Y)$$

$$\text{其中 } P(x_1 x_2) = P(x_1)P(x_2)$$

所以,当 $P(x_1 = 0) = P(x_1 = 1) = P(x_2 = 0) = P(x_2 = 1) = 1/2$ 时,有

$$P(y = 0) = \sum_{x_1 x_2} P(x_1)P(x_2)P(y = 0 | x_1 x_2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$

$$P(y = 1) = \sum_{x_1 x_2} P(x_1)P(x_2)P(y = 1 | x_1 x_2) = \frac{1}{2}$$

所以 $I(X_1 X_2; Y) = H(Y) - H(Y | X_1 X_2)$

$$= H\left(\frac{1}{2}\right) - \left[-4 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \log \frac{1}{2}\right]$$

$$= 1 - 0.5 = 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

因此必须 $R_1 + R_2 \leq I(X_1 X_2; Y)$

则有 $R_1 + R_2 \leq 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$

又当 X_2 已知时, X_1 和 Y 之间的传递关系如图 8.17 所示,它们是 Z 信道。

因此,当在 X_1 和 X_2 都是等概率分布时,又因为 $P(x_1 x_2) = P(x_1)p(x_2)$,所以由 Z 信道可得:

$$\begin{cases} P(y = 0 | x_2 = 0) = \sum_{x_1} P(x_1)P(y = 0 | x_1 x_2 = 0) \\ \quad = (1/2) \times 1 + (1/2) \times (1/2) = 3/4 \\ P(y = 1 | x_2 = 0) = 1/4 \\ P(y = 0 | x_2 = 1) = 1/4 \\ P(y = 1 | x_2 = 1) = 3/4 \end{cases}$$

$$I(X_1; Y | X_2) = H(Y | X_2) - H(Y | X_1 X_2)$$

$$H(Y | X_2) = - \sum_{x_2} \sum_Y P(x_2)P(y | x_2) \log P(y | x_2)$$

$$= \sum_{x_2} P(x_2) \left[-\frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \log \frac{3}{4} \right] = H(0.25)$$

而 $H(Y | X_1 X_2) = - \sum_{x_1} \sum_{x_2} P(x_1 x_2)P(y | x_1 x_2) \log P(y | x_1 x_2)$

$$= - \sum_{x_1} \sum_{x_2} P(x_1)P(x_2)P(y | x_1 x_2) \log P(y | x_1 x_2)$$

$$= 0.5 \quad \text{比特 / 符号}$$

所以 $I(X_1; Y | X_2) = H(0.25) - 0.5 \approx 0.311 \quad \text{比特 / 符号}$

因为必须 $R_1 \leq I(X_1 Y | X_2)$

所以得 $R_1 \leq H(0.25) - 0.5 \approx 0.311 \quad \text{比特 / 符号}$

同理,若 X_1 已知, X_2 和 Y 之间的传递信道也是 Z 信道,与图 8.17 完全相同,可得其信道传递矩阵为:

$$x_1 = 0 \text{ 时} \quad \begin{matrix} & x_2 & & y = 0 & & y = 1 \end{matrix}$$

$$P_1 = \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} \quad \left[\begin{matrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 \end{matrix} \right]$$

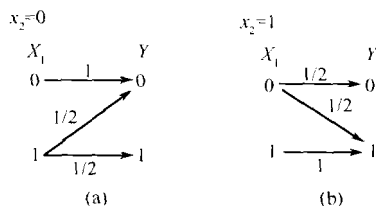


图 8.17 当 X_2 已知时, X_1 和 Y 的传递关系

$x_1 = 1$ 时

$$P_2 = \begin{matrix} & x_2 & y=0 & y=1 \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

所以,同理计算得

$$I(X_2; Y|X_1) = H(0.25) - 0.5 \approx 0.311 \quad \text{比特/符号}$$

因为必须满足

$$R_2 \leq I(X_2; Y|X_1)$$

所以得

$$R_2 \leq H(0.25) - 0.5 \approx 0.311 \quad \text{比特/符号}$$

由此证得,当 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$ 都是等概率分布时,有

$$R_1 + R_2 \leq 0.5 \quad \text{比特/符号}$$

$$R_1 \leq H(0.25) - 0.5 \quad \text{比特/符号}$$

$$R_2 \leq H(0.25) - 0.5 \quad \text{比特/符号}$$

[证毕]

(2) 要计算达到最大速率对时的输入分布 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$, 即必须计算

$$C_1 = \max_{P(x_1)P(x_2)} I(X_1; Y|X_2)$$

$$C_2 = \max_{P(x_1)P(x_2)} I(X_2; Y|X_1)$$

$$C_{12} = \max_{P(x_1)P(x_2)} I(X_1 Y_2; Y)$$

分别达到最大值时的输入分布。

由前证明中已知,当 X_2 已知时, X_1 与 Y 之间传递关系是 Z 信道。所以当 $x_2 = 0$ 时, Z 信道如图 8.17(a) 所示。由第 3 章习题 3.40 可得

$$C_1(x_2 = 0) = \log_2[1 + 2^{-2}] = \log_2 \frac{5}{4} \approx 0.322 \quad \text{比特/符号}$$

达到此信道容量最大值的输入分布 $P(x_1)$ 为

$$P(x_1 = 0) = 2 \left[-\frac{1}{2} + \frac{2^2}{1+2^2} \right] = \frac{3}{5}$$

$$P(x_1 = 1) = 2 \left[\frac{1}{1+2^2} \right] = \frac{2}{5}$$

当 $x_2 = 1$ 时 Z 信道如图 8.17(b) 所示。同理可得

$$C_1(x_2 = 1) = \log_2[1 + 2^{-2}] = \log_2 \frac{5}{4} \approx 0.322 \quad \text{比特/符号}$$

达到此值的最佳输入分布 $P(x_1)$ 为

$$P(x_1 = 0) = \frac{2}{5}, \quad P(x_1 = 1) = \frac{3}{5}$$

所以

$$C_1 = \max_{P(x_1)P(x_2)} \sum_{x_2} P(x_2) I(X_1; Y|X_2) = \log_2 \frac{5}{4} \approx 0.322 \quad \text{比特/符号}$$

而达到此最大速率的输入分布为

$$\begin{cases} P(x_1 = 0) = \frac{3}{5} \\ P(x_1 = 1) = \frac{2}{5} \\ P(x_2 = 0) = 1 \\ P(x_2 = 1) = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} P(x_1 = 0) = \frac{2}{5} \\ P(x_1 = 1) = \frac{3}{5} \\ P(x_2 = 0) = 0 \\ P(x_2 = 1) = 1 \end{cases} \quad (1)$$

同理,若当 X_1 已知时, X_2 与 Y 之间的传递信道完全等同于 X_2 已知时 X_1 与 Y 之间的传递信道,所以同样计算可得

$$C_2(x_1 = 0) = \log_2 \frac{5}{4} \approx 0.322 \quad \text{比特 / 符号}$$

$$C_2(x_1 = 1) = \log_2 \frac{5}{4} \approx 0.322 \quad \text{比特 / 符号}$$

达到这两个最大值的输入分布 $P(x_2)$ 分别为

$$\begin{cases} P(x_2 = 0) = \frac{3}{5} \\ P(x_2 = 1) = \frac{2}{5} \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} P(x_2 = 0) = \frac{2}{5} \\ P(x_2 = 1) = \frac{3}{5} \end{cases}$$

所以得 $C_2 = \max_{P(x_1)P(x_2)} I(X_2; Y | X_1) = \log_2 \frac{5}{4} \approx 0.322 \quad \text{比特 / 符号}$

达到此最大速率的输入分布为

$$\begin{cases} P(x_1 = 0) = 1 \\ P(x_1 = 1) = 0 \\ P(x_2 = 0) = \frac{3}{5} \\ P(x_2 = 1) = \frac{2}{5} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} P(x_1 = 0) = 0 \\ P(x_1 = 1) = 1 \\ P(x_2 = 0) = \frac{2}{5} \\ P(x_2 = 1) = \frac{3}{5} \end{cases} \quad (2)$$

而要计算达到 C_{12} 时的输入概率分布 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$, 即要计算

$$I(X_1 X_2; Y) = \sum_{X_1 X_2} \sum_Y P(x_1) P(x_2) P(y | x_1 x_2) \log \frac{P(y | x_1 x_2)}{\sum_{X_1 X_2} P(x_1) P(x_2) P(y | x_1 x_2)}$$

分别在 $\sum_{X_1} P(x_1) = 1$ 和 $\sum_{X_2} P(x_2) = 1$ 的限制条件下达到最大值的输入概率分布。

我们可以直接用题 8.6 的结果,将 $p = 0$ 代入计算得到。为了加深理解,现我们重新计算一遍。设

$$\begin{aligned} P(x_1 = 0) &= \omega, & P(x_1 = 1) &= (1 - \omega) \\ P(x_2 = 0) &= \omega', & P(x_2 = 1) &= (1 - \omega') \end{aligned}$$

由图 8.16 的信道传递概率可得

$$P(y = 0) = \omega\omega' + \omega(1 - \omega')/2 + \omega'(1 - \omega)/2 = (\omega + \omega')/2$$

$$P(y = 1) = (1 - \omega)(1 - \omega') + \omega(1 - \omega')/2 + \omega'(1 - \omega)/2 = 1 - (\omega + \omega')/2$$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad I(X_1 X_2; Y) &= -\frac{1}{2}(\omega + \omega') \log \frac{1}{2}(\omega + \omega') - \left[1 - \frac{1}{2}(\omega + \omega')\right] \log \left[1 - \frac{1}{2}(\omega + \omega')\right] + \\ &\quad \omega(1 - \omega') \log \frac{1}{2} + (1 - \omega)\omega' \log \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{则} \quad \begin{cases} \frac{\partial I(X_1 X_2; Y)}{\partial \omega} = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}(\omega + \omega') - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log \left[1 - \frac{1}{2}(\omega + \omega')\right] + \\ \quad \frac{1}{2} + (1 - \omega') \log \frac{1}{2} - \omega' \log \frac{1}{2} = 0 \\ \frac{\partial I(X_1 X_2; Y)}{\partial \omega'} = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}(\omega + \omega') - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log \left[1 - \frac{1}{2}(\omega + \omega')\right] + \\ \quad \frac{1}{2} + (1 - \omega) \log \frac{1}{2} - \omega \log \frac{1}{2} = 0 \end{cases}$$

上两式对 ω 和 ω' 完全对称,所以 $\omega = \omega'$, 即得

$$-\frac{1}{2}\log\omega + \frac{1}{2}\log(1-\omega) + (1-\omega)\log\frac{1}{2} - \omega\log\frac{1}{2} = 0$$

$$\log\frac{(1-\omega)^{1/2} \times 2^\omega}{\omega^{1/2} \times 2^{(1-\omega)}} = 0, \frac{(1-\omega)^{1/2} \times 2^\omega}{\omega^{1/2} \times 2^{(1-\omega)}} = 1$$

所以 $\omega = \frac{1}{2}, \quad \omega' = \omega = \frac{1}{2}$

得 $P(x_1 = 0) = P(x_1 = 1) = P(x_2 = 0) = P(x_2 = 1) = \frac{1}{2}$ (3)

由此得 $C_{12} = -\frac{1}{2}\log\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\log\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\log\frac{1}{2}$
 $= \frac{1}{2}\log 2 = 0.5$ 比特/符号

所以, 本题最大速率对是 $\begin{cases} R_1 = C_1 \approx 0.322 & \text{比特/符号} \\ R_2 = C_2 \approx 0.322 & \text{比特/符号} \\ R_1 + R_2 = C_{12} = 0.5 & \text{比特/符号} \end{cases}$

达到此最大速率的输入分布是不相同的, 它们分别必须等于(1)、(2)和(3)式。这又进一步说明某一 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$ 不能同时使 $I(X_1; Y|X_2)$ 、 $I(X_2; Y|X_1)$ 和 $I(X_1 X_2; Y)$ 均达到极大值。

【8.8】 设有一个两址接入高斯噪声信道, 如图 8.18 所示。发送端 1 和 2 的平均功率受限, 第一路的信噪功率比为 20, 第二路的信噪功率比为 10。试求出它们的可达信道容量区, 并用图画此容量区域。

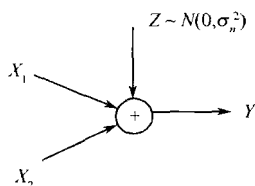


图 8.18 习题 8.8 的图

解: 图 8.18 所示的是一个两址接入高斯噪声的加性信道, 其可达信道容量区是满足下述所有可达速率对组成的凸包:

$$C(R_1, R_2) = \left\{ (R_1, R_2) : R_1 \leq C_1 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_{S_1}}{\sigma_n^2} \right) \right.$$

$$\left. R_2 \leq C_2 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_{S_2}}{\sigma_n^2} \right) \right\}$$

$$R_1 + R_2 \leq C_{12} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_{S_1} + P_{S_2}}{\sigma_n^2} \right) \}$$

现已知 $\frac{P_{S_1}}{\sigma_n^2} = 20, \frac{P_{S_2}}{\sigma_n^2} = 10$, 得 $\frac{P_{S_1} + P_{S_2}}{\sigma_n^2} = 30$, 可求得

$$C_1 = \frac{1}{2} \log 21 \approx 2.196 \quad \text{比特}$$

$$C_2 = \frac{1}{2} \log 11 \approx 1.730 \quad \text{比特}$$

$$C_{12} = \frac{1}{2} \log 31 \approx 2.477 \quad \text{比特}$$

所以求得可达信道容量区为满足下述可达速率对组成的凸包:

$$C(R_1, R_2) = \left\{ (R_1, R_2) : R_1 \leq C_1 \approx 2.196 \quad \text{比特} \right.$$

$$\left. R_2 \leq C_2 \approx 1.730 \quad \text{比特} \right.$$

$$\left. R_1 + R_2 \leq C_{12} \approx 2.477 \quad \text{比特} \right\}$$

此容量区域图如图 8.19 所示。

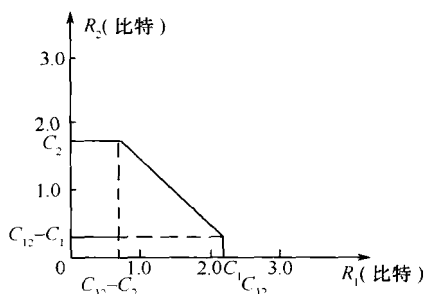


图 8.19 求得的容量区域图

【8.9】 考虑下面一个离散两址接入信道: $X_1 = X_2 = Y = \{0, 1\}$ 。

若 $(X_1, X_2) = (0, 0)$ 则 $Y = 0$;

若 $(X_1, X_2) = (0, 1)$ 则 $Y = 1$; $(X_1, X_2) = (1, 0)$ 则 $Y = 1$;

若 $(X_1, X_2) = (1, 1)$ 则 $P(y = 1 | x_1 = 1, x_2 = 1) = P(y = 0 | x_1 = 1, x_2 = 1) = \frac{1}{2}$ 。

(1) 试证明速率对 (R_1, R_2) 为 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 是可达的。

(2) 试证明对于非退化分布 $P(x_1)P(x_2)$, 有 $I(X_1 X_2; Y) < 1$ 。

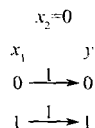
(3) 试讨论在此信道中, 存在一些可达速率对 (R_1, R_2) 是处在此信道的容量区, 但不在以下定义的区域內

$$R_1 \leq I(X_1; Y | X_2), \quad R_2 \leq I(X_2; Y | X_1), \quad R_1 + R_2 \leq I(X_1 X_2; Y)$$

解: 设一个离散两址接入信道, 其输入 $X_1 = X_2 \in \{0, 1\}$, 输出 $Y \in \{0, 1\}$ 。其传递信道矩阵为

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_1 & x_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(1) 证明: 当速率对为 $(R_1, R_2) = (1, 0)$ 即 $R_1 = 1, R_2 = 0$ 。此时 $R_2 = 0$, 也就是输入端 X_2 不传递任何信息。可以使 X_2 固定为某一取值使 $R_2 = 0$ 。若设 X_2 固定为 $x_2 = 0$, 则对 X_1 而言, $X_1 \rightarrow Y$ 的传递信道如图 8.20 所示。



在此信道中, 当输入 X_1 是等概率分布时, $I(X_1; Y | x_2 = 0) = 1$ (比特 / 符号), 得 $R_1 = 1$ (比特 / 符号), 即 $(1, 0)$ 是可达的。

同理, 对于 $(R_1, R_2) = (0, 1)$ 即 $R_1 = 0, R_2 = 1$ 。也就是输入端 X_1 不传递任何信息, 即使 X_1 固定为某一取值使 $R_1 = 0$ 。若 X_1 固定为 $x_1 = 0$, 则对 X_2 而言, $X_2 \rightarrow Y$ 的传递信道仍如图 8.20 所示, 只是将 x_1 与 x_2 互换即可。所以, 同理当输入只传输 X_2 信息, 且 X_2 等概率分布时, $I(X_2; Y | x_1 = 0) = 1$ (比特 / 符号), 可得 $R_2 = 1$ (比特 / 符号)。即 $(0, 1)$ 也是可达的。

由此证得速率对 $(R_1, R_2) = (0, 1)$ 和 $(1, 0)$ 是可达的。它们可以通过时分来实现。 [证毕]

(2) 证明: 在这两址接入信道中, 已知信道矩阵为 P , 得

$$I(X_1 X_2; Y) = H(Y) - H(Y | X_1 X_2) = H(Y) - P(x_1 = 1)P(x_2 = 1) \log 2$$

因为 Y 是二元信源, 所以 $H(Y) \leq 1$ 比特 / 符号

得 $I(X_1 X_2; Y) \leq 1 - P(x_1 = 1)P(x_2 = 1)$

对于任何非退化分布 $P(x_1), P(x_2)$, 即 $P(x_1)$ 和 $P(x_2)$ 都不为 0, 1 分布时

$$P(x_1 = 1)P(x_2 = 1) > 0$$

则得 $I(X_1 X_2; Y) < 1$ 比特 / 符号

[证毕]

(3) 在此信道中, 速率对 $(R_1, R_2) = (1, 0)$ 或 $(0, 1)$ 是可达的。而且可以计算得

$$\begin{aligned} C_1 &= \max_{P(x_1)P(x_2)} I(X_1; Y | X_2) = \max_{P(x_1)P(x_2)} \sum_{x_2} P(x_2) I(X_1; Y | x_2) \\ &= \max_{x_2} \max_{P(x_1)} I(X_1; Y | x_2) \quad x_2 \in X_2 \end{aligned}$$

当 $x_2 = 0$ 时, $X_1 \rightarrow Y$ 的信道矩阵为

$$\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以 $C_1(x_2 = 0) = \max_{P(x_1)} I(X_1; Y | x_2 = 0) = 1$ 比特 / 符号

而当 $x_2 = 1$ 时 $X_1 \rightarrow Y$ 的信道矩阵为

$$\mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$C_1(x_2 = 1) = \max_{P(x_1)} I(X_1; Y | x_2 = 1) = \log_2 \frac{5}{4} = 0.322 \text{ 比特 / 符号}$$

所以得 $C_1 = 1$ 比特 / 符号

(达到 C_1 时的输入分布为 $P(x_1 = 0) = P(x_1 = 1) = \frac{1}{2}, P(x_2 = 0) = 1, P(x_2 = 1) = 0$)。

$$\begin{aligned} \text{同理} \quad C_2 &= \max_{x_2} \max_{P(x_1)} I(X_2; Y | x_1) \quad x_1 \in X_1 \\ &= 1 \text{ 比特 / 符号} \end{aligned}$$

所以速率对 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 是在容量区域中 $R_1 = C_1 = 1, R_2 = 0$ 和 $R_1 = 0, R_2 = C_2 = 1$ 的两个点, 而且由这两个点构成的一条直线也属于容量区域内, 它们是时分方式能达到的 R_1 和 R_2 。也就是在此两址信道中, 时分方式传输时, 当 R_1 传输时 $R_2 = 0$, 即 X_2 固定于某一取值或不传输任何信息, 可认为此时 $P(x_2)$ 是 $0, 1$ 分布; 当 R_2 传输时 $R_1 = 0$, 即 X_1 固定于某一取值或不传输任何信息, 可认为此时 $P(x_1)$ 是 $0, 1$ 分布。时分方式传输时有

$$R_1 + R_2 = 1 \text{ 比特 / 符号}$$

而对于任何非退化分布 $P(x_1)P(x_2)$, 已证明有

$$I(X_1 X_2; Y) < 1 \text{ 比特 / 符号}$$

由此可见, 时分方式传输时的 (R_1, R_2) 有

$$R_1 + R_2 = 1 > I(X_1 X_2; Y)$$

所以本题信道中, 以时分方式实现的可达速率对 (R_1, R_2) , 它们处于信道的容量区, 但不在以下定义的区域

$$R_1 \leq I(X_1; Y | X_2), \quad R_2 \leq I(X_2; Y | X_1), \quad R_1 + R_2 \leq I(X_1 X_2; Y)$$

【8. 10】 设有三址接入连续信道, 其转移概率密度为

$$p(y | x_1 x_2 x_3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(y - x_1 - x_2 - x_3)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

并已知输入 X_1, X_2 和 X_3 是均值为零, 平均功率分别为 P_1, P_2 和 P_3 。试求其容量区域的界限。

解: 三址接入连续信道, 其转移概率密度函数为

$$p(y | x_1 x_2 x_3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp \left\{ -\frac{(y - x_1 - x_2 - x_3)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

设 $z = y - x_1 - x_2 - x_3$, 则得

$$p(z) = p(y | x_1 x_2 x_3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp \left\{ -\frac{z^2}{2\sigma^2} \right\}$$

可见此三址连续信道是一高斯加性信道, 信道干扰为高斯噪声, 其均值为零, 方差为 σ^2 。其输入随机变量是 X_1, X_2, X_3 , 输出随机连续变量。

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + Z$$

并已知输入 X_1, X_2 和 X_3 都是均值为零, 平均功率分别为 P_1, P_2 和 P_3 。

此三址接入连续高斯加性信道容量区域是满足下式的凸闭包

$$R_1 \leq C_1 = \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_1; Y | X_2 X_3)$$

$$R_2 \leq C_2 = \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_2; Y | X_1 X_3)$$

$$R_3 \leq C_3 = \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_3; Y | X_2 X_1)$$

$$R_1 + R_2 \leq C_{12} = \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_1 X_2; Y | X_3)$$

$$R_2 + R_3 \leq C_{23} = \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_2 X_3; Y | X_1)$$

$$R_1 + R_3 \leq C_{13} = \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_1 X_3; Y | X_2)$$

$$R_1 + R_2 + R_3 \leq C_{123} = \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_1 X_2 X_3; Y)$$

其中

$$I(X_1; Y | X_2 X_3) = h(Y | X_2 X_3) - h(Y | X_1 X_2 X_3)$$

而对加性信道有

$$h(Y | X_1 X_2 X_3) = h(Z) = \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma^2$$

$$h(Y | X_2 X_3) = h(X_1 + X_2 + X_3 + Z | X_2 X_3) = h(X_1 + Z | X_2 X_3) = h(X_1 + Z)$$

上式因为 X_1, X_2, X_3 彼此统计独立并与 Z 统计独立。当 X_2 和 X_3 确知时, 输出随机变量 Y 的方差为(因为是加性信道)

$$\sigma_Y^2 = P_1 + \sigma^2$$

因为当 X_2 和 X_3 确知时, 输出随机变量 $Y = X_1 + Z$ 的平均功率受限($= P_1 + \sigma^2$), 所以只有当信源 X_1 是高斯分布时使输出 Y 也为高斯分布, 使 Y 的熵达到最大值, 且其最大熵为

$$\max_{p(x_1)} h(X_1 | Z) = \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma_Y^2 = \frac{1}{2} \log 2\pi(P_1 + \sigma^2)$$

得

$$\begin{aligned} C_1 &= \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_1; Y | X_2 X_3) = \max_{p(x_1)} h(X_1 + Z) - \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma^2 \\ &= \frac{1}{2} \log 2\pi(P_1 + \sigma^2) - \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma^2 = \frac{1}{2} \log \left[1 + \frac{P_1}{\sigma^2} \right] \end{aligned}$$

同理, 当 X_1, X_2, X_3 和 Z 彼此统计独立, 在 X_1 和 X_3 确知时, 因为加性信道, 所以输出随机变量 Y 的方差为

$$\sigma_Y^2 = P_2 + \sigma^2$$

输出变量 $Y = X_2 + Z$ (X_1 和 X_3 确知时) 的平均功率受限, 所以得

$$\begin{aligned} C_2 &= \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_2; Y | X_1 X_3) = \max_{p(x_2)} h(X_2 + Z) - \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma^2 \\ &= \frac{1}{2} \log 2\pi(P_2 + \sigma^2) - \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma^2 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_2}{\sigma^2} \right) \end{aligned}$$

同理, 得

$$C_3 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_3}{\sigma^2} \right)$$

同理又有

$$\begin{aligned} I(X_1 X_2; Y | X_3) &= h(Y | X_3) - h(Y | X_1 X_2 X_3) \\ &= h(X_1 + X_2 + X_3 + Z | X_3) - \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma^2 \\ &= h(X_1 + X_2 + Z) - \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma^2 \end{aligned}$$

当 X_3 确知时, 输出随机变量 $Y = X_1 + X_2 + Z$, 其方差为

$$\sigma_Y^2 = P_1 + P_2 + \sigma^2$$

输出 Y (在 X_3 确知时) 的平均功率受限, 所以当 X_1 和 X_2 是高斯分布时, Y 也是高斯分布使其熵达到最大值, 且最大熵为

$$\max_{p(x_1)p(x_2)} h(X_1 + X_2 + Z) = \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma_Y^2 = \frac{1}{2} \log 2\pi e (P_1 + P_2 + \sigma^2)$$

$$\begin{aligned} \text{得 } C_{12} &= \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_1 X_2; Y | X_3) = \max_{p(x_1)p(x_2)} h(X_1 + X_2 + Z) - \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma^2 \\ &= \frac{1}{2} \log 2\pi e (P_1 + P_2 + \sigma^2) - \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma^2 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_1 + P_2}{\sigma^2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{同理, 得 } C_{23} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_2 + P_3}{\sigma^2} \right), \quad C_{13} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_1 + P_3}{\sigma^2} \right)$$

又

$$I(X_1 X_2 X_3; Y) = h(Y) - h(Y | X_1 X_2 X_3)$$

$$C_{123} = \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} I(X_1 X_2 X_3; Y) = \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} h(Y) - \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma^2$$

现在三址接入信道的噪声是加性高斯白噪声, 均值为零, 方差为 σ^2 , 并且与输入 X_1, X_2, X_3 统计独立。输入 X_1, X_2 和 X_3 彼此独立, 都是均值为零平均功率 (方差) 为 P_1, P_2, P_3 的连续随机变量。所以, 输出随机变量 Y 的均值也为零, 方差为

$$\sigma_Y^2 = P_1 + P_2 + P_3 + \sigma^2$$

输出随机变量 Y 的方差 (平均功率) 受限, 则当输入随机变量 X_1, X_2 和 X_3 都是高斯分布时, 随机变量 Y 才能为高斯分布, 其熵达到最大值。

所以

$$\begin{aligned} C_{123} &= \max_{p(x_1)p(x_2)p(x_3)} h(Y) - \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma^2 \\ &= \frac{1}{2} \log 2\pi e (P_1 + P_2 + P_3 + \sigma^2) - \frac{1}{2} \log 2\pi e \sigma^2 \\ &= \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_1 + P_2 + P_3}{\sigma^2} \right) \end{aligned}$$

因此, 得此三址接入连续信道的容量区域的界限为满足下式的凸闭包

$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 \leq C_1 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_1}{\sigma^2} \right) \\ R_2 \leq C_2 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_2}{\sigma^2} \right) \\ R_3 \leq C_3 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_3}{\sigma^2} \right) \\ R_1 + R_2 \leq C_{12} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_1 + P_2}{\sigma^2} \right) \\ R_2 + R_3 \leq C_{23} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_2 + P_3}{\sigma^2} \right) \\ R_1 + R_3 \leq C_{13} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_1 + P_3}{\sigma^2} \right) \\ R_1 + R_2 + R_3 \leq C_{123} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_1 + P_2 + P_3}{\sigma^2} \right) \end{array} \right.$$

[8.11] 对于降阶广播信道。 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$, 求出容量区与 R_1, R_2 轴相交的两点 a 和 b , 如

图 8.21 所示。并证明 $b \leq a$ 。

证明： 对于离散无记忆降阶广播信道 $[X, P(yz|x), Y \times Z]$ ，其满足

$$P(yz|x) = P(y|x)P(z|y)$$

即有

$$P(z|yx) = P(z|y)$$

故 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 构成马氏链，则 $X \rightarrow Y$ 的信道 K_1 为 $[X, P(y|x), Y]$ ，而 $X \rightarrow Z$ 的信道 K_3 为 $[X, P(z|x), Z]$

其中 $P(z|x) = \sum_Y P(y|x)P(z|y)$

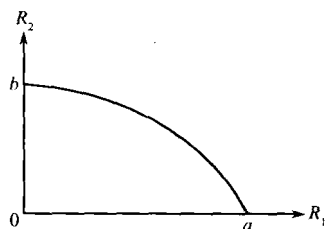


图 8.21 降阶广播信道容量区

则降阶广播信道的容量区为所有 (R_1, R_2) 的凸闭包 (R_1, R_2) 满足

$$\begin{aligned} C = \{ (R_1, R_2) : 0 \leq R_2 \leq I(U; Z) \\ 0 \leq R_1 \leq I(X; Y|U) \end{aligned} \quad (1)$$

对某些联合分布 $P(u)P(x|u)P(yz|x)$ 和辅助随机变量 U 有

$$\|U\| \leq \min\{\|X\|, \|Y\|, \|Z\|\}$$

对于其中辅助随机变量 U ，可以从以下分析做进一步理解。降阶广播信道(DBC)如图 8.22 所示，其中编译码是一一对应的。通过编码器编码后 X 中即包含信源 S_1 输出的 U_1 的信息，也包

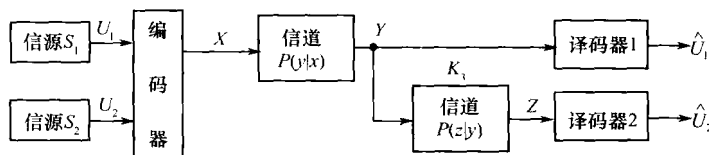


图 8.22 降阶广播信道

含信源 S_2 输出的 U_2 的信息。由信道 K_1 输出 Y 通过译码器 1 获得信息 $\hat{U}_1$ ，再由信道 K_3 输出 Z 通过译码器 2 获得信息 $\hat{U}_2$ 。由于 $(U_1XY\hat{U}_1)$ 构成马尔可夫链，所以根据数据处理定理有

$$R_1 = I(U_1; \hat{U}_1) \leq I(U_1; Y)$$

而当 U_2 已知时， X 中的信息就是 U_1 的信息，所以有

$$I(U_1; Y) = I(X; Y|U_2)$$

得

$$R_1 \leq I(X; Y|U_2)$$

而同理

$$R_2 = I(U_2; \hat{U}_2) \leq I(U_2; Z)$$

将以上结果与(1)式比较可知，(1)式中的辅助随机变量 U 就是 X 中所含有的信源 2 输出信息 U_2 。

由此从图 8.21 可知，容量区与横坐标相交于 a 点， a 点对应于 $R_2 = 0$ ，即

$$I(U; Z) = 0$$

所以随机源 U (即 U_2) 与 Z 统计独立。又由于降阶信道，输出 Z 只与 Y 有关，所以 Y 中也不包含任何有关随机源 U 的信息， Y 与 U (即 U_2) 统计独立，所以，此时

$$\begin{aligned} R_1 &\leq I(X; Y|U) = H(Y|U) - H(Y|UX) \\ &= H(Y) - H(Y|X) = I(X; Y) \end{aligned}$$

而 a 点是 $R_2 = 0$ 时， $I(X; Y|U)$ 取最大值，所以 a 点对应于

$$(R_1, R_2) = (\max_{p(x)} I(X; Y), 0)$$

容量区与 R_2 轴相交于 b 点, 对应的

$$R_1 = 0$$

即

$$I(X; Y|U) = 0$$

也就是在随机源 U (即 U_2) 已知情况下, X 与 Y 的平均交互信息量为零。可以认为此时 X 中只含有随机源 U (即 U_2) 的信息, 不含有信源 S_1 输出的 U_1 的信息。这才能使 U (即 U_2) 已知的情况下, Y 与 X 统计独立。所以, 此时

$$X = U$$

所以

$$R_2 \leq I(U; Z) = I(X; Z)$$

而 b 点是 $R_1 = 0$ 时, $I(U; Z)$ 取最大值, 所以 b 点对应于

$$(R_1, R_2) = (0, \max_{p(x)} I(X; Z))$$

因此广播信道是降阶广播信道, $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 构成马尔可夫链。根据满足马尔可夫链的串接信道

$$I(X; Z) \leq I(X; Y)$$

并有

$$\max_{p(x)} I(X; Z) \leq \max_{p(x)} I(X; Y)$$

现

$$a = \max_{p(x)} I(X; Y), \quad b = \max_{p(x)} I(X; Z)$$

所以得

$$b \leq a$$

[证毕]

【8.12】 试求图 8.23 中的降阶广播信道的信道容量。其 $X \rightarrow Y_1$ 是二元对称信道, $Y_1 \rightarrow Z$ 是二元删除信道。

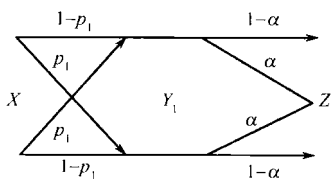


图 8.23 BSC 和删除信道——广播信道

解: 设降阶广播信道 $K_1(X \rightarrow Y_1)$ 是二元对称信道, 错误传递概率为 p_1 。 K_3 信道 ($Y_1 \rightarrow Z$) 是二元纯对称删除信道, 其传递矩阵为

$$P_3 = \begin{bmatrix} 1-\alpha & \alpha & 0 \\ 0 & \alpha & 1-\alpha \end{bmatrix}$$

我们构造随机源 U 也是一个二元信源, 设随机源 U 到 X 的对应关系相当于经过一个辅助信道, 设信道为二元对称信道, 传递错误概率为 p_0 。故

$$I(X; Y_1|U) = H(Y_1|U) - H(Y_1|UX)$$

一般情况 U, X, Y 构成马尔可夫链, 则有

$$H(Y_1|UX) = H(Y_1|X)$$

$$I(X; Y_1|U) = H(Y_1|U) - H(Y_1|X)$$

而随机信源 $U \rightarrow X \rightarrow Y$ 的传递矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1-p_0 & p_0 \\ p_0 & 1-p_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-p_1 & p_1 \\ p_1 & 1-p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1-p_0)(1-p_1) + p_0 p_1 & (1-p_0)p_1 + (1-p_1)p_0 \\ (1-p_0)p_1 + (1-p_1)p_0 & (1-p_0)(1-p_1) + p_0 p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-p_0 * p_1 & p_0 * p_1 \\ p_0 * p_1 & 1-p_0 * p_1 \end{bmatrix}$$

其中令 $p_0 * p_1 = (1-p_0)p_1 + (1-p_1)p_0$ 称为 p_0 和 p_1 的卷积。

得

$$H(Y_1|U) = H(p_0 * p_1), \quad H(Y_1|X) = H(p_1)$$

得
而

$$I(X;Y_1|U) = H(p_0 * p_1) - H(p_1)$$

$$I(U;Z) = H(Z) - H(Z|U)$$

根据辅助信道 $U \rightarrow X \rightarrow Y_1 \rightarrow Z$, 又因为是降阶广播信道, 所以 $UXYZ$ 构成马尔可夫链, 得 $U \rightarrow Z$ 的信道传递矩阵为

$$\begin{aligned} [p(z|u)] &= \begin{bmatrix} 1-p_0 & p_0 \\ p_0 & 1-p_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-p_1 & p_1 \\ p_1 & 1-p_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-\alpha & \alpha & 0 \\ 0 & \alpha & 1-\alpha \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1-p_0 * p_1 & p_0 * p_1 \\ p_0 * p_1 & 1-p_0 * p_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-\alpha & \alpha & 0 \\ 0 & \alpha & 1-\alpha \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1-p_0 * p_1)(1-\alpha) & \alpha & (p_0 * p_1)(1-\alpha) \\ (p_0 * p_1)(1-\alpha) & \alpha & (1-p_0 * p_1)(1-\alpha) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

得
$$H(Z|U) = - \sum_U \sum_Z P(u) P(z|u) \log P(z|u)$$

$$= H[(1-p_0 * p_1)(1-\alpha), \alpha, (p_0 * p_1)(1-\alpha)]$$

由于 $U \rightarrow Z$ 的信道为准对称信道, 所以输入 U 为等概率分布时, $H(Z)$ 取最大值。可得

$$\begin{cases} P(z=0) = \frac{1}{2}(1-\alpha) \\ P(z=2) = \alpha \\ P(z=1) = \frac{1}{2}(1-\alpha) \end{cases}$$

由此得

$$I(U;Z) = H\left[\frac{1}{2}(1-\alpha), \alpha, \frac{1}{2}(1-\alpha)\right] - H[(1-p_0 * p_1)(1-\alpha), \alpha, (p_0 * p_1)(1-\alpha)]$$

根据降阶广播信道得, 速率区域为

$$\begin{cases} R_1 \leq I(X;Y_1|U) = H(p_0 * p_1) - H(p_1) \\ R_2 \leq I(U;Z) = H\left[\frac{1}{2}(1-\alpha), \alpha, \frac{1}{2}(1-\alpha)\right] - \\ H[(1-p_0 * p_1)(1-\alpha), \alpha, (p_0 * p_1)(1-\alpha)] \end{cases}$$

当 $R_1 = 0$, 必须

$$I(X;Y_1|U) = 0$$

即
得

$$H(p_0 * p_1) - H(p_1) = 0$$

$$p_0 = 0$$

则得
$$R_2 \leq H\left(\frac{1}{2}(1-\alpha), \alpha, \frac{1}{2}(1-\alpha)\right) - H((1-p_1)(1-\alpha), \alpha, p_1(1-\alpha))$$

$$= H(\alpha) + (1-\alpha) - H(\alpha) - (1-\alpha)H(p_1)$$

$$= (1-\alpha)[1 - H(p_1)] \quad \left(0 \leq \alpha < \frac{1}{2}\right) \quad \text{比特/符号}$$

所以 R_2 的最大值(与 R_2 轴交点 b) 等于 $(1-\alpha)[1 - H(p_1)]$ 。

同样, 若 $R_2 = 0$ 时, 即必有

$$I(U;Z) = 0$$

得 $p_0 = \frac{1}{2}, p_0 * p_1 = \frac{1}{2}$ 所以 R_1 的最大值(与 R_1 轴交点 a) 为

$$a = H\left(\frac{1}{2}\right) - H(p_1) = 1 - H(p_1)$$

另外,根据 8.11 题也可求得

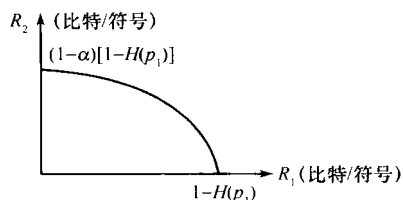


图 8.24 BSC 和删除信道组成的广播信道的容量区

$$b = \max_{p(x)} I(X;Z) = H\left(\frac{1}{2}(1-\alpha), \alpha, \frac{1}{2}(1-\alpha)\right) - H((1-p_1)(1-\alpha), \alpha, p_1(1-\alpha))$$

$$= (1-\alpha)[1-H(p_1)] \quad \text{比特/符号}$$

$$a = \max_{p(x)} I(X;Y) = 1-H(p_1) \quad \text{比特/符号}$$

a, b 两点就是信道容量的两个边界点, 如图 8.24 所示。

【8.13】 已知一离散广播信道, 其输入 X 和输出 Y_1, Z 之间的条件概率 $P(y_1|x)$ 和 $P(z|x)$ 如下:

X \ Y ₁	0	1
0	$1-p_1$	p_1
1	p_1	$1-p_1$

X \ Z	0	1
0	$1-p_2$	p_2
1	p_2	$1-p_2$

其中 $p_1 < \frac{1}{2}, p_2 < \frac{1}{2}$ 。(1) 证明这是降阶广播信道; (2) 计算其容量区域限。

(1) 证明: 已知离散广播信道, 并知其输入 X 和输出 Y_1, Z 之间的传递条件概率。此离散广播信道的方框图可如图 8.25 所示。

因为 $X \in \{0, 1\}, Y \in \{0, 1\}, Z \in \{0, 1\}$, 并有

$$\mathbf{P}_1 = [P(y_1|x)] = \begin{bmatrix} 1-p_1 & p_1 \\ p_1 & 1-p_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_2 = [P(z|x)] = \begin{bmatrix} 1-p_2 & p_2 \\ p_2 & 1-p_2 \end{bmatrix}$$

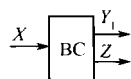


图 8.25 离散广播信道方框图

假设有某二元离散信道 K_3 , 它是将输出 Y_1 传递到输出 Z , 并设这离散信道的传递矩阵为

$$\mathbf{P}_3 = [P(z|y_1)] = \begin{bmatrix} 1-q & q \\ q & 1-q \end{bmatrix}$$

从这二元离散信道 K_3 来看, 输出 Z 只与其输入 Y_1 有关, 与 X 无关, 因为 X, Y, Z 构成马尔可夫链则有

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{P}_3 = [P(y_1|x)][P(z|y_1)] = [P(z|x)]$$

即有

$$\begin{bmatrix} 1-p_1 & p_1 \\ p_1 & 1-p_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-q & q \\ q & 1-q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-p_2 & p_2 \\ p_2 & 1-p_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (1-p_1)(1-q) + p_1q & (1-p_1)q + (1-q)p_1 \\ (1-p_1)q + (1-q)p_1 & (1-p_1)(1-q) + p_1q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-p_2 & p_2 \\ p_2 & 1-p_2 \end{bmatrix}$$

得

$$p_2 = (1-p_1)q + (1-q)p_1 = p_1 * q$$

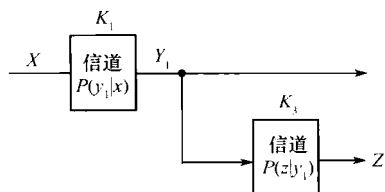


图 8.26 等价的降阶广播信道方框图

由此可得, 此二元离散广播信道就是一个二元离散降阶广播信道, 其中信道 K_1 (X 传递到 Y_1) 的传递矩阵为 $\mathbf{P}_1$, 信道 K_3 (Y_1 传输到 Z) 的传递矩阵为 $\mathbf{P}_3$ 。信道 K_1 和 K_3 串接就形成原来的信道 K_2 (X 传递到 Z), 其信道矩阵为 $\mathbf{P}_2$ 。并且它们满足

$$p_2 = p_1 * q$$

其等价的降阶广播信道方框图如图 8.26 所示。 [证毕]

(2) 解: 构造随机源 U 也是一个二元信源, 并设 $P(x|u)$ 也是对称分布。因此随机源 $U \rightarrow X$ 的对应关系相当于经过一个辅助信道, 此信道也为对称信道, 其传递矩阵设为

$$[P(x|u)] = \begin{bmatrix} 1-p_0 & p_0 \\ p_0 & 1-p_0 \end{bmatrix}$$

得

$$\begin{aligned} I(X;Y|U) &= H(Y|U) - H(Y|UX) \\ &= H(Y|U) - H(Y|X) \\ &= H(p_0 * p_1) - H(p_1) \end{aligned}$$

其中令 $p_0 * p_1 = (1-p_0)p_1 + (1-p_1)p_0$ 。

又 $I(U;Z) = H(Z) - H(Z|U) = H(Z) - H(p_0 * p_1 * q) = H(Z) - H(p_0 * p_2)$

因为 $U \rightarrow Z$ 的传递信道也是一个二元对称信道, 所以当 U 等概率分布时 $H(Z)$ 达最大值, 得 $H(Z) = 1$ (比特 / 符号)。所以得

$$I(U;Z) = 1 - H(p_0 * p_2) \quad \text{比特 / 符号}$$

由此可得, 这个离散广播信道的容量区为

$$\begin{aligned} C = \{(R_1, R_2): & 0 \leq R_1 \leq H(p_0 * p_1) - H(p_1) \\ & 0 \leq R_2 \leq 1 - H(p_0 * p_2)\} \end{aligned}$$

容量区与 R_1 和 R_2 轴的相交的两个边界点为

$$\begin{cases} a \text{ 点: } R_2 = 0, R_1 = I(X;Y|U) \\ b \text{ 点: } R_1 = 0, R_2 = I(U;Z) \end{cases}$$

所以, 当 $R_2 = 0$, 即要求

$$I(U;Z) = 1 - H(p_0 * p_2) = 0, \quad H(p_0 * p_2) = 1$$

得

$$p_0 = \frac{1}{2}$$

则得 $R_1 = I(X;Y|U) = H(p_0 * p_1) - H(p_1) = 1 - H(p_1)$ 比特 / 符号 (1)

而当 $R_1 = 0$, 即要求

$$I(X;Y|U) = H(p_0 * p_1) - H(p_1) = 0, \quad H(p_0 * p_1) = H(p_1)$$

得

$$p_0 = 0$$

则得

$$\begin{aligned} R_2 &= I(U;Z) = 1 - H(p_0 * p_2) \\ &= 1 - H(p_2) \quad \text{比特 / 符号} \end{aligned} \quad (2)$$

以上(1)式和(2)式是 R_1 和 R_2 可以达到的最大值。可得此广播信道的容量区如图 8.27 所示。

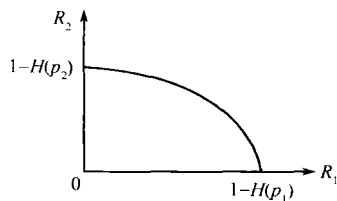


图 8.27 二元离散广播信道的容量区

【8.14】 已知一个有两个接收端的广播信道同图 8.25。其输入 X 和输出 Y 及 Z 之间仍为二元对称信道, 其中 X 到接收端 Y 的传输错误概率为 $p_1 = 0.1$; X 到接收端 Z 的传输错误概率为 $p_2 = 0.6$ 。

- (1) 若只考虑一个接收端时, 分别计算传输到 Y 和 Z 的信道容量;
- (2) 根据广播信道容量区的定理, 分别计算平均互信息 $I(U;Z)$ 和 $I(X;Y|U)$;
- (3) 用图画出此广播信道的可达容量区域曲线(至少用 5 点)。

解(1): 若只考虑一个接收端时, 则此信道分别为两个二元对称单用户信道。所以得

$$\begin{aligned}
R_1 &= I(X; Y); & R_2 &= I(X; Z) \\
C_1 &= \max_{P(x)} I(X; Y); & C_2 &= \max_{P(x)} I(X; Z) \\
&= 1 - H(p_1) & &= 1 - H(p_2) \\
&\approx 0.531 \text{ 比特} & &\approx 0.029 \text{ 比特}
\end{aligned}$$

解(2):由题 8.13 已证明可知,此两个接收端的广播信道是降阶的广播信道,如图 8.26 所示。采用和题 8.13 相同的方法,构造随机源 U ,并设其也是一个二元信源,又设随机源 $U \rightarrow X$ 的对应关系也相当于经过一个辅助信道,它也为对称信道,设

$$[P(x|u)] = \begin{bmatrix} 1-p_0 & p_0 \\ p_0 & 1-p_0 \end{bmatrix}$$

得
$$I(X; Y|U) = H(Y|U) - H(Y|UX) = H(Y|U) - H(Y|X)$$

$$= H(p_0 * p_1) - H(p_1)$$

其中 $p_0 * p_1 = (1-p_1)p_0 + (1-p_0)p_1$

由题 8.13 证明可知,降阶广播信道中 Y 传输到 Z 的二元离散信道 K_3 的传递矩阵为

$$P_3 = [P(Z|Y)] = \begin{bmatrix} 1-q & q \\ q & 1-q \end{bmatrix}$$

其中满足 $p_2 = p_1 * q$

所以, U 传输到 Z 的信道也是一个二元对称信道,而且只有当 U 等概率分布时 $H(Z)$ 达最大值,得

$$\begin{aligned}
I(U; Z) &= H(Z) - H(Z|U) = H(Z) - H(p_0 * p_1 * q) \\
&= H(Z) - H(p_0 * p_2) \\
\max_{P(u)} I(U; Z) &= 1 - H(p_0 * p_2)
\end{aligned}$$

(3) 解:此广播信道的容量区为

$$\begin{aligned}
C = \{(R_1, R_2): 0 \leq R_1 \leq H(p_0 * p_1) - H(p_1) \\
0 \leq R_2 \leq 1 - H(p_0 * p_2)\}
\end{aligned}$$

容量区与 R_1 和 R_2 轴相交的两边界点为:

a 点 $R_2 = 0, R_1 = H(p_0 * p_1) - H(p_1)$

b 点 $R_1 = 0, R_2 = 1 - H(p_0 * p_2)$

同前题一样计算,当

$$R_2 = 0, \text{得 } p_0 = \frac{1}{2}; \quad R_1 = 1 - H(p_1) \approx 0.531 \quad (\text{比特})$$

又当 $R_1 = 0, \text{得 } p_0 = 0; \quad R_2 = 1 - H(p_2) \approx 0.029 \quad (\text{比特})$

可见, p_0 的取值在 $0 \sim \frac{1}{2}$ 之间变化,(因为二元对称信道, p_0 取值在 $\frac{1}{2} \sim 1$ 之间与取值在 $0 \sim \frac{1}{2}$ 之间是相同的。)为此:

$$\text{当 } p_0 = \frac{1}{18} \quad p_0 * p_1 = 0.9 \times \frac{1}{18} + \frac{17}{18} \times 0.1 \approx 0.144$$

$$p_0 * p_2 = 0.4 \times \frac{1}{18} + \frac{17}{18} \times 0.6 \approx 0.589$$

得 $R_1 = H(p_0 * p_1) - H(p_1) = H(0.144) - H(0.1) \approx 0.126 \quad (\text{比特})$

$$R_2 = 1 - H(p_0 * p_2) = 1 - H(0.589) \approx 0.023 \quad (\text{比特})$$

当 $p_0 = \frac{1}{10}$

$$p_0 \times p_1 = 0.9 \times \frac{1}{10} + \frac{9}{10} \times 0.1 = 0.18$$

$$p_0 \times p_2 = 0.4 \times \frac{1}{10} + \frac{9}{10} \times 0.6 = 0.58$$

得

$$R_1 = H(0.18) - H(0.1) \approx 0.211 \quad (\text{比特})$$

$$R_2 = 1 - H(0.58) \approx 0.019 \quad (\text{比特})$$

当 $p_0 = \frac{1}{6}$ 时

$$p_0 \times p_1 = 0.9 \times \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \times 0.1 = 0.233$$

$$p_0 \times p_2 = 0.4 \times \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \times 0.6 = 0.567$$

得

$$R_1 = H(0.233) - H(0.1) \approx 0.309 \quad \text{比特}$$

$$R_2 = 1 - H(0.567) \approx 0.013 \quad \text{比特}$$

当 $p_0 = \frac{1}{4}$ 时

$$p_0 \times p_1 = 0.9 \times \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times 0.1 = 0.3$$

$$p_0 \times p_2 = 0.4 \times \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times 0.6 = 0.55$$

得

$$R_1 = H(0.3) - H(0.1) \approx 0.412 \quad \text{比特}$$

$$R_2 = 1 - H(0.55) \approx 0.0073 \quad \text{比特}$$

当 $p_0 = \frac{1}{3}$ 时

$$p_0 \times p_1 = 0.9 \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times 0.1 = 0.367$$

$$p_0 \times p_2 = 0.4 \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times 0.6 = 0.533$$

得

$$R_1 = H(0.367) - H(0.1) \approx 0.479 \quad \text{比特}$$

$$R_2 = 1 - H(0.533) \approx 0.0032 \quad \text{比特}$$

此离散二元广播信道的可达容量区曲线如图 8.28 所示。

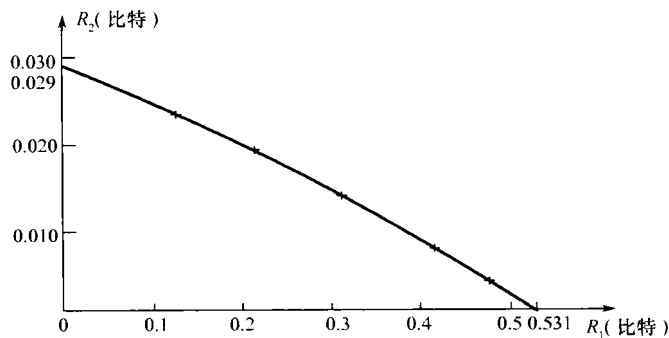


图 8.28 题 8.14 的离散二元广播信道的容量区曲线

【8.15】 高斯加性广播信道如图 8.29 所示。信源 U_1 和 U_2 相互统计独立，编码器输出 $X = U_1 + U_2$ 。又高斯加性信道 K_1 输出 Y_1 ，高斯噪声 N_1 。高斯加性信道 K_3 输出 Y_2 ，高斯噪声为 N'_2 。又设 U_1 和 U_2 都是均值为零，平均功率分别为 P_1 和 P_2 的随机变量。噪声 $N_1 \sim N(0, \sigma_1^2)$ ，噪声 $N'_2 \sim N(0, \sigma_2^2 - \sigma_1^2)$ 。试计算此信道的容量区域。

解： 编码器是一个相加器，其输入 U_1 和 U_2 是相互统计独立，均值为零，平均功率分别受

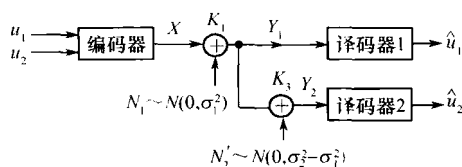


图 8.29 高斯加性广播信道

限为 P_1 和 P_2 的随机连续变量。而信道 K_1 和 K_2 都是加性信道, 所以有

$$X = U_1 + U_2$$

$$Y_1 = X + N_1 = U_1 + U_2 + N_1$$

$$Y_2 = Y_1 + N'_2 = U_1 + U_2 + N_1 + N'_2$$

因为 N_1 是均值为零, 方差为 σ_1^2 的高斯噪声, N'_2 是均值为零, 方差为 $\sigma_2^2 - \sigma_1^2$ 的高斯噪声, 所以 $N_1 + N'_2$ 也是均值为零, 方差为 $\sigma_2^2 = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1^2)$ 的高斯噪声。令 $N_2 = N_1 + N'_2$,

得

$$Y_2 = X + N_2 = U_1 + U_2 + N_2$$

所以 Y_2 可视为 X 经过高斯加性信道 K_2 的输出, 其高斯噪声为 N_2 。

由于 U_1 和 U_2 相互统计独立, 所以随机变量 X 的均值为零, 方差为 $E[X^2] = P_1 + P_2$ 。

$$\begin{aligned} R_1 &\leq I(X; Y_1 | U_2) = h(Y_1 | U_2) - h(Y_1 | U_2, X) \\ &= h(Y_1 | U_2) - h(Y_1 | X) \end{aligned}$$

其中 $X \rightarrow Y_1$ 是高斯加性信道, 则有

$$h(Y_1 | X) = h(N_1) = \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma_1^2$$

而 $h(Y_1 | U_2)$ 是在已知 U_2 情况下, 输出 Y_1 的熵。所以在已知 U_2 的情况下, X 中只含有 U_1 的信息。所以得 R_1 的最大值

$$\max R_1 = \max_{p(u_1)} h(Y_1 | U_2) - \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma_1^2$$

因为 Y_1 是信道 K_1 的输出, 当 U_2 已知, 随机变量 Y_1

$$Y_1 = U_1 + U_2 + N_1 - U_2 = U_1 + N_1$$

所以 Y_1 的方差为 $P_1 + \sigma_1^2$ 。当 U_1 是均值为零, 方差为 P_1 的高斯随机变量时, 输出 Y_1 也是高斯随机变量, 其熵达到最大值, 所以

$$\max_{p(u_1)} h(Y_1 | U_2) = \frac{1}{2} \log 2\pi e(P_1 + \sigma_1^2)$$

得

$$\begin{aligned} R_1 &\leq C_1 = \max_{p(u_1)} I(X; Y_1 | U_2) = \frac{1}{2} \log 2\pi e(P_1 + \sigma_1^2) - \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_1}{\sigma_1^2} \right) \end{aligned}$$

又

$$R_2 \leq I(U_2; Y_2) = h(Y_2) - h(Y_2 | U_2)$$

而 $Y_2 = U_1 + U_2 + N_2 = U_2 + (U_1 + N_2)$, 对于高斯加性信道有

$$p(y_2 | u_2) = p(u_1 + n_2)$$

得

$$h(Y_2 | U_2) = h(U_1 + N_2)$$

所以对于接收端 Y_2 来说, U_1 信源似为噪声。噪声 $(U_1 + N_2)$ 的均值为零, 方差为 $P_1 + \sigma_2^2$ 。又因为 $N_2 \sim N(0, \sigma_2^2)$ 所以当 U_1 也是高斯信号时, $(U_1 + N_2)$ 也为高斯噪声, 可得

$$h(Y_2 | U_2) = h(U_1 + N_2) = \frac{1}{2} \log 2\pi e(P_1 + \sigma_2^2)$$

对接收端 Y_2 来说, 因为噪声 $(U_1 + N_2)$ 是高斯加性噪声, 所以只有当 U_2 也是高斯信号 (均值为零, 方差为 P_2) 时, Y_2 也是高斯随机变量, 其熵达到最大值, 得

$$\max_{p(u_2)} h(Y_2) = \frac{1}{2} \log 2\pi e(P_1 + P_2 + \sigma_2^2)$$

则得

$$R_2 \leq C_2 = \frac{1}{2} \log 2\pi e(P_1 + P_2 + \sigma_2^2) - \frac{1}{2} \log 2\pi e(P_1 + \sigma_2^2)$$

$$= \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_2}{P_1 + \sigma_2^2} \right)$$

若令 $P_1 + P_2 = P_S$, $P_1 = \alpha P_S$, 则 $P_2 = (1 - \alpha)P_S$, 由此得高斯加性广播信道的容量区域:

$$\begin{cases} R_1 \leq C_1 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{\alpha P_S}{\sigma_1^2} \right) \\ R_2 \leq C_2 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{(1 - \alpha) P_S}{\alpha P_S + \sigma_2^2} \right) \end{cases}$$

其是在信道总功率 $P_S = (P_1 + P_2)$ 受限时的容量区域。当 $\alpha = 0$, 也就是信源 U_1 的功率为零, 信道 K_1 不传递任何信息, 即 $R_1 = 0$, 可得全部功率 P_S 用来发送信源 U_2 , 所以 R_2 达到最大值, 为

$$C_2 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_S}{\sigma_2^2} \right) \quad (\alpha = 0)$$

所以容量区域与 R_2 轴交点 b

$$b = C_2(\alpha = 0) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_S}{\sigma_2^2} \right)$$

若当 $\alpha = 1$ 时, 也就是信源 U_2 的功率为零, 信道 K_2 不传递任何信息, 即 $R_2 = 0$, 全部功率 P_S 都用来发送信源 U_1 , 所以 R_1 达到最大值, 为

$$C_1 = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_S}{\sigma_1^2} \right) \quad (\alpha = 1)$$

所以容量区域与 R_1 轴交点 a

$$a = C_1(\alpha = 1) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P_S}{\sigma_1^2} \right)$$

一般 $\sigma_2^2 > \sigma_1^2$, 则有 $b < a$ 。可得高斯加性广播信道容量区域如图 8.30 所示。

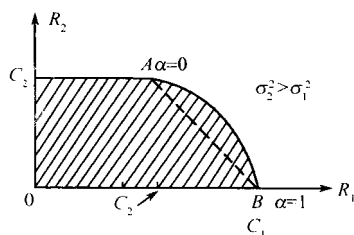
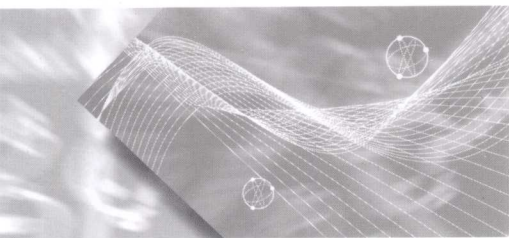


图 8.30 高斯加性广播信道容量区域

参 考 书 目

- [1] 傅祖芸. 信息论——基础理论与应用(第二版). 北京:电子工业出版社,2007
- [2] T M Cover & J A Thomas. Elements of Information Theory. John Wiley & Sons. Inc. ,1991
- [3] R E Blahut. Principles and Practice of Information Theory. Addison-Wesley Publishing Company,1990
- [4] R G Gallager. Information Theory and Reliable Communication. John Wiley & Sons. Inc. ,1968
- [5] R J McEliece. The Theory of Information and Coding. Addison-Wesley Publishing Company,1977
- [6] D S Jones. Elementary Information Theory. Clarendon Press. Oxford,1979
- [7] J H Ewing, F W Gehring & P R Halmos. Coding and Information Theory. Steven Roman,1992
- [8] T Berger. Rate Distortion Theory. Prentice-Hall, Inc. ,1971
- [9] N Abramson. Information Theory and Coding. McGraw-Hill, Inc. ,1963
- [10] 周炯槃. 信息理论基础. 北京:人民邮电出版社,1983
- [11] 王育民,梁传甲. 信息与编码理论. 西安:西北电讯工程学院出版社,1986



作者简介

傅祖芸，女，1937年生，1963年毕业于北京大学无线电电子学系。在中国科学院、中国科学技术大学研究生院从事教学、科研三十多年。现任中国科学院研究生院教授；中国通信学会中国通信理论委员会第二、三、四届委员。国务院专家特殊津贴享有者。曾为本科和硕士研究生讲授《脉冲与数字电路》、《信息论》、《编码理论》、《信源编码与数据压缩》等多门课程。主要研究方向是信源压缩编码及图像与信息处理应用于生物医学领域的研究，主持与完成的国家自然科学基金项目有“植物染色体计算机识别、分析及其建立数据库的研究”和“高清晰电视在远距诊断和医学教学的应用基础研究”，发表论文近二十篇。翻译和审校了十余本计算机应用程序的书籍。

主要著作：《信息论基础》，1986年4月和1989年7月两次分别由电子工业出版社出版。该书系全国高校电子类专业基础课第二、第三轮统编教材，并于1992年获第二届机电部电子类专业专业优秀教材一等奖。《信息论——基础理论与应用》入选全国电子信息类专业“九五”国家级重点教材，普通高等教育“十一五”国家级规划教材。并于2008年被教育部评为“普通高等教育国家精品教材”。该书自2001年出版之后，重印近二十次，印数达10万册。



责任编辑：陈晓莉
责任美编：孙焱津



本书贴有激光防伪标志，凡没有防伪标志者，属盗版图书。

ISBN 978-7-121-10345-2



9 787121 103452 >

定价：39.00 元